Documentation de l'outil

Calibrage des paramètres propres à l'entreprise
Moteur de calcul, tests statistiques et application

Règlement délégué (UE) 2015/35, annexe XVII — profondeur d'intérêt $T = 8$

Établie le 10 novembre 2026 | Version 3.3 | Statut : Projet | Moteur `R/engine.R`

Objet du document

Ce document constitue la documentation de l'**outil de calibrage des paramètres propres à l'entreprise** (USP) au titre de trois méthodes de l'annexe XVII du règlement délégué (UE) 2015/35 : risque de primes (section B), risque de réserve n° 1 (section C) et risque de réserve n° 2 (section D : chaîne d'échelle et erreur de prédiction à un an, méthode de Merz–Wüthrich). Il couvre le moteur de calcul `R/engine.R`, les tests statistiques qu'il met en œuvre, et l'application interactive qui l'exploite.

Il est organisé en quatre parties. La **partie I** décrit l'architecture de l'outil, les notations et les contrôles de recevabilité des données. La **partie II** pose le cadre statistique commun : nature des p-values (exactes, asymptotiques, de Monte-Carlo) et séparation de l'erreur numérique liée au nombre B de réplications d'avec l'erreur d'approximation liée à la taille T de l'échantillon. La **partie III** rassemble les fiches de tests, groupées par hypothèse : H1 à H4 pour la méthode lognormale (risque de primes et risque de réserve n° 1), suivies de ses diagnostics de stabilité, de robustesse et graphiques, M1 à M6 pour la méthode Merz–Wüthrich, puis une section de lecture conjointe (p-values de famille), commune aux deux méthodes ; chaque fiche suit une structure uniforme en six rubriques : cadre et hypothèses de validité (non testées), hypothèse nulle, statistique de test, loi sous l'hypothèse nulle, p-value, usage et limites ; les fiches de test y ajoutent une septième, pertinence et puissance à faible T (p-value minimale atteignable, statut de la ligne, puissance lorsqu'elle a été mesurée). La **partie IV** rassemble la validation empirique de l'implémentation, les références bibliographiques et la synthèse de lecture.

Une attention particulière est portée à la profondeur d'intérêt du projet, $T = 8$, à laquelle plusieurs des tests présentés sont structurellement incapables de rejeter au seuil usuel de 5 %. Le sommaire détaille les sous-sections afin de permettre l'accès direct à chaque test.

> **Article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE (version consolidée du 17 janvier 2025)**
> *« Sous réserve de l'accord des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, lorsqu'elles calculent les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble de ses paramètres par des paramètres qui sont propres à l'entreprise concernée.*
> *Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l'entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.*
> *Avant de donner leur accord, les autorités de contrôle vérifient l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées. »*

Élément	Référence
Base réglementaire	Directive 2009/138/CE, art. 104(7) ; règlement délégué (UE) 2015/35, art. 218 à 220 et annexe XVII
Procédure d'approbation	Règlement d'exécution (UE) 2015/498 (JO L 79 du 25.3.2015, p. 8), art. 1er, 2 et 3
Orientations et notice	Orientations de l'AEAPP EIOPA-BoS-14/178 (orientation 6) et EIOPA-BoS-25/249 (orientation 5) ; notice de l'ACPR, §§ 2, 170 et 171 (introduction de la partie III) et § 159 (section 24)
Transposition	Code des assurances, art. R. 352-5 (V)
Moteur de calcul	`R/engine.R` (R base et `stats` uniquement)
Chargement du moteur	`R/charger_moteur.R` (aucun calcul ; environnement dédié `usp_moteur`)
Interface	`app.R`, `R/display_helpers.R` (aucun calcul)
Profondeur d'intérêt	$T = 8$ années (de survenance ou d'exercice)

Sommaire

Partie I — Présentation de l'outil 7

1 Architecture du moteur de calcul 7
1.1 Principe de séparation . . . 7
1.2 Chaîne de calcul et flux de données . . . 9
1.3 Inventaire des fonctions . . . 11
1.4 Périmètres couverts et paramètres standard . . . 51
1.5 Reproductibilité et gestion des graines . . . 56
1.6 Index des fonctions de statistique et de p-value . . . 63

2 Notations générales 72

3 Contrôles de qualité des données 81

Partie II — Cadre statistique général 102

4 Bootstrap paramétrique et p-values de Monte-Carlo 102
4.1 Procédure générale de p-value de Monte-Carlo . . . 102
4.2 Bootstrap semi-paramétrique de la méthode Merz–Wüthrich . . . 105

5 Le modèle auxiliaire des moindres carrés (MCO) 111
5.1 Spécification et lois exactes à T fini . . . 111
5.2 Écart au modèle réglementaire . . . 112
5.3 Lignes de la table des tests qui reposent sur ce modèle . . . 113
5.4 Règles liées . . . 115
5.5 Ce qui n'est pas le modèle auxiliaire MCO . . . 117

6 Nature des p-values et validité à $T = 8$ 118
6.1 Quatre statuts épistémiques à ne jamais confondre . . . 118
6.2 Deux sources d'erreur distinctes . . . 130
6.3 Ce que l'on peut et ne peut pas affirmer à $T = 8$ . . . 131
6.4 Tableau 1 : disponibilité et choix des p-values . . . 134
6.5 Tableau 2 : nature et vitesse des convergences . . . 148
6.6 Tableau des p-values minimales atteignables, de $T = 5$ à $T = 12$ . . . 161
6.7 Tableau de traçabilité de la rubrique 7 . . . 164
6.8 Choix de la base de résidus . . . 195
6.9 Variantes principales et secondaires . . . 201
6.10 Tests dont l'usage reste fragile à $T = 8$ . . . 202

Partie III — Fiches de tests par hypothèse 204

7 Hypothèse H1 — linéarité et proportionnalité 205
7.1 Test de Student sur la constante . . . 205
7.2 Équivalence de la constante à zéro (TOST) . . . 207

7.3 Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume) . . . 210
7.4 Test de Student sur la pente (modèle auxiliaire MCO) . . . 212
7.5 Test de Fisher de significativité globale . . . 213
7.6 Coefficient de détermination R^2 . . . 215
7.7 Test RESET de Ramsey . . . 216
7.8 Corrélation de rang de Spearman (ratio contre volume, ratio contre temps) . . . 217
7.9 Test de tendance de Mann–Kendall . . . 219
7.10 Test de tendance par signes de Cox–Stuart . . . 221

8 Hypothèse H2 — structure de variance quadratique 224
8.1 Test de Breusch–Pagan, version studentisée de Koenker . . . 225
8.2 Test de Breusch–Pagan, version originale de 1979 . . . 227
8.3 Test de White . . . 228
8.4 Test de Goldfeld–Quandt . . . 229
8.5 Test de Brown–Forsythe . . . 230
8.6 Test de Smirnov à deux échantillons . . . 231
8.7 Position de $\hat{\delta}$ dans son domaine (diagnostic) . . . 232

9 Hypothèse H3 — lognormalité de la variable modélisée 234
9.1 Test de Shapiro–Wilk . . . 235
9.2 Test de Shapiro–Francia . . . 236
9.3 Test d'Anderson–Darling . . . 238
9.4 Test de Cramér–von Mises . . . 240
9.5 Test de Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0,1)$ . . . 241
9.6 Test de Lilliefors . . . 242
9.7 Test de Jarque–Bera . . . 243
9.8 Test d'asymétrie de D'Agostino . . . 245
9.9 Test d'aplatissement d'Anscombe–Glynn . . . 246

10 Hypothèse H4 — indépendance et validité du maximum de vraisemblance 248
10.1 Test de Durbin–Watson . . . 249
10.2 Test portemanteau de Ljung–Box (retard 2) . . . 251
10.3 Test des suites de Wald–Wolfowitz . . . 253
10.4 Condition du premier ordre (gradient projeté, KKT) . . . 255
10.5 Centrage des résidus standardisés (diagnostic) . . . 258
10.6 Variance unitaire des résidus standardisés (diagnostic) . . . 259
10.7 Durbin–Watson sur ratios bruts . . . 261
10.8 Test des suites sur ratios bruts . . . 263

11 Stabilité, ruptures et points aberrants 266
11.1 Test de rupture sup-F (Quandt / Chow / Andrews) . . . 266
11.2 Test de stabilité OLS-CUSUM . . . 268
11.3 Test de Grubbs . . . 269
11.4 Procédure ESD généralisée de Rosner . . . 271
11.5 Distance de Cook (diagnostic) . . . 274
11.6 Leviers (*hat values*, diagnostic) . . . 275
11.7 Rupture sup-F sur ratios bruts . . . 276
11.8 Stabilité OLS-CUSUM sur ratios bruts . . . 277
11.9 Grubbs sur ratios bruts . . . 279

12 Diagnostics de robustesse de l'estimation 281
12.1 Rapport de vraisemblance sur les cas limites de δ (diagnostic) . . . 281
12.2 Jackknife (sensibilité au retrait d'une année) . . . 283
12.3 Intervalle de confiance par bootstrap paramétrique . . . 285
12.4 Convergence multi-démarrages . . . 288

13 Diagnostics graphiques complémentaires 290
13.1 Couverture exhaustive . . . 290
13.2 Fiches détaillées . . . 293
13.3 QQ-plot normal . . . 293
13.4 QQ-plot à deux échantillons (faible volume contre fort volume) . . . 295
13.5 Graphiques d'influence et de levier . . . 296
13.6 Graphique dispersion-niveau (*spread-location*) . . . 297
13.7 Visualisation de la régression chain-ladder (Merz–Wüthrich) . . . 299
13.8 Influence et leviers du triangle (Merz–Wüthrich) . . . 301

14 Méthode Merz–Wüthrich — cadre et spécification 304
14.1 Positionnement par rapport à la méthode lognormale . . . 304
14.2 Spécification réglementaire . . . 304
14.3 Hypothèses testables et résidus . . . 309
14.4 Réemploi et adaptation des tests . . . 310

15 Hypothèse M1 — proportionnalité des cumulés 313
15.1 M1 — Absence de tendance des facteurs avec le cumulé, à colonne donnée . . . 316
15.2 M1 — Nullité de l'ordonnée à l'origine, colonne par colonne . . . 319
15.3 M1 — Homogénéité de f_j entre années de survenance . . . 322
15.4 M1 — Absence de courbure de la régression . . . 324
15.5 M1 — Stabilité du facteur selon la pondération (famille α) . . . 327
15.6 M1 — Identifiabilité intra-colonne (dispersion des cumuls par colonne, diagnostic) . . . 329

16 Hypothèse M2 — variance proportionnelle au cumulé 332
16.1 M2 — Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé . . . 332
16.2 M2 — Adéquation de l'exposant de variance, colonne par colonne . . . 335
16.3 M2 — Variance unitaire des résidus de Mack (diagnostic) . . . 338

17 Hypothèse M3 — indépendance 340
17.1 M3 — Effets d'année calendaire (test de Mack) . . . 342
17.2 M3 — Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997, diagnostic) . . . 344
17.3 M3 — Homogénéité des résidus entre années de survenance . . . 346
17.4 M3 — Corrélation entre années de développement adjacentes . . . 348
17.5 M3 — Autocorrélation des résidus de Mack (Durbin–Watson) . . . 350
17.6 M3 — Test des suites sur les résidus de Mack . . . 351

18 M4 — points aberrants du triangle 354
18.1 M4 — Cellule aberrante du triangle (résidus studentisés externes) . . . 354
18.2 M4 — Cellules aberrantes multiples (ESD généralisé de Rosner, diagnostic) . . . 357

19 Diagnostics M5 — normalité des résidus de Mack 359
19.1 M5 — Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack . . . 360
19.2 M5 — Lilliefors sur les résidus de Mack . . . 361

20 Diagnostics M6 — robustesse de l'estimation 363
20.1 M6 — Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ (diagnostic) . . . 363
20.2 M6 — Concentration de la réserve sur la dernière année . . . 365

21 Lecture conjointe des tests (p-values de famille) 366
21.1 p de famille (minP, lecture conjointe) . . . 369
21.2 p globale (minP, lecture conjointe de la batterie) . . . 371

Partie IV — Validation, références et synthèse 373

22 Vérification empirique de l'implémentation 373
22.1 Vérification de l'implémentation Merz–Wüthrich . . . 384
22.2 Calibration des p-values non simulées (Merz–Wüthrich) . . . 385
22.3 Calibration des p-values de Monte-Carlo (Merz–Wüthrich) . . . 388

23 Compléments bibliographiques 395
23.1 Traçabilité entre la documentation et le code . . . 405

24 Synthèse et lecture des verdicts 413

Annexe — Flux détaillés entre fonctions 420

25 Annexe — flux détaillés entre fonctions 421
25.1 Convention graphique . . . 421
25.2 Graphe chapeau : les deux branches et leurs points de partage . . . 423
25.3 Méthode lognormale : hypothèse H1 . . . 424
25.4 Méthode lognormale : hypothèse H2 . . . 425
25.5 Méthode lognormale : hypothèses H3 et H4, stabilité . . . 426
25.6 Méthode Merz–Wüthrich : de l'ajustement aux tests M1 à M6 . . . 427
25.7 Lecture en termes de revue de code . . . 428

PARTIE I

Présentation de l'outil

Architecture du moteur de calcul

1.1 Principe de séparation

Le projet applique une séparation stricte entre le *moteur quantitatif* et la *couche d'affichage*. La règle appliquée est la suivante : si un résultat peut être calculé indépendamment de l'interface graphique, son calcul figure dans `R/engine.R`.

Fichier	Contenu	Interdit
`R/engine.R`	Préparation des données, contrôles, estimation, tests, p-values, bootstrap, jackknife, calibration, quantités des graphiques	Toute primitive Shiny (`input$`, `output$`, `reactive()`, `render*()`)
`R/charger_moteur.R`	Chargement de `R/engine.R` dans l'environnement dédié `usp_moteur`, par la seule fonction `charger_moteur()`	Toute logique quantitative ; `R/engine.R` n'en dépend pas
`app.R`	Saisie, déclenchement, stockage réactif, agencement des onglets	Tout calcul statistique ou actuariel
`R/display_helpers.R`	Formatage des nombres et des tableaux, tracés à partir de `res$plots_data`, rapport HTML figé d'un résultat (`rapport_html()`) et identité du code qu'il restitue (`identite_code()`)	Tout calcul de statistique, de p-value ou de paramètre

Cette séparation se vérifie par une recherche dans le code (mesure) : aucune primitive Shiny n'est présente dans le moteur, et la couche d'affichage (`app.R`, `R/display_helpers.R`) n'appelle aucune fonction de calcul (`optim`, `lm`, `*.test`, `rnorm`, `quantile`, `sd`, `var`), `mean` n'y servant qu'une fois, à placer un libellé au milieu d'une zone de graphique. Le moteur s'exécute seul :

```
source("R/charger_moteur.R")
charger_moteur()
res <- run_engine(xt = ..., yt = ..., methode = "premium", segment = 1,
                  nature_donnees = "brutes", T = 8, B = 999,
                  seed = 20260831)
res$parametre_final$sigma_usp   ;  engine_table_tests(res)
```

Chargement du moteur. L'application et les scripts de tests et de mesure chargent le moteur, pour tout calcul, par la fonction `charger_moteur()` de `R/charger_moteur.R`, qui ne contient aucune logique quantitative et dont `R/engine.R` ne dépend pas. Elle évalue `R/engine.R` dans un environnement neuf, l'*environnement du moteur* `usp_moteur`, dont la chaîne de résolution des noms est fermée : `usp_moteur`, puis un environnement d'imports, `imports:usp_moteur`, qui porte les exports de `stats`, puis `base`. Ni l'environnement global ni le chemin de recherche n'y figurent : un objet de la session qui porte le nom d'une fonction ou d'une constante de R (`c()`, `intersect()`, `pi`…), ou un paquet attaché, ne détourne pas le calcul, et un nom non qualifié que le moteur ne trouve ni en lui-même, ni dans `stats`, ni dans `base` lève une erreur au lieu d'être cherché ailleurs ; la dépendance déclarée, R base et `stats` uniquement, devient ainsi une propriété vérifiée à l'exécution. Les objets du moteur sont copiés dans l'environnement appelant (argument `dans`), sans `attach()` ; les fonctions copiées gardent l'environnement du moteur pour enclos, de sorte qu'une redéfinition dans l'environnement global après le chargement est sans effet sur `run_engine()`. Mesure, méthode de réserve n° 1 sur `tests/donnees/donnees_ln.csv`, segment 1 de l'annexe II, $B = 99$ (`B_MIN_USAGE`) : une fonction `c()` de l'environnement global qui multiplie les nombres réels par $1 + 10^{-3}$ laisse σ_{USP} à $0{,}1073524114$ sous le chargeur, et la porte à $0{,}1138150042$, sans aucun signal, quand le moteur est chargé par `source("R/engine.R")` dans l'environnement global. Le mode de chargement est sans effet sur les résultats : sur les six cas de contrôle de la section 1.5, les objets rendus par `run_engine()` sous le chargeur et sous `source()` sont identiques au bit près (`identical()`, hors horodatage, durée et version de R, retirés par `nettoyer()`). Le moteur reste chargeable par `source("R/engine.R")`, mais ce chargement l'expose à tout objet de même nom de l'environnement global ; il n'est admis que pour la lecture du code et la vérification d'un point isolé dans une session R vierge.

Le *rapport figé*, produit par `rapport_html()`, est un fichier HTML unique, sans ressource externe, qui fige l'objet renvoyé par `run_engine()` tel qu'il est en mémoire, et jamais la saisie en cours ; il ne relance aucun calcul et refuse un résultat que le moteur a rejeté. Son en-tête porte quatre empreintes md5, chacune sur sa ligne : celle des données du calcul et celle de l'objet résultat, calculées par `engine_empreinte()` (la seconde est stable sur une même machine et dépend de la plateforme, §1.5), et celles des octets de `R/engine.R` et de `R/charger_moteur.R`, une par fichier, sans empreinte composite, le résultat dépendant aussi du chargeur, qui fixe la chaîne d'environnements du moteur ; ces deux dernières sont relevées avec la version déclarée dans `DESCRIPTION` par `identite_code()`, hors de `run_engine()`, au chargement du moteur par l'application, à une même heure de relevé ; il porte aussi le générateur et les graines fixes des simulations, lus dans `$metadata` (`valeurs_generateur()`), dont la graine fixe de la loi nulle de Shapiro–Wilk (méthode de réserve n° 2 seulement, section 1.5) et la graine du flux complémentaire des p-values de Monte-Carlo (`$metadata$seed_flux_regime`, méthodes de primes et de réserve n° 1, section 1.5), et, pour ces deux méthodes, une ligne « P-values Monte-Carlo » qui dit si elles sont conditionnelles au régime intérieur de $\hat{\delta}$, avec le nombre de tirages, le nombre de tirages retenus et la cause de l'arrêt, ou marginales, avec le motif (`texte_p_mc_regime()` de `R/display_helpers.R`, lecture seule de `res$bootstrap$p_mc_regime`, sans calcul ; fiche 4.1) ; quand la p-value conditionnelle au régime s'arrête à $B_{\max} = 25\,(B+1)$ tirages sans avoir atteint B tirages retenus, cette ligne porte en outre la mention « granularité effective par statistique : colonne « granularité MC » du détail des tests, plus grossière que la granularité nominale » ; la même ligne figure dans le résumé et dans le journal d'exécution de l'application. La vue Détail de l'onglet Tests et les tableaux « Détail » de la section 5 du rapport figé (« Tests retenus ») portent une colonne « granularité MC » : la granularité effective de la p-value de Monte-Carlo de la ligne, $1/(B_{\mathrm{eff}}+1)$, ou $2/(B_{\mathrm{eff}}+1)$ en bilatéral, lue sans calcul dans `bootstrap$granularite_stat` par `granularite_lignes()` de `R/display_helpers.R`, sous le nom de la statistique de Monte-Carlo de la ligne, champ `mc_nom` posé par `add()`, sans appariement. La colonne porte un tiret quand la ligne n'a pas de p-value de Monte-Carlo, quand celle-ci est calculée hors du bootstrap principal (rapport de vraisemblance sur δ, permutations du test de Pitman, p de famille et p globale de la lecture conjointe, sans clé propre : `mc_nom` manquant) ou quand la granularité de la statistique n'est pas

disponible. Mesuré sur les cas de référence `premium` et `premium_interieur` : granularité lue, $0{,}001$ ou $0{,}002$ à $B = 999$, pour toute ligne à p-value de Monte-Carlo finie, sauf celles du rapport de vraisemblance sur δ et de la lecture conjointe, à tiret (mesuré par `granularite_lignes()` sur les références : sept tirets par cas, deux et cinq). Les tests restitués sont les *tests retenus* selon la règle de l'onglet Tests, appliquée par la même fonction (`filtrer_selection()`), les tests exclus figurant en annexe avec leur verdict, leur p-value retenue et le motif de leur exclusion ; le tableau de robustesse du calibrage reprend, comme l'onglet Calibration, tous les diagnostics de robustesse, indépendamment de cette sélection.

1.2 Chaîne de calcul et flux de données

La figure 1 donne l'enchaînement des fonctions du moteur. Les blocs sont les fonctions, les flèches portent les objets transmis. Les blocs bleus sont les entrées, les blancs les étapes de calcul, les verts les sorties exposées à l'application. Le point d'aiguillage est le paramètre `methode` : il oriente vers l'une des deux chaînes, dont les géométries de données et les jeux de tests diffèrent. L'annexe 25 en donne le détail fonction par fonction.

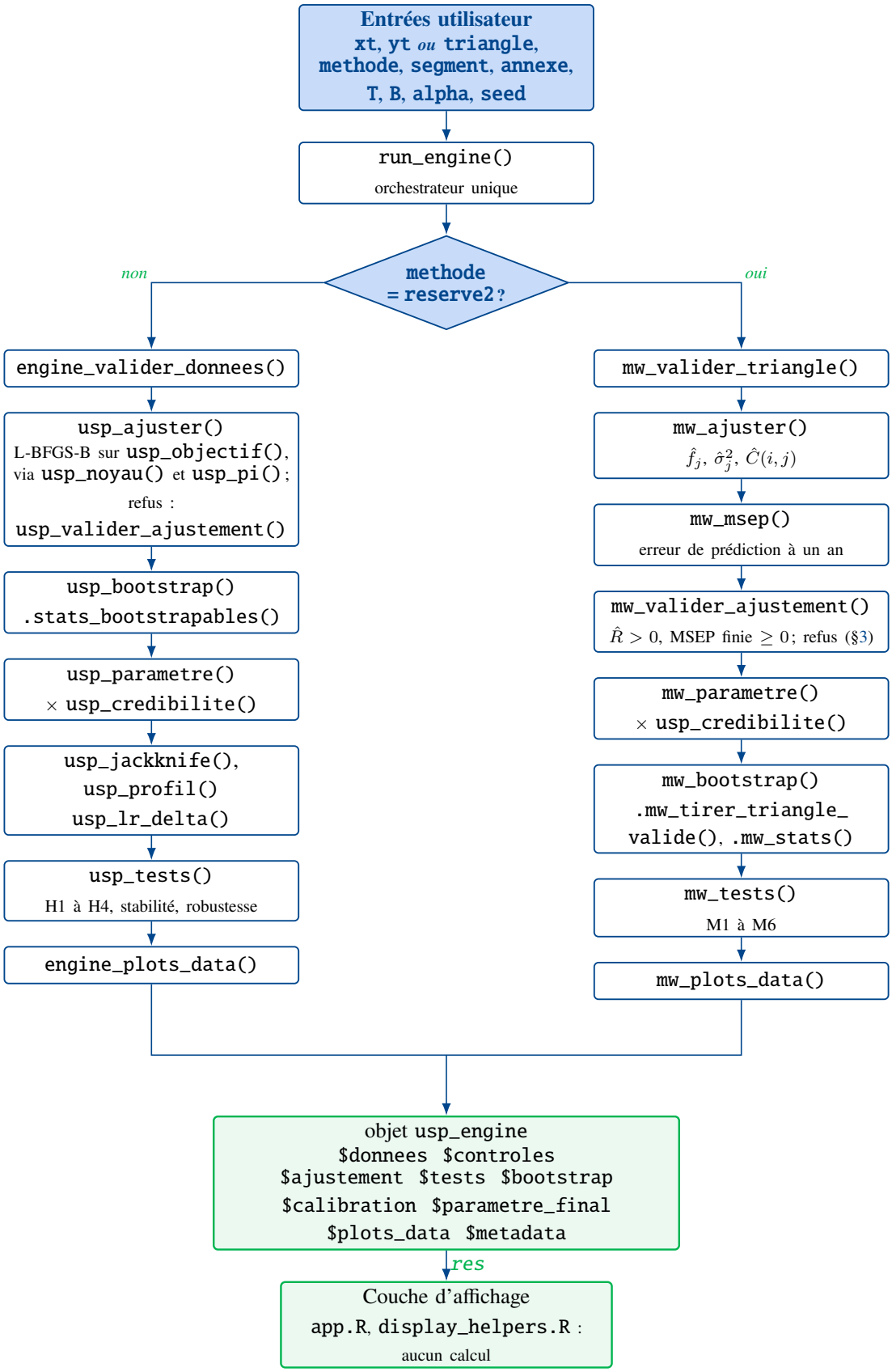


Figure 1 : Architecture du moteur `R/engine.R`. Le paramètre `methode` aiguille vers l'une des deux chaînes : à gauche les méthodes lognormales (sections B et C de l'annexe XVII), à droite la méthode Merz–Wüthrich (section D). Les deux convergent vers un objet de sortie unique, que la couche d'affichage se contente de lire. `usp_credibilite()` est la seule fonction de calibration commune aux deux branches.

1.3 Inventaire des fonctions

Fonction	Entrées	Sorties
Chargement (`R/charger_moteur.R`, hors moteur)		
`charger_moteur()`	`fichier` (défaut `"R/engine.R"`), `dans` (défaut : environnement appelant)	environnement du moteur `usp_moteur`, rendu de façon invisible ; liaisons du moteur, noms à point compris, copiées dans `dans` (aucune si `dans = NULL`) ; erreur R pour un `fichier` absent ou qui n'est pas une chaîne unique non vide, ou un `dans` qui n'est ni `NULL` ni un environnement ; aucun calcul (section 1)
Contrôles et données		
`engine_valider_donnees()`	`xt`, `yt`, `T_min`, `theta_equiv`, `delta_equiv`, `methode`, `nature_donnees`, `bareme`, `segment`, `annexe`	`$ok`, `$erreurs`, `$avertissements`, `$repere_profondeur` (texte du repère de profondeur à $T < 10$, aussi parmi les avertissements ; vide à $T \geq 10$ ou sur un refus) ; refus des valeurs infinies, d'une valeur hors du domaine numérique, d'une marge du TOST hors domaine, d'une nature des données absente ou non recevable et d'un barème, segment ou annexe invalide (sans erreur R) ; avertissement de crédibilité partielle sur $c(T, \text{barème appliqué}) < 1$ (§3), d'un ratio y_t/x_t hors de la plage plausible, de volumes x_t constants (`usp_volumes_constants()`) et de pertes y_t constantes (`usp_pertes_constantes()`)
`DOMAINE_NUMERIQUE_MIN`, `DOMAINE_NUMERIQUE_MAX`, `RATIO_PLAUSIBLE_MIN`, `RATIO_PLAUSIBLE_MAX`	constantes (10^{-50} ; 10^{50} ; 0,1 ; 5)	domaine numérique $[10^{-50} ; 10^{50}]$ de chaque valeur de x_t et de y_t de la série retenue, hors duquel `engine_valider_donnees()` refuse, et de chaque cellule observée du triangle Merz–Wüthrich, hors duquel `mw_valider_triangle()` refuse ; plage plausible $[0{,}1 ; 5[$ du ratio y_t/x_t, lue par l'avertissement d'`engine_valider_donnees()` et par la ligne « `Plausibilite du ratio y/x` » d'`usp_controle_donnees()` ; conventions de l'outil, sans source réglementaire (§3)
`engine_valider_serie_retenue()`	`xt`, `yt`, T et les arguments d'`engine_valider_donnees()`	`$xt`, `$yt` (les T années les plus récentes si T est accepté), `$validation` ; étape 1 de `run_engine()` (profondeur, troncature, validation), qui l'appelle, et que l'application appelle pour valider la même série avant le calcul
`engine_valider_profondeur()`	`T`, n (années fournies), `T_min` (5)	motifs de refus d'une profondeur T autre que `NULL` ou qu'un entier scalaire fini, `T_min` $\leq T \leq n$, contrôlée avant toute troncature ; vide si T convient (§3)

Fonction	Entrées	Sorties
NATURES_DONNEES, .nature_erreurs()	methode, nature_donnees	natures recevables ("brutes", "nettes") ; motifs de refus : déclaration obligatoire pour premium, « brutes » refusé pour les méthodes de réserve
usp_controle_donnees()	x, y, alpha (0,10), bareme, segment, annexe (NULL, NULL, "II")	liste de contrôles de recevabilité, dont la crédibilité pleine lue sur le barème appliqué
.engine_credibilite_appliquee()	durée, bareme, segment, annexe	c, crédibilité pleine ($c = 1$), barème appliqué (saisi, sinon du segment, sinon court par convention), durée de crédibilité pleine lue dans le barème (15 en G(1), 10 en G(2)) et libellé ; erreur d'usage pour un barème, un segment ou une annexe invalide ; partagée par le contrôle de crédibilité et les deux avertissements
usp_controles_numeriques()	fit (sortie de usp_ajuster())	deux contrôles numériques de l'estimation (famille H, OK / ECHEC, non bloquants), ajoutés à res$controles
usp_valider_ajustement()	fit (sortie de usp_ajuster()), methode ("premium" ou "reserve1", qui ne règle que le motif)	$ok, $erreurs : refus (contrôle de validité bloquant, après l'ajustement) si au moins un démarrage à l'optimum ($gamma_bord_au_moins_un), ou le démarrage retenu, a γ sur une borne de BORNES_GAMMA et si aucun démarrage à l'optimum ne satisfait la condition de Kuhn et Tucker (§3)
mw_valider_triangle()	tri, T_min, bareme, segment, annexe	$ok, $erreurs, $avertissements, $repere_profondeur (texte du repère de profondeur à $I + 1 < 10$, aussi parmi les avertissements ; vide à $I + 1 \geq 10$ ou sur un refus), I, J ; refus d'une cellule observée hors du domaine numérique, un seul motif par triangle ; refus d'un nom de ligne (année d'accident) manquant, vide ou fait de seuls blancs, ou en double après retrait des blancs initiaux et finaux, un triangle sans noms de ligne restant admis ; refus d'un nom de ligne déclaré d'encodage "bytes", par un motif propre, un par ligne, qui ne cite pas le nom, ce nom étant exclu des contrôles de nom manquant et de doublon, ses caractères n'étant pas déterminés ; avertissement des cellules $i + j > I$ renseignées, non lues par le calcul ; avertissement de crédibilité partielle sur $c(I + 1,$ barème appliqué$) < 1$
mw_valider_ajustement()	aj (sortie de mw_ajuster()), msep (champ $msep de mw_msep())	$ok, $erreurs, $avertissements, $reserve, $msep ; refus si $\hat{R} \leq 0$, si la MSEP n'est pas finie ou est négative, ou si le triangle est totalement dégénéré (.mw_triangle_totalement_degenere(), un seul motif, sans avertissement de colonnes)

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_lire_vecteur()`, `usp_charger()`	chemins de fichiers CSV, `sep`, `dec` ; pour la seconde, T (`NULL` ou entier, $1 \leq T \leq n$, contrôlé par `engine_valider_profondeur()`, erreur sinon) et le sens chronologique des données	vecteur lu, cellule vide, non numérique ou non finie au milieu de la série refusée avec sa position, ligne d'en-têtes sans cellule numérique ni cellule à l'allure de valeur manquante ou de nombre (refusée sinon, §3) ou d'années consécutives, en-têtes et valeurs d'une série en ligne alignés colonne par colonne, BOM UTF-8 retiré (§3) ; liste `$x`, `$y`, `$T` (les T années les plus récentes)
`.sans_bom()`, `.nom_sans_bom()`, `.allure_manquante_ou_nombre()`, `.ligne_annees()`	chaîne ; nom de colonne ; cellules ; première et seconde lignes, `dec`	chaîne sans la marque d'ordre des octets UTF-8 (comparaison d'octets) ; premier nom de colonne sans BOM, y compris sous ses formes lues hors locale UTF-8 ; prédicat de refus d'un en-tête, d'une étiquette de ligne, d'une cellule d'angle ou d'une cellule de la ligne d'en-têtes à l'allure de valeur manquante ou de nombre ; `$ok`, `$angle`, `$cause` : première ligne lue comme ligne d'années consécutives entre 1900 et 2100, cause du refus sinon (§3)
`.octets_non_utf8()`, `.nettoyer_cellules()`, `.cellules_en_nombre()`	cellules ; cellules ; cellules, `dec`	prédicat « octets non UTF-8 lus en locale UTF-8 » (faux hors locale UTF-8) ; cellules sans blancs ASCII de bord, retirés octet par octet, une cellule non UTF-8 étant déclarée Latin-1 en locale UTF-8 ; conversion numérique, une cellule non UTF-8 en locale UTF-8 valant `NA` sans erreur de R, de même qu'une cellule hexadécimale, à exposant incomplet ou, sous un séparateur décimal `dec` autre que le point, portant un point (§3)
`engine_lire_donnees_csv()`, `.en_numerique()`	`data.frame` (colonnes t, `xt`, `yt`) ; vecteur	`$ok`, `$erreurs`, `$xt`, `$yt`, `$n`, lignes rangées par t (entier, sans doublon, consécutif), BOM retiré du premier nom de colonne, lignes et colonnes vides selon `.retirer_lignes_colonnes_vides()`, cellule non numérique refusée avec sa position en lignes de données ; conversion numérique d'un facteur par ses valeurs
`.retirer_lignes_colonnes_vides()`, `.entete_absent()`, `.declarer_latin1()`, `.cellule_texte_na()`	tableau lu, objet (`"series"` ou `"triangle"`) ; noms de colonne ; chaînes ; cellules	tableau sans ses lignes vides de fin ni ses colonnes vides retirées, et motifs de refus d'une ligne vide intercalée ou en tête et, pour le triangle, d'une colonne vide intercalée ou portant un en-tête (§3) ; prédicat « en-tête absent » (vide, `NA`, `X<k>` ou `V<k>` à sa position k) ; chaînes non UTF-8 déclarées Latin-1 en locale UTF-8, octets inchangés ; prédicat « cellule texte `NA` », qui fait ajouter au motif une phrase fixe

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_lire_triangle()`	`data.frame` ou matrice (une ligne par année de survenance)	`$ok`, `$erreurs`, `$avertissements`, `$avertissements_lecture`, `$triangle`, `$I`, `$J` ; BOM retiré du premier nom de colonne, lignes et colonnes vides selon `.retirer_lignes_colonnes_vides()`, cellule non numérique refusée avec sa position, puis `mw_valider_triangle()`, appelé sans segment ni annexe ; `$avertissements_lecture`, seuls avertissements propres au fichier lu : le motif des cellules renseignées sous la diagonale (`.mw_avert_sous_diagonale()`, même texte que dans `$avertissements`), vide pour un refus ou sans telle cellule (§3)
`engine_lire_xlsx()`, `engine_ecrire_xlsx()`	`chemin`, `entete` ; `df`, `chemin`, `feuille`	`data.frame` lu ; chemin du fichier écrit ; sans tirage aléatoire, dossier temporaire de la voie de repli supprimé à la sortie (§1.5) ; `openxlsx`, s'il est installé, est appelé sans retrait des lignes et colonnes vides et sans conversion de la cellule texte « `NA` » ; à la lecture, dans la voie de repli, une colonne n'est rendue numérique que si toutes ses cellules à valeur sont des cellules nombre, converties par `.cellules_en_nombre()` ; une cellule texte, booléenne (rendue « `TRUE` » ou « `FALSE` ») ou d'erreur, ou une cellule nombre de forme refusée, laisse la colonne en caractères, interprétée en aval (§3) ; à l'écriture, dans la voie de repli, chaque nombre fini est écrit par `.xlsx_nombre()` en point décimal et en pleine précision (15 chiffres significatifs s'ils restituent la valeur, 17 sinon), $\pm\infty$ en chaîne de caractères et `NA` en cellule vide
Noyau du modèle		
`usp_pi()`	δ, γ, x, `xbar` (moyenne de x)	vecteur π_t
`usp_noyau()`	δ, γ, x, y, `xbar`	π_t, $\ln\hat{\beta}$, $\hat{\beta}$, v_t, z_t, σ, objectif
`usp_objectif()`	`par` $= (\delta, \gamma)$, x, y, `xbar`, `noyau` (`NULL`)	$-2\ln L$ profilée en $\ln\beta$ (à une constante près) ; `noyau`, fonction qui rend `usp_noyau()` au point `par`, mémoïsée par `usp_ajuster_rapide()` (même valeur au bit près)
`usp_ajuster()`	x, y, `n_starts_delta` (9), `verbose`, `controle` (paramètres d'`optim()`, par défaut `factr = 1e2`, `maxit = 500` ; gradient analytique `usp_gradient_optim()` fourni à `optim()`)	`fit` complet, gradient projeté, hessienne, pas de Newton complet et erreur relative ε_σ au démarrage retenu, convergence multi-démarrages (démarrages à l'optimum à `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ près), décision de Kuhn et Tucker sur ces démarrages (`$kkt_au_moins_un`, avant-dernier champ) et, sur le même ensemble, présence d'au moins un démarrage de γ sur une borne (`$gamma_bord_au_moins_un`, dernier champ, `usp_gamma_bord()`)

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_gradient()`	δ, γ, x, y, `xbar`, `k` (sortie d'`usp_noyau()` au même point, calculée par défaut)	gradient analytique (g_δ, g_γ) de l'objectif profilé
`usp_gradient_optim()`	`par` $= (\delta, \gamma)$, x, y, `xbar`, `noyau` (`NULL`)	`usp_gradient()` sous la forme attendue par l'argument `gr` d'`optim()` ; gradient nul là où l'objectif rend sa pénalité 10^{12} ; `noyau` comme pour `usp_objectif()`
`usp_grad_ln_sigma()`	δ, γ, x, y, `xbar`	gradient analytique de $\ln\sigma$ en (δ, γ), $\ln\beta$ en forme fermée
`usp_hessienne()`	δ, γ, x, y, `xbar`, `h` (10^{-4})	hessienne 2×2 de l'objectif profilé, différences centrées du gradient analytique, symétrisée
`usp_hessienne_libre()`, `usp_pas_newton_borne()`	hessienne, gradient projeté, drapeau des volumes constants ; en outre δ et gradient de $\ln\sigma$	variables libres (δ jamais libre à volumes constants) et définie positivité de la sous-hessienne libre (critère de Sylvester) ; pas de Newton complet sur les variables libres, écrêté aux bornes de δ, et erreur relative de premier ordre ε_σ sur σ (fiche 10.4)
`usp_condition_premier_ordre()`	δ, γ, x, y, `xbar`, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`), `h` (10^{-4})	`$gradient`, `$gradient_projete`, `$hessienne`, `$grad_ln_sigma`, `$pas_newton`, `$erreur_sigma`, `$pas_ecrete`
`usp_kkt_satisfaite()`	sortie de `usp_condition_premier_ordre()` et γ d'un démarrage, `rep_sigma` (`REP_SIGMA_KKT`, 10^{-6}), `rep_gd` (`REP_GD_KKT`, 10^{-4}), `volumes_constants`	booléen : condition de Kuhn et Tucker satisfaite en ce point (fiche 10.4)
`usp_gamma_bord()`	γ, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`)	`"basse"`, `"haute"` ou `NA` : γ sur la borne basse ou haute de `BORNES_GAMMA` à `tol` près, ou intérieur, un γ non fini étant compté sur la borne basse ; seul prédicat « γ sur une borne » du moteur, lu par `usp_condition_premier_ordre()` (projection du gradient en γ, pas de Newton), `usp_kkt_satisfaite()`, `usp_ajuster()` (champ `$gamma_bord_au_moins_un`), `usp_controles_numeriques()` et `usp_valider_ajustement()`
`usp_delta_bord()`	δ, `tol` (`TOL_DELTA_BORD` ; refus par une erreur hors de $0 \leq$ `tol` $< 0{,}5$)	`"basse"` si $\delta \leq$ `tol`, `"haute"` si $\delta \geq 1 -$ `tol`, `NA` sinon (intérieur) et pour un δ `NA` ou `NaN` ; $-\infty$ compté sur la borne basse, $+\infty$ sur la borne haute ; seul prédicat « δ sur une borne » du moteur, lu par `usp_condition_premier_ordre()` (projection du gradient en δ), `usp_regime()` et les deux comparaisons à une borne δ_0 donnée, `usp_lr_delta()` et la ligne du rapport de vraisemblance d'`usp_tests()` (fiches 8.7 et 12.1)

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_ajuster_rapide()`	x, y, point de départ (δ_0, γ_0)	réajustement à trois démarrages, (δ_0, γ_0), $(0, \gamma_0)$ et $(1, \gamma_0)$, objectif minimal retenu, gradient analytique, `factr` = `1e4`, employé par `usp_bootstrap()` ; dernier `usp_noyau()` gardé et transmis à `usp_objectif()` et `usp_gradient_optim()`, qu'`optim()` évalue au même point (fonction déterministe, valeurs identiques au bit près à un recalcul)
`usp_volumes_constants()`	x, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`)	booléen : étendue des x_t au plus `tol` fois leur moyenne ; seule définition des volumes constants (section 24), lue aussi par l'avertissement d'`engine_valider_donnees()`
`usp_pertes_constantes()`	y, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`)	booléen : étendue des y_t au plus `tol` fois leur moyenne ; seule définition des pertes constantes, jumelle d'`usp_volumes_constants()`, lue par `test_intercept()`, `test_tost_intercept()`, `test_lm_complet()`, `usp_tests()` et `engine_valider_donnees()` (section 5.4)
`.usp_nb_volumes_distincts()`, `.usp_normaliser_echelle()`	x ; vecteur v	nombre k de volumes distincts, comptés à la tolérance d'ex æquo purement relative (`.usp_aplatir_volumes()`), qui décide des lignes RESET et White non applicables à $k < 3$; $v / \max \lvert v \rvert$, rendu inchangé si ce maximum n'est pas fini et strictement positif, appliqué avant les régressions auxiliaires de RESET et de White (fiches 7.7 et 8.3)
`usp_regime()`	δ, x, `tol` (constante `TOL_DELTA_BORD`, 10^{-6})	drapeaux `$delta_au_bord`, `$volumes_constants`, `$pi_constant`, `$pi_constant_exact`, `$delta_dans_bande`, `$volumes_dans_bande` (fiche 8.7, fiche 10.5) ; bord de δ lu dans `usp_delta_bord()`, un δ `NA` ou `NaN` donnant des drapeaux de bord `NA`
Lois exactes		
`mk_p_exacte()`	série r_t, `plancher` (1)	p-value exacte (loi mahonienne) ; `plancher` est celui de l'aplatissement des ex æquo (section 2) : 0 pour les ratios r_t
`runs_p_exacte()`	résidus z_t ou ratios centrés u_t, `plancher` (1)	p-value exacte (Swed & Eisenhart), bilatérale par doublement (fiche 10.3) ; `plancher` : 1 pour z_t, $\max_t \lvert r_t \rvert$ pour u_t
`usp_runsr_p_exacte()`	z_t, u_t, drapeau `pi_constant`, `plancher_u` (obligatoire)	p-value exacte de `runs_p_exacte()` sur u_t si $\hat{\pi}_t$ est constant *et* si les signes de $u_t - \mathrm{med}(u)$ et de $z_t - \mathrm{med}(z)$ coïncident (`.signes_mediane_egaux()`, planchers `plancher_a` et `plancher_b` : $\max_t \lvert r_t \rvert$ pour u_t, 1 pour z_t), `NA` sinon

Fonction	Entrées	Sorties
`dw_p_exacte()`, `.dw_matrices()`, `.dw_valeurs_propres()`	z_t ; n ; n	p-value bilatérale de Durbin–Watson par l'intégrale d'Imhof (`.imhof_p_sup0()`) sur les $n-1$ valeurs propres non nulles de MAM, exacte à $\hat{\pi}_t$ constant seulement (règle R7, fiche 10.1) ; matrice $A = D'D$, D matrice des différences premières ($\sum_t (z_{t+1} - z_t)^2 = z'Az$), et projecteur de centrage M ; ces $n-1$ valeurs propres, décroissantes. Construction unique de la loi nulle, partagée avec `dw_puissance_ar1()`
`dw_puissance_ar1()`	T (entier, $4 \leq T \leq 2^{31}-1$, plus grand entier de R), $-1+10^{-6} \leq \rho \leq 1-10^{-10}$ (erreur explicite au-delà), $\alpha \in]0,1[$	puissance du test bilatéral exact de Durbin–Watson au seuil α contre un AR(1) stationnaire gaussien de corrélation ρ : points critiques de la loi nulle par `stats::uniroot()`, puis intégrale d'Imhof sous l'AR(1) ; si l'intégration échoue à l'un des deux points critiques sur les valeurs propres normalisées, repli sur les valeurs propres non normalisées pour les deux points (si le repli échoue à l'un d'eux, chaque point garde la valeur finie disponible), puis erreur explicite si un point reste sans valeur finie

Fonction	Entrées	Sorties
`dw_puissance_ar1()` (suite)	idem	*Domaine de validité* : côté négatif, la garde $1 - \|\rho\| \geq 10^{-6}$, uniforme en T, lève l'erreur « rho doit verifier -1 + 1e-6 <= rho <= 1 - 1e-10 (domaine de precision numerique) » ; précision mesurée au voisinage de $\rho = -1$ pour $T = 4$ à 10, 12, 15, 20, 30, 50, 100 ($\alpha = 0{,}10$) et $T = 5$, 8, 12, 20, 30 ($\alpha = 0{,}05$) (mesure non versionnée ; son versionnement est un travail postérieur à la remise), et sur la grille de 88 points de `tests/puissance_t8.R` ($T \in \{5, 8, 12, 20\}$, ρ de $-0{,}99$ à $0{,}99$) ; hors de ces T, non mesurée. Dans le domaine gardé, à $T = 8$, le déficit (un moins la puissance) est proportionnel à $(1 - \|\rho\|)^{1/2}$ de 10^{-4} à 10^{-6} (constat numérique sur les points 10^{-4}, 10^{-5} et 10^{-6} de la grille), de coefficient 1,219 ($\alpha = 0{,}10$) et 1,815 (0,05), soit $1{,}2 \cdot 10^{-3}$ à la garde pour $\alpha = 0{,}10$ (déficit : quantité exacte évaluée par quadrature numérique, intégrale d'Imhof ; `tests/mesure_dw_rho_negatif_t8.R`, tableau 1 bis de sa sortie) ; au-delà de la garde, le comportement du calcul n'est pas évalué par une mesure versionnée. À $T = 4$ ($\alpha = 0{,}10$) et $T = 5$ ($\alpha = 0{,}05$), la puissance tend vers 0 quand $\rho \to -1$, sans signature de défaillance (hypothèse non vérifiée : vecteur alterné centré de longueur courte ; établir la puissance limite est un travail postérieur à la remise)
`dw_puissance_ar1()` (suite)	idem	N'est pas appelée par `run_engine()` : outil de mesure de la puissance citée dans la fiche 10.1, appelé par `tests/puissance_t8.R`, et de la puissance de Durbin–Watson citée au motif du retrait de Ljung–Box au retard 1 (fiches 10.2 et 10.7), appelé par `tests/mesure_lb1_dw_t8.R` (sortie `docs/tableaux/20261020-mesure-lb1-dw-t8.md`, $T = 8$, $\rho = \pm 0{,}3$ et $\pm 0{,}6$, valeurs recoupées par simulation, $R = 2 \cdot 10^5$ séries AR(1) ; cette sortie ne porte pas la mesure de précision au voisinage de $\rho = -1$ ci-dessus), et de la puissance à ρ négatif citée dans la fiche 10.1, appelé par `tests/mesure_dw_rho_negatif_t8.R` (sortie `docs/tableaux/20261031-issue164-dw-rho-negatif.md`, $T = 8$, ρ de $-1 + 10^{-6}$ à 0, recoupement par simulation à $\rho = 0$, $-0{,}9$ et $-0{,}99$)

Fonction	Entrées	Sorties
`runs_p_min()`, `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()`, `mk_p_min()`	effectifs (n_1, n_2) ; m ; (n_1, n_2) ; T	plus petite p-value atteignable de la loi de référence discrète aux effectifs observés, convention bilatérale du doublement (règle R1 ; §6)
`.runs_effectifs()`	z_t ou u_t, `plancher` (1)	effectifs (n_1, n_2) de part et d'autre de la médiane, après aplatissement des ex æquo au plancher donné
`.runs_z()`, `.mk_z()`	R, n_1, n_2 ; S, T, correction d'ex æquo	statistique centrée réduite des suites et de Mann–Kendall, assistants partagés par `test_runs()` et `test_mann_kendall()` et par le calcul des extrémités, de sorte que les extrémités et la statistique observée sont calculées par les mêmes opérations
`.runs_extremes()`, `.mk_extremes()`, `.spearman_extremes()`	z_t ou u_t, `plancher` ; r ; T	extrémités `c(bas, haut)` du support à la configuration observée, lues par le champ `extremes` d'`USP_CATALOGUE_MC` pour le plancher Monte-Carlo de la règle R1 : Z en $R = 2$ et en $R_{\max}$; Z en $S = \mp T(T-1)/2$, sans ex æquo ; $S = 0$ et $(T^3 - T)/3$ (tableau 6.6, note (v))
`TOL_EX_AEQUO`, `engine_aplatir_ex_aequo()`, `engine_ex_aequo()`, `.usp_aplatir_volumes()`, `.usp_aplatir_ratios()`, `.usp_plancher_u()`	constante (10^{-12}) ; vecteur fini, `tol`, `plancher` (1) ; idem ; x ; r ; r	seule définition de l'ex æquo (section 2) : vecteur dont chaque plage d'ex æquo, formée par chaînage des valeurs triées, prend sa plus petite valeur (erreur si une valeur n'est pas finie) ; prédicat « au moins un ex æquo » ; aplatissement des volumes à plancher 0 (tolérance purement relative) ; aplatissement des ratios r_t à plancher 0 ; plancher $\max_t \lvert r_t \rvert$ des ratios centrés u_t
`sw_loi_nulle()`, `sw_cle_cache()`	`n`, `B_null` (20 000), `seed` (`SEED_LOI_NULLE_SW`, 20260901)	loi nulle simulée de W (Shapiro–Wilk), triée et mise en cache sous une clé qui comporte le générateur
`engine_sous_graine()`	`seed`, expression	valeur de l'expression évaluée sous la graine `seed` et le générateur `ENGINE_RNG_KIND` ; `RNGkind()` et `.Random.seed` de l'appelant restaurés, y compris en cas d'erreur (§1.5)
`ENGINE_RNG_KIND`, `SEED_LOI_NULLE_SW`	constantes	générateur posé par le moteur, consigné dans `$metadata` pour les trois méthodes ; graine fixe de la loi nulle de Shapiro–Wilk, consignée dans `$metadata` pour la méthode de réserve n° 2 seulement, seule à tirer sous elle (§1.5)
`usp_graine_flux_regime()`, `DECALAGE_GRAINE_FLUX_REGIME`	`seed` ; constante (539 169)	graine du flux complémentaire de la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$, `seed` + 539 169 avec repli aux bornes de `.Machine$integer.max`, jamais `seed` ; erreur pour une graine non scalaire, non finie, non entière ou hors de ces bornes (§1.5)
Statistiques et tests		
`stat_*()`, `test_*()`	x, y ou z	statistique et p-value

Fonction	Entrées	Sorties
`test_intercept()`, `test_tost_intercept()`	x, y, `pi` (obligatoire) ; et θ ou Δ ; `m`	t_a, constante pondérée et p-value de Student de la régression pondérée (constante) ; p-value d'équivalence (TOST) ; régression pondérée aux poids d'`usp_poids_gls()` calculés sur `pi`, vecteur $\hat{\pi}_t$ de l'ajustement sous H_0 ; `m`, régression pondérée de `.usp_lm_pondere()`, calculée une fois par `usp_tests()` et passée aux deux fonctions (par défaut calculée dans la fonction, après ses gardes)
`usp_poids_gls()`	x, `pi`	poids des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$, $w_t \propto 1/\left(x_t^2(\exp(1/\pi_t)-1)\right)$, x_t rapporté à sa moyenne et poids rapportés à leur maximum ; `NULL` si `pi` n'a pas la longueur de x ou si un poids n'est pas fini et strictement positif (fiche 7.1)
`usp_renvois()`, `.usp_poser_renvois()`, `USP_TXT_RENVOI_CST`, `USP_TXT_RENVOI_SV`	lignes de tests ; lignes de tests ; textes	repère de renvoi de chaque ligne (`NA` hors de la ligne de la constante en régime $\hat{\pi}_t$ constant) ; ajout, en fin de commentaire (avant la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`, qui reste la dernière) et de façon idempotente, des deux textes de renvoi croisé aux lignes de la constante et de Spearman ratio contre volume, selon la même règle, en fin d'`usp_tests()` ; textes du renvoi (fiche 7.1, rubrique 6)
`.engine_joindre()`	deux textes a, b	fonction unique de jonction des commentaires : a si b est vide, sinon b si a est vide, sinon a suivi d'une espace s'il finit par un point, de « ; » sinon, puis de b, sans `trimws()` ni majuscule, de sorte que b non vide est un suffixe littéral du résultat ; employée par `add()` (règle R1, effectifs, plancher, phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`, motif Monte-Carlo en tête d'un diagnostic posé par l'appelant), par `mw_tests()` (phrases fixes du retirage, `PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES` et `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS`, et phrase « B effectif »), par `usp_tests()` et par `.usp_poser_renvois()` ; `.mw_avec_exclusion()` (phrases des colonnes écartées de M1) suit une autre règle, une espace après un point, « . » sinon

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_identifiabilite_pente()`	x, $\hat{\beta}$, $\hat{\sigma}$, α, `unilateral` (`FALSE`)	indice $\hat{\lambda}$ et puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b$ du test de la pente, unilatérale si `unilateral = TRUE`, forme que lit `usp_tests()`, bilatérale sinon (`NA` à volumes constants) ; lus par `usp_tests()` pour la seule parenthèse de contexte du commentaire de la ligne de la pente, sans effet sur son type ni sur son verdict (§5.4)
`usp_puissance_enveloppe_h2()`	x (au moins trois volumes finis strictement positifs), $\alpha \in]0, 1[$ (erreur explicite sinon)	puissance enveloppe π_{env} de H2 (fiche 8.1) : maximum, sur les deux sens, de la puissance au seuil α du test le plus puissant invariant entre $\delta = 1$ et $\delta = 0$, dans la limite des faibles coefficients de variation, par l'intégrale d'Imhof (`.imhof_p_sup0()`) et `stats::uniroot()` ; fonction de x et de α seulement, invariante par $x \to \lambda x$; `NA` à volumes constants et sur échec ou avertissement de l'intégration ou de la recherche de racine ; lue par `usp_tests()` pour la phrase du commentaire de Breusch–Pagan studentisé, remplacée par un motif fixe d'échec numérique quand le calcul, tenté, rend `NA`, sans effet sur son type ni sur son verdict ; calcul fait par `.usp_puissance_enveloppe_h2_calcul()`, valeur gardée dans l'environnement `.cache_pi_env` sous la clé des bits exacts de α et de x : valeur rendue identique au calcul direct, `NA` compris, sans tirage aléatoire ; au-delà de `LONGUEUR_CLE_CACHE_MAX` $= 9\,000$ octets de clé, la clé n'est pas utilisée et le calcul direct est rendu sans cache (même valeur), les noms de variable de R étant limités à $10\,000$ octets
`usp_permutation_pente()`	x, y, B (999), `seed` (20260831), `unilateral` (`TRUE`)	test de Pitman sur la pente (fiche 7.3) : r observé et t_b (champ `t`, calculé sur r borné à $[-1, 1]$, donc $\pm\infty$ à $\lvert r\rvert = 1$, et lu par aucune fonction du moteur : la ligne restitue le t_b de `test_lm_complet()`), p-value de permutation dans le sens demandé, p-value bilatérale pour information, $p_{\min}$, méthode (`enumeration` à $T \leq$ `T_MAX_ENUM_PERMUTATION`, `aleatoire` au-delà, B permutations sous `engine_sous_graine()`), erreur de Monte-Carlo ; appelée par `run_engine()` avec le B et la graine de l'exécution, ou par `usp_tests()` aux valeurs par défaut en appel direct

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_permutations()`, `.usp_r_permutations()`, `.usp_nb_appariements()`, `.usp_log_nb_appariements()`	T ; x et y centrés normés ; volumes et pertes aplatis	matrice des $T!$ permutations de $1{:}T$ (une par ligne, première ligne identité), mise en cache par T ; corrélations r des $T!$ appariements, dans l'ordre des lignes d'`engine_permutations(T)`, calculées par T blocs de $(T-1)!$ lignes à partir de la seule matrice d'`engine_permutations(T - 1)`, sans former la matrice $T! \times T$; nombre d'appariements reproduisant un appariement donné, arrondi, et son logarithme (`lfactorial()`), lu pour $p_{\min}$ à $T \geq 10$ (division par $T!$ jusqu'à $T = 170$, échelle logarithmique au-delà)
`T_MAX_ENUM_PERMUTATION`, `SENS_PITMAN_PENTE`, `.pitman_unilateral()`	constantes (9 ; `"unilateral"`) ; sens	plus grand T de l'énumération complète ; sens du test de Pitman, seule valeur admise, verrou refusant toute autre valeur
`.stats_bootstrapables()`	x, y, z	vecteur de 31 statistiques, évaluation du catalogue `USP_CATALOGUE_MC`
`USP_CATALOGUE_MC`, `MW_CATALOGUE_MC`	entrées construites par `.mc_entree(calc, queue, degenere, non_definie, extremes)`	catalogues des statistiques Monte-Carlo (31 et 13 entrées) : fonction de calcul, sens du rejet (`haut`, `bas`, `deux`), condition de dégénérescence `degenere` (`NULL` pour toutes les entrées ; évaluée sur le contexte observé par `.mc_p_values()`) et motif `non_definie` d'une statistique non définie sur ces données (entrées qui le renseignent : `CoxStuart`, ex æquo, et `MinP4`, cellule à influence non bornée), et champ `extremes`, fonction du contexte observé rendant les extrémités `c(bas, haut)` du support de la statistique à la configuration observée, renseigné pour les treize statistiques discrètes à $p_{\min}$ (`NULL` ailleurs ; refus par une erreur d'une valeur qui n'est pas une fonction, ou d'un résultat de mauvaise forme) ; seule source du calcul observé, du calcul simulé et de la p-value de Monte-Carlo (§6)

Fonction	Entrées	Sorties
`.usp_contexte_mc()`, `.mw_contexte_mc()`	x, y, z, `pi` ; `aj`, `figes` (objet des ensembles figés de `.mw_ensembles_figes()` ; `NULL` : construit sur `aj`), `combn` (table d'appel des combinaisons, passée par `mw_bootstrap()` seule, `NULL` hors de cet appel)	contexte des fonctions de calcul du catalogue : ratios r_t et ratios centrés u_t, et vecteur $\hat{\pi}_t$ de l'ajustement (de l'observé, ou de la réplication), lu par l'entrée `Intercept` pour les poids de la régression pondérée ; ensemble des colonnes dégénérées (figé à l'observé par `mw_bootstrap()`, calculé sur `aj` s'il n'est pas fourni) et résidus de Mack calculés avec cet ensemble, lus par les entrées `ExpVar` et `KruskalAcc`, qui ne les recalculent pas ; ensemble des colonnes non identifiables de la courbure, figé de même, lu par l'entrée `Courbure` (fiche 15.4) ; ensemble des colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine, figé de même, lu par l'entrée `Origine` (fiche 15.2). Ces ensembles forment un objet unique, l'élément `figes` du contexte, dont chaque fermeture de `MW_CATALOGUE_MC` passe l'élément voulu à la fonction de test, et dont la forme, liste aux noms exacts puis chaque élément, est contrôlée par `.mw_verifier_figes()` ; table d'appel des combinaisons (élément `combn`, présent seulement quand `mw_bootstrap()` la passe), transmise par l'entrée `Courbure` à `mw_test_courbure()` (voir, dans cet index, `.mw_combinaisons()`)
`.mc_evaluer()`	catalogue, contexte	vecteur nommé dans l'ordre du catalogue ; erreur qui nomme la statistique si une entrée ne rend pas une valeur de longueur 1
`engine_p_mc()`	valeurs simulées, valeur observée, sens du rejet, `extremes` (`NULL`)	`p_mc`, `err_mc` (formule selon le sens, §6.2), `B_effectif`, `granularite` d'une statistique (fiche 4.1), et `motif` d'absence de `p_mc` (constantes `MOTIF_MC_*` ; loi dégénérée jugée à `TOL_DISPERSION_MC` $= 10^{-12}$ près dès `B_MIN_DEGENERESCENCE` $=$ 50 réplications finies, §6 ; en deçà, `p_mc` n'est pas calculée, motif `MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`, branche que `run_engine()`, qui exige $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $=$ 99, n'atteint que si moins de 50 réplications sont finies, et que les appels directs atteignent), et plancher Monte-Carlo `p_min_mc` aux extrémités fournies (`NA` sans extrémité ou si `p_mc` manque, borné par `p_mc`, §6) ; fonction unique des deux méthodes

Fonction	Entrées	Sorties
`.mc_p_values()`	matrice des simulations, valeurs observées, catalogue, contexte observé	`engine_p_mc()` colonne par colonne, sens lu au catalogue, conditions `degenere` (prioritaire sur les motifs de nombre de réplications) et `non_definie` évaluées sur le contexte observé ; vecteur `motif_mc` ; champ `extremes` évalué une fois sur le contexte observé et vecteur `p_min_mc`, dernier élément rendu ; erreur si une statistique simulée est absente du catalogue
`.prefixe_motif_mc()`, `MOTIFS_MC_DEGENERES`	motif Monte-Carlo ; liste	préfixe du commentaire d'une ligne dont la p-value de Monte-Carlo manque : le motif suivi de la mention « aucune p-value retenue » (gabarit cité en §6) et du complément de `.complement_motif_mc()` pour un motif de dégénérescence, « `Monte-Carlo indisponible : <motif>.` » pour tout autre motif ; appelée par `add()` seule, sur une ligne de type test au motif de dégénérescence et sur tout diagnostic posé par l'appelant (§6) ; liste unique des trois motifs de dégénérescence (`MOTIF_MC_DISPERSION_NULLE`, `MOTIF_MC_ATOME_HORS_OBS`, `MOTIF_MC_CONDITION`), lue par `add()`, par `.prefixe_motif_mc()` et par la ligne des suites sur ratios bruts d'`usp_tests()`
`.complement_motif_mc()`, `COMPLEMENTS_MOTIF_MC`, `DETAIL_MC_ATOME_HORS_OBS`	motif Monte-Carlo ; table ; phrase	phrase qui complète le commentaire d'une ligne pour un motif donné (vide sinon) ; table nommée motif → phrase, dont la seule entrée porte sur `MOTIF_MC_ATOME_HORS_OBS` ; lue par `add()`, par l'intermédiaire de `.prefixe_motif_mc()`, et par les lignes du rapport de vraisemblance sur δ d'`usp_tests()` (§6)
`.engine_motif_mc_lu()`, `.engine_stat_definie()`	objet bootstrap, nom de la statistique ; et statistique observée (lue par défaut dans `boot$stats_obs`)	motif d'indisponibilité de la p-value de Monte-Carlo de la statistique, lu dans `boot$motif_mc` (`NA` si la p-value est calculée, si le champ manque ou s'il ne nomme pas la statistique) ; booléen « statistique observée définie », vrai si elle est finie et si son motif n'est pas `MOTIF_MC_OBS_NON_FINIE` (priorité des motifs non applicables : une ligne dont la statistique n'est pas définie garde son type `test`, et `add()` la rend non applicable) ; lecteur unique du motif, lu par `usp_tests()`, par `mw_tests()` (ligne des suites, qui passe la statistique qu'elle a calculée) et par `.mw_phrase_b_effectif()`

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_registre_tests()`	`boot`, catalogue, `alpha`, libellé de nature Monte-Carlo	fonction `add()` d'enregistrement d'une ligne de test (arguments `p_mc_ext` et `err_mc_ext` : p-value de Monte-Carlo calculée hors du catalogue, refusés avec une clé `mc_nom` ; argument obligatoire `fonction`, provenance de la ligne, refusé s'il est absent, vide, non textuel ou s'il ne désigne pas une fonction de l'environnement du moteur ; champ `inoperant` posé sur chaque ligne ; argument `mc_nom` conservé dans le champ du même nom, dernier de la ligne, `NA` sans clé ; argument `nature_as`, nature d'une p non simulée retenue, `asymptotique` par défaut ou `NATURE_APPROX_N_FINI`, toute autre valeur refusée ; refus d'un `sens` inconnu, d'une p-value de forme invalide ou finie hors de $[0, 1]$ à `TOL_P_BORNE` près et d'une `nature_forcee` incompatible avec le rang de la p-value retenue, section 2), unique et partagée par `usp_tests()` et `mw_tests()` : hiérarchie des p-values, règles de sortie (test inopérant par `p_min`, motif Monte-Carlo lu dans `motif_mc`, diagnostic sans p-value retenue quand la p-value de Monte-Carlo manque pour un motif non dégénéré et qu'une p non simulée existe, §6 ; refus par `stop()` d'une p-value de Monte-Carlo absente sans motif d'indisponibilité et d'une `p_min` associée à une p non simulée seule), restitution d'une ligne de test sans aucune p-value et mention du plancher de Monte-Carlo, règle de verdict (seuil d'`ECHEC` des tests en sens « rejeter », constante `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` = 0,30, §24), phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` d'un verdict de Monte-Carlo à moins de deux erreurs de Monte-Carlo d'un seuil atteignable (§6), refus d'une clé Monte-Carlo absente du catalogue ou du bootstrap

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_p_famille()`	lignes enregistrées par `add()`, objet bootstrap (`stats_boot`, `stats_obs`), catalogue de la méthode	arguments d'`add()` des lignes de lecture conjointe (fiches 21.1 et 21.2) : une ligne de diagnostic par famille d'au moins deux membres, dans l'ordre des préfixes, puis une ligne globale (famille `FAMILLE_LECTURE_CONJOINTE`, préfixe `PREFIXE_LECTURE_CONJOINTE`) ; p minP en une étape passée par `p_mc_ext`, son erreur de Monte-Carlo par `err_mc_ext` ; commentaires `DETAIL_P_FAMILLE`, `DETAIL_P_GLOBALE`, `PHRASE_FAMILLE_B_EFF_REDUIT` et `PHRASE_FAMILLE_B_EFF_INSUFFISANT`, référence `REFERENCE_P_FAMILLE` ; liste vide, sans repli, si l'objet bootstrap n'a pas de `stats_boot` ; erreur si un membre n'a pas de colonne dans `stats_boot` ou d'entrée au catalogue ; aucun tirage ; appelée en fin d'`usp_tests()` et de `mw_tests()`, fonction commune aux deux méthodes
`.engine_minp_rangs()`	matrice des réplications complètes des membres, statistiques observées, sens de rejet	numérateurs entiers des rangs symétriques, l'observé compris : p de chaque membre sur l'observé, plus petite p observée et p de famille, sur le dénominateur commun $n+1$; erreur sur un sens inconnu ou une statistique non finie ; aucun tirage
`usp_simuler()`	`fit`	T pertes y_t simulées sous le modèle ajusté (ou sous le modèle contraint, pour `usp_lr_delta()`)
`usp_ajuster_contraint()`, `TOL_GAMMA_CONTRAINT`	x, y, δ_0, γ de départ ; constante (10^{-8})	ajustement à $\delta = \delta_0$ fixé : $\tilde{\gamma}$ par `stats::optimize()` sur les bornes numériques de γ à la tolérance `TOL_GAMMA_CONTRAINT`, $\ln \tilde{\beta}$ en forme fermée, point de départ retenu s'il est meilleur de plus de `TOL_OPTIMUM` ; même forme de retour que `usp_ajuster_rapide()`
`usp_lr_delta()`, `.p_melange_chernoff()`	`fit`, B, `seed` ; LR	par borne $\delta_0 \in \{0, 1\}$: paramètres contraints, LR, p-value du mélange $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$ pour mémoire (1 en LR $=$ 0), p-value de Monte-Carlo par bootstrap paramétrique restreint et son erreur, B_{eff}, part des LR^* nuls, `n_refit_pire`, `n_echec`, `lr_boot` ; puis B, `seed`, `tol_nul` (`res$lr_delta`, fiche 12.1) ; borne dont l'ajustement contraint échoue sur les données observées, ou dont le LR observé n'est pas fini : mêmes champs à `NA`, sans bootstrap restreint
`MOTIF_LR_DELTA_ECHEC`	constante	motif de la ligne « non applicable » du rapport de vraisemblance à une borne en échec sur les données observées (fiche 12.1)

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_bootstrap()`, `FACTEUR_B_MAX_REGIME`, `MOTIF_MC_REGIME_RARE`	`fit`, B (999), `seed` (20260831), `refit` (vrai), `progres`; constante (25); texte	`stats_obs`, `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif`, `granularite`, `sigma_boot`, `delta_boot`, `gamma_boot`, `B`, `granularite_stat`, `motif_mc`, `sigma_boot_restreint` et `n_echec_restreint` (réajustement à $\delta = \hat{\delta}$ fixé), `z_boot` (matrice $B \times T$ des résidus réajustés des réplications retenues, lignes `NA` sinon), `p_mc_regime` (régime observé de $\hat{\delta}$, variante, motif de la variante marginale, graine du flux, nombres cible et maximal de tirages, tirages, tirages retenus, rejets du flux par cause, cause de l'arrêt); à $\hat{\delta}$ intérieur (volumes non constants, `refit` vrai), `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif`, `granularite_stat` et `motif_mc` sont calculés sur les seuls tirages dont $\hat{\delta}^{**}$ est intérieur, complétés sur le flux d'`usp_graine_flux_regime()` jusqu'à B retenus ou $25\,(B+1)$ tirages (`FACTEUR_B_MAX_REGIME`), et `MOTIF_MC_REGIME_RARE` remplace les motifs de nombre de réplications quand ce plafond est atteint avec moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` tirages retenus, à $B \geq$ `B_MIN_DEGENERESCENCE` seulement (fiche 4.1); `p_min_mc`, plancher Monte-Carlo par statistique (`NA` pour les statistiques continues), calculé sur les tirages retenus; en dernier élément, `stats_boot`, matrice des réplications passée à `.mc_p_values()`, colonnes dans l'ordre du catalogue : sous la variante marginale, B lignes alignées sur `z_boot`, `NA` pour une réplication écartée; sous la variante conditionnelle au régime, les tirages retenus, ceux des B réplications d'abord puis ceux du flux complémentaire, *non* alignés sur `z_boot`; pour chaque statistique, `engine_p_mc()` appliquée à sa colonne redonne `p_mc` (mesuré sur les trois cas `premium`, `premium_interieur` et `reserve2`, matrices 999×31 et 999×13); lue par `engine_p_famille()` (fiche 21.1)

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_bootstrap()`	`aj`, B (999), `seed` (20260831), `figes` (`NULL` : objet des ensembles figés construit sur `aj` par `.mw_ensembles_figes()`, même calcul)	`stats_obs`, `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif`, `granularite`, `sigma_boot`, `B`, `granularite_stat`, `motif_mc`, `cumuls_retires` (au moins un triangle simulé écarté et remplacé par un nouveau tirage) et `plafond_cumuls` (plafond de `FACTEUR_B_MAX_MW` $(B+1)$ triangles atteint avant B triangles acceptés : des réplications manquent), `p_min_mc`, et, en dernier, `stats_boot`, matrice des B réplications passée à `.mc_p_values()` (`NA` pour une réplication écartée), lue par `engine_p_famille()`
`usp_tests()`	`fit`, `boot`, `alpha` (0,10), `theta_equiv` (0,10), `delta_equiv`, `robustesse` (`NULL`), `lr_delta` (`NULL` ; sortie d'`usp_lr_delta()`), `methode` (obligatoire, sans défaut : `"premium"` ou `"reserve1"` ; absence ou toute autre valeur refusée par une erreur)	liste des tests (H0, H1, statistique, 3 p-values, nature ; nature `NATURE_MC_REGIME_INTERIEUR` des p-values de Monte-Carlo du catalogue quand `boot$p_mc_regime$variante` désigne la variante conditionnelle ; provenance dans le champ `fonction` ; citation de l'hypothèse H1 à H4 dans le champ `famille`, B(2)(g) ou C(2)(e) selon `methode`, section 7), enregistrés par l'`add()` d'`engine_registre_tests()` ; `robustesse`, calculé par `run_engine()` et non stocké, alimente le seul commentaire de la ligne jackknife (année d'écart maximal et sens de l'écart sur σ_{USP}, ou années d'influence égale à la précision numérique près, et années non évaluables, citées jusqu'à `JACK_ANNEES_CITEES_MAX` $= 3$, leur nombre seul au-delà ; fiche 12.2) ; celui de la ligne de l'intervalle bootstrap n'en dépend pas (fiche 12.3) ; lignes de lecture conjointe d'`engine_p_famille()` posées après toutes les autres et avant le repère de renvoi, qu'elles ne reçoivent pas
Robustesse et calibration		
`usp_jackknife()`	`fit`, σ_{std}, barème	table des $\hat{\sigma}^{(-t)}$, $\sigma_{\text{USP}}^{(-t)}$, $\hat{\delta}^{(-t)}$, $\hat{\gamma}^{(-t)}$; ligne entièrement `NA` pour un réajustement en échec ou refusé par `usp_valider_ajustement()`

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_jack_annees()`	$\sigma_{\text{USP}}^{(-t)}$ (colonne `sigma_usp` d'`usp_jackknife()`), σ_{USP}	indices t des années évaluables les plus influentes sur σ_{USP}, à la tolérance τ près, ou `NULL` si aucun écart n'est fini et si aucun écart relatif ne l'est (σ_{USP} nul, non fini ou assez petit pour que le quotient déborde, ainsi 10^{-310}), jamais `integer(0)` ; désignation unique du moteur, calculée une fois par `run_engine()` (élément `jack_annees` de `robustesse`, non stocké), qui la lit pour le commentaire de la ligne jackknife et la transmet à `engine_influence()` par `engine_plots_data()` (argument `jack_annees`, colonne `plus_influente`) (fiche 12.2)
`usp_profil()`	`fit`, `n` (41 points)	profils en δ et γ (le rapport de vraisemblance aux bornes relève de `usp_lr_delta()`) ; objectif `NA` aux seuls points de grille dont l'optimisation lève une erreur R, mêmes champs et mêmes grilles
`usp_segment_infos()`, `usp_bareme_segment()`	segment, annexe	libellé, σ standard brut et de réserve, facteur `np_standard`, barème, erreur d'usage pour un segment qui n'est pas un nombre scalaire fini entier sans attribut (`.segment_verifie()`) ou qui est inconnu de l'annexe (`.segment_ligne()`), levée par les deux fonctions (par `usp_bareme_segment()` en appel direct) ; barème seul (court par convention pour `segment = NULL`, barème non déterminé par la section G)
`usp_parametre_standard()`	`methode`, `segment`, `annexe`, `nature_donnees`, `sigma_standard`	paramètre standard du mélange selon la nature déclarée (lecture retenue par l'outil, §1.4), point de l'article 218 remplacé, exigence relative aux données, drapeau de saisie (§1.4)
`engine_parametre_standard()`	`res`	tableau « Paramètre standard remplacé » d'un résultat, complété du barème et du facteur c applicables et retenus et de l'origine du barème, recalculé et contrôlé contre `$metadata` et `$parametre_final` (hors `run_engine()` ; erreur si un drapeau de saisie manque)

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_derogations()`	`res`	`NULL` si le calcul n'a pas abouti ; sinon table des dérogations (`parametre`, `valeur_reglementaire`, `valeur_retenue`, `conforme`, `libelle`), zéro ligne sans dérogation : σ standard saisi, barème saisi, barème non déterminé faute de segment, troncature des années fournies à la profondeur T (ligne `profondeur`) (§1.4) ; erreur si un drapeau de saisie ou `$metadata$n_fournies` manque ou est incohérent, ou si `$metadata$T` est absent, non fini ou non entier (`.engine_trace_profondeur()`, appelée avant la lecture du barème)
`TOLERANCE_CONFORME_SIGMA`	constante (10^{-12})	tolérance relative de l'égalité entre σ standard saisi et σ standard réglementaire (colonne `conforme` d'`engine_derogations()`)
`usp_credibilite()`	T, barème	facteur c ; erreur si T n'est pas un entier fini ou si $T < 5$
`.annexe_verifiee()`	`annexe`	`"II"` ou `"XIV"`, erreur pour toute autre valeur
`.segment_verifie()`	`segment`	segment inchangé s'il est un nombre scalaire fini entier sans attribut, erreur d'usage nommant `segment` pour toute autre valeur, texte compris (sans conversion)
`.segment_ligne()`	`segment`, `annexe` (déjà vérifiés)	rang du segment dans le tableau de son annexe (`ANNEXE_II` ou `ANNEXE_XIV`), erreur d'usage « `Segment ... inconnu dans l'annexe ...` » sinon ; recherche commune à `usp_segment_infos()` et `usp_bareme_segment()`
`.engine_saisie()`	valeur reçue	texte qui cite la valeur refusée dans un message d'erreur d'usage : `deparse()` à 15 chiffres significatifs, ou à 17 quand l'écriture à 15 chiffres ne restitue pas le double reçu, sans rien évaluer
`.engine_quantile()`	vecteur, probabilités	quantiles de type 7, valeurs identiques à celles de `stats::quantile()`, nommés en point décimal quelle que soit l'option de session `getOption("OutDec")` (même règle de nommage que `stats::quantile()` sous l'option par défaut) ; noms de `res$ic_bootstrap`, de `res$ic_bootstrap_restreint` et des lignes de `res$plots_data$qq2ech` (section 2, « Graphie des textes produits par le moteur »)
`usp_parametre()`	`fit`, σ_{std}, barème	σ_{USP} et ses composantes
Chaîne Merz–Wüthrich (section D, §14)		
`mw_ajuster()`	`tri`	I, J, $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$, Q_j, S_j, S'_j, $\hat{C}(i,j)$, réserve par année et totale

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_extrapolation_sigma2()`	`aj`, `tol` (10^{-12})	valeur de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, trois arguments du minimum et `$retenu` (argument qui l'atteint, au sens littéral) ; critère de dégénérescence par colonne, `$degeneree_Jm3` (champs `$colonne`, `$nb_facteurs`, `$ecart_relatif`, `$f_colonne`, sans suffixe) et `$degeneree_Jm2` (`$nb_facteurs_Jm2`, `$ecart_relatif_Jm2`, `$f_colonne_Jm2`), et leur union `$degeneree`
`.mw_ecart_facteurs()`, `.mw_colonne_degeneree()`, `.mw_colonnes_degenerees()`	`aj`, j, `tol` (10^{-12})	écart relatif maximal des facteurs individuels à $\hat{f}_j$; prédicat unique de colonne dégénérée, à deux volets (écart relatif au plus `tol`, ou facteurs que l'aplatissement des ex æquo à `tol` rend tous égaux) ; ensemble des colonnes dégénérées, figé à l'observé par `mw_bootstrap()` (fiche 15.2)
`.mw_colonnes_non_identifiables()`	`aj`, `j_degeneres`, `n_min`, `k_distinct`	prédicat unique des colonnes non identifiables de M1 : vecteur croissant d'entiers, éventuellement vide, des j tels que $n_j = I - j \geq$ `n_min`, hors des colonnes exclues (`.mw_j_exclues()`), colonne non dégénérée (`.mw_colonne_degeneree()`), et moins de `k_distinct` valeurs distinctes de $C(i, j)$ (égalité exacte, `unique()`) ; les deux fonctions suivantes en sont des enveloppes d'une ligne (`n_min` $= 4$ et `k_distinct` $= 3$ pour la courbure, `n_min` $= 3$ et `k_distinct` $= 2$ pour l'ordonnée à l'origine)
`.mw_colonnes_courbure_non_identifiables()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`)	vecteur croissant d'entiers, éventuellement vide, des colonnes non identifiables de la courbure : $n_j \geq 4$, hors des colonnes exclues, colonne non dégénérée, moins de trois valeurs distinctes de $C(i, j)$ (égalité exacte) ; ensemble figé à l'observé par `mw_bootstrap()` et transmis aux réplications (fiche 15.4)
`.mw_colonnes_origine_non_identifiables()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`)	vecteur croissant d'entiers, éventuellement vide, des colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine : $n_j \geq 3$, hors des colonnes exclues, colonne non dégénérée, moins de deux valeurs distinctes de $C(i, j)$ (égalité exacte, sans lecture du rang numérique de `lm()`) ; ensemble figé à l'observé et transmis aux réplications (fiche 15.2)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_table_non_identifiables()`	ensemble figé, I, J, colonnes exclues, $n_{\min}$	élément `non_identifiables` des résultats de `mw_test_courbure()` ($n_{\min} = 4$) et de `mw_test_ordonnee_origine()` ($n_{\min} = 3$) : colonnes de l'ensemble figé que le parcours écarte ($n_j \geq n_{\min}$, hors des colonnes exclues), `data.frame` (`j`, `n_facteurs`) en j croissant, vide sans telle colonne, formé avant le parcours et porté par tous les retours, retours `NA` compris
`.mw_ensembles_figes()`, `.mw_verifier_figes()`	`aj`, `j_degeneres`, `j_non_identifiables`, `j_origine_non_identifiables` (`NULL` : calculés sur `aj`) ; objet, nom de l'appelant, J (`aj$J`, `NULL` par défaut)	objet unique des ensembles de colonnes figés à l'observé : liste nommée de vecteurs croissants d'entiers, éventuellement vides, `degeneres` (colonnes dégénérées, fiche 15.2) puis `non_identifiables` (colonnes non identifiables de la courbure, calculées après les dégénérées, fiche 15.4), puis `origine_non_identifiables` (colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine, calculées après les dégénérées, fiche 15.2) ; un argument fourni impose son ensemble, dont le calcul est sauté. Construit une fois par `.run_engine_mw()` et lu par `mw_bootstrap()`, `.mw_contexte_mc()`, donc `.mw_stats()` et les fermetures de `MW_CATALOGUE_MC`, et `mw_tests()`, qui ne recalculent pas les ensembles ; contrôle de forme (liste aux noms exacts du constructeur, sinon erreur), appelé par ces trois fonctions avec J = `aj$J` : un vecteur ou une liste mal nommée, dont les éléments liraient `NULL`, ferait recalculer en silence les ensembles sur chaque réplication et perdre le gel à l'observé. Chaque élément est contrôlé à son tour, un élément `NULL` produisant le même effet : vecteur numérique à valeurs entières, sans `NA`, dans $0, \ldots, J-1$ (≥ 0 si J n'est pas fourni), `integer(0)` accepté ; un élément `NULL`, `NA`, caractère, logique, non entier ou hors bornes est refusé par une erreur qui nomme l'élément (doublons et ordre non contrôlés) ; aucun objet construit par `.mw_ensembles_figes()` n'est refusé
`.MW_PREDICAT_DEGENERE_TEXTE`	constante (chaîne)	énoncé unique des deux volets du prédicat, repris par l'avertissement des colonnes exclues, l'avertissement d'extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, le motif de refus du triangle totalement dégénéré (§3) et la phrase d'exclusion de M1

Fonction	Entrées	Sorties
`.MW_LIGNE_CELLULE_ABERRANTE`	constante (chaîne)	nom de la ligne M4 de la cellule aberrante (fiche 18.1), lu par `add()` dans `mw_tests()` et par la constante `.MW_LIGNES_COLONNES_ECARTEES`, que lit l'avertissement des colonnes dégénérées de `mw_valider_ajustement()` (§3)
`.MW_LIGNES_COLONNES_ECARTEES`	constante (liste nommée par famille)	noms des lignes de `mw_tests()` qui écartent les colonnes dégénérées de leur calcul, par famille : une ligne y figure si elle reçoit l'ensemble figé des colonnes dégénérées, directement ou par `mw_residus()` ; les lignes fondées sur les résidus de Mack (`.MW_LIGNES_RESIDUS`) en font donc partie. La famille α (fiche 15.5), l'extrapolation de σ et la part de la dernière année d'accident ne reçoivent pas cet ensemble et n'y figurent pas, non plus que les lignes de lecture conjointe. Elle est construite par union, famille par famille, de `.MW_LIGNES_RESIDUS` et de la liste des seules lignes hors résidus (`.MW_LIGNES_COLONNES_ECARTEES_HORS_RESIDUS`), de sorte qu'un nom de ligne fondée sur les résidus ne s'écrit qu'une fois ; familles dans l'ordre M1 à M5, et, dans chacune, lignes fondées sur les résidus puis lignes hors résidus (ordre distinct de celui de `mw_tests()` en M3 et en M4, sans lecteur : l'avertissement lit les deux listes séparées). Constante unique, lue par l'avertissement des colonnes dégénérées de `mw_valider_ajustement()`, qui nomme celles de ses lignes qui ne reposent pas sur les résidus de Mack (§3) ; un test unitaire vérifie qu'elle coïncide avec les lignes dont le contenu change quand on substitue l'ensemble figé, complétées des lignes fondées sur les résidus
`.mw_texte_lignes()`	liste de noms de lignes nommée par famille	texte « `M1 ("a" ; "b"), M3 ("c")` » de la liste, partagé par l'énumération des lignes fondées sur les résidus et par celle des autres lignes qui écartent les colonnes dégénérées, dans l'avertissement de `mw_valider_ajustement()`
`.mw_triangle_totalement_degenere()`	`aj`	`TRUE` si toutes les colonnes $j = 0, \ldots, J-2$ sont dégénérées au sens du prédicat unique, `FALSE` sinon, pour un objet d'ajustement réduit et pour $J < 2$; prédicat du refus de `mw_valider_ajustement()` (§3)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_j_exclues()`, `.mw_stat_non_definie()`, `.mw_stat_non_definie_ni()`	`aj`, `j_degeneres` (pour `.mw_j_exclues()`) ; pour les deux autres, objet `ex` des colonnes exclues et éligibles de la vérification, et, pour la dernière, table de `.mw_table_non_identifiables()`	colonnes exclues d'une vérification de M1, des résidus de Mack et des lignes de M2 et M3 qui reçoivent l'ensemble figé ; résultat `NA` d'une réplication de M1 où une colonne retenue devient dégénérée (pour la courbure et pour l'ordonnée à l'origine, colonne hors aussi de l'ensemble figé des colonnes non identifiables de la vérification, fiches 15.4 et 15.2), K valant `NA` ; aussi le résultat de l'ordonnée à l'origine quand `lm()` échoue ou rend moins de deux coefficients sur une colonne retenue, à l'observé comme dans une réplication ; `.mw_stat_non_definie_ni()` rend ce même retour augmenté de l'élément `non_identifiables` (table de l'ensemble figé), retour `NA` commun de la courbure et de l'ordonnée à l'origine
`mw_msep()`	`aj`	`$msep`, `$terme_variance`, `$terme_estimation`
`mw_sensibilite_sigma2_dernier()`	`aj`, `ex` (sortie de `mw_extrapolation_sigma2()`)	sensibilité indicative de $\sqrt{\text{MSEP}}$ à $\hat{\sigma}^2_{J-1}$: liste qui donne l'applicabilité (fausse, valeurs `NA`, si la règle n'est pas applicable ou si sa $\sqrt{\text{MSEP}}$ n'est pas finie et strictement positive), la valeur de la règle et sa $\sqrt{\text{MSEP}}$, les trois arguments du minimum et les $\sqrt{\text{MSEP}}$ obtenues en rappelant `mw_msep()` avec $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ et $\hat{Q}_{J-1}$ remplacés par chacun d'eux (`NA` pour un quotient non défini, $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ nul ou colonne $J-3$ dégénérée à la tolérance relative 10^{-12}), enfin la $\sqrt{\text{MSEP}}$ du contrefactuel $\sigma^2_{J-1} = 0$; voie de recalcul, que `run_engine()` n'appelle pas, la sensibilité ne figurant pas dans le commentaire de la ligne, sans effet sur $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ (fiche 20.1)
`mw_residus()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`)	`data.frame` des résidus de Mack $r(i,j)$, colonnes dégénérées exclues et consignées dans l'attribut `colonnes_exclues`, écart $F(i,j) - \hat{f}_j$ par `.mw_ecart_facteur_stable()`
`.mw_ecart_facteur_stable()`	cumuls $C(\cdot,j)$ et $C(\cdot,j+1)$ d'une colonne	vecteur des $F(i,j) - \hat{f}_j$ par l'identité exacte $\sum_{k\neq i} C(k,j)\big(F(i,j)-F(k,j)\big)/S_j$, sans annulation pour une cellule dominante, sommes par `sum()` ; employé par `mw_residus()` et `mw_influence()` (section 4.2)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_centrage_pondere()`	vecteur x, poids w, somme des poids	vecteur des $\sum_k w_k(x_i - x_k)/\sum_k w_k$, soit x_i moins la moyenne pondérée des x, par différences deux à deux, sans annulation entre grandeurs de l'ordre d'une cellule dominante, sommes par `sum()` ; forme partagée par `.mw_ecart_facteur_stable()` ($x = F(\cdot, j)$, $w = C(\cdot, j)$) et `.mw_pente_relative()` (centrage par colonne du régresseur relatif $(C(i,j) - \bar{C}_j)/\bar{C}_j$ et de $F(i,j)/\hat{f}_j$). Le terme $k = i$, nul, est inclus
`.mw_sommes_autres()`	vecteur x des cellules d'une colonne	vecteur des $\sum_{l \neq k} x_l$, somme directe par `sum()` des $n - 1$ autres valeurs, sans la différence $\sum_l x_l - x_k$, qui s'annule en flottant quand x_k domine sa colonne ; partagé par `.mw_pool_residus()` (numérateur de $1 - h_{ij}$), `mw_influence()` ($S_j - C(i,j)$ et $S'_j - C(i, j+1)$), `mw_test_heteroscedasticite_intra()` (numérateur de $1 - h_{ij}$, fiche 16.1) et `mw_test_cellule_aberrante()` (rapport $(1 - h_{ij})/h_{ij}$, fiche 18.1)
`mw_simuler_triangle()`, `.mw_simuler_triangle_etat()`, `.mw_stats()`	`aj`, vivier de résidus ; `aj`, `figes` (objet des ensembles figés à l'observé ; `NULL` : construit sur `aj`) ; pour `.mw_stats()`, `replique` (`FALSE` par défaut, statistiques de l'observé ; `TRUE` dans la seule boucle de `mw_bootstrap()`, où une cellule à influence non bornée reçoit $p_{ij} = 0$, fiche 18.1) et `combn` (table d'appel des combinaisons, passée par `mw_bootstrap()`, transmise à `.mw_contexte_mc()` ; `NULL` par défaut)	triangle simulé, rendu dès le premier cumul simulé non strictement positif ou non fini (cellule `NA`, colonnes suivantes non tirées) ; le calcul est porté par `.mw_simuler_triangle_etat()`, qui rend aussi l'indicateur `complet` (`FALSE` si le triangle a été rendu au premier cumul invalide), `mw_simuler_triangle()` en étant l'enveloppe (mêmes tirages, même triangle) ; vecteur de 13 statistiques

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_tirer_triangle_valide()`, `.mw_triangle_incomplet()`	`aj`, vivier, nombre de tirages restant sous le plafond ; triangle simulé	triangle accepté (aucun `NA` dans sa partie supérieure), nombre de triangles tirés et écartés, ou `NULL` si le plafond est atteint sans triangle accepté ; acceptation-rejet dans le flux de `mw_bootstrap()`, partagée avec les boucles des tests unitaires qui la reproduisent (section 4.2). L'acceptation lit l'indicateur `complet` de `.mw_simuler_triangle_etat()` ; `.mw_triangle_incomplet()` reste le contrôle des tests unitaires : sur un triangle carré à première colonne complète, seul admis par `mw_valider_triangle()`, la partie supérieure balayée est exactement la première colonne et les cellules tirées, d'où la même décision
`.mw_un_moins_h()`	`aj`, résidus de Mack `res` (sortie de `mw_residus()`)	vecteur des $1 - h_{ij} = (S_j - C(i,j))/S_j$ des cellules de `res`, dans l'ordre de ses lignes, $h_{ij} = C(i,j)/S_j$ étant le levier de la cellule dans l'estimation de $\hat{f}_j$: somme des autres cellules de la colonne par `.mw_sommes_autres()`, divisée par S_j, une fois par colonne. Fonction commune du redressement par le levier de `.mw_pool_residus()` (section 4.2) et de `mw_test_heteroscedasticite_intra()` (fiche 16.1)
`.mw_pool_residus()`	`aj`, `j_degeneres`	vivier du bootstrap de Mack : résidus retenus par `mw_residus()` (sous forme stable), redressés par $\sqrt{1-h_{ij}}$, $1 - h_{ij}$ calculé comme $(S_j - C(i,j))/S_j$, somme des autres cellules divisée par S_j (sommes par `.mw_sommes_autres()`, une fois par colonne ; par `mw_residus_redresses()`, qui lit `.mw_un_moins_h()`), puis recentrés (section 4.2)
`mw_residus_redresses()`	`aj`, résidus de Mack `res` (sortie de `mw_residus()`)	vecteur des résidus redressés par le levier $\tilde{r}(i,j) = r(i,j)/\sqrt{1-h_{ij}}$, $1 - h_{ij}$ par `.mw_un_moins_h()`, dans l'ordre des lignes de `res` ; de variance 1 à σ_j connu, bornés par $\sqrt{n_j - 1}$ en valeur absolue ; appelée par `.mw_pool_residus()` (vivier du bootstrap, avant recentrage) et par `mw_plots_data()` (QQ-plot) (sections 4.2 et 19)

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_test_*()`, `mw_famille_alpha()`, `mw_stat_correlation_dev()`	`aj` ; argument `j_degeneres` des trois vérifications colonne par colonne de M1 et de `mw_test_exposant_variance()`, `mw_test_homogeneite_accident()`, `mw_test_annees_calendaires()` et `mw_stat_correlation_dev()` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`) ; argument `j_non_identifiables` de `mw_test_courbure()` (ensemble figé des colonnes non identifiables, `NULL` : calculé sur `aj`), argument `combn` de `mw_test_courbure()` (table d'appel des combinaisons, transmise à `.mw_courbure_colonne()` ; `NULL` hors d'un appel de `mw_bootstrap()`) et de `mw_test_ordonnee_origine()` (ensemble figé des colonnes non identifiables de l'ordonnée, élément `origine_non_identifiables` de l'objet des ensembles figés) ; argument facultatif `res` (résidus de Mack déjà calculés, ceux du contexte dans le bootstrap ; `NULL` : calculés par `mw_residus()`) de `mw_test_exposant_variance()` et `mw_test_homogeneite_accident()` ; argument `res` obligatoire de `mw_test_heteroscedasticite_intra()` (ligne d'hétéroscédasticité de M2, fiche 16.1)	statistiques des tests M1 à M6 (détail : §1.6)
`mw_identifiabilite_intra()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`)	liste : `estim`, moyenne des CV_j des colonnes retenues (`NA` sans colonne retenue), et `detail`, `data.frame` $(j, n_j, \mathrm{CV}_j, R_j, e_{a,j})$ à une ligne par colonne retenue ($n_j \geq 3$, hors des colonnes exclues), vide sinon ; $e_{a,j}$ `NA` si $C(\cdot, j)$ est constant ; lit le triangle et les $\hat{\sigma}_j^2$, non `mw_residus()` (fiche 15.6)

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_test_cellule_aberrante()`, `.mw_motif_cellule_non_bornee()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : calculé sur `aj`), `replique` (`FALSE` : observé) ; résultat de la première	M, borne de Bonferroni, N_t, cellule du minimum et son $t(i,j)$, cellules à influence non bornée, table des cellules retenues ; motif de la statistique observée non définie, lu par le champ `non_definie` de l'entrée `MinP4` (fiche 18.1)
`mw_calendrier_diagonales()`	`cal` (résultat de `mw_test_annees_calendaires()`)	`data.frame` à une ligne par diagonale retenue ($n_k \geq 2$, étiquettes « * » écartées), dans l'ordre de $k = i + j$: k, n_k, L_k, S_k, Z_k, `p_diag` $= \mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ sous $\mathcal{B}(n_k, 1/2)$, calcul exact, et `repere` (`p_diag` au plus égal à la constante `REPERE_DIAGONALE_MACK_1997` $= 0{,}10$, repère de Mack (1997), indépendant de α) ; aucune ligne si aucune diagonale n'est retenue ; ne recalcule ni médiane ni étiquette (fiche 17.2)
`.mw_coefs_origine()`	cumuls $C(i,j)$ et $C(i,j+1)$ d'une colonne	table des coefficients (estimation, erreur type, t, p de Student bilatérale) de la régression pondérée $C(i,j+1) = a_j + b_j C(i,j)$, poids $1/C(i,j)$: lignes à cumul manquant écartées, ajustement par `stats::lm.wfit()`, la fonction qu'appelle `lm()` avec poids, puis lignes de `summary.lm()` qui forment la table, transcrites (valeurs identiques au bit près à `summary(lm(C1 ~ C0, weights = 1/C0))`, test différentiel `tests/unitaires/test_ordonnee_wls.R`) ; table vide au rang inférieur à deux ; aucun avertissement ; employée par `mw_test_ordonnee_origine()` (fiche 15.2)
`.mw_summary_lm()`	ajustement `lm()`	`summary()` de l'ajustement, appelé tel quel, sans le seul avertissement « `essentially perfect fit` » de `summary.lm()`, tout autre avertissement remontant ; sans appelant dans le moteur, gardée pour les scripts de `tests/` qui reproduisent l'ordonnée à l'origine par `lm()`

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_pente_relative()`	résidus de Mack `res` (`mw_residus()` : colonnes j, C, F, $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j$)	vecteur nommé ($\hat{b}$, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})$, t, p de Student) de la régression pondérée de $F(i,j)/\hat{f}_j$ sur $(C(i,j) - \bar{C}_j)/\bar{C}_j$ à effets fixes de colonne, poids $C(i,j)\hat{f}_j^{\,2}/\hat{\sigma}_j^2$; son t est la statistique de la pente relative (ligne de la tendance avec le cumulé) et de l'entrée `PenteIntra` du catalogue ; tous `NA` sous les gardes de la fiche 15.1. Forme close (centrage pondéré par colonne par `.mw_centrage_pondere()`, théorème de Frisch et Waugh), sans `lm()` ; algèbre figée sur la statistique retenue par la mesure `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md` (fiche 15.1)
`.mw_courbure_colonne()`	cumuls $C(\cdot,j)$ et $C(\cdot,j+1)$ d'une colonne ; table d'appel `combn` (`NULL` hors d'un appel de `mw_bootstrap()`, transmise à `.mw_combinaisons()`)	coefficient $\hat{c}_j$, t_j et p bilatérale de Student du terme quadratique de la courbure, en forme close (formule de Cauchy–Binet et règle de Cramer), sans `lm()` ; `NULL` si la colonne compte moins de quatre observations ou moins de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$ (fiche 15.4)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_combinaisons()`	n ; table d'appel `combn`	parties à 2, 3 et 4 éléments de $\{1, \ldots, n\}$ (`utils::combn()`) employées par `.mw_courbure_colonne()`, calculées une fois par n. Les tables de $n \leq$ `MW_COMBN_N_MAX` $= 20$ (au plus 17 tables, pour $n = 4$ à 20) sont gardées dans le cache `.MW_COMBN_CACHE` ; cache déterministe, sans aléa, hors des résultats : mêmes matrices que l'appel direct. Ce cache est un état du moteur qui persiste d'un appel de `run_engine()` à l'autre jusqu'à la fin de la session R, sans effet sur les résultats : la table de n est la même, cache vide ou rempli. La table d'un $n >$ `MW_COMBN_N_MAX` est gardée le temps d'un appel de `mw_bootstrap()` seulement, pour les seules valeurs de n rencontrées, dans une table d'appel locale, créée par `mw_bootstrap()` à son entrée et passée en argument `combn`, par `.mw_stats()`, `.mw_contexte_mc()`, l'entrée `Courbure` de `MW_CATALOGUE_MC`, `mw_test_courbure()` et `.mw_courbure_colonne()`, à la statistique observée et à chaque réplication. Cette table disparaît avec l'appel, erreur comprise, sans état global du moteur : la mémoire reste bornée hors de l'appel, et la table n'est pas recalculée à chaque colonne et à chaque réplication ; sans table d'appel (argument `combn` absent : statistique observée de `mw_tests()`, appel direct), elle est recalculée à chaque appel et jamais gardée. Mêmes matrices que l'appel direct dans tous les cas
`.mw_me()`, `.mw_somme_me()`	réels ; mantisses et exposants	écriture à exposant séparé $v = m\,2^e$, $\lvert m\rvert \in [1, 2[$ (sous-normaux compris, 0 et non finis laissés tels quels), et somme, colonne par colonne, de termes ainsi écrits, ramenés à l'exposant du plus grand par une puissance de 2 (exacte), sommés par `colSums()`, sans produit matriciel : produits et sommes de `.mw_courbure_colonne()` finis sur tout le domaine $[10^{-50}\ ;\ 10^{50}]$

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_table()`, `.mw_empiler()`, `.mw_noms_lignes_empilees()`	colonnes, noms de lignes ; liste de blocs, un par colonne de développement, et nom de la colonne source des noms ; vecteurs sources des noms	table `data.frame` assemblée en une fois, sous la forme exacte du résultat de `rbind.data.frame()` itéré, ordre des attributs compris, pour les tables de `mw_residus()`, `mw_test_annees_calendaires()`, `mw_test_ordonnee_origine()`, `mw_test_homogeneite_f()`, `mw_test_courbure()`, `mw_famille_alpha()` et `mw_test_exposant_variance()` ; noms de lignes que `data.frame()` et `rbind()` itéré donneraient à un triangle à noms de lignes. `.mw_empiler()` porte seule la comptabilité des blocs (positions, nombre de lignes, noms de lignes), refuse par une erreur un bloc dont les colonnes n'ont pas toutes la même longueur (aucun recyclage), et les noms de lignes sont lus sur `rbind()` itéré lui-même, et non recalculés ; `do.call(rbind, ...)` n'est pas retenu, car il peut rendre d'autres noms que `rbind()` itéré (vérifié par `tests/unitaires/test_tables_mw.R`). `mw_influence()` empile aussi ses blocs par `.mw_empiler()`, noms de lignes lus sur $C(i, j)$; un triangle dont un nom de ligne vaut `NA` est refusé avant tout calcul par `mw_valider_triangle()`, avec un motif de données et sans erreur R (§3)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_spearman()`, `.mw_spearman_p()`, `.fisher_combine()`	deux vecteurs (le premier déjà aplati), `plancher_b` (1) ; p-values de colonne	corrélation de rang $\hat{\rho}_s$ et p-value bilatérale de Spearman d'une colonne, tirées d'un seul appel de `.mw_spearman()`, qui appelle `cor.test()` au plus une fois : sur le chemin énuméré avec ex æquo ($n \leq 9$, sans valeur manquante), $\hat{\rho}_s$ est calculé par la formule de l'estimation de `cor.test()`, `cor(rank(a), rank(b))`, sans appel à `cor.test()`, qui reste appelée en présence d'une valeur manquante (paires incomplètes retirées) ; la p-value (`.mw_spearman_p()`, qui la rend seule, n'est appelée que par les tests unitaires) est dans $[2/n!, 1]$ (loi de permutation à $n \leq 9$, énumérée par `cor.test()` sans ex æquo et conditionnelle aux rangs moyens avec ex æquo ; approximation de Student relevée à $2/n!$ à $n > 9$; `NA` si l'une des deux variables est constante après aplatissement, fiche 15.3), et `masse_min`, masse de la plus petite p-value atteignable de la colonne ($2/n!$ sans ex æquo, comptée sur la loi conditionnelle avec ex æquo, `NA` à $n > 9$), et cette plus petite p-value elle-même (`p_min`), dont `mw_test_homogeneite_f()` et `mw_test_exposant_variance()` rendent le vecteur par colonne (`p_min_col`), lu par `.mw_fisher_x_max()` ; statistique X de Fisher, p-value $\chi^2(2K)$ et K, sans exclusion (p-value nulle relevée à `.Machine$double.xmin`, p-value non finie : statistique `NA`, fiche 15.2)
`.mw_spearman_loi_rangs()`, `.mw_spearman_comptes()`, `.cache_mw_spearman`	deux vecteurs de même longueur $n, 2 \leq n \leq 9$; doubles entiers des rangs moyens, triés	p-value bilatérale de Spearman par doublement de la plus petite queue et `masse_min`, sur la loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens observés (fiche 15.3) ; comptes entiers exacts de $S = \sum_i A_i B_{\pi(i)}$ sur les $n!$ permutations, par programmation dynamique sur les sous-ensembles (au plus 2^9 états), sans aléa, avec contrôle que leur somme vaut $n!$; environnement de mise en cache de ces comptes, sous la clé des deux multiensembles

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_calendrier_p_min()`, `.mw_corr_p_min()`, `.mw_fisher_rangs_p_min()`, `.mw_kruskal_p_min()`, `.mw_p_min_ligne()`	n_k des diagonales ; n_k des paires ; n_j des colonnes et `masse_min` ($2/n_j!$ par défaut) ; tailles des groupes ; statistique définie, effectifs, libellé, fonction, ex æquo, `n_max`, `ex_aequo_enumere`	plus petite p-value atteignable sous la loi de référence discrète des lignes calendaire, de corrélation entre années adjacentes, d'homogénéité de f_j et d'exposant de variance, et de Kruskal–Wallis (`NA` hors domaine, motif en attribut `motif` pour la dernière ; pour la ligne calendaire, en queue basse, masse cumulée à gauche $\mathbb{P}(Z = 0) = \prod_k 2^{1-n_k}$) ; arguments `p_min` et `effectifs` d'une ligne de `mw_tests()`, motif de l'absence de $p_{\min}$ (ex æquo, $n_j > 9$, valeur non calculable) porté par `effectifs` (tableau 6.6) ; avec `ex_aequo_enumere` (homogénéité de f_j et exposant de variance), $p_{\min} = \prod_j$ `masse_min`$_j$ est attribuée malgré les ex æquo, et la mention de la loi conditionnelle aux rangs moyens n'est ajoutée à `effectifs` que si cette $p_{\min}$ est finie. Champs de sortie ajoutés à cette fin : `ex_aequo` (corrélation entre années adjacentes, et par colonne pour l'homogénéité de f_j et l'exposant de variance), `tailles` et `ex_aequo` (Kruskal–Wallis)
`.mw_calendrier_extremes()`, `.mw_corr_extremes()`, `.mw_fisher_x_max()`, `.mw_kruskal_extremes()`	résultat de la fonction de la statistique sur le contexte observé	extrémités `c(bas, haut)` du support à la configuration observée, lues par le champ `extremes` de `MW_CATALOGUE_MC` : effet calendaire, $(0 - E)/\sqrt{V}$ et $(\sum_k \lfloor n_k/2 \rfloor - E)/\sqrt{V}$, seule l'extrémité basse étant lue (queue basse) ; corrélation, -1 et 1 sans ex æquo ; homogénéité de f_j et exposant de variance, extrémité haute $X_{\max}$ par `.fisher_combine()` sur `p_min_col` ; Kruskal–Wallis, extrémité haute, H de l'affectation en blocs de rangs contigus ; `NA` là où la ligne n'a pas de $p_{\min}$ (tableau 6.6)

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_tests()`	`aj`, `boot`, `alpha` (0,10), `figes` (`NULL` : construit sur `aj` par `.mw_ensembles_figes()`, même calcul)	liste des tests M1 à M6 (même structure que `usp_tests()`, même fonction d'enregistrement `engine_registre_tests()`) ; les ensembles figés sont lus dans l'objet reçu, celui de `mw_bootstrap()`, sans être recalculés par chaque fonction de test. Précondition : `figes` est l'objet même qui a servi à construire `boot`, ou `NULL` si `boot` a été construit avec `figes = NULL` ; elle n'est pas vérifiée, `boot` ne portant pas les ensembles figés (les y ajouter changerait les références), et un objet différent ferait lire les statistiques observées et simulées de `boot` avec des ensembles d'une autre définition, sans erreur ; `run_engine()` la garantit, `.run_engine_mw()` construisant l'objet une fois et le passant aux deux appels ; lignes de lecture conjointe d'`engine_p_famille()` en fin de liste, sans les phrases « B effectif » ni celles du retirage
`.mw_phrase_b_effectif()`	`boot`, `mc_nom`	phrase « `B effectif = ... sur B = ...` » jointe par `mw_tests()` au commentaire d'une ligne de Monte-Carlo (cas A, $B_{\text{eff}} < B$ et p-value finie, sous deux formes selon que le plafond du retirage est atteint ou non ; cas B, motif `MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`), chaîne vide sinon ; erreur si `boot$B` ou `boot$B_effectif` manque ou n'est pas fini, et, au cas A seulement, si `boot$plafond_cumuls` manque ou n'est pas un booléen non `NA` (fiche 15.2)
`.mw_phrases_retirage()`	`boot`	phrases fixes `PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES` (si `boot$cumuls_retires`) puis `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS` (si `boot$plafond_cumuls`), sans nombre issu du bootstrap, jointes par `mw_tests()` avant la phrase « B effectif », chaîne vide sinon ; erreur si l'un des deux champs manque ou n'est pas un booléen non `NA` (fiche 15.2) ; `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS` est construite à partir de `FACTEUR_B_MAX_MW` par `sprintf("%d")`, sans conversion en entier : erreur au chargement du moteur pour un facteur non entier, sans troncature

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_phrase_non_identifiable()`	résultat de `mw_test_courbure()`	phrase fixe jointe par `mw_tests()` au commentaire de la ligne de courbure, qui nomme les colonnes de l'élément `non_identifiables` (moins de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$: j, nombre de facteurs, K et colonnes éligibles de l'appel observé, aucun nombre issu du bootstrap), après la phrase des colonnes dégénérées ; chaîne vide si l'élément est vide (fiche 15.4)
`.mw_phrase_origine_non_identifiable()`	résultat de `mw_test_ordonnee_origine()`	phrase fixe jointe par `mw_tests()` au commentaire de la ligne de l'ordonnée à l'origine, qui nomme les colonnes de l'élément `non_identifiables` (moins de deux valeurs distinctes de $C(i,j)$), au gabarit de `.mw_phrase_colonnes_ecartees()`, après la phrase des colonnes dégénérées ; chaîne vide si l'élément est vide (fiche 15.2)
`.mw_phrase_colonnes_ecartees()`	colonnes écartées (`data.frame` `j`, `n_facteurs`), résultat de la fonction de test de l'appel observé, sujet (singulier, pluriel), ce qui n'est pas défini, ce que l'exclusion ne prouve pas	gabarit unique des phrases de colonnes écartées de M1, partagé par `.mw_phrase_exclusion()` (colonnes dégénérées), `.mw_phrase_non_identifiable()` et `.mw_phrase_origine_non_identifiable()` : « `<sujet&gt : j = ... (... facteurs), ..., <quoi&gt, colonne hors de la combinaison de Fisher, K = ... colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s), exclusion qui ne vaut pas preuve <preuve&gt.` », en une phrase (`colonnes hors` et sujet au pluriel pour plusieurs colonnes), K et le nombre d'éligibles lus dans le résultat de l'appel observé (K absent compté 0), aucun nombre issu du bootstrap ; la clause « `, K = ... eligible(s)` » est omise quand K vaut `NA` (statistique observée non définie, décompte des éligibles arrêté à la colonne en cause) ; chaîne vide sans colonne écartée
`mw_parametre()`	`aj`, `msep` (champ `$msep`), σ_{std}, barème	σ_{USP} et ses composantes

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_influence()`	`aj`	levier, son repère de lecture `repere_levier` = `REPERE_LEVIER`/n_j et le booléen de coloration `fort_levier`, facteur sans la cellule, écart relatif de $\hat{f}_j$, résidu de Mack (`NA` sur une colonne dégénérée), DFBETAS et son repère de lecture $2/\sqrt{n_j}$, par cellule, booléen de coloration `fort_dfbetas` et booléen `dfbetas_non_borne` ; facteur sans la cellule et $1-h$ tirés des sommes des autres cellules (`.mw_sommes_autres()`), écarts au facteur sous forme stable (fiche 13.8) ; table empilée par `.mw_empiler()` ; ses DFBETAS et `dfbetas_non_borne` fournissent les résidus studentisés externes de la ligne de la cellule aberrante (`mw_test_cellule_aberrante()`, fiche 18.1)
`mw_contributions()`	`aj`, `msep` (sortie de `mw_msep()`)	parts de chaque année de survenance dans la réserve et dans le terme de variance de processus
Sorties		
`engine_plots_data()`	`fit`, `boot`, `profil`, `jackknife`, `sigma_usp`, `lr_delta`, `sigma_usp_boot`, `ic`, `sigma_standard`, `ic_basic_log`, `jack_annees` (par défaut `usp_jack_annees()` sur `jackknife` et `sigma_usp`)	toutes les quantités tracées (branche lognormale), sans aucun tirage ; désignation jackknife `jack_annees` reçue de `run_engine()` et passée telle quelle à `engine_influence()` ; dont `plots_data$lr_delta` (repères du profil, et leur niveau `plots_data$lr_delta$niveau`, valeur de la constante `LR_DELTA_NIVEAU_REPERES` = 0,90), `plots_data$qq_enveloppe` (description de l'enveloppe du QQ-plot), `plots_data$spread_enveloppe` (enveloppe du graphique dispersion-niveau), `plots_data$sigma_usp_boot`, `plots_data$regime_boot` (ou, s'il est `NULL`, `plots_data$regime_boot_motif`) et `plots_data$boot_reperes` (distribution bootstrap de σ_{USP}, fiche 12.3) et, seulement quand un résidu standardisé ou une distance de Cook n'est pas fini, `plots_data$influence_motif` (motif des graphiques d'influence sans objet, fiche 13.5)

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_enveloppe_qq()`, `engine_bande_ponctuelle()`, `.engine_motif_enveloppe()`, `ENVELOPPE_QQ_NIVEAU`, `ENVELOPPE_QQ_PROBS`, `ENVELOPPE_QQ_TAUX_MAX`, `ENVELOPPE_QQ_B_MIN`, `ENVELOPPE_QQ_B_MIN_SIM`	`z_boot`, T ; constantes (0,90 ; 0,05 et 0,95 ; 0,10 ; 20 ; 500)	bandes ponctuelle et simultanée à 90 % de l'enveloppe du QQ-plot (colonnes `env_bas`, `env_haut`, `env_sim_bas`, `env_sim_haut` de `plots_data$qqnorm`) et leur description (`source`, B_{eff}, niveaux, rang $k^\star$ de l'éq. (4.17) de Davison et Hinkley (1997), calculé par `engine_rang_simultane_dh()`, taux `taux_global_ponctuel` (in-sample) et `taux_global_simultane` (taux de (4.17)), seuil `B_min_simultane`, `regle_rang`, `motif`) ; bornes de la bande ponctuelle (quantiles de type 7 aux probabilités `ENVELOPPE_QQ_PROBS`, colonne par colonne) et taux `taux_global_ponctuel` (proportion des réplications dont au moins une valeur sort strictement de la bande) calculés une seule fois par `engine_bande_ponctuelle()`, commune au graphique dispersion-niveau ; aucune bande sous 20 réplications, pas de bande simultanée sous 500 ni faute de rang k admissible, chaque cas avec son motif, chaîne de `.engine_motif_enveloppe()`, commune au graphique dispersion-niveau, qui porte en outre le cas `volumes_constants`, propre à ce graphique (« `volumes constants : graphique dispersion-niveau sans objet` ») (fiche 13.3)
`engine_enveloppe_spread()`, `engine_rang_simultane_dh()`, `SPREAD_LOWESS_F`, `SPREAD_LOWESS_ITER`	`z_boot`, x ; matrice L des courbes simulées ; constantes ($2/3$; 3)	enveloppe de simulation du graphique dispersion-niveau (`plots_data$spread_enveloppe`), sans aucun tirage : courbes `lowess()` des lignes finies de `z_boot`, aux paramètres `SPREAD_LOWESS_F` et `SPREAD_LOWESS_ITER` de la courbe observée `plots_data$spread_lisse` ; bande ponctuelle (par `engine_bande_ponctuelle()`) et bande simultanée à 90 %, constantes et seuils de l'enveloppe du QQ-plot, rang $k^\star$ de la bande simultanée selon l'éq. (4.17) de Davison et Hinkley (1997), calculé par `engine_rang_simultane_dh()` ; motif de dégénérescence, chaîne de `.engine_motif_enveloppe()`, cas `volumes_constants` compris (fiche 13.6)

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_ic_basic_log()`	`sigma_boot`, $\hat{\sigma}$, c, $\sqrt{(T+1)/(T-1)}$, σ_{std}	intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique, $\hat{\sigma}^2/\hat{q}$ sur l'échelle de σ (quantiles de type 7 de `sigma_boot`), reporté sur l'échelle de σ_{USP} ; vecteur (`bas_95`, `bas_90`, `haut_90`, `haut_95`) restitué en fin d'objet dans `res$ic_bootstrap_basic_log`, méthode lognormale seulement, en regard de `res$ic_bootstrap` (fiche 12.3)
`.usp_regime_boot()`, `.engine_boot_reperes()`, `IC_BOOT_NIVEAU_REPERES`	`boot`, x ; `sigma_usp_boot`, `ic`, σ_{USP}, σ_{std}, `ic_basic_log` ; constante (0,90)	régime ($\hat{\delta}^{**}$ au bord 0, intérieur, au bord 1) de chaque réplication, ou `NULL` avec un motif ; repères du graphique de la distribution bootstrap de σ_{USP} (σ_{USP} retenu, bornes à 90 % du percentile et, en lognormal, de l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique, moyenne des réplications, σ_{std}), au niveau nominal de la constante, qui nomme ce niveau sans fixer les bornes : les probabilités 5 % et 95 % des quantiles restent écrites en clair dans `run_engine()` et `.run_engine_mw()` pour l'intervalle de percentile, et dans `usp_ic_basic_log()` pour l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique (fiche 12.3)
`engine_surface_objectif()` `engine_influence()` `engine_contours_cook()`	`fit` ; `fit`, `jackknife`, `sigma_usp`, `jack_annees` (désignation reçue de `run_engine()` par `engine_plots_data()`, calculée par `usp_jack_annees()` en appel direct sans cet argument) ; T	surface de l'objectif en (δ, γ), dont, en fin de liste, `objectif_coupe`, coupe exacte de l'objectif à $\hat{\gamma}$ sur la grille des δ, évaluée en $\gamma = \hat{\gamma}$ et non lue dans la colonne de la grille la plus proche, tracée telle quelle par `plot_coupe_delta()` (`amplitude_delta` en est l'étendue) ; leviers, distances de Cook (modèle ajusté après `.usp_echelle_exacte()`), leurs repères de lecture `repere_levier` = `REPERE_LEVIER` $\cdot\, k/T$ (k nombre de coefficients du modèle ajusté, $k = 1$) et `repere_cook` = `REPERE_COOK_LN`$/T$ et les booléens de coloration `fort_levier` et `influent`, écarts du jackknife et booléen de coloration `fort_ecart_sigma` (`NA` pour une année non évaluable) ; en fin de table, colonne logique `plus_influente`, `TRUE` pour les années désignées par `usp_jack_annees()`, `FALSE` partout si aucun réajustement n'a abouti ; après elle, colonne logique `non_evaluable`, `TRUE` pour une année dont $\sigma_{\text{USP}}^{(-t)}$ n'est pas fini (réajustement refusé ou en échec, même critère que les années non évaluables du commentaire de la ligne jackknife), lue par la note et le graphique d'influence sans test de finitude dans l'affichage ; courbes d'iso-Cook (appelées par `engine_plots_data()`)

Fonction	Entrées	Sorties
`.usp_echelle_exacte()`, `.usp_ligne_cook()`	vecteur v ; distances D_t, T	$v/2^{\lfloor \log_2 \max \lvert v \rvert \rfloor}$, rendu inchangé si ce maximum n'est pas fini et strictement positif (division exacte ; distances de Cook et leviers identiques au bit près au calcul brut sur le jeu de contrôle) ; type, `estim` et commentaire de la ligne de Cook, non applicable si une distance n'est pas finie (fiche 11.5)
`mw_plots_data()`	`aj`, résidus, `boot`, `msep`, `sigma_usp_boot`, `ic`, `sigma_usp`, `sigma_standard`, `alpha` (dernier argument, obligatoire, sans valeur par défaut ; passé par `.run_engine_mw()`)	toutes les quantités tracées (branche Merz–Wüthrich), dont la colonne logique `facteurs$sigma_regle_minimum`, en dernière position de `facteurs` : `TRUE` en $j = J-1$ seulement, dont $\hat{\sigma}_j$ est fixé par la règle de minimum de D(5)(d)(ii), `FALSE` partout si la règle n'est pas applicable ; en fin de liste, les tables `residus_acc_groupes` et `residus_cal_groupes` des nuages de résidus ; la table `qqnorm` porte les résidus redressés par le levier (`mw_residus_redresses()`) et les quantiles $\mathcal{N}(0,1)$ de leurs rangs, et la feuille `qqline` (ordonnée 0, pente 1), droite de référence du QQ-plot, est ajoutée en fin de liste ; en fin de liste, `sigma_usp_boot` et `boot_reperes` (distribution bootstrap de σ_{USP}, sans régime ni intervalle « basic », fiche 12.3) ; la colonne logique `influence$plus_influente`, en fin de table `influence` : `TRUE` pour la seule cellule de plus grand $\lvert \mathrm{DFBETAS} \rvert$ défini (la première dans l'ordre de `mw_influence()` en cas d'égalité exacte, sans tolérance), `FALSE` partout si aucun DFBETAS n'est défini (fiche 13.8) ; la table `origine` (une ligne par colonne testée de l'ordonnée à l'origine) porte en fin de table six colonnes posées par `.mw_origine_intervalles()` : `niveau`, `quantile_t`, `bas`, `haut`, `exclut_zero` et `plus_petite_p` (sec. 13.7)
`.mw_origine_intervalles()`	table `detail` de `mw_test_ordonnee_origine()` (une ligne par colonne retenue : j, n_j, $\hat{a}_j$, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_j)$, t_j, p de Student de `.mw_coefs_origine()`, $\hat{b}_j$, $\hat{f}_j$), `alpha`	même table, complétée en fin de table, dans cet ordre, de `niveau` $= 1-\alpha$, niveau nominal ; `quantile_t` $= t_{1-\alpha/2,\,n_j-2}$ (`qt()`), au nombre de degrés de liberté de la p de Student de la colonne ; `bas` et `haut` $= \hat{a}_j \mp$ `quantile_t` $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_j)$, intervalle de Student de a_j, dual du test de Student de la colonne ; `exclut_zero`, vrai si `bas` > 0 ou `haut` < 0, `NA` si `bas`, `haut` ou la p ne sont pas finis ; `plus_petite_p`, vrai sur la colonne de plus petite p (la première en cas d'égalité exacte, `FALSE` partout si aucune p n'est finie) ; table vide rendue telle quelle. Aucune correction de multiplicité, aucun verdict (sec. 13.7)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_residus_par_groupe()`	résidus de Mack `res` (sortie de `mw_residus()`), `cle` (`"i"` ou `"calendrier"`, sinon erreur)	`data.frame` à une ligne par valeur de la clé présente dans `res`, en ordre croissant : clé, effectif `n` et `moyenne` des résidus du groupe (année de survenance i ou diagonale $k = i + j$, même indexation que `mw_calendrier_diagonales()`) ; table vide à trois colonnes sans résidu ; moyenne et effectif seulement, sans bande ni repère (section 13)
`REPERE_INFLUENCE_SIGMA`, `REPERE_DFBETAS_MW`	constantes (0,10 et 2, numérateur de $2/\sqrt{n_j}$)	repères de lecture des graphiques d'influence, sans verdict (fiches 12.2 et 13.8)
`REPERE_LEVIER`, `REPERE_COOK_LN`	constantes (2, numérateur de $2k/T$ et de $2/n_j$; 4, numérateur de $4/T$)	repères de lecture du levier (deux branches) et de la distance de Cook (branche lognormale), lus par `engine_influence()`, `mw_influence()`, la ligne « Leviers (*hat values*) » d'`usp_tests()` et `.usp_ligne_cook()`, sans verdict (fiches 11.6, 11.5 et 13.8)
`engine_table_tests()`	`res`	`data.frame` auditable de 28 colonnes (mesuré sur les cas `premium` et `reserve2`), dont la colonne `p_min`, la colonne `p_min_mc` qui la suit (`NA` pour un objet antérieur au champ), puis la colonne `mc_nom` (nom de la statistique de Monte-Carlo de la ligne, `NA` pour un objet antérieur au champ), la colonne dérivée `renvoi` (repère « voir aussi », calculé par `usp_renvois()` à partir des seuls champs `test`, `variante`, `type` et `p_exacte` des lignes, jamais du commentaire ; non posé par `add()`, absent des références ; `NA` pour toute ligne de la méthode Merz–Wüthrich, fiche 7.1, rubrique 6) et, en dernières positions, après `renvoi`, les colonnes `fonction`, provenance de la ligne, et `inoperant`, indicateur logique de test inopérant (`NA` pour un objet antérieur au champ) ; l'export CSV de l'application reprend ces 28 colonnes telles quelles
`run_engine()`	entrées utilisateur, dont `nature_donnees` (obligatoire pour `premium`), T (contrôlé par `engine_valider_profondeur()` ; les T années les plus récentes des n fournies sont retenues, n étant consigné dans `$metadata$n_fournies`) et `bareme` (`NULL` : barème du segment ; valeur saisie : dérogation déclarée, §1.4)	objet `usp_engine` complet ; `ok = FALSE` pour un refus de données ou un défaut de calcul intercepté, erreur R pour une erreur d'usage (§3)

Fonction	Entrées	Sorties
`.engine_verifier_usage()`	`B`, `seed`, `bareme`, `alpha`, `sigma_standard`, `segment`, `annexe`, `methode`, noms des arguments fournis, `plus_recent_en_dernier`	erreur R explicite, citant la valeur reçue, pour un argument d'appel invalide (erreur d'usage, dont $B <$ `B_MIN_USAGE` $= 99$ et, à B et α valides isolément, $B + 1 \leq 4/\alpha$), pour un argument fourni sans effet pour la méthode et pour un `plus_recent_en_dernier` qui n'est pas un logique scalaire non `NA`, appelée par les deux branches avant tout calcul (§3)
`engine_motif_b_alpha()`	`B`, `alpha`	`NULL` si $2/(B+1) < \alpha/2$, ou hors du domaine de la règle (B ou α invalide isolément, $B <$ `B_MIN_USAGE`) ; sinon le message de l'erreur d'usage, seule source du texte, levé par `.engine_verifier_usage()` et affiché par l'application avant le clic (§3)
`engine_b_minimal()`	`alpha`	plus petit entier $B \geq 1$ tel que $2/(B+1) < \alpha/2$, cité dans le message d'`engine_motif_b_alpha()` ; erreur R si $4/\alpha$ n'est pas fini ou n'est pas inférieur à 2^{52}
`engine_regle_verdicts()`	`alpha`	texte de la règle des verdicts d'`add()` au seuil α, en quatre phrases (règle générale, sens « rejeter », sens « ne pas rejeter », lignes `INFO`), valeurs en virgule décimale, seuil d'`ECHEC` lu dans `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` ; hors de `run_engine()`, sans champ de l'objet `usp_engine` ni calcul de verdict ; erreur R hors de $0 < \alpha <$ `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` (§6)
`.engine_calcul_protege()`	`methode`, horodatage, `validation`, calcul	résultat du calcul, ou objet `ok = FALSE` portant `validation$erreur_r` si ce calcul, qui suit une validation réussie, lève une erreur R (défaut de calcul intercepté ; option `usp.engine.lever_erreurs`, §3)
`.run_engine_mw()`	entrées de `run_engine()` pour `methode = "reserve2"`, dont `nature_donnees`	objet `usp_engine` de la branche Merz–Wüthrich ; construit une fois, sur le triangle observé, l'objet des ensembles figés (`.mw_ensembles_figes()`) et le passe à `mw_bootstrap()` et à `mw_tests()` (argument `figes`)

1.4 Périmètres couverts et paramètres standard

L'outil couvre les deux segmentations pour lesquelles l'annexe XVII autorise des paramètres propres au titre du risque de primes et de réserve : l'annexe II (engagements non-vie) et l'annexe XIV (engagements de santé non similaires à la vie, dits « non-SLT »).

Version du règlement retenue par l'outil. L'outil lit le règlement délégué (UE) 2015/35 dans sa *version consolidée du 14 novembre 2024*, qu'il retient comme référence de lecture. Ce texte n'a pas d'effet juridique propre : l'avertissement qui l'ouvre précise qu'il « constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique », les versions qui font foi étant celles publiées au *Journal officiel de l'Union européenne*. Chaque modification qu'il signale par un marqueur renvoie à un acte publié au *Journal officiel*, dont il donne la référence ; ainsi des annexes II et XIV, ci-dessous. La formule de la MSEP, en

tête de l'annexe XVII, section D, paragraphe 5, diffère en revanche de celle publiée en 2015 sans aucun marqueur, et l'acte correcteur n'est pas identifié : aucun des cinq rectificatifs qu'énumère le texte consolidé ne porte sur la section D. L'outil applique ce libellé consolidé (§14), identiquement égal à l'erreur de prédiction à un an de Merz–Wüthrich (2008) ; l'égalité est vérifiée numériquement (section 22).
Les écarts-types standard ci-dessous sont ceux de cette version consolidée. Les annexes II et XIV y portent le marqueur ▼M6 : elles ont été remplacées par le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019, *Journal officiel de l'Union européenne*, L 161 du 18 juin 2019, p. 1 (article 1er, points 66) et 74), p. 39 ; annexes I et IX de l'acte, p. 41 et 64), ces deux points étant applicables à partir du 1er janvier 2020 (article 2, p. 40). Les trente-deux écarts-types de la version consolidée sont ceux de cette publication, et le seul rectificatif de cet acte qui vise sa version française (*Journal officiel*, L 168 du 25.6.2019, p. 16) porte sur un autre article. Ces écarts-types sont codés dans les tables `ANNEXE_II` et `ANNEXE_XIV` de `R/engine.R`, qui ne conservent pas les valeurs antérieures. **Limite de périmètre** : l'outil ne vaut que pour un calcul dont la date de référence est postérieure ou égale au 1er janvier 2020, date d'application des annexes II et XIV remplacées par le règlement délégué (UE) 2019/981, l'écart-type standard qui entre dans le mélange de l'annexe XVII étant celui en vigueur à la date de référence du calcul ; il ne permet pas de reproduire un calcul selon les valeurs de la version d'origine (*Journal officiel de l'Union européenne*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 230 pour l'annexe II et p. 269 pour l'annexe XIV), citée ici pour l'historique seulement.

Seg.	Annexe II — non-vie	LoB	σ prime brut	σ réserve
1	Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	4 et 16	10 %	9 %
2	Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	5 et 17	8 %	8 %
3	Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	6 et 18	15 %	11 %
4	Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	7 et 19	8 %	10 %
5	Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	8 et 20	14 %	11 %
6	Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	9 et 21	19 %	17,2 %
7	Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	10 et 22	8,3 %	5,5 %
8	Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	11 et 23	6,4 %	22 %
9	Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	12 et 24	13 %	20 %
10	Réassurance accidents non proportionnelle	26	17 %	20 %
11	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	27	17 %	20 %
12	Réassurance dommages non proportionnelle	28	17 %	20 %

Seg.	Annexe XIV — santé non-SLT	LoB	σ prime brut	σ réserve
1	Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	1 et 13	5 %	5,7 %
2	Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	2 et 14	8,5 %	14 %
3	Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	3 et 15	9,6 %	11 %
4	Réassurance santé non proportionnelle	25	17 %	17 %

Libellés, lignes d'activité de l'annexe I et valeurs sont ceux de la version consolidée. Les tables `ANNEXE_II`,

`ANNEXE_XIV` et `SEGMENTS` portent en outre la colonne `np_standard`, facteur d'ajustement standard pour la réassurance non proportionnelle : 0,8 pour les segments 1, 4 et 5 de l'annexe II, 1 pour les autres (article 117, paragraphe 3, ▼B, *Journal officiel*, L 12, p. 75), 1 pour tous les segments de l'annexe XIV (article 148, paragraphe 3, ▼B, p. 94) ; le renvoi de l'article 117 aux segments 1, 4 et 5 reste exact après le remplacement de l'annexe II par M6, leurs intitulés et lignes d'activité étant inchangés. Neuf des trente-deux valeurs diffèrent de la version d'origine de 2015 (entre parenthèses) : segment 6 de l'annexe II, 19 % (12 %) et 17,2 % (19 %) ; segment 7, 8,3 % (7 %) et 5,5 % (12 %) ; segment 8, 6,4 % (9 %) et 22 % (20 %) ; segment 1 de l'annexe XIV, réserve 5,7 % (5 %) ; segment 3, primes 9,6 % (8 %) ; segment 4, réserve 17 % (20 %). Les vingt-trois autres sont inchangées.

Le facteur de crédibilité applicable est déterminé par la section G de l'annexe XVII, dont le paragraphe 2 range explicitement *tous* les segments de l'annexe XIV sous le barème court, aux côtés des segments 2 à 4 et 7 à 12 de l'annexe II. Le barème long du paragraphe 1 est réservé aux seuls segments 1, 5 et 6 de l'annexe II. L'annexe d'appartenance fait donc partie de la clé : à $T = 8$, le segment 1 de l'annexe XIV (frais médicaux) reçoit $c = 81\ \%$, alors que le segment 1 de l'annexe II (responsabilité civile automobile) reçoit $c = 59\ \%$. La fonction `usp_bareme_segment(segment, annexe)` implémente cette distinction, et `usp_segment_infos()` renvoie l'ensemble des caractéristiques réglementaires d'un segment.

La section G fait du barème une fonction du segment et de la durée ; elle n'ouvre aucun choix. L'argument `bareme` de `run_engine()` (`"court"` ou `"long"` ; interface de programmation seule, l'application restant sur le barème du segment) permet néanmoins de l'imposer, pour une analyse de sensibilité ou une validation du moteur : le barème saisi prime sur celui du segment et le résultat le restitue comme *dérogation déclarée au barème de l'annexe XVII, section G*, par le drapeau `$metadata$bareme_saisi`, même si la valeur saisie égale le barème du segment (lecture retenue par l'outil). Le facteur c n'est pas un paramètre standard remplaçable au sens de l'article 218 : un barème contraire à la section G est une dérogation, non un « paramètre standard remplacé ». Sans segment désigné (σ standard saisi seul, `segment = NULL`), `usp_bareme_segment()` pose le barème court par convention, barème qu'aucun texte ne détermine (l'annexe XVII, section A, paragraphe 2, définit toujours le segment s comme « l'un des segments visés à l'annexe II ou bien l'un de ceux visés à l'annexe XIV ») : il est restitué comme « non déterminé par l'annexe XVII, section G », sans drapeau. Cette convention ne vaut que pour `NULL` : toute autre valeur de `segment` qui n'est pas un nombre scalaire fini entier sans attribut, ou qui est absente de l'annexe, est refusée par une erreur d'usage, y compris en appel direct d'`usp_bareme_segment()`, un segment absent de l'annexe n'ayant pas de barème dans la section G. Le chemin de `run_engine()` n'est pas concerné, `.engine_verifier_usage()` validant le segment avant cet appel. Mesuré sur le jeu de contrôle ($T = 8$, données déclarées brutes) : au segment 1 de l'annexe II, le barème court porte σ_{USP} de 0,1114524 à 0,1157228 ; au segment 2, le barème long le porte de 0,1119228 à 0,1032524 ; l'écart vaut exactement $(c_{\text{retenu}} - c_{\text{réglementaire}})\left(\sqrt{(T+1)/(T-1)}\,\hat{\sigma} - \sigma_{\text{std}}\right)$, soit $-0{,}22 \times (0{,}1194109 - 0{,}08) = -0{,}0086704$ au segment 2. Ce dernier résultat égale, à 10^{-16} près, celui du segment 1 sur données déclarées nettes ($c = 0{,}59$ et $\sigma_{\text{std}} = 0{,}08$ dans les deux cas) : seul le drapeau distingue alors un calcul conforme d'un calcul dérogatoire.

Durée de crédibilité et profondeur retenue (lecture retenue par l'outil). *Texte* (version consolidée) : la durée « correspond », pour la méthode du risque de primes, « au nombre d'années d'accident pour lesquelles des données sont disponibles » (G(3)(a)) et, pour la méthode du risque de réserve n° 1, « au nombre d'exercices pour lesquels des données sont disponibles » (G(3)(b)) ; B(3)(a)-(b) et C(3)(a)-(b) numérotent les années d'accident (les exercices) de 1 à T selon le même critère, T représentant « la dernière année d'accident pour laquelle des données sont disponibles » (« le dernier exercice » en C(3)(b)). La durée de G(3) et le T de B/C(4) à (6) (facteur de correction du paragraphe 4, sommes des paragraphes 5 et 6) sont donc un seul et même nombre : le texte ne prévoit ni une durée de crédibilité distincte de la profondeur d'estimation, ni une fenêtre glissante. Il ne définit pas « disponibles », et n'interdit pas d'écarter des années : aucune donnée pertinente ne peut en être exclue sans justification

(article 19, paragraphe 1, point b), rendu applicable par l'article 219, paragraphe 1, point a)), et le choix doit être documenté (article 219, paragraphe 1, point e)). *Lecture retenue par l'outil* (lecture (A)) : des années fournies mais écartées de l'estimation, au motif qu'elles ne sont plus représentatives du risque des douze mois à venir (B(2)(a), C(2)(a), qui n'exigent que cette représentativité sans énumérer de motifs ; motifs types, non tirés du texte : changement de périmètre, de réassurance, de tarification ou de gestion des sinistres), ne sont pas « disponibles », et la durée de crédibilité est la profondeur T retenue. Est écartée la lecture qui calculerait c sur les n années fournies tout en estimant $\hat{\sigma}$ sur les T retenues : elle donnerait à « disponibles » deux sens dans la même annexe et, actuariellement, attribuerait à un estimateur fondé sur T années le poids de crédibilité prévu pour n années. La lecture qui tient toutes les années fournies pour disponibles ne change pas le calcul de c, qui porte toujours sur les années de l'estimation : elle ne diffère de (A) que sur la licéité de la troncature, qui relève de la justification propre au dossier. *Mise en œuvre* : `run_engine()` retient les T années les plus récentes des n fournies, calcule c sur T (`usp_credibilite()`), consigne n dans `$metadata$n_fournies` et, si $n > T$, fait restituer la troncature par une ligne `parametre = "profondeur"` d'`engine_derogations()` : `valeur_retenue` égale à T, `valeur_reglementaire` et `conforme` manquants, le texte ne fixant aucune profondeur au-delà du minimum de cinq années d'accident (B(2)(b)) ou exercices (C(2)(b)) consécutifs (choix de périmètre, et non dérogation à un paramètre), et un libellé qui donne T, n et le nombre d'années écartées (« exercices » en réserve n° 1), cite G(3)(a) (primes) ou G(3)(b) (réserve n° 1) pour la durée égale à T, et rappelle que l'exclusion est à justifier (article 219, paragraphe 1, point a), renvoyant à l'article 19, paragraphe 1, point b) ; motif de représentativité B(2)(a) ou C(2)(a)) et à documenter (article 219, paragraphe 1, point e)). Pour la méthode Merz–Wüthrich, le triangle n'est jamais tronqué : n est son nombre de lignes, égal à la durée $I + 1$ de G(3)(c), et aucune ligne `profondeur` n'est produite. Mesuré sur le jeu de contrôle (segment 1 de l'annexe II, données déclarées brutes, $B = 99$) précédé de deux années ajoutées en tête ($n = 10$, $T = 8$) : $\sigma_{\mathrm{USP}} = 0{,}1114524$, identique au bit près au calcul sur les huit années seules, avec $c = 0{,}59$; calculé sur $n = 10$, c vaudrait $0{,}74$ (`usp_credibilite(10, "long")`). L'outil rend la troncature visible et quantifiée ; il ne distingue pas une troncature justifiée d'une troncature de convenance, dont la justification est un élément du dossier.

Portée. L'outil ne couvre pas les autres paramètres remplaçables de l'article 218, paragraphe 1 (version consolidée) :

- le *facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle*, remplaçable pour chaque segment de l'annexe II (point a) iii), sous ▼M6) et pour chaque segment de l'annexe XIV (point c) iii), sous ▼M6), à condition qu'il existe pour ce segment un contrat de réassurance en excédent de sinistres ou en excédent de pertes reconnaissable au sens du paragraphe 2. Il ne faut pas le confondre avec sa valeur standard : 80 % pour les segments 1, 4 et 5 de l'annexe II et 100 % pour les autres (article 117, paragraphe 3), 100 % par défaut pour tous les segments de l'annexe XIV (article 148, paragraphe 3) ;
- l'augmentation du montant des prestations de rente des sous-modules « risque de révision en vie » (point b) et « risque de révision en santé » (point d).

Il met en revanche en œuvre trois des méthodes de calibrage de l'annexe XVII : risque de primes (section B), risque de réserve n° 1 (section C) et risque de réserve n° 2 (section D : chaîne d'échelle et erreur de prédiction à un an, §14).

Paramètre remplacé par la méthode du risque de primes (lecture retenue par l'outil). Le paramètre standard qui entre dans le mélange de B(4) (annexe XVII, section B, paragraphe 4 ; forme abrégée définie en section 2) est, selon B(4)(e), « le paramètre standard à remplacer par le paramètre propre à l'entreprise », et c'est la nature des données qui le désigne (lecture retenue, ci-dessous) ; la nature est donc **déclarée obligatoirement** (`nature_donnees = "brutes"` ou `"nettes"`, sans valeur

par défaut : `run_engine()` rend `ok = FALSE` avec le motif si elle manque). *Texte* (annexe XVII, version consolidée) : selon B(2)(c), remplacé par le règlement délégué (UE) 2016/467 (marqueur ▼M1, *Journal officiel de l'Union européenne*, L 85 du 1er avril 2016, p. 6), lorsque la méthode est appliquée pour remplacer les paramètres standard de l'article 218, paragraphe 1, points a) ii) et c) ii), « les pertes agrégées et les primes acquises ne sont pas ajustées pour tenir compte des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation ou des primes de réassurance » ; selon B(2)(d), dont le chapeau a été modifié par le même acte, lorsque la méthode remplace les points a) i) et c) i), pertes et primes sont ajustées conformément aux contrats de réassurance et véhicules de titrisation en place pour les douze mois à venir. La valeur standard des points a) ii) et c) ii) est l'écart-type brut de l'annexe ; celle des points a) i) et c) i) est le produit de l'écart-type brut et du facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle (article 117, paragraphe 3 ; article 148, paragraphe 3). Dans la version d'origine (*Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 272), les renvois de B(2)(c) et B(2)(d) sont inversés : seule la version consolidée est citée. *Lecture retenue par l'outil* : la nature déclarée des données désigne le paramètre remplacé, brutes pour a) ii) ou c) ii), nettes pour a) i) ou c) i) (« nettes » s'entend au sens de B(2)(d), C(2)(c) et D(2)(f) : données ajustées conformément aux contrats de réassurance et véhicules de titrisation en place pour les douze mois à venir, ce que l'outil ne vérifie pas et que la déclaration atteste) ; le texte lie explicitement chaque paramètre remplacé à une exigence sur les données, dont cette lecture est la réciproque, les quatre points étant les seuls que la méthode puisse remplacer (article 220, paragraphe 1, point a)). *Interprétation*, et non texte : sur données nettes, le facteur est le facteur *standard* ($80\ \%$ pour les segments 1, 4 et 5 de l'annexe II, $100\ \%$ ailleurs, colonne `np_standard` des tables), et non un facteur propre à l'entreprise au titre du point a) iii), que l'outil ne reçoit pas. Sur le segment 1 de l'annexe II ($c = 0{,}59$ à $T = 8$), l'écart vaut $-(1-c)(1-\mathrm{NP})\,\sigma_{\text{brut}} = -0{,}41 \times 0{,}2 \times 0{,}1 = -0{,}0082$: mesuré sur le jeu de contrôle, σ_{USP} passe de $0{,}1114524$ (brutes) à $0{,}1032524$ (nettes). Les méthodes de réserve remplacent le point a) iv) ou c) iv) (article 220, paragraphe 1, point b)), $\sigma_{(\mathrm{res},s)}$ de l'annexe, sans facteur NP, et exigent des données nettes (C(2)(c) ; D(2)(f)) : une déclaration « brutes » y est refusée, l'absence de déclaration ou « nettes » acceptées. Un σ standard saisi librement reste possible pour les trois méthodes : il prime sur la table, et le résultat le signale comme *dérogation au paramètre réglementaire*, même s'il égale la valeur de la table (`$metadata$sigma_standard_saisi`). Il en va de même du barème de crédibilité saisi (`$metadata$bareme_saisi`, §1.4, paragraphe de la section G ci-dessus) : toute saisie de l'un ou l'autre paramètre est une *dérogation déclarée*, et sa conformité au texte, information distincte, est recalculée et jamais stockée. `engine_derogations()` en est le point de lecture unique : pour un résultat abouti, elle rend une table à une ligne par dérogation (aucune sans dérogation), qui donne le paramètre (`sigma_standard` ou `bareme`), la valeur réglementaire (manquante sans segment), la valeur retenue, leur conformité (manquante si elle ne peut être établie) et un libellé complet, écrit par le moteur, que l'onglet Calibration et le rapport figé reprennent tels quels, et le journal de l'application en entier pour le barème et pour la profondeur, sous une mention abrégée pour le σ standard saisi ; elle porte aussi, sans drapeau, le barème non déterminé faute de segment et la troncature des années fournies à la profondeur T (ligne `profondeur`, paragraphe de la durée de crédibilité ci-dessus), et refuse, par une erreur, un résultat dépourvu de l'un des deux drapeaux ou dont `$metadata$n_fournies` manque ou contredit T (`.engine_trace_profondeur()` : n non entier, $n < T$, ou triangle tronqué en réserve n° 2), plutôt que de deviner ; un `$metadata$T` absent, non fini ou non entier y est refusé par le message « `metadata$T absent ou invalide` », la profondeur étant contrôlée avant le barème. L'égalité du σ saisi à la valeur réglementaire y est jugée en relatif à 10^{-12} près (constante `TOLERANCE_CONFORME_SIGMA`), parce que le produit du facteur NP standard et de σ brut n'est pas toujours représentable exactement (mesuré : $0{,}8 \times 0{,}10$ diffère de $0{,}08$ de

$1{,}4 \cdot 10^{-17}$, et une saisie de 0,08 au segment 1 sur données nettes est dite conforme). Le tableau « Paramètre standard remplacé » (`engine_parametre_standard()` : nature, point de l'article 218 remplacé, exigence relative aux données, σ de l'annexe, facteur NP, σ retenu, origine, puis barème et facteur c applicables selon la section G, paragraphe 1 ou 2, barème et facteur c retenus, et origine du barème retenu : réglementaire, défaut sans segment, saisi égal, saisi contraire ou saisi sans segment) est restitué par l'onglet Calibration et par le rapport figé, sous l'intitulé « Paramètre standard remplacé (art. 218, paragraphe 1) et barème de crédibilité (annexe XVII, section G) ».

Anomalies rédactionnelles du texte consolidé, relevées sur la version consolidée du 14 novembre 2024, sans incidence sur les calculs : C(4)(e) nomme $\sigma_{(\text{prem},s)}$ le paramètre à remplacer de la méthode de réserve n° 1, alors que la formule du paragraphe 4 écrit $\sigma_{(\text{res},s)}$ et que la méthode remplace le point a) iv) ou c) iv) (article 220, paragraphe 1, point b)) : le moteur suit la formule ; l'article 117, paragraphe 2, point a), renvoie au « paragraphe 2 », lu comme le paragraphe 3 par parallélisme avec l'article 148, paragraphe 2, point a) ; l'article 218, paragraphe 1, point c) iv), renvoie à l'article 148, paragraphe 2, point a), au lieu du point b) : le moteur retient $\sigma_{(\text{res},s)}$ de l'annexe XIV, sens évident du texte.

1.5 Reproductibilité et gestion des graines

Le moteur comporte six sources de tirages aléatoires, et six seulement, qui toutes s'exécutent sous *graine locale* par la fonction unique `engine_sous_graine(seed, expr)` : celle-ci sauvegarde l'objet `.Random.seed` de l'environnement global (où R tient l'état du générateur, quel que soit l'environnement où le moteur est chargé, section 1), ou note son absence, et le `RNGkind()` de l'appelant, pose la graine sous le générateur fixé `ENGINE_RNG_KIND`, évalue l'expression, puis restaure le `RNGkind()` et l'état initial, ou retire `.Random.seed` s'il n'existait pas, y compris quand l'évaluation échoue. Une recherche dans `R/engine.R` de `set.seed()`, `RNGkind()`, `.Random.seed`, `sample()` et des générateurs `r*()` de `stats` ne renvoie aucun appel qui n'appartienne à `engine_sous_graine()` ou à l'une des six sources (`sample.int()` de la cinquième compris). Pour chacune, on indique la fonction qui tire, la graine, la portée du tirage et le sort de l'état du générateur (l'objet `.Random.seed` de l'environnement global) après l'appel.

— `usp_bootstrap()` (méthodes de primes et de réserve n° 1). *Graine* : le paramètre `seed` de `run_engine()` (défaut 20260831 ; entier scalaire fini, `NULL` refusé par une erreur d'usage, §3 ; en appel direct, `usp_bootstrap()` refuse elle-même, avant tout tirage, une graine non scalaire, non finie, non entière ou de valeur absolue supérieure à `.Machine$integer.max`, par `usp_graine_flux_regime()`, item ci-dessous), posé par `engine_sous_graine()` une seule fois, avant la boucle des B réplications ; à chaque réplication, `usp_simuler()` tire par `stats::rnorm()` les logarithmes des T pertes simulées sous le modèle ajusté. *Portée* : tous les résultats de Monte-Carlo de la branche lognormale (p-values Monte-Carlo, complétées à $\hat{\delta}$ intérieur par le flux de la sixième source, erreurs `err_mc`, `sigma_boot` et les grandeurs qui en sont tirées, dont l'enveloppe du QQ-plot et celle du graphique dispersion-niveau, lues dans les résidus réajustés `z_boot`), à l'exception du rapport de vraisemblance sur δ (item suivant) ; le réajustement à δ fixé de chaque réplication (`sigma_boot_restreint`) se fait sur les mêmes y^*, sans aucun tirage supplémentaire. *État* : restauré.

— `usp_lr_delta()` (méthodes de primes et de réserve n° 1). *Graine* : le même paramètre `seed` et le même B que l'appel, posés par `engine_sous_graine()` *une fois par borne* $\delta_0 \in \{0, 1\}$, avant la boucle des B réplications ; à chaque réplication, `usp_simuler()` tire les pertes sous le modèle contraint ajusté. Les deux bornes partagent ainsi les mêmes nombres aléatoires, et, à la borne où se trouve $\hat{\delta}$, le modèle contraint étant le modèle ajusté, les y^* sont exactement ceux du bootstrap principal. Aucune constante ni aucun champ de `$metadata` n'est ajouté : B et la graine

sont consignés dans `res$lr_delta`. *Portée* : le rapport de vraisemblance sur δ (`res$lr_delta`, lignes de la fiche 12.1, repères du profil). Une borne dont l'ajustement contraint échoue sur les données observées ne tire rien et ne pose pas de graine ; l'autre borne, qui pose sa propre graine, est inchangée. *État* : restauré.

— `mw_bootstrap()` (méthode de réserve n° 2). *Graine* : le même paramètre `seed`, posé une seule fois avant la boucle par `engine_sous_graine()` ; à chaque réplication, `mw_simuler_triangle()` tire avec remise, par `sample()`, les résidus du vivier, redressés par le levier puis recentrés (`.mw_pool_residus()`, section 4.2), calculé une fois, sans tirage, avant la boucle. Un triangle simulé dont un cumul n'est pas strictement positif ou n'est pas fini est écarté et remplacé par un nouveau tirage (`.mw_tirer_triangle_valide()`), dans le même flux et sous la même graine, au plus `FACTEUR_B_MAX_MW` $(B+1) = 25\,(B+1)$ triangles au total : le nombre de tirages consommés dépend alors des données, sans source d'aléa nouvelle (section 4.2). *Portée* : tous les résultats de Monte-Carlo de la branche Merz–Wüthrich (p-values Monte-Carlo, `sigma_boot` et l'intervalle qui en est tiré). *État* : restauré.

— `sw_loi_nulle()`, appelée par `sw_p_loi_nulle()`, dans la seule branche Merz–Wüthrich. *Graine* : la constante `SEED_LOI_NULLE_SW`, fixe (20260901), indépendante de `seed` et consignée dans `$metadata` de la méthode de réserve n° 2 seulement, champ `seed_loi_nulle_sw` : règle de l'outil, une graine consignée désigne un tirage effectivement fait par l'exécution, et une graine sans tirage laisserait croire qu'une p-value lognormale dépend d'une loi nulle simulée ; `engine_sous_graine()` pose la graine avant 20 000 échantillons $\mathcal{N}(0,1)$ de taille n tirés par `stats::rnorm()`, où n est le nombre de résidus de la branche Merz–Wüthrich. La loi simulée est mise en cache, pour la durée de la session R, sous une clé formée de n, du nombre de tirages, de la graine et du générateur (`sw_cle_cache()`) : un second appel à la même taille ne tire rien et renvoie la même loi. *Portée* : la p-value, sous le modèle auxiliaire d'un échantillon i.i.d. normal, du diagnostic de Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack (fiche 19.1). *État* : restauré, ou retiré s'il n'existait pas avant l'appel.

— `usp_permutation_pente()` (méthodes de primes et de réserve n° 1, test de Pitman sur la pente, fiche 7.3). Elle ne tire qu'à $T >$ `T_MAX_ENUM_PERMUTATION` $= 9$: en deçà, les $T!$ appariements sont énumérés par `.usp_r_permutations()`, à partir de la matrice d'`engine_permutations()` à $T-1$, sans aucun tirage, ce qui est le cas des cas de contrôle ($T = 8$), dont les références ne dépendent donc pas de cette source. *Graine* : le même paramètre `seed` et le même B que l'exécution, transmis par `run_engine()`, posés une fois par `engine_sous_graine()`, sous laquelle `sample.int()` tire B permutations uniformes de $1{:}T$ (même convention que `usp_lr_delta()` ; un appel direct d'`usp_tests()` sans permutation transmise la calcule aux valeurs par défaut, $B = 999$ et `seed` $= 20260831$). La graine étant posée localement, ce tirage ne décale aucun flux existant. Méthode (`enumeration`, `aleatoire`, ou `non calcule` à volumes ou pertes constants), B (`NA` à l'énumération) et p-value bilatérale pour information sont consignés dans `res$metadata$permutation_pente` ; la graine y est `res$metadata$seed`. *Portée* : la p-value de Monte-Carlo de la ligne de la pente à $T \geq 10$ et sa p-value bilatérale pour information. Mesuré sur un jeu synthétique à $T = 10$ ($B = 199$) : deux exécutions identiques, p-value égale à celle d'un appel direct avec les mêmes B et graine, et `.Random.seed` de l'appelant inchangé. *État* : restauré.

— Le *flux complémentaire* de la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (méthodes de primes et de réserve n° 1, fiche 4.1), tiré par `usp_bootstrap()` elle-même. Il n'est posé qu'à $\hat{\delta}$ observé intérieur, volumes non constants et réajustement demandé, et seulement si les B réplications de la première source ne fournissent pas B tirages dont le $\hat{\delta}^{**}$ est intérieur ; il est posé *après* la sortie du bloc de ces B réplications, sans imbrication. À chaque tirage, `usp_simuler()` tire les pertes sous le modèle ajusté, et les statistiques du catalogue ne sont calculées que si le réajustement aboutit et que son $\hat{\delta}^{**}$ est intérieur ; le flux ne calcule ni le réajustement à δ fixé, ni σ^*, ni les résidus réajustés,

de sorte que `sigma_boot`, `delta_boot`, `gamma_boot`, `z_boot` et `sigma_boot_restreint` restent ceux des B réplications de la première source. *Graine* : g = `usp_graine_flux_regime(seed)`, soit g = `seed` $+ D$ si `seed` $+ D \leq M$ et g = `seed` $+ D - (2M + 1)$ sinon, avec D = `DECALAGE_GRAINE_FLUX_REGIME` $= 539\,169$ et M = `.Machine$integer.max` $= 2\,147\,483\,647$; $20\,800\,000$ à la graine par défaut. La fonction refuse une graine non scalaire, non finie, non entière ou de valeur absolue supérieure à M ; g reste dans $[-M, M]$ et diffère toujours de `seed` (l'application est une bijection sans point fixe de $[-M, M]$, D n'étant pas multiple de $2M + 1$). Le flux n'est jamais posé sous `seed` : il rejouerait les premiers y^* de la première source, compterait deux fois les mêmes tirages et rendrait les statistiques retenues dépendantes. La graine est consignée dans `$metadata$seed_flux_regime` (après `permutation_pente`, avant les champs d'exécution ; absente en réserve n° 2) et dans `bootstrap$p_mc_regime$graine_flux`, *même quand le flux n'est pas posé* : le nombre de tirages `bootstrap$p_mc_regime$tirages`, égal à B, le dit alors. Que les suites de Mersenne-Twister issues de deux graines distinctes ne se recouvrent pas sur les $25\,(B+1)$ tirages au plus du flux est *supposé*, comme pour toutes les graines du moteur, non démontré. Deux collisions sont déclarées, sans traitement : `seed` $= 19\,721\,732$ donne g = `SEED_LOI_NULLE_SW` $= 20\,260\,901$, sans effet, le flux complémentaire n'étant posé que par les méthodes de primes et de réserve n° 1 et `SEED_LOI_NULLE_SW` que par la méthode de réserve n° 2, de sorte que les deux flux ne sont jamais tirés dans une même exécution ; dans une étude de sensibilité à la graine, deux graines espacées de $539\,169$ rendent le flux de l'une égal aux tirages de la première source de l'autre. Mesuré par `usp_graine_flux_regime()` : $20\,260\,831 \to 20\,800\,000$, $0 \to 539\,169$, $M \to -2\,146\,944\,479$, $19\,721\,732 \to 20\,260\,901$, et les graines $1{,}5$, 2^{31}, `NA` et $+\infty$ sont refusées. *Portée* : les p-values de Monte-Carlo des 31 statistiques d'`USP_CATALOGUE_MC` à $\hat{\delta}$ intérieur. *État* : restauré. Sur les cas de contrôle à $\hat{\delta} = 1$, le flux n'est pas posé ; sur le cas `premium_interieur` ($\hat{\delta} = 0{,}664$), il est posé (ci-dessous).

L'enveloppe du QQ-plot est lue dans les résidus réajustés `bootstrap$z_boot` du bootstrap principal, sans aucun tirage (fiche 13.3) : elle dépend de la graine `seed` par ces réplications seulement. L'enveloppe du graphique dispersion-niveau (`engine_enveloppe_spread()`, fiche 13.6) est lue de même dans `bootstrap$z_boot`, sans aucun tirage : elle dépend de `seed` et de B par ces réplications seulement, et son calcul laisse `.Random.seed` inchangé (mesure sur les références `premium` et `premium_interieur`). De même, la distribution bootstrap de σ_{USP} et l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique (`plots_data$sigma_usp_boot`, `$regime_boot`, `$boot_reperes`, `res$ic_bootstrap_basic_log`, fiche 12.3) sont lus dans `bootstrap$sigma_boot` et `bootstrap$delta_boot`, sans tirage : `.Random.seed` inchangé et valeurs `identical()` à la référence `premium_interieur` (mesure). Le QQ-plot de la méthode Merz–Wüthrich, lui, n'a pas d'enveloppe et ne tire rien (section 19) : il n'ajoute aucune source d'aléa. La p de famille et la p globale de la lecture conjointe (`engine_p_famille()`, fiches 21.1 et 21.2) ne tirent rien non plus : elles comptent des rangs dans la matrice des réplications du bootstrap principal (`bootstrap$stats_boot`) et dans les statistiques observées ; elles dépendent de la graine `seed` par ces réplications seulement. Mesuré : un appel direct d'`engine_p_famille()` sur les lignes et le bootstrap de la référence `premium` laisse `.Random.seed` identique. `engine_ecrire_xlsx()` et `engine_lire_xlsx()`, dans leur voie de repli sans le paquet `openxlsx`, ne tirent rien : le dossier temporaire vient de `tempfile()` et est supprimé à la sortie de la fonction (`on.exit(unlink(..., recursive = TRUE))`). Mesuré dans les deux voies, avec et sans `openxlsx` : un aller-retour écriture puis lecture laisse `.Random.seed` identique et ne laisse aucun dossier dans `tempdir()`.

Sur les cas de contrôle de `tests/test_reproductibilite.R`, on a vérifié par exécution les trois propriétés qui en découlent. *Indépendance à l'égard de l'état antérieur* : tout tirage qui alimente un résultat numérique est précédé de la pose de sa graine par `engine_sous_graine()`, dans la fonction même qui l'effectue ; les résultats de `run_engine()` ne dépendent donc pas de l'état du générateur avant l'appel (trois états

de départ différents, dont un générateur non initialisé, donnent pour chacune des trois méthodes des objets identiques, aux champs d'exécution de `$metadata` près). *Indépendance à l'égard du type de générateur* : `engine_sous_graine()` pose la graine sous un générateur fixé, la constante `ENGINE_RNG_KIND` (Mersenne-Twister, inversion pour la loi normale, rejet pour `sample()`, réglage par défaut de R), quel que soit le `RNGkind()` de l'appelant, puis restaure à la sortie le `RNGkind()` de l'appelant et enfin son `.Random.seed`, erreur comprise. Le générateur employé est consigné dans `$metadata$generateur`. Mesuré sur les cas de contrôle : sous `RNGkind("L'Ecuyer-CMRG")` (méthode de primes), sous `RNGkind(sample.kind = "Rounding")` (méthode de réserve n° 2) et sous `RNGkind("Knuth-TAOCP-2002", "Box-Muller")` (méthode de primes) chez l'appelant, le résultat est identique au bit près, hors champs d'exécution, à celui qu'on obtient sous le réglage par défaut, et le réglage de l'appelant est retrouvé après l'appel. Une limite demeure sous le seul générateur normal de Box–Muller chez l'appelant : R garde en réserve, hors de `.Random.seed`, le second tirage normal de chaque paire, réserve qui n'est pas restaurable et que R efface quand une graine est posée ; le tirage normal suivant de l'appelant peut alors différer de celui qu'il aurait obtenu sans l'appel (mesuré : il diffère après un nombre impair de tirages normaux, coïncide après un nombre pair). La limite est sans effet sur les résultats du moteur, qui tire toujours sous inversion.

Ordre de grandeur de l'erreur de Monte-Carlo entre générateurs (constat mesuré sur les cas de contrôle avec un moteur antérieur qui ne fixait pas `RNGkind()`, conservé pour cet ordre de grandeur). Avec ce moteur, sous un autre générateur chez l'appelant, σ_{USP} était identique (il ne dépend d'aucun tirage), aucun verdict ne changeait, et les p-values de Monte-Carlo s'écartaient d'au plus $0{,}043$ (méthode de primes, 33 des 34, $B = 999$), $0{,}046$ et $0{,}062$ (réserve n° 2, 12 des 13). Pour une p-value unilatérale estimée par une proportion, l'écart-type de la différence entre deux estimations indépendantes d'une même p-value p vaut $\sqrt{2p(1-p)/B}$ à la correction $1/(B+1)$ près, soit $0{,}016$ pour $p = 0{,}84$ (sup-F, écart maximal $0{,}043$) ; pour une p-value bilatérale $2\min(\hat{p}^{+}, \hat{p}^{-})$, la queue retenue $q = p/2$ est doublée et l'écart-type devient $\sqrt{2p(2-p)/B}$, soit $0{,}035$ pour $p = 0{,}37$ (test des suites, écart maximal $0{,}046$) : les deux écarts rattachés valent $2{,}6$ et $1{,}3$ fois ces écarts-types, ce qui est attendu pour le maximum sur 34 et 13 statistiques (§6.2) ; le troisième ($0{,}062$), dont la statistique n'a pas été consignée, ne se rattache à aucun écart-type : il vaut près de $1{,}4$ fois le plus grand possible, $\sqrt{2/B} = 0{,}045$ (p-value bilatérale égale à 1).

État laissé à l'appelant : les six sources restaurant l'état qu'elles ont trouvé, `run_engine()` laisse l'état du générateur de l'appelant intact. Mesuré sur les cas de contrôle : après un `set.seed()` quelconque, `.Random.seed` est identique avant et après l'appel ; sans `.Random.seed` avant l'appel, aucun n'est créé, pour chacune des trois méthodes. Un code appelant qui tire ses propres nombres après `run_engine()` obtient donc les mêmes tirages que sans l'appel, sous la seule réserve du générateur normal de Box–Muller exposée ci-dessus.

Le script `tests/test_reproductibilite.R` vérifie, pour chacune des trois méthodes, deux propriétés qu'il ne faut pas confondre. Ses six cas de contrôle (`CAS` de `tests/outils_tests.R`) sont la méthode de primes au segment 1 de l'annexe II sur données déclarées brutes, la même sur données déclarées nettes, la méthode de primes au segment 6 sur données déclarées brutes, la méthode de réserve n° 1, la méthode de réserve n° 2 et la méthode de primes au segment 1 de l'annexe II sur données brutes du jeu J2 à $\hat{\delta}$ intérieur ($\hat{\delta} = 0{,}664$, `tests/donnees/donnees_ln_interieur.csv`, cas `premium_interieur`), seul cas où la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ et le flux complémentaire sont calculés ; les quatre autres cas lognormaux sont à $\hat{\delta} = 1$.

La reproductibilité. Deux appels de `run_engine()` avec les mêmes données, les mêmes paramètres et la même graine, **sur une même machine**, produisent des objets identiques au bit près, hors les trois champs de `$metadata` qui décrivent l'exécution et non le calcul (horodatage, durée, version de R), que le script retire avant de comparer. C'est ce que contrôle la comparaison de deux appels successifs par `identical()`, et cette propriété tient (vérification exécutée).

La non-régression. Le résultat est en outre confronté à des valeurs de référence enregistrées

(`tests/reference/`) et versionnées avec le code. Leurs valeurs *numériques* sont produites sur une plateforme unique désignée : la CI du dépôt, par le workflow de régénération de la CI, déclenché manuellement, sous Linux avec R 4.3.1, le libellé d'image `ubuntu-22.04` et les bibliothèques BLAS et LAPACK de référence (LAPACK 3.10.0), monothread, qu'une étape de contrôle bloquante de la CI vérifie avant tout calcul ; c'est aussi la plateforme du job « Tests du moteur » qui compare les résultats aux références. Le libellé `ubuntu-22.04` fixe la version du système, non l'image exacte, que GitHub met à jour : l'image réelle, la version de R et les bibliothèques d'algèbre linéaire (BLAS, LAPACK) sont consignées dans le message de chaque commit de référence, et le modèle de processeur est consigné. Le workflow ne fait que calculer et publier les références ; leur commit reste un geste distinct, après contrôle du tableau avant / après, et aucune valeur numérique de référence n'est produite sur un poste ni dans une session de travail. Leurs grandeurs *non numériques* (libellés, verdicts, valeurs manquantes, entrées retirées) peuvent en outre être mises à jour par un *patch chirurgical*, qui recalcule le cas mais ne reprend que ces grandeurs et refuse d'écrire la moindre valeur numérique finie. Une référence peut donc contenir des grandeurs non numériques calculées sur une autre machine, mais aucune valeur numérique. Cette seconde comparaison n'est **pas** au bit près. Elle passe par un comparateur unique, `comparer_objets()` de `tests/outils_tests.R`, que partagent `tests/test_reproductibilite.R`, le tableau avant / après (`tests/comparer_references.R`) et le patch chirurgical (`tests/patcher_reference.R`) : l'objet est aplati en valeurs élémentaires nommées par leur chemin, les deux objets doivent porter les mêmes chemins, et **chaque valeur est jugée isolément**, sans moyenne ni agrégat. Une valeur non numérique, ou non finie (`NA`, `NaN`, $\pm\infty$) d'un côté, doit être identique à sa référence ; une valeur numérique finie doit s'en écarter d'au plus 10^{-6} en relatif si la référence dépasse 10^{-6} en valeur absolue, d'au plus 10^{-6} en absolu sinon (une grandeur nulle par construction, de l'ordre de 10^{-16} par arrondi, aurait sans cela un écart relatif d'ordre 1). Le type d'une valeur fait partie de la valeur, et la structure de l'objet (type et attributs de chaque nœud) est comparée à part, à l'identique. Avant comparaison, `neutraliser_instables()` remplace par `NA`, dans le résultat comme dans la référence, deux catégories de grandeurs dont la structure reste comparée : les résultats connus pour s'écarter d'une plateforme à l'autre au-delà du seuil ci-dessous (liste `INSTABLES`, où chaque entrée porte son motif ; vide à ce jour), et les champs *exclus par conception* de `res$ajustement` (liste `EXCLUS_AJUSTEMENT`, règle de l'outil) : `$gradient` et `$gradient_projete`, `$n_starts_optimum_code0` et `$convergence`. Cette seconde exclusion ne repose pas sur un écart constaté entre plateformes mais sur la nature de la grandeur, établie sur une même machine : pour les deux premiers, un résidu d'optimiseur voisin de zéro, dont la valeur dépend du démarrage retenu et non des données (fiche 10.4) ; pour le troisième, un décompte de démarrages dont l'un au moins bascule entre les codes de retour 0 et 52 d'`optim()` sous une perturbation des données de 10^{-12} (sur le jeu de contrôle, de 51 à 54 selon le couple de motifs de Walsh–Hadamard du test anti-bruit ; fiche 12.4) ; pour le quatrième, le code de retour du démarrage retenu, premier de la grille parmi des démarrages équivalents, qui dépend du même chemin d'optimisation (fiche 12.4). Le pas de Newton, la hessienne, l'erreur relative ε_σ, les verdicts des contrôles, le nombre de démarrages à l'optimum et de démarrages sans résultat, la décision de Kuhn et Tucker `$kkt_au_moins_un`, le booléen `$gamma_bord_au_moins_un` et $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$ restent comparés, et la reproductibilité à graine égale (`identical()`) porte sur l'objet entier. Le critère juge chaque valeur isolément parce qu'une comparaison par une différence relative *moyenne* (`all.equal()`) pourrait diluer un écart localisé dans un vecteur dont les autres valeurs dérivent — les tirages bootstrap en sont le cas réel. Le seuil 10^{-6} est *empirique*, non théorique : il vaut environ trois fois la dérive maximale mesurée entre plateformes, décrite ci-après ($3{,}508 \cdot 10^{-7}$), qu'il absorbe avec une marge. Il est maintenu bien que la CI compare ses résultats à des références produites sur la même plateforme : un poste Windows (R 4.3.1) exécute lui aussi les tests, contre ces mêmes références, et la dérive y joue alors dans l'autre sens.

Mesurée en confrontant un poste Windows (R 4.3.1) à la CI (Linux, R 4.3.1), la dérive atteint au plus $3{,}508 \cdot 10^{-7}$ en relatif sur la branche lognormale (sur `bootstrap$sigma_boot`, aucune valeur au-delà

du seuil) ; l'écart sur σ_{USP} lui-même est de l'ordre de 10^{-14} en relatif, très en deçà de la précision à laquelle le paramètre est lu. Sur la branche Merz–Wüthrich, l'écart atteint au plus $1{,}339 \cdot 10^{-13}$ en relatif (8 valeurs sur 4 211, statistique de la première ligne de la table des tests), contre la CI alors sous OpenBLAS ; il est nul contre les références produites sous le BLAS de référence. La mesure ne se refait qu'en confrontant deux plateformes. Deux enseignements, constatés et non démontrés : sur la branche lognormale, la dérive entre le poste et Linux ne dépend pas de la version mineure de R (même résultat sous R 4.3.3 et sous R 4.3.1), et le seuil 10^{-6} garde sa marge d'environ trois ; la branche Merz–Wüthrich, qui n'emploie pas d'optimiseur, n'est pas strictement indemne de toute dérive de plateforme, mais son écart, d'ordre 10^{-13}, relève de l'arrondi du dernier bit et se situe six ordres de grandeur sous la dérive lognormale et sept sous le seuil. La part non numérique (chaînes, verdicts, booléens, valeurs non finies, structure) de la comparaison entre plateformes est vide, ce qui confirme entre deux machines la règle d'écriture des libellés exposée ci-après.

Sous OpenBLAS, deux exécutions de la CI à image, version de R et BLAS identiques n'étaient pas strictement identiques : OpenBLAS choisit ses noyaux de calcul selon le processeur, qui varie d'un runner à l'autre ; c'est la cause probable, non démontrée. Sous le BLAS et le LAPACK de référence, les références ont été reproduites par deux exécutions successives, sur deux runners distincts, aux empreintes md5 identiques pour les quatre fichiers. Deux exécutions identiques ne démontrent pas le déterminisme de la plateforme, elles ne le réfutent pas ; chaque régénération en est une épreuve de plus. L'origine vraisemblable de la dérive entre plateformes est l'optimiseur employé par la branche lognormale sur une vraisemblance quasi plate en δ, dont le chemin dépend de l'ordre des opérations en virgule flottante ; cette explication est cohérente avec la répartition observée des écarts. La comparaison entre OpenBLAS et le BLAS de référence en isole une partie — à version de R, image et système fixés, deux exécutions sous OpenBLAS ont différé, deux sous le BLAS de référence non —, mais elle ne démontre pas que la bibliothèque d'algèbre linéaire en soit la seule cause, les compilateurs et bibliothèques mathématiques différant aussi entre le poste et la CI. Ce qui précède ne remet en cause aucun résultat publié : c'est la portée de la garantie qui doit être énoncée exactement.

Les libellés. Les chaînes de caractères de l'objet (commentaires des tests et des contrôles, notamment) sont comparées à l'identique, sans tolérance. D'où une règle d'écriture du moteur : **aucune chaîne ne porte un nombre dont la valeur imprimée dépend de la plateforme** ; un résidu d'optimiseur ou une valeur voisine d'un point de bascule d'arrondi va dans un champ numérique, jugé au seuil ci-dessus, et le libellé y renvoie. Un résidu d'optimiseur imprimé au bruit machine diffère d'une plateforme à l'autre (10^{-17}) et fait échouer à lui seul la comparaison. Le *test anti-bruit* (`tests/unitaires/test_anti_bruit.R`) protège la règle sur une même machine, sans attendre la CI : pour les trois méthodes, les données sont multipliées par 1 ± 10^{-12} selon huit motifs de signes déterministes, sans tirage (motifs de Walsh–Hadamard $s_i = (-1)^{\mathrm{popcount}((i-1)\,\&\,k)}$, $k = 1, \ldots, 7$: un couple (k_x, k_y) applique le motif k_x aux x_t et le motif k_y aux y_t, et le motif k_x au triangle, cellule par cellule dans l'ordre de stockage (par colonnes) ; le premier couple, $(1, 1)$, est celui des signes alternés), et toutes les chaînes de l'objet, hors les trois champs d'exécution de `$metadata`, doivent rester identiques (`identical()`), toutes les valeurs numériques sous le seuil du comparateur après la même neutralisation. La marge Δ du TOST est restituée dans le champ `estim` de la ligne (fiche 7.2), et le commentaire n'en donne que la définition. Le commentaire du contrôle de convergence multi-démarrages dit seulement si au moins un démarrage à l'optimum rend le code 0 (« oui » ou « non ») ; le décompte, conservé dans `res$ajustement`, est exclu par conception de la comparaison (ci-dessus). Un seul motif ne suffit pas à détecter un libellé qui imprimerait ce décompte : le décompte ne change que pour certains couples de motifs, qui peuvent différer d'une plateforme à l'autre, d'où les huit couples du test, qui ne détecte un tel libellé que si l'un au moins d'entre eux fait changer le décompte sur la machine qui l'exécute. Sur le jeu de contrôle, le décompte de démarrages au code 0 change pour 26 des 49 couples de motifs de Walsh–Hadamard, dont trois des huit couples du test, le couple des signes alternés compris (mesure sous Linux, R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence ;

répartition des décomptes à la fiche 12.4). Pour la même raison, le commentaire n'imprime pas le code de retour du démarrage retenu, qui ne décide pas du verdict et reste dans `res$ajustement$convergence`, exclu lui aussi de la comparaison (fiche 12.4).

La règle s'étend à tout nombre d'un commentaire d'`usp_tests()` qui provient de l'optimiseur, du bootstrap ou des réajustements du jackknife et dont la valeur est restituée ailleurs dans l'objet : bornes de l'intervalle bootstrap à 90 % et sa largeur rapportée à σ_{USP} (fiche 12.3), écart du jackknife sur σ_{USP}, dont seul le sens reste écrit (fiche 12.2), asymétrie et aplatissement, pour lesquels la ligne de Jarque–Bera renvoie aux champs `estim` des lignes de D'Agostino et d'Anscombe–Glynn (fiche 9.7). Les commentaires des lignes jackknife et intervalle bootstrap et ceux des deux contrôles numériques de la famille H ne portent que des entiers (années les plus influentes, années non évaluables du jackknife, nombres de démarrages à l'optimum et sans résultat) ; la règle, les repères et leur justification figurent dans les fiches (10.4, 12.4, 12.2 et 12.3), les valeurs dans `res$ajustement`, les champs `stat` et `estim` et `res$ic_bootstrap` ; les grandeurs rapportées à la part estimée se recalculent à partir de `res$jackknife` et `res$bootstrap$sigma_boot`. Le commentaire de l'intervalle bootstrap nomme l'intervalle de percentile et son niveau nominal, dit que sa couverture à $T = 8$ est inférieure à ce niveau en simulation, et nomme les champs `res$ic_bootstrap` et, pour l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique, `res$ic_bootstrap_basic_log` ; celui de l'intervalle restreint (`res$ic_bootstrap_restreint`) ajoute le même constat de couverture et la portée du résultat d'Andrews (2000). Ils n'impriment que les libellés fixes « 90 % » et « $T = 8$ », aucun nombre issu du bootstrap (textes à la fiche 12.3). Reste aussi imprimée, hors du cas de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), la valeur de $1 - \hat{\delta}$ que la mention de régime de la bande de tolérance donne à deux chiffres significatifs sur les lignes de la règle R7 dont la p-value exacte est attribuée (section 6.8) : issue de l'optimiseur et non stockée en tant que telle ($\hat{\delta}$ l'est) ; les lignes de centrage et de variance ne l'impriment pas. *Exception bornée* (règle de l'outil) : les phrases « `B effectif = ... sur B = ...` » que `mw_tests()` pose sur ses lignes de Monte-Carlo (section 4.2, « Phrases jointes par `mw_tests()` »), trois gabarits (cas A hors plafond, cas A au plafond du retirage, cas B), impriment des entiers de comptage issus du bootstrap ; elles seules, et `add()` reste soumise entière à la règle. Les deux phrases fixes du retirage (`PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES`, `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS`), jointes avant elles, n'impriment aucun nombre issu du bootstrap (seule la formule « `25 (B + 1)` » du plafond y figure) : elles ne relèvent pas de l'exception. Un compte de réplications finies est un entier, supposé identique d'une plateforme à l'autre (*hypothèse*, non mesurée). Cette hypothèse est la moins assurée là où ces phrases apparaissent : hors plafond du retirage des triangles simulés (section 4.2), une réplication n'est écartée que si sa statistique n'est pas définie, ce qui, dans les cas mesurés, tient à une colonne devenue dégénérée au voisinage de la tolérance (10^{-12} relative ; triangle construit perturbé de $9 \cdot 10^{-13}$) ; sur un triangle construit voisin, `B_effectif` a varié de 749 à 537 puis à 649 avec les versions du moteur (fiche 15.2), signe de la sensibilité de ce compte au détail du calcul. Il est absent des six références, où $B_{\mathrm{eff}} = B$ sur les treize statistiques de Monte-Carlo de `reserve2`, et aucune comparaison aux références n'en dépend. Toute autre phrase portant un nombre issu du bootstrap exige une nouvelle règle, inscrite ici.

Point de revue. L'objet retourné contient un champ `$metadata` consignant la méthode, le segment, σ_{standard}, la nature déclarée des données (`nature_donnees`, méthode de primes seulement), le drapeau de saisie libre de σ_{standard} (`sigma_standard_saisi`, trois méthodes : dérogation au paramètre réglementaire), le barème de crédibilité et le drapeau de sa saisie (`bareme_saisi`, trois méthodes : dérogation au barème de l'annexe XVII, section G), le nombre d'années fournies avant troncature (`n_fournies`, trois méthodes ; nombre de lignes du triangle, jamais tronqué, en réserve n° 2), T, B (dont se déduit la granularité nominale $1/(B+1)$; la granularité effective par statistique, `bootstrap$granularite_stat`, lui est au moins égale, et strictement plus grossière pour toute statistique quand la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ s'arrête à $B_{\max}$ (non définie si aucune réplication retenue ne donne une statistique finie), fiche 4.1), le seuil α, la graine du bootstrap (`seed`), le générateur posé par le moteur (`generateur` : `kind`, `normal.kind`, `sample.kind`, soit `ENGINE_RNG_KIND`), la graine fixe de la loi nulle de Shapiro–Wilk (`seed_loi_nulle_sw`, méthode de réserve n° 2 seulement), la graine du flux complémentaire de la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (`seed_flux_regime`, méthodes de primes et de réserve n° 1, consignée même quand le flux n'est pas posé), l'horodatage, la durée et la version de R ; le nombre de tirages de la loi nulle (20 000) reste une constante du code. Le rapport de vraisemblance sur δ et l'enveloppe du QQ-plot emploient la graine `seed` et le B de l'appel. Ce champ suffit, avec les données, à rejouer un calcul à l'identique sur une même machine, quel que soit le générateur actif chez l'appelant. Le générateur et les graines sont affichés dans le journal d'exécution de l'application et dans l'en-tête du rapport figé (`valeurs_generateur()` de `R/display_helpers.R`, en lecture seule), la graine du flux complémentaire comprise (méthodes de primes et de réserve n° 1), la graine de la loi nulle de Shapiro–Wilk en réserve n° 2 seulement.

1.6 Index des fonctions de statistique et de p-value

L'inventaire de la section 1.3 regroupe les fonctions par catégorie (`stat_*()`, `test_*()`). Le tableau ci-dessous descend d'un niveau : il relie **chaque test documenté** — méthode lognormale en partie III, méthode Merz–Wüthrich en sections 15 à 20 — à la ou aux fonctions R qui calculent sa statistique, et à celle(s) qui calculent chacune des p-values disponibles. Les entrées sont groupées par hypothèse : H1 à H4 pour la méthode lognormale, M1 à M6 pour la méthode Merz–Wüthrich ; un dernier groupe porte les lignes de lecture conjointe, communes aux deux méthodes (section 21). La colonne « Réf. » renvoie à la fiche correspondante. La méthode générale de p-value de Monte-Carlo est décrite à part (fiche 4.1, page 102) : la colonne « Clé MC » indique, pour chaque test, le nom de l'entrée du catalogue des statistiques Monte-Carlo de la méthode (`USP_CATALOGUE_MC` pour la méthode lognormale, évalué par `.stats_bootstrapables()` ; `MW_CATALOGUE_MC` pour la méthode Merz–Wüthrich, évalué par `.mw_stats()`) qui lui correspond, lorsqu'une p-value de Monte-Carlo est calculée.

Dans la branche lognormale, les p-values exactes de Durbin–Watson, des suites (sur z_t et sur u_t), de Smirnov, de Spearman, de Mann–Kendall et de Cox–Stuart ne sont attribuées qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R7 d'`usp_tests()`, section 6.8) : à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value exacte qu'indique la colonne « p-value exacte ou non simulée » n'est pas attribuée, et ni l'intégrale d'Imhof ni les énumérations des lois de permutation n'y sont évaluées.

Certains tests s'appuient sur un appel direct à une fonction de `stats` plutôt que sur une fonction dédiée du moteur : cela est indiqué explicitement, la fonction `stats::...` restant néanmoins un élément identifiable et auditable du code de `usp_tests()`.

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value exacte ou non simulée	Clé MC
Hypothèse H1 — linéarité et proportionnalité				
Student, constante	7.1	`test_intercept()` (régression pondérée, `usp_poids_gls()`, calculée par `.usp_lm_pondere()` et `.usp_mco_qr()`)	`test_intercept()` (p de Student sous le modèle auxiliaire pondéré, approchée, poids estimés (§5), non retenue ; p Monte-Carlo retenue)	`Intercept`
Équivalence (TOST)	7.2	`test_tost_intercept()` (régression pondérée, `.usp_lm_pondere()`)	`test_tost_intercept()` (p de Student sous le modèle auxiliaire pondéré, approchée même si Δ a priori, retenue hors hiérarchie quand la ligne est un test ; aucune p-value retenue en diagnostic, règle R14)	—
Pitman, pente	7.3	`test_lm_complet()` (t_b, restituée)	`usp_permutation_pente()` (p exacte par permutation à $T \leq 9$, Monte-Carlo par permutations aléatoires au-delà ; champ `fonction` de la ligne) ; p de Student unilatérale restituée, non retenue, approximation asymptotique de la p de permutation non établie à $T = 8$; puissance approchée a posteriori unilatérale d'`usp_identifiabilite_pente()`, parenthèse de contexte sans effet sur le type ni sur le verdict (§5.4)	—
Student, pente (modèle auxiliaire MCO)	7.4	`test_lm_complet()` (t_b)	`test_lm_complet()` (p de Student bilatérale de `summary.lm()`, exacte sous le modèle auxiliaire MCO, restituée pour information, égale à celle de Fisher) ; diagnostic dans tous les régimes	—
Fisher global	7.5	`test_lm_complet()`	`test_lm_complet()` (p sous le modèle auxiliaire MCO, loi F, restituée pour information) ; diagnostic dans tous les régimes	—
Coefficient R^2	7.6	`test_lm_complet()`	diagnostic, aucune p-value	—
RESET	7.7	`test_reset()` (régressions par `.usp_mco_qr()`)	`test_reset()` (p non simulée, loi F approchée)	`RESET`
Spearman ($\times 2$)	7.8	`stats::cor.test()` (appel direct)	`stats::cor.test(..., exact = TRUE)` (p exacte, permutation) ; `mk_p_min()` ($p_{\min}$)	`SpearVol` / `SpearTps`
Mann–Kendall	7.9	`test_mann_kendall()`	`mk_p_exacte()` (p exacte, loi mahonienne, via `.mk_loi_exacte()`, `.poly_mult()`) ; `mk_p_min()` ($p_{\min}$)	`MK`
Cox–Stuart	7.10	`test_cox_stuart()` (K, m différences non nulles, n_p paires)	`test_cox_stuart()` (p exacte, loi binomiale conditionnelle à m) ; `cox_stuart_p_min()` ($p_{\min}$)	`CoxStuart` (sans ex æquo seulement)
Hypothèse H2 — structure de variance quadratique				
Breusch–Pagan (Koenker)	8.1	`test_breusch_pagan()` (régression auxiliaire par `.usp_mco_qr()`)	`test_breusch_pagan()` (p asymptotique, χ^2)	`BP`

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value exacte ou non simulée	Clé MC
Breusch–Pagan (1979)	8.2	`test_breusch_pagan_original()` (idem)	idem (p asymptotique, χ^2 sous normalité)	`BP79`
White	8.3	`test_white()` (idem)	`test_white()` (p asymptotique, χ^2)	`White`
Goldfeld–Quandt	8.4	`test_goldfeld_quandt()`	`test_goldfeld_quandt()` (p non simulée, loi F approchée)	`GQ`
Brown–Forsythe	8.5	`test_brown_forsythe()` (ANOVA à un facteur par `.usp_mco_qr()`)	`test_brown_forsythe()` (p non simulée, loi F approchée)	`BF`
Smirnov (2 éch.)	8.6	`stats::ks.test()` (appel direct)	`stats::ks.test()` (p exacte combinatoire, sans ex æquo, z_t aplatis par `engine_aplatir_ex_aequo()`); `smirnov_p_min()` ($p_{\min}$, `NA` avec ex æquo)	`Smirnov`
Position de $\hat{\delta}$	8.7	`usp_ajuster()` (champ `$delta`); drapeau `$delta_au_bord` par `usp_regime()`, tolérance `TOL_DELTA_BORD`, bord lu dans `usp_delta_bord()`	diagnostic, aucune p-value	—
Hypothèse H3 — lognormalité de la variable modélisée (pertes agrégées ; montant de C(1)(a))				
Shapiro–Wilk	9.1	`.shapiro_sur()` (encapsule `stats::shapiro.test()`)	`.shapiro_sur()` (p approx. Royston 1992)	`SW`
Shapiro–Francia	9.2	`test_shapiro_francia()`	`test_shapiro_francia()` (p approx. Royston 1993, *Statistics in Medicine*)	`SF`
Anderson–Darling	9.3	`stat_ad()`	`ad_p_stephens()` (p approx. D'Agostino & Stephens, sur la statistique re-standardisée, $T \geq 8$)	`AD`
Cramér–von Mises	9.4	`stat_cvm()`	`cvm_p_stephens()` (p approx. D'Agostino & Stephens, sur la statistique re-standardisée, $T \geq 8$)	`CvM`
KS contre $\mathcal{N}(0,1)$	9.5	`stat_ks()`	formule de Kolmogorov, calculée en ligne dans `usp_tests()`	`KS`
Lilliefors	9.6	`stat_lilliefors()`	`lillie_p()` (p approx. Dallal & Wilkinson)	`Lillie`
Jarque–Bera	9.7	`test_jarque_bera()`	`test_jarque_bera()` (p asymptotique, χ^2_2)	`JB`
D'Agostino (asymétrie)	9.8	`test_dagostino_skew()`	`test_dagostino_skew()` (p approx. à n fini, transf. S_U)	`DAgo`
Anscombe–Glynn (aplat.)	9.9	`test_anscombe_kurt()`	`test_anscombe_kurt()` (p approx. à n fini, Wilson–Hilferty, retenue à $T \geq 20$ et $\hat{\pi}_t$ constant sous `NATURE_APPROX_N_FINI` ; non applicable à $\hat{\pi}_t$ variable, ou si b_2 ou Z n'est pas défini)	—
Hypothèse H4 — indépendance et validité du maximum de vraisemblance				
Durbin–Watson	10.1	`stat_dw()`	`dw_p_exacte()` (p exacte, méthode d'Imhof via `.imhof_p_sup0()`, sur les valeurs propres de `.dw_valeurs_propres()`)	`DW`
Ljung–Box (retard 2)	10.2	`stats::Box.test()` (appel direct, retard 2)	`stats::Box.test()` (p asymptotique, χ^2)	`LB2`

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value exacte ou non simulée	Clé MC
Suites (Wald–Wolfowitz)	10.3	`test_runs()`	`runs_p_exacte()` (p exacte combinatoire, via `.runs_dens()`) ; `runs_p_min()` ($p_{\min}$, effectifs par `.runs_effectifs()`)	`Runs`
Durbin–Watson sur ratios bruts	10.7	`stat_dw()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`DWr`
Suites sur ratios bruts	10.8	`test_runs()` sur u_t	`usp_runsr_p_exacte()` (p exacte de `runs_p_exacte()` sous double condition) ; `runs_p_min()` ($p_{\min}$)	`Runsr`
Condition du premier ordre (contrôle numérique, hors table des tests)	10.4	`usp_condition_premier_ordre()`, `usp_kkt_satisfaite()`, `usp_gamma_bord()`, `usp_delta_bord()`, `usp_ajuster()` (champ `$kkt_au_moins_un`), `usp_controles_numeriques()`	contrôle `OK` / `ECHEC`, aucune p-value	—
Existence du maximum de vraisemblance (contrôle de validité, après ajustement, hors table des tests)	§3	`usp_valider_ajustement()` (lit `$gamma`, `$kkt_au_moins_un` et `$gamma_bord_au_moins_un` d'`usp_ajuster()` ; borne par `usp_gamma_bord()`)	refus bloquant, aucune p-value	—
Centrage des résidus (diagnostic)	10.5	`mean()` sur z (appel direct dans `usp_tests()`)	diagnostic, aucune p-value	—
Variance unitaire (diagnostic)	10.6	`stats::var()` sur z (appel direct dans `usp_tests()`)	diagnostic, aucune p-value	—
Stabilité, ruptures et points aberrants				
Rupture sup-F	11.1	`stat_supF()`	aucune (théorique seulement, Andrews 1993)	`supF`
OLS-CUSUM	11.2	`stat_cusum()`	formule de Kolmogorov, calculée en ligne dans `usp_tests()`	`CUSUM`
Grubbs	11.3	`test_grubbs()`	`test_grubbs()` (p non simulée, borne de Bonferroni par `.grubbs_p_bonferroni()`, seule définition de la formule, appelée aussi par `usp_tests()` pour le champ `loi`, dont la borne est mise en forme par `.format_borne_grubbs()`)	`Grubbs`
Rosner (ESD)	11.4	`test_rosner()`	diagnostic par décision, aucune p-value	—
Distance de Cook	11.5	`stats::cooks.distance()` (appel direct, sur x_t et y_t mis à l'échelle exacte par `.usp_echelle_exacte()` ; ligne construite par `.usp_ligne_cook()`)	diagnostic, aucune p-value ; non applicable si une distance n'est pas finie	—
Leviers	11.6	`stats::hatvalues()` (appel direct, même modèle)	diagnostic, aucune p-value	—
Rupture sup-F sur ratios bruts	11.7	`stat_supF()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`supFr`

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value exacte ou non simulée	Clé MC
OLS-CUSUM sur ratios bruts	11.8	`stat_cusum()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`CUSUMr`
Grubbs sur ratios bruts	11.9	`test_grubbs()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`Grubbsr`
Robustesse de l'estimation (méthode lognormale)				
Rapport de vraisemblance sur δ	12.1	`usp_lr_delta()` (borne atteinte jugée par `usp_delta_bord()`)	diagnostic, aucune p-value retenue (p de Monte-Carlo par bootstrap paramétrique restreint dans `p_mc` ; mélange $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$ pour mémoire)	—
Jackknife	12.2	`usp_jackknife()`	diagnostic, aucune p-value	—
IC bootstrap (complet et à δ fixé)	12.3	`usp_bootstrap()` (champs `$sigma_boot` et `$sigma_boot_restreint`) ; en regard, intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique, `usp_ic_basic_log()`	diagnostic, aucune p-value	—
Convergence multi-démarrages (contrôle numérique, hors table des tests)	12.4	`usp_ajuster()` (champs `$n_starts_optimum`, `$n_starts_optimum_code0`, `$n_starts_echec`, `$part_starts_convergents`), `usp_controles_numeriques()`	contrôle `OK` / `ECHEC`, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — M1 : proportionnalité des cumulés (annexe XVII, D(2)(h)(iii))				
Tendance avec le cumulé, à colonne donnée	15.1	`.mw_pente_relative()` (pente relative, forme close sans `lm()`)	idem (p de Student, approchée)	`PenteIntra`
Ordonnée à l'origine par colonne	15.2	`mw_test_ordonnee_origine()` ; colonnes dégénérées par `.mw_colonne_degeneree()` ; colonnes non identifiables par `.mw_colonnes_origine_non_identifiables()`	idem (p de Fisher, via `.fisher_combine()`)	`Origine`
Homogénéité de f_j	15.3	`mw_test_homogeneite_f()`, même exclusion	idem (p de Fisher, via `.fisher_combine()`, sur les p_j de `.mw_spearman()`) ; `.mw_fisher_rangs_p_min()` ($p_{\min}$)	`HomogF`
Absence de courbure	15.4	`mw_test_courbure()`, même exclusion (via `.mw_courbure_colonne()`, forme close, sans `lm()`)	idem (p de Fisher)	`Courbure`
Famille α	15.5	`mw_famille_alpha()`	**aucune** (pas de loi analytique)	`Alpha`
Identifiabilité intra-colonne (diagnostic)	15.6	`mw_identifiabilite_intra()` (sur le triangle observé, sans `mw_residus()`)	diagnostic, aucune p-value	—

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value exacte ou non simulée	Clé MC
Méthode Merz–Wüthrich — M2 : variance proportionnelle au cumulé (annexe XVII, D(2)(h)(iv))				
Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé (effets fixes de colonne)	16.1	`mw_test_heteroscedasticite_intra()` (forme close, sans `lm()`, résidus redressés par `.mw_sommes_autres()`)	idem (p asymptotique $\chi^2(1)$ par `stats::pchisq()`, non retenue)	`BP`
Exposant de variance par colonne	16.2	`mw_test_exposant_variance()`	idem (p de Fisher, via `.fisher_combine()`, sur les p_j de `.mw_spearman()`); `.mw_fisher_rangs_p_min()` ($p_{\min}$)	`ExpVar`
Variance unitaire des résidus	16.3	`stats::var()` sur `mw_residus()`	diagnostic, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — M3 : indépendance (annexe XVII, D(2)(h)(i) et (ii))				
Homogénéité entre années de survenance	17.3	`mw_test_homogeneite_accident()`	`stats::kruskal.test()` (p asymptotique ; `NA` si chaque année n'a qu'un résidu) ; `.mw_kruskal_p_min()` ($p_{\min}$)	`KruskalAcc`
Effets d'année calendaire	17.1	`mw_test_annees_calendaires()` (via `.mack_moments_Z()`)	idem (p non simulée, approximation normale ; moments *exacts* ; en queue basse) ; `.mw_calendrier_p_min()` ($p_{\min}$)	`Calendrier`
Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997)	17.2	`mw_calendrier_diagonales()` (sur les étiquettes de `mw_test_annees_calendaires()`)	diagnostic, aucune p-value	—
Corrélation entre années de développement	17.4	`mw_stat_correlation_dev()`	**aucune** (pas de loi analytique) ; `.mw_corr_p_min()` ($p_{\min}$)	`CorrDev`
Autocorrélation (Durbin–Watson)	17.5	`stat_dw()`	**aucune** (loi d'Imhof inapplicable aux résidus de Mack)	`DW`
Test des suites (diagnostic par décision, variante secondaire)	17.6	`test_runs()`	`test_runs()` (approximation normale) et p-value de Monte-Carlo, restituées sans être retenues ; `runs_p_min()` ($p_{\min}$, effectifs par `.runs_effectifs()`)	`Runs`
Méthode Merz–Wüthrich — M4 : points aberrants				
Cellule aberrante du triangle (résidus studentisés externes)	18.1	`mw_test_cellule_aberrante()` (via `mw_influence()` et `.mw_sommes_autres()` ; colonnes d'au moins `MW_NJ_MIN_CELLULE` facteurs ; motif de la statistique non définie par `.mw_motif_cellule_non_bornee()`)	idem (borne de Bonferroni $\min(1, N_t M)$, p non simulée, non retenue)	`MinP4`
Cellules aberrantes multiples (Rosner)	18.2	`test_rosner()` (commentaire : `PHRASE_MW_ROSNER_DIAGNOSTIC`)	diagnostic, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — M5 : normalité (diagnostic, non exigée par le modèle)				
Shapiro–Wilk sur résidus de Mack	19.1	`.shapiro_sur()`	`sw_p_loi_nulle()` (p sous modèle auxiliaire i.i.d. normal, via `sw_loi_nulle()`, restituée sans être retenue)	—
Lilliefors sur résidus de Mack	19.2	`stat_lilliefors()`	`lillie_p()` (approx. Dallal & Wilkinson, restituée sans être retenue)	—

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value exacte ou non simulée	Clé MC
Méthode Merz–Wüthrich — M6 : robustesse de l'estimation				
Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	20.1	`mw_ajuster()` (champ `$sigma2`) ; restitution des trois arguments du minimum par `mw_extrapolation_sigma2()` et `.mw_detail_extrapolation()` ; sensibilité indicative de $\sqrt{\text{MSEP}}$, hors commentaire, par `mw_sensibilite_sigma2_dernier()`	diagnostic, aucune p-value	—
Concentration de la réserve	20.2	`mw_ajuster()` (champ `$reserve_par_annee`)	diagnostic, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — chaîne de calcul (hors tests)				
Recevabilité du triangle (avant ajustement)	§3	`mw_valider_triangle()`	sans objet	—
Applicabilité de D(4) — réserve $\hat{R}$ et MSEP ; triangle totalement dégénéré (après ajustement)	§3	`mw_valider_ajustement()`	sans objet	—
Facteurs et variances de développement	§14	`mw_ajuster()`	sans objet	—
Erreur de prédiction à un an	§14	`mw_msep()`	sans objet	—
Paramètre propre $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$	§14	`mw_parametre()` × `usp_credibilite()`	sans objet	—
Résidus standardisés de Mack	§14	`mw_residus()`	sans objet	—
Bootstrap semi-paramétrique	§4.2	`mw_bootstrap()` (via `.mw_pool_residus()`, `mw_simuler_triangle()` et `.mw_stats()` ; retirage par `.mw_tirer_triangle_valide()`)	sans objet	toutes les clés ci-dessus
Leviers, DFBETA et DFBETAS du triangle	13.8	`mw_influence()`	diagnostic, aucune p-value	—
Contributions par année de survenance	13.8	`mw_contributions()`	diagnostic, aucune p-value	—
Lecture conjointe des tests (deux méthodes)				
p de famille (minP, lecture conjointe)	21.1	`engine_p_famille()`, `.engine_minp_rangs()` (plus petite p-value de Monte-Carlo des membres, rangs sur `bootstrap$stats_boot`)	diagnostic, aucune p-value retenue (p de famille de Monte-Carlo dans `p_mc` ; aucune p non simulée)	— (colonnes des membres)
p globale (minP, lecture conjointe de la batterie)	21.2	idem, sur les membres de toutes les familles	idem	— (colonnes des membres)

Fonctions internes de support. Six fonctions préfixées d'un point ne sont jamais appelées directement par `usp_tests()` mais seulement par les fonctions de p-value ci-dessus, directement ou l'une par l'intermédiaire de l'autre, et, pour les trois premières, par `dw_puissance_ar1()`, la première l'étant aussi par `.usp_puissance_enveloppe_h2_calcul()` (puissance enveloppe de H2, phrase du commentaire de Breusch–Pagan studentisé) : `.imhof_p_sup0()` (intégrale d'Imhof), `.dw_matrices()` et `.dw_valeurs_propres()` (matrices A et M et valeurs propres non nulles de MAM, construites une seule fois), utilisées par `dw_p_exacte()`, `.mk_loi_exacte()` et `.poly_mult()` (distribution exacte du S de Kendall par produit de polynômes, utilisées par `mk_p_exacte()`), et `.runs_dens()` (densité exacte du nombre de suites, utilisée par `runs_p_exacte()`). `.shapiro_sur()` et `sw_loi_nulle()` sont deux autres fonctions internes : la première encapsule `stats::shapiro.test()` pour éviter qu'un échantillon dégénéré n'interrompe la boucle de bootstrap, la seconde met en cache la loi nulle simulée de W par taille d'échantillon (nombre de résidus de Mack, §1.5). Enfin, `dw_puissance_ar1()` n'est appelée ni par `usp_tests()` ni par `run_engine()` : c'est l'outil de mesure de la puissance de Durbin–Watson contre un AR(1) citée dans la fiche 10.1 et au tableau 6.7, placé dans le moteur pour que cette valeur publiée repose sur la même loi nulle que `dw_p_exacte()`.

Lecture de la colonne « Clé MC ». Un tiret signifie qu'aucune p-value de Monte-Carlo n'est tirée du catalogue de la méthode pour ce test : soit parce que l'hypothèse nulle n'appartient pas au modèle simulé (test de Pitman sur la pente, dont la p-value vient de la loi de permutation, TOST, Student sur la pente sous le modèle auxiliaire MCO, Fisher, section 5.2) ; soit parce que le test n'est pas de nature à produire de p-value (grandeurs descriptives et diagnostics sans p-value, procédure ESD de Rosner comprise) ; soit parce qu'aucune p-value de Monte-Carlo n'est prévue (Anscombe–Glynn, fiche 9.9) ; soit parce que la p-value de Monte-Carlo est calculée hors du bootstrap principal (rapport de vraisemblance sur δ, par bootstrap paramétrique restreint, fiche 12.1 ; permutations aléatoires du test de Pitman à $T \geq 10$) ; soit parce que la grandeur est *rivée par l'estimation* : contrainte par une condition du premier ordre, sa dispersion sous le modèle est gouvernée par celle des poids $\hat{\pi}_t$, non par les données, de sorte qu'elle ne peut pas contredire le modèle ; à $\hat{\pi}_t$ constant, sa loi simulée porte en outre un atome en la valeur observée (centrage et variance unitaire des résidus standardisés, fiches 10.5 et 10.6) ; les lignes de lecture conjointe, enfin, ont une p-value de Monte-Carlo sans clé propre, calculée sur les colonnes des clés de leurs membres (fiche 21.1). Dans tous les autres cas, la clé est le nom d'une entrée du catalogue de la méthode, qui est aussi le nom de colonne retourné par `.stats_bootstrapables()` (ou `.mw_stats()`) et consommé par `usp_bootstrap()` (ou `mw_bootstrap()`). La fonction d'enregistrement `add()` d'`engine_registre_tests()` refuse, par une erreur, une clé absente du catalogue ou de l'objet bootstrap : une p non simulée ne peut donc pas être retenue à la place d'une p-value de Monte-Carlo prévue par suite d'une clé mal écrite.

Notations générales

L'outil couvre deux familles de méthodes, aux géométries de données distinctes. Les notations sont donc présentées séparément : la sous-section suivante concerne les méthodes lognormales (sections B et C de l'annexe XVII), la section 2 la méthode Merz–Wüthrich (section D). Les conventions communes — lois, fonctions de répartition, convention de restitution — valent pour les deux.

Citations de l'annexe XVII. L'annexe XVII nomme *paragraphes* les divisions numérotées (1), (2). . . de chacune de ses sections, et *points* leurs divisions lettrées a), b). . . ; certains points sont eux-mêmes divisés en i., ii.. . ., niveau que l'annexe ne nomme pas : ses renvois internes s'arrêtent au point (« paragraphe 5, point b) »). Ailleurs, le règlement cite ce niveau à la suite du point, sans lui donner de nom (article 218, paragraphe 1, dernière phrase : « points a) ii) et a) iii) » ; article 220, paragraphe 1, point b) : « points a) iv) et c) iv) » ; annexe XVII, section B, paragraphe 2, point c) : « article 218, paragraphe 1, point a) ii) »). Le document l'appelle *subdivision*, pour éviter l'homonymie avec les points lettrés. Il cite ces divisions sous l'une de deux formes équivalentes : la forme développée « annexe XVII, section X, paragraphe n, point y) », et la forme abrégée X(n)(y)(z), qui désigne l'annexe XVII, section X, paragraphe n, point y), subdivision z. Ainsi B(2)(g)(i) désigne la subdivision i. du point g) du paragraphe 2 de la section B. La forme abrégée s'arrête au niveau cité (D(5) : paragraphe 5 de la section D ; C(1)(a) : point a) du paragraphe 1 de la section C), et B/C(n)(y) désigne la division de même numéro dans chacune des sections B et C (B/C(2)(b) : B(2)(b) et C(2)(b)). La forme abrégée est aussi celle du champ `famille` de la table des tests et de plusieurs messages de validation du moteur. Les citations textuelles du règlement conservent sa propre typographie, qui varie d'un passage à l'autre (« paragraphe 1, point a) », « paragraphe (1), point (a) »).

Méthodes lognormales : données et modèle

Pour un segment donné et une profondeur T :

- $x_1, \dots, x_T$: primes acquises par année de survenance (méthode risque de primes) ou meilleure estimation de la provision en début d'exercice (méthode risque de réserve 1) ;
- $y_1, \dots, y_T$: pertes agrégées (méthode prime) ou paiements de l'exercice augmentés de la meilleure estimation de clôture sur les mêmes sinistres (méthode réserve 1) ;
- $r_t = y_t / x_t$: ratio observé (ratio S/P, ou ratio de liquidation) ;
- $\bar{x} = T^{-1} \sum_t x_t$.

L'annexe XVII n'écrit pas de modèle paramétrique de Y_t : elle énonce des hypothèses sur les données, B(2)(g)(i) à (iv) et C(2)(e)(i) à (iv) — espérance en relation linéaire proportionnelle avec le volume, variance en relation quadratique avec le volume, loi lognormale, adéquation de l'estimation du maximum de vraisemblance (sections 7 à 10) —, et donne en B(5)-(6) et C(5)-(6) la fonction d'écart-type $\hat{\sigma}(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$, la fonction π_t et le montant à minimiser, sans écrire la forme de l'espérance ni de la variance de Y_t. L'outil lit ces textes comme le modèle suivant (lecture retenue par l'outil) : $Y_t \mid x_t \sim \mathcal{LN}(\mu_t, \psi_t)$ avec

$$\mathbb{E}[Y_t \mid x_t] = \beta x_t, \qquad \mathrm{Var}(Y_t \mid x_t) = \sigma^2 \left[(1-\delta)\, \bar{x}\, x_t + \delta\, x_t^2 \right], \qquad \delta \in [0,1], \;\; \sigma = \beta e^{\gamma},$$

les Y_t étant indépendants conditionnellement aux x_t (hypothèse que l'annexe XVII n'énonce pas, et que suppose la forme additive en t du montant à minimiser de B(6) et C(6)). Sous ce modèle, $\psi_t =$

$\ln\big(1+\mathrm{Var}(Y_t \mid x_t)/\mathbb{E}[Y_t \mid x_t]^2\big) = 1/\pi_t$, le paramètre de position est $\mu_t = \ln(\beta x_t) - \psi_t/2$ et $\hat\sigma(\hat\delta,\hat\gamma) = \hat\beta\, e^{\hat\gamma}$, ce qui redonne les formules de B(5) et C(5) ; d'où la précision logarithmique et l'estimateur du niveau :

$$\pi_t(\delta,\gamma) = \Big[\ln\big(1+e^{2\gamma}(\delta+(1-\delta)\bar x/x_t)\big)\Big]^{-1}, \qquad \ln\hat\beta = \frac{\frac{T}{2}+\sum_t \pi_t \ln r_t}{\sum_t \pi_t}.$$

Proposition (forme en ratio). À x_t connu, $Y_t \mid x_t \sim \mathcal{LN}(\mu_t,\psi_t)$ si et seulement si $\ln(Y_t/x_t) \mid x_t \sim \mathcal{N}\big(\ln\beta - 1/(2\pi_t),\, 1/\pi_t\big)$. *Preuve.* À x_t connu, $\ln(Y_t/x_t) = \ln Y_t - \ln x_t$ est la translation de $\ln Y_t$ par une constante ; une translation conserve la normalité et la variance, et décale l'espérance de $-\ln x_t$: $\mu_t - \ln x_t = \ln\beta - \psi_t/2 = \ln\beta - 1/(2\pi_t)$ et $\psi_t = 1/\pi_t$. La translation inverse donne la réciproque. □ Sachant x_t, le ratio Y_t/x_t a donc pour espérance β et pour variance $\beta^2\big(e^{1/\pi_t}-1\big) = \sigma^2\big[\delta+(1-\delta)\,\bar x/x_t\big]$; ses paramètres ne dépendent de t que par x_t. Sachant les x_t, les ratios sont indépendants et de même espérance β, mais ne sont identiquement distribués que si π_t est constant, soit $\delta = 1$, soit des x_t tous égaux (condition sur les paramètres vrais ; son pendant estimé est le régime $\hat\pi_t$ constant, $\hat\delta$ au bord 1 ou volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, section 6.8) : une loi commune des $\ln r_t$ n'est pas une hypothèse du modèle, et H3 ne se teste pas sur les $\ln r_t$ mis en commun (sections 6.8 et 9).

Résidus

Les tests des sections 8 à 11 portent sur les *résidus standardisés*

$$z_t \;=\; \sqrt{\hat\pi_t}\,\Big(\ln r_t + \tfrac{1}{2\hat\pi_t} - \ln\hat\beta\Big), \qquad t = 1,\dots,T,$$

qui, si le modèle est correctement spécifié et les $\hat\pi_t$ tenus pour connus, suivent la loi $\mathcal{N}(0,P)$, P projecteur de rang $T-1$ (section 6.8), et non $\mathcal{N}(0,I_T)$: ils sont centrés, de variances $1-\hat\pi_t/\sum_s\hat\pi_s$ et corrélés négativement deux à deux ; à $\hat\pi_t$ constant et $T=8$, chaque variance vaut $7/8$ et chaque corrélation $-1/7$. Ce calcul ne rend pas compte de ce que $\hat\delta$ et $\hat\gamma$ sont estimés sur les mêmes données. On note $z_{(1)} \le \cdots \le z_{(T)}$ la statistique d'ordre associée, $\bar z$ la moyenne empirique, $s_z^2 = (T-1)^{-1}\sum_t (z_t-\bar z)^2$ la variance empirique corrigée, et $p_{(i)} = \Phi(z_{(i)})$.

Ex æquo des tests de rang et de signe

Le moteur n'a qu'une définition de l'ex æquo : deux valeurs a et b sont ex æquo si

$$|a-b| \;\le\; \texttt{TOL_EX_AEQUO}\cdot\max\big(\text{plancher},\,|a|,\,|b|\big), \qquad \texttt{TOL_EX_AEQUO} = 10^{-12},$$

en trois régimes de plancher : plancher 1 (défaut) pour les résidus standardisés z_t et les résidus de Mack, grandeurs d'ordre 1, pour lesquelles la tolérance est absolue (10^{-12}) au voisinage de 0, où une tolérance purement relative serait dénuée de sens ; plancher 0 pour les volumes x_t (`.usp_aplatir_volumes()`), pour les ratios r_t (`.usp_aplatir_ratios()`) et pour les facteurs individuels $F(i,j)$ et les cumuls $C(i,j)$ de la méthode Merz–Wüthrich, tolérance purement relative, invariante d'unité et sans division ; plancher $\max_t|r_t|$ (`.usp_plancher_u()`) pour les ratios centrés $u_t = r_t - \bar r$ du test des suites sur ratios bruts, tolérance relative à l'échelle des ratios avant centrage, invariante d'unité elle aussi (un plancher 0 sur u_t séparerait dans u deux ratios fusionnés dans r et dans z). L'argument `plancher` de `test_runs()`, `test_cox_stuart()`, `test_mann_kendall()`, `mk_p_exacte()`, `runs_p_exacte()` et `.runs_effectifs()` (défaut 1), les arguments `plancher_a` et `plancher_b` de `.signes_mediane_egaux()` et l'argument obligatoire `plancher_u` d'`usp_runsr_p_exacte()` transmettent ce régime, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo (entrées `MK`, `SpearVol`, `SpearTps`, `CoxStuart` au plancher 0, `Runsr` au plancher $\max_t|r_t|$). *Motif du plancher 0 des ratios* : au plancher 1, en tolérance absolue sous 1, les résultats des tests de

rang et de signe sur les ratios dépendraient de l'unité de y_t rapportée à celle de x_t. Mesuré sur le jeu de contrôle (écart relatif minimal entre ratios voisins $7{,}7 \cdot 10^{-4}$; `run_engine()`, méthode prime, $B = 199$, graine 20260831) : type, p-value retenue, nature et verdict des lignes Spearman (volume et temps), Mann–Kendall, Cox–Stuart et suites sur ratios bruts sont identiques à l'échelle 1 et pour des y_t multipliés par 10^{-10}, 10^{-20} et 10^{-40}. Une tolérance n'étant pas transitive, la relation est fermée par chaînage : `engine_aplatir_ex_aequo()` trie les valeurs, forme les plages maximales dont chaque écart entre voisins est sous la tolérance et remplace chaque valeur par la plus petite de sa plage, l'ordre d'origine étant conservé ; une valeur non finie y est une erreur. Après aplatissement, deux valeurs sont ex æquo si et seulement si elles sont égales au bit près, de sorte que les comptages d'égalités, les différences nulles, les signes par rapport à la médiane, `cor.test()` et `ks.test()` suivent tous cette définition (`engine_ex_aequo()` en est le prédicat).

Périmètre. L'aplatissement est interne aux tests de rang et de signe, à l'observé comme dans les réplications des catalogues Monte-Carlo : Cox–Stuart, Spearman (ratio contre volume et ratio contre temps), Mann–Kendall, suites (sur z_t, sur ratios bruts et sur résidus de Mack), Smirnov sur z_t, ainsi que le comptage des volumes distincts de RESET et White (`.usp_nb_volumes_distincts()`, fiche 7.7). Il couvre aussi les cinq statistiques de rang de la méthode Merz–Wüthrich, qui aplatissent par `engine_aplatir_ex_aequo()` avant `rank()`, `cor.test()`, `kruskal.test()`, la médiane et la garde $\mathrm{sd} = 0$: facteurs $F(i, j)$ au plancher 0 dans `mw_stat_correlation_dev()` (facteurs des deux colonnes d'une paire aplatis séparément, fiche 17.4), `mw_test_homogeneite_f()` (fiche 15.3) et `mw_test_annees_calendaires()` (aplatis avant la médiane, de sorte qu'un facteur égal à la médiane à la tolérance près est étiqueté « * », fiche 17.1) ; cumuls $C(i, j)$ au plancher 0 et valeurs absolues des résidus de Mack au plancher 1 dans `mw_test_exposant_variance()` (fiche 16.2) ; résidus de Mack au plancher 1 dans `mw_test_homogeneite_accident()` (fiche 17.3). Avec ex æquo, à $n_j \leq 9$, la p-value d'une colonne de l'homogénéité de f_j ou de l'exposant de variance suit la loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens observés, comptée exactement et sans aléa (`.mw_spearman_loi_rangs()`, fiche 15.3), l'approximation de Student n'étant employée qu'au-delà de neuf observations ; `p_min` y est attribuée sur cette loi (tableau 6.6, note (iv)). Un ex æquo rend `p_min` non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) pour la corrélation entre années adjacentes et pour Kruskal–Wallis, et pour les lignes de rang de la méthode lognormale : cette divergence entre les deux méthodes est une convention de l'outil. Les mêmes fonctions servant à l'observé et dans les réplications, le catalogue `MW_CATALOGUE_MC` n'est pas modifié. Ni les données, ni l'ajustement (`usp_noyau()`, `mw_ajuster()`), ni les autres statistiques (Anderson–Darling, Shapiro–Wilk, Durbin–Watson, Grubbs, régressions auxiliaires) ne sont aplatis. Restent à égalité *exacte*, sur x_t brut, un volume étant saisi et non calculé : la partition $x_t > \mathrm{med}(x)$ de Smirnov, de Brown–Forsythe et du QQ-plot à deux échantillons, ainsi que le tri par volume de Goldfeld–Quandt. *Motif de l'aplatissement des facteurs* : des facteurs égaux en décimal sont souvent distincts en flottant. Sur le triangle construit de `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`, $F(0, 0) = 7\,373{,}22/5\,236{,}68$ et $F(1, 0) = 1\,228{,}87/872{,}78$, égaux en décimal, diffèrent de $1{,}6 \cdot 10^{-16}$ en relatif ; leurs rangs flottants distincts deviennent le rang moyen $(3{,}5\,;3{,}5)$, et les deux facteurs, égaux à la médiane de leur colonne, sont étiquetés « * » dans le test calendaire. Sur ce triangle (méthode de réserve n° 2, segment II-1, $B = 99$), la statistique du test calendaire vaut $-2{,}0311$ et la corrélation entre années adjacentes $-0{,}5404$; σ_{USP} ne dépend pas de l'aplatissement.

Valeur de la tolérance. Elle est une convention de l'outil, fixée au-dessus du bruit d'arrondi, qui est de l'ordre de la précision machine ($2{,}2 \cdot 10^{-16}$ en relatif pour y_t/x_t), et en dessous de l'écart entre deux valeurs distinctes issues de saisies d'au plus *cinq* chiffres significatifs. Deux ratios distincts de saisies à d chiffres significatifs diffèrent d'au moins 10^{-2d} en relatif. La tolérance est purement relative pour les ratios r_t (plancher 0) : à $d = 5$, l'écart relatif minimal, 10^{-10}, vaut cent fois la tolérance et aucune fusion n'est possible, *quel que soit l'ordre de grandeur des ratios* (mesuré par `engine_ex_aequo()` : $99\,999/10\,000$ et $99\,998/10\,000$ restent distincts multipliés par 10^{-30}, 1 et 10^{30} ; $99\,999/99\,998\,000$ et

$99\,998/99\,997\,000$, d'écart relatif $1{,}0 \cdot 10^{-10}$, restent distincts au plancher 0) ; à $d = 6$, l'écart relatif minimal coïncide avec la tolérance, sans marge, et une fusion de deux ratios distincts est possible (exemple mesuré : $999\,999/999\,998$ et $999\,998/999\,997$, écart relatif calculé $9{,}9987 \cdot 10^{-13}$, déclarés ex æquo aux planchers 0 et 1 ; l'exemple $499\,999/999\,999$ et $499\,998/999\,997$, d'écart relatif $2{,}0 \cdot 10^{-12}$, n'est déclaré ex æquo qu'au plancher 1). Une telle fusion exige deux ratios égaux à 10^{-12} près en relatif, soit douze chiffres significatifs à tout ordre de grandeur, et n'a d'autre effet que celui d'un ex æquo ordinaire, propre à chaque test (fiche correspondante) : pour Spearman, Mann–Kendall et Smirnov, non-attribution de la p-value exacte, la p-value de Monte-Carlo étant retenue ; pour Cox–Stuart, statistique de Monte-Carlo non définie et p-value exacte binomiale sur les m différences non nulles. Pour les volumes x_t (plancher 0), la propriété est établie à six chiffres (écart relatif $\geq 10^{-6}$). Pour les ratios centrés u_t (plancher $\max_t |r_t|$), deux ratios distincts r_i et r_j ne sont fusionnés dans u que si $|r_i - r_j| \leq 10^{-12} \max_t |r_t|$, à l'arrondi du centrage près ; à cinq chiffres, $|r_i - r_j| \geq 10^{-10} \max(r_i, r_j)$, si bien qu'aucune fusion n'est possible tant que $\max(r_i, r_j) > 10^{-2} \max_t r_t$, c'est-à-dire tant que les ratios S/P des années restent dans un facteur 100 les uns des autres (borne déduite de ces deux inégalités). Un facteur 100 excède l'amplitude de la plage plausible $[0{,}1\,;5[$ (facteur 50) : hors de cette garantie, l'avertissement de plausibilité du ratio (§3) est toujours émis. Pour z_t (plancher 1), transformation non linéaire de r_t par les paramètres estimés, une borne est établie à $\hat{\pi}_t$ constant exactement, et aucune borne de cette forme n'existe à $\hat{\pi}_t$ variable. *À $\hat{\pi}_t$ constant exactement* ($\hat{\delta} = 1$, ou volumes tous égaux : drapeau `$pi_constant_exact` d'`usp_regime()`), $\hat{\pi}_t = \hat{\pi} = [\ln(1 + e^{2\hat{\gamma}})]^{-1}$ et $\ln \hat{\beta} = \overline{\ln r} + 1/(2\hat{\pi})$, où $\overline{\ln r}$ est la moyenne des $\ln r_t$; d'où $z_t = \sqrt{\hat{\pi}}\,(\ln r_t - \overline{\ln r})$ et, pour deux ratios distincts de saisies à au plus cinq chiffres significatifs,

$$|z_t - z_s| \;=\; \sqrt{\hat{\pi}}\,|\ln r_t - \ln r_s| \;\geq\; \sqrt{\hat{\pi}}\,\frac{|r_t - r_s|}{\max(r_t, r_s)} \;\geq\; \sqrt{\hat{\pi}} \cdot 10^{-10}$$

(inégalité $\ln(a/b) \geq (a-b)/a$ pour $a > b > 0$, puis écart relatif minimal ci-dessus). La tolérance valant $10^{-12} \max(1, |z_t|, |z_s|) \leq 10^{-12} \max(1, \sqrt{\hat{\pi}}\,L)$, avec $L = \max_t |\ln r_t - \overline{\ln r}|$, aucune fusion n'est possible, à l'arrondi du calcul de z_t près, dès que $\hat{\pi} > 10^{-4}$ et $L < 100$ (borne déduite de ces inégalités). La première condition est remplie pour tout $\hat{\gamma}$ dont $e^{2\hat{\gamma}}$ est représentable en double précision ($\hat{\pi} > 1/710$). La seconde l'est dès que les ratios restent dans la plage plausible $[0{,}1\,;5[$ ($L < \ln 50 \approx 3{,}9$) ; elle n'échoue que si un ratio s'écarte d'un facteur au moins $e^{100} \approx 2{,}7 \cdot 10^{43}$ de la moyenne géométrique des ratios, ce qui place au moins un ratio hors de la plage plausible et déclenche l'avertissement, non bloquant, de plausibilité du ratio (§3). La borne porte sur les écarts logarithmiques des ratios, non sur leur ordre de grandeur : les ratios inférieurs à 10^{-2} n'y font pas exception. À six chiffres, le même raisonnement ne garantit l'absence de fusion que si $\hat{\pi} > 1$ et $L < 1$. Mesuré sur `tests/donnees/donnees_ln.csv` (`usp_ajuster()`, $\hat{\delta} = 1$) : $\hat{\pi} = 48{,}4$, $\sqrt{\hat{\pi}} = 6{,}96$, $\max_t |z_t| = 1{,}53$, plus petit écart entre deux z_t $5{,}4 \cdot 10^{-3}$ pour une tolérance d'au plus $1{,}53 \cdot 10^{-12}$, identité $z_t - z_s = \sqrt{\hat{\pi}}\,(\ln r_t - \ln r_s)$ vérifiée à $4{,}4 \cdot 10^{-16}$ près ; la paire $99\,999/99\,998$ et $99\,998/99\,997$ (écart relatif $1{,}0 \cdot 10^{-10}$), transformée par $z = \sqrt{\hat{\pi}}\,(\ln r - \ln r_1 + L)$ à ce $\hat{\pi}$, n'est pas déclarée ex æquo par `engine_ex_aequo()` à $L = 0$, 50 et 99, et l'est à $L = 101$. Dans la bande où $\hat{\pi}_t$ n'est constant qu'à la tolérance `TOL_DELTA_BORD` près ($\hat{\delta} \in [1 - 10^{-6}\,;1[$, ou volumes égaux à cette tolérance près : drapeaux `$delta_dans_bande` et `$volumes_dans_bande`), où la règle R7 attribue pourtant les p-values exactes, l'identité n'est qu'approchée et la borne n'est pas établie : la perturbation, d'ordre $1 - \hat{\delta} \leq 10^{-6}$, excède l'écart minimal garanti à $\hat{\pi}_t$ constant. *À $\hat{\pi}_t$ variable*, l'écart entre z_t et z_s ne dépend pas du seul écart entre $\ln r_t$ et $\ln r_s$: les facteurs $\sqrt{\hat{\pi}_t}$ et les termes $1/(2\hat{\pi}_t)$, propres à chaque année, peuvent le compenser, et aucune borne inférieure de cette forme n'existe. La règle R7 n'y attribue aucune p-value exacte aux lignes de rang sur z_t (suites, Smirnov) ; une fusion n'y aurait que l'effet d'un ex æquo ordinaire sur la statistique observée et sur sa p-value de Monte-Carlo (fiche correspondante). Mesuré sur `tests/donnees/donnees_ln_interieur.csv` (`usp_ajuster()`, $\hat{\delta} = 0{,}664$) : plus petit écart entre deux z_t $6{,}6 \cdot 10^{-2}$. La tolérance n'est pas modifiée.

Pour les résidus de Mack (plancher 1), aucune borne n'est établie non plus : sur le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv`, multiplier une cellule observée par $1 + 4 \times 2^{-52}$ (quatre fois la précision machine) déplace les résidus de Mack d'au plus $1{,}0 \cdot 10^{-13}$ (pire cellule, $(i, j) = (0, 4)$), soit une marge d'environ 10 seulement sous la tolérance (mesure par `mw_residus()`). Exemple mesuré : les ratios $472{,}89/611{,}68$ et $3\,310{,}23/4\,281{,}76$, égaux en décimal, diffèrent en flottant de $1{,}4 \cdot 10^{-16}$ en relatif et sont ex æquo à cette tolérance (`tests/unitaires/test_ex_aequo.R`). Conséquence dans le bootstrap : une réplication dont z^*, r^* ou u^* comporte une valeur infinie est écartée entière, l'aplatissement refusant les valeurs non finies.

Lois et fonctions de répartition

Φ et φ désignent la fonction de répartition et la densité de $\mathcal{N}(0, 1)$; $F_{t,\nu}$, $F_{\chi^2_\nu}$, $F_{\mathcal{F},\nu_1,\nu_2}$ celles des lois de Student, du khi-deux et de Fisher. Les moments empiriques centrés d'ordre k sont notés $m_k = T^{-1} \sum_t (z_t - \bar{z})^k$, l'asymétrie $\sqrt{b_1} = m_3 / m_2^{3/2}$ et l'aplatissement $b_2 = m_4 / m_2^2$.

Régression auxiliaire

Plusieurs tests de la section 7 s'appuient sur la régression auxiliaire non contrainte $y_t = a + b\, x_t + \varepsilon_t$, dont on note $S_{xx} = \sum_t (x_t - \bar{x})^2$, $S_{xy} = \sum_t (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})$, $\hat{b} = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, les résidus $e_t = y_t - \hat{a} - \hat{b} x_t$, ainsi que $\mathrm{SCR} = \sum_t e_t^2$, $\mathrm{SCT} = \sum_t (y_t - \bar{y})^2$ et $\hat{s}^2 = \mathrm{SCR}/(T - 2)$.

> **Attention.** Cette régression auxiliaire n'est *pas* le modèle réglementaire, qui impose $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$ sans constante. Elle sert uniquement de support aux tests de la section 7 et à son coefficient R^2. Le modèle sous lequel les lois de ces tests sont exactes, le modèle auxiliaire MCO, est défini à la section 5 ; la constante et le TOST l'estiment par moindres carrés pondérés (modèle auxiliaire pondéré, même section).

Méthode Merz–Wüthrich : données et modèle

La donnée d'entrée est un *triangle* de paiements cumulés, non un couple de vecteurs. Les notations sont celles de l'annexe XVII, section D, paragraphe 3 :

- $i = 0, \ldots, I$: années de survenance, la plus ancienne portant l'indice 0 ;
- $j = 0, \ldots, J$: années de développement ;
- $C(i, j)$: sinistres cumulés de l'année de survenance i à l'année de développement j, observés pour $i + j \leq I$;
- $F(i, j) = C(i, j+1)/C(i, j)$: facteur de développement individuel ;
- $n_j = I - j$: nombre de facteurs individuels $F(i, j)$ observés dans la colonne j ($i = 0, \ldots, I - j - 1$), la colonne comptant $I - j + 1$ cumulés observés.

Le modèle de chaîne d'échelle postule, pour tout i et tout j :

$$\mathbb{E}\big[C(i, j+1) \mid C(i, j)\big] = f_j\, C(i, j), \qquad \mathrm{Var}\,\big[C(i, j+1) \mid C(i, j)\big] = \sigma_j^2\, C(i, j),$$

les années de survenance étant mutuellement indépendantes, avec un facteur f_j et une constante σ_j^2 communs à toutes les années de survenance (modèle de T. Mack, 1993, et de Merz et Wüthrich, 2008, hypothèses 2.1, p. 547–548 ; chez Mack, hypothèse (1), p. 214, l'espérance est conditionnelle à tout le passé $C(i, 0), \ldots, C(i, j)$ de l'année, et c'est sur ce conditionnement que reposent la lecture de D(2)(h)(ii) et les lois exactes de M1, sections 17 et 15). La lettre de l'annexe XVII, D(2)(h)(iii) et (iv), énonce, pour chaque année d'accident, la proportionnalité au cumulé précédent de l'espérance (sans constante) et

de la variance du cumulé suivant, sans exiger un facteur ni une constante communs aux années : cette communauté est une interprétation de l'outil, appuyée sur D(4)(c) pour f_j et sur D(5)(d)(ii) pour σ_j^2, qui ne définissent qu'un $\hat{f}_j$ et un $\hat{\sigma}_j^2$ par année de développement ($\hat{\sigma}_{J-1}^2$ fixé par la règle de minimum, fiche 20.1 ; sections 15 et 16). **Aucune loi n'est spécifiée** : seuls les deux premiers moments conditionnels le sont, ce qui constitue la différence de nature la plus importante avec les méthodes lognormales et commande l'ensemble des choix de p-values.

Les estimateurs sont

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j+1)}{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)}, \qquad \hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{I-j-1} \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)^2,$$

la variance de la dernière année de développement étant *fixée par la règle de minimum* de D(5)(d)(ii) et non estimée (section 14).

Résidus des deux méthodes

Chaque méthode a son résidu de référence, support de ses tests :

Méthode	Résidu	Loi sous le modèle
Lognormale	$z_t = \sqrt{\hat{\pi}_t}\big(\ln r_t + \frac{1}{2\hat{\pi}_t} - \ln \hat{\beta}\big)$	$\mathcal{N}(0,P)$, $z = P\varepsilon$ avec ε_t i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$ aux paramètres vrais, $\hat{\pi}_t$ tenu pour connu (section 6.8) : la loi est entièrement spécifiée
Merz–Wüthrich	$r(i,j) = \frac{\sqrt{C(i,j)}}{\hat{\sigma}_j}\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)$	centré, d'échelle approximativement unitaire, non corrélé ; **aucune loi n'est spécifiée**

Cette asymétrie est déterminante : pour la méthode lognormale, la normalité des résidus est une *hypothèse à tester* (H3) ; pour la méthode Merz–Wüthrich, elle n'est qu'un *diagnostic facultatif* (M5).

Convention de restitution : statistique, estimation, p-value

Les sorties du script distinguent explicitement trois grandeurs, qui ne doivent jamais être confondues et figurent dans des champs séparés :

`stat`	**Statistique de test** : la quantité dont la loi sous H_0 est connue (ou simulée). C'est elle, et elle seule, qui est comparée à une loi de référence pour produire une p-value. Le champ `loi` rappelle cette loi. Quand une p-value de Monte-Carlo est calculée, la statistique affichée est celle que simule le catalogue de la méthode, à une transformation près qui conserve la région de rejet et que le champ `loi` énonce alors ; un seul cas, Cox–Stuart (fiche 7.10).
`estim`	**Estimation ou grandeur descriptive** : pente, constante, $\hat{\rho}_s$, $\hat{\delta}$, R^2, nombre de valeurs aberrantes, distance de Cook maximale. . .Ces quantités n'ont *aucune* loi de référence dans ce dispositif et ne doivent pas être lues comme des statistiques de test.
`p_exacte`, `p_asymptotique`, `p_mc`	**p-values** : respectivement exacte, non simulée (colonne au nom conservé, qui reçoit toute p-value ni exacte ni simulée : loi limite, approximation à n fini, loi sous un modèle auxiliaire section 6) et de Monte-Carlo (bootstrap paramétrique, ou de résidus pour la méthode Merz–Wüthrich), chacune `NA` quand elle n'est pas calculée ; `err_mc` porte l'erreur de Monte-Carlo de `p_mc`. La p-value qui fonde le verdict est `p_retenue`, choisie dans l'ordre exacte, Monte-Carlo, p non simulée par la fonction `add()` d'`engine_registre_tests()`, commune aux deux méthodes ; `nature_p` dit laquelle.

`p_min` **p-value minimale atteignable** : plus petite p-value que la loi de référence discrète peut produire aux effectifs observés (méthodes lognormales : suites, Cox–Stuart, Smirnov, Mann–Kendall, Spearman, loi de permutation du test de Pitman ; méthode Merz–Wüthrich : effets calendaires, corrélation entre années adjacentes, homogénéité de f_j, exposant de variance, Kruskal–Wallis, suites sur les résidus de Mack) ; `NA` pour une loi continue. Elle fonde la règle d'inopérance (section 6) quand la p-value exacte est retenue ; quand la p-value de Monte-Carlo l'est, la règle lit le champ `p_min_mc`, et `p_min` reste restituée. Champ placé en fin de ligne, avant `fonction`, `inoperant`, `p_min_mc` et `mc_nom` ; colonne `p_min` de la table auditable, après `erreur_MC`.

`fonction` **Provenance de la ligne** : nom de la fonction nommée de `R/engine.R` qui calcule la statistique de la ligne (`stat`, à défaut `estim`), appelée directement ou par la fonction de calcul du catalogue Monte-Carlo (`DW` → `stat_dw`, `Grubbsr` → `test_grubbs`) ; à défaut (calcul écrit dans le corps de la fonction de tests, fonction anonyme du catalogue), `usp_tests` ou `mw_tests`. Chaîne fixe, indépendante des données et du régime. Argument obligatoire d'`add()`, qui refuse par une erreur une valeur absente, non textuelle, vide, ou qui ne désigne pas une fonction de l'environnement du moteur (mesuré : `"cor.test"` et `"ANNEXE_II"` refusés, `".shapiro_sur"` admis). Le moteur étant chargé par `charger_moteur()` dans l'environnement dédié `usp_moteur` (section 1), le contrôle garantit une fonction de `R/engine.R` : une fonction définie dans l'environnement global seulement est refusée (mesuré). Sous un chargement par `source("R/engine.R")`, le contrôle ne garantit qu'une fonction existante de l'environnement global. Champ placé après `p_min`, avant `inoperant` ; colonne `fonction` de la table auditable, avant-dernière.

`inoperant` **Indicateur de test inopérant** : logique posé par `add()` sur chaque ligne, `TRUE` si et seulement si la bascule de la règle R1 a eu lieu (ligne de type test dont $p_{\min}$, ou, dans la branche Monte-Carlo de la règle, $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, atteint α, restituée en diagnostic, commentaire préfixé « `TEST INOPERANT` », section 6), `FALSE` sinon, jamais `NA` : notamment pour une ligne à loi simulée dégénérée (règle R3), une ligne dont le type a été changé en amont d'`add()` (règles R13, R14 pour le TOST, R15) et une ligne restée de type test sans aucune p-value. L'affichage et les tests repèrent le test inopérant par ce champ, non par le préfixe du commentaire, qui reste pour le lecteur (mesuré sur les cas de référence : Cox–Stuart seul à `TRUE` dans chacun des cas lognormaux, aucun en Merz–Wüthrich, en accord avec le préfixe). Champ placé après `fonction`, avant `p_min_mc` ; dernière colonne de la table auditable (`NA` seulement pour un objet résultat antérieur au champ).

`p_min_mc` **Plancher Monte-Carlo lu par la règle R1** : plus petite valeur que la p-value de Monte-Carlo retenue peut prendre sur les réplications tirées, quand la statistique observée parcourt son support à la configuration observée (section 6, point (i)), posé par `add()` sur chaque ligne avec la valeur lue dans `bootstrap$p_min_mc` par la branche Monte-Carlo de la règle, `NA` hors de cette branche (en particulier quand la p-value exacte est retenue, et pour toute statistique continue). Exact pour les réplications tirées, fonction de B et de la graine ; jamais imprimé dans le commentaire (§1.5, règle des libellés). Champ placé après `inoperant`, avant `mc_nom` ; colonne `p_min_mc` de la table auditable, après `p_min` (`NA` pour un objet résultat antérieur au champ). Mesuré sur les cas de référence : champ fini sur cinq vérifications à $p_{\min}$ de `premium_interieur` (quatre de type test, et Cox–Stuart, que la règle R1 restitue en diagnostic) et sur cinq de `reserve2`, toutes de type test, `NA` sur les quatre cas à $\hat{\delta} = 1$.

`mc_nom`	**Nom de la statistique de Monte-Carlo de la ligne** : argument `mc_nom` d'`add()`, recopié tel quel, nom d'une entrée d'`USP_CATALOGUE_MC` ou de `MW_CATALOGUE_MC` déjà contrôlé par `add()` (un nom absent du catalogue ou du bootstrap lève une erreur) ; conservé quand la p-value de Monte-Carlo de la ligne manque pour un motif d'indisponibilité ; `NA` pour une ligne dont la p-value de Monte-Carlo est calculée hors du bootstrap principal (argument `p_mc_ext` : rapport de vraisemblance sur δ, permutations aléatoires du test de Pitman, lignes de lecture conjointe) et pour une ligne sans p-value de Monte-Carlo. Chaîne indépendante des données et du régime. Il relie la ligne à son entrée de `bootstrap$granularite_stat`, lue par l'affichage (colonne « granularité MC », section 1), et, pour la p-value de famille, à sa colonne de la matrice des réplications. Dernier champ de la ligne ; colonne `mc_nom` de la table auditable, juste après `p_min_mc` (`NA` pour un objet résultat antérieur au champ). Mesuré sur les cas de référence : champ renseigné 31 fois sur 53 dans chaque cas lognormal et 13 fois sur 25 pour `reserve2`, chaque nom n'y figurant qu'une fois, `NA` ailleurs.

Le champ `type` classe chaque ligne en *test* (hypothèse nulle et loi de référence), *diagnostic* (grandeur descriptive comme R^2, grandeur rivée par l'estimation, diagnostic d'influence ou de robustesse, p de famille et p globale de la lecture conjointe, fiches 21.1 et 21.2 ; les contrôles numériques de l'estimation n'y figurent pas, voir la section 3) ou *non applicable*. La fonction `add()` n'admet que ces trois valeurs et refuse toute autre par une erreur (« `add() : type de ligne inconnu` ») ; seule une ligne de type `test` porte un verdict, qui suit de la seule p-value retenue (aucun argument d'`add()` ne permet de le fournir). `add()` refuse de même, par une erreur, toute entrée qui fausserait en silence la hiérarchie ou le verdict : un sens du test autre que « `rejeter` » ou « `ne pas rejeter` » ; une p-value (`p_ex`, `p_as`, `p_mc_ext`, `p_min`, et `p_mc` et `p_min_mc` lues par `mc_nom`) qui n'est pas un nombre unique ou une valeur manquante unique, ou qui est finie hors de l'intervalle fermé $[0, 1]$ à une tolérance d'arrondi près (`TOL_P_BORNE` $= 10^{-12}$; une valeur admise dans cette tolérance est gardée telle quelle, sans troncature), une valeur non finie restant lue comme absente ; un libellé `nature_forcee` qui n'est ni `NA` ni une chaîne non vide, ou dont le préfixe ne dit pas le rang de la p-value retenue (section 5.4, « Nature forcée »). Une ligne non applicable d'`usp_tests()` ne restitue aucune p-value (`p_exacte`, `p_asymptotique`, `p_mc` et `p_retenue` à `NA`), la statistique pouvant rester dans `stat` : le moteur l'assure ligne par ligne, sans règle générale dans `add()`, et le test d'invariant `tests/unitaires/test_non_applicable.R` le vérifie sur les jeux à volumes constants, à pertes constantes, du garde-fou R12 et à ajustement exact, lignes de lecture conjointe exceptées. La procédure ESD de Rosner, qui décide au niveau α sans produire de p-value, est un diagnostic par décision dans les deux méthodes (fiches 11.4 et 18.2). Le champ `detail`, commentaire de la ligne, suit un gabarit fixe. Son *texte propre* compte au plus deux phrases et 400 caractères : la première dit l'usage de la ligne — ce qu'un `ECHEC` ou une `ALERTE` signale et ce qu'un `OK` n'établit pas, ou, pour un diagnostic, ce que la grandeur donne à lire —, la seconde nomme par leur libellé exact les lignes liées (même hypothèse, alternative voisine, ligne homologue sur l'autre base, ligne qui fait foi). La construction de la statistique, sa loi et les valeurs de détail (rangs, valeurs par colonne ou par diagonale) n'y figurent pas : elles sont dans la fiche de la ligne et se recalculent par sa fonction nommée, que la fiche désigne. S'y ajoutent, hors de ce compte, des *mentions conditionnelles*, posées seulement quand leur condition est remplie : préfixes et suffixes d'`add()` (règle R1, motif Monte-Carlo, effectifs, plancher, et en dernier la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`, section 6), phrases de `mw_tests()` (colonnes écartées de M1, section 15 ; retirage et B effectif, section 4.2) et *mentions de régime*, une phrase chacune, posées par `usp_tests()` en tête du texte quand la nature de la p-value change pour une raison propre aux données ($\hat{\pi}_t$ variable, constant à la tolérance près, constant parce que $\hat{\delta} = 1$ ou parce que les volumes sont constants, section 6.8 ; $T > 9$ pour Spearman et pour le test de Pitman, fiches 7.8 et 7.3). Le gabarit est vérifié sur les six cas de référence et sur les branches rares par `tests/unitaires/test_detail_deux_phrases.R`. Le champ `sens` indique enfin si l'on souhaite rejeter ou ne pas rejeter H_0 : pour le test de Pitman sur la pente et pour le TOST, un p faible est un *bon* résultat, et le verdict du script est inversé en conséquence (la ligne

de Fisher, diagnostic, n'a pas de sens du test).

Graphie des textes produits par le moteur. Les textes que produit `R/engine.R` — champ `detail` des lignes de tests, avec ses motifs d'indisponibilité et son préfixe « `TEST INOPERANT` », champ `detail` des contrôles de qualité des données (section 3), messages de validation, libellés des dérogations et des étapes de calibration, motifs des graphiques — sont écrits en ASCII, sans accents, et leurs nombres avec le point décimal de R, quelle que soit l'option de session qui fixe le séparateur décimal (`getOption("OutDec")`, dont la valeur par défaut est le point et que le moteur ne modifie pas ; l'interface et le rapport figé la posent à la virgule le temps d'un tracé de graphique en base R). `format()`, `paste()`, `as.character()` et `sprintf("%s")` suivent cette option, non les formats numériques de `sprintf()` (mesuré en R 4.3.3 : sous `options(OutDec = ",")`, 0,25 s'écrit « `0,25` » par les quatre premiers et « `0.25` » par `sprintf("%.2f")`) ; tous les appels de `format()` du moteur qui produisent du texte (notamment commentaires de `mw_tests()`, refus et avertissements de `mw_valider_ajustement()`, libellés d'`engine_derogations()`, messages d'usage) fixent le point décimal (argument `decimal.mark`), et les noms des quantiles bootstrap (`res$ic_bootstrap`, `res$ic_bootstrap_restreint`, noms de ligne de `res$plots_data$qq2ech`), que `stats::quantile()` forme par `format()`, sont posés par `.engine_quantile()` en point décimal (« `2.5%` », « `97.5%` »), sous les deux options. Mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, $B = 99$) : `run_engine()` rend des objets identiques au bit près sous `options(OutDec = ",")` et sous l'option par défaut, horodatage, durée et version de R exceptés ; le test `tests/unitaires/test_outdec.R` le vérifie aussi sur un triangle Merz–Wüthrich, sur les points d'entrée du moteur que l'application appelle directement et sur l'export xlsx de repli (`engine_ecrire_xlsx()` sans `openxlsx`), qui écrit chaque nombre fini en point décimal et en pleine précision (`.xlsx_nombre()` : 15 chiffres significatifs s'ils restituent la valeur, 17 sinon) et $\pm\infty$ en chaîne de caractères. L'interface et le rapport figé écrivent au contraire avec une virgule décimale les nombres qu'ils mettent en forme eux-mêmes, et restituent les textes du moteur tels quels : dans une même ligne de la table des tests, la p-value retenue s'écrit donc avec une virgule et le commentaire avec un point (par exemple « `TEST INOPERANT au seuil alpha = 0.1 : ...` »). Ce choix est délibéré, et vaut pour les accents comme pour le point décimal. Mettre ces textes en forme à la source changerait des chaînes des objets de référence (section 1.5) et des textes que le présent document cite, et obligerait à revérifier la règle selon laquelle aucun nombre issu du bootstrap n'entre dans un commentaire (§1.5, règle des libellés) ; les convertir à l'affichage remplacerait aussi, à tort, le point des nombres qui ne sont pas des décimaux : numéros d'article (« 218.1 »), références et identifiants. Le présent document cite textuellement ces chaînes en , dans leur graphie ; une désignation en romain entre guillemets (nom d'une ligne, d'une nature de p-value) en donne le sens en français et n'en est pas la forme textuelle. Le point décimal vaut sans exception, y compris dans les trois chaînes écrites en dur — le motif d'enveloppe du QQ-plot sans rang k admissible, qui écrit `ENVELOPPE_QQ_TAUX_MAX` avec un séparateur fixé, indépendant de l'option de R qui fixe le séparateur décimal (fiche 13.3) ; l'avertissement de validation d'une réserve faible devant son incertitude (« `0.22` ») ; le message d'erreur d'`usp_delta_bord()` (« `0.5` »).

Contrôles de qualité des données

Les contrôles de recevabilité ne sont **pas** des tests statistiques : ils ne comportent ni hypothèse nulle, ni statistique, ni loi de référence. Ce sont des vérifications déterministes au titre des articles 19 et 219 du règlement délégué et des exigences de données propres à chaque méthode, ou des conventions et restrictions de l'outil, sans source réglementaire, signalées comme telles dans les tableaux ci-dessous — à une exception près, signalée plus bas. Hors cette exception, ils contribuent, sans l'épuiser, à la preuve que la demande écrite d'approbation doit apporter selon l'article 1er, paragraphe 3, point f), du règlement d'exécution (UE) 2015/498 : que les données sont exhaustives, exactes et appropriées et satisfont aux critères de l'article 219 (texte cité : introduction de la partie III) ; la documentation des données et de leur élaboration, qu'exige l'article 219, paragraphe 1, point e), incombe à l'entreprise. Chaque méthode a ses fonctions de contrôle dans le moteur, exécutables indépendamment de l'interface : `engine_valider_donnees()` et `usp_controle_donnees()` pour les méthodes lognormales, complétées *après* l'ajustement par `usp_valider_ajustement()` (existence de l'estimateur du maximum de vraisemblance, décrite sous le tableau des méthodes lognormales) ; `mw_valider_triangle()` *et* `mw_valider_ajustement()` pour la méthode Merz–Wüthrich.

La section décrit en outre, dans une sous-section propre placée à sa fin, les deux *contrôles numériques de l'estimation* des méthodes lognormales (famille « H. Controles numeriques de l'estimation » de `res$controles`, produite par `usp_controles_numeriques()`). Ils ne sont pas des contrôles de données : exécutés après `usp_ajuster()`, ils jugent l'exécution de l'optimisation et ne relèvent ni des articles 19 et 219 ni de l'article 220. Ils ne sont pas davantage des tests : leur verdict `OK` / `ECHEC` n'a ni p-value ni loi de référence, et il est **non bloquant**. Ils ne se confondent pas avec `usp_valider_ajustement()`, exécutée elle aussi après `usp_ajuster()` et avant eux, mais qui est un contrôle de validité **bloquant** : elle ne juge pas l'exécution de l'optimisation, mais le fait que les données déterminent l'estimateur dans le domaine de recherche.

La méthode Merz–Wüthrich en compte donc **deux**, appelées à deux moments distincts de la chaîne. `mw_valider_triangle()` s'exécute *avant* l'ajustement et ne lit aucune grandeur estimée : elle porte sur les données fournies (dimensions, complétude de la partie observée, positivité des cumulés, domaine numérique des cellules observées, noms de ligne, cellules renseignées sous la diagonale, signalées sans refus), puis sur le barème, le segment et l'annexe transmis, dont une valeur invalide est une erreur bloquante, sans erreur R. Ce second contrôle vient après celui des cellules, qu'il ne masque pas : les erreurs s'additionnent, comme dans `engine_valider_donnees()` (mesuré sur le triangle de contrôle muni d'une cellule observée manquante, d'un cumul négatif et du segment 99 : trois erreurs restituées). `mw_valider_ajustement()` s'exécute *après* `mw_ajuster()` et `mw_msep()`, parce que les deux grandeurs dont elle contrôle le domaine — la réserve chain-ladder totale $\hat{R} = \sum_{i=0}^{I} \left(\hat{C}(i, J) - C(i, I-i)\right)$ et la MSEP — ne sont pas connues avant lui ; elle précède en revanche le calcul du paramètre propre et le bootstrap. Elle refuse aussi un triangle *totalement dégénéré*, dont toutes les colonnes de développement ont des facteurs individuels identiques (texte sous le tableau Merz–Wüthrich). Elle émet en outre, sans refuser le calcul, trois avertissements décrits dans le tableau ci-dessous : colonne $J-3$ ou $J-2$ à facteurs individuels tous égaux (justifié au §14), colonnes sans résidu de Mack, réserve faible devant son incertitude. `engine_lire_triangle()` convertit en amont le tableau lu en triangle : une cellule vide vaut « non observée », une cellule non vide et non numérique (cellule texte « `NA` » comprise, le motif demandant alors de renseigner la valeur ou de laisser vide une cellule non observée) est refusée avec sa position,

jamais lue comme manquante ; les lignes vides de fin et les colonnes vides sans en-tête placées en bord sont retirées, une ligne vide intercalée ou en tête est refusée comme année d'accident manquante présumée (D(2)(b)), une colonne vide intercalée ou portant un en-tête comme année de développement manquante présumée (D(1), D(2)(c) et D(3)(c) : montants indiqués pour chaque année de développement, années de développement consécutives, J étant la plus récente de la première année d'accident ; la présomption est une lecture retenue par l'outil), selon la règle commune décrite au paragraphe « Lecture des fichiers » ; elle appelle ensuite `mw_valider_triangle()`. Elle l'appelle sans segment : l'avertissement de crédibilité éventuel suit alors le barème court par convention, la section G ne déterminant aucun barème sans segment, et il en va de même d'`engine_valider_donnees()` appelée sans segment ; l'avertissement qui vaut pour le segment est celui de `run_engine()`, qui transmet segment, annexe et barème saisi, ou de ces fonctions appelées avec le segment. Mesuré sur un triangle à $I + 1 = 9$: $c = 92\ \%$ sous la convention, $c = 67\ \%$ par `mw_valider_triangle()` avec le segment II-1 ; sur une série à $T = 10$, aucun avertissement de crédibilité d'`engine_valider_donnees()` sans segment, $c = 74\ \%$ avec le segment II-1.

Le fondement du refus $\hat{R} \leq 0$ n'est pas le même que celui des autres contrôles, et c'est l'exception annoncée ci-dessus. Les autres relèvent des exigences de données des articles 19 et 219 — exhaustivité, exactitude, caractère approprié — ou sont des conventions et restrictions de l'outil signalées comme telles dans les tableaux. Une réserve chain-ladder totale $\hat{R} \leq 0$ n'est pas un défaut de données : le triangle peut satisfaire intégralement le paragraphe 2 de la section D, et c'est l'*estimation* qui place le paramètre hors de ce que la méthode peut produire. Le refus se fonde donc sur l'annexe XVII, section D, paragraphe 4, qui définit un écart type (interprétation déclarée) ; l'article 220, paragraphe 1, point b), qui laisse ouverte la méthode du risque de réserve n° 1, en garantit l'admissibilité. La justification détaillée figure au §14.

Dans les deux cas, un refus conduit `run_engine()` à retourner un objet portant `ok = FALSE` et le champ `validation` détaillant les motifs, sans lever d'erreur R. `mw_parametre()` porte en outre une garde défensive sur les mêmes refus : elle appelle `mw_valider_ajustement()` et lève une erreur R portant ses motifs, triangle totalement dégénéré compris (mesuré sur le triangle `total_exact` ci-dessous) ; destinée à un appel direct de la fonction hors de la chaîne, elle est inatteignable depuis `run_engine()`.

Ce *refus de données* n'est que l'un des trois régimes de sortie de `run_engine()` autres qu'un calcul abouti, à ne pas confondre :

— le **refus de données** : les données, ou un paramètre qui leur est attaché (marge du test d'équivalence, nature des données, profondeur T), ne satisfont pas un contrôle de validité des tableaux ci-dessous ; `ok = FALSE`, motifs dans `validation$erreurs`, aucune erreur R ; en relève aussi le refus prononcé après l'ajustement lognormal par `usp_valider_ajustement()`, au même format ;

— l'**erreur d'usage** : un argument d'appel est invalide, et la faute est dans l'appel, non dans les données ; `run_engine()` lève avant tout calcul une erreur R explicite et ne rend aucun objet. En relèvent `methode` ou `annexe` qui n'est pas exactement l'une des valeurs de sa liste (`"premium"`, `"reserve1"`, `"reserve2"` ; `"II"`, `"XIV"`), aucune abréviation n'étant complétée — `annexe = "X"` serait sinon lue `"XIV"`, avec un autre σ standard — et `NULL` explicite étant refusé, l'argument omis prenant son défaut (`"premium"`, annexe II) ; `xt` manquant, la méthode du risque de réserve n° 2 sans triangle, et les arguments contrôlés par `.engine_verifier_usage()`, appelée par les deux branches avant toute validation des données, donc quelles que soient celles-ci : d'abord tout argument fourni, non `NULL`, sans effet pour la méthode — `xt`, `yt`, `T`, `theta_equiv`, `delta_equiv` et `plus_recent_en_dernier` pour la méthode du risque de réserve n° 2, `triangle` pour les méthodes lognormales —, qui serait sinon ignoré sans message (une valeur par défaut n'est pas un argument fourni) ; `plus_recent_en_dernier`, pour les méthodes lognormales, logique scalaire non `NA` sans attribut (`1` ou `0` refusés) ; `segment` (avec `annexe`), nombre scalaire fini entier sans attribut (`.segment_verifie()`), le texte (`"1"`) étant refusé sans conversion : une conversion silencieuse masquerait l'erreur de l'appelant, un segment inconnu de l'annexe ou l'absence à

la fois de `segment` et de `sigma_standard` étant refusés ; `B`, nombre scalaire fini entier, $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $= 99$, pour les trois méthodes, seuil qui garantit un plancher bilatéral de la p-value de Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}02 < \alpha/2$ au seuil par défaut, une détection de dégénérescence armée (`B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ réplications finies, section 6) et la présence de l'intervalle bootstrap à 90 %, calculé au-delà de 20 valeurs bootstrap, avec la ligne de sa largeur, et qui est le minimum du champ B de l'application ; `B` et `alpha` conjointement, $B + 1 > 4/\alpha$ en plus de $B \geq$ `B_MIN_USAGE`, contrôle fait après ceux de B et de α, dont les messages restent inchangés pour une valeur invalide isolément : le plancher bilatéral $2/(B + 1)$ de la p-value de Monte-Carlo doit être strictement inférieur à $\alpha/2$, seuil d'`ECHEC` de la règle des verdicts (section 24), faute de quoi l'`ECHEC` d'une ligne dont la seule p-value est de Monte-Carlo serait inatteignable sans signal ; le plancher unilatéral $1/(B + 1)$ est alors inférieur à $\alpha/4$. `B_MIN_USAGE` suffit pour $\alpha > 0{,}04$; en deçà, le B minimal, donné par `engine_b_minimal()` et cité par le message, vaut 100 à $\alpha = 0{,}04$, 133 à 0,03, 200 à 0,02 et 400 à 0,01 (à $\alpha = 0{,}05$ et 0,10, il vaudrait 80 et 40, sous `B_MIN_USAGE`). L'inégalité est stricte (à $2/(B + 1) = \alpha/2$, la p-value minimale donne `ALERTE`) et évaluée par `engine_motif_b_alpha()` dans l'arithmétique flottante de la règle des verdicts, $2/(B + 1) < \alpha/2$, et non sous la forme $B + 1 > 4/\alpha$, qui lui est équivalente en arithmétique exacte mais peut s'en écarter en double (mesuré : à $\alpha = 0{,}00128$ et $B = 3124$, $B+1 > 4/\alpha$ est évaluée vraie et $2/(B+1) < \alpha/2$ fausse) : le contrôle d'entrée et le verdict ne peuvent diverger. Le contrôle porte sur B nominal ; le plancher réel, $2/(B_{\text{eff}} + 1)$, est plus élevé si des réplications ne sont pas finies, ou si, à $\hat{\delta}$ intérieur, le plafond de $25\,(B + 1)$ tirages de la p-value conditionnelle au régime est atteint avant B tirages retenus (fiche 4.1) : la garantie ne s'étend pas à B_{eff} (limite de l'outil), la mention de plancher décrite ci-après s'appliquant seule. Le champ `p_min` n'est renseigné que pour un test à loi de référence discrète (règle R1, section 6), jamais à partir du plancher de granularité $2/(B_{\text{eff}} + 1)$ de la p-value de Monte-Carlo, qui ne fait donc ni basculer une ligne ni poser un motif (la branche Monte-Carlo de la règle R1 lit, elle, le champ `p_min_mc`, tiré du support de la statistique discrète, section 2) ; le commentaire d'une ligne dont la p-value retenue est de Monte-Carlo mentionne toutefois le plancher quand il rend un verdict inatteignable (section 6, point (ii)), et, sous `B_MIN_DEGENERESCENCE` réplications finies, `p_mc` n'est pas calculée (`MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`). Le plancher se lit sur `bootstrap$B_effectif` et `bootstrap$granularite_stat`. Mesuré par `engine_p_mc()` et `add()` : à $B = 99$ et $\alpha = 0{,}05$, valeurs admises, 60 réplications finies donnent une p-value de Monte-Carlo bilatérale minimale de $2/61 \approx 0{,}0328 \geq \alpha/2 = 0{,}025$, calculée sans motif ($60 \geq 50$), et le commentaire d'une ligne en sens « ne pas rejeter » qui la retient se termine par « `plancher Monte-Carlo >= alpha/2 = 0.025 : ECHEC inatteignable` », ou par cette mention suivie de la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` quand la p-value est à moins de deux erreurs de Monte-Carlo du seuil atteignable α (section 6). Mesuré aussi : $B = 99$ à $\alpha = 0{,}04$ et $B = 399$ à $\alpha = 0{,}01$ lèvent l'erreur, $B = 400$ à $\alpha = 0{,}01$ et $B = 99$ à $\alpha = 0{,}05$ sont admis ; `seed`, nombre scalaire fini entier, $|\texttt{seed}| \leq 2\,147\,483\,647$ (`.Machine$integer.max`, domaine de `set.seed()`), `NULL` étant refusé parce que `set.seed(NULL)` réinitialise le générateur au hasard et rend le calcul non reproductible, et une graine non entière parce que `set.seed()` la tronquerait alors que `$metadata$seed` consignerait la valeur transmise ; `bareme`, `NULL`, `"court"` ou `"long"` exactement (barème de l'annexe XVII, section G, §1.4) ; `alpha`, nombre scalaire fini, $0 < \alpha <$ `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` $= 0{,}30$, faute de quoi la zone `ALERTE` des tests en sens « rejeter » disparaîtrait et le verdict ne suivrait plus la règle de la section 24 ; `sigma_standard`, `NULL` ou nombre scalaire fini strictement positif, aucun écart-type réglementaire n'étant nul. Un attribut (noms, dimensions) porté par `B`, `seed`, `bareme`, `alpha` ou `sigma_standard` est refusé plutôt que normalisé : il se propageait tel quel dans `$metadata` et dans σ_{USP}. Le message, écrit par le moteur, cite la valeur reçue (mesuré : `methode = "p"`, `annexe = "X"`, `methode = NULL`, `T = 5` avec la méthode de réserve n° 2, `triangle` avec la méthode de primes et `plus_recent_en_dernier =`

1 lèvent chacun l'erreur qui nomme l'argument, `xt = NULL` avec la méthode de réserve n° 2 est admis ; $\alpha = 0{,}30$, `seed = NULL`, `seed = 1.5`, `bareme = "co"` et `sigma_standard = 0` lèvent chacun l'erreur correspondante, $\alpha = 0{,}2999$ est calculé) ; un double y est cité à 15 chiffres significatifs, ou à 17 quand l'écriture à 15 chiffres ne le restitue pas (`.engine_saisie()`), afin qu'une valeur refusée ne soit pas affichée sous l'aspect d'une valeur valide (mesuré : `segment = 1 + 1e-15` est cité `1.0000000000000011` ; `alpha = 0.03 + 4e-18` avec $B = 99$ est cité `0.030000000000000002` par le message conjoint de B et α ; `alpha = 0.3` reste cité `0.3`). Relèvent du même régime, en appel direct, la durée non entière refusée par `usp_credibilite()`, l'annexe refusée par `.annexe_verifiee()` et le segment refusé par `.segment_verifie()`, qu'appellent `usp_segment_infos()` et, par elle, `usp_parametre_standard()`, ainsi qu'`usp_bareme_segment()`, ou inconnu de l'annexe (`.segment_ligne()`), et la graine non scalaire, non finie, non entière ou de valeur absolue supérieure à `.Machine$integer.max` refusée par `usp_bootstrap()`, avant tout tirage (`usp_graine_flux_regime()` ; mesuré : `seed = 1.5` lève l'erreur) ; `theta_equiv` n'en relève pas : hors domaine, avec une méthode lognormale, c'est un refus de données ;

— le **défaut de calcul intercepté** : une erreur R survient dans le calcul qui suit une validation réussie (après `engine_valider_donnees()` dans la branche lognormale, après `mw_valider_triangle()` dans la branche Merz–Wüthrich) ; `.engine_calcul_protege()` l'intercepte et `run_engine()` rend `ok = FALSE`, sans aucun résultat partiel, avec dans `validation$erreurs` le motif fixe « Defaut de calcul intercepte (erreur R dans $f()$) : aucun resultat n'est produit ; diagnostic dans validation$erreur_r », où seul le nom f varie, et dans le champ distinct `validation$erreur_r` le diagnostic : message de l'erreur, appel, pile des fonctions appelées depuis le calcul protégé et `origine`, dernière fonction de cette pile définie dans le moteur. Les données étant valides et l'appel aussi, ce n'est ni un refus ni une erreur d'usage, mais un défaut du moteur ou une limite numérique, à rapporter avec sa fonction d'origine. Les échelles extrêmes du jeu de contrôle ($y_t \times 10^{-300}$, $x_t \times 10^{298}$, $x_t \times 10^{200}$, $x_t \times 10^{-200}$) sont hors du domaine numérique et refusées avant tout calcul (`ok = FALSE`, motif de domaine dans `validation$erreurs`, sans `validation$erreur_r` ; mesuré) : le défaut de calcul intercepté n'est pas le mode d'arrêt sur des données à l'échelle extrême, et les tests unitaires qui l'exercent le déclenchent par une erreur injectée dans l'environnement du moteur. Le filet demeure pour toute autre erreur R après validation : sa survenue sur une entrée du domaine est un défaut du moteur, à rapporter avec sa fonction d'origine. **Ligne isolée** : quand le calcul propre à une seule ligne échoue sur des données valides, cette ligne sort « non applicable », `INFO`, sans p-value retenue et avec un motif fixe, et `run_engine()` reste `ok = TRUE`, les autres lignes et σ_{USP} inchangés ; c'est le cas d'une distance de Cook non finie (fiche 11.5 ; pour d'autres volumes que des puissances de 2, D_t peut rester fini sur une série exactement proportionnelle), et, en appel direct seulement, d'une statistique du TOST non définie (fiche 7.2), garde inatteignable depuis `run_engine()` ; d'un rapport de vraisemblance sur δ non calculable sur les données observées à une borne (fiche 12.1, motif `MOTIF_LR_DELTA_ECHEC`), et, pour un graphique et non une ligne, du profil en δ et en γ (`usp_profil()` : objectif `NA` aux seuls points de grille en échec, sans interrompre le calcul). Sur une série exactement proportionnelle, la vraisemblance n'a pas de maximum : `run_engine()` refuse ces données (`ok = FALSE`, refus de données prononcé par `usp_valider_ajustement()` et non défaut de calcul intercepté, sans `validation$erreur_r` ; tableau des méthodes lognormales, paragraphe « Existence de l'estimateur » sous le tableau), si bien que la ligne de Cook non applicable sur une telle série n'est atteinte qu'en appel direct d'`usp_tests()`. L'option `options(usp.engine.lever_erreurs = TRUE)`, réservée au développement, relève l'erreur telle quelle au lieu de l'intercepter. Les erreurs d'usage restent hors de ce filet, limité au calcul.

Un refus n'est pas un avertissement que l'on peut laisser passer : l'interface le restitue par un bandeau

persistant portant les motifs renvoyés par le moteur, vide les onglets de résultat et rend indisponible l'export du calcul précédent, de sorte qu'un paramètre calculé sur d'autres données ne puisse être ni lu ni exporté à côté d'un triangle refusé. Le titre du bandeau dit où le calcul s'est arrêté, lu dans ce que le moteur retourne, sans règle métier dans l'interface : calcul non lancé (les données saisies n'ont pas passé les contrôles de validité du moteur, appelés avant `run_engine()`) ; calcul refusé par le moteur (`ok = FALSE` sans `validation$erreur_r`) ; défaut de calcul (`ok = FALSE` avec `validation$erreur_r`) ; erreur d'usage (`run_engine()` a levé une erreur R, dont le texte, écrit par le moteur, nomme l'argument rejeté). Le motif affiché vient toujours du moteur ; le diagnostic d'un défaut de calcul (message R, appel, origine, pile) n'est écrit que dans le journal de la session R, jamais à l'écran. Un champ α, graine ou σ standard (saisie libre cochée) laissé vide est transmis comme `NA` et s'affiche en erreur d'usage ; un champ T vide reste refusé par le moteur, sans profondeur implicite, et l'interface ajoute seulement au motif le nom du champ en cause. Le champ B a pour minimum `B_MIN_USAGE` ; quand le couple (B, α) saisi ne satisfait pas $B + 1 > 4/\alpha$, un bandeau d'avertissement l'annonce avant le clic, avec le texte d'`engine_motif_b_alpha()`, sans règle dans l'interface ; le bouton « Relancer les calculs » reste actif et le clic produit l'erreur d'usage de même texte. La notification « Calculs terminés » n'est émise qu'après un calcul abouti. À la lecture d'un fichier, enfin, l'application ne montre jamais un message de R : un fichier que R ne lit pas comme tableau (CSV vide ou dont une ligne compte plus de valeurs que l'en-tête, classeur corrompu ou tronqué, une partie des fichiers binaires) est signalé par un message fixe selon le format (`lire_tableau()` de `app.R`), le message de R étant écrit dans le journal ; l'interprétation d'un tableau lu reste au moteur (`engine_lire_donnees_csv()`, `engine_lire_triangle()`) : le CSV est lu en texte, sans conversion des cellules ni colonne prise pour noms de ligne, lignes vides et en-têtes vides gardés, cellule « `NA` » gardée comme chaîne, de sorte que nombres, cellules vides et lignes et colonnes vides sont jugés par le moteur seul, avec les mêmes motifs qu'un classeur xlsx, et qu'un fichier binaire que cette lecture accepte passe par les mêmes contrôles du moteur que tout tableau (colonnes attendues, cellules numériques), sans détection propre aux fichiers binaires : un fichier binaire est ainsi arrêté soit à la lecture, par R ou par le contrôle de structure de `lire_tableau()`, qui refuse avant lecture toute ligne comptant plus de valeurs que l'en-tête, soit par ces contrôles du moteur.

Méthodes lognormales (annexe XVII, section B/C, paragraphe 2)

Contrôle	Critère	Justification
Profondeur minimale	$T \geq 5$; T demandé : `NULL` (toute la série) ou entier scalaire fini, $5 \leq T \leq n$ (n années fournies)	Annexe XVII, B/C(2)(b). Bloquant. Le T demandé est contrôlé par `engine_valider_profondeur()` *avant* toute troncature : une valeur non entière, manquante, infinie, multiple, textuelle ou vide est refusée sans tronquer la série. Pour $T < n$, les $n - T$ années les plus anciennes sont écartées, si x_t et y_t ont la même longueur : des séries de longueurs différentes ne sont pas tronquées et sont refusées par le motif de longueur d'`engine_valider_donnees()`, comme sans T, car tronquées sur les indices de x_t elles apparieraient chaque x_t à une autre année de y_t ; n est consigné dans `$metadata$n_fournies`, la troncature restituée par `engine_derogations()`, et la durée de crédibilité vaut T (§1.4) ; les autres contrôles portent sur les seules T années retenues (texte sous le tableau).
Nature des données	méthode de primes : « brutes » ou « nettes » déclarée, sans défaut ; réserve n° 1 : « brutes » refusé	Désigne le paramètre remplacé (B(2)(c), B(2)(d), §1.4) ; données nettes exigées par C(2)(c). Bloquant.
Valeurs manquantes	aucun `NA`	Art. 219, paragraphe 1, point a), renvoyant à l'art. 19, paragraphe 1 : exhaustivité. Bloquant.
Valeurs finies	aucune valeur infinie	Art. 219, paragraphe 1, point a), renvoyant à l'art. 19, paragraphe 2 : exactitude ; refus explicite au lieu d'une erreur R en cours de calcul. Bloquant.
Positivité de x_t	$\min_t x_t > 0$	$r_t = y_t / x_t$ doit être défini. Bloquant.
Positivité de y_t	$\min_t y_t > 0$	Support de la loi lognormale. Bloquant.
Doublons	aucun couple (x_t, y_t) répété	Convention de l'outil, sans source réglementaire : signale une duplication de ligne probable. Non bloquant.
Domaine numérique	chaque x_t et chaque y_t de la série retenue dans $[10^{-50} ; 10^{50}]$, bornes incluses (`DOMAINE_NUMERIQUE_MIN`, `DOMAINE_NUMERIQUE_MAX`)	Convention de l'outil, sans source réglementaire : protège le calcul contre les échelles extrêmes (justification sous le tableau). Bloquant.
Plausibilité du ratio	$r_t \in [0{,}1 ; 5[$ (`RATIO_PLAUSIBLE_MIN`, `RATIO_PLAUSIBLE_MAX`)	Convention de l'outil, sans source réglementaire : signale une erreur d'unité ou de saisie probable. Non bloquant ; un `ECHEC` de la ligne A est un signal à examiner, non le constat d'une norme.
Amplitude du volume	$\max_t x_t / \min_t x_t < 10$	Convention de l'outil, sans source réglementaire : signale une rupture de périmètre possible. Non bloquant.

Contrôle	Critère	Justification
Crédibilité pleine	$c(T, \text{barème appliqué}) = 1$, durée T retenue (G(3)(a) ou (b)) : $T \geq 15$ au barème long G(1), $T \geq 10$ au barème court G(2)	Informatif, non bloquant, annexe XVII, section G ; barème appliqué et avertissements sous le tableau.
Marge du test d'équivalence	$0 < \theta < 1$; si Δ est fourni, $0 < \Delta < \bar{y}$, θ étant alors ignoré	Paramètre du TOST, non une donnée (fiche 7.2) ; contrôlé par `engine_valider_donnees()` seul. Bloquant.

Années contrôlées. Les contrôles du tableau qui suivent la profondeur, la marge du TOST et les avertissements portent sur les seules T années retenues (`engine_valider_serie_retenue()`) : une année écartée par la troncature n'est pas contrôlée. Mesuré : le jeu de contrôle précédé d'une année à x_t manquant et d'une année à $x_t = -1$ et $y_t = 0$ donne, à $T = 8$, `ok = TRUE` avec $n = 10$, alors que `engine_valider_donnees()` refuse la série entière.

Domaine numérique et plage plausible du ratio. Toute valeur de x_t ou de y_t de la *série retenue* — après troncature à la profondeur T, une année fournie mais non retenue n'étant pas contrôlée — hors de $[10^{-50}\,;10^{50}]$, bornes incluses, est refusée (`ok = FALSE`, sans erreur R) ; le motif, un par série, cite la première valeur fautive (`.engine_saisie()`), la borne franchie et le nombre de valeurs hors du domaine, et rappelle que σ_{USP} et les tests sont invariants par un changement d'unité commun à x_t, y_t et, s'il est fourni, Δ : le refus n'ôte rien, il suffit d'exprimer les montants dans une autre unité. Le domaine est une convention de l'outil, sans source réglementaire, très large devant tout montant monétaire. Il est fondé sur une limite numérique : les régressions auxiliaires manipulent des grandeurs de degré 2 en x_t et y_t, qui sortent de la plage des doubles hors d'environ $[\sqrt{\texttt{DBL_MIN}}\,;\sqrt{\texttt{DBL_MAX}}] \approx [1{,}5 \cdot 10^{-154}\,;1{,}3 \cdot 10^{154}]$. Mesuré sur le jeu de contrôle et sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (section 22) multipliés par 10e, avec un moteur sans ce refus (`run_engine()`, méthode de primes, segment II-1, $B = 199$; R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64), comparé à l'échelle 1 : aucun verdict ne change tant que $|e| \leq 150$ environ ; des verdicts faux apparaissent avec `ok = TRUE` et sans alerte dès $e = 152$ (jeu intérieur) ou 154 (jeu de contrôle), et, côté négatif, dès $e = -158$ sur le jeu intérieur ; un défaut de calcul intercepté apparaît à $e = -163$, -165 et -170. Le domaine est très intérieur à cette zone, et un changement d'unité par une puissance de 2 y laisse le résultat identique au bit près (mesuré sur le jeu de contrôle multiplié par 2^{159} et par 2^{-172} : `$parametre_final`, p-values retenues et verdicts `identical()` à ceux de l'échelle 1). Le refus répond à un défaut que le filet de `.engine_calcul_protege()` ne voit pas : entre la zone d'invariance et le défaut de calcul intercepté existent des verdicts faux avec `ok = TRUE`. Le même domaine, avec les mêmes constantes et les mêmes bornes incluses, s'applique à chaque cellule observée ($i + j \leq I$) du triangle de la méthode Merz–Wüthrich : `mw_valider_triangle()` la refuse (`ok = FALSE`, sans erreur R, tableau Merz–Wüthrich ci-dessous), par un seul motif par triangle, qui cite la première cellule fautive (i, j), sa valeur, la borne franchie et le nombre de cellules observées hors du domaine, et rappelle que σ_{USP} et les tests sont invariants par un changement d'unité commun à toutes les cellules du triangle. Les motifs de cellule manquante, non finie ou non strictement positive restent émis, sans doublon. Sans ce refus, le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv` multiplié par 10^{-110} ou 10^{-120} (`run_engine()`, méthode de réserve n° 2, segment II-1, $B = 99$) donnait `ok = TRUE` sans alerte avec un σ_{USP} faux de $-0{,}50\,\%$ et $-3{,}56\,\%$ (verdicts inchangés) ; ces échelles sont refusées, et sur les 99 échelles e entier de -52 à 46, pour lesquelles toutes les cellules observées restent dans le domaine, le triangle est accepté, avec un σ_{USP} égal à celui de l'échelle 1 à $2{,}9 \cdot 10^{-15}$ près en relatif et aucun verdict différent (R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64). La plage plausible du ratio, $[0{,}1\,;5[$, est elle aussi une convention de l'outil sans source réglementaire ; elle signale une erreur d'unité probable et ne refuse jamais : hors de la plage, `engine_valider_donnees()` émet l'avertissement « `Ratio y/x hors de la plage plausible [0.1 ; 5[ : verifier les unites.` », et σ_{USP} est calculé. La ligne « `Plausibilite du ratio y/x` »

de la famille A lit les mêmes constantes ; les ratios du jeu de contrôle vont de $0{,}579$ à $0{,}894$. Mesuré par `usp_controle_donnees()` et `engine_valider_donnees()` sur le jeu de contrôle dont on modifie la première année : ratio $0{,}09$, `ECHEC` et avertissement ; ratio $0{,}1$, `OK` ; ratio 5, `ECHEC` et avertissement. Un `ECHEC` de cette ligne est un signal à examiner (unités de x_t et de y_t), non le constat d'une norme. Le commentaire de la ligne (ratios minimal, médian et maximal) ne peut pas paraître contredire son verdict aux bornes : chaque ratio y est écrit avec trois décimales, sauf si l'arrondi le ferait passer de l'autre côté d'une borne de la plage, auquel cas `usp_controle_donnees()` ajoute des décimales, jusqu'à vingt ; le commentaire se termine par le rappel de la plage, construit à partir des deux constantes (« `plage plausible [0.1 ; 5[` »). Mesuré sur le jeu de contrôle dont on modifie la première année : ratio $0{,}0996$, écrit « `0.0996` », `ECHEC` ; ratio $4{,}9996$, écrit « `4.9996` », `OK` ; ratio 5, écrit « `5.000` », `ECHEC`.

Le barème du contrôle de crédibilité est le *barème appliqué*, celui qui entre dans σ_{USP} : barème saisi (dérogation, §1.4), sinon barème du segment — G(1) pour les segments 1, 5 et 6 de l'annexe II, G(2) pour les autres segments de l'annexe II et pour tous ceux de l'annexe XIV —, sinon barème court par convention, faute de segment (non déterminé par la section G) ; le commentaire le nomme avec son point de la section G et la durée à partir de laquelle la crédibilité est pleine (`.engine_credibilite_appliquee()`). La ligne « `Credibilite pleine atteinte` » de la famille A est `OK` si et seulement si $c = 1$, et `engine_valider_donnees()` émet un avertissement de crédibilité partielle si $c < 1$ (lecture du barème appliqué retenue par l'outil). Mesuré par `usp_controle_donnees()` et `engine_valider_donnees()` : segment II-1 à $T = 10$, `ECHEC` et $c = 74\ \%$; II-5 à $T = 14$, `ECHEC` et $c = 96\ \%$; II-6 à $T = 15$, `OK` ; II-2 et XIV-1, `OK` à $T = 10$, `ECHEC` et $c = 92\ \%$ à $T = 9$; II-2 avec le barème long saisi à $T = 10$, `ECHEC` et $c = 74\ \%$, le commentaire citant la dérogation et le barème réglementaire du segment. L'avertissement « lois asymptotiques peu fiables » à $T < 10$ est un repère statistique distinct, non réglementaire (convention de l'outil, sans source) ; son texte conseille de privilégier les p-values exactes ou de Monte-Carlo et rappelle qu'une p-value élevée ne démontre pas la validité de l'hypothèse : elle ne permet pas de la rejeter. Le même texte est rendu dans `validation$repere_profondeur`, que l'application lit pour l'afficher non replié en tête de l'onglet Tests, sous la règle des verdicts ; le rapport figé le reproduit en tête de sa section 5 (« Tests retenus »), sous la même règle.

Des volumes constants, au sens de `usp_volumes_constants()`, ne sont pas un motif de refus : le calcul aboutit, mais les vérifications qui régressent sur le volume ou partitionnent par lui sont restituées « non applicable » (section 24), et `engine_valider_donnees()` émet l'avertissement « `Volumes x_t constants a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : delta non identifie...` », qui nomme les lignes que la règle R13 rend non applicables (texte complet en section 24). Des pertes constantes, au sens de `usp_pertes_constantes()` (étendue des y_t au plus `TOL_DELTA_BORD` fois leur moyenne), ne le sont pas non plus : `engine_valider_donnees()` émet l'avertissement « `Pertes y_t constantes a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : regression de y sur x sans objet (constante, TOST, pente, Fisher et R2 non applicables) ; verifier la saisie.` », et les lignes de la constante, du TOST, de la pente, de Fisher et du R^2, qui reposent sur la régression de y_t sur x_t, sont restituées « non applicable » (section 5.4). Mesuré sur les volumes du jeu de contrôle et $y_t = 80$ (méthode prime, $B = 99$) : `ok = TRUE`, l'avertissement est émis, et ces lignes sont non applicables, en `INFO`. Quand volumes *et* pertes sont constants, en revanche, les ratios y_t/x_t sont égaux et `run_engine()` refuse le calcul au titre de l'existence de l'estimateur (paragraphe suivant ; le refus l'emporte), les avertissements « volumes constants » puis « pertes constantes », dans cet ordre, restant dans `validation$avertissements` ; la priorité des volumes constants sur les pertes constantes dans les motifs des lignes non applicables ne s'observe qu'en appel direct d'`usp_tests()` (`tests/unitaires/test_controles_entree.R`). Mesuré : $x_t = 100$ et $y_t = 70$ pour tout t, `ok = FALSE` ; volumes constants et pertes du jeu de contrôle, `ok = TRUE`.

Existence de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Juste après `usp_ajuster()`, avant les contrôles numériques, le bootstrap et tout test, `run_engine()` appelle, avec l'ajustement et la méthode,

`usp_valider_ajustement()`. Cette fonction refuse le calcul quand au moins un démarrage à l'optimum — le même ensemble que celui de la condition de Kuhn et Tucker, fiche 10.4 — a γ sur une borne de `BORNES_GAMMA` $= [-12\,;3]$, à `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$ près (γ non fini étant compté sur la borne basse ; prédicat unique `usp_gamma_bord()`), **et** qu'aucun démarrage à l'optimum ne satisfait la condition de Kuhn et Tucker (`$kkt_au_moins_un` faux), condition qui exige elle-même γ hors des bornes (`usp_kkt_satisfaite()`). Le premier membre est jugé sur l'*ensemble* des démarrages à l'optimum : `usp_ajuster()` le consigne dans le booléen `$gamma_bord_au_moins_un`, dernier champ de `res$ajustement` (faux sur les cinq cas de référence lognormaux, mesure), et `usp_valider_ajustement()` lit en outre le $\hat{\gamma}$ du démarrage retenu, qui appartient à cet ensemble ; un ajustement passé en appel direct sans ce champ est jugé sur le seul $\hat{\gamma}$ retenu (règle de repli). Le démarrage retenu, départagé parmi des démarrages équivalents par l'ordre de la grille, peut changer d'une plateforme à l'autre (fiche 12.4) : il ne sert qu'à calculer $\hat{\sigma}$ et à choisir la forme du motif ; la décision n'en dépend pas. La règle refuse aussi les ensembles *mixtes* sans démarrage qui satisfasse la condition, dont le démarrage retenu est intérieur et un autre démarrage à l'optimum sur une borne. Le refus a la forme d'un refus de données : `ok = FALSE`, motif ajouté à `validation$erreurs`, objet réduit aux champs `ok`, `validation` et `metadata` (horodatage et méthode, comme le refus de la méthode Merz–Wüthrich), avertissements de `engine_valider_donnees()` conservés, aucun résultat partiel, et **sans** `validation$erreur_r` : ce n'est pas un défaut de calcul intercepté, l'ajustement a abouti et ce sont les données qui ne déterminent pas l'estimateur dans le domaine de recherche. C'est aussi le seul contrôle *bloquant* postérieur à l'ajustement lognormal ; les deux contrôles numériques de la famille H, calculés ensuite sur un ajustement accepté, restent non bloquants (sous-section finale). Le motif, fixe à sa forme, à la borne et à la méthode près (l'argument `methode` n'agit que sur lui, jamais sur le prédicat), prend deux formes. Quand le démarrage retenu est sur une borne (forme 1), il enchaîne un constat (« `Maximum de vraisemblance non atteint (annexe XVII, B(6)) : gamma estime sur la borne basse du domaine de recherche [-12 ; 3] (BORNES_GAMMA, bornes de l'outil, non reglementaires)` … », C(6) pour la méthode du risque de réserve n° 1, « `haute` » à l'autre borne), une cause (ratios y_t/x_t égaux ou quasi égaux à la borne basse, dispersion extrême des ratios à la borne haute), le fondement (article 220, paragraphe 1, point a) ou b) ; B(2)(g) ou C(2)(e), iii et iv ; article 219, paragraphe 1, point d)), pour la méthode de réserve n° 1 le rappel que la méthode n° 2 reste ouverte, et une vérification à faire (borne basse : y_t observé, B(1)(a) ou C(1)(a), et non déduit de x_t par un coefficient fixe ; borne haute : unités, correspondance des années et valeurs aberrantes, B(1) et B(2)(a) ou leurs homologues de la section C). Quand le démarrage retenu est intérieur (forme 2), le constat devient « `Maximum de vraisemblance non etabli (annexe XVII, B(6)) : parmi les demarrages qui atteignent l'objectif minimal a la tolerance de l'outil, au moins un a gamma sur une borne du domaine de recherche [-12 ; 3] (BORNES_GAMMA, bornes de l'outil, non reglementaires) et aucun ne satisfait la condition du premier ordre (KKT) ; le demarrage retenu, de gamma interieur, n'est pas un point stationnaire certifie` … » ; il ne nomme pas le côté de la borne, que le seul booléen `$gamma_bord_au_moins_un` ne porte pas, et réunit les causes et les vérifications des deux bornes, le fondement et le rappel de la méthode n° 2 étant ceux de la forme 1, sans renvoi nouveau au règlement. Mesuré sur les volumes du jeu de contrôle (segment II-1, $B = 99$) : $y_t = 0{,}7\,x_t$ est refusé à la borne basse pour les deux méthodes, $y_t = x_t \exp(3w_t)$ (w_t gaussien de graine 15520, ratios très dispersés) à la borne haute ; les jeux refusés et le texte exact des motifs sont vérifiés par `tests/unitaires/test_controles_entree.R`, la forme 2 sur des ajustements fictifs (retenu intérieur, champ vrai, condition non satisfaite), faute de jeu de données connu qui la produise.

Fondement. Le prédicat repose sur un résultat d'existence établi dans l'encadré de la section 10 : si les ratios $r_t = y_t/x_t$ sont tous égaux, le montant de B(6) (C(6)) n'a pas de minimiseur ; sinon, il en a un sur $[0,1] \times \mathbb{R}$, mais pas nécessairement dans le domaine de recherche. Deux situations sont donc à distinguer. (i) *Ratios exactement égaux* : l'annexe XVII définit $\hat{\delta}$ et $\hat{\gamma}$ comme les valeurs « qui minimisent le montant

suivant » (B(6), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 274 ; C(6), p. 276), dont dépend le paramètre de B(4) (C(4)) ; ces valeurs n'existant pas, la méthode ne produit pas de paramètre : le refus suit la lettre du texte. L'égalité exacte s'entend au sens mathématique : en virgule flottante, $y_t = 0{,}7\,x_t$ relève de (ii), avec un minimiseur vers $\gamma \approx -37$ fixé par l'arrondi (encadré de la section 10, point (3)). (ii) *Classe quasi proportionnelle (borne basse) et dispersion extrême (borne haute)* : le minimiseur existe (encadré de la section 10, point (2)), mais n'est pas atteint dans le domaine de recherche ; le refus y est une **décision de l'outil**, fondée sur les hypothèses B(2)(g) (p. 273) et C(2)(e) (p. 274-275 ; iii et iv p. 275), iii (« les pertes agrégées suivent une distribution log-normale », B ; « le montant visé au paragraphe 1, point a), suit une distribution log-normale », C) et iv (« l'estimation de la vraisemblance maximum est adéquate »), exigences de données que l'article 219, paragraphe 1, point d) (p. 143) rend obligatoires (« les données respectent toute autre exigence supplémentaire en matière de données nécessaire à l'utilisation de chaque méthode standard ») : des données qui ne déterminent pas l'estimateur ne permettent d'établir ni l'une ni l'autre. L'outil ne calcule alors pas le paramètre visé à l'article 220, paragraphe 1 (p. 144) : point a) pour la méthode du risque de primes, seule méthode standardisée pour ce paramètre, de sorte que l'outil ne fournit aucun paramètre propre en remplacement de $\sigma_{(\text{prem},s)}$; point b) pour la méthode du risque de réserve n° 1, ce point ouvrant aussi la méthode n° 2. L'article 220, paragraphe 2 (choix entre plusieurs méthodes standard que l'entreprise est en mesure d'utiliser) n'est **pas** invoqué : pour les primes, il n'y a pas d'autre méthode ; pour le risque de réserve, le refus ne procède pas d'un choix entre méthodes au sens de ce paragraphe, mais de ce que la méthode n° 1 ne fournit pas de paramètre sur ces données ; le choix éventuel avec la méthode n° 2 relève de l'entreprise et n'est pas fait par l'outil. Ces passages sont ceux du texte d'origine, que la version consolidée du 14 novembre 2024, référence de lecture de l'outil (section 1.4), reprend sans modification. *Deux lectures de B(2)(g)(iv) et C(2)(e)(iv).* Lecture (a), **retenue par l'outil** : une exigence sur les données, rattachée à l'article 219, paragraphe 1, point d), ci-dessus, malgré son rattachement au chapeau de B(2) (C(2)). Lecture (b) : un postulat de la méthode, que l'entreprise n'aurait pas à établir sur ses données ; sous cette lecture, le refus tient encore, comme décision de l'outil fondée sur B(6) : les valeurs qui minimisent le montant ne sont pas déterminées dans le domaine de recherche, et l'outil ne restitue pas comme minimiseur un point d'arrêt sur une borne qu'il a lui-même fixée. *Lecture écartée* (dite L2) : prolonger le paramètre par continuité, vers $\sigma_{\text{USP}} = (1-c)\,\sigma_{\text{std}}$, limite atteinte quand $\hat{\sigma} \to 0$, ou élargir le domaine de γ ; le texte exige des « valeurs . . . qui minimisent », qu'une limite n'est pas, et un domaine élargi ne fait que déplacer la borne (à ratios exactement égaux, aucun domaine ne contient de minimiseur). À la borne basse, B(2)(a) et C(2)(a) (données représentatives du risque des douze mois à venir) fournissent un appui complémentaire : des pertes déduites des volumes par un coefficient fixe ne représentent pas le risque. Les bornes `BORNES_GAMMA` sont des bornes **numériques** de l'outil, non réglementaires (le texte ne borne que δ, au dernier alinéa de B(6) et de C(6)) ; la conjonction avec la condition de Kuhn et Tucker est un choix numérique de l'outil, qui fait porter le volet « condition » de la décision sur l'ensemble des démarrages à l'optimum (même règle que pour la condition du premier ordre, §1.5, exclusions par conception) : un $\hat{\gamma}$ retenu sur une borne alors qu'un autre démarrage à l'optimum satisfait la condition reste accepté. Le volet « borne » porte lui aussi sur l'ensemble des démarrages à l'optimum (`$gamma_bord_au_moins_un`) : un ensemble mixte est refusé quel que soit le démarrage retenu, de sorte que la décision ne dépend pas de la plateforme. Aucun ensemble mixte n'a été rencontré sur 96 jeux de la zone de transition et 5 jeux de la borne haute (constat, non résultat général).

Frontière et continuité. Pour une série $y_t = c\,x_t \exp(\varepsilon\, w_t)$, de motif de perturbation w fixé, quand $\hat{\delta} = 1$ (propriété mesurée sur le motif ci-dessous, non résultat général), la forme fermée de l'encadré de la section 10 donne la frontière du refus : $\varepsilon_0 = \sqrt{\ln\left(1 + e^{2\times(-12)}\right)}\,/\,\text{sd}_{\text{pop}}(w)$, où sd_{pop} est l'écart-type à diviseur T et -12 la borne basse de `BORNES_GAMMA`. Sur le motif $w =$ `scale(log(y/x))` des données du jeu de contrôle ($\text{sd}_{\text{pop}}(w) = 0{,}9354143$), $\varepsilon_0 = 6{,}5684393 \cdot 10^{-6}$; le test unitaire vérifie que la série est acceptée à $\varepsilon_0(1 + 10^{-3})$ et refusée à $\varepsilon_0(1 - 10^{-3})$, pour les deux méthodes. Pour un motif où $\hat{\delta} < 1$,

la frontière se déplace dans les limites de l'encadrement donné plus bas. Mesuré juste au-dessus de la frontière (méthode prime, segment II-1, données brutes, $\varepsilon = \varepsilon_0(1 + 10^{-3})$) : $\hat{\delta} = 1$, $\hat{\gamma} = -11{,}999$, $\sigma_{\text{USP}} = 0{,}04100288$. σ_{USP} est donc **continu** à la frontière : le refus crée un saut entre « un résultat » et « aucun résultat », non entre deux valeurs. Juste au-dessus de ε_0, une série quasi proportionnelle est acceptée avec $\sigma_{\text{USP}} \approx (1 - c)\,\sigma_{\text{std}}$ ($c = 0{,}59$ et $\sigma_{\text{std}} = 10\ \%$ ici, soit $0{,}041$, le terme $c\,\hat{\sigma}$ ne valant que $3 \cdot 10^{-6}$ environ). Sous le modèle réglementaire, ce régime est de probabilité négligeable à $T = 8$: à $\delta = 1$, S/s^2 suit *exactement* une loi χ^2_{T-1} (S et s^2 définis dans l'encadré de la section 10), de sorte que la probabilité que $\hat{\gamma}(1)$ atteigne la borne basse vaut $P\big(\chi^2_7 \le T\ln(1 + e^{-24})/s^2\big)$, soit $4{,}7 \cdot 10^{-27}$ pour $s = 0{,}05$ et moins encore au-delà (`pchisq()` ; **résultat exact**, non constat de simulation). Le calcul porte sur $\hat{\gamma}(1)$; le $\hat{\gamma}$ global n'en diffère que dans les limites de l'encadrement qui suit, ce qui ne change pas l'ordre de grandeur (la borne de la loi χ^2_7 est multipliée au plus par $\max_t a_t$, la probabilité par un facteur d'environ 1,6 sur les volumes du jeu de contrôle, soit $7{,}4 \cdot 10^{-27}$ à $s = 0{,}05$). Aucune tolérance n'est posée sur les ratios : dans le régime quasi proportionnel ($e^{2\gamma} a_t \ll 1$), $\mathcal{O} \approx e^{-2\gamma} Q(\delta) + 2T\gamma + \sum_t \ln a_t$ avec $Q(\delta) = \min_m \sum_t (\ln r_t - m)^2 / a_t$, donc $\hat{\gamma}(\delta) \approx \frac{1}{2}\ln(Q/T)$, et $S/\max_t a_t \le Q \le S/\min_t a_t$: $\hat{\gamma}(\delta) - \hat{\gamma}(1)$ est compris entre $-\frac{1}{2}\ln\max_t a_t$ et $\frac{1}{2}\ln(1/\min_t a_t)$, $a_t = \delta + (1 - \delta)\,\bar{x}/x_t$ (démonstration élémentaire, non tirée de la littérature ; à $\delta = 0$ sur les volumes du jeu de contrôle : $-0{,}066$ et $+0{,}063$), de sorte qu'une tolérance sur la dispersion des ratios laisserait passer des estimations sur la borne ou refuserait des maxima intérieurs, et serait de surcroît une règle métier sans source.

Asymétrie avec la méthode Merz–Wüthrich. Un triangle partiellement dégénéré, dont une colonne a ses facteurs individuels tous égaux, reste accepté, avec un avertissement (tableau Merz–Wüthrich ci-dessous, §14), et un triangle quasi dégénéré, dont les facteurs de chaque colonne sont presque égaux sans l'être à la tolérance de l'outil, reste accepté (statu quo), alors qu'une série lognormale quasi proportionnelle est refusée. L'asymétrie est fondée : $\hat{\sigma}_j^2 = 0$ y est une estimation de Mack *atteinte*, donnée par une formule fermée, alors que $\hat{\gamma}$ sur une borne sans condition de Kuhn et Tucker satisfaite est un artefact de l'optimiseur, sans estimateur derrière. Seul le triangle *totalement* dégénéré est refusé, et pour un autre motif que l'existence de l'estimateur : les données ne permettent plus d'établir les exigences de D(2)(h) et D(2)(a) (texte sous le tableau Merz–Wüthrich).

Les contrôles non bloquants ci-dessus sont restitués dans `res$controles` (famille « A. Qualite des donnees ») et signalés par `engine_valider_donnees()` comme avertissements : `run_engine()` produit le calcul (vérifié par exécution : un ratio hors de $[0{,}1\,;\,5[$, une amplitude de volume de 10 ou plus, un couple dupliqué ou $T = 5$ laissent `ok = TRUE` ; une valeur manquante, un y_t négatif ou $T = 4$ donnent `ok = FALSE` ; de même une valeur infinie, $\theta = 1$ ou $\Delta = \bar{y}$, ou des y_t multipliés par 10^{-300} ou des x_t multipliés par 10^{298} (domaine numérique), mesuré sur le jeu de contrôle ; de même encore $T = 5{,}5$, $T = 9$ pour huit années fournies, T égal à `NA` ou textuel, sans troncature de la série, avec `validation$T` manquant et sans avertissement, les avertissements portant sur une série retenue). Un contrôle de la famille A qui ne peut pas être établi — valeur manquante, séries de longueurs différentes — vaut `ECHEC`, et son champ `detail` le dit (« `controle non etabli` ») au lieu de juger les seules valeurs disponibles ; pour $T < 5$, la ligne de crédibilité sort `ECHEC` sans appeler le barème, qui n'est pas défini en deçà de $T = 5$ (section G). Ces cas ne se présentent pas dans `run_engine()`, qui refuse de telles données en amont ; ils concernent un appel direct de `usp_controle_donnees()`.

Lecture des fichiers. `engine_lire_donnees_csv()` (colonnes t, `xt`, `yt`) convertit une colonne de type facteur par ses valeurs (`.en_numerique()`) et, si la colonne t est présente, exige des années entières, finies, sans doublon et consécutives (annexe XVII, B(2)(b) et C(2)(b)), puis range les lignes par t croissant ; à défaut, le fichier est refusé, sans tri ni comblement. Sans colonne t, l'ordre du fichier est réputé chronologique et la consécutivité n'est pas vérifiable, à une exception près : une ligne entièrement vide n'est retirée qu'en fin de tableau ; intercalée ou en tête (sous l'en-tête), elle est refusée, avec ou sans colonne t, comme année manquante présumée (B(2)(b) et C(2)(b)), par un motif qui cite sa position en lignes de données, faute de quoi la série serait lue sur une année de moins présentée comme consécutive

(mesuré : une ligne vide en troisième ligne de données, sans colonne t, est refusée par le motif des lignes vides intercalées, qui la situe « `(ligne(s) de donnees 3)` »). Une colonne entièrement vide sans en-tête est retirée ; une colonne vide qui porte un en-tête est laissée aux contrôles par nom (`xt`, `yt` ou t vides refusés, toute autre colonne ignorée). Une cellule est vide si elle vaut `NA` ou est une chaîne vide ou faite de blancs ; un en-tête est absent s'il est vide ou `NA`, ou s'il a la forme que produit la lecture d'un classeur pour une colonne sans en-tête, `X<k>` (`openxlsx`) ou `V<k>` (voie de repli), k étant la position de la colonne (`.entete_absent()`) ; hors de cette position, ces formes sont des en-têtes réels. Cette règle (`.retirer_lignes_colonnes_vides()`), commune aux séries et au triangle, est la même quel que soit le chemin de lecture : classeur lu par `openxlsx`, appelé sans retrait des lignes et colonnes vides et sans conversion de la cellule texte « `NA` », classeur lu par la voie de repli, ou tableau lu d'un CSV en gardant ses lignes vides. Une cellule texte « `NA` » est refusée comme non numérique, et le motif ajoute qu'elle est lue comme du texte et non comme une valeur manquante (mesuré : `NA` en deuxième ligne de `xt` donne « `xt : ligne(s) de donnees 2` » suivi de cette phrase). Une cellule de `xt` ou de `yt` non numérique est refusée avec sa position, comptée en lignes de données (première ligne sous l'en-tête : ligne 1), cinq positions au plus par colonne, comme les positions de la colonne t. `usp_lire_vecteur()` refuse une cellule vide, non numérique ou non finie (`Inf`, `-Inf`, `NaN`, refusées dès la lecture) au milieu de la série, en donnant sa position, parce que la retirer décalerait les années suivantes et désalignerait x_t et y_t. Est non numérique, dans les trois lecteurs (`.cellules_en_nombre()`), outre ce qu'`as.numeric()` ne convertit pas, une cellule qu'`as.numeric()` lirait comme un nombre sans qu'elle ait l'allure d'un nombre décimal : écriture hexadécimale (`0x10`, lue 16), exposant incomplet (`1E`, `1e+`, lus 1) et, sous un séparateur décimal autre que le point, cellule portant un point (`1.500` avec `dec = ","`, qui serait lue 1,5 au lieu de 1 500, le point y étant un séparateur de milliers) ; les exposants complets (`1e3`), le signe `+`, `.5` et `5.` restent lus (mesuré : `1.500` en deuxième position sous `dec = ","`, `0x10` et `1E` en deuxième et quatrième positions sont refusés par `usp_lire_vecteur()` avec leur position ; `1e3`, `+5` et `.5` sont lus 1 000, 5 et 0,5). Une cellule texte d'un classeur xlsx relève de la même règle par l'une et l'autre voie de lecture (mesuré sur la voie de repli : `0x10` écrit en texte en deuxième ligne de `xt` est refusé en « `ligne(s) de donnees 2` »). `usp_lire_vecteur()` lit une série en colonne ou en ligne, avec ou sans en-tête, y compris une série en ligne précédée immédiatement d'une ligne d'en-têtes, qui est écartée. Quand le fichier compte, après retrait des lignes et colonnes vides de bord, plusieurs colonnes, une première et une seconde ligne et aucune autre, la première est une ligne d'en-têtes si (H1) aucune de ses cellules n'est numérique (par exemple `a2017;...;a2024`) et aucune de ses cellules non vides n'a l'allure d'une valeur manquante ou d'un nombre au sens du prédicat décrit plus bas (sinon le fichier est refusé), ou si (H2) ses cellules non vides, hors la *cellule d'angle* (première colonne), sont des années à quatre chiffres comprises entre 1900 et 2100, au nombre de deux au moins, consécutives de 1 en 1, toutes croissantes ou toutes décroissantes (`.ligne_annees()` ; mesuré : `2017,2018,2019` au-dessus de `1,2,3` est lu $1, 2, 3$). Les bornes et la consécutivité empêchent de lire comme une série un tableau numérique, qu'il faudrait aplatir : `1,2,3` au-dessus de `4,5,6`, des années à deux chiffres (`17,18,19`), non consécutives (`2017,2019,2021`) ou hors bornes (`1899,1900`) restent refusées. Sous (H2), la cellule d'angle est vide, ou un libellé non numérique sans aucun chiffre qui ne relève pas du prédicat décrit plus bas (`annee`, `exercice`) ; elle compte alors comme une cellule d'en-tête vide, pour l'étiquette de ligne comme pour l'alignement. Toute autre première cellule non numérique (`2016r`, `a2016`, `NA`, `Segment 1`) fait refuser la ligne : prise pour une cellule d'angle, elle ferait écarter comme étiquette une valeur mal saisie au-dessous d'elle, et perdre une année sans message. Le sens des années n'est pas interprété : la série est rendue dans l'ordre du fichier (`2019,2018,2017` au-dessus de `3,2,1` est lu $3, 2, 1$), et c'est l'argument `plus_recent_en_dernier` d'`usp_charger()` qui fixe l'ordre chronologique. `usp_lire_vecteur()` refuse tout autre tableau de plusieurs lignes et plusieurs colonnes, sans l'aplatir ; quand le tableau n'a pas de troisième ligne, le message « Format non reconnu » nomme la cause pour laquelle la première ligne n'est pas une ligne d'en-têtes (par exemple « `entiers non consecutifs` », « `annees hors 1900-2100` »,

« `premiere cellule ni vide ni libelle sans chiffre` »). Dans le format avec ligne d'en-têtes, en-têtes et valeurs doivent être *alignés colonne par colonne* : hors de l'étiquette de ligne (première cellule non vide de la série quand elle n'est pas numérique), chaque colonne porte un en-tête non vide et une valeur, ou ni l'un ni l'autre ; sinon le fichier est refusé avec la liste des colonnes fautives (« en-tête sans valeur », « valeur sans en-tête ») et les deux décomptes. Sans ce contrôle, une valeur manquante en tête ou en fin de série, ou une valeur en surnombre, passerait sans message. L'étiquette de ligne n'est admise que si la cellule d'en-tête au-dessus d'elle est vide (règle stricte) : sous un en-tête non vide, elle est refusée par un message qui nomme la cellule, sa colonne et l'en-tête, car une première valeur mal saisie y serait écartée comme étiquette sans message. Ainsi `,a18,a19` au-dessus de `abc,102.25,109.34` est lu 102,25, 109,34, mais `serie,a2017,a2018` au-dessus de `x,1,2` est refusé. La première cellule non vide et non numérique, écartée comme en-tête (formats en colonne et en ligne sans en-têtes) ou comme étiquette de ligne, est en outre refusée si elle a *l'allure d'une valeur manquante ou d'un nombre* (prédicat unique `.allure_manquante_ou_nombre()`). Le prédicat est évalué, sans égard à la casse, sur une seule forme convertie de la cellule : espaces insécables (U+00A0, fine insécable U+202F) remplacées par une espace, tirets U+2013 et U+2014 et signe moins U+2212 par « - », points de suspension U+2026 par « . », ces caractères étant reconnus sur les octets bruts, codés en UTF-8 comme en Windows-1252 (octets A0, 96, 97 et 85), puis espaces de bord retirées, insécables comprises. La cellule a l'allure d'une valeur manquante si (a1) elle est l'un des marqueurs de la liste fermée `NA`, `NAN`, `N/A`, `N.A.`, `N.A`, `N.D.`, `N.D`, `ND`, `N/D`, `NR`, `N.R.`, `NULL`, `NONE`, `S.O.`, `S.O`, `S/O`, `NIL`, `N.C.`, `N.C`, `NC`, `N/C` ; (a2) elle commence par `#`, forme des codes d'erreur de calcul d'Excel dans toutes les langues (`#N/A`, `#DIV/0!`, `#VALEUR!`, `#REF!`, `#NOM?`) et de l'affichage `#####` ; (a3) elle est faite uniquement de tirets, de points ou de « ? » (`-`, `--`, `.`, `?`, `...`). Elle a l'allure d'un nombre si (b) elle est faite uniquement de chiffres, d'espaces, de points, de virgules, d'apostrophes et de signes, avec au moins un chiffre (`1 234`, `1.234,5`) ; ou si (b') elle commence par un chiffre, après une apostrophe, un signe et des espaces de tête éventuels (`104.2` écrit avec la lettre O, `104.2 EUR`, `12a`, `2017 primes`, et `-104.2` écrit avec un tiret U+2013 ou le signe moins U+2212). L'écarter ferait perdre une année sans message. Une étiquette d'exercice de la forme quatre chiffres, un tiret, puis deux à quatre chiffres (`2017-18`, `2017-2018`, y compris avec un tiret U+2013 ou U+2014) fait exception à (b) et (b') et reste admise ; un texte comme `x`, `a2017`, `S1`, `LoB12` ou `TRUE` reste un en-tête. En revanche `12a`, `.` et `--` sont refusés : un en-tête qui commence par un chiffre est trop proche d'une valeur mal saisie (`104.2`) pour être écarté sans message, et `.` ou une suite de tirets sont des marqueurs usuels de valeur manquante. Le message de refus cite la cellule et sa position (en-tête, étiquette de ligne, ou colonne du fichier dans la ligne d'en-têtes), rappelle le séparateur décimal attendu et nomme la conséquence d'un écart sans message propre à cette position : « `perdre une annee sans message` » pour un en-tête ou une étiquette, « `ecarter la ligne d'en-tetes qui la contient ferait perdre sans message, si cette ligne est une serie mal saisie, toutes ses valeurs` » pour la ligne d'en-têtes. Les cellules non vides de la ligne d'en-têtes sous (H1) sont soumises au même prédicat, exception des étiquettes d'exercice comprise : la première qui en relève fait refuser le fichier, avec sa colonne. Sous (H2), les cellules hors la cellule d'angle sont des années, et la cellule d'angle est soumise au prédicat comme décrit plus haut. La règle (H1) seule ne suffirait pas : « non numérique » y signifie seulement que la conversion numérique (`.cellules_en_nombre()`) ne convertit aucune cellule de la ligne, ce qui n'exclut pas une ligne de valeurs mal formées. Une première ligne de nombres écrits avec un séparateur de milliers, une lettre `O` pour un zéro ou un séparateur décimal autre que celui déclaré, ou faite de marqueurs de valeur manquante, alors que la même ligne, lue seule, serait refusée cellule par cellule, fait refuser le fichier (mesuré : `1 000;2 000;3 000` au-dessus de `104,2;102,5;109,3`, séparateur `;` et décimale `,`, est refusé sur la cellule `1 000` (colonne 1) ; `104.2,102.5` au-dessus de `1,2`, `1 000,abc,x` au-dessus de `1,2,3` et `NA,#N/A` au-dessus de `1,2` sont refusés, le dernier sur la cellule `NA`). Cette règle a un coût assumé : une ligne d'en-têtes textuelle dont une cellule commence par un chiffre ou est un marqueur de valeur manquante fait aussi refuser le fichier (mesuré : `2017 primes,2018 primes` et `x,2017 primes` au-dessus de `1,2`,

`x,-,z` au-dessus de `1,2,3` et `annee,ND` au-dessus de `1,2` sont refusés), alors que `a2017,a2018,a2019` au-dessus de `1,2,3`, `,a18,a19` au-dessus de `abc,102.25,109.34` et `2017-18,2018-19` au-dessus de `1,2` sont lus. Sont ainsi écartés sans message une ligne d'en-têtes dont aucune cellule non vide ne relève de ce prédicat, un en-tête ou une étiquette de ligne qui n'en relève pas, et les cellules vides de tête et de fin. Le prédicat, la ligne d'années, la cellule d'angle, la règle stricte de l'étiquette et le refus d'une ligne d'en-têtes à cellule fautive sont vérifiés par `tests/unitaires/test_controles_entree.R`. La marque d'ordre des octets UTF-8 (EF BB BF, « UTF-8 avec BOM » d'Excel) est retirée de la première cellule par comparaison d'octets, quelle que soit la locale (`.sans_bom()`) : sans ce retrait, hors locale UTF-8, elle resterait en tête de la première cellule, prise pour un en-tête, et la première valeur serait perdue. `engine_lire_donnees_csv()` et `engine_lire_triangle()` retirent de même le BOM du premier nom de colonne (`.nom_sans_bom()`, qui reconnaît aussi les formes que lui donne `read.csv()` hors locale UTF-8, dont `X...` sous la locale `C`) : sans ce retrait, hors locale UTF-8, la colonne t ne serait pas reconnue, si bien que le contrôle des années ne s'appliquerait pas, et la colonne `i` d'un triangle ne serait pas écartée, d'où un refus au motif trompeur. `engine_lire_donnees_csv()` ne refuse pas, elle, une valeur non finie de `xt` ou `yt` : c'est `engine_valider_donnees()` qui la refuse (ligne « Valeurs finies » du tableau ci-dessus). Un fichier encodé en Windows-1252 (ou Latin-1) et lu sous une locale UTF-8 donne des cellules dont les octets ne forment pas de l'UTF-8 valide (lettre accentuée codée E9, espace insécable codée A0) ; `trimws()` puis `as.numeric()` lèveraient alors une erreur de R avant tout contrôle, au lieu d'un refus motivé. Les blancs de bord (espace, tabulation, retour chariot, saut de ligne) sont donc retirés octet par octet (`.nettoyer_cellules()`, dont le résultat coïncide avec celui de `trimws()` sur une cellule valide) ; en locale UTF-8, une cellule non UTF-8 d'encodage non déclaré est déclarée Latin-1, sans que ses octets changent, de sorte que les messages qui la citent restent de l'UTF-8 valide, et elle est tenue pour non numérique sans appel à `as.numeric()` (`.cellules_en_nombre()` ; le prédicat commun `.octets_non_utf8()` est faux hors locale UTF-8, où rien ne change) ; les en-têtes de colonne, qu'une lecture du CSV en texte garde tels quels, sont déclarés de même (`.declarer_latin1()`). Le fichier est ainsi lu, ou refusé avec le même motif, sous une locale UTF-8 comme hors d'elle, où ces cellules valaient déjà `NA` ; l'espace insécable Windows-1252 (octet A0 isolé) est reconnue par `.allure_manquante_ou_nombre()` sous toute locale. La règle s'applique à `usp_lire_vecteur()`, à `engine_lire_donnees_csv()` (par `.en_numerique()`) et à `engine_lire_triangle()` ; elle est vérifiée par `tests/unitaires/test_controles_entree.R` sur des fichiers écrits octet par octet et lus dans la locale courante, sous la locale `C` et sous une locale UTF-8. Les fonctions réglementaires refusent explicitement une entrée hors domaine au lieu de la traiter en silence : `usp_credibilite()` une durée non entière, `.annexe_verifiee()` une annexe autre que `"II"` ou `"XIV"`, l'une et l'autre par une erreur d'usage (ci-dessus) ; `run_engine()` applique la même exactitude à `annexe` et à `methode`.

Méthode Merz–Wüthrich (annexe XVII, section D, paragraphes 2, 4 et 5)

Contrôle	Critère	Justification
Nature des données	« brutes » refusé (absence de déclaration ou « nettes » acceptées)	Données nettes exigées par D(2)(f) ; contrôle de `.run_engine_mw()`. Bloquant.
Années de survenance	$I + 1 \geq 5$	D(2)(b). Bloquant.
Années de développement	$J + 1 \geq 5$	D(2)(c). Bloquant.
Forme du triangle	$I + 1 \geq J + 1$	D(2)(e). Bloquant.

Contrôle	Critère	Justification
Géométrie carrée	$I = J$	Restriction d'implémentation : les formules des paragraphes 4 et 5 font intervenir $C(i, I-i)$, indéfinie si $I-i > J$, et celle du paragraphe 5 aussi $\hat{Q}_{I-i}$, indéfini si $I - i > J - 1$ (ni $\hat{f}_j$ ni $\hat{\sigma}_j^2$ au-delà de $j = J - 1$). Bloquant.
Cellules observées	aucune valeur manquante ni non finie pour $i + j \leq I$	Le chain-ladder exige la partie supérieure gauche complète ; une valeur non finie est un motif distinct d'une cellule manquante.
Cellules sous la diagonale	aucune cellule $i + j > I$ renseignée d'une valeur numérique, quelle qu'elle soit (`NaN` et `Inf` compris) ; une cellule non numérique d'un fichier (texte, « `NA` » et « `NaN` » compris) y est refusée avant ce contrôle par `engine_lire_triangle()`	**Avertissement**, non bloquant, convention de l'outil sans source réglementaire : une telle cellule peut trahir des valeurs projetées saisies dans la partie non observée ; elle n'est ni lue par le calcul, ni restituée dans `res$triangle`, ni comptée parmi les cellules observées (`.run_engine_mw()` la met à `NA` après la validation). Ne pas la lire découle de D(4)(c) et D(5), dont les formules ne portent que sur des cellules $i + j \leq I$ (sommes sur $i \leq I - j - 1$ ou $i \leq I - j$, cumuls $C(i, I - i)$ de la diagonale) ; seul l'avertissement est une convention de l'outil. Un seul avertissement par triangle, cinq positions au plus ; `engine_lire_triangle()` le rend aussi dans `$avertissements_lecture`, seul avertissement de la lecture d'un fichier que l'application restitue à l'import et au démarrage, les autres étant calculés sans segment ni annexe.
Positivité des cumulés	$C(i, j) > 0$	Les facteurs $F(i, j)$ et la pondération en $C(i, j)$ doivent être définis.
Domaine numérique	chaque cellule observée ($i + j \leq I$) dans $[10^{-50}\,;10^{50}]$, bornes incluses (`DOMAINE_NUMERIQUE_MIN`, `DOMAINE_NUMERIQUE_MAX`)	Convention de l'outil, sans source réglementaire, mêmes constantes que pour les méthodes lognormales : protège le calcul contre les échelles extrêmes (justification sous le tableau des méthodes lognormales). Un seul motif par triangle. Bloquant.
Noms de ligne (années d'accident)	s'ils sont fournis : aucun nom `NA`, vide ou fait de seuls blancs ; aucun nom en double après retrait des blancs initiaux et finaux	Convention de l'outil, sans source réglementaire : le nom identifie l'année d'accident et ne sert qu'aux noms de lignes des tables restituées, jamais au calcul ; un triangle sans noms de ligne est admis (texte sous le tableau). Un motif par nom fautif et par nom en double. Bloquant.

Contrôle	Critère	Justification
Monotonie des cumulés	$C(i, j+1) \geq C(i, j)$	Avertissement *actuariel, sans fondement réglementaire* : D(2)(h)(iii) ne pose qu'une proportionnalité en espérance et ne contraint pas $f_j \geq 1$. Un recul traduit un recouvrement ou un boni de liquidation, licite mais à signaler. **Ce n'est pas un motif de refus**, pas plus qu'une réserve négative sur certaines années de survenance ou qu'un $\hat{f}_j < 1$ isolé.
Applicabilité de D(4) *(post-ajustement)*	$\hat{R} > 0$ et $0 \leq \text{MSEP} < \infty$	Le paragraphe 4 définit *l'écart type* $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ à partir de $\sqrt{\text{MSEP}}/\hat{R}$ (MSEP : paragraphe 5), coefficient de variation *à horizon un an* de la réserve — le paragraphe ne le nomme pas ainsi. Non défini pour $\hat{R} = 0$; négatif, donc pas un écart type, pour $\hat{R} < 0$ (interprétation de D(4), méthode n° 1 ouverte par l'article 220, paragraphe 1, point b) ; §14). Bloquant.
Triangle totalement dégénéré *(post-ajustement)*	toutes les colonnes $j = 0, \ldots, J-2$ dégénérées au sens du prédicat unique `.mw_colonne_degeneree()` (`.mw_triangle_totalement_degenere()`)	**Décision de l'outil**, fondée sur D(2)(h) et D(2)(a), exigences rendues obligatoires par l'article 219, paragraphe 1, point d) ; tolérance 10^{-12}, convention de l'outil (texte sous le tableau). Un seul motif, sans avertissement de colonnes. Bloquant.
Colonne $J-3$ ou $J-2$ dégénérée *(post-ajustement)*	$\max_i \left\lvert F(i,j)/\hat{f}_j - 1 \right\rvert \leq 10^{-12}$, ou facteurs que l'aplatissement des ex æquo à cette tolérance rend tous égaux (prédicat unique), pour $j = J-3$ ou $j = J-2$	**Avertissement**, non bloquant, jamais un refus à lui seul (un triangle dont toutes les colonnes sont dégénérées est refusé, ligne précédente, sans cet avertissement) : les facteurs individuels de la colonne sont égaux à $\hat{f}_j$ à la tolérance de l'outil, donc $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ ou $\hat{\sigma}^2_{J-2}$ est nul ou numériquement nul et, par application littérale de D(5)(d)(ii), $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ aussi — la MSEP ne porte alors aucune variance sur la dernière année de développement (§14). Un seul avertissement par triangle, de même structure pour les trois chemins (colonne $J-3$, colonne $J-2$, les deux), seule la cause nommée variant. Le critère porte sur les facteurs, non sur une égalité à zéro en virgule flottante, que l'arrondi rend inopérante.

Contrôle	Critère	Justification
Colonnes sans résidu de Mack *(post-ajustement)*	colonne dégénérée au sens du prédicat unique (`.mw_colonne_degeneree()`, deux volets), ou $\hat{\sigma}_j^2$ non fini ou ≤ 0	**Avertissement**, non bloquant : le résidu de Mack y vaut $0/0$ si les facteurs sont exactement égaux, et n'est sinon que le rapport d'écarts négligeables à la tolérance de l'outil ; ces facteurs sont exclus des dix lignes de M1 à M5 fondées sur les résidus. Un seul avertissement par triangle, qui nomme les colonnes, compte les résidus exclus et retenus, cite ces lignes, nomme les autres lignes qui écartent aussi ces colonnes de leur calcul sans reposer sur les résidus de Mack (M1, M3 et la ligne M4 de la cellule aberrante), et précise que le vivier du bootstrap ne contient que les résidus retenus.
Réserve faible devant son incertitude *(post-ajustement)*	$\sqrt{\text{MSEP}}/\hat{R} \geq 1$	**Avertissement**, non bloquant : D(4) définit le paramètre pour tout $\hat{R} > 0$, sans plancher ni plage ; le repère 1 est un repère de lecture, sans fondement réglementaire ni statistique (aucun $\sigma_{(\text{res},s)}$ des annexes II et XIV n'excède 22 %) ; deux lectures, réserve résiduelle d'un segment en run-off ou triangle anormalement volatil.
Crédibilité pleine	$c(I+1, \text{barème appliqué}) = 1$, durée $I+1$ (G(3)(c)) : $I+1 \geq 15$ au barème long G(1), $I+1 \geq 10$ au barème court G(2)	**Avertissement** de crédibilité partielle de `mw_valider_triangle()` si $c < 1$, non bloquant (annexe XVII, section G ; barème appliqué résolu comme pour les méthodes lognormales). Distinct de ce contrôle, un repère statistique non réglementaire : à $I+1 < 10$, un second avertissement signale que $\hat{\sigma}_j^2$ repose sur deux ou trois observations en fin de triangle et rappelle qu'une p-value élevée ne démontre pas la validité de l'hypothèse : elle ne permet pas de la rejeter ; le même texte est rendu dans `validation$repere_profondeur`, que l'application lit pour l'afficher non replié en tête de l'onglet Tests, sous la règle des verdicts ; le rapport figé le reproduit en tête de sa section 5, sous la même règle.

Noms de ligne. Le moteur repère les cellules par leur position, et non par les noms de ligne du triangle ; ces noms n'alimentent que les noms de lignes des tables restituées (`.mw_noms_lignes_empilees()`). Un nom manquant ferait échouer l'assemblage des tables nommées ; un doublon ferait perdre en silence le nom saisi au profit d'un numéro automatique. `mw_valider_triangle()` refuse, après les contrôles de cellules qu'il ne masque pas, un nom `NA`, vide ou fait de seuls blancs (motif « `Nom d'annee d'accident manquant ou vide en ligne` k `(i=`$k-1$`).` »), et un nom qui désigne deux fois la même année d'accident

(motif « `Annee d'accident en double :` » suivi des formes saisies et des positions des lignes). Un nom déclaré d'encodage `"bytes"` reçoit son seul motif (« `Nom d'annee d'accident en ligne` k `(i=`$k-1$`) declare d'encodage "bytes" : ...` »), qui ne cite pas le nom, et n'entre pas dans les contrôles de nom manquant et de doublon : ses caractères ne sont pas déterminés, et le lire serait deviner. Les autres noms sont d'abord ramenés en UTF-8, une chaîne dont les octets ne sont pas de l'UTF-8 valide étant lue en Latin-1, si bien que le contrôle ne lève aucune erreur R, quelle que soit la locale. Sont des blancs les blancs Unicode horizontaux et verticaux (classes `\h` et `\v` des expressions régulières Perl, dont l'espace insécable) et les caractères de format sans chasse U+200B, U+200C, U+200D, U+2060 et U+FEFF. Les doublons sont comparés après retrait des blancs initiaux et finaux, sans autre normalisation (ni casse, ni conversion numérique). Dans le motif, chaque forme saisie est citée entre guillemets et échappée (un blanc, un caractère de contrôle ou de format non ASCII écrit `\u`XXXX), pour qu'un blanc invisible y reste lisible. Aucun nom par défaut n'est substitué : un remplacement masquerait l'erreur de saisie et romprait la traçabilité entre la saisie et les tables restituées. Mesuré sur le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv` muni des noms 2015 à 2022 puis modifié : un nom `NA` en troisième ligne donne « `Nom d'annee d'accident manquant ou vide en ligne 3 (i=2).` », et `run_engine()` (méthode de réserve n° 2, $B = 99$) rend `ok = FALSE` avec ce motif, sans `validation$erreur_r` ; un nom fait d'une espace, d'une espace insécable et de U+200B est refusé comme vide ; les noms « 2020 » en lignes 5 et 6 et « 2020 » entouré d'une espace et d'une espace insécable en ligne 7 donnent un seul motif, qui cite `"2020"` et `" 2020\u00a0"` et les lignes 5, 6 et 7 ; les mêmes motifs sont rendus en locale `C`. Le triangle rendu par `engine_lire_triangle()`, par lequel l'application lit le fichier, ne porte pas de noms de ligne (mesuré sur le même fichier) : le refus n'est atteint qu'en appel direct, avec une matrice nommée.

Triangle totalement dégénéré. Après `mw_msep()`, avant le paramètre et le bootstrap, `mw_valider_ajustement()` refuse le triangle quand toutes les colonnes $j = 0, \ldots, J-2$ sont dégénérées au sens du prédicat unique de colonne dégénérée (`.mw_colonne_degeneree()`, fiche 15.2) ; la colonne $J-1$, qui n'a qu'un facteur individuel pour $I = J$, seule géométrie admise par `mw_valider_triangle()`, n'entre pas dans le prédicat. Le refus a la forme d'un refus de données : `ok = FALSE`, motif ajouté à `validation$erreurs`, **sans** `validation$erreur_r`, objet réduit aux champs `ok`, `validation` et `metadata` (horodatage et méthode), aucun résultat partiel. Un seul motif : les avertissements de colonnes de `mw_valider_ajustement()` (extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, colonnes sans résidu de Mack) ne sont pas émis en plus ; ceux de `mw_valider_triangle()` (crédibilité, $I + 1 < 10$) demeurent. Le motif n'est évalué qu'en l'absence d'autre refus : avec $\hat{R} \leq 0$, seul le motif de la réserve est émis (mesuré sur un triangle à facteurs tous égaux à 1, $\hat{R} = 0$). Le motif enchaîne un constat (facteurs individuels identiques dans chaque colonne $j = 0, \ldots, J-2$, à la tolérance relative 10^{-12} de l'outil, avec l'énoncé du prédicat), sa conséquence en arithmétique exacte (pour des facteurs exactement égaux, $\hat{\sigma}^2_j = 0$ par D(5)(d)(ii) et $\mathrm{MSEP} = 0$; sinon, $\hat{\sigma}^2_j$ et la MSEP, dont la valeur calculée est citée, sont nuls ou négligeables à la tolérance de l'outil ; aucun résidu de Mack n'est retenu, et D(4) donne $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})} = (1-c)\,\sigma_{(\mathrm{res},s)}$ à un écart négligeable près, sans contribution significative des données), le fondement (D(2)(h), en particulier iv, et D(2)(a), exigences rendues obligatoires par l'article 219, paragraphe 1, point d) ; l'outil n'applique donc pas la méthode du risque de réserve n° 2 à ce triangle, article 220, paragraphe 1, point b)) et une vérification à faire (paiements cumulés observés, D(1), et non montants projetés ou lissés) ; son texte exact est vérifié par `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`.

Fondement. Le texte n'impose ni n'interdit ce refus, et deux lectures en sont possibles. Lecture L1 : une constante de proportionnalité nulle, $\sigma^2_j = 0$, est formellement admise par D(2)(h)(iv), qui ne l'exclut pas ; la lettre de D(4) et de D(5) donne alors un paramètre. Lecture L2 : des données dont aucune colonne ne présente de variance ne permettent d'établir ni qu'elles « sont cohérentes avec les hypothèses suivantes concernant la nature stochastique des montants de sinistres cumulés » (D(2)(h)), ni qu'elles « sont représentatives du risque de réserve auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée pour les douze mois à venir » (D(2)(a)) ; ce sont des exigences de données, que l'article 219, paragraphe 1,

point d) rend obligatoires (citations de la version consolidée du 14 novembre 2024, référence de lecture de l'outil, section 1.4). Le refus est une **décision de l'outil**, qui retient la lecture L2 : il applique une exigence de données existante, il n'ajoute pas de condition mathématique, et il n'affirme pas que le calcul est interdit par le texte. Il a la même structure que le refus des méthodes lognormales pour l'existence de l'estimateur (paragraphe « Existence de l'estimateur du maximum de vraisemblance » ci-dessus ; exigence de données de l'annexe XVII rattachée à l'article 219, paragraphe 1, point d), décision de l'outil, vérification à faire), mais une cause différente : ici l'estimateur de Mack est *atteint*, par une formule fermée, et la valeur restituée n'est pas numériquement fausse ; ce qui manque est l'information : σ_{USP} ne dépend plus des données qu'à un écart négligeable près, aucune hypothèse de D(2)(h) n'est vérifiable, la batterie de tests porterait sur des résidus d'arrondi, et le régime de sortie dépendait de l'arithmétique (mesures ci-dessous). Le refus ne s'appuie **pas** sur l'indétermination $0/0$ du quotient de D(5)(d)(ii) : le texte ne prévoit aucune clause de dégénérescence et sa lettre donne $\hat{\sigma}^2_{J-1} = 0$, le quotient étant sans effet sur le minimum (§14) ; cet argument contredirait cette lecture et ne coïncide pas avec le prédicat. La tolérance relative 10^{-12} est celle du prédicat unique, convention de l'outil et non du texte ; aucune constante nouvelle n'est introduite.

Frontière de l'outil. Seuls les triangles *totalement* dégénérés sont refusés ; un triangle partiellement dégénéré reste sous la doctrine de l'avertissement, et un triangle *quasi* dégénéré, dont les facteurs individuels de chaque colonne sont presque égaux sans l'être à 10^{-12} près, est accepté sans avertissement propre, faute de seuil fondé. Le paramètre y est alors proche de $(1-c)\,\sigma_{(\mathrm{res},s)}$, et c'est au relecteur de lire un σ estimé très petit comme un signal sur l'origine des données. Mesuré (`run_engine()`, méthode de réserve n° 2, segment II-1, $c = 0{,}59$, $\sigma_{(\mathrm{res},s)} = 0{,}09$, $B = 99$; R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64), sur des triangles construits à partir de `tests/donnees/triangle_mw.csv` et repris par `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R` :

Triangle	Résultat
`total_exact` : $C(i,0)$ du triangle de contrôle, $F(i,j) = \hat{f}_j$ de ce triangle	refus, MSEP calculée $3{,}8 \cdot 10^{-23}$
`total_f_binaire` : facteurs exactement représentables (2 ; 1,5 ; …)	refus, MSEP $= 0$
`col0_1e13` : `total_exact`, cumuls de la colonne 0 multipliés par 1 ± 10^{-13}	refus, MSEP $1{,}6 \cdot 10^{-19}$
`col0_1e11` : idem à 1 ± 10^{-11}	accepté, $\sigma_{\mathrm{USP}} = 0{,}0369000000$, σ estimé $4{,}4 \cdot 10^{-12}$
`sauf_une` : `total_exact` dont les cumuls $C(i,1)$ reprennent ceux du triangle de contrôle (colonne 0 seule non dégénérée)	accepté, $\sigma_{\mathrm{USP}} = 0{,}0404017443$
`total_arrondi` : `total_exact` arrondi au centime (écart relatif maximal des facteurs de $8{,}4 \cdot 10^{-7}$ à $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ selon la colonne)	accepté, $\sigma_{\mathrm{USP}} = 0{,}0369031172$, σ estimé $5{,}3 \cdot 10^{-6}$, sans avertissement de colonne

$(1-c)\,\sigma_{(\mathrm{res},s)} = 0{,}41 \times 0{,}09 = 0{,}0369$. Sans ce refus, les trois triangles refusés sortaient sous deux régimes différents selon l'arrondi des cumuls (`ok = TRUE` avec $\sigma_{\mathrm{USP}} = (1-c)\,\sigma_{(\mathrm{res},s)}$ pour deux d'entre eux, défaut de calcul intercepté pour le troisième) ; ils sortent sous le même. Le refus ne prive l'entreprise d'aucun droit : comme pour une réserve négative (§14), l'article 220, paragraphe 1, point b) laisse ouverte la méthode du risque de réserve n° 1.

Exigences de données non vérifiables par l'outil. Plusieurs exigences de l'annexe XVII portent sur l'origine ou l'élaboration des données, non sur leurs valeurs, et ne peuvent pas être contrôlées sur les séries ou le triangle fournis ; leur respect est à établir par l'entreprise, dans le dossier (article 219, paragraphe 1, points a), d) et e)). Ce sont, pour la méthode du risque de primes, B(2)(a) (données représentatives du risque des douze mois à venir), B(2)(c) ou B(2)(d) (pertes et primes non ajustées ou ajustées de la réassurance selon le paramètre remplacé, ce que la nature déclarée atteste, §1.4), B(2)(e) (pertes agrégées

ajustées des sinistres catastrophiques dans la mesure où ce risque est pris en considération dans les sous-modules « risque de catastrophe en non-vie » ou « risque de catastrophe en santé ») et B(2)(f) (dépenses de gestion incluses) ; pour la méthode du risque de réserve n° 1, C(2)(a), C(2)(c) et C(2)(d) ; pour la méthode du risque de réserve n° 2, D(2)(a), D(2)(f), D(2)(g) et D(2)(d) : « pour la première année d'accident, le montant de paiements cumulé de la dernière année de développement pour laquelle des données sont disponibles inclut tous les paiements de l'année d'accident à quelque différence non significative près », un montant de paiement étant « considéré comme important si le fait de l'omettre dans le calcul du paramètre propre à l'entreprise est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de cette information, y compris les autorités de contrôle » (dernier alinéa de D(2)). L'outil n'applique aucun facteur de queue : l'estimation $\hat{C}(i, J)$ de D(4)(c) est prise pour charge ultime, ce que suppose D(2)(d). La consécutivité des années de B/C(2)(b) n'est vérifiée que si le fichier porte la colonne t ou une ligne d'années, chacun des deux fichiers lus par `usp_charger()` étant alors contrôlé séparément, sans comparaison de leurs années (paragraphe « Lecture des fichiers » ci-dessus) ; les hypothèses B(2)(g), C(2)(e) et D(2)(h) sont éprouvées par les tests de la partie III, qui ne les établissent pas.

Différence de nature. Les contrôles lognormaux portent sur la *plausibilité économique* des séries (ratio dans une plage admissible, amplitude des volumes), et, par le domaine numérique, sur la seule capacité du calcul en virgule flottante à traiter les montants, sans jugement économique ; ce domaine vaut aussi pour les cellules du triangle. Ceux de la méthode Merz–Wüthrich portent d'abord sur la *géométrie* du triangle, dont dépend la simple définition des estimateurs : un triangle non carré ou incomplet ne permet pas d'appliquer les formules des paragraphes 4 et 5. C'est pourquoi la plupart sont bloquants et non de simples avertissements.

Le contrôle d'applicabilité de D(4) fait cependant exception à cette description : exécuté après l'ajustement, il ne porte pas sur les données mais sur des *grandeurs estimées* — la réserve chain-ladder totale $\hat{R}$ et la MSEP, issues du même ajustement. Il n'énonce donc pas un défaut du triangle — un triangle parfaitement recevable au titre du paragraphe 2 peut conduire à $\hat{R} \leq 0$ — mais une condition d'*applicabilité de la méthode* : hors de ce domaine, ce que la formule du paragraphe 4 produit — quand elle produit quelque chose — n'est pas l'écart type qu'elle prétend définir (§14). C'est aussi pourquoi il est le seul à ne pas pouvoir être anticipé à la saisie. Cohérence interne : la règle appliquée à l'estimation ponctuelle est celle que la distribution bootstrap de σ (`sigma_boot`, d'où l'intervalle bootstrap) applique à chacune de ses réplications : `mw_bootstrap()` en écarte, sans en restituer le nombre, les réplications dont la réserve simulée n'est pas strictement positive ou dont la MSEP simulée n'est pas finie ou est négative. L'intervalle bootstrap est donc conditionnel à ce domaine, et la part des réplications écartées, qui n'est pas affichée, peut ne pas être négligeable. Ces réplications restent dans le calcul des statistiques de test simulées et des p-values de Monte-Carlo, que la condition ne vise pas.

Contrôles numériques de l'estimation (méthodes lognormales, famille H)

La condition du premier ordre et la convergence multi-démarrages sont des entrées de `res$controles`, non de la table des tests. Elles y suivent les huit contrôles de la famille A, au même format (`usp_controle_donnees()`), ce qui porte `res$controles` à dix entrées pour les méthodes lognormales (la méthode Merz–Wüthrich n'a pas de famille H). Un `ECHEC` est restitué sans que `run_engine()` refuse le calcul, comme pour la crédibilité pleine ; il doit néanmoins être traité avant toute lecture des tests (section 24). Les critères sont justifiés dans les fiches de la partie III.

Contrôle	Critère	Justification
Condition du premier ordre *(post-ajustement)*	au moins un démarrage à l'optimum (objectif à `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ près) satisfait, en un même point : gradient fini, γ hors des bornes numériques `BORNES_GAMMA`, sous-hessienne des variables libres finie et définie positive, $\lvert\varepsilon_\sigma\rvert \leq$ `REP_SIGMA_KKT` $= 10^{-6}$ (erreur relative de premier ordre sur σ du pas de Newton complet), $\lvert\mathrm{pg}_\delta\rvert \leq$ `REP_GD_KKT` $= 10^{-4}$ (fiche 10.4)	Contrôle numérique de l'estimation (`usp_controles_numeriques()`) ; règle « au moins un démarrage » (règle de l'outil). Repère 10^{-6} égal au seuil du comparateur des références (§1.5), repère 10^{-4} fixé d'après des mesures (fiche 10.4). Non bloquant ; un ajustement dont au moins un démarrage à l'optimum a γ sur une borne, sans démarrage qui satisfasse la condition, est refusé en amont par `usp_valider_ajustement()` (paragraphe « Existence de l'estimateur du maximum de vraisemblance » sous le tableau des méthodes lognormales).
Convergence multi-démarrages *(post-ajustement)*	au moins un démarrage à l'optimum (objectif à `TOL_OPTIMUM` près) au code de retour 0, et au moins deux démarrages à l'optimum (fiche 12.4)	Contrôle numérique de l'estimation ; convention minimale, sans référence. Non bloquant.

PARTIE II

Cadre statistique général

Bootstrap paramétrique et p-values de Monte-Carlo

L'annexe XVII admet des historiques courts — cinq années d'accident ou cinq exercices consécutifs au moins (B(2)(b), C(2)(b), D(2)(b) et (c)) — et l'outil vise $T = 8$: à ces profondeurs, les lois asymptotiques de la majorité des tests documentés ci-après sont inutilisables en toute rigueur. Le script recalcule donc, pour les statistiques les plus sensibles, une p-value de Monte-Carlo par bootstrap paramétrique.

4.1 Procédure générale de p-value de Monte-Carlo

Référence. B. Efron, *Bootstrap methods : another look at the jackknife*, *Annals of Statistics*, 7(1), 1979, p. 1–26 ; G. A. Barnard, discussion, *JRSS B*, 25, 1963, p. 294 ; J. G. MacKinnon, *Bootstrap hypothesis testing*, in *Handbook of Computational Econometrics*, Wiley, 2009.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On dispose d'un modèle paramétrique entièrement estimé $\widehat{M} = (\hat{\delta}, \hat{\gamma}, \hat{\beta})$ et d'une statistique S dont la loi exacte sous H_0 est inconnue ou mal approchée. L'hypothèse de validité, non testée, est que $\widehat{M}$ constitue une approximation suffisante du vrai modèle sous H_0 (bootstrap *paramétrique*, par opposition au rééchantillonnage non paramétrique).

2. Hypothèse nulle. Celle du test sous-jacent, inchangée : la statistique S a été calculée sur des données conformes au modèle.

3. Statistique de test. S_{obs}, calculée sur l'échantillon réel. Pour $b = 1, \dots, B$, on simule $y_t^{(b)} \sim \mathcal{LN}\big(\ln(\hat{\beta} x_t) - \frac{1}{2\hat{\pi}_t},\, \hat{\pi}_t^{-1}\big)$, on **réestime intégralement** (δ, γ) sur $(x_t, y_t^{(b)})$, et l'on recalcule $S^{(b)}$. Dans la branche lognormale, ce réajustement est fait par `usp_ajuster_rapide()` : trois démarrages, depuis $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$, $(0, \hat{\gamma})$ et $(1, \hat{\gamma})$, l'objectif minimal étant retenu, avec le gradient analytique et `factr = 1e4`, et non les 54 démarrages de l'ajusteur complet `usp_ajuster()` ; son écart à l'ajusteur complet est mesuré à la section 22.

4. Loi sous H_0. La loi empirique de $\{S^{(1)}, \dots, S^{(B)}\}$ est, par construction, un échantillon de la loi exacte de S sous H_0 conditionnellement au modèle ajusté – *y compris* l'effet de l'estimation des paramètres, source principale du biais des lois asymptotiques à petit T. Dans la branche lognormale, quand $\hat{\delta}$ observé est intérieur, la loi de référence est celle de S sous le modèle ajusté *sachant* que le $\hat{\delta}^{**}$ du réajustement est lui aussi intérieur (loi conditionnelle au régime), et non sa loi marginale, qui mêle les trois régimes de $\hat{\delta}^{**}$ (rubrique suivante).

5. p-value. Pour un test unilatéral à droite,

$$\hat{p}_{\text{MC}} = \frac{1 + \#\{b : S^{(b)} \geq S_{\text{obs}}\}}{B + 1},$$

avec l'adaptation évidente à gauche, et $\hat{p} = 2\min(\hat{p}_{\text{gauche}}, \hat{p}_{\text{droite}})$ au bilatéral, borné à 1. Dans le moteur, le sens du rejet de chaque statistique (`haut`, `bas` ou `deux`) est déclaré une seule fois, dans le catalogue de la méthode (`USP_CATALOGUE_MC`, `MW_CATALOGUE_MC`), et la p-value est calculée par une seule fonction, `engine_p_mc()`, commune aux deux méthodes. B y est remplacé par B_{eff} (champ `B_effectif`), nombre de réplications où la statistique est finie : une réplication dont le réajustement ou le calcul des statistiques échoue est écartée. Si la statistique observée n'est pas finie, si aucune réplication n'est finie ou si la loi simulée est dégénérée, `p_mc` vaut `NA` et `engine_p_mc()` en rend le motif (champ `motif_mc` de l'objet bootstrap) ; la conséquence sur la ligne est décrite à la section 6.

Règle commune aux fiches des statistiques Monte-Carlo (rubrique 5 de chacune, qui y renvoie sans la répéter). *(a) p-value de Monte-Carlo manquante* : aucune p non simulée n'est retenue à sa place, quelle que soit sa famille (loi limite, approximation à n fini, loi sous un modèle auxiliaire, approximation normale d'une loi de rangs) ; pour un motif non dégénéré et sans p-value exacte, la ligne devient un diagnostic si elle a une p non simulée, restituée sans être retenue, et reste un test sans p-value retenue sinon (section 6, point (ii), où la raison est donnée pour chacune des trois voies). *(b) p-value de Monte-Carlo retenue près d'un seuil* : à moins de deux fois `err_mc` d'un seuil atteignable de la règle des verdicts, le commentaire se termine par la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`, sans changement de p-value ni de verdict (section 6, « Verdict sensible à l'aléa de simulation », où sont donnés la condition, les seuils retenus et ce que vaut ce signalement). *(c) Méthode Merz–Wüthrich, triangles simulés écartés et B effectif inférieur à B* : si des triangles simulés à cumul non strictement positif ont été écartés et remplacés par un nouveau tirage, le commentaire des lignes de Monte-Carlo de `mw_tests()` porte la phrase fixe `PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES`, suivie, si le plafond de tirages est atteint, de `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS` ; ces deux phrases ne portent aucun nombre issu du bootstrap (« `25 (B + 1)` » est la formule du plafond). Si $B_{\text{eff}} < B$, la phrase « `B effectif = ... sur B = ...` » les suit, sous une forme qui nomme le plafond et les statistiques non finies quand le plafond est atteint ; elle est la seule exception à la règle selon laquelle aucun nombre issu du bootstrap n'entre dans un commentaire (section 4.2, « Phrases jointes par `mw_tests()` »). La phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` reste la dernière.

p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (branche lognormale, variante V3h de la section 22). Le régime de $\hat{\delta}$ est lu par `usp_regime()`, seule définition (tolérance `TOL_DELTA_BORD` : intérieur si $\text{tol} < \hat{\delta} < 1 - \text{tol}$). *Au bord, à volumes constants*, où π_t ne dépend pas de δ et où le régime de $\hat{\delta}$ n'est qu'un artefact de l'optimiseur, et, en appel direct seulement, sous `refit = FALSE`, où $\hat{\delta}^{**}$ n'existe pas, la p-value est celle qui précède, calculée sur les B réplications (p-value *marginale*, notée V1). *À $\hat{\delta}$ intérieur*, volumes non constants et réajustement demandé (`run_engine()` demande toujours le réajustement), la formule et la fonction `engine_p_mc()` sont les mêmes, mais appliquées aux seuls tirages dont le réajustement aboutit avec un $\hat{\delta}^{**}$ lui aussi intérieur : d'abord ceux des B réplications, par rang croissant, puis, s'ils sont moins de B, des tirages supplémentaires sur un flux aléatoire distinct (sixième source de tirage, section 1.5), jusqu'à $B_{\text{cible}} = B$ tirages retenus ou $B_{\max} = 25\,(B + 1)$ tirages au total (constante `FACTEUR_B_MAX_REGIME`), les B réplications comprises, échecs compris ; un tirage du flux dont le réajustement échoue ou dont le $\hat{\delta}^{**}$ n'est pas intérieur est écarté sans calcul de statistique. B_{eff} (`B_effectif`) est alors le nombre de tirages retenus où la statistique est finie, au plus B ; la granularité nominale `granularite` reste $1/(B + 1)$, et `granularite_stat` est calculée sur B_{eff}. La nature de la p-value retenue devient `Monte-Carlo (bootstrap parametrique, conditionnel au regime interieur de delta estime)` (constante `NATURE_MC_REGIME_INTERIEUR`), au lieu de `Monte-Carlo (bootstrap parametrique)` : le conditionnement porte sur le régime de l'*estimateur*, $\hat{\delta}^{**}$ comme $\hat{\delta}$,

non sur δ ; le préfixe, donc le rang dans la hiérarchie des p-values, est inchangé. Quand $B_{\max}$ est atteint avec moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ tirages retenus et que $B \geq 50$, `p_mc` manque sous le motif `MOTIF_MC_REGIME_RARE` (« `regime interieur de delta estime rare : B_max = 25 (B + 1) tirages atteints avec moins de B_MIN_DEGENERESCENCE = 50 tirages retenus` »), motif non dégénéré traité par la règle générale (section 6, point (ii)) ; à $B < 50$, appel direct seulement (`run_engine()` exige $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $= 99$), la cible elle-même ne permettrait pas de calculer la p-value, la cause tient à B et non à la rareté du régime, et le motif générique (`MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES` ou `MOTIF_MC_AUCUNE_REPLIC`) est conservé (convention de l'outil) ; aucun repli sur la p-value marginale n'est prévu. Le déroulement est restitué dans `bootstrap$p_mc_regime` : régime observé (bord 0, intérieur, bord 1), variante, motif de la variante marginale, graine du flux, B_{cible} et $B_{\max}$, nombre de tirages, nombre de tirages retenus parmi les B réplications et au total, rejets du flux par cause (réajustement, hors régime, statistiques) et cause de l'arrêt (cible ou plafond). Mesuré sur le cas `premium_interieur` ($\hat{\delta} = 0{,}664$, $B = 999$) : 4 490 tirages, dont 203 retenus parmi les 999 réplications, 2 695 tirages du flux écartés hors régime, aucun échec, arrêt à la cible de 999 tirages retenus. À volumes constants, l'ajustement rend en pratique un $\hat{\delta}$ au bord : $\hat{\delta} = 0$ pour des volumes exactement égaux (pertes du jeu de contrôle, de J2 et d'un jeu synthétique) ; pour des volumes $100\,(1 \pm \varepsilon)$ alternés que la tolérance déclare constants, $\hat{\delta} \leq 3 \cdot 10^{-12}$ à $\varepsilon = 10^{-12}$, et $\hat{\delta} = 0$ ou 1 à $\varepsilon = 10^{-9}$ et 10^{-7} selon le sens de l'alternance, sur les pertes du jeu de contrôle comme sur celles de J2 (constat, `usp_ajuster()`, sans portée générale). Le régime observé est donc un bord (`regime_obs` vaut `bord0` ou `bord1`), mais ce bord ne renseigne pas sur δ, non identifié : le motif de la variante marginale teste les volumes constants *avant* le bord (même ordre que la ligne de la position de $\hat{\delta}$ et que les lignes du rapport de vraisemblance sur δ), et l'application affiche « volumes constants : régime de delta non identifié », sans mention du bord (mesuré : `run_engine()` sur les pertes du jeu de contrôle et des volumes égaux à 100, $\hat{\delta} = 0$, `regime_obs bord0`, motif des volumes constants). *Statut* : p-value de Monte-Carlo de bootstrap paramétrique à paramètres estimés, **non exacte** au sens de l'outil (section 6). Conditionnellement au nombre de tirages retenus, ceux-ci sont indépendants et de même loi, la loi conditionnelle au régime, de sorte que l'arrêt adaptatif n'introduit pas de biais par rapport à un test de Monte-Carlo à B_{eff} fixé (argument élémentaire, sans référence) ; le régime de $\hat{\delta}$ n'est pas une statistique ancillaire, et aucun théorème ne fonde ce conditionnement à $T = 8$ (Cox, 1958, et Buehler, 1959, ne fondent que le principe général de l'inférence conditionnelle, sur une statistique ancillaire, section 23) ; que cette p-value soit calibrée conditionnellement au régime intérieur est un *constat de simulation* sur deux jeux à $T = 8$, J2 et J3 (les 75 réplications intérieures de J1 sont descriptives ; section 22), non un résultat, et son extension à la méthode de réserve n° 1, que la mesure ne couvre pas, est une hypothèse.

La portée de l'ajout de 1 au numérateur et au dénominateur mérite d'être énoncée avec précision, car elle est souvent surestimée. Deux situations doivent être distinguées.

Lorsque la loi de S sous H_0 est exactement simulable — cas des tests de permutation et de randomisation — les B valeurs simulées et la valeur observée sont échangeables sous H_0. Si la loi de S est continue, le rang de S_{obs} est alors uniforme sur $\{1, \ldots, B+1\}$, et le rejet pour $\hat{p}_{\text{MC}} \leq \alpha$ est **exactement** de niveau α, pour une p-value unilatérale dès que $\alpha(B+1)$ est entier (Dwass, 1957 ; Hope, 1968), pour la p-value bilatérale, double de la plus petite des deux p-values unilatérales, dès que $\alpha(B+1)/2$ est entier ; avec des ex æquo comptés contre l'observé, le niveau est au plus α. La règle des verdicts, stricte ($p < \alpha$), donne le niveau $(\alpha(B+1) - 1)/(B+1)$ pour une p-value unilatérale et $(\alpha(B+1) - 2)/(B+1)$ pour la p-value bilatérale, soit $0{,}099$ et $0{,}098$ à $B = 999$ et $\alpha = 0{,}10$.

Dans le cas présent, la loi de référence n'est pas connue : elle est celle du *modèle estimé* $\widehat{M}$. Les $S^{(b)}$ sont tirés sous $\widehat{M}$ et non sous le vrai modèle, de sorte que l'échangeabilité avec S_{obs} n'est pas acquise. Le résultat d'exactitude ci-dessus **ne se transporte donc pas** au bootstrap paramétrique. L'ajout de 1 corrige la seule discrétisation liée à un B fini ; il ne corrige pas l'écart entre la loi sous $\widehat{M}$ et la loi sous

le vrai modèle, dont la disparition, quand $T \to \infty$, n'est établie que dans des cadres réguliers (Bickel & Freedman, 1981 ; Singh, 1981, pour le bootstrap non paramétrique d'échantillons i.i.d. ; Hall, 1992, ouvrage non relu), dont la transposition au présent modèle, à volumes fixés et à $\hat{\delta}$ souvent au bord, n'est pas démontrée. La validité du dispositif reste par conséquent asymptotique, et l'étude de simulation de la section 22 en constitue la seule mesure disponible à $T = 8$.

6. Usage et limites. Hors des p-values exactes, de niveau au plus α par construction sous le modèle de leur loi de référence (égal à α pour une loi continue, à la taille atteignable pour une loi discrète), le niveau d'une p-value n'est connu à $T = 8$ que par la mesure ; celui de la p-value de Monte-Carlo a été mesuré sur la chaîne complète du moteur (`run_engine()`, p-value marginale V1), et celui de la p-value conditionnelle au régime par le script de la section 22 : sous le modèle ajusté à deux jeux à $T = 8$, il est compatible avec le niveau nominal ou inférieur à lui, sans dépassement significatif en taux inconditionnel (section 22) ; aucune p-value asymptotique n'y a de justification. Conditionnellement au régime $\hat{\delta}$ intérieur, ce niveau est nettement inférieur au nominal pour Breusch–Pagan (deux formes), Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe sur les trois jeux mesurés, et pour Grubbs, D'Agostino et Jarque–Bera sur J2 et sur les 75 réplications intérieures de J1 (descriptives), pour la p-value marginale ; c'est pourquoi le moteur retient à $\hat{\delta}$ intérieur la p-value conditionnelle au régime (rubrique 5), dont la même section constate qu'elle y ramène le taux de rejet au voisinage du niveau nominal sur J2 et J3 (écart mineur pour trois des huit statistiques sur J3 ; constat de simulation, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`). Sa granularité est bornée par $1/(B+1)$: avec $B = 999$, la plus petite p-value atteignable vaut $0{,}001$ en queue haute ou basse, et $2/(B+1) = 0{,}002$ au bilatéral, du fait du doublement. $B = 999$ est la valeur du dossier ; `run_engine()` refuse $B <$ `B_MIN_USAGE` $= 99$ (erreur d'usage, section 3), valeur à laquelle le plancher bilatéral, $2/(B+1) = 0{,}02$, reste sous $\alpha/2 = 0{,}05$ au seuil par défaut. Pour $\alpha \leq 0{,}04$, ce plancher n'est plus sous $\alpha/2$: `run_engine()` exige en outre $B + 1 > 4/\alpha$ (erreur d'usage), soit un B minimal fonction de α (`engine_b_minimal()`), de 100 à $\alpha = 0{,}04$ et de 400 à $\alpha = 0{,}01$ (section 3). Le moteur restitue ce pas par statistique, sur B_{eff}, dans le champ `granularite_stat` de l'objet bootstrap : $1/(B_{\text{eff}}+1)$ en queue haute ou basse, $2/(B_{\text{eff}}+1)$ au bilatéral ; le champ `granularite`, lu par l'application, reste le pas unilatéral nominal $1/(B+1)$. Sa limite est qu'elle teste la conformité au *modèle ajusté* : si le modèle est mal spécifié dans une direction que S ne détecte pas, la p-value sera élevée à tort. Dans les sorties du script, elle figure en colonne `p_monte_carlo` de la table auditable (champ `p_mc` de la ligne) et prime sur la p non simulée lorsque les deux sont disponibles.

4.2 Bootstrap semi-paramétrique de la méthode Merz–Wüthrich

Le modèle de Mack ne spécifiant aucune loi, aucun bootstrap *paramétrique* n'est possible. Le moteur emploie un rééchantillonnage des résidus standardisés (England & Verrall, 2002, *British Actuarial Journal* 8(3), 443–518), qui ne suppose que leur échangeabilité : les p-values correspondantes sont donc *semi-paramétriques* et non paramétriques. Le vivier ne contient que les résidus retenus par `mw_residus()` : ceux des colonnes dégénérées, au sens du prédicat unique et selon l'ensemble figé à l'observé, en sont exclus (§14).

Hypothèse nulle des p-values de Monte-Carlo. Chaque triangle simulé conserve la première colonne observée et engendre les suivantes par $C(i, j+1) = \hat{f}_j\, C(i,j) + e\, \hat{\sigma}_j \sqrt{C(i,j)}$, où e est tiré avec remise dans le vivier commun à toutes les colonnes (`mw_simuler_triangle()`), puis il est réajusté et les statistiques sont recalculées (`mw_bootstrap()`). La loi simulée est donc celle du **modèle de Mack complet ajusté** : proportionnalité des cumulés (M1), variance proportionnelle au cumulé (M2) et indépendance des erreurs (M3) à la fois, avec des erreurs de même loi pour toutes les cellules et toutes les colonnes. L'hypothèse nulle de toute p-value de Monte-Carlo de la méthode est ce modèle entier, M1 $\wedge$ M2 $\wedge$ M3 avec un vivier d'erreurs commun, conditionnellement à la première colonne observée et à des cumuls

simulés strictement positifs, et non la seule hypothèse de la famille où la ligne est rangée : chaque ligne teste le modèle complet dans la direction de sa statistique. Un rejet dit que le triangle est atypique de ce modèle dans cette direction ; il n'attribue pas l'écart à l'hypothèse que la ligne vise.

Redressement du vivier par le levier. Les résidus de Mack ne sont pas d'échelle unitaire. Sous le modèle de Mack à σ_j connu, conditionnellement aux cumuls $C(\cdot, j)$ de la colonne, avec $S_j = \sum_i C(i,j)$ sur les n_j cellules de la colonne et $\hat{f}_j = \sum_i C(i,j)\,F(i,j)/S_j$, on a $\operatorname{Var}\big(F(i,j)\big) = \sigma_j^2/C(i,j)$, $\operatorname{Cov}\big(F(i,j), \hat{f}_j\big) = \operatorname{Var}(\hat{f}_j) = \sigma_j^2/S_j$, d'où

$$\operatorname{Var}\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big) = \sigma_j^2\Big(\frac{1}{C(i,j)} - \frac{1}{S_j}\Big), \qquad \text{donc} \qquad \operatorname{Var}\Big(\frac{\sqrt{C(i,j)}}{\sigma_j}\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)\Big) = 1 - h_{ij},$$

avec $h_{ij} = C(i,j)/S_j$ le levier de la cellule dans l'estimation de $\hat{f}_j$ (colonne `levier` de `mw_influence()`). Le vivier est donc formé des résidus redressés

$$\tilde{r}(i,j) = \frac{r(i,j)}{\sqrt{1 - h_{ij}}},$$

de variance exactement 1 sous le modèle de Mack à σ_j connu, puis recentré (`.mw_pool_residus()`). Le redressement est porté par `mw_residus_redresses()`, que `.mw_pool_residus()` appelle avant le recentrage et que `mw_plots_data()` emploie pour le QQ-plot des résidus de Mack (section 19). Le recentrage est nécessaire parce que la contrainte d'estimation de $\hat{f}_j$ est $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\,r(i,j) = 0$, et non $\sum_i r(i,j) = 0$: la moyenne du vivier redressé n'est pas nulle. Pour $n_j = 2$, $|r(i,j)| = \sqrt{1 - h_{ij}}$ et $|\tilde{r}(i,j)| = 1$ exactement avant recentrage. $1 - h_{ij}$ est calculé comme $\big(S_j - C(i,j)\big)/S_j$, somme des autres cellules de la colonne divisée par S_j, et non comme $1 - C(i,j)/S_j$, qui vaut 0 en virgule flottante dès qu'une cellule domine sa colonne d'un facteur de l'ordre de 10^{16} (mesuré sur le triangle de contrôle dont la première ligne est multipliée par 10^{17} : $1 - C/S = 0$, $(S - C)/S = 6{,}8 \cdot 10^{-17}$, vivier fini) ; pour une telle cellule, le résidu $r(i,j)$ lui-même perdrait ses chiffres par annulation dans $F(i,j) - \hat{f}_j$, et le redressement agrandirait cette erreur, sans l'écart au facteur sous forme stable (ci-dessous). Le redressement ne touche que le vivier : `mw_residus()`, les statistiques observées et répliquées et `mw_simuler_triangle()` lisent les résidus non redressés. Sans redressement, le vivier $r(i,j) - \bar{r}$ aurait, sur le triangle de contrôle, une moyenne des carrés de 0,7775 (la somme des carrés valant exactement $n_j - 1$ par colonne, fiche 16.3) : les triangles simulés seraient d'une dispersion réduite. Mesuré sur ce triangle : sommes des $\tilde{r}^2$ par colonne 7,005 ; 5,987 ; 4,961 ; 3,950 ; 3,036 ; 2,000 pour $n_j = 7, \ldots, 2$ (contre $n_j - 1$ pour les r^2), moyenne des carrés du vivier recentré 0,9976.

Choix et statut. Deux autres redressements ne sont pas retenus : une correction par colonne, $r(i,j)\sqrt{n_j/(n_j - 1)}$, qui rend unitaire la moyenne des carrés de chaque colonne sans tenir compte de l'hétérogénéité des leviers à l'intérieur de la colonne, et une correction globale $\sqrt{N/(N - k)}$, qui ne corrige ni l'hétérogénéité entre colonnes ni celle des leviers. Le redressement retenu est une *interprétation de l'outil* — le redressement par le levier des modèles linéaires pondérés, appliqué à la régression de Mack —, non une formule du règlement, qui ne prescrit pas de bootstrap ; aucune référence bibliographique n'en fonde l'application au modèle de Mack. Ce redressement transpose les résidus « modifiés » par le levier du bootstrap de résidus en régression linéaire de A. C. Davison et D. V. Hinkley (1997, § 6.2.1, éq. (6.9), p. 259, et algorithme 6.1, p. 262, section 23) : résidus divisés par $(1 - h_j)^{1/2}$ (h_j levier de l'observation j, notation de l'ouvrage), puis recentrés avant tirage ; l'ouvrage, dans les pages lues, ne traite pas le modèle de Mack, et le redressement reste une interprétation de l'outil. Les résidus redressés ont, à σ_j connu, la variance unitaire du modèle, mais ne sont ni indépendants ni échangeables (contrainte de colonne, leviers inégaux) : l'échangeabilité que suppose le rééchantillonnage reste une approximation, qu'aucun théorème ne couvre pour ce test bootstrap. Le niveau réel des p-values de Monte-Carlo qui en résultent est mesuré à $T = 8$ sous un plan, le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (section 22.3) :

constat de simulation sous ce plan, qui ne vaut ni pour une autre géométrie de triangle ni pour un autre paramétrage. Sous ce plan, le redressement ramène le taux de rejet de la famille α, libérale avec le vivier non redressé (0,207 au seuil 0,10 sous erreurs gaussiennes), à 0,100 sur les mêmes triangles.

Valeurs sur le triangle de contrôle ($B = 999$, graine 20260831, référence `tests/reference/reserve2.rds`). $\sigma_{\mathrm{USP}} = 0{,}0497764613$ ne dépend pas du redressement, le bootstrap n'entrant pas dans son calcul ; la médiane de `sigma_boot`, écart type estimé avant le mélange de crédibilité de D(4), vaut 0,01845 (valeur observée 0,02182), et les quantiles à 2,5 % et 97,5 % de `res$ic_bootstrap`, qui portent sur σ_{USP} après ce mélange ($c = 0{,}59$, section G ; $\sigma_{(\mathrm{res},s)} = 0{,}09$), [0,04435 ; 0,05398]. La couverture à $T = 8$ de cet intervalle n'est pas mesurée pour la méthode Merz–Wüthrich (travail postérieur à la remise ; fiche 12.3, rubrique 6).

Écart au facteur sous forme stable. Quand une cellule domine sa colonne, $\hat{f}_j$ est égal à son facteur individuel à l'arrondi près, et la différence directe $F(i,j) - \hat{f}_j$ perd ses chiffres significatifs par annulation. L'écart est calculé par l'identité exacte

$$F(i,j) - \hat{f}_j = \frac{1}{S_j} \sum_{k \neq i} C(k,j) \, \big(F(i,j) - F(k,j)\big),$$

conséquence de $\sum_k C(k,j)\, F(k,j) = S_j \, \hat{f}_j$ (`.mw_ecart_facteur_stable()`) : chaque terme est une différence de facteurs individuels, sans annulation entre grandeurs de l'ordre de la cellule dominante. **Aucune définition ne change** : les deux écritures sont égales en arithmétique exacte, et $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$, la MSEP et σ_{USP} (`mw_ajuster()`) ne sont pas modifiés. L'écriture sert au résidu de Mack (`mw_residus()`, donc au vivier et à toutes les statistiques fondées sur les résidus) et, dans `mw_influence()`, au résidu, à $e(i,j)$, à $s^2_{(i)}$ et à la variation relative de $\hat{f}_j$ (fiche 13.8). Mesuré par `tests/mesure_precision_residus_mw.R` (tableau `docs/tableaux/20261011-issue233-precision-residus-mw.md` ; triangle de contrôle et sous-triangle 8×8 de Taylor & Ashe, ligne 0, 3 ou 6 multipliée par 10e ou 10^{-e}, $e = 10, \ldots, 17, 20, 25, 30$; référence calculée par le paquet R Rmpfr à 256 bits, contrôlée à 512 bits) : erreur relative maximale des $r(i,j)$ de $7{,}02 \cdot 10^{-13}$, erreur absolue maximale du vivier redressé et recentré de $7{,}76 \cdot 10^{-13}$, contre $5{,}93 \cdot 10^{2}$ et $1{,}12 \cdot 10^{2}$ par la différence directe $F(i,j) - \hat{f}_j$ (même script, même plan). Statut : constat numérique sur des triangles construits, sans portée statistique. Sur le triangle de contrôle, les deux écritures ne diffèrent qu'à l'arrondi près, sous la tolérance des références (§1.5).

Fragilité du bootstrap sur une ligne de poids négligeable. Quand une ligne a un poids négligeable, l'écart-type $\sigma_j \sqrt{C(i,j)}$ du terme aléatoire de ses cumuls simulés domine leur espérance $f_j \, C(i,j)$ (sur le sous-triangle de Taylor & Ashe dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-15}, d'un facteur de $8{,}5 \cdot 10^5$ à $6{,}7 \cdot 10^6$ sur les cinq premières colonnes), et un cumul simulé non strictement positif est fréquent : sans le retirage ci-dessous, une telle réplication serait écartée et `B_effectif` dépendrait du signe des tirages. Ce n'est pas un effet de précision, mais une fragilité du bootstrap.

Retirage des triangles simulés à cumul non strictement positif. Le modèle de Mack suppose des cumuls positifs (variance proportionnelle à $C(i,j)$), et l'outil, dont les résidus divisent par $\sqrt{C(i,j)}$, des cumuls strictement positifs : un cumul simulé non strictement positif sort de ce domaine. `mw_simuler_triangle()` rend le triangle dès le premier cumul simulé non strictement positif ou non fini (`+Inf` compris), cellule à `NA` et colonnes suivantes non tirées : aucune racine carrée d'un cumul négatif n'est calculée, et aucun avertissement R « `NaNs produced` » n'est émis. Pour chaque réplication, `mw_bootstrap()` écarte alors le triangle entier et en tire un autre (`.mw_tirer_triangle_valide()`), dans le même flux et sous la même graine, jusqu'à un triangle dont tous les cumuls simulés sont strictement positifs et finis, avec un plafond de `FACTEUR_B_MAX_MW` $(B+1) = 25\,(B+1)$ triangles tirés au total, triangles écartés compris (constante distincte de `FACTEUR_B_MAX_REGIME`, de même valeur). Au plafond, les réplications restantes manquent (statistiques `NA`). Les échecs de `mw_ajuster()` ou du calcul des statistiques sur un triangle accepté ne donnent pas lieu à un retirage : ils restent des statistiques non finies, hors de B_{eff}. *Loi de*

référence. Les triangles tirés sont indépendants et de même loi, et l'acceptation ne dépend que du triangle (événement $\mathcal{A}$: tous ses cumuls simulés sont strictement positifs et finis) ; conditionnellement à la suite des acceptations, les triangles acceptés sont donc indépendants et de même loi, celle du triangle simulé sachant $\mathcal{A}$, plafond compris : seul leur nombre diminue. Écarter la réplication au lieu de la retirer donnerait la même loi de référence : seul le nombre de triangles acceptés diffère. La p-value de Monte-Carlo reste donc conditionnelle à la positivité des cumuls simulés ; sa loi de référence et sa limite quand $B \to \infty$ (p-value du bootstrap idéal, dont le niveau n'est pas établi sur ces triangles) sont inchangées, et seule son erreur de Monte-Carlo diminue, B_{eff} valant B hors plafond et hors statistique non finie. Statut : argument de probabilité élémentaire, exact, donné sans référence ; le niveau de ces p-values sur un plan à ligne de poids faible n'est mesuré sous aucune option (limite non levée). Les options écartées — retirage cellule par cellule, qui change la loi de référence ; troncature des cumuls, sans fondement ; loi positive de mêmes deux premiers moments, qui abandonne le rééchantillonnage des résidus et rend encore des cumuls nuls en double précision — ne sont pas retenues. *Traçabilité* : deux booléens, `bootstrap$cumuls_retires` (au moins un triangle simulé écarté et remplacé par un nouveau tirage) et `bootstrap$plafond_cumuls` (plafond atteint avant B triangles acceptés : des réplications manquent), et deux phrases fixes, sans nombre issu du bootstrap, jointes aux lignes de Monte-Carlo (ci-dessous) ; le nombre de triangles écartés n'est pas restitué. *Effet*. Le triangle de contrôle, son sous-triangle 5×5 et le sous-triangle 8×8 de Taylor & Ashe ne peuvent tirer aucun cumul non positif, quelle que soit la graine : avec $m < 0$ le plus petit résidu du vivier, la borne inférieure itérée $L(i, j+1) = \hat{f}_j\, L(i,j) + \hat{\sigma}_j\, m \sqrt{L(i,j)}$, partie de la première colonne, reste positive et dans la zone où elle croît (marge minimale $\hat{f}_j \sqrt{L} / (\hat{\sigma}_j |m|)$ de 37,7 sur le triangle de contrôle et de 2,91 sur le sous-triangle de Taylor & Ashe, de 84,3 sur le sous-triangle 5×5 ; la borne reste dans la zone où elle croît tant que cette marge dépasse $1/2$; test T257-2 de `tests/unitaires/test_retirage_mw.R`). Sur `reserve2`, les deux booléens valent `FALSE`. Mesuré hors des références (`mw_bootstrap()`, graine 20260831) : sur le sous-triangle de Taylor & Ashe dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-15} ($B = 999$), `B_effectif` $= 999$; par 10^{-17}, `B_effectif` $= 839$, plafond atteint ; dont la ligne 4 est multipliée par 0,03, 0,01 et 0,003 ($B = 199$), `B_effectif` $= 199$.

Phrases jointes par `mw_tests()`. Sur les lignes de ses treize statistiques de Monte-Carlo, `mw_tests()` joint en fin du commentaire qu'elle passe à `add()` (fonction de jonction `.engine_joindre()`), dans cet ordre : si le booléen `bootstrap$cumuls_retires` est vrai, la phrase de `.mw_phrases_retirage()` « `Triangles simules a cumul non strictement positif ecartes et remplaces par un nouveau tirage : p-value Monte-Carlo conditionnelle a la positivite des cumuls simules.` » (`PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES`), puis, si `bootstrap$plafond_cumuls` est vrai, « `Plafond de 25 (B + 1) triangles simules atteint : des replications manquent faute de triangle simule a cumuls strictement positifs.` » (`PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS`), ces deux phrases ne portant aucun nombre issu du bootstrap ; ensuite, par `.mw_phrase_b_effectif()`, l'une de trois phrases sur B effectif ; ce qu'ajoute enfin `add()` (mention du plancher, `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`, section 6) vient en dernier. *Cas A*, p-value de Monte-Carlo finie et $B_{\text{eff}} < B$, plafond non atteint (`bootstrap$plafond_cumuls` faux) : « `B effectif = ... sur B = ... (... replication(s) ecartee(s), statistique non finie) : p-value Monte-Carlo conditionnelle a la definition de la statistique, comptee sur les seules replications ou elle est finie ; l'absence de biais de cette selection n'est pas demontree.` ». Hors plafond, un triangle simulé à cumul non strictement positif ne fait pas perdre de réplication : le cas A ne paraît que pour des statistiques non finies, et sa parenthèse est exacte. *Cas A au plafond*, mêmes conditions, plafond atteint : « `B effectif = ... sur B = ... (... replication(s) manquante(s) : plafond de tirages atteint et, le cas echeant, statistique non finie) : p-value Monte-Carlo comptee sur les seules replications ou la statistique est finie ; les replications perdues au plafond le sont independamment de la valeur de la statistique, l'absence de biais de la selection par statistique non finie n'est pas demontree.` », avec les mêmes trois nombres (B_{eff}, B, $B - B_{\text{eff}}$),

les deux causes nommées sans répartition chiffrée : au plafond, les réplications manquantes ont une statistique `NA` et sont comptées, avec les statistiques non finies, dans $B - B_{\text{eff}}$. La première partie de la dernière proposition repose sur un argument élémentaire, adossé à aucune référence publiée : conditionnellement au triangle observé (ajustement et vivier fixés), le générateur pseudo-aléatoire étant traité comme une suite i.i.d., les triangles simulés successifs forment une suite i.i.d. ; la suite des triangles acceptés est alors i.i.d. selon la loi du triangle sachant ses cumuls strictement positifs et finis, et indépendante de la suite des indicateurs d'acceptation (propriété de la méthode de rejet). Le plafond, qui ne dépend que de ces indicateurs, arrête le tirage sans regarder la valeur des statistiques : le nombre $M \leq B$ de triangles acceptés est une fonction des seuls indicateurs et, conditionnellement à M, les M triangles acceptés restent i.i.d. sous cette loi ; B_{eff} est formé parmi eux par la seule sélection des statistiques finies. La seconde partie, la sélection par statistique non finie, reste non démontrée, comme au cas A. *Cas B*, motif `MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES` : « `B effectif = ... sur B = ....` » ; la ligne est alors un diagnostic si elle porte une p non simulée, un test sans p-value retenue sinon (Alpha, CorrDev, DW) (section 6, point (ii)), dont le commentaire commence par « `Monte-Carlo indisponible : ...` » et finit par cette phrase ; sur la ligne de corrélation entre années adjacentes, si $p_{\min} \geq \alpha$, la ligne est un test inopérant et son commentaire commence par le texte de la règle R1, sans la mention « `Monte-Carlo indisponible` », que seule la phrase de B effectif remplace ; sinon, avec ex æquo, $p_{\min}$ n'est pas attribuée et le motif de son absence suit cette phrase. Aucune phrase pour `MOTIF_MC_AUCUNE_REPLIC` (le motif dit déjà $B_{\text{eff}} = 0$), pour un motif de dégénérescence, ni pour les lignes lognormales. Les nombres sont lus dans `bootstrap$B_effectif` et `bootstrap$B` ; si l'un manque ou n'est pas fini, `.mw_phrase_b_effectif()` lève une erreur : le nombre imprimé n'est jamais deviné. C'est la seule exception à la règle selon laquelle aucun nombre issu du bootstrap n'entre dans un commentaire (section 1.5). *Statut* : la loi de référence devient celle de la statistique *sachant qu'elle est définie* ; aucun résultat ne garantit l'absence de biais de cette sélection, et la phrase le dit sans corriger la p-value. *Mesures* (`mw_bootstrap()` et `mw_tests()`, graine 20260831). Sur le sous-triangle 8×8 de Taylor & Ashe dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-17} ($B = 999$, plafond atteint, ci-dessus), chaque ligne de Monte-Carlo porte, dans cet ordre, la phrase du retirage, celle du plafond et « `B effectif = 839 sur B = 999 (160 replication(s) manquante(s) : plafond de tirages atteint et, le cas echeant, statistique non finie)` ... ». Sur le triangle de Taylor & Ashe 10×10 dont la colonne 6 est rendue presque dégénérée (perturbation relative $9 \cdot 10^{-13}$, triangle de `tests/unitaires/test_b_effectif_mw.R` ; Linux, R 4.3.3 ; comptes placés à la tolérance, qui peuvent varier entre plateformes), $B_{\text{eff}} = 67$ à $B = 99$ pour `Origine`, `HomogF`, `Courbure` et `MinP4`, cas A sur ces quatre statistiques, dont les lignes restent des tests, la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` suivant celle du cas A sur l'ordonnée à l'origine ; $B_{\text{eff}} = 42$ à $B = 60$ pour les mêmes quatre statistiques, cas B, quatre diagnostics ; les neuf autres statistiques de Monte-Carlo, à $B_{\text{eff}} = B$, n'en donnent aucune. Sur `reserve2`, $B_{\text{eff}} = B$ pour les treize statistiques et aucune ligne ne porte ces phrases.

Triangle de contrôle dont la ligne 0 *est multipliée par* 10^{-14} (`run_engine()`, graine 20260831, $B = 999$ et $B = 199$). Avec le retirage, $B_{\text{eff}} = B$. L'effet calendaire (fiche 17.1), lu en queue basse, y est en `ECHEC` à son plancher $1/(B+1)$, 0,001 à $B = 999$ et 0,005 à $B = 199$; la pente relative intra-colonne (fiche 15.1) n'y rejette pas (p-value de Monte-Carlo 0,786 à $B = 999$, 0,820 à $B = 199$, `OK`). Le rejet de l'effet calendaire ne porte pas sur l'hypothèse que teste la ligne : il traduit l'écart entre la ligne 0 observée, dont les facteurs restent proches de $\hat{f}_j$, et le modèle de Mack ajusté, sous lequel leur écart-type $\hat{\sigma}_j / \sqrt{C(0,j)}$ dépasse $5 \cdot 10^4$ sur les cinq premières colonnes. À $B = 999$, l'exposant de variance n'y rejette pas ($p = 0{,}905$) ; la ligne d'hétéroscédasticité à effets fixes de colonne (fiche 16.1) y est en `ECHEC` ($\mathrm{LM} = 6{,}04$, $p = 0{,}046$). Ce rejet est porté par la seule ligne 0 : dans les colonnes que retient la ligne d'hétéroscédasticité ($n_j \geq 3$), ses résidus de Mack sont au plus de $4 \cdot 10^{-7}$ en valeur absolue, à la plus petite valeur de $C(i,j)$ de chaque colonne, et la même formule restreinte aux 20 cellules des autres années vaut 0,62 (calcul sans aléa sur les résidus de `mw_residus()`). Les facteurs de la ligne 0 sont ceux du triangle de contrôle alors que ses cumulés sont divisés par 10^{14} : rapportés à l'écart-type

$\hat{\sigma}_j/\sqrt{C(0,j)}$ qu'impose M2, ils sont de l'ordre de 10^7 fois trop peu dispersés, ce qui est un écart à la variance proportionnelle au cumulé, de σ_j commun à toutes les années. Le rejet porte donc sur l'hypothèse que teste la ligne, à la différence de celui de l'effet calendaire ; sa p-value de Monte-Carlo est lue dans une loi bootstrap dont des triangles simulés ont été retirés (cumul non strictement positif). Ce sont des constats sur un triangle construit, non un résultat réglementaire. Durbin–Watson (fiche 17.5) est `OK` à $B = 999$, avec $p = 0{,}100$ exactement, au seuil $\alpha = 0{,}10$ (la règle des verdicts est stricte, $p < \alpha$), erreur de Monte-Carlo $0{,}014$ et phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`, et `ALERTE` à $B = 199$ ($p = 0{,}070$) ; la courbure (fiche 15.4) de même : `ALERTE` à $B = 199$ ($p = 0{,}095$), `OK` à $B = 999$ ($p = 0{,}111$, même phrase). Ces deux verdicts sont indéterminés à la précision de Monte-Carlo : l'écart entre $B = 199$ et $B = 999$ est une erreur de Monte-Carlo (fonction de B), sous une loi de référence inchangée, et non un effet de T. $\sigma_{\mathrm{USP}} = 0{,}04440281$, quel que soit B.

Limite structurelle du rééchantillonnage de résidus. Cette procédure tire dans la loi *empirique* des résidus observés. Son hypothèse nulle est « les résidus suivent leur propre loi empirique », et non « les résidus sont normaux ». Une p-value de Monte-Carlo pour un test de normalité y serait donc vide de sens ; une mesure le confirme (500 triangles 8×8 simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes, $B = 999$, constat de simulation, section 22.2, `docs/tableaux/20261011-issue119-mw.md`) : la p-value de Monte-Carlo de W de Shapiro–Wilk (queue basse) et celle de la statistique de Lilliefors (queue haute) ne rejettent dans aucun triangle, aux seuils de 10 % et de 5 %. Les tests de normalité de la famille M5 sont en conséquence exclus du bootstrap et rapportés avec leur propre loi nulle : loi de W pour un échantillon i.i.d. normal, évaluée par simulation directe, pour Shapiro–Wilk, approximation de Dallal & Wilkinson pour Lilliefors. Ces lois nulles supposent un échantillon i.i.d., ce que les résidus de Mack ne sont pas : leur niveau sur ces résidus dépasse le seuil nominal sous le plan mesuré (même mesure, 2 000 triangles à erreurs gaussiennes : 22,1 % de rejets au seuil de 10 % pour Shapiro–Wilk, 18,75 % pour Lilliefors). Shapiro–Wilk et Lilliefors y sont des diagnostics sans verdict, dont la p-value est restituée sans être retenue (fiches 19.1 et 19.2).

Le modèle auxiliaire des moindres carrés (MCO)

Les lignes de la constante, de l'équivalence (TOST), de la pente, de Student sur la pente et de Fisher, ainsi que le diagnostic du R^2, reposent sur la régression de y_t sur x_t avec constante, `lm(y ~ x)`. Les lois de Student, de Fisher et bêta qui leur sont attachées sont exactes sous un modèle précis, le *modèle auxiliaire des moindres carrés* (modèle auxiliaire MCO), qui n'est pas le modèle réglementaire. La ligne de la pente n'en tire que sa statistique restituée, t_b : sa p-value retenue est celle du test de permutation de Pitman, exacte sous sa propre hypothèse nulle et non sous ce modèle (fiche 7.3) ; la ligne de Fisher est un diagnostic, comme la ligne de Student sur la pente, qui restitue la p de Student bilatérale de t_b (fiche 7.4). Les lignes de la constante et du TOST reposent sur la régression *pondérée* `lm(y ~ x, weights = w)`, aux poids des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$: le *modèle auxiliaire pondéré*, défini à la sous-section 5.1 ; parmi les lignes qui relèvent de cette section, seules la constante et le TOST relèvent ainsi du modèle pondéré, la pente, Student sur la pente, Fisher et R^2 restant sur la régression non pondérée. Les écritures `lm(...)` de cette section désignent la régression, non son moyen de calcul : la régression pondérée de la constante et du TOST est calculée par `.usp_lm_pondere()`, qui décompose la matrice des régresseurs par `.usp_mco_qr()` — décomposition QR de `qr()`, même routine (LINPACK) et même tolérance de pivotage (10^{-7}) que `lm.fit()` — puis reprend pas à pas les formules de `summary.lm()` ; la pente, Fisher et R^2 restent calculés par `lm()` (`test_lm_complet()`). Ses coefficients, erreurs-types, statistiques t et p-values sont identiques au bit près à ceux de `summary(lm(y ~ x, weights = w))` sur 1 000 jeux simulés à $T = 8$ (mesure sous R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence ; les tests unitaires le contrôlent à 10^{-12} près en relatif). Cette section le définit, dit ce qui y est exact, pourquoi il s'écarte du modèle réglementaire, quelles lignes en dépendent et sous quelles règles, et le distingue des autres régressions qu'emploie le moteur. Ses notations sont celles de la sous-section « Régression auxiliaire » des notations générales (section 2).

5.1 Spécification et lois exactes à T fini

Le modèle auxiliaire MCO est

$$y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t, \qquad t = 1, \dots, T,$$

sous les hypothèses suivantes, qu'aucune ligne du moteur ne teste : (i) les x_t sont fixés, non aléatoires ; (ii) les ε_t sont indépendants ; (iii) ils ont la même variance σ_ε^2 (homoscédasticité) ; (iv) ils suivent la loi $\mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$; (v) $S_{xx} > 0$ et $T \geq 3$. Seule la condition (v) est contrôlée par le moteur : à volumes constants au sens d'`usp_volumes_constants()`, ou quand `lm()` écarte x_t pour colinéarité, les lignes concernées sont non applicables (sous-section 5.4). Avec $\hat{b} = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\,\bar{x}$ et $\hat{s}^2 = \mathrm{SCR}/(T-2)$, on note $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b}) = \hat{s}/\sqrt{S_{xx}}$ et $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}) = \hat{s}\sqrt{1/T + \bar{x}^{\,2}/S_{xx}}$.

Sous ces hypothèses, la théorie normale du modèle linéaire donne, pour tout $T \geq 3$, les lois *exactes* suivantes :

- $\hat{b} \sim \mathcal{N}(b, \sigma_\varepsilon^2/S_{xx})$, $\hat{a} \sim \mathcal{N}\big(a, \sigma_\varepsilon^2(1/T + \bar{x}^{\,2}/S_{xx})\big)$, et $(T-2)\,\hat{s}^2/\sigma_\varepsilon^2 \sim \chi^2(T-2)$, indépendante de $(\hat{a}, \hat{b})$;
- sous $a = 0$, $t_a = \hat{a}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$ suit la loi de Student $t(T-2)$; sous $b = 0$, $t_b = \hat{b}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})$ suit $t(T-2)$ et $F = t_b^2$ la loi de Fisher $\mathcal{F}(1, T-2)$ (fiches 7.1, 7.3, 7.4 et 7.5) ;

— hors de $b = 0$, t_b suit la loi de Student décentrée à $T-2$ degrés de liberté et de paramètre de décentrage $b\sqrt{S_{xx}}/\sigma_\varepsilon$: c'est la loi qu'approche la puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b$ du commentaire de la ligne de la pente (sous-section 5.4, parenthèse de contexte de la ligne de la pente) ;

— pour le TOST, $t_{\text{bas}} = (\hat{a}+\Delta)/\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ et $t_{\text{haut}} = (\hat{a}-\Delta)/\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ suivent chacune exactement $t(T-2)$ à la frontière correspondante de H_0 ($a = -\Delta$ ou $a = +\Delta$) **si Δ est fixée a priori**, et le maximum des deux p-values unilatérales est la p-value d'une procédure d'intersection-union de niveau α (fiche 7.2). Avec la marge relative $\Delta = \theta\bar{y}$, la marge dépend des y_t et la loi n'est plus $t(T-2)$, sans borne d'erreur connue ;

— sous $b = 0$, $R^2 = F/(F+T-2)$ suit la loi bêta $\text{Beta}\big(1/2, (T-2)/2\big)$, d'espérance $1/(T-1)$; le R^2 reste un diagnostic, sans p-value (fiche 7.6).

Aucun résultat asymptotique n'intervient : ces lois sont exactes à T fini, mais **seulement sous ce modèle**.

Modèle auxiliaire pondéré. Les lignes de la constante et du TOST régressent y_t sur x_t par moindres carrés pondérés, de poids $w_t = 1/\big(x_t^2\,(\exp(1/\hat{\pi}_t) - 1)\big)$ à un facteur commun près (`usp_poids_gls()`), proportionnels à $1/\big[x_t\,(\hat{\delta}\,x_t + (1-\hat{\delta})\,\bar{x})\big]$, c'est-à-dire à l'inverse de la variance réglementaire de Y_t à $\hat{\delta}$ (fiche 7.1, rubrique 1), $\hat{\pi}_t$ étant celui de l'ajustement sous H_0 (celui de l'ajustement observé pour la ligne, celui de chaque réplication dans le bootstrap). Le modèle sous-jacent est $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$, ε_t indépendants de loi $\mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2/w_t)$. *À poids connus*, la même théorie normale donne, pour les estimateurs pondérés de la fiche 7.1 (rubrique 3), $t_a \sim t(T-2)$ sous $a = 0$, et pour le TOST la même loi à la frontière si Δ est fixée a priori. Ici les poids sont **estimés** sur les mêmes données ($\hat{\delta}$, $\hat{\gamma}$) : ces lois ne sont exactes sous *aucun* modèle et ne sont qu'approchées, même sous le modèle pondéré, ce que disent le champ `loi` et la nature de la p-value du TOST (sous-section 5.3). À poids constants, la régression pondérée est la régression non pondérée du modèle auxiliaire MCO.

5.2 Écart au modèle réglementaire

Sous le modèle réglementaire, lecture de l'annexe XVII retenue par l'outil (section 2), les pertes sont lognormales, d'espérance $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$ et de variance $\sigma^2\big[(1-\delta)\,\bar{x}\,x_t + \delta\,x_t^2\big]$. Deux hypothèses du modèle auxiliaire en sont contredites. (a) *H2* : la variance de $Y_t - \beta x_t$ dépend de x_t pour tout $\delta \in [0,1]$ dès que les volumes varient ; elle ne serait constante qu'à volumes constants, où $S_{xx} = 0$ et où le modèle auxiliaire n'est pas défini. Le modèle auxiliaire MCO n'est donc **jamais un cas particulier du modèle réglementaire** à volumes variables. (b) *H3* : $Y_t - \beta x_t$ suit une loi lognormale décalée, asymétrique, et l'erreur est multiplicative, non additive et normale. En conséquence, les lois t, F et bêta de la sous-section précédente ne sont pas exactes sous le modèle réglementaire. Aucune borne de l'erreur ainsi commise à $T = 8$ n'a été trouvée dans la littérature consultée : le document n'affirme rien sur son ampleur. Le modèle auxiliaire pondéré lève l'objection (a) à $\hat{\delta}$ près — ses poids sont l'inverse de la variance réglementaire à $\delta = \hat{\delta}$ —, mais non l'objection (b), et il en ajoute une troisième : ses poids sont estimés, de sorte que ses lois t ne sont exactes sous aucun modèle.

Pourquoi H_0 est simulable pour la constante, et non pour la pente, Fisher et le TOST. Le bootstrap paramétrique simule sous le modèle ajusté (section 4), qui appartient à la famille réglementaire $\{\beta > 0,\ \delta \in [0,1]\}$; toute loi de cette famille vérifie $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, soit, dans la paramétrisation du modèle auxiliaire, $a = 0$ et $b = \beta > 0$ (la valeur $\beta = 0$ est exclue, des pertes lognormales étant strictement positives). D'où :

— constante ($H_0 : a = 0$) : toute la famille réglementaire est incluse dans H_0 ; la p-value de Monte-Carlo (clé `Intercept`) est fondée et retenue (règle R5) ;

— pente (H_0 : indépendance des Y_t et des x_t) et Fisher ($H_0 : b = 0$) : aucune loi de la famille n'appartient à H_0 dès que les volumes ne sont pas tous égaux ; aucune p-value de Monte-Carlo

n'existe ;

— TOST ($H_0 : |a| \geq \Delta$, avec $\Delta > 0$) : de même pour le bootstrap, puisque $a = 0$ dans toute la famille ; une simulation hors de la famille, à la frontière $a = \pm\Delta$ (constat C5, tableau 6.7), est possible mais n'est pas retenue, faite en un point des paramètres de nuisance et sans garantie de niveau sur l'hypothèse nulle composite (fiche 7.2, rubrique 5).

Pour la pente, Fisher et le TOST, la p-value de Student ou de Fisher n'est ni exacte au sens de l'outil (section 6 ; sa loi n'est exacte que sous le modèle auxiliaire MCO, et, pour le TOST pondéré, sous aucun modèle, ses poids étant estimés), ni asymptotique (c'est une loi à T fini), ni de Monte-Carlo : **aucune des trois voies de la hiérarchie ne la porte**. Leur sort diffère. *TOST* : la p-value de Student est la seule disponible et, quand la ligne est un test, elle est retenue hors hiérarchie, sous une nature qui nomme le modèle sous lequel elle vaut (sous-section 5.4) ; quand l'équivalence n'est pas démontrable avec les données, la ligne est un diagnostic sans p-value retenue (règle R14, section 6). *Pente* : l'hypothèse nulle retenue par l'outil est l'indépendance des pertes et des volumes (échangeabilité), toujours disjointe de la famille réglementaire, et le test de permutation de Pitman en donne une loi exacte à T fini sous cette seule hypothèse : c'est le second fondement d'exactitude (section 6, « p-value exacte au sens de l'outil »), qui exclut expressément les lois de Student et de Fisher, exactes sous une forme auxiliaire seulement. La p-value de permutation est retenue ; la p-value de Student est restituée sans être retenue, sans repli possible sur elle (fiche 7.3). *Student sur la pente et Fisher* : ces lignes sont des diagnostics, sans p-value retenue ; leur p-value, de Student bilatérale et de Fisher, égales, est restituée pour information, et aucune ne l'est quand elles sont non applicables (fiches 7.4 et 7.5). Pour la constante, la p-value de Student est seulement restituée. *Ce que le lecteur ne doit pas conclure* : un `OK` du test de Pitman établit une association positive entre volumes et pertes, non la proportionnalité exigée par l'hypothèse H1, qui relève de la constante et du TOST ; un `ECHEC` du TOST, comme sa restitution en diagnostic par la règle R14, ne contredit pas la proportionnalité : il traduit une limite d'information (fiche 7.2, rubrique 6).

5.3 Lignes de la table des tests qui reposent sur ce modèle

Le tableau ci-dessous reprend, pour chacune de ces lignes d'`usp_tests()`, le libellé exact, la fonction du moteur, le champ `loi` (valeurs à $T = 8$), la colonne où la p-value de Student ou de Fisher est rangée et la nature de la p-value retenue (`nature_p`). La colonne ne dit pas la nature : la p-value de Student ou de Fisher de la constante, de la pente, de Fisher et du TOST, dans ses deux modes de marge, est rangée dans `p_asymptotique`, alors qu'aucune n'est exacte ni asymptotique au sens de l'outil (section 6) ; ce sont les champs `nature_p` et `loi` qui en portent le sens. Mesuré sur les deux jeux de la section 22 (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : seul le TOST retient une p-value sous le modèle auxiliaire pondéré, sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ; sur le jeu de contrôle, il est un diagnostic (règle R14) et aucune ligne n'en retient ; la pente retient sa p-value exacte par permutation (0,1107 sur le jeu de contrôle, $1/40\,320$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur) et ni la ligne de Student sur la pente ni celle de Fisher n'en retiennent. La p-value de Fisher restituée égale le double de la p-value de Student unilatérale de la pente à l'arrondi près ($F = t_b^2$; écart relatif mesuré de $1{,}4 \cdot 10^{-15}$ et $1{,}9 \cdot 10^{-15}$ sur ces deux jeux), et donc, au même écart près, la p-value de Student bilatérale de la ligne de Student sur la pente, qui est exactement ce double sur ces deux jeux.

Ligne, fonction	Statistique ; champ `loi`	Colonne de la p-value	p-value retenue ; `nature_p`	Type
`Nullite de la constante (proportionnalite stricte)` ; `test_intercept()` (fiche 7.1)	t_a pondéré ; `t(6) sous le modele auxiliaire pondere (poids estimes : loi approchee meme sous ce modele) ; non retenue`	`p_asymptotique` (restituée)	Monte-Carlo, clé `Intercept`, même statistique pondérée : `Monte-Carlo (bootstrap parametrique)` ; la p-value de Student n'est jamais retenue (règle R5)	Test ; non applicable à volumes constants, à pertes constantes, si x_t est écarté ou si la statistique n'est pas définie (poids non valides compris)
`Equivalence de la constante a zero (TOST)` ; `test_tost_intercept()` (fiche 7.2)	Maximum des deux statistiques unilatérales pondérées ; `t(6) sous le modele auxiliaire pondere (poids estimes : loi approchee) ; marge fixee a priori` ou `... ; marge estimee sur les donnees`	`p_asymptotique` dans les deux modes (`p_exacte` à `NA`)	p-value de Student, seule disponible, aucune clé de Monte-Carlo, retenue hors hiérarchie quand la ligne est un test : `sous le modele auxiliaire pondere : loi de Student (poids estimes), marge fixee a priori` ou `..., marge estimee sur les donnees` ; aucune (`INFO`) en diagnostic	Test si $p_{\text{plancher}} < \alpha$, diagnostic sinon (règle R14) ; non applicable à volumes constants, à pertes constantes, si la marge est invalide, si x_t est écarté ou si la statistique n'est pas définie
`Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume)` ; statistique par `test_lm_complet()`, p-value par `usp_permutation_pente()` (champ `fonction`) (fiche 7.3)	t_b ; `loi de permutation de t (enumeration des T! appariements)`, ou `... (permutations aleatoires)` à $T \geq 10$	`p_asymptotique` (p-value de Student unilatérale, restituée, approximation asymptotique de la p-value de permutation non établie à $T = 8$) ; p-value de permutation dans `p_exacte` ($T \leq 9$) ou `p_monte_carlo` ($T \geq 10$)	p-value de permutation si la ligne est un test : `exacte par permutation (H0 : y independant de x, hors modele reglementaire)`, ou `Monte-Carlo (permutations aleatoires ; H0 : y independant de x)` à $T \geq 10$; la p-value de Student n'est jamais retenue ; aucune (`INFO`) en diagnostic	Test dès qu'elle est applicable, diagnostic par la seule règle R1 (test inopérant) ; non applicable comme la constante
`Test de Student sur la pente (modele auxiliaire MCO)` ; `test_lm_complet()` (fiche 7.4)	t_b ; `t(6) exacte sous le modele auxiliaire MCO (erreurs i.i.d. normales homoscedastiques)`	`p_asymptotique` (p-value de Student bilatérale, restituée)	Aucune (`INFO`) : p-value de Student bilatérale restituée pour information, égale à celle de Fisher ($F = t_b^2$)	Diagnostic dans tous les régimes ; non applicable comme la ligne Pitman (volumes constants, pertes constantes, garde-fou R12, t_b non fini)
`Test de Fisher (significativite globale)` ; `test_lm_complet()` (fiche 7.5)	$F = t_b^2$; `F(1,6) exacte sous le modele auxiliaire MCO`	`p_asymptotique`	Aucune (`INFO`) : p-value de Fisher restituée pour information, ligne redondante avec le test de Pitman ($F = t_b^2$)	Diagnostic dans tous les régimes ; non applicable comme la constante
`Coefficient de determination R2` ; `test_lm_complet()` (fiche 7.6)	Aucune statistique de test (estimation R^2) ; champ vide	Aucune	Aucune	Diagnostic

5.4 Règles liées

— *Parenthèse de contexte de la ligne de la pente (puissance approchée a posteriori).* La ligne de la pente est de type test dès qu'elle est applicable, et seule la règle R1 peut la restituer en diagnostic (test inopérant) ; aucune puissance estimée n'entre dans son classement (principe ci-dessous). La puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b$ (`usp_identifiabilite_pente()`) remplace, dans la loi de Student décentrée de la sous-section 5.1, b par $\hat{\beta}$ et σ_ε par $\hat{\sigma}\,\bar{x}$, d'où le paramètre de décentrage $\hat{\lambda} = \sqrt{T-1}\,\mathrm{CV}(x)\,\hat{\beta}/\hat{\sigma}$; c'est une approximation au premier ordre, non une puissance exacte, calculée au point estimé, donc une variable aléatoire. $\hat{\pi}_b$ est la puissance approchée du test *unilatéral*, $\mathbb{P}(t > t_{1-\alpha,\,T-2})$ sous $t(T-2, \hat{\lambda})$ (argument `unilateral = TRUE`, lu par `usp_tests()` ; la forme bilatérale, défaut de la fonction, n'est pas employée par la table des tests). Si $\hat{\pi}_b$ est finie et $t_b > 0$ (même signe que r), la première phrase du commentaire de la ligne porte la parenthèse « `(puissance approchee a posteriori = ...)` », contexte de lecture sans effet sur le type ni sur le verdict, sans repère ni comparaison ($0{,}65$ sur le jeu de contrôle, $1{,}00$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ; $\hat{\lambda}$, qui n'est pas imprimé, y vaut $1{,}78$ et $17{,}28$, recalculables par `usp_identifiabilite_pente()`) ; si $t_b \leq 0$ (lien observé nul ou négatif, de signe contraire au modèle, $\beta > 0$, sous lequel la puissance est calculée) ou si $\hat{\pi}_b$ n'est pas calculable ($T < 3$, $\hat{\beta}$ ou $\hat{\sigma}$ non fini, $\hat{\sigma} \leq 0$, volumes constants), aucune parenthèse. $\hat{\pi}_b$, approximation de la puissance du test de Student, est restituée pour la ligne du test de Pitman : sous le modèle ajusté au jeu de contrôle, elle est voisine des puissances simulées du test de Student et du test de permutation ($\hat{\pi}_b = 0{,}6461$, calculée par `usp_identifiabilite_pente()` ; puissances simulées, constat C6, `docs/tableaux/20261008-issue220-pitman.md`, $R = 20\,000$: $0{,}644$ $[0{,}638\ ;\ 0{,}651]$ pour le test de Student unilatéral et $0{,}641$ $[0{,}634\ ;\ 0{,}648]$ pour le test de permutation ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $\hat{\pi}_b = 1{,}00$ et les deux puissances valent 1. L'approximation concorde, au point ajusté du jeu de contrôle, avec les puissances simulées ; cela ne fait pas de $\hat{\pi}_b$ un estimateur de la puissance). *Principe de classement.* Le classement test / diagnostic d'une ligne repose sur une propriété *exacte, conditionnelle aux données* : l'inatteignabilité du rejet au seuil α, à quantités observées fixées (règle R1, et, pour le TOST, règle R14, section 6), jamais sur une puissance estimée au point ajusté. Sur le jeu de contrôle, les `ECHEC` de la ligne sont des non-rejets d'un test unilatéral de puissance voisine de $0{,}64$ (constat C6) : une absence de preuve de lien positif, non un écart établi au modèle (fiche 7.3, rubrique 6).

— *Règle R5, constante* : la p-value de Student n'est pas retenue (aucune p non simulée n'est retenue à la place d'une p-value de Monte-Carlo manquante, règle commune à toutes les lignes, section 6, point (ii)) ; la p-value de Monte-Carlo l'est (sur le jeu de contrôle, $0{,}964$, contre $0{,}949$ pour la p-value de Student, fiche 7.1). Si la p-value de Monte-Carlo manque pour un motif autre qu'une dégénérescence de la loi simulée ou qu'une statistique observée non finie, la ligne passe en diagnostic, son commentaire commençant par `Monte-Carlo indisponible :` suivi du motif et de `p de Student sous le modele auxiliaire pondere non retenue`, libellé propre à cette ligne (libellé par défaut `p non simulee (loi du champ loi)`, section 6, point (ii)).

— *Nature forcée* : les deux natures « sous le modèle auxiliaire pondéré » du TOST et les deux natures de la pente (`exacte par permutation ...` et `Monte-Carlo (permutations aleatoires ; ...)`) sont posées par l'argument `nature_forcee` d'`add()`, appliqué *après* la hiérarchie et seulement sur une ligne qui porte un verdict (type `test` après toutes les bascules) et dont la p-value retenue est finie ; il renomme la nature, ne crée aucune p-value, et reste sans effet sur une ligne qui n'est pas un test (diagnostic ou non applicable : ni p-value retenue ni nature). Son préfixe doit dire le rang de la p-value retenue, sinon `add()` refuse l'appel par une erreur : « `exacte` » si c'est la p-value exacte, « `Monte-Carlo` » si c'est une p-value de Monte-Carlo, ni l'un ni l'autre si c'est une p non simulée ; un libellé ne peut donc jamais présenter une p-value sous un autre rang que le sien. Les deux natures de la pente prennent dans la hiérarchie le rang de leur préfixe (« exacte », « Monte-Carlo ») ; seules

celles du TOST sont hors hiérarchie (aucune des trois voies ne porte sa p-value, point (iv) de la section 6) et occupent dans `add()` la place de la p non simulée, que leur préfixe respecte. Le moteur ne pose aucune nature « MCO » ; l'application reconnaît les natures du TOST à leur préfixe sous `le modele auxiliaire pondere` (badge « modèle pondéré », `badge_nature()`) et garde un badge « modèle MCO » pour relire un objet antérieur.

— *Non applicabilité* : à volumes constants (section 24), $S_{xx} = 0$ et le modèle auxiliaire n'est pas défini ; les lignes du tableau figurent parmi les lignes alors restituées « non applicable ». Hors de la bande de tolérance, si `lm()` écarte x_t pour colinéarité (garde-fou R12), la ligne rend `NA` au lieu d'une erreur R et sort non applicable, avec un motif nommé qui forme seul son commentaire : « `regression de y sur x : x ecarte par lm() pour colinearite, test non applicable` » pour la constante, le TOST, la pente et Fisher, « `x ecarte par lm() pour colinearite : R2 non defini` » pour R^2. `test_intercept()` et `test_lm_complet()` signalent cette branche par leur champ `x_ecarte`. Le motif des volumes constants (règle R13) prime. Pour la constante et le TOST, « écarté par `lm()` » se lit « écarté par le pivotage de la décomposition QR de `.usp_mco_qr()` », qui reproduit celui de `lm.fit()` (même routine, même tolérance) ; le libellé du motif est inchangé. Mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, $B = 99$), `summary()` remplacée dans l'environnement du moteur par une version qui retire la ligne de x_t des coefficients de `lm(y ~ x)`, et `.usp_lm_pondere()` remplacée de même pour la régression pondérée : la constante, le TOST, la pente, Fisher et R^2, et eux seuls, changent de type et sortent non applicables avec ces motifs ; ailleurs, seul le commentaire de la ligne de Spearman contre le volume change, privé de son renvoi à la ligne de la constante. La seule `summary()` remplacée n'atteint que la pente, Fisher et R^2. *Pertes constantes* : à pertes constantes au sens de `usp_pertes_constantes()` (étendue des y_t au plus `TOL_DELTA_BORD` fois leur moyenne, même tolérance que les volumes constants), la variance de y_t est nulle à cette tolérance près et la régression de y_t sur x_t est sans objet : les lignes du tableau ci-dessus sont non applicables, en `INFO`, avec le motif « `regression de y sur x : pertes y_t constantes a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : variance de y nulle a cette tolerance pres, regression de y sur x sans objet (convention de restitution), test non applicable` », et, pour R^2, « `... variance totale nulle a cette tolerance pres, R2 sans objet` ». Dans la bande de tolérance, où y_t n'est pas exactement constant, ce classement est une *convention de restitution*, comme la règle R13, et non le constat qu'une loi de référence n'existe pas ; à y_t exactement constant, la statistique t n'est pas définie. `test_intercept()`, `test_tost_intercept()` et `test_lm_complet()` signalent cette branche (champ `pertes_constantes`, motif interne `"pertes constantes"` du TOST), et `engine_valider_donnees()` émet un avertissement, sans refuser les données (section 3). **Priorité des motifs** : volumes constants (règle R13) > pertes constantes > marge du TOST invalide > x_t écarté (garde-fou R12) > statistique non définie ; sous la règle R13, les pertes constantes et le garde-fou R12, le commentaire se réduit au motif. Mesuré sur les volumes du jeu de contrôle et $y_t = 80$ (méthode prime, $B = 99$) : ces lignes sont non applicables avec ce motif, la table garde toutes ses lignes, et sept verdicts `ECHEC` apparaissent ailleurs (RESET, Spearman ratio contre volume, Mann–Kendall, Durbin–Watson, Ljung–Box au retard 2, sup-F et OLS-CUSUM), qui signalent la saisie anormale. La ligne de Spearman ratio contre volume, qui reste calculée dans ce régime, porte une phrase de contexte (fiche 7.8, rubrique 6).

— *Condition de conclusion du TOST* : conclure exige $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}) < \Delta / t_{1-\alpha,\,T-2}$; le levier pondéré de l'origine $\bar{x}_w^2 / S_{xx,w}$ ($\bar{x}^{\,2} / S_{xx}$ à poids constants) peut rendre la conclusion inaccessible (fiche 7.2, rubriques 6 et 7) ; la ligne est restituée en diagnostic quand cette condition, de façon équivalente $\rho = t_{1-\alpha,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})/\Delta < 1$, n'est pas remplie (règle R14, section 6 ; fiche 7.2, rubrique 6), son commentaire donnant alors p_{plancher} ; ρ n'est pas imprimé et se recalcule à partir de $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$ et de Δ

(`test_tost_intercept()`).

5.5 Ce qui n'est pas le modèle auxiliaire MCO

Le moteur emploie d'autres supports de régression ou de comparaison, qu'il ne faut pas confondre avec le modèle auxiliaire MCO ni avec le modèle auxiliaire pondéré ; aucune de leurs lignes ne retient une p-value sous une nature « sous le modèle auxiliaire ».

— *Régression contrainte, sans constante*, $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (`lm(y ~ x - 1)`) : modèle de départ de RESET (calculé, comme le modèle augmenté, par `.usp_mco_qr()`, avec les mêmes valeurs que `lm()` et `anova()`), support des distances de Cook, des leviers et d'`engine_influence()`, qui restent calculés par `lm()` ; pour ces trois derniers, l'ajustement porte sur x_t et y_t mis à l'échelle exacte par une puissance de 2 (`.usp_echelle_exacte()`, fiche 11.5). La loi $\mathcal{F}(2, T-3)$ de RESET est exacte sous ce modèle à erreurs i.i.d. normales (Milliken et Graybill, 1970), non sous le modèle réglementaire ; sa p-value retenue est de Monte-Carlo, et la base réduite et ses gardes sont décrites dans sa fiche (fiche 7.7). Cook et les leviers sont des diagnostics (fiches 11.5 et 11.6).

— *Régressions d'hétéroscédasticité sur* z_t^2 : Breusch–Pagan studentisé (Koenker) et original (1979), sur x_t ; White, sur la base réduite $\{1, s_t, s_t^2\}$ (fiche 8.3). Leurs statistiques LM n'ont, sous aucun modèle, de loi exacte à T fini : la loi χ^2 n'est qu'asymptotique (Koenker, 1981, fiche 8.1). P-values de Monte-Carlo (clés `BP`, `BP79`, `White`) ; seule celle de Breusch–Pagan studentisé est retenue, Breusch–Pagan original et White étant des diagnostics par décision. Ces régressions, comme l'analyse de la variance de Brown–Forsythe ci-dessous, sont calculées par `.usp_mco_qr()`, avec les mêmes valeurs que `lm()` et `anova()` ; « écarté par `lm()` » s'y lit comme pour la constante (sous-section 5.4).

— *Partitions des résidus par le volume* : Goldfeld–Quandt (tri par x_t, rapport des variances des deux moitiés) et Brown–Forsythe (analyse de la variance des écarts absolus à la médiane de deux groupes de volume). La loi $\mathcal{F}(h, h)$ de Goldfeld–Quandt serait exacte pour deux groupes indépendants de résidus i.i.d. normaux ; or les z_t sont corrélés (section 6.8), et elle n'est qu'une approximation (fiche 8.4) ; la loi de Fisher de Brown–Forsythe est approchée par construction (fiche 8.5). P-values de Monte-Carlo (clés `GQ`, `BF`), non retenues (diagnostics par décision).

Les tableaux 6.4 et 6.5 et la sous-section 6.3 situent ces lignes dans la hiérarchie des p-values.

Nature des p-values et validité à $T = 8$

6.1 Quatre statuts épistémiques à ne jamais confondre

Toute conclusion du dispositif relève de l'un des quatre statuts suivants. La distinction est reprise systématiquement dans les tableaux 6.4 et 6.5.

Statut	Signification et portée
Exact	La loi de la statistique sous H_0 est connue pour la taille d'échantillon considérée, sans approximation (loi combinatoire, de permutation, binomiale, ou loi de Student/Fisher sous normalité exacte des erreurs). « Exact » qualifie la loi de référence, non son évaluation numérique : une loi exacte évaluée par sommation finie ou par quadrature numérique (intégrale d'Imhof de Durbin–Watson) reste exacte ; l'erreur de quadrature, qu'Imhof (1961, p. 423) ne borne pas a priori, est une erreur numérique, contrôlée par recoupement (fiche 10.1), distincte de l'erreur d'approximation en T et de l'erreur de Monte-Carlo en B. La p-value est alors valide à $T = 8$ comme à $T = 1000$, sous le modèle pour lequel la loi est exacte : est dite *exacte au sens de l'outil* la p-value dont la loi de la statistique sous H_0 est exacte à T fini sous le modèle réglementaire, c'est-à-dire pour toute loi de la famille réglementaire contenue dans H_0, et non sous le seul modèle ajusté, cadre de la p-value de Monte-Carlo (premier fondement ; pour les lois de référence échangeables, exactes sous les seules lois de la famille à π_t constant et attribuées à $\hat{\pi}_t$ constant seulement, règle R7, section 6.8) ou, pour une ligne dont l'hypothèse nulle est *disjointe* de la famille réglementaire (le modèle ajusté appartient à H_1), sous cette seule hypothèse nulle, par énumération complète ou forme fermée, sans hypothèse auxiliaire de forme de loi, le conditionnement sur une statistique exhaustive sous H_0 étant admis (ici l'ensemble des valeurs observées de y ; second fondement, strictement borné : seule la ligne de la pente par permutation à $T \leq 9$ en relève, point (iv) ci-dessous). Pour toute ligne dont l'hypothèse nulle contient un modèle de la famille réglementaire, seul le premier fondement vaut. Ne sont pas exactes en ce sens : une loi de Student ou de Fisher, exacte sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés, nommée comme telle (sections 5 et 6.3) ; la loi de Student du TOST pondéré, dont l'exactitude n'est établie sous aucun modèle, ses poids et sa marge étant estimés ; la loi $\mathcal{F}(2, T-3)$ de RESET ; une loi limite ; une approximation à n fini ; une p-value de Monte-Carlo, même à plancher connu sans approximation (point (i)) ; la p-value de permutation tirée au hasard à $T \geq 10$. C'est une définition de l'outil, non un résultat.
Asymptotique	La loi n'est connue qu'à la limite $T \to \infty$. L'existence du résultat limite ne dit *rien* de la qualité de l'approximation à T fini : il faut disposer, séparément, d'un résultat sur la *vitesse* de convergence ou d'une étude de simulation.
Approximation numérique	La loi exacte existe mais n'est pas calculée, et l'on emploie une formule d'ajustement (Royston pour Shapiro–Wilk, Stephens pour Anderson–Darling), à ne pas confondre avec l'évaluation numérique d'une loi exacte (ligne précédente). La qualité de l'approximation dépend du domaine de validité annoncé par ses auteurs, qui doit être vérifié pour $T = 8$. Une p-value de ce type, approximation de la loi *à n fini* sous l'hypothèse d'observations i.i.d. normales, n'est pas asymptotique : retenue, elle porte la nature `approximation a n fini sous i.i.d. normal` (constante `NATURE_APPROX_N_FINI`), et non `asymptotique`.
Constat de simulation	Résultat d'une étude de simulation (comportement empirique). Il documente le niveau effectif observé, mais ne transforme jamais une approximation en résultat exact et ne vaut que pour le modèle sous lequel la simulation a été conduite.

Principe de sélection retenu dans le moteur. Pour chaque test, la p-value effectivement utilisée pour le verdict suit la hiérarchie *exacte* $\succ$ *Monte-Carlo* $\succ$ *p non simulée*. Le champ `nature_p` de la sortie indique laquelle a été retenue, et les trois valeurs (`p_exacte`, `p_asymptotique`, `p_monte_carlo`) restent affichées séparément pour permettre la revue. Aucune p-value non simulée n'est retenue lorsqu'une p-value exacte ou de Monte-Carlo est disponible.

P non simulée. On appelle ainsi toute p-value rangée dans la colonne `p_asymptotique`, quelle que soit sa famille. Elle relève de l'une de quatre familles, de statuts distincts : *(i)* une *loi limite* quand $T \to \infty$ (χ^2 des tests de type multiplicateur de Lagrange, loi de Kolmogorov, établie

pour des paramètres connus et appliquée à des résidus à paramètres estimés, pont brownien de l'OLS-CUSUM, $\chi^2(k-1)$ de Kruskal–Wallis) ; *(ii)* une *approximation de la loi à n fini* sous l'hypothèse d'un échantillon i.i.d. normal, ajustée sur des tables simulées ou sur des moments exacts (Royston pour Shapiro–Wilk et Shapiro–Francia, Stephens pour Anderson–Darling et Cramér–von Mises, Dallal et Wilkinson prolongés par Stephens pour Lilliefors, D'Agostino pour l'asymétrie, Anscombe et Glynn pour l'aplatissement) ; *(iii)* une loi exacte ou approchée sous un *modèle auxiliaire gaussien*, non sous l'annexe XVII (F de RESET, de Goldfeld–Quandt et de Brown–Forsythe, Student et combinaison de Fisher $\chi^2(2K)$ de lignes de la méthode Merz–Wüthrich, borne de Bonferroni de Grubbs, sur la loi de Student (exacte sous i.i.d. normal pour $G \geq \sqrt{(T-1)/2}$, majorant au-delà, ni l'une ni l'autre garantie à $\hat{\pi}_t$ variable, fiche 11.3), et borne de Bonferroni du minimum des p de Student de la cellule aberrante de la méthode Merz–Wüthrich, fiche 18.1) ; *(iv)* l'approximation normale d'une loi de rangs discrète (Spearman, Mann–Kendall, suites, effet calendaire). Au sens du tableau ci-dessus, la famille (i) est asymptotique, la famille (ii) une approximation numérique, la famille (iii) exacte ou approchée sous un autre modèle que le modèle réglementaire, et la famille (iv) une approximation d'une loi discrète fondée sur un théorème limite. Une p non simulée retenue porte la nature `asymptotique`, ou, pour la famille (ii), la nature `approximation a n fini sous i.i.d. normal`, posée par l'argument `nature_as` d'`add()` (badge « approx. n fini » de `badge_nature()` dans l'application) ; seule exception, la p-value de Student du TOST, rangée dans `p_asymptotique` (famille (iii)), est retenue, quand la ligne est un test, sous une nature qui nomme le modèle auxiliaire pondéré, posée par `nature_forcee` : hors hiérarchie par son statut, aucune des trois voies ne la portant, elle occupe dans `add()` le rang de la p non simulée, le seul que son préfixe puisse respecter (point (iv) ci-dessous) ; les natures `asymptotique` et `approximation a n fini sous i.i.d. normal` ont le même rang, le dernier, dans la hiérarchie. Le libellé nomme l'hypothèse sous laquelle l'approximation est construite, sans affirmer qu'elle tient : les résidus z_t à $\hat{\pi}_t$ variable et les résidus de Mack ne sont pas i.i.d. normaux. À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire des lignes de H3 dont la p non simulée est finie — Shapiro–Wilk, Shapiro–Francia, Anderson–Darling, Lilliefors, Jarque–Bera, D'Agostino, et les diagnostics Kolmogorov–Smirnov et Cramér–von Mises — le dit par la mention de régime `MENTION_H3_PI_VARIABLE`, posée en tête, « `pi_t variable : les residus z ne forment pas un echantillon i.i.d. normal, et la p non simulee (colonne p asymptotique), etablie pour un tel echantillon, n'est donnee que pour information.` », sans changement de type : la p-value de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté, reste seule retenue. La mention n'est pas posée quand la p non simulée n'est pas calculée (Anderson–Darling et Cramér–von Mises à $T < 8$), faute de quoi elle affirmerait une valeur qui n'existe pas. Mesuré par `run_engine()` ($B = 999$) : présente sur chacune d'elles dans `premium_interieur`, absente dans `premium`. La ligne d'Anscombe–Glynn, qui n'a pas de p-value de Monte-Carlo, est non applicable dans ce régime à $T \geq 20$ (fiche 9.9 ; règle R9 : à $\hat{\pi}_t$ variable, une ligne sans p-value de Monte-Carlo prévue, dont la seule p-value est une approximation établie pour un échantillon i.i.d. normal, est non applicable, cette p-value n'étant ni restituée ni retenue ; à $T < 20$, donc à $T = 8$, elle l'est dans tous les régimes, le motif $T < 20$ primant). Règle R6 : l'ajustement de Stephens (cas 3) suppose les observations standardisées par leur moyenne et leur écart-type empiriques ; z_t étant standardisé par le modèle, la p non simulée d'Anderson–Darling et de Cramér–von Mises est calculée sur la statistique re-standardisée $(z_t - \bar{z})/s_z$, rangée dans `estim`, `stat` restant la statistique de la p-value de Monte-Carlo ; elle n'est pas calculée à $T < 8$, hors de la plage de l'implémentation de référence. Aucune des quatre familles n'a de validité établie à $T = 8$ sous le modèle réglementaire.

Ce que cette hiérarchie ne dit pas : la règle de sortie. La hiérarchie *ordonne des p-values*

qui existent. Elle ne se lit pas à l'envers : l'absence de p-value exacte et de p-value de Monte-Carlo n'autorise pas un repli sur l'asymptotique, ni, plus généralement, sur la loi *nominale* — celle que la statistique suivrait si les paramètres n'avaient pas été estimés. Lorsqu'une grandeur est **rivée par l'estimation**, c'est-à-dire contrainte par une condition du premier ordre du maximum de vraisemblance plutôt que librement observée — le centrage des résidus standardisés par la condition en $\ln \beta$, identité algébrique $\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t}\, z_t = 0$ vraie dans tous les cas, leur variance par la condition en γ, relation pondérée distincte qui ne tient qu'à un optimum intérieur en γ —, aucune des trois voies n'est ouverte, et il faut le dire des trois et non de la seule qui a échoué en premier : *(i)* il n'existe pas de loi exacte sous H_0 pour une quantité que H_0 ne laisse pas varier ; *(ii)* la dispersion simulée de la grandeur sous le modèle ajusté est gouvernée par celle des poids $\hat{\pi}_t^*$, non par les données, et, à $\hat{\pi}_t$ constant, la loi simulée porte un atome en la valeur observée, de sorte que la p-value de Monte-Carlo se décide au signe d'un bruit numérique ; *(iii)* la loi nominale ne décrit pas la grandeur restituée, puisque la valeur observée n'est pas une observation. Le point *(iii)* est le plus important pour le relecteur, car c'est le repli le plus tentant : à $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value nominale de ces grandeurs est une *constante de* T qui ne dépend plus des données, identique pour deux jeux étrangers l'un à l'autre. Le « OK » qu'elle produirait ne pourrait être perdu par aucune donnée ; c'est exactement la fausse assurance que la restitution en diagnostic vise à éviter. Le calcul et les mesures figurent aux fiches 10.5 et 10.6. Ces lignes sont donc restituées comme *diagnostics*, sans p-value retenue et avec le motif. Cette règle de sortie ne concerne ni la pente ni les lignes de Student sur la pente et de Fisher : leur statistique est librement observée. La ligne de la pente retient la p-value du test de permutation de Pitman, exacte sous sa propre hypothèse nulle (fiche 7.3), sauf lorsqu'elle est un test inopérant (règle R1) ; la ligne de Fisher est un diagnostic, dont la p-value, exacte sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés (section 5), est restituée pour information parce qu'elle double celle de la pente, non parce qu'elle serait rivée par l'estimation (fiche 7.5) ; il en va de même de la ligne de Student sur la pente, de même p (fiche 7.4).

Vocabulaire des lignes. Un *test* est une ligne de type `test` : hypothèse nulle, statistique, p-values et verdict. Le *verdict* est la conclusion d'un test au seuil α, `OK`, `ALERTE` ou `ECHEC`, porté par une ligne de type `test` seule, selon la règle des verdicts d'`add()` : en sens « ne pas rejeter », `ECHEC` si $p < \alpha/2$, `ALERTE` si $\alpha/2 \leq p < \alpha$, `OK` sinon ; en sens « rejeter », `OK` si $p < \alpha$, `ALERTE` si $\alpha \leq p <$ `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` $= 0{,}30$, `ECHEC` sinon ; p est la p-value retenue. Le texte de cette règle, au seuil α du résultat, est rendu par `engine_regle_verdicts()` et affiché en tête du tableau des tests de l'onglet Tests et de la section 5 du rapport figé (« Tests retenus »). Un *diagnostic* est une ligne restituée sans verdict (verdict affiché `INFO`, `p_retenue`, `nature_p` et `sens` à `NA`), pour éclairer la lecture des tests ou de l'estimation : ses p-values, quand elles existent, restent affichées mais ne fondent aucun verdict ; un seuil attaché à un diagnostic est un repère de lecture, non un seuil de rejet. Un diagnostic l'est à l'un de trois titres : *par nature*, quand la ligne est posée de type `diagnostic` dès sa création (leviers, distance de Cook, effets d'année calendaire par diagonale, p-values de famille de la lecture conjointe : fiches 11.6, 11.5, 17.2 et 21.1) ; *par décision*, quand une vérification construite comme un test est restituée en diagnostic pour un motif qui ne dépend pas des données ; *par règle*, quand le motif en dépend (règles R1, R3, R14 et R15 ci-dessous, et ligne de Kruskal–Wallis à un seul résidu par année de survenance, fiche 17.3). Une ligne *non applicable* est une ligne dont la vérification est, sur ces données, sans objet ou non calculable (régression ou partition sans support, statistique non définie, calcul propre à la ligne en échec) : elle sort sans verdict (`INFO`), son commentaire porte un motif obligatoire, et elle ne restitue aucune p-value, la statistique pouvant rester dans `stat` ; un *test sans p-value retenue* est une ligne restée de type `test` dont aucune des trois p-values n'existe sur ces données (point (ii)).

Autres sorties de la hiérarchie. La fonction d'enregistrement `add()` d'`engine_registre_tests()`, commune aux deux méthodes, applique en outre quatre règles, chacune en un seul endroit et chacune

dite dans le commentaire de la ligne. *(i) Test inopérant* (règle R1) : pour un test à loi de référence discrète, le champ `p_min` porte la plus petite p-value atteignable aux effectifs observés (`runs_p_min()`, `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()`, `mk_p_min()`, `usp_permutation_pente()` pour la pente ; six vérifications de la méthode Merz–Wüthrich, tableau 6.6 ; `NA` pour une loi continue) ; si $p_{\min} \geq \alpha$, aucune valeur observée ne peut donner $p < \alpha$, et la ligne est restituée en diagnostic, sans verdict, ses p-values restant affichées, son commentaire préfixé « `TEST INOPERANT` » (sans p-value exacte, si la p-value de Monte-Carlo manque, le motif lu au bootstrap suit cette phrase sous la forme « `Monte-Carlo indisponible : <motif>.` » du point (ii), que la ligne aurait portée hors de la règle, de sorte que la restitution d'une même absence ne dépend pas de la bascule ; avec une p-value exacte, retenue, aucun motif n'est joint) et son champ `inoperant` à `TRUE`, seul repère lu par l'affichage et par les tests, à `FALSE` sur toute autre ligne, ligne R3 et ligne sans aucune p-value comprises ; si $\alpha/2 \leq p_{\min} < \alpha$ pour un test en sens « ne pas rejeter », la ligne reste un test et son commentaire dit que l'`ECHEC` est inatteignable. Ces deux conclusions ne valent à la lettre que si la p-value retenue est exacte, donc à $\hat{\pi}_t$ constant : $p_{\min}$ est alors le minimum de la p-value retenue. Sans p-value exacte (à $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value retenue est de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté), $p_{\min}$ est celle de la loi de référence échangeable et ne borne pas la p-value retenue, qui peut lui être inférieure, et le plus petit niveau que celle-ci peut atteindre s'en écarte dans les deux sens, pour deux raisons distinctes : l'erreur de Monte-Carlo, fonction de B, et la non-échangeabilité sous le modèle ajusté (résidus z_t non échangeables, ratios r_t non identiquement distribués), qui écarte la loi simulée de la loi échangeable et ne disparaît pas quand B croît. *Branche Monte-Carlo de la règle.* Dans ce cas — ligne de type test, $p_{\min}$ finie, sans p-value exacte, p-value de Monte-Carlo du bootstrap retenue —, la règle lit, non $p_{\min}$, mais le *plancher Monte-Carlo* $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (champ `p_min_mc`), plus petite valeur que la p-value de Monte-Carlo, calculée sur les réplications effectivement retenues, peut prendre quand la statistique observée parcourt son support *à la configuration observée* (effectifs, ex æquo). Soient x_{bas} et x_{haut} les extrémités de ce support, déclarées au catalogue par le champ `extremes` de `.mc_entree()` et évaluées une fois sur le contexte observé par `.mc_p_values()`, et N_{haut}, N_{bas} les nombres de réplications finies au-delà de chacune, à la tolérance `TOL_DISPERSION_MC` $\times \max(1, |x|)$; `engine_p_mc()` rend

$$p_{\min}^{\mathrm{MC}} = \frac{1 + N_{\text{haut}}}{B_{\text{eff}} + 1} \text{ (queue haute)}, \qquad p_{\min}^{\mathrm{MC}} = \frac{1 + N_{\text{bas}}}{B_{\text{eff}} + 1} \text{ (queue basse)},$$

$$p_{\min}^{\mathrm{MC}} = \min\Big(1, \frac{2\,(1 + \min(N_{\text{haut}}, N_{\text{bas}}))}{B_{\text{eff}} + 1}\Big) \text{ (bilatéral)},$$

borné par la p-value de Monte-Carlo observée. C'est le minimum exact, sur le support, de la formule de la p-value de Monte-Carlo, décroissante en la statistique en queue haute et croissante en queue basse : pour les réplications tirées, $\hat{p}_{\mathrm{MC}} \geq p_{\min}^{\mathrm{MC}} \geq$ `granularite_stat`, sans approximation ; son écart à la valeur que donnerait un B infini est une erreur de Monte-Carlo, fonction de B (section 6.2). Il ne rend pas la p-value de Monte-Carlo exacte au sens de l'outil et ne borne pas l'erreur d'approximation à $T = 8$, qu'aucune théorie ne borne. Les extrémités sont celles du support observé, et non le maximum simulé, que les réplications peuvent dépasser quand leurs effectifs diffèrent de ceux de l'observé (effet calendaire). Le champ `extremes` est renseigné pour les treize statistiques discrètes qui reçoivent une $p_{\min}$, et là seulement : Cox–Stuart, suites sur z_t et sur u_t, Mann–Kendall, Spearman contre temps et contre volume, Smirnov (`USP_CATALOGUE_MC`) ; suites, effet calendaire, corrélation entre années adjacentes, homogénéité de f_j, exposant de variance, Kruskal–Wallis (`MW_CATALOGUE_MC`) ; les extrémités et leur calcul sont au tableau 6.6, note (v). Lecture : si $p_{\min}^{\mathrm{MC}} \geq \alpha$, la ligne est un test inopérant, commentaire préfixé « `TEST INOPERANT au seuil alpha = ... : plus petite p-value Monte-Carlo atteignable sur ces replications >= alpha (...), aucun verdict.` », champ `inoperant` à `TRUE` ; si $\alpha/2 \leq p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha$ en sens « ne pas rejeter », la ligne reste un test et son commentaire se termine par « `ECHEC inatteignable : plus`

`petite p-value Monte-Carlo atteignable sur ces replications >= alpha/2 = ...` », suivi, le cas échéant, de la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` (ci-après, « Verdict sensible à l'aléa de simulation ») ; si $p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha/2$, aucun texte de la règle. La mention du plancher (point (ii)) est omise dans cette branche, $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ étant au moins égal à la granularité et la règle disant déjà ce qu'il rend inatteignable ; le texte « `ECHEC possible` » de la lecture de $p_{\min}$ (ci-dessous) n'a pas d'objet dans cette branche, le plancher effectif étant connu. $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ n'est jamais imprimé (§1.5, règle des libellés) : il se lit dans le champ `p_min_mc` de la ligne, posé par `add()` après `inoperant` (`NA` hors de cette branche, en particulier quand la p-value exacte est retenue), dans la colonne `p_min_mc` de la table auditable, après `p_min`, et, par statistique, dans `bootstrap$p_min_mc` ; $p_{\min}$ reste restituée. *Sans marge* (convention de l'outil) : la règle lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ seul ; une marge en erreurs de Monte-Carlo laisserait en test une ligne incapable de rejeter avec les réplications tirées, ce que la règle doit signaler. Le classement dépend donc de la graine et de B, comme un verdict, et reste reproductible à graine fixée, ce que dit « `sur ces replications` » ; aucune phrase de sensibilité ne le signale. Le changement de type estime une propriété de la loi simulée, qui subsiste quand B croît : la masse, sous cette loi, de l'extrémité du support au moins égale à α (au bilatéral, le double de la plus petite des deux masses) ; c'est ce qui le distingue de la granularité, que l'outil laisse en mention seule (point (ii)). L'estimation de cette masse porte l'erreur de Monte-Carlo de $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$: quand la masse est voisine de α, le classement est fixé par les réplications tirées (effet calendaire ci-dessous), et, si $B_{\mathrm{eff}} < B$, la granularité seule peut atteindre α, la garantie de `run_engine()` portant sur B nominal (section 3 ; point (ii)). Mesuré sur les références (`tests/reference/`, $B = 999$) : sur `premium_interieur`, loi conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$, Cox–Stuart $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}149$ ($p_{\min} = 0{,}125$), test inopérant ; suites sur z_t $0{,}058$ et sur ratios bruts $0{,}062$ ($p_{\min} = 0{,}0571$), tests dont l'`ECHEC` est dit inatteignable ; Smirnov $0{,}007$ ($p_{\min} = 0{,}0286$), Mann–Kendall et Spearman $0{,}002$, sans texte de la règle. Smirnov et Spearman ratio contre temps sont des diagnostics : la règle ne les lit pas, leur champ `p_min_mc` vaut `NA`, et leur plancher reste dans `bootstrap$p_min_mc` ($0{,}007$ et $0{,}002$). Sur `reserve2`, $0{,}002$ au bilatéral (suites, corrélation entre années adjacentes) et $0{,}001$ en queue haute et en queue basse (effet calendaire) pour les six vérifications ; la ligne des suites est un diagnostic par décision : la règle ne la lit pas, son champ `p_min_mc` vaut `NA`, et son plancher reste dans `bootstrap$p_min_mc` ($0{,}002$). Sur les quatre cas à $\hat{\delta} = 1$, la p-value exacte est retenue, ou aucune ne l'est (Cox–Stuart inopérant ; suites sur ratios bruts, Smirnov et Spearman ratio contre temps, diagnostics), et le champ `p_min_mc` de la ligne vaut `NA`, le plancher restant calculé dans `bootstrap$p_min_mc` (Cox–Stuart $0{,}132$, suites sur z_t $0{,}058$ et sur ratios bruts $0{,}056$, Smirnov $0{,}029$, Mann–Kendall et Spearman $0{,}002$). Hors des références, le changement de type peut aller dans les deux sens : sur le jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$ de `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R` (`run_engine()`, $B = 999$), au seuil $\alpha = 0{,}13$, Cox–Stuart, qu'une $p_{\min} = 0{,}125 < \alpha$ laissait en test, est inopérant ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}143$) ; l'exemple inverse ($p_{\min} < \alpha$ et $p_{\min}^{\mathrm{MC}} \geq \alpha$) n'est pas observé sur les références. Les fréquences de ces changements sous le modèle ajusté ne sont pas mesurées. *Hors de cette branche* — p-value exacte retenue, ou objet bootstrap antérieur au champ `p_min_mc`, qui le laisse `NA` —, la règle garde sa lecture de $p_{\min}$: sans p-value exacte, la bascule en test inopérant parle alors de `p-value minimale atteignable sous la loi de reference echangeable`, et, pour $\alpha/2 \leq p_{\min} < \alpha$, le commentaire écrit que l'`ECHEC` est possible au lieu d'inatteignable (ordre de grandeur à la fiche 10.3, rubrique 6), sauf si le plancher de la p-value de Monte-Carlo atteint déjà $\alpha/2$: la suite « `ECHEC possible` » est alors omise et le commentaire mentionne le plancher (point (ii)). Une ligne restée de type test sans aucune p-value ne reçoit ni l'une ni l'autre de ces phrases (point (ii)). *Méthode Merz–Wüthrich.* Six vérifications ont une statistique discrète sous une loi de référence combinatoire et reçoivent une $p_{\min}$: suites, effet calendaire, corrélation entre années adjacentes, homogénéité de f_j, exposant de variance et Kruskal–Wallis entre années de survenance (valeurs et formules au tableau 6.6). Aucune p-value exacte n'y est attribuée, la p-value retenue est de Monte-Carlo, et aucune de ces lois de référence n'est exacte pour le modèle de Mack, sous aucun régime : les résidus d'une colonne ne sont pas échangeables (variance $1 - h_{ij}$, contrainte $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$, section 4.2), les facteurs

d'une colonne n'ont pas la même variance, et les colonnes adjacentes sont dépendantes. Ces $p_{\min}$ ne bornent donc jamais la p-value retenue ; la règle leur est appliquée par sa branche Monte-Carlo, sans règle propre à la méthode, et lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ sur la loi simulée par le bootstrap de résidus. Mesuré par `run_engine()` ($B = 999$, graine 20260831) sur le sous-triangle 5×5 du triangle de contrôle, à $\alpha = 0{,}10$: la corrélation entre années adjacentes est un test inopérant ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}33$, $p_{\min} = 1/3$) ; l'effet calendaire, en queue basse ($p_{\min} = 0{,}0625$), est un test de verdict `ECHEC` ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}048$, égal à la p-value de Monte-Carlo, la statistique observée étant à l'extrémité de son support, à $0{,}002$ du seuil $\alpha/2$ pour une erreur de Monte-Carlo de $0{,}0068$: phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`), et, à $B = 99$, un test de verdict `ALERTE` dont l'`ECHEC` est dit inatteignable (plancher $0{,}05 = \alpha/2$; `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`) : la dépendance du classement et du verdict aux réplications tirées s'y lit directement ; la ligne des suites ($p_{\min} = 4/70 = 0{,}0571$), diagnostic par décision, n'est pas lue par la règle (champ `p_min_mc` à `NA`, plancher $0{,}002$ dans `bootstrap$p_min_mc`) ; sur le triangle de contrôle 8×8, aucune de ces vérifications n'est inopérante. La $p_{\min}$ de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance est attribuée aussi avec ex æquo, sur la loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens (tableau 6.6, note (iv)) ; une bascule sur cette $p_{\min}$ exigerait $m_j \geq \alpha$ dans chaque colonne combinée ($m_j \leq 1$), donc, au seuil $\alpha = 0{,}10$ par défaut et dès $\alpha > 1/12$, des ex æquo dans toutes ces colonnes, une colonne sans ex æquo ayant $m_j = 2/n_j! \leq 1/12$ (fiche 15.3, rubrique 7). Avec ex æquo, cette $p_{\min}$ peut sous-estimer le plus petit niveau que la p-value de Monte-Carlo atteint, les facteurs simulés des réplications n'ayant en général pas d'ex æquo ; la règle lit pour ces deux vérifications le plancher Monte-Carlo, dont l'extrémité haute est la statistique de Fisher obtenue quand chaque colonne atteint sa plus petite p-value à sa structure d'ex æquo observée (`.mw_fisher_x_max()`) (exemple à la fiche 15.3, rubrique 7). *Règle sœur de la règle R1, décidée hors d'`add()` : équivalence non démontrable* (règle R14). Sur sa branche calculée, la p-value du TOST est minorée par $p_{\text{plancher}} = 1 - F_{t,T-2}\big(\Delta/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)\big)$, sa valeur en $\hat{a}_w = 0$; l'inégalité $p_{\text{TOST}} \geq p_{\text{plancher}}$ est exacte à $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ et Δ réalisés, quelle que soit la constante estimée et quelle que soit la validité de la loi $t(T-2)$ (fiche 7.2, rubrique 6). Si $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$ (borne incluse, comme pour la règle R1), ou, de façon équivalente en arithmétique exacte, $\rho = t_{1-\alpha,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)/\Delta \geq 1$, aucune constante estimée ne peut conduire à conclure l'équivalence : `usp_tests()` restitue la ligne en *diagnostic*, verdict `INFO`, `p_retenue`, `nature_p` et `sens` à `NA`, la p-value du TOST restant affichée dans `p_asymptotique`, $p_{\min}$ à `NA`, et son commentaire commence par « `EQUIVALENCE NON DEMONTRABLE AVEC CES DONNEES au seuil alpha =` … ». C'est l'exact analogue de la règle R1 pour une ligne de sens « rejeter » : le résultat que la ligne doit établir, l'`OK`, est inatteignable, et un `ECHEC` ou une `ALERTE` restitués décriraient le plan de volumes et la dispersion résiduelle, non un écart à la proportionnalité. La p-value du TOST n'est pas écartée pour sa qualité, qui est celle de la ligne de type test (retenue hors hiérarchie, point (iv) ci-dessous) : c'est l'absence de toute issue concluante qui retire le verdict (règle de sortie, encadré ci-dessus). Ce n'est pas la règle R1, et la ligne n'est pas un test inopérant : le TOST n'a pas de $p_{\min}$, son plancher n'étant pas celui d'une loi de référence discrète, et `add()` refuse une $p_{\min}$ portée par une p non simulée seule ; la décision est donc prise dans `usp_tests()`, `add()` et `engine_registre_tests()` restant inchangés, le champ `inoperant` reste à `FALSE`, réservé à la règle R1, et le commentaire n'est pas préfixé « `TEST INOPERANT` ». Le statut de la ligne dépend de α : mesuré par `run_engine()` sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $p_{\text{plancher}} = 0{,}079$, test à $\alpha = 0{,}10$ (verdict `ALERTE`), diagnostic à $\alpha = 0{,}05$; sur le jeu de contrôle, $p_{\text{plancher}} = 0{,}440$, diagnostic à $\alpha = 0{,}10$. Le seuil $0{,}30$ (`SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER`), qui ne basculerait que les lignes où l'`ALERTE` aussi est inatteignable, n'est pas retenu : il laisserait en test, avec un `ECHEC` ou une `ALERTE` pour seules issues possibles, des lignes où l'équivalence ne peut pas être conclue, ce que la règle R1 refuse pour toute autre ligne, et le commentaire ne le mentionne pas. La règle vaut pour la marge relative comme pour la marge fixée a priori (`delta_equiv`) ; les branches non applicables du TOST gardent la priorité. *Règle décidée hors d'`add()` : contrôle sans objet de la base des ratios bruts* (règle R15). À $\hat{\pi}_t$ constant au sens d'`usp_regime()` (champ `pi_constant`, bande de tolérance `TOL_DELTA_BORD` comprise : $\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}$ ou volumes constants), les lignes calculées sur les ratios centrés u_t — Durbin–Watson, suites, rupture sup-F,

OLS-CUSUM et Grubbs sur ratios bruts — sont restituées en *diagnostic* : `usp_tests()` passe `type = "diagnostic"` à `add()`, qui pose le verdict `INFO` et `p_retenue`, `nature_p` et `sens` à `NA` ; les p-values calculées restent dans leurs colonnes (`p_mc`, et `p_exacte` de la ligne des suites sous la double condition de la fiche 10.8), le champ `inoperant` vaut `FALSE`, la règle R1 ne s'appliquant qu'à une ligne de type test, et $p_{\min}$ reste restituée pour la ligne des suites. *Motif.* Dans ce régime, $z_t = \sqrt{\hat{\pi}}\,(\ln r_t - \overline{\ln r})$: les deux bases ne diffèrent que par la transformation logarithmique, chaque ligne est un quasi-doublon de son homologue sur z_t (un doublon exact pour les suites quand les signes coïncident), et le contrôle de la pondération qu'elle porte est sans objet, faute de pondération (section 6.8, « Ce contrôle est sans objet lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant »). Les p-values ne sont pas écartées pour leur qualité — la p-value de Monte-Carlo y a la validité qu'elle a sur toute base, et celle des suites est exacte — : c'est la redondance avec la ligne homologue, qui teste la même hypothèse sur les mêmes données, qui retire le verdict ; aucune p-value n'est donc retenue, et aucune autre voie n'est substituée. C'est un diagnostic *par règle*, et non par décision, le classement dépendant des données par le régime estimé de $\hat{\delta}$ (comme pour les règles R1, R3 et R14). Le commentaire garde le motif propre à la ligne (« `CONTROLE SANS OBJET ICI ...` »), puis se termine par la phrase « `Diagnostic (regle R15), sans verdict ni p-value retenue : la ligne "..." fait foi.` », qui nomme par son libellé la ligne homologue sur résidus standardisés : « `fait foi` » s'entend du type et du verdict de cette ligne, qui peut n'avoir elle-même aucun verdict (diagnostic par la règle R1, test sans p-value retenue). Sans p-value de Monte-Carlo, `add()` pose le motif en tête selon sa classe, par `.prefixe_motif_mc()`, comme pour un test : « `<motif> : aucune p-value retenue.` » suivi de son complément pour un motif de dégénérescence (liste `MOTIFS_MC_DEGENERES`), « `Monte-Carlo indisponible : <motif>.` » sinon ; elle le fait pour tout diagnostic posé par l'appelant dont la p-value de Monte-Carlo manque — lignes de la règle R15 et diagnostics par décision de la méthode lognormale, ligne des suites sur les résidus de Mack (fiche 17.6) —, et le type reste celui que l'appelant a passé. Les suffixes qu'`add()` ne pose qu'aux lignes de type test (texte de la règle R1 et effectifs, mention du plancher, phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`) ne sont pas ajoutés. *Priorité* : une ligne non applicable le reste (statistique observée non finie, suites d'un seul côté de la médiane ou à $n_1 = n_2 = 1$), sans la phrase de la règle. À $\hat{\pi}_t$ variable, rien ne change : ces lignes sont des tests qui retiennent leur p-value de Monte-Carlo. Comme pour la règle R14, la décision est prise dans `usp_tests()` : `add()` reçoit le type sans en décider, et ne touche au commentaire d'un tel diagnostic que pour y poser le motif Monte-Carlo en tête. Mesuré par `run_engine()` ($B = 999$, graine 20260831) : sur les quatre cas de référence à $\hat{\delta} = 1$, ces lignes sont des diagnostics `INFO`, `p_mc` restant calculée ($0{,}566$, $0{,}768$, $0{,}931$, $0{,}756$ et $0{,}777$ sur `premium`) et la p-value exacte des suites, $52/70 = 0{,}743$, restant dans `p_exacte` ; sur `premium_interieur` ($\hat{\delta} = 0{,}664$), elles sont des tests. Sur le jeu de contrôle à $\alpha = 0{,}05$, la ligne des suites sur ratios bruts est un diagnostic de la règle R15 (`inoperant` à `FALSE`, verdict `INFO`), alors que la ligne homologue sur z_t est inopérante ($p_{\min} = 4/70 \geq \alpha$). *Diagnostics par décision et retraits.* Une ligne de type test qui n'apporte pas de preuve propre à $T = 8$ suit l'un de deux sorts. *(a) Retrait*, avec son entrée du catalogue : quand une ligne conservée calcule la même statistique (Shapiro–Wilk à loi nulle simulée, même W que la ligne principale, fiche 9.1), ou quand un seul test est désigné par base contre une même alternative (Ljung–Box au retard 1, Durbin–Watson bilatéral étant seul désigné, fiche 10.7, rubrique 6 ; Box–Pierce au retard 2, mêmes $\hat{\rho}_1$, $\hat{\rho}_2$ que Ljung–Box au retard 2, de poids relatifs voisins, proximité des puissances non mesurée, fiche 10.2). *(b) Diagnostic*, quand sa statistique est distincte mais dominée par une ligne conservée, ou écartée au profit d'une seule ligne désignée pour l'hypothèse (Breusch–Pagan 1979, ci-dessous), ou mal rattachée à l'hypothèse qu'elle vise : *par décision* quand le motif ne dépend pas des données, *par règle* quand il en dépend (règles R1, R3, R14 et R15, et ligne de Kruskal–Wallis à un résidu par année, fiche 17.3). Un diagnostic par décision prend la forme de la règle R15 : `usp_tests()` passe `type = "diagnostic"` à `add()`, qui pose le verdict `INFO` et `p_retenue`, `nature_p` et `sens` à `NA` ; les p-values calculées restent dans leurs colonnes ; le champ `inoperant` vaut `FALSE` et la règle R1 ne s'applique pas, faute de type test ; les motifs non applicables priment (une ligne dont la statistique

observée n'est pas définie garde le type test, et `add()` la rend non applicable) ; le commentaire porte, le cas échéant, le motif Monte-Carlo en tête selon sa classe, posé par `add()`, puis le texte propre à la ligne, puis la phrase « `Diagnostic par decision, sans verdict ni p-value retenue : ... fait foi.` », qui nomme par son libellé la ligne dont relève l'hypothèse (pour Smirnov, les lignes de la famille B, « `font foi` ») ; le champ `variante`, qui ne règle que l'affichage par défaut, est inchangé. Les p-values ne sont pas écartées pour leur qualité — la p-value de Monte-Carlo de ces lignes a le niveau mesuré à la section 22 — : c'est la domination, la désignation d'une seule ligne ou le rattachement qui retire le verdict, et aucune autre voie n'est substituée. *Ce que la règle ne fait pas* : une puissance faible ôte sa valeur de preuve à un `OK`, non à un rejet dont le niveau est contrôlé ; comme les règles R1 et R14, qui ne basculent une ligne que lorsqu'un résultat est certain (`ECHEC` inatteignable, équivalence indémontrable), elle ne retire pas le verdict d'un test calibré au seul motif de sa faible puissance. Lignes restituées en diagnostic par décision : Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0,1)$ et Cramér–von Mises (fiches 9.5 et 9.4) ; Breusch–Pagan 1979, White, Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe, dont l'hypothèse relève de Breusch–Pagan studentisé, seule ligne de type test pour H2 (fiches 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 ; les trois dernières par domination ; Breusch–Pagan 1979, bien que plus puissant sous erreurs gaussiennes dans les mesures citées, parce que sa normalisation suppose la normalité des erreurs, la version studentisée étant seule désignée), Smirnov, alternative de position rattachée à H1 (fiche 8.6), et Spearman ratio contre temps, de même alternative que Mann–Kendall (fiche 7.8) ; pour Smirnov et Spearman ratio contre temps, $p_{\min}$ reste restituée et, quand elle vaut `NA` par ex æquo, `usp_tests()` joint au commentaire le motif porté par les effectifs, qu'`add()` ne restitue qu'aux lignes de type test. Breusch–Pagan studentisé reste un test, sans bascule : son commentaire porte la puissance enveloppe de H2, fonction des seuls volumes (fiche 8.1), et aucune règle ne la compare à un seuil. La procédure ESD de Rosner de la méthode lognormale est de même un diagnostic par décision, pour tout T : elle ne produit pas de p-value, son niveau réel dépasse α à $T = 8$, et une valeur aberrante isolée relève de la ligne Grubbs sur résidus standardisés, dont le type et le verdict font foi (fiche 11.4). Dans la méthode Merz–Wüthrich, `mw_tests()` restitue de même en diagnostic par décision la procédure ESD sur les résidus de Mack, dont le cadre i.i.d. normal ne couvre pas ces résidus, avec sa propre phrase fixe `PHRASE_MW_ROSNER_DIAGNOSTIC` (fiche 18.2), et le test des suites sur les résidus de Mack, variante secondaire, dont l'hypothèse relève de la ligne Durbin–Watson, calculée sur les mêmes résidus dans le même ordre de parcours (fiche 17.6). *(ii) Monte-Carlo indisponible* (règle R2, qui fixe le motif de l'absence, posé par `engine_p_mc()` ou par la condition `degenere` du catalogue ; règle R3, qui en fixe la restitution dans `add()`) : quand `p_mc` manque, `engine_p_mc()` en donne le motif (`bootstrap$motif_mc`), jamais deviné par l'appelant : statistique observée non finie, aucune réplication finie, réplications finies moins nombreuses que `B_MIN_DEGENERESCENCE`, ou loi simulée *dégénérée* — au moins `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ réplications finies d'étendue au plus `TOL_DISPERSION_MC` $\times \max(1, |S_{\text{obs}}|)$, `TOL_DISPERSION_MC` $= 10^{-12}$, que la valeur observée soit sur l'atome ou hors de lui, ou condition `degenere` du catalogue vraie sur le contexte observé. Sous `B_MIN_DEGENERESCENCE` réplications finies, une loi simulée constante peut n'être qu'un effet de petit B et la détection de dégénérescence n'est pas armée : `p_mc` n'y est pas calculée, avec le motif « `replications finies insuffisantes (B_effectif < B_MIN_DEGENERESCENCE = 50)` » (`MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`, seuil fixe, indépendant de α), traité comme l'absence de toute réplication finie. À $\hat{\delta}$ intérieur, quand le plafond de $25\,(B+1)$ tirages de la p-value conditionnelle au régime est atteint avec moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` tirages retenus (fiche 4.1), et à $B \geq$ `B_MIN_DEGENERESCENCE` seulement (à B plus petit, la cause tient à B et le motif générique reste), `usp_bootstrap()` remplace ces deux motifs, « `aucune replication finie` » et « `replications finies insuffisantes` », par `MOTIF_MC_REGIME_RARE`, qui en nomme la cause ; les valeurs de `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif` et `granularite_stat` ne changent pas, les motifs qui portent sur les données observées (statistique observée non finie, non définie, condition `degenere`) gardent la priorité, et le motif n'est *pas* un motif de dégénérescence : l'absence tient au nombre de tirages, non à une loi simulée fixée par l'estimation, et la ligne suit la règle exposée plus bas (diagnostic sans p-value retenue quand

une p non simulée existe, ligne de type test sans p-value retenue quand elle n'a aucune p-value, p-value exacte retenue si elle existe ; ci-dessous). `run_engine()` exigeant $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $= 99$ (section 3), cette branche n'y est atteinte que si moins de 50 des B réplications sont finies, donc si plus de la moitié ont échoué ; elle l'est par les appels directs de `usp_bootstrap()`, `mw_bootstrap()` ou `engine_p_mc()`, que rien ne borne. `engine_p_mc()` pose les motifs dans cet ordre : statistique observée non finie, aucune réplication finie, réplications finies insuffisantes, dispersion nulle, atome hors de la valeur observée. La condition `degenere` du catalogue, évaluée par `.mc_p_values()`, l'emporte sur les deux motifs qui tiennent au nombre de réplications finies, parce qu'elle porte sur les données observées : une statistique dégénérée sur ces données n'a aucune p-value retenue et aucune p non simulée n'y est retenue, quel que soit B_{eff} ; elle ne remplace pas le motif de la statistique observée non finie, qui n'existe pas (sans effet, aucune entrée des catalogues ne définissant `degenere`). Une dégénérescence fait sortir la ligne en diagnostic, sans p-value retenue, p-value exacte comprise : la loi de référence y compare du bruit d'arrondi. Quand la valeur observée est hors de l'atome (`MOTIF_MC_ATOME_HORS_OBS`), ce diagnostic `INFO` n'est pas neutre : aucune simulation sous le modèle ajusté ne reproduit la valeur observée, et le commentaire est complété, après le motif, par la phrase « `Aucune simulation sous le modele ajuste ne reproduit la valeur observee : incompatibilite du modele avec les donnees ou asymetrie de calcul entre observe et simule, a examiner avant toute conclusion.` » (`DETAIL_MC_ATOME_HORS_OBS`, lue dans la table motif → phrase `COMPLEMENTS_MOTIF_MC` par `.complement_motif_mc()`), pour les lignes à clé Monte-Carlo comme pour celles du rapport de vraisemblance sur δ (fiche 12.1). L'écart entre la valeur observée et l'atome n'est pas imprimé, grandeur de l'ordre du bruit numérique. Aucune tolérance plus large ne requalifie un petit écart à l'atome en dispersion nulle (`TOL_DISPERSION_MC` est la seule tolérance) : les deux motifs mènent au même diagnostic, seule change l'explication, et celle de la dispersion nulle serait fausse ; les simulations étant reproductibles à `TOL_DISPERSION_MC` près, un écart de l'observée à l'atome qui dépasse cette tolérance n'est pas un bruit d'arrondi de ce calcul, mais le signe que la statistique observée et les statistiques simulées ne sont pas calculées par le même chemin, défaut à examiner, et aucune mesure ne fonde une tolérance intermédiaire. Une statistique observée non finie, sans p-value exacte, rend la ligne non applicable. Dans les autres cas — motif non dégénéré : aucune réplication finie, réplications finies insuffisantes, régime intérieur rare, statistique non définie d'après le catalogue —, sans p-value exacte, **aucune p non simulée n'est retenue à la place de la p-value de Monte-Carlo manquante** : si la ligne a une p non simulée, elle devient un *diagnostic*, verdict `INFO`, `p_retenue` et `nature_p` à `NA`, `inoperant` à `FALSE`, la p non simulée restant affichée dans sa colonne, et son commentaire commence par « `Monte-Carlo indisponible : motif, p non simulee (loi du champ loi) non retenue.` », le libellé renvoyant au champ `loi` de la ligne, qui décrit cette p (la nullité de la constante, point (iii), garde son libellé `p de Student sous le modele auxiliaire pondere`). Aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte dans ce cas, et le document le dit des trois : *(a)* aucune p-value exacte n'existe pour la ligne (sinon elle serait retenue) ; *(b)* la p-value de Monte-Carlo manque, pour un motif posé par `engine_p_mc()` ou par le catalogue, jamais deviné ; *(c)* la p non simulée n'a de validité établie à $T = 8$ sous le modèle réglementaire dans aucune de ses quatre familles (encadré ci-dessus) : une loi limite ne décrit la statistique que quand $T \to \infty$: elle néglige les termes d'ordre fini, dont l'effet de l'estimation des paramètres à $T = 8$, et, pour la loi de Kolmogorov appliquée à des résidus, l'estimation elle-même ; aucune vitesse de convergence n'est établie à $T = 8$ sous le modèle réglementaire (tableau 6.5) ; une approximation à n fini suppose des observations i.i.d. normales, que $z_t = P\varepsilon$ n'est pas à $\hat{\pi}_t$ variable, et, pour Anderson–Darling et Cramér–von Mises, porte sur la statistique re-standardisée (`estim`, règle R6), non sur la statistique `stat` de la p-value de Monte-Carlo ; une loi sous un modèle auxiliaire gaussien est contredite par les hypothèses H2 et H3, ou, en Merz–Wüthrich, par la dépendance des colonnes ; l'approximation normale d'une loi de rangs approche, là où elle intervient, une loi de référence échangeable qui n'est pas celle du modèle : à $\hat{\pi}_t$ variable en méthode lognormale (à $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value exacte existe et est retenue), et sur les résidus de Mack, non échangeables,

en Merz–Wüthrich (suites, effet calendaire). Mesuré à $T = 8$ sur deux jeux, à $B = 999$, l'écart entre la p non simulée et la p-value de Monte-Carlo changerait des verdicts dans les deux sens si les lignes citées ci-après étaient des tests et que la première était retenue (Breusch–Pagan 1979 : $0{,}144$ contre $0{,}090$; Brown–Forsythe : $0{,}091$ contre $0{,}104$; Goldfeld–Quandt sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur : $0{,}443$ contre $0{,}018$; p non simulée contre p-value de Monte-Carlo restituée (diagnostics par décision), lues dans les références `premium` et `premium_interieur` de `tests/reference/`). C'est la règle déjà appliquée à la grandeur rivée par l'estimation (repli sur la loi nominale interdit, encadré ci-dessus), à la constante (règle R5) et à la p-value conditionnelle au régime, sans repli sur la p-value marginale (fiche 4.1) ; se replier sur une p non simulée, plus éloignée encore de la loi de référence, serait incohérent. Le moteur ajoute deux invariants, par `stop()` : une ligne qui porte une clé Monte-Carlo dont la p-value manque *sans* motif d'indisponibilité dans l'objet bootstrap est refusée (le moteur ne devine pas la cause d'une absence) ; une `p_min` associée à une p non simulée seule est refusée (la règle R1 n'a pas de sens sur une p-value qui n'est pas lue sur la loi discrète de référence). Aucun ne se déclenche en production. Le diagnostic et la ligne sans aucune p-value, ci-dessous, ont la même cause : l'asymétrie est assumée, le diagnostic étant, au sens de l'outil (vocabulaire ci-dessus), la ligne dont les p-values existent mais ne fondent aucun verdict. Une ligne de type test qui n'a alors aucune des trois p-values — p-value de Monte-Carlo seule, absente faute de réplications finies en nombre suffisant, sans p-value exacte ni asymptotique, ou cas de Cox–Stuart de la fiche 7.10, ou ligne de la cellule aberrante de la méthode Merz–Wüthrich dont une cellule retenue a une influence non bornée (fiche 18.1) — reste de type test, sans p-value retenue ni verdict (`INFO`, sens conservé) (convention de l'outil) ; son commentaire commence par « `aucune p-value disponible sur ces donnees : aucun verdict.` », précédé de « `Monte-Carlo indisponible :` *motif* `,` » quand le motif n'y figure pas déjà, et la phrase « `ECHEC inatteignable` » de la règle R1 ne lui est pas ajoutée, parce qu'elle laisserait croire `OK` ou `ALERTE` possibles alors qu'aucun verdict ne l'est ; son champ `inoperant` vaut `FALSE`. Mesuré par `usp_tests()` sur le jeu de contrôle avec `usp_bootstrap(B = 40)` ($B_{\text{eff}} = 40$, méthode prime, $\alpha = 0{,}10$) : sup-F est dans cet état (les lignes sur ratios bruts y sont des diagnostics de la règle R15, dont le commentaire porte le motif Monte-Carlo en tête), et les autres lignes à clé Monte-Carlo sans p-value exacte qui ont une p non simulée sont des diagnostics « `Monte-Carlo indisponible` », constante comprise, ou des diagnostics par décision au même motif en tête (dix-huit sur ce jeu, toutes de verdict `INFO`). *Plancher de Monte-Carlo.* Quand la p-value retenue est la p-value de Monte-Carlo du bootstrap, sa plus petite valeur possible, la granularité par statistique $1/(B_{\text{eff}} + 1)$, ou $2/(B_{\text{eff}} + 1)$ en bilatéral (`bootstrap$granularite_stat`), est comparée à α dans l'arithmétique de la règle des verdicts ; si elle rend un verdict inatteignable, le commentaire le dit en fin de texte : « `plancher Monte-Carlo >= alpha/2 = ... : ECHEC inatteignable` » ou « `... >= alpha = ... : seul OK atteignable` » en sens « ne pas rejeter », « `... >= alpha = ... : OK inatteignable` » en sens « rejeter ». C'est une mention seule : ni motif, ni changement de type, ni extension de la règle R1, le plancher, limite numérique liée à B, n'étant pas une $p_{\min}$ de loi de référence ; elle est omise dans la branche Monte-Carlo de la règle R1 (point (i)), qui lit le plancher Monte-Carlo, au moins égal à la granularité ; elle est la seule protection quand, à $\hat{\delta}$ intérieur, le plafond de la p-value conditionnelle au régime est atteint avec $50 \leq B_{\text{eff}} < B$, la garantie de `run_engine()` portant sur B nominal (section 3) ; ni le plancher ni B_{eff} n'y sont imprimés, aucun nombre issu du bootstrap n'entrant dans le commentaire (§1.5, règle des libellés ; seule exception, bornée aux phrases « B effectif » que pose `mw_tests()`, trois gabarits, section 4.2), et ils se lisent dans `bootstrap$granularite_stat` et `bootstrap$B_effectif`. Mesuré sur un bootstrap forgé passé à `add()` (statistique bilatérale `DW`, $\alpha = 0{,}05$) : la mention « `ECHEC inatteignable` » apparaît à $B_{\text{eff}} = 79$ ($2/80 = \alpha/2$) et disparaît à $B_{\text{eff}} = 80$. *Verdict sensible à l'aléa de simulation.* Quand la p-value retenue d'une ligne de type test est une p-value de Monte-Carlo (du bootstrap ou calculée hors du catalogue, comme les permutations aléatoires de la pente), d'erreur `err_mc` finie et non nulle, et qu'elle est à moins de deux fois `err_mc` d'un seuil s de la règle des verdicts de la ligne ($|p - s| < 2\,\text{err}_{\text{mc}}$, inégalité stricte ; $s \in \{\alpha/2, \alpha\}$ en

sens « ne pas rejeter », $s \in \{\alpha, \texttt{SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER}\}$ en sens « rejeter »), `add()` ajoute en dernier élément du commentaire la phrase fixe « `verdict sensible a l'alea de simulation (p a moins de 2 erreurs de Monte-Carlo du seuil)` » (constante `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`), après la mention du plancher et, dans la branche lognormale, après le renvoi croisé que `.usp_poser_renvois()` insère avant elle. Seuls comptent les seuils *atteignables* : un seuil s n'est retenu que si le plancher de la p-value est inférieur à s — le plancher Monte-Carlo `p_min_mc` dans la branche Monte-Carlo de la règle R1 (point (i)), la granularité $1/(B_{\text{eff}} + 1)$ ou $2/(B_{\text{eff}} + 1)$ sinon, aucun pour une p-value calculée hors du catalogue —, la p-value ne pouvant franchir un seuil que son plancher rend infranchissable, et la dire sensible contredirait la mention « `ECHEC inatteignable` » de la même ligne. Ni la p-value, ni le verdict, ni aucun champ ne changent ; la phrase ne porte aucun nombre issu du bootstrap (« 2 » est une constante de la règle, §1.5). Elle est exclue des diagnostics (test inopérant compris), des lignes non applicables, des verdicts fournis et des lignes dont la p-value exacte est retenue. *Ce que vaut ce signalement.* C'est une règle d'avertissement, non un test : $2\,\text{err}_{\text{mc}}$ n'est pas un intervalle de confiance de la p-value sous H_0, mais l'ordre de grandeur de l'aléa de simulation de $\hat{p}_{\text{MC}}$ *conditionnellement au modèle ajusté* pris pour vrai (section 6.2) ; il ne dit rien de l'erreur d'approximation à $T = 8$, et un verdict sans la phrase n'en est pas plus sûr à cet égard. Près d'un seuil, le verdict dépend de la graine : sur le triangle de contrôle, la nullité de l'ordonnée à l'origine est `ALERTE` sur 15 des vingt graines 20260831 à 20260850 (fiche 15.2, constat de simulation sur un seul triangle) ; fréquences sous H_0 de l'écart au seuil à la section 22.3. La largeur de la bande étant proportionnelle à `err_mc`, donc à $B^{-1/2}$, la fréquence de la phrase sur un ensemble de jeux de données vaut, pour B grand, environ $4\,f(s)\,\text{err}_{\text{mc}}(s)$, f étant la densité en s, supposée continue et non nulle, de la p-value à B infini sur ces jeux : elle décroît alors en $1/\sqrt{B}$ (argument élémentaire, sans référence). Quand cette p-value a un atome voisin de s, la décroissance n'intervient qu'une fois la bande plus étroite que la distance de l'atome au seuil. Mesuré sur les six cas de référence (`tests/reference/`) : trois occurrences, toutes au seuil $\alpha = 0{,}10$, aucune à $\alpha/2$: Grubbs sur `premium_interieur` ($p = 0{,}105$, `err_mc` $= 0{,}0097$, `OK`) ; nullité de l'ordonnée à l'origine ($0{,}085$, $0{,}0088$, `ALERTE`) et pente intra-colonne relative ($0{,}090$, $0{,}0131$, `ALERTE`, fiche 15.1) sur `reserve2`. Les diagnostics par décision ne la portent pas, la phrase étant exclue des diagnostics : Breusch–Pagan original ($p = 0{,}090$, `err_mc` $= 0{,}0091$) et homogénéité des dispersions par la médiane ($0{,}104$, $0{,}0097$), sur chacun des cas `premium`, `premium_ii6`, `premium_net` et `reserve1`, en seraient à moins de deux erreurs de Monte-Carlo du seuil ; la ligne d'hétéroscédasticité de `reserve2` a une p-value de Monte-Carlo de $0{,}285$, à plus de douze erreurs de Monte-Carlo du seuil (fiche 16.1). La détection générique de dégénérescence ne voit qu'une loi simulée *ponctuelle* : elle n'aurait pas détecté la loi en mélange, à atome en la valeur observée, du centrage des résidus (fiche 10.5), qui relève de la condition `degenere` du catalogue ; cette condition vaut `NULL` pour toutes les entrées des deux catalogues, les deux grandeurs rivées étant restituées en diagnostic sans clé Monte-Carlo. *(iii) Nullité de la constante* (règle R5) : la p-value de Monte-Carlo est retenue, $H_0 : a = 0$ étant vraie sous le modèle simulé ; la p-value de Student, calculée sur la régression pondérée aux poids estimés, donc approchée même sous le modèle auxiliaire pondéré (section 5), et non exacte sous le modèle réglementaire (H3), est restituée sans être retenue (fiche 7.1) ; la p-value de Monte-Carlo retenue est calculée sur la même statistique pondérée, les poids étant réestimés sur chaque réplication. *(iv) Hypothèse nulle disjointe de la famille réglementaire* : pour le TOST, la pente et Fisher, aucune p-value de Monte-Carlo du bootstrap n'est possible, le modèle ajusté appartenant à l'alternative (section 5.2) ; pour le TOST, dont l'hypothèse nulle est composite, une simulation à la frontière $a = \pm\Delta$ est possible (constat C5), mais elle n'est pas retenue, parce qu'elle dépend des paramètres de nuisance et ne garantit pas le niveau sur toute l'hypothèse nulle (fiche 7.2, rubrique 5). Une telle ligne ne retient une p-value *dans* la hiérarchie que si celle-ci relève du *second fondement* d'exactitude : loi exacte à T fini sous l'hypothèse nulle seule, sans hypothèse auxiliaire de forme de loi. C'est le cas de la seule ligne de la pente, dont l'hypothèse nulle est l'indépendance des pertes et des volumes et dont la p-value retenue est celle du test de permutation de Pitman : `exacte par permutation (H0 : y independant de x, hors`

`modele reglementaire`) à $T \leq 9$, `Monte-Carlo (permutations aleatoires ; H0 : y independant de x)` à $T \geq 10$, natures qui prennent le rang de leur préfixe dans la hiérarchie (fiche 7.3) ; sa p-value de Student est restituée sans être retenue, sans repli possible sur elle. Les lignes de Student sur la pente et de Fisher sont des diagnostics, sans p-value retenue (fiches 7.4 et 7.5). Le TOST reste, quand il est un test, la **seule ligne dont la p-value retenue est hors hiérarchie** (quand il est un test ; restitué en diagnostic par la règle R14, il n'a aucune p-value retenue) : sa p-value de Student, seule disponible, n'est qu'approchée sous le modèle auxiliaire pondéré, ses poids étant estimés, et elle est retenue sous une nature qui le dit, `sous le modele auxiliaire pondere : loi de Student (poids estimes), marge ...`, en dehors des trois catégories de la hiérarchie, sans jamais être présentée comme exacte au sens de l'outil ; sa colonne `p_exacte` vaut toujours `NA`, et son taux de conclusion à tort à la frontière de H_0, mesuré à $T = 8$ sur deux jeux, dépasse le seuil nominal sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($a = +\Delta$), sans atteindre 1,5 fois ce seuil (dépassement mineur, constat C5, fiche 7.2).

6.2 Deux sources d'erreur distinctes

Lorsqu'une p-value est estimée par B simulations, deux erreurs se superposent ; elles ont des causes, des ordres de grandeur et des remèdes différents, et ne doivent en aucun cas être confondues.

	Erreur de Monte-Carlo	**Erreur d'approximation statistique**
Source	Nombre fini B de réplications	Taille finie T de l'échantillon
Grandeur affectée	L'estimateur $\hat{p}_{\text{MC}}$ de la p-value bootstrap	L'écart entre la loi bootstrap et la vraie loi sous H_0
Ordre de grandeur	$\sqrt{p(1-p)/B}$ en queue haute ou basse, $\sqrt{p(2-p)/B}$ au bilatéral, soit $\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Dépend du test ; vitesse non établie dans la littérature consultée pour les statistiques du dispositif (tableau 6.5)
Réduction	Augmenter B (purement numérique, sans donnée supplémentaire ; temps de calcul à peu près proportionnel à B : temps CPU multiplié par 4,8 à 5,3 de $B = 999$ à $B = 4\,999$ sur les six cas de contrôle, et par 9,6 de $B = 999$ à $B = 9\,999$ sur le cas `reserve2`, durées relatives au sein d'une même exécution, machine chargée, `docs/tableaux/20261022-issue325-b-dossier.md`)	**Impossible** : $T = 8$ est une donnée du problème
Mesure dans le moteur	champ `err_mc` (colonne `erreur_MC` de la table auditable)	non mesurable directement ; approchée par l'étude de simulation de la section 22

Avec $B = 999$ et $\hat{p} \approx 0{,}10$, l'erreur de Monte-Carlo vaut environ $0{,}009$ pour une p-value unilatérale et $0{,}014$ pour une p-value bilatérale. Il serait erroné d'en conclure que la p-value est « précise à $\pm 0{,}01$ » : cette précision porte sur l'estimation de la p-value *bootstrap*, pas sur son écart à la vraie p-value sous H_0. La granularité de $\hat{p}_{\text{MC}}$ est en outre bornée inférieurement par $1/(B+1)$, conséquence de l'ajout de 1 au numérateur et au dénominateur, et par $2/(B+1)$ au bilatéral (champ `granularite_stat`, fiche 4.1).

Formule de l'erreur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`). Sous le modèle de la simulation — réplications indépendantes et de même loi sous le modèle ajusté, conditionnellement aux données —, le nombre N^+ de réplications au moins égales à la valeur observée suit **exactement** une loi binomiale $\mathcal{B}(B_{\text{eff}}, q^+)$, où q^+ est la p-value bootstrap que donnerait un B infini. En queue haute (symétriquement en queue basse), $\text{Var}(\hat{p}) = B_{\text{eff}}\, q^+(1-q^+)/(B_{\text{eff}}+1)^2$: la formule du moteur, $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/B_{\text{eff}}}$, en est l'écart-type au facteur $B_{\text{eff}}/(B_{\text{eff}}+1)$ près et au remplacement de q^+ par son estimateur $\hat{p}$ près ; c'est une estimation approchée, par substitution de $\hat{p}$, d'un écart-type exact, sans lien avec T. Au bilatéral, $\hat{p} = 2\min(\hat{p}^+, \hat{p}^-)$:

tant que le minimum ne change pas de côté d'une réalisation à l'autre, $\hat{p}$ est le double d'une proportion de queue d'espérance $q = p/2$, de variance $4q(1-q)/B = p(2-p)/B$, et le moteur retient $\sqrt{\hat{p}(2-\hat{p})/B_{\text{eff}}}$, $\hat{p}$ étant pris après la borne à 1. L'énumération exacte de la loi binomiale à $B = 999$ — constat numérique, non théorème — montre que l'écart-type exact de $\hat{p}$ et la formule bilatérale coïncident à moins de 0,5 % pour $p \leq 0{,}90$ (0,0138 à $p = 0{,}10$, 0,0247 à $p = 0{,}374$, 0,0310 à $p = 0{,}80$). Au-delà, le minimum change de côté avec une probabilité non négligeable et la formule **majore** l'écart-type exact : 0,0316 contre 0,0290 à $p = 0{,}95$, 0,0222 à $p = 0{,}98$ et 0,0190 à $p = 1$, soit jusqu'à 1,66 fois l'écart-type exact en $p = 1$ ($1/\sqrt{B}$ contre $\sqrt{(1-2/\pi)/B}$ sous l'approximation normale). Le moteur garde une seule formule, sans cas particulier au bord : une borne supérieure est préférable, dans une table auditable, à une valeur exacte en un seul point et fausse à côté. Pour la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ de la branche lognormale (fiche 4.1), la formule et le raisonnement sont les mêmes, avec pour B_{eff} le nombre de tirages *retenus* où la statistique est finie (au plus B, sur au plus $25\,(B+1)$ tirages) : les tirages retenus étant, conditionnellement à leur nombre, indépendants et de même loi sous la loi conditionnelle au régime, l'erreur vaut conditionnellement à B_{eff}, qui dépend des données. Elle reste en $\mathcal{O}(B_{\text{eff}}^{-1/2})$ et ne dit rien de l'erreur d'approximation à $T = 8$, qu'aucune théorie ne borne pour ce conditionnement.

Usage de `err_mc` *dans la restitution.* Outre sa colonne, `err_mc` sert à une seule règle, d'avertissement et non de test : une p-value de Monte-Carlo retenue à moins de deux fois `err_mc` d'un seuil atteignable de la règle des verdicts reçoit la phrase fixe `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` (section 6, « Verdict sensible à l'aléa de simulation »). Cette phrase dit la sensibilité du verdict à l'aléa de simulation, à B fixé et conditionnellement au modèle ajusté ; elle ne dit rien de l'erreur d'approximation en T, colonne de droite du tableau ci-dessus.

À $\hat{p} = 1$ en queue haute ou basse — toutes les réplications au-delà de la valeur observée, cas de la p-value de Monte-Carlo de Cox–Stuart sur le jeu de contrôle (fiche 7.10) —, la formule donne une erreur nulle. Cela ne signifie pas l'absence d'erreur, mais une erreur inférieure à la granularité : $N^+ = B_{\text{eff}}$ implique, au niveau de confiance de 95 %, $q^+ \geq 0{,}05^{1/B}$, soit $1 - q^+ \leq 0{,}003$ à $B = 999$.

À ces erreurs s'ajoutent deux biais, d'ordre $1/B$ à $1/\sqrt{B}$ et sans lien avec T (énumération à $B = 999$) : la convention $(1+N)/(B+1)$ relève chaque queue de $1/(B+1)$, soit +0,001 en queue haute ou basse et environ +0,002 après doublement au bilatéral ; au bilatéral seulement, le minimum biaise vers le bas, de façon négligeable tant que $1 - p$ dépasse $3/\sqrt{B} \approx 0{,}10$, puis, convention comprise, jusqu'à un biais total de −0,024 en $p = 1$ ($\mathbb{E}[\hat{p}] = 0{,}976$ par énumération), voisin de $-\sqrt{2/(\pi B)} = -0{,}025$. Le biais total reste ainsi au plus égal à $0{,}8/\sqrt{B}$ en valeur absolue ; son maximum, atteint en $p = 1$, est loin des seuils de verdict (0,05, 0,10 et 0,30 au seuil $\alpha = 0{,}10$) et sans conséquence sur un verdict, tandis qu'au voisinage de ces seuils il se réduit au relèvement de la convention, de l'ordre de la granularité.

6.3 Ce que l'on peut et ne peut pas affirmer à $T = 8$

— **Résultats exacts disponibles à $T = 8$.** Loi binomiale (Cox–Stuart), loi de permutation de Spearman, loi mahonienne du S de Kendall, loi combinatoire du nombre de suites, loi exacte de Smirnov à deux échantillons, loi de Durbin–Watson (forme quadratique en normales, intégrale d'Imhof). Ces lois sont exactes à T fini pour toute loi de la famille réglementaire à π_t constant ($\delta = 1$ ou volumes constants), quels que soient β et γ, et non sous le seul modèle ajusté (section 6) ; le moteur ne les attribue qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R7, section 6.8). Ce régime étant estimé sur les mêmes données, l'exactitude ne vaut pas conditionnellement à lui : quand le modèle générateur a π_t constant, les fréquences de rejet conditionnelles à $\hat{\pi}_t$ constant s'écartent du niveau nominal ; quand il a π_t variable, un $\hat{\delta}$ estimé au bord 1 fait attribuer une loi qui n'est alors qu'approchée (constats de simulation de la section 6.8, non quantifiés au-delà). L'utilisateur dont le jeu conduit à $\hat{\delta} = 1$ lit donc une p-value exacte dont le niveau conditionnel à ce classement n'est pas garanti égal à α ; la p-value de Monte-Carlo, marginale à $\hat{\delta}$ au bord (variante V3h) et simulée sous le même

modèle ajusté, ne corrige pas cet effet (alinéa suivant). La loi de permutation de Pitman de la pente est exacte à $T \leq 9$ sous sa propre hypothèse nulle d'échangeabilité, quel que soit le régime de $\hat{\pi}_t$, mais non sous le modèle réglementaire, que cette hypothèse exclut (second fondement, section 6, fiche 7.3). Les lois de Student et de Fisher de la régression auxiliaire ne sont exactes que *sous le modèle auxiliaire des moindres carrés* (section 5 ; erreurs i.i.d. normales homoscédastiques), que les hypothèses H2 et H3 du modèle réglementaire contredisent : ce ne sont pas des p-values exactes au sens de l'outil, et le moteur les restitue sous une nature qui nomme ce modèle. Celles de la constante et du TOST, calculées sur la régression pondérée aux poids estimés, ne sont exactes sous aucun modèle.

— **Niveau conditionnel au régime de $\hat{\delta}$ des p-values de Monte-Carlo** (variante V3h, fiche 4.1). La p-value de Monte-Carlo retenue est conditionnelle au régime intérieur quand $\hat{\delta}$ est intérieur, marginale quand il est au bord. **Au bord $\hat{\delta} = 1$ ($\hat{\pi}_t$ constant), le niveau conditionnel des tests d'hétéroscédasticité dépasse le niveau nominal** : sur J1, sous le modèle ajusté, la p-value de Monte-Carlo de Breusch–Pagan studentisé, seule ligne de type test de H2, rejette au seuil de $0{,}10$ dans $0{,}128$ des 995 réplications au bord 1, celles de Breusch–Pagan original et de White, diagnostics par décision, dans $0{,}122$ et $0{,}130$; au bord 0, ces taux sont de $0{,}069$, $0{,}068$ et $0{,}077$, et les deux bords se compensent dans le taux inconditionnel (constat de simulation sur un jeu, taux conditionnels sans référence exacte, section 22). Le régime étant choisi par la relation entre la dispersion des résidus et le volume que ces tests mesurent, cette dépendance est attendue ; l'utilisateur dont le jeu conduit à $\hat{\delta} = 1$ lit, pour ces lignes, une fréquence de fausse alerte de l'ordre de $0{,}12$ à $0{,}13$ au seuil de $0{,}10$. Aucun théorème ne fonde la calibration conditionnelle au régime, qui n'est pas une statistique ancillaire : à $\hat{\delta}$ intérieur, sa validité est un constat de simulation sur deux jeux, J2 et J3, et son extension à la méthode de réserve n° 1, que la mesure ne couvre pas, reste une hypothèse.

— **Résultats asymptotiques sans justification suffisante à $T = 8$.** Les statistiques de type multiplicateur de Lagrange (Breusch–Pagan, White), portmanteau (Ljung–Box au retard 2), Jarque–Bera, et les approximations normales de Mann–Kendall et de Wald–Wolfowitz. La littérature disponible ne fournit, pour aucune d'entre elles, de borne d'erreur exploitable à $T = 8$. La p non simulée de D'Agostino (asymétrie) n'en fait pas partie : ajustée sur les moments exacts de $\sqrt{b_1}$ à T fini par la loi S_U de Johnson, c'est une approximation à n fini sous i.i.d. normal, non asymptotique (famille (ii) de l'encadré de la section 6 ; tableau 6.5), et elle n'est pas retenue, la p-value de Monte-Carlo l'étant (fiche 9.8).

— **Deux cas où aucune p-value de Monte-Carlo n'est possible.** La pente et la ligne de Fisher ont une hypothèse nulle sans lien entre pertes et volume ($b = 0$, et, pour la pente, l'indépendance des Y_t et des x_t). Or le bootstrap paramétrique simule sous le *modèle ajusté*, pour lequel $\hat{b} \neq 0$: le modèle de simulation appartient à H_1 et non à H_0. Une p-value de Monte-Carlo y serait dépourvue de sens. Ces deux tests conservent donc leur loi de Student ou de Fisher comme p-value restituée, *exacte* sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés (section 5.2) : la limitation porte sur ce modèle, que H2 et H3 contredisent, non sur la taille d'échantillon. Pour cette loi, aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte au sens strict — pas de loi exacte sous le modèle réglementaire, pas de Monte-Carlo, et aucune loi asymptotique distincte de cette loi à T fini. Aucune de ces deux p-values n'est retenue : la pente retient la p-value exacte (à $T \leq 9$) du test de permutation de Pitman, qui relève du second fondement (section 6), la p-value de Student étant restituée sans repli possible sur elle ; les lignes de Student sur la pente et de Fisher sont des diagnostics, leurs p-values, égales, étant restituées pour information (fiches 7.3, 7.4 et 7.5). La puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b$ et son indice $\hat{\lambda}$ ne figurent que comme contexte dans le commentaire de la ligne de la pente, sans effet sur son type ni sur son verdict (sous-section 5.4) ; la ligne est un test, de verdict `ALERTE` sur le jeu de contrôle (fiche 7.3, rubrique 6).

— **Un troisième cas, de nature différente : la grandeur rivée par l'estimation.** Le centrage et la variance unitaire des résidus standardisés (fiches 10.5 et 10.6) sont contraints par les conditions du premier ordre du maximum de vraisemblance, le premier par la condition en $\ln \beta$, la seconde par la condition en γ. La loi simulée sous le modèle ajusté existe bien, mais, à $\hat{\pi}_t$ constant, elle porte un *atome* en la valeur observée : la p-value de Monte-Carlo s'y décide au signe d'un bruit numérique. À la différence des deux cas précédents, il n'y a ici aucun repli possible : ni loi exacte, ni loi nominale utilisable, cette dernière produisant à $\hat{\pi}_t$ constant une p-value qui ne dépend plus des données. Ces deux lignes sont restituées comme *diagnostics*, sans p-value retenue et avec le motif.

— **Ce que la structure de variance permet d'établir à $T = 8$.** Une seule ligne de type test porte H2, Breusch–Pagan studentisé ; les quatre autres régressions ou partitions sur le volume et Smirnov sont des diagnostics par décision. Sa capacité de détection est bornée par la *puissance enveloppe* π_{env}, puissance du meilleur test invariant contre l'écart le plus grand de la famille réglementaire ($\delta = 1$ contre $\delta = 0$), fonction des seuls volumes et de α (puissance exacte d'un modèle limite, celui des faibles coefficients de variation, dont l'adéquation à $T = 8$ n'est pas vérifiée ; évaluée par quadrature numérique et recherche de racine, sans tirage ; fiche 8.1) : $0{,}13$ sur le jeu de contrôle et $0{,}34$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur à $\alpha = 0{,}10$. Un `OK` n'y démontre donc pas la structure de variance ; un rejet calibré garde sa valeur. Ce que les données distinguent entre les deux bornes de la famille se lit au rapport de vraisemblance sur δ (fiche 12.1, diagnostic sans verdict), non à un verdict de H2.

— **La lecture conjointe des verdicts**. Sous le modèle ajusté lui-même, un jeu reçoit au moins un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` dans plus de la moitié des cas (constat de simulation sous les plans J1, J2, N et E) : c'est l'effet du nombre de tests, non une distorsion de chacun (sections 22 et 22.3). La p de famille et la p globale (fiches 21.1 et 21.2) situent la plus petite p-value de Monte-Carlo d'une famille, ou de la batterie, dans sa loi sous le modèle ajusté : contrôle du taux d'erreur au sens faible, sous ce modèle, par une p-value plug-in, non exacte. Ce sont des diagnostics, sans p-value retenue ni verdict : aucune loi exacte ni asymptotique de ce minimum n'est connue ni employée, et la p-value de Monte-Carlo, calculée et restituée, n'est pas retenue par décision (section 6, diagnostics par décision). Leur niveau à $T = 8$ n'est établi par aucun résultat publié ; mesuré sous quatre plans, il est compatible avec la référence ou en écart mineur du côté conservateur ; leur puissance n'est pas mesurée (travail postérieur à la remise).

— **Ce qu'aucune méthode ne restitue.** Ni le bootstrap ni les lois exactes n'augmentent la *puissance*. À $T = 8$, l'ensemble du dispositif reste très peu puissant : une p-value élevée n'est pas une validation d'hypothèse. Les diagnostics de robustesse de la section 12 conservent la priorité sur les tests d'hypothèse.

6.4 Tableau 1 : disponibilité et choix des p-values

Ce tableau recense les tests *effectivement présents* dans le moteur (`R/engine.R`). La colonne « Asympt. utilisable à $T = 8$? » ne répond pas mécaniquement : elle distingue l'existence théorique d'une loi limite de la qualité de son approximation à $T = 8$.

La colonne « Méthode » indique le périmètre d'emploi : **LN** pour les méthodes lognormales (risque de primes, section B, et risque de réserve n° 1, section C), **MW** pour la méthode du risque de réserve n° 2 (Merz–Wüthrich, section D), et **Les deux** lorsque le test est employé dans les deux dispositifs. Dans ce dernier cas la statistique est identique, mais son support diffère : résidus standardisés z_t du modèle lognormal d'un côté, résidus standardisés de Mack $r(i, j)$ de l'autre (voir la section 14).

La mention « exacte si $\hat{\pi}_t$ constant » de la colonne « Voie retenue » porte sur les tests dont la loi de référence suppose un vecteur échangeable ou un échantillon i.i.d. : sous le modèle ajusté, les résidus standardisés suivent $\mathcal{N}(0, P)$ et les ratios r_t ne sont identiquement distribués qu'à $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta} = 1$ ou volumes constants, au sens de `usp_regime()` ; section 6.8). Dans ce régime la p-value est exacte au sens de l'outil (section 6) ; hors de lui, la loi de référence ne serait qu'une approximation sans borne d'erreur connue à $T = 8$. Le moteur n'attribue ces p-values exactes qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R7) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la colonne `p_exacte` vaut `NA` et la p-value de Monte-Carlo est retenue, sauf sur les diagnostics. Pour une ligne dont H_0 est disjointe de la famille réglementaire (test de Pitman seulement), « Oui » dans la colonne « Exacte ? » renvoie au second fondement (section 6) : loi exacte sous H_0 seule, non sous le modèle réglementaire.

Pour les lignes de la méthode lognormale dont la p-value de Monte-Carlo vient du catalogue `USP_CATALOGUE_MC` (« Monte-Carlo » dans la colonne « Voie retenue »), la nature de la p-value retenue dépend du régime de $\hat{\delta}$ observé (fiche 4.1) : `Monte-Carlo (bootstrap parametrique)`, p-value *marginale* calculée sur les B réplications, au bord, à volumes constants et sous `refit = FALSE` ; `Monte-Carlo (bootstrap parametrique, conditionnel au regime interieur de delta estime)`, p-value *conditionnelle au régime intérieur de* $\hat{\delta}$, à $\hat{\delta}$ intérieur, calculée sur $B_{\text{eff}} \leq B$ tirages retenus parmi au plus $25\,(B + 1)$. Les deux natures ont le même rang dans la hiérarchie, aucune n'est exacte, et leur validité à $T = 8$ n'est étayée que par des constats de simulation (section 22). Les p-values de Monte-Carlo calculées hors du catalogue — permutations aléatoires de la pente, bootstrap restreint du rapport de vraisemblance sur δ — gardent leur nature. Mesuré sur le cas `premium_interieur` ($\hat{\delta} = 0{,}664$) : les 22 p-values retenues de Monte-Carlo portent toutes la nature conditionnelle (mesuré par `run_engine()`) ; sur les quatre autres cas lognormaux ($\hat{\delta} = 1$), aucune.

Les colonnes « Asympt. ? » et « Asympt. utilisable à $T = 8$? » portent sur la p non simulée de la ligne (colonne `p_asymptotique`), quelle que soit sa famille (section 6, encadré) : une loi limite, mais aussi une approximation à n fini sous i.i.d. normal (Royston, Stephens, Dallal–Wilkinson, D'Agostino, Anscombe–Glynn), une loi sous un modèle auxiliaire gaussien ou l'approximation normale d'une loi de rangs. Une seule vérification retient une p de la famille (ii), faute de p-value exacte et de p-value de Monte-Carlo : Anscombe–Glynn, à $T \geq 20$ et à $\hat{\pi}_t$ constant seulement ; sa nature est `approximation a n fini sous i.i.d. normal`. Mesuré sur les six cas de référence (`tests/reference/`, champ `nature_p`) : aucune ligne ne porte cette nature, ni la nature `asymptotique`.

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Student, constante	LN	t_a pondéré	**Non** : loi t approchée sous le modèle auxiliaire pondéré, poids estimés (§5)	—	Oui	**Monte-Carlo** sur la statistique pondérée, poids réestimés par réplication (p de Student restituée, non retenue)	Sans objet : la loi t n'est pas asymptotique, et n'est exacte sous aucun modèle, les poids étant estimés	Bootstrap retenu, $H_0 : a = 0$ étant vraie sous le modèle simulé. *Mais* le non-rejet ne prouve rien : compléter par le TOST
Équivalence (TOST)	LN	max des 2 unilatéraux, pondérés	**Non** : loi t approchée, poids estimés (§5)	—	Sans objet	**Sous le modèle auxiliaire pondéré**, hors hiérarchie, quand la ligne est un test : loi de Student approchée (poids estimés), même à Δ fixée a priori ; `p_exacte` à `NA` ; **diagnostic**, sans p-value retenue, si $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$ (règle R14 : jeu de contrôle)	Sans objet : aucune loi asymptotique employée	**Seul test fournissant une preuve positive** de proportionnalité ; fixer Δ a priori. Sa capacité à conclure dépend du plan de volumes (levier pondéré de l'origine $\bar{x}_w^2 / S_{xx,w}$) autant que de T : nulle sur le jeu de contrôle, où la ligne est un diagnostic (règle R14), 43,5 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur au seuil de 10 % (puissance au point $a = 0$, constat C3, fiche 7.2) ; taux de conclusion à tort à $a = +\Delta$: 13,3 % au seuil de 10 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (dépassement mineur, constat C5)
Pitman, pente	LN	t_b (ordre de r)	**Oui** ($T \leq 9$), par permutation, sous H_0 seule (voir texte)	p de Student, approximation de la loi de permutation (hypothèse)	Pas de bootstrap ; permutations aléatoires ($T \geq 10$)	**Exacte par permutation** ($T \leq 9$, sous l'échangeabilité, hors modèle réglementaire : second fondement, §6), **Monte-Carlo** par permutations aléatoires ($T \geq 10$) ; p de Student, exacte sous le modèle auxiliaire MCO seulement, restituée, non retenue ; **diagnostic** par la seule règle R1 (test inopérant)	Sans objet : loi exacte de permutation employée ; la p de Student restituée n'en est qu'une approximation asymptotique (hypothèse d'un théorème central limite combinatoire, sans référence citée), **non établie à** $T = 8$ et mauvaise en queue ($2{,}95 \cdot 10^{-6}$ contre $p_{\min} = 1/8!$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur)	Test unilatéral (lien positif), sens verrouillé ; un `OK` établit une association positive, non la proportionnalité ; réserve d'échangeabilité ; `ALERTE` sur le jeu de contrôle ($p = 0{,}1107$; puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b = 0{,}65$, contexte de lecture)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Student, pente (modèle auxiliaire MCO)	LN	t_b	Sous le modèle auxiliaire MCO seulement (§5)	—	Non (voir texte)	**Aucune** : **diagnostic** dans tous les régimes, p de Student bilatérale restituée pour information, égale à celle de Fisher	Sans objet : aucune loi asymptotique employée	Redondant avec le test de Pitman, seul à tester la pente ; aucun verdict (fiche 7.4)
Fisher global	LN	F	Sous le modèle auxiliaire MCO seulement (§5)	—	Non (voir texte)	**Aucune** : **diagnostic** dans tous les régimes, p de Fisher restituée pour information	Sans objet : aucune loi asymptotique employée	Redondant avec le test de Pitman ($F = t_b^2$) ; aucun verdict
Coefficient de détermination	LN	R^2	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Grandeur descriptive de la régression MCO non pondérée, sans p-value ni verdict ; repère $R^2 < 0{,}5$, convention de l'outil, sans source ; l'absence de lien entre pertes et volume est testée par la ligne de Pitman (fiche 7.6)
RESET	LN	F	**Non**	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : la loi F, exacte sous des erreurs additives normales homoscédastiques (Milliken et Graybill, 1970), ne l'est pas sous l'erreur lognormale de l'annexe XVII	Bootstrap recommandé ; non applicable à moins de trois volumes distincts
Spearman ratio / volume	LN	S	Oui ($T \leq 9$, sans ex æquo)	Oui	Oui	**Exacte** si $\hat{\pi}_t$ constant, $T \leq 9$ et sans ex æquo, Monte-Carlo sinon	Inutile : l'exacte est calculable	Distribution exacte à privilégier
Spearman ratio / temps	LN	S	Oui ($T \leq 9$, sans ex æquo)	Oui	Oui	**Diagnostic** par décision : p-value exacte (mêmes conditions) ou Monte-Carlo calculée, aucune retenue	Inutile : l'exacte est calculable	Même alternative que Mann–Kendall, qui porte le verdict
Mann–Kendall	LN	Z / S	Oui (loi mahonienne)	Oui	Oui	**Exacte** si $\hat{\pi}_t$ constant et sans ex æquo, Monte-Carlo sinon	**Déconseillée** : approx. normale réservée à $T \geq 10$ (recommandation d'usage)	Distribution exacte à privilégier
Cox–Stuart	LN	K	Oui (binomiale)	—	Oui sans ex æquo, `NA` sinon	**Exacte** si $\hat{\pi}_t$ constant, Monte-Carlo sinon	Sans objet	Exacte ; mais $p_{\min} \geq 0{,}125$ à $T = 8$: test inopérant, restitué en diagnostic (règle R1)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Breusch–Pagan studentisé (Koenker)	LN	LM	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : vitesse de convergence non établie dans la littérature consultée, aucune borne à $T = 8$	Bootstrap recommandé ; seule ligne de type test pour H2, commentaire portant la puissance enveloppe π_{env}
Breusch–Pagan original (1979)	LN	LM	Non	Oui, *sous normalité*	Oui	**Diagnostic** par décision : Monte-Carlo calculée, non retenue	**Déconseillée** : convergence lente *et* hypothèse de normalité non acquise	À lire en regard de la version studentisée ; à $\hat{\pi}_t$ constant, le rapport des deux statistiques ne dépend que de l'aplatissement des z_t, et l'écart des p-values de Monte-Carlo n'a pas de lecture établie (fiche 8.2)
White	LN	LM	Non	Oui	Oui	**Diagnostic** par décision : Monte-Carlo calculée, non retenue	**Déconseillée** : 3 coefficients auxiliaires pour 8 points	Bootstrap ; puissance quasi nulle
Goldfeld–Quandt	LN	F	Approx. seulement	Oui	Oui	**Diagnostic** par décision : Monte-Carlo calculée, non retenue	**Sous conditions** : exacte si régressions séparées, ici résidus globaux	Bootstrap recommandé
Brown–Forsythe	LN	W	Non	Oui	Oui	**Diagnostic** par décision : Monte-Carlo calculée, non retenue	**Déconseillée** : loi F approchée, 4 points par groupe	Bootstrap recommandé
Smirnov 2 éch.	LN	D	Oui (combinatoire, sans ex æquo)	— (non calculée)	Oui	**Diagnostic** par décision : p-value exacte si $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta} = 1$) et sans ex æquo dans z, Monte-Carlo sinon, calculée, aucune retenue	Sans objet : aucune loi asymptotique calculée (`p_asymptotique` à `NA`)	Exacte ; $n_1 = n_2 = 4$: $p_{\min} = 2/70 = 0{,}029$ (champ `p_min`)
Position de $\hat{\delta}$ dans $[0, 1]$	LN	$\hat{\delta}$	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Valeur de $\hat{\delta}$ et drapeau de bord (tolérance `TOL_DELTA_BORD`), sans p-value ni verdict ; la comparaison formelle à une borne est le rapport de vraisemblance sur δ, lui aussi diagnostic (fiche 8.7)
Shapiro–Wilk	LN	W	Non	Approx. Royston	Oui	Monte-Carlo, avec p Royston en complément	**Sous conditions** pour Royston	Bootstrap retenu ; p Royston disponible
Shapiro–Francia	LN	W'	Non	Approx. Royston	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions** : borne basse du domaine disputée (5 ou 10) ; niveau libéral mesuré à $T = 8$ (C4.c)	Bootstrap recommandé

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Anderson–Darling	LN	A^2	Non (param. estimés)	Oui (Stephens, cas 3 ; sur $(z-\bar{z})/s_z$, $T \geq 8$)	Oui	Monte-Carlo, p de Stephens en complément	**Sous conditions** : ajustement empirique, calibration à $T = 8$ non tracée	Bootstrap retenu ; p de Stephens disponible
Cramér–von Mises	LN	W^2	Non	Oui (Stephens, cas 3 ; sur $(z-\bar{z})/s_z$, $T \geq 8$)	Oui	**Diagnostic** par décision : Monte-Carlo et p de Stephens calculées, aucune retenue	Idem A^2	Lire Anderson–Darling, qui porte l'hypothèse
KS contre $\mathcal{N}(0,1)$	LN	D	Non	Oui (Kolmogorov)	Oui	**Diagnostic** par décision : Monte-Carlo et p de Kolmogorov calculées, aucune retenue	**Déconseillée** : loi établie à paramètres connus, très conservatrice ici (constat C2 à $T = 8$ sur le jeu de contrôle, fiche 9.5), test vidé de sa puissance	Utiliser Lilliefors à la place
Lilliefors	LN	D_{L}	Non	Oui (Dallal–Wilkinson, approximation à n fini)	Oui	Monte-Carlo, p de Dallal–Wilkinson en complément	**Sous conditions** : approximation à n fini de Dallal–Wilkinson sous i.i.d. normal, applicable à $\hat{\pi}_t$ constant (encadré de la section 9), non à $\hat{\pi}_t$ variable ; niveau à $T = 8$ non tracé ; p non retenue	Version correcte du KS à paramètres estimés
Jarque–Bera	LN	JB	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : convergence χ^2_2 lente selon Bowman et Shenton (1975, texte non relu), non chiffrée à $T = 8$; b_2 borné par $\sim T$	Bootstrap ; test peu informatif à $T = 8$
D'Agostino (asym.)	LN	Z	Non	Oui (transf. S_U)	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions** : défini dès $T \geq 8$, à la limite du domaine	Bootstrap ; à interpréter avec prudence
Anscombe–Glynn	LN	Z	Non	Oui (approximation à n fini)	—	**Non applicable** ($T < 20$, à $\hat{\pi}_t$ variable, ou b_2 ou Z non défini) ; à $T \geq 20$ et $\hat{\pi}_t$ constant, approximation à n fini sous i.i.d. normal	Sans objet	Non utilisable à $T = 8$
Durbin–Watson	LN	DW	**Oui** : forme quadratique, méthode d'Imhof	—	Oui	**Exacte** (Imhof) si $\hat{\pi}_t$ constant, Monte-Carlo sinon	Sans objet : loi exacte à $\hat{\pi}_t$ constant	Distribution exacte à privilégier ; statistique calculée sur résidus centrés
Ljung–Box (retard 2)	LN	Q	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : approx. χ^2 non chiffrée à $T = 8$ par une source vérifiée	Bootstrap recommandé

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Suites (W.–W.)	LN	Z / R	Oui (combinatoire)	Oui	Oui	**Exacte** (doublement) si $\hat{\pi}_t$ constant, Monte-Carlo sinon	**Déconseillée** : approx. normale réservée à $n_1, n_2 \geq 10$ (recommandation d'usage)	Distribution exacte à privilégier ; $p_{\min} = 0{,}057$ à $T = 8$: ECHEC inatteignable à $\alpha = 0{,}10$ à $\hat{\pi}_t$ constant
Durbin–Watson sur ratios bruts	LN	DW	Non : u_t non gaussiens, Imhof inapplicable	—	Oui	Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable ; **diagnostic** à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Sans objet (aucune loi limite employée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant, d'où le diagnostic
Suites sur ratios bruts	LN	Z / R	Oui si $\hat{\pi}_t$ constant (combinatoire)	—	Oui	Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable ; **diagnostic** à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15), p-value exacte (doublement) calculée, non retenue, si les signes de u_t et z_t sont identiques	Sans objet (approx. normale non calculée)	Doublon exact de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant, d'où le diagnostic
Centrage des résidus	LN	—	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Aucune p-value : $\bar{z}$ est rivé par une identité de l'estimation. La p-value nominale du t ne dépendrait pas des données ($= 1$ à $\hat{\pi}_t$ constant). Restitué sans verdict
Variance unitaire	LN	—	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Aucune p-value : $\mathrm{Var}(z)$ est rivée par la condition en γ (optimum intérieur) ; à $\hat{\pi}_t$ constant, la loi simulée porte un atome en la valeur observée et la p-value nominale du χ^2 ne dépendrait pas des données ($0{,}6651878$ à $T = 8$). Restituée sans verdict
sup-F (rupture)	LN	$\sup F$	Non	Théorique seulement (Andrews)	Oui	Monte-Carlo	**Absence de justification** : loi de sup. de processus, convergence fonctionnelle	**Seul test sur z_t sans p-value non simulée** : bootstrap indispensable
OLS-CUSUM	LN	$\sup \lvert S \rvert$	Non	Oui (Kolmogorov asympt.)	Oui	Monte-Carlo	**Absence de justification** : 8 points ne forment pas une trajectoire brownienne	Bootstrap indispensable ; p asympt. fournie pour mémoire

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Grubbs	LN	G	Non	Borne de Bonferroni sur la loi de Student (famille (iii))	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions**, sans être retenue (borne restituée en colonne `p_asymptotique`, `p_exacte` à `NA`) : à $\hat{\pi}_t$ constant, borne exacte sous i.i.d. normal pour $G \geq \sqrt{(T-1)/2}$, soit $p \leq 0{,}240$ à $T = 8$ (borne calculée par le moteur pour le T saisi ; deux observations ne peuvent franchir ce seuil ensemble, argument de la fiche 11.4, rubrique 4), majorant au-delà ; à $\hat{\pi}_t$ variable, ni exacte ni majorant garanti, z_t n'étant pas i.i.d.	Bootstrap ; borne lisible comme majorant à $\hat{\pi}_t$ constant seulement
sup-F sur ratios bruts	LN	$\sup F$	Non	—	Oui	Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable ; **diagnostic** à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Sans objet (aucune loi limite employée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant, d'où le diagnostic
OLS-CUSUM sur ratios bruts	LN	$\sup \lvert S \rvert$	Non	—	Oui	Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable ; **diagnostic** à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Sans objet (Kolmogorov non calculée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant, d'où le diagnostic
Grubbs sur ratios bruts	LN	G	Non	—	Oui	Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable ; **diagnostic** à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Sans objet (Bonferroni non calculée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant, d'où le diagnostic
Rosner (ESD)	LN	R_i	Non ; niveau exact α à l'étape 1 sous i.i.d. normal pour $\alpha < 0{,}240$ à $T = 8$ (démonstration du document)	—	—	**Diagnostic** par décision : aucune p-value, aucun verdict	Sans objet (pas de p-value)	Indicatif seulement ; valeurs critiques approchées, jugées adéquates par l'auteur pour $n \geq 25$
Distance de Cook	LN	D_t	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	$\max_t D_t$ comparé au repère $4/T$, convention de lecture qu'aucune source primaire relue ne fonde, sans p-value ni verdict (fiche 11.5)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Leviers	LN	h_t	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	$\max_t h_t$ comparé au repère $2k/T$, règle empirique de Hoaglin et Welsch (1978), sans p-value ni verdict ; ne dépend que des volumes (fiche 11.6)
Jackknife (retrait d'une année)	LN	$\Delta_{\max}$	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Écart relatif maximal de σ_{USP} au retrait d'une année, repères 10 % et 20 %, convention de l'outil, sans source ; sans p-value ni verdict (fiche 12.2)
Rapport de vraisemblance sur δ ($\delta_0 = 0$ et 1)	LN	LR	Non	Oui (mélange $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$)	Oui (bootstrap restreint)	**Diagnostic**, aucune p-value retenue	**Non** : mélange contredit par simulation (facteur voisin de 7 sur le jeu de contrôle)	Lire `p_mc` comme mesure d'identifiabilité de δ, sans verdict ; une p élevée n'établit pas la borne ; ligne non applicable, sans aucune p-value, si le LR observé n'est pas calculable
IC bootstrap (complet et à δ fixé)	LN	L	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Présenter les deux intervalles de percentile à leur niveau *nominal* et, en regard, l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique ; à $T = 8$, le percentile sous-couvre nettement (constat de simulation, deux plans, fiche 12.3) ; non-convergence au bord établie par Andrews (2000) pour une moyenne contrainte, transposition à $\hat{\delta}$ non démontrée
Méthode Merz–Wüthrich — M1 : proportionnalité des cumulés								
Tendance avec le cumulé, à colonne donnée	**MW**	t de la pente relative (GLS, effets fixes de colonne)	Non	Oui (Student)	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : les cellules d'une colonne partagent $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$	Version agrégée ; les tests par colonne localisent ; p MC légèrement libérale sous le plan du triangle de contrôle (écarts mineurs), critère de recevabilité formulé a posteriori (fiche 15.1)
Ordonnée à l'origine par colonne	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : t_j de Student et indépendants entre colonnes sous erreurs conditionnelles gaussiennes seulement (raisonnement non publié, fiche 15.2), hypothèse que D(2)(h) ne pose pas ; statut non établi hors de cette hypothèse	**Test central de M1** ; niveau réel de la p MC compatible sous le plan du triangle de contrôle (§22.3)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Homogénéité de f_j entre années de survenance	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : indépendance entre colonnes non établie ; p_j de rang sur une loi de permutation discrète à $n_j \leq 9$, $-2 \ln p_j$ non $\chi^2(2)$ (fiche 15.3)	Communauté de f_j entre années de survenance : interprétation de l'outil, appuyée sur D(4)(c) (un facteur estimé $\hat{f}_j$ par année de développement), non exigence littérale de D(2)(h)(iii) ; p_j de colonne sur la loi de permutation à $n_j \leq 9$, jamais nulle, conditionnelle aux rangs moyens avec ex æquo
Absence de courbure	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : t_j de Student et indépendants entre colonnes sous erreurs conditionnelles gaussiennes seulement (même raisonnement que pour l'ordonnée à l'origine, non publié, fiche 15.2), hypothèse que D(2)(h) ne pose pas ; statut non établi hors de cette hypothèse	Puissance faible : 3 paramètres pour 4 à 7 observations à $T = 8$, soit 1 à 4 degrés de liberté résiduels ; colonne à 1 degré de liberté conservée (fiche 15.4)
Famille α (pondération)	**MW**	amplitude relative	Non	Non	Oui	Monte-Carlo	Sans objet : aucune loi analytique	Test de (iii) seule (M1), H_0 vraie sous une violation de M2 seule, mais niveau de la p MC non garanti dans ce cas ; chiffre l'enjeu du choix de pondération (fiche 15.5)
Identifiabilité intra-colonne (dispersion des cumuls par colonne)	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	Grandeurs descriptives de l'observé (CV_j, R_j, $e_{a,j}$), sans hypothèse nulle ni p-value ; situe la puissance des lignes de M1 et de M2 qui comparent les cellules d'une colonne ; multiplicateurs de lecture de $e_{a,j}$ dans la fiche 15.6
Méthode Merz–Wüthrich — M2 : variance proportionnelle au cumulé								
Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé (effets fixes de colonne)	**MW**	LM	Non	Oui, $\chi^2(1)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : construction de l'outil sans loi limite sourcée, dépendance intra-colonne ; écart mineur du côté libéral sous le plan du triangle de contrôle (§22.2)	Bootstrap retenu ; teste l'exposant 1 imposé par le règlement à colonne donnée ; p MC compatible sous le plan du triangle de contrôle, mais sans puissance mesurable contre l'exposant sous ce plan (fiche 16.1)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Exposant de variance par colonne	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : indépendance des colonnes non établie ; $\lvert r(i,j)\rvert$ non échangeables sous H_0 (effet de levier)	Localise ce que la ligne d'hétéroscédasticité agrège ; un rejet dû à l'exposant ne peut motiver une modification de l'exposant ; l'exposant différent de 1, établi, met en cause la cohérence des données avec D(2)(h)(iv) (art. 219, par. 1, d)), dont l'entreprise apprécie la portée sur le choix entre les méthodes de réserve n° 1 et n° 2 (art. 220, par. 1, b), et par. 2), choix que l'outil ne fait pas (fiche 16.2) ; un rejet dû à une constante de variance propre à l'année met en cause la lecture de l'outil, un rejet dû à un écart concentré de l'espérance relève de M1, M3 ou M4 ; causes non séparées, liste non fermée ; taux de rejet mesuré sous le niveau contre une ordonnée à l'origine forte ou une première colonne dispersée (test biaisé, constat de simulation, fiche 16.2, rubrique 7) ; écart régulier de l'espérance non visé ; p_j comme pour l'homogénéité de f_j ; aucune puissance décelable sous le plan du triangle de contrôle (fiche 16.2, rubrique 7)
Variance unitaire des résidus de Mack	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	Valeur **contrainte par construction** à $(N-k)/(N-1)$ — N résidus, k colonnes retenues —, et non à 1 (sauf pour $k = 1$) : identité exacte, fiche 16.3. Contrôle de cohérence de la standardisation, sans pouvoir de détection sur σ_j

Méthode Merz–Wüthrich — M3 : indépendance

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Homogénéité des résidus entre années de survenance	**MW**	H de Kruskal–Wallis	Non	Oui, $\chi^2(k-1)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : groupes très déséquilibrés (de $J-1$ à 1 résidu)	Homogénéité entre années sous la formalisation de l'outil, non l'indépendance de D(2)(h)(i) ; non spécifique (année atypique, dérive de f_j, espérance non proportionnelle) ; complète le test calendaire ; un seul résidu par année : $H = N - 1$ par construction, aucune p-value, diagnostic (fiche 17.3)
Effets d'année calendaire	**MW**	Z	Non	Oui (moments *exacts* de Z)	Oui	Monte-Carlo, queue basse	**Sous conditions** : les moments sont exacts, l'approximation normale de leur somme ne l'est pas	Bootstrap de résidus ; seul test visant un effet calendaire ; alternative unilatérale de Mack (Z trop petit)
Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997)	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	$\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ exacte sous la loi binomiale indépendante, non sous le modèle de Mack ; repère de 10 % sans contrôle de multiplicité : localise l'exercice en cause, sans verdict (fiche 17.2)
Corrélation entre années de développement	**MW**	ρ agrégé	Non	Non	Oui	Monte-Carlo	Sans objet : aucune loi analytique	Bootstrap indispensable
Autocorrélation (Durbin–Watson) sur résidus de Mack	**MW**	DW	Non	Non : loi d'Imhof inapplicable	Oui	Monte-Carlo	Sans objet : aucune loi analytique	Bootstrap indispensable
Test des suites sur résidus de Mack	**MW**	Z	Non (échangeabilité en défaut)	Oui	Oui	**Diagnostic** par décision, variante secondaire : Monte-Carlo calculée, non retenue	**Déconseillée** : dépendance intra-colonne	À lire avec Durbin–Watson, qui porte l'hypothèse sur les mêmes résidus dans le même ordre (fiche 17.6)
Méthode Merz–Wüthrich — M4 : points aberrants								
Cellule aberrante (résidus studentisés externes)	**MW**	$M = \min p_{ij}$	Non	Borne de Bonferroni sous un modèle auxiliaire gaussien (famille (iii))	Oui	Monte-Carlo, queue basse ; test sans p-value retenue si une cellule a une influence non bornée	**Non** comme p-value : compatible sous erreurs gaussiennes, libérale sous les lois E et A du plan mesuré (§22.2)	Bootstrap retenu ; niveau conservateur sous erreurs gaussiennes, 3 cellules de la colonne de trois facteurs non couvertes (fiche 18.1)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
Rosner (ESD) sur résidus de Mack	**MW**	R_i	Non : valeurs critiques de l'éq. (2.5) de Rosner, valables pour un échantillon i.i.d. normal	—	—	**Diagnostic**, aucune p-value	Sans objet (pas de p-value)	Repère seulement : cadre de Rosner (1983) non applicable aux résidus de Mack (fiche 18.2)
Méthode Merz–Wüthrich — M5 : normalité (diagnostic, non exigée)								
Shapiro–Wilk sur résidus de Mack	**MW**	W	**Non** : loi nulle simulée d'un échantillon i.i.d. normal, non celle des résidus de Mack	Oui : loi nulle simulée, modèle auxiliaire i.i.d. normal (famille (iii))	**Non** (voir texte)	**Diagnostic**, aucune p-value retenue (p sous le modèle auxiliaire restituée)	Sans objet : aucune p-value retenue	Diagnostic seulement : normalité non exigée par D(2)(h) ; loi nulle i.i.d., niveau sur les résidus de Mack de 0,221 à 0,10 sous erreurs gaussiennes (§22.2 ; fiche 19.1)
Lilliefors sur résidus de Mack	**MW**	D_{L}	Non	Oui (Dallal–Wilkinson, approximation à n fini)	Non	**Diagnostic**, aucune p-value retenue (p de Dallal–Wilkinson restituée)	**Non** sur les résidus de Mack : 0,1875 de rejets à 0,10 sous erreurs gaussiennes (loi i.i.d. normale, résidus non i.i.d.)	Variante secondaire ; diagnostic seulement ; niveau sur les résidus de Mack au-dessus du nominal (§22.2 ; fiche 19.2)
Méthode Merz–Wüthrich — M6 : robustesse de l'estimation								
Concentration de la réserve sur la dernière année	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	Équivalent du jackknife : mesure la concentration du résultat sur la ligne la moins informative
Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	Valeur fixée par la règle de minimum de D(5)(d)(ii), non estimée : à signaler dans le dossier, avec les cas $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$ ou $\hat{\sigma}^2_{J-2} = 0$ où la lettre du texte l'annule
Lecture conjointe des tests (deux méthodes)								

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation pour le dossier ACPR
p de famille (minP, lecture conjointe)	Les deux	m_{obs}, plus petite p MC des membres	Non	Non	Oui (mêmes réplications, rangs symétriques)	**Diagnostic**, aucune p-value retenue (p de Monte-Carlo plug-in restituée)	Sans objet : aucune loi limite employée	Lire comme aide à la lecture conjointe d'une famille : contrôle au sens faible, sous le modèle ajusté ; niveau compatible ou en écart mineur conservateur sous les quatre plans mesurés ; une p élevée n'atteste pas l'adéquation, puissance non mesurée (travail postérieur à la remise ; fiche 21.1)
p globale (minP, lecture conjointe de la batterie)	Les deux	m_{obs} de la batterie	Non	Non	Oui (idem)	**Diagnostic**, aucune p-value retenue	Sans objet : aucune loi limite employée	Situer la plus petite p-value de Monte-Carlo de la batterie dans sa loi sous le modèle ajusté ; ne compte pas les verdicts (fiche 21.2)

Lecture. « Sans objet : loi exacte » signifie que la question de la qualité de l'approximation asymptotique ne se pose pas, une loi exacte étant employée. « Absence de justification » signifie que la littérature consultée n'établit pas, pour $T = 8$, de borne d'erreur ni d'étude de simulation permettant de conclure : la p-value asymptotique n'est alors pas retenue.

6.5 Tableau 2 : nature et vitesse des convergences

Ce tableau sépare strictement les deux phénomènes : la convergence en T de la loi de la statistique, et la convergence en B de l'estimateur de la p-value. Lorsque les deux coexistent, ils sont documentés sur deux lignes distinctes. Les blocs (A), (B) et (D) concernent la méthode lognormale ; le bloc (C) est propre à la méthode Merz–Wüthrich, où la profondeur pertinente n'est plus T mais le nombre $n_j = I - j$ de facteurs individuels observés dans chaque colonne du triangle, qui décroît de I (colonne 0) à 1 (colonne $J - 1$, le triangle étant carré) : $\hat{f}_{J-1}$ repose sur un seul facteur, et les dernières variances estimées, $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ et $\hat{\sigma}^2_{J-2}$, sur 2 et 1 degrés de liberté, $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ étant fixée par la règle de minimum de D(5)(d)(ii).

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
(A) Convergence en T de la loi de la statistique — non contrôlable, T est une donnée						
Student / Fisher	*Aucune* : loi exacte à T fini sous le modèle auxiliaire MCO (§5)	—	—	—	Erreurs i.i.d. $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, régresseurs fixes (modèle auxiliaire, contredit par H2 et H3)	Valide sous ce seul modèle ; pente : p de Student non retenue (permutation, ligne suivante) ; Student sur la pente et Fisher : diagnostics, p égales restituées pour information
Student pondérée (constante, TOST)	*Aucune* : loi $t(T-2)$ qui ne serait exacte qu'à poids connus (§5)	—	Approchée (poids estimés)	—	Erreurs normales de variance σ^2/w_t, poids w_t connus ; ici estimés à $\hat{\delta}$	Exacte sous aucun modèle ; constante : p de Student non retenue (Monte-Carlo) ; TOST : p retenue hors hiérarchie quand la ligne est un test (diagnostic sans p retenue si $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$, règle R14), nature « sous le modèle auxiliaire pondéré », taux de conclusion à tort à la frontière en dépassement mineur sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, jeu de contrôle non informatif ; minorant du niveau
Pitman (pente)	*Aucune* : loi de permutation exacte à T fini ($T \leq 9$), par énumération des $T!$ appariements	—	Exacte (second fondement, §6)	—	H_0 d'échangeabilité des Y_t, x_t fixés ; aucune hypothèse de forme de loi	Valide à $T = 8$ sous H_0 seule, non sous le modèle réglementaire ; rejet possible par dispersion liée au volume ou tendance commune (réserve d'échangeabilité)
Pitman (pente) : p de Student unilatérale restituée	Loi de permutation de t_b, approchée par la loi $t(T-2)$	$\mathcal{N}(0,1)$, limite de $t(T-2)$ et, par un théorème central limite combinatoire (*hypothèse*), de la loi de permutation de t_b	Convergence en loi (hypothèse, aucune référence citée)	Non établie	Conditions sur les x_t et les y_t (non établies)	Approximation non établie à $T = 8$ et mauvaise en queue : sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $2{,}95 \cdot 10^{-6}$, sous la plus petite p de permutation atteignable $1/8! = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$; non retenue, la loi exacte étant énumérée (fiche 7.3, rubrique 4)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
RESET	F de Ramsey	*Aucune* en T : $\mathcal{F}(2, T-3)$ exacte à T fini sous le modèle auxiliaire gaussien	—	Sans objet	Erreurs additives indépendantes, normales, homoscédastiques dans $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (Milliken et Graybill, 1970), contredites par l'erreur lognormale de l'annexe XVII	p de Fisher restituée, non retenue ; p-value de Monte-Carlo retenue, niveau mesuré sous deux modèles ajustés (constat de simulation, fiche 7.7)
Breusch–Pagan (Koenker), White	$\mathrm{LM} = TR^2_{\text{aux}}$	$\chi^2(q)$	Convergence en loi	Non établie dans la littérature consultée	Moments d'ordre 4 finis, indépendance	Non exploitable ; bootstrap requis
Breusch–Pagan (1979)	$\mathrm{LM} = \frac{1}{2}\,\mathrm{SCE}$	$\chi^2(q)$	Convergence en loi	Idem, *mais* la limite n'est atteinte que si $\mathrm{Var}(u^2) = 2\sigma^4$	**Normalité des erreurs**, en sus des précédentes	Non exploitable ; sur-rejet si queues lourdes
Goldfeld–Quandt (diagnostic)	F, rapport des variances de deux blocs de volume	*Aucune* en T : $\mathcal{F}(h, h)$, exacte sous normalité pour deux régressions séparées	Approchée (résidus d'un ajustement global)	Sans objet	Normalité, indépendance, régressions séparées (non remplie)	p de Fisher restituée ; p-value de Monte-Carlo calculée, aucune retenue (fiche 8.4)
Brown–Forsythe (diagnostic)	W, analyse de variance des écarts absolus à la médiane du groupe	*Aucune* en T : $\mathcal{F}(1, T-2)$, loi de l'analyse de la variance sous normalité, appliquée aux écarts absolus d_{gi}, exacte sous aucun modèle	Approximation à T fini (famille (iii) de l'encadré de la section 6), non asymptotique	Sans objet (aucune suite en T employée) ; qualité à $T = 8$ non établie dans la littérature consultée	Indépendance ; groupes de 4 années à $T = 8$; d_{gi} non normaux et liés par la médiane du groupe (à effectif pair, les deux écarts centraux sont égaux)	p de Fisher restituée ; p-value de Monte-Carlo calculée, aucune retenue (fiche 8.5)
Ljung–Box (retard 2)	Q	$\chi^2(h)$	Convergence en loi	Non établie dans la littérature consultée	Stationnarité, moments d'ordre 2	Non exploitable ; bootstrap requis
Jarque–Bera	$(\sqrt{b_1}, b_2)$ puis JB	$\chi^2(2)$	Convergence en loi	Lente selon Bowman et Shenton (1975, texte non relu), non chiffrée à $T = 8$	Moments d'ordre 8 finis pour la normalité asymptotique de b_2	Non exploitable ; b_2 borné par $\sim T$
Mann–Kendall	S (statistique de rang ; sous H_0, loi d'une U-statistique)	$\mathcal{N}(0,1)$ après normalisation	Convergence en loi	Berry–Esseen pour U-statistiques : $\mathcal{O}(T^{-1/2})$, à une constante absolue non explicitée et à un rapport de moments près	Variance de la projection non nulle, moment d'ordre 3	Aucune borne chiffrée à $T = 8$: le facteur $8^{-1/2} \approx 0{,}35$ n'est pas la borne, la constante et le rapport de moments n'étant pas évalués. Loi exacte employée à $\hat{\pi}_t$ constant sans ex æquo ; Monte-Carlo sinon
Cox–Stuart	K, nombre de différences positives	*Aucune* : $\mathcal{B}(m, 1/2)$ exacte à T fini	—	Sans objet	D_t symétriques autour de 0 (r_t i.i.d., $\hat{\pi}_t$ constant) ; sans ex æquo pour la p-value de Monte-Carlo	Exacte à $\hat{\pi}_t$ constant, mais $p_{\min} \geq 0{,}125$ à $T = 8$: test inopérant (règle R1) ; Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable (fiche 7.10)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Wald–Wolfowitz	R	$\mathcal{N}(0,1)$	Convergence en loi	Vitesse non documentée dans la littérature consultée ; loi exacte employée, la question est sans objet ; recommandation d'usage $n_1, n_2 \geq 10$	Continuité, indépendance	Loi exacte employée à $\hat{\pi}_t$ constant ; Monte-Carlo sinon
Durbin–Watson (sur z_t)	DW	*Aucune* : loi exacte à T fini d'un rapport de formes quadratiques en normales i.i.d. ($\hat{\pi}_t$ constant), évaluée par l'intégrale d'Imhof	—	Sans objet en T ; erreur de quadrature non bornée a priori (Imhof, 1961, p. 423), contrôlée par recoupement (fiche 10.1)	$z \propto M\varepsilon$, soit $\hat{\pi}_t$ constant ; sinon approximation sans borne d'erreur connue	p-value exacte retenue à $\hat{\pi}_t$ constant ; Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable
Spearman	$\hat{\rho}_s$	$\mathcal{N}$ / $t(T-2)$	Convergence en loi	Non établie dans la littérature consultée	Indépendance, absence d'ex æquo	Loi de permutation exacte employée à $\hat{\pi}_t$ constant, $T \leq 9$, sans ex æquo ; Monte-Carlo sinon
Smirnov (diagnostic)	D	*Aucune* employée : loi combinatoire exacte à T fini (`ks.test()`, sans ex æquo) ; loi limite de Kolmogorov de λD non calculée	—	Sans objet	z échangeable ($\hat{\pi}_t$ constant), partition fixée par les x_t	Exacte à $\hat{\pi}_t$ constant, $p_{\min} = 2/70$; aucune p-value retenue (diagnostic par décision, fiche 8.6)
D'Agostino	$\sqrt{b_1}$ transformé par la loi S_U de Johnson, ajustée sur les moments exacts de $\sqrt{b_1}$ à T fini (fiche 9.8)	$\mathcal{N}(0,1)$ approchée	Approximation à n fini sous i.i.d. normal, non asymptotique	Sans objet (ajustement à n fini) ; validité annoncée $T \geq 8$	Échantillon i.i.d. normal	Limite du domaine ; p-value de Monte-Carlo retenue, p non simulée en complément
Anderson–Darling, CvM, KS	Processus empirique $\sqrt{T}(\hat{F} - F_0)$	Pont brownien (transformé)	Convergence faible dans $D[0,1]$	Non établie dans la littérature consultée	F_0 continue, paramètres *connus*	Hypothèse violée (paramètres estimés) ; bootstrap requis ; p de Stephens (A^2, W^2) calculée sur la statistique re-standardisée ; CvM et KS diagnostics par décision, p calculées non retenues
sup-F	$\{F(k)\}_k$	Sup. d'un processus de Bessel	Convergence faible	Non établie dans la littérature consultée	Erreurs i.i.d., écrêtement τ fixé	Non exploitable ; bootstrap requis
OLS-CUSUM	$S(\lfloor uT \rfloor)$	Pont brownien B°	Convergence faible (principe d'invariance)	Non établie dans la littérature consultée	Erreurs i.i.d., variance finie	8 points : non exploitable

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Grubbs (sur z_t)	*Aucune* en T : $t^\star$ de loi de Student à $T-2$ degrés de liberté pour une observation fixée, exacte sous i.i.d. normal ; $\min\left(1, 2T(1-F_{t,T-2}(t^\star))\right)$ en est la borne de Bonferroni	—	Borne, non convergence	Sans objet	Échantillon i.i.d. normal : à $\hat{\pi}_t$ constant, $G(z_t)$ est le G des log-ratios, i.i.d. normaux sous le modèle ajusté ; à $\hat{\pi}_t$ variable, aucun échantillon i.i.d. sous-jacent	À $\hat{\pi}_t$ constant, borne exacte pour $G \geq \sqrt{(T-1)/2}$, soit $p \leq 0{,}240$ à $T = 8$ (borne calculée par le moteur pour le T saisi ; fiche 11.4, rubrique 4), majorant au-delà ; à $\hat{\pi}_t$ variable, ni exacte ni majorant garanti ; p non retenue, bootstrap retenu (fiche 11.3)
ESD généralisé de Rosner (sur z_t, diagnostic)	R_i de Rosner, comparés aux valeurs critiques λ_i (éq. (2.5), approximation de Student–Bonferroni)	*Aucune*	—	—	Échantillon i.i.d. normal (Rosner, 1983, domaine déclaré $n \geq 25$)	Aucune p-value (diagnostic par décision) ; première étape de niveau exactement α sous i.i.d. normal pour $\alpha < 0{,}240$ à $T = 8$ (démonstration du document), niveau de la procédure mesuré (constats de simulation, fiche 11.4)
Shapiro–Wilk / Francia	W, W'	Approx. normalisée de Royston	Approximation numérique, non asymptotique	Sans objet (ajustement empirique)	Domaine de validité annoncé par l'auteur (Shapiro–Francia : d'après des sources secondaires)	Shapiro–Wilk : domaine couvert mais transformation distincte à $T \leq 11$; Shapiro–Francia : $T = 8$ dans le domaine selon trois sources, hors du domaine selon le manuel Stata, niveau libéral mesuré (C4.c) ; bootstrap en complément
Lilliefors (LN et MW), Anscombe–Glynn	*Aucun* en T : D_{L} par l'approximation analytique de Dallal et Wilkinson prolongée par Stephens ; Z d'Anscombe–Glynn ajusté sur les moments exacts de b_2	—	Approximation à n fini sous i.i.d. normal, non asymptotique	Sans objet (ajustement à n fini, non suite en T)	Échantillon i.i.d. normal, que ni z_t à $\hat{\pi}_t$ variable ni les résidus de Mack ne vérifient	LN : Monte-Carlo retenu ; MW : diagnostic, p restituée sans être retenue, niveau mesuré au-dessus du nominal sous erreurs gaussiennes (§22.2) ; Anscombe–Glynn non applicable ($T < 20$, et à $\hat{\pi}_t$ variable)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Centrage, variance unitaire (diagnostics)	*Aucun* : $\bar{z}$ et $\mathrm{Var}(z)$ sont rivés par les conditions du premier ordre (en $\ln\beta$ pour $\bar{z}$, en γ pour $\mathrm{Var}(z)$)	—	—	Sans objet	Optimum intérieur en γ ; $\hat{\pi}_t$ constant pour la forme simple $\sum_t z_t = 0$, $\sum_t z_t^2 = T$	Aucune p-value : à $\hat{\pi}_t$ constant, la loi simulée sous le modèle ajusté porte un atome en la valeur observée, et la loi nominale, qui ignore l'estimation, produit à $\hat{\pi}_t$ constant une p-value qui ne dépend plus des données du tout : 1 pour le t de Student et 0,6651878 pour le χ^2, à $T = 8$. Restitués sans verdict
Diagnostics descriptifs : R^2, distance de Cook, leviers	R^2, $\max_t D_t$, $\max_t h_t$	*Aucune*	—	Sans objet	R^2 : loi bêta exacte sous $b = 0$ et erreurs normales (modèle auxiliaire MCO), non employée ; h_t fonction des seuls volumes	Rien ne converge ; repères 0,5 (convention de l'outil), $4/T$ (sans source primaire relue) et $2k/T$ (règle empirique de Hoaglin et Welsch, 1978), sans p-value ni verdict (fiches 7.6, 11.5 et 11.6)
(B) Convergence en B de l'estimateur Monte-Carlo — entièrement contrôlable						
Toutes statistiques bootstrapées	$\hat{p}_{\mathrm{MC}} = \frac{1+\#\{S^{(b)} \geq S_{\mathrm{obs}}\}}{B+1}$	p^*, p-value bootstrap exacte	Convergence presque sûre (LFGN) et en loi (TCL)	Écart-type $\sqrt{p(1-p)/B} = \mathcal{O}(B^{-1/2})$, $\sqrt{p(2-p)/B}$ au bilatéral (majorant au-delà de $p = 0{,}9$) ; granularité $1/(B+1)$, $2/(B+1)$ au bilatéral	Réplications i.i.d. sous le modèle ajusté	$B = 999 \Rightarrow \pm 0{,}009$ à $p = 0{,}10$ ($\pm 0{,}014$ au bilatéral). **Sans lien avec** T
Idem	Loi bootstrap p^*	Vraie p-value sous H_0	Convergence bootstrap en T	Consistance établie asymptotiquement ; raffinement d'ordre supérieur pour une statistique asymptotiquement pivotale (Hall, 1992, ouvrage non relu) ; aucun ordre chiffré à T fini	Modèle correctement spécifié, estimateur consistant	**Non quantifiable à** $T = 8$ par la théorie ; niveau réel mesuré sous deux modèles ajustés (constat de simulation, section 22). C'est ici, et non dans le choix de B, que réside la limite du dispositif : la correction en $1/(B+1)$ ne rend pas le test exact
Plancher Monte-Carlo des statistiques discrètes, lu par la règle R1	$p^{\mathrm{MC}}_{\min} = (1 + N_{\mathrm{ext}})/(B_{\mathrm{eff}} + 1)$, N_{ext} réplications à l'extrémité du support observé (doublé au bilatéral)	Masse, sous la loi simulée, de l'extrémité du support (au bilatéral, double de la plus petite des deux masses)	Convergence presque sûre en B (LFGN)	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$, granularité $1/(B_{\mathrm{eff}} + 1)$	Réplications i.i.d. sous le modèle ajusté (ou sous la loi conditionnelle au régime) ; résidus rééchantillonnés en Merz–Wüthrich	*Exact* pour les réplications tirées : $\hat{p}_{\mathrm{MC}} \geq p^{\mathrm{MC}}_{\min}$ sans approximation ; son écart à sa limite est une erreur de Monte-Carlo ; ne dit rien de l'erreur d'approximation en T (section 6)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Statistiques du catalogue lognormal, $\hat{\delta}$ intérieur	$\hat{p}_{\text{MC}}$ sur les $B_{\text{eff}} \leq B$ tirages retenus dont $\hat{\delta}^{**}$ est intérieur, parmi au plus $25\,(B+1)$	p-value bootstrap *conditionnelle* au régime intérieur de $\hat{\delta}^{**}$	Convergence en B_{eff}, conditionnellement à B_{eff}	Écart-type $\sqrt{p(1-p)/B_{\text{eff}}}$, $\sqrt{p(2-p)/B_{\text{eff}}}$ au bilatéral, soit $\mathcal{O}(B_{\text{eff}}^{-1/2})$; granularité $1/(B_{\text{eff}}+1)$, $2/(B_{\text{eff}}+1)$ au bilatéral	Tirages retenus i.i.d. sous la loi conditionnelle, sachant leur nombre (argument élémentaire, sans référence)	Erreur de Monte-Carlo seule contrôlée ; l'erreur d'approximation à $T = 8$ n'est bornée par aucune théorie (régime non ancillaire) ; niveau intérieur ramené au voisinage du nominal sur J2 et J3 (J1 : 75 réplications intérieures, descriptives), constat de simulation (section 22, fiche 4.1)
Durbin–Watson sur ratios bruts	$\hat{p}_{\text{MC}}$ (loi limite de DW non employée)	$p_{\text{MC}}(\hat{\theta})$, p-value sous le modèle ajusté de paramètres $\hat{\theta} = (\hat{\beta}, \hat{\delta}, \hat{\gamma})$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Erreur de Monte-Carlo seule contrôlée ; validité en T non quantifiable ; p-value retenue à $\hat{\pi}_t$ variable seulement, diagnostic à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15, valable pour les lignes de la base qui suivent ; fiche 10.7)
Suites sur ratios bruts	*Aucun* à $\hat{\pi}_t$ constant et signes identiques : loi exacte de R ; sinon $\hat{p}_{\text{MC}}$	Loi exacte ; sinon $p_{\text{MC}}(\hat{\theta})$	— ; sinon convergence en B	—; sinon $\mathcal{O}(B^{-1/2})$	r_t i.i.d. ($\hat{\pi}_t$ constant) ; sinon modèle ajusté pris pour vrai	Exacte dans ce régime, régime estimé sur les données, mais non retenue (diagnostic, règle R15) ; sinon comme ci-dessus (fiche 10.8)
sup-F sur ratios bruts	$\hat{p}_{\text{MC}}$ (loi d'Andrews non employée)	$p_{\text{MC}}(\hat{\theta})$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Idem (fiche 11.7)
OLS-CUSUM sur ratios bruts	$\hat{p}_{\text{MC}}$ (loi de Kolmogorov non employée)	$p_{\text{MC}}(\hat{\theta})$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Idem (fiche 11.8)
Grubbs sur ratios bruts	$\hat{p}_{\text{MC}}$ (borne de Bonferroni non employée)	$p_{\text{MC}}(\hat{\theta})$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Idem (fiche 11.9)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
p de famille et p globale (lecture conjointe, deux méthodes, diagnostics)	$\hat{p}_f = \frac{1+\#\{b : m^{(b)} \le m_{\text{obs}}\}}{n+1}$, m plus petite p-value de Monte-Carlo des membres, rangs symétriques sur les n réplications complètes	$\mathbb{P}^*(m \le m_{\text{obs}})$ sous la loi bootstrap jointe des membres (marginale, ou conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$; bootstrap de résidus en Merz–Wüthrich)	Convergence en n sous la loi bootstrap (argument de type Glivenko–Cantelli et loi des grands nombres, non formalisé ici, la limite n'étant pas établie en présence d'un atome de m en m_{obs}) ; aucune convergence en T employée	Écart-type approché par la formule binomiale $\sqrt{p(1-p)/n}$ du champ `erreur_MC`, les $m^{(b)}$ dépendant de toutes les réplications par les rangs (ordre de grandeur, écart à la variance réelle non borné) ; 0,0095 à $p = 0{,}10$ et $n = 999$; granularité $1/(n+1)$	Réplications i.i.d. sous le modèle ajusté ; composition de la famille figée à l'observé	Erreur de Monte-Carlo seule contrôlée ; p plug-in, non exacte, contrôle au sens faible sous le modèle ajusté ; niveau mesuré sous J1, J2, N et E : compatible ou écart mineur conservateur partout (constat de simulation, section 21) ; aucune théorie à $T = 8$
(C) Convergence propre à la méthode Merz–Wüthrich						
Effets d'année calendaire	$Z = \sum_k \min(L_k, S_k)$	$\mathcal{N}(0,1)$ après centrage-réduction	Convergence en loi	Non quantifiée ; les moments de chaque Z_k sont en revanche *exacts*	Indépendance des diagonales, absence d'ex æquo dans les colonnes	Le nombre de diagonales exploitables est $I-1$: la somme porte sur peu de termes, d'où le recours au bootstrap ; la p asymptotique, en queue basse, est libérale sous le plan mesuré (section 22.2)
Effets d'année calendaire par diagonale (diagnostic)	*Aucune* : $\mathbb{P}(Z_k \le z_k)$ est calculée exactement à n_k fini	—	—	—	$L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$ (loi binomiale indépendante de Mack, non loi du modèle)	Rien ne converge ; seule une diagonale d'au moins cinq étiquettes peut descendre au repère de 10 % (fiche 17.2)
Facteurs $\hat{f}_j$	Estimateur des moindres carrés pondérés	f_j	Convergence en probabilité ; sans biais sous M1	$\mathcal{O}_P(n_j^{-1/2})$ avec $n_j = I - j$ facteurs individuels	M1 et M3	Les colonnes de droite ne reposent que sur 3, 2 puis 1 facteurs ($n_{J-1} = 1$)
Variances $\hat{\sigma}_j^2$	Estimateur pondéré de la variance	σ_j^2	Convergence en probabilité	$\mathcal{O}_P(n_j^{-1/2})$, avec $n_j - 1$ degrés de liberté	M2, moments d'ordre 4 finis	$\hat{\sigma}_{J-1}^2$ n'est pas estimée mais **fixée par la règle de minimum** de D(5)(d)(ii), et nulle lorsque $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$ ou $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$ (ligne suivante)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ (diagnostic)	*Aucune* : valeur fixée par la règle de minimum de D(5)(d)(ii), seconde ligne, et non estimée	—	—	—	$\hat{\sigma}^2_{J-2}$ et $\hat{\sigma}^2_{J-3}$, estimées à 1 et 2 degrés de liberté sur un triangle 8×8	Rien ne converge en T ; sensibilité indicative de $\sqrt{\text{MSEP}}$, hors règle, rendue par `mw_sensibilite_sigma2_dernier()` et non restituée par la ligne (triangle de contrôle : $+13{,}5$ % et $+36{,}0$ % avec les deux autres arguments du minimum, $-16{,}5$ % pour le contrefactuel $\sigma^2_{J-1} = 0$, qui n'est pas un argument du minimum ; fiche 20.1), sans effet sur $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$
Variance des résidus de Mack (diagnostic)	*Aucune* : identité exacte à I fini, $\sum_{i,j} r(i,j)^2 = N - k$ pour N résidus répartis sur k colonnes	—	—	—	Aucune : l'identité découle de la seule définition de $\hat{\sigma}^2_j$	La valeur est fixée à $(N - k)/(N - 1) = 0{,}8077$ sur un triangle 8×8, et non à 1 : rien ne converge et rien ne se teste (fiche 16.3)
Identifiabilité intra-colonne (diagnostic)	*Aucune* : CV_j et R_j exacts sur l'observé, S_j/D_j identité exacte	—	—	—	$e_{a,j}$ sous le modèle de Mack à σ_j estimé ($\hat{\sigma}^2_j$ sans biais sous H_0, gonflé en espérance sous H_1)	Rien ne converge ; $e_{a,j}$ est une estimation à $n_j - 1$ degrés de liberté, de lecture conservatrice sous H_1 au sens de l'espérance de son carré ; multiplicateurs exacts sous erreurs gaussiennes (fiche 15.6)
$\sqrt{\text{MSEP}}$	Erreur de prédiction à un an	Erreur vraie	Convergence en probabilité	Non établie à I fini	M1 à M3, modèle correctement spécifié	Non quantifiable ; la MSEP hérite de l'incertitude sur $\hat{\sigma}^2_{J-1}$
Concentration de la réserve (diagnostic)	*Aucune* : part exacte sur l'observé	—	—	—	Réserves chain-ladder par année de survenance ; $\hat{R} > 0$, le calcul étant refusé sinon	Rien ne converge ; repère de 40 % sans fondement réglementaire ni statistique ; part non bornée dès qu'une réserve par année est négative (fiche 20.2)
Hétéroscédasticité résiduelle (effets fixes de colonne)	$\text{LM} = nR^2$ partiel de $\tilde{r}^2$ sur $C(i,j)$	$\chi^2(1)$	Convergence en loi, non établie pour cette construction	Non établie ; $n = 25$ cellules sur un triangle 8×8	Indépendance des cellules, en défaut (résidus d'une colonne liés par $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$)	Non exploitable : écart mineur du côté libéral sous le plan mesuré (§22.2) ; bootstrap retenu

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Cellule aberrante (résidus studentisés externes)	*Aucune* en T : $t(i, j)$ de loi de Student à $n_j - 2$ degrés de liberté, exacte à n_j fini sous le modèle auxiliaire gaussien seulement ; $\min(1, N_t M)$ en est un majorant (Bonferroni)	—	Borne, non convergence	Sans objet	Erreurs gaussiennes, que le modèle de Mack n'exige pas	Borne compatible sous erreurs gaussiennes, libérale sous les lois E et A du plan mesuré (§22.2) ; bootstrap retenu (fiche 18.1)
ESD généralisé sur résidus de Mack (diagnostic)	R_i de Rosner, comparés aux valeurs critiques λ_i (éq. (2.5), approximation de Student–Bonferroni)	*Aucune* pour des résidus de Mack	—	—	Échantillon i.i.d. normal (Rosner, 1983, domaine déclaré $n \geq 25$) : cadre que les 27 résidus d'un triangle 8×8, soumis à des contraintes exactes par colonne, ne satisfont pas	Aucune p-value (aucune des trois voies ouverte) ; 0 déclaration sur 1 000 triangles sous H_0 (`docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`) ; repère sans verdict (fiche 18.2)
Shapiro–Wilk sur résidus de Mack (diagnostic)	p lue sur la loi nulle de W simulée pour un échantillon i.i.d. normal ($B_{\text{null}} = 20\,000$)	Loi de W à n fini sous i.i.d. normal	Convergence en B_{null} (erreur de Monte-Carlo de la loi nulle) ; aucune convergence en T	$\mathcal{O}(B_{\text{null}}^{-1/2})$; plancher $1/20\,001$	Échantillon i.i.d. normal, que les résidus de Mack ne vérifient pas (contraintes de colonne)	p restituée, non retenue ; 0,221 de rejets à 0,10 sous erreurs gaussiennes (constat de simulation sous un plan, fiche 19.1)
Pente relative intra-colonne	t de la pente commune à effets fixes de colonne	Student$(N - G - 1)$	Approximation, non convergence établie	Non établie ; $N = 27$ cellules, $G = 6$ colonnes, 20 degrés de liberté sur un triangle 8×8	Normalité, indépendance des cellules, en défaut (cellules d'une colonne liées par $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$, qui entrent dans la réponse et les poids)	p de Student non retenue ; bootstrap retenu, de niveau légèrement libéral sous le plan mesuré (§22.3, fiche 15.1)
Famille α	A, amplitude relative	*aucune limite tabulée*	—	Sans objet	Proportionnalité (iii) ; la loi bootstrap suppose en outre l'exposant de variance 1	Bootstrap seul recours ; niveau compatible sous le plan mesuré, non garanti si M2 est violée (fiche 15.5)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Combinaisons de Fisher (ordonnée à l'origine, homogénéité, courbure, exposant de variance)	$X = -2\sum \ln p_k$	$\chi^2(2K)$	Convergence en loi	**Sans objet en toute rigueur** : la loi $\chi^2(2K)$ suppose l'indépendance des K p-values, non établie en général, les colonnes j et $j+1$ partageant $C(\cdot, j+1)$; pour l'ordonnée à l'origine et la courbure, loi exacte sous erreurs conditionnelles gaussiennes (raisonnement non publié, fiches 15.2 et 15.4), statut non établi hors de cette hypothèse ; pour l'homogénéité et l'exposant de variance, les p_j de rang suivent en outre une loi de permutation discrète à $n_j \leq 9$, et $-2\ln p_j$ n'est pas $\chi^2(2)$; pour l'exposant de variance, cette loi de permutation suppose les $\lvert r(i,j)\rvert$ échangeables, ce que l'effet de levier dément sous H_0 (fiche 16.2)	Indépendance mutuelle des p_k, chacune uniforme (ordonnée à l'origine et courbure : erreurs conditionnelles gaussiennes et années indépendantes, fiche 15.2)	p-value du χ^2 indicative seulement ; bootstrap retenu
Corrélation entre colonnes	$\hat{\rho}$ agrégé	*aucune limite tabulable*	—	Sans objet : la géométrie du triangle interdit toute normalisation	Continuité, absence d'ex æquo	Bootstrap seul recours ; 5 à 6 paires exploitables à $T = 8$
Kruskal–Wallis entre années de survenance	H	$\chi^2(k-1)$	Convergence en loi sous H_0, effectifs des groupes croissants (Kruskal et Wallis, 1952, texte intégral non relu ; fiche 17.3)	Non établie ; groupes de 6, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 résidus sur un triangle 8×8	Indépendance et échangeabilité des résidus, en défaut (contraintes de colonne)	p du χ^2 non retenue, au-dessus du seuil sous le plan mesuré (0,125 et 0,1265 à 0,10 sous N et E, §22.2) ; bootstrap retenu, niveau compatible sous ce plan (0,096, 0,1005 et 0,080 à 0,10 sous N, E et A, §22.2 ; écart mineur du côté conservateur sous A) ; un résidu par année : $H = N - 1$ par construction, diagnostic

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Durbin–Watson et suites sur résidus de Mack (suites : diagnostic par décision)	DW, Z	DW : *aucune*, la loi d'Imhof étant inapplicable, et aucune p non simulée ; suites : $\mathcal{N}(0,1)$ / loi combinatoire	Convergence en loi (suites seulement)	Non établie : les résidus d'une colonne partagent $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$	Échangeabilité, mise en défaut ici	Lois classiques écartées ; DW : bootstrap retenu, moyenne d'environ 2,35, et non 2, sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle à erreurs gaussiennes (constat de simulation hors moteur, 999 triangles, fiche 17.1) ; suites : p non simulée sur-rejetante (0,135 à 0,10 sous N), p-value de Monte-Carlo calculée sans être retenue (fiche 17.6)
Bootstrap de résidus	$\hat{p}_{\mathrm{MC}}$	p-value semi-paramétrique	Convergence en B (Monte-Carlo) et en I (validité bootstrap)	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$ pour la première ; non établie pour la seconde	Échangeabilité des résidus redressés par le levier (§4.2), de variance unitaire sous le modèle à σ_j connu mais ni indépendants ni échangeables	**Ne permet pas de tester la normalité** : la loi nulle simulée est la loi empirique des résidus ; niveau réel mesuré à $T = 8$ sous le plan du triangle de contrôle (§22.3) : constat de simulation, non résultat général
(D) Convergence de l'estimateur du paramètre (méthode lognormale)						
$(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$ (MV)	Estimateur du maximum de vraisemblance	(δ_0, γ_0)	Convergence en probabilité ; normalité asymptotique	Non établie dans la littérature consultée pour ce modèle (observations indépendantes non identiquement distribuées, volumes fixés) ; l'ordre $T^{-1/2}$ du cadre régulier n'est pas sourcé ici	Modèle correct, identifiabilité, intérieur du domaine	$\hat{\delta}$ souvent **au bord** : régularité en défaut, normalité asymptotique non applicable
Position de $\hat{\delta}$ (diagnostic)	$\hat{\delta}$ et drapeau de bord	*Aucune*	—	Sans objet	Tolérance `TOL_DELTA_BORD` (résolution numérique)	Rien ne converge ; au bord, la normalité asymptotique de la ligne précédente ne s'applique pas (fiche 8.7)
Jackknife (diagnostic)	$\Delta_{\max}$, écart relatif maximal de σ_{USP} au retrait d'une année	*Aucune*	—	Sans objet	—	Rien ne converge ; repères 10 % et 20 %, convention de l'outil, sans source, sans p-value ni verdict (fiche 12.2)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Rapport de vraisemblance sur δ (diagnostic)	(A) loi de LR en T	$\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$	Convergence en loi	Non quantifiée à T petit	Frontière du domaine, nuisance intérieure, observations i.i.d. (Chernoff ; Self et Liang)	**Contredite** par simulation à $T = 8$ (p du mélange 0,229 contre 0,034 sur le jeu de contrôle, fiche 12.1) : pour mémoire, non retenue
Rapport de vraisemblance sur δ (suite)	(B) $\hat{p}_{\mathrm{MC}}$ du bootstrap restreint	p-value sous le modèle contraint ajusté	Convergence en B (Monte-Carlo) et en T (validité du plug-in)	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$ pour la première ; non établie pour la seconde	Quasi-pivotalité de LR en (γ, β), non établie	Seule p-value calibrée, restituée sans être retenue (diagnostic, §6)
IC bootstrap de σ_{USP}, complet et à δ fixé, et intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique (diagnostics)	Quantiles bootstrap	Quantiles de la loi d'échantillonnage de $\hat{\sigma}_{\mathrm{USP}}$	Convergence bootstrap en T ; erreur de Monte-Carlo en B	Non établie à T petit (limites « basic » et de percentile précises au premier ordre seulement, résultat asymptotique dans le cadre régulier de Davison et Hinkley, 1997, p. 213) ; $\mathcal{O}(B^{-1/2})$ pour la part Monte-Carlo	Paramètre intérieur au domaine pour l'IC complet (non-convergence au bord établie par Andrews, 2000, pour une moyenne contrainte ; transposition à $\hat{\delta}$ non démontrée) ; structure de variance retenue pour l'IC restreint ; quasi-pivotalité de $\hat{\sigma}/\sigma$ pour l'intervalle « basic » logarithmique (hypothèse)	Couverture mesurée à $T = 8$ sous deux plans (constat de simulation) : de 0,64 à 0,73 à 90 % pour le percentile et l'IC restreint, 0,886 et 0,895 pour l'intervalle « basic » logarithmique ; IC restreint conditionnel à $\hat{\delta}$ (fiche 12.3)

Point de méthode central. Les deux blocs (A) et (B) répondent à des questions différentes. Le bloc (B) montre que l'erreur numérique sur $\hat{p}_{\text{MC}}$ est maîtrisée et réductible à volonté en augmentant B. Le bloc (A) montre qu'à $T = 8$, aucune des lois asymptotiques mobilisées ne dispose d'une justification exploitable. Le bootstrap paramétrique déplace le problème sans le supprimer : il remplace une approximation asymptotique par une approximation *de plug-in*, dont la validité reste asymptotique en T et n'est pas quantifiable à $T = 8$. C'est la raison pour laquelle la section 12 (jackknife, largeur de l'intervalle bootstrap, position de $\hat{\delta}$) doit primer sur la lecture des p-values dans le dossier remis au superviseur.

6.6 Tableau des p-values minimales atteignables, de $T = 5$ à $T = 12$

La plus petite p-value qu'une statistique puisse produire aux effectifs observés sous sa loi de référence discrète échangeable, $p_{\min}$, borne ce qu'un test peut conclure lorsque cette loi fournit la p-value retenue (p-value exacte, $\hat{\pi}_t$ constant) : si $p_{\min} \geq \alpha$, le test est *inopérant* (règle R1, section 6, point (i)). Quand la p-value retenue est de Monte-Carlo ($\hat{\pi}_t$ variable, et toutes les vérifications de la méthode Merz–Wüthrich), $p_{\min}$ ne la borne pas, et la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\text{MC}}$ de la loi simulée, et non la valeur du tableau (note (v)). Elle n'est une contrainte que pour une loi de référence *discrète* ; pour une loi continue (Student, Fisher, loi d'Imhof, loi asymptotique), toute p-value est atteignable et $p_{\min}$ est sans objet. Le tableau ci-dessous donne, de $T = 5$ à $T = 12$, les valeurs des lois discrètes de la méthode lognormale, calculées par les fonctions du moteur qui alimentent le champ `p_min` et la règle R1 : `runs_p_min()` (suites), `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()` et `mk_p_min()` (Mann–Kendall et Spearman). La rubrique 7 de chaque fiche de test y renvoie.

T	**Suites** n_1/n_2	$p_{\min}$ **suites**	**Cox–Stuart** m	$p_{\min}$ **Cox–Stuart**	**Smirnov** n_1/n_2	$p_{\min}$ **Smirnov**	$p_{\min} = 2/T!$ **M.–K., Spearman**
5	2/2	0,667	2	0,5	(2/3)	(0,2)	$1{,}67 \cdot 10^{-2}$
6	3/3	0,2	3	0,25	(3/3)	(0,1)	$2{,}78 \cdot 10^{-3}$
7	3/3	0,2	3	0,25	(3/4)	(0,0571)	$3{,}97 \cdot 10^{-4}$
8	**4/4**	**0,0571**	**4**	**0,125**	**4/4**	**0,0286**	$\mathbf{4{,}96 \cdot 10^{-5}}$
9	4/4	0,0571	4	0,125	4/5	0,0159	$5{,}51 \cdot 10^{-6}$
10	5/5	0,0159	5	0,0625	5/5	0,00794	$5{,}51 \cdot 10^{-7}$
11	5/5	0,0159	5	0,0625	5/6	0,00433	$5{,}01 \cdot 10^{-8}$
12	6/6	0,00433	6	0,03125	6/6	0,00216	$4{,}18 \cdot 10^{-9}$

Hypothèses et conventions. (i) *Effectifs* : suites, n_1 et n_2 signes de part et d'autre de la médiane, un résidu égal à la médiane étant écarté ($n_1 = n_2 = \lfloor T/2 \rfloor$ sans ex æquo, `.runs_effectifs()`) ; Cox–Stuart, $m = n_p = \lfloor T/2 \rfloor$ différences non nulles (aucun ex æquo dans une paire) ; Smirnov, $n_1 = \lfloor T/2 \rfloor$ années de volume strictement supérieur à la médiane des volumes et $n_2 = T - n_1$, volumes distincts. (ii) *Bilatéralité* : convention du doublement, $p = \min\left(1,\, 2\min(\mathbb{P}(S \leq s), \mathbb{P}(S \geq s))\right)$, pour les suites (convention de l'outil) et Cox–Stuart ($p_{\min} = \min(1, 2 \cdot 0{,}5^m)$) ; Smirnov, loi exacte de D de `stats::ks.test()`, $p_{\min} = 2/\binom{n_1+n_2}{n_1}$, atteinte pour $D = 1$; Mann–Kendall et Spearman, $p_{\min} = 2/T!$, atteinte par les deux permutations extrêmes. (iii) *Ex æquo* (au sens de la section 2) : le tableau les exclut. Avec ex æquo, Mann–Kendall et Spearman n'ont ni $p_{\min}$ ni p-value exacte (`p_min` vaut `NA`, loi de permutation conditionnelle non tabulée), non plus que Smirnov avec ex æquo dans z (loi conditionnelle non attribuée) ; pour Cox–Stuart, m diminue et $p_{\min}$ augmente (0,25 à $m = 3$) ; pour les suites, $p_{\min}$ se lit aux effectifs observés. (iv) *Smirnov à $T < 8$* : les valeurs entre parenthèses sont celles de la seule loi, hors moteur, qui ne calcule la ligne qu'à $T \geq 8$. (v) *Nature* : ces valeurs sont exactes, par énumération de la loi de référence discrète. Elles sont la $p_{\min}$ de la p-value retenue lorsque celle-ci est exacte, à $\hat{\pi}_t$ constant (section 6.8) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo, et la valeur du tableau, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, n'en est pas une borne : la p-value de Monte-Carlo

peut lui être inférieure (erreur de Monte-Carlo et non-échangeabilité, section 6). La règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), calculé par `engine_p_mc()` aux extrémités du support *à la configuration observée*, déclarées au catalogue (champ `extremes`) : suites sur z_t et sur u_t, Z en $R = 2$ et en $R_{\max} = 2\min(n_1, n_2) + \mathbb{1}\{n_1 \neq n_2\}$ (`.runs_extremes()`, Z calculé par `.runs_z()`, comme dans `test_runs()`) ; Cox–Stuart, $|K - n_p/2| = n_p/2$, seule l'extrémité haute étant lue, sans différence nulle ($m = n_p$) ; Smirnov, $D = 1$, extrémité haute seule, sans ex æquo dans z ; Mann–Kendall, Z en $S = \mp T(T-1)/2$ (`.mk_extremes()`, `.mk_z()`, comme dans `test_mann_kendall()`), sans ex æquo ; Spearman, $S = 0$ et $S = (T^3 - T)/3$ (`.spearman_extremes()`), sans ex æquo. Le tableau reste exact pour la loi de référence et $p_{\min}$ reste restituée ; seule la lecture de la règle change. Mesuré sur `premium_interieur` : $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}058$ et $0{,}062$ (suites sur z_t et sur u_t, contre $0{,}0571$), $0{,}149$ (Cox–Stuart, contre $0{,}125$), $0{,}007$ (Smirnov, contre $0{,}0286$), $0{,}002$ (Mann–Kendall, Spearman, contre $4{,}96 \cdot 10^{-5}$). Pour Spearman à $T > 9$, quel que soit le régime, le moteur pose $p_{\min} = 2/T!$ (`mk_p_min()`) sans attribuer de p-value exacte, `cor.test(exact = TRUE)` ne rendant au-delà de $T = 9$ qu'un développement d'Edgeworth : la valeur du tableau y est celle de la loi de référence échangeable, non une borne de la p-value de Monte-Carlo retenue, dont le plancher propre est $2/(B+1)$.

Seuils de bascule au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$ (verdict `ECHEC` si $p < \alpha/2$, `ALERTE` si $\alpha/2 \leq p < \alpha$, en sens « ne pas rejeter ») :

— *suites* : inopérant pour $T \leq 7$ ($p_{\min} \geq 0{,}2$) ; test à `ECHEC` inatteignable pour $T = 8$ et 9 ($\alpha/2 \leq p_{\min} = 0{,}0571 < \alpha$) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la règle lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (note (v)) ; `ECHEC` atteignable dès $T = 10$. À $T = 8$, les p-values atteignables sont $0{,}0571$; $0{,}2286$; $0{,}7429$ et 1 : `ALERTE` seulement si $R \in \{2, 8\}$. Ces seuils ne valent à $\hat{\pi}_t$ constant que pour la ligne sur z_t : celle des suites sur ratios bruts y est un diagnostic de la règle R15, dont $p_{\min}$ reste calculée sans que la règle R1 s'y applique ;

— *Cox–Stuart* : inopérant pour $T \leq 9$; test à `ECHEC` inatteignable pour $T = 10$ et 11 ($p_{\min} = 0{,}0625$) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la règle lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, qui peut excéder $p_{\min}$ (à $T = 8$, $0{,}149$ sur `premium_interieur`) ; `ECHEC` atteignable dès $T = 12$. À $T = 8$, les p-values atteignables sont $0{,}125$; $0{,}625$ et 1 ;

— *Smirnov* : $p_{\min} < \alpha/2$ à tout $T \geq 8$. À $T = 8$, les p-values atteignables sont $0{,}0286$; $0{,}2286$; $0{,}7714$ et 1. La ligne est un diagnostic par décision : $p_{\min}$ reste calculée et restituée, la règle R1 ne s'y applique pas et aucun verdict n'est rendu ; si elle en rendait un, il serait binaire, `ECHEC` ($D = 1$) ou `OK`, l'`ALERTE` étant impossible ;

— *Mann–Kendall et Spearman* : $p_{\min} < \alpha/2$ à tout $T \geq 5$ sans ex æquo : aucune bascule. La variante « ratio contre temps » de Spearman est un diagnostic par décision, dont $p_{\min}$ reste restituée sans que la règle R1 s'y applique.

Ces seuils se déduisent du tableau et de la règle de verdict d'`add()` ; les ensembles de p-values atteignables à $T = 8$ ont été obtenus par énumération (`.runs_dens()` pour les suites, loi $\mathcal{B}(4, 1/2)$ pour Cox–Stuart, les $\binom{8}{4} = 70$ partitions pour Smirnov). Les planchers des p-values de Monte-Carlo et de la loi nulle simulée de Shapiro–Wilk (loi nulle simulée du diagnostic de Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack, fiche 19.1), qui ne dépendent pas de T, sont donnés dans les fiches : $1/(B+1)$ en queue unilatérale, $2/(B+1)$ en bilatéral (`engine_p_mc()`, B compté en réplications finies), soit $0{,}001$ et $0{,}002$ à $B = 999$; $1/20\,001 \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$ pour `sw_p_loi_nulle()`. Les deux premiers sont sous $\alpha/2$ pour tout B admis par `run_engine()`, qui exige $B + 1 > 4/\alpha$ (section 3), tant que toutes les réplications sont finies ($B_{\mathrm{eff}} = B$) ; sinon, le moteur ne détecte pas qu'ils atteignent $\alpha/2$ (section 3). Les règles générales d'`add()` (loi simulée dégénérée, statistique observée non finie, section 6) peuvent en outre changer le type d'une ligne sur un jeu donné ; les rubriques 7 ne les répètent pas.

Méthode Merz–Wüthrich. Six vérifications de `mw_tests()` reçoivent une $p_{\min}$, calculée par la règle ci-dessus sur une loi de référence combinatoire, aux effectifs observés, dans le sens du catalogue `MW_CATALOGUE_MC` et avec le doublement des lignes bilatérales. Le tableau ci-dessous en donne les

valeurs pour un triangle complet de $T = I + 1$ années de survenance, sans colonne dégénérée ni ex æquo : les effectifs ne dépendent alors que de la géométrie, sauf pour l'effet calendaire, dont la colonne est mesurée sur les sous-triangles $T \times T$ du triangle de contrôle (`tests/donnees/triangle_mw.csv`, qui n'en compte que huit). La rubrique 7 des fiches correspondantes y renvoie.

T	**Résidus** N	**Suites** n_1/n_2	$p_{\min}$ **suites**	$p_{\min}$ **corrélation**	$p_{\min}$ **homogénéité, exposant**	$p_{\min}$ **Kruskal–Wallis**	$p_{\min}$ **calendaire (contrôle)**
5	9	4/4	0,0571	0,333	—	$4{,}76 \cdot 10^{-3}$	0,0625
6	14	7/7	$1{,}17 \cdot 10^{-3}$	$1{,}39 \cdot 10^{-2}$	$1{,}39 \cdot 10^{-3}$	$9{,}51 \cdot 10^{-6}$	$7{,}81 \cdot 10^{-3}$
7	20	10/10	$2{,}17 \cdot 10^{-5}$	$1{,}16 \cdot 10^{-4}$	$3{,}86 \cdot 10^{-6}$	$1{,}23 \cdot 10^{-9}$	$2{,}44 \cdot 10^{-4}$
8	**27**	**13/13**	$\mathbf{3{,}85 \cdot 10^{-7}}$	$\mathbf{1{,}61 \cdot 10^{-7}}$	$\mathbf{1{,}53 \cdot 10^{-9}}$	$\mathbf{8{,}29 \cdot 10^{-15}}$	$\mathbf{3{,}81 \cdot 10^{-6}}$
9	35	17/17	$1{,}71 \cdot 10^{-9}$	$3{,}19 \cdot 10^{-11}$	$7{,}59 \cdot 10^{-14}$	$2{,}47 \cdot 10^{-21}$	—
10	44	22/22	$1{,}90 \cdot 10^{-12}$	$7{,}91 \cdot 10^{-16}$	$4{,}19 \cdot 10^{-19}$	$2{,}78 \cdot 10^{-29}$	—
11	54	27/27	$2{,}05 \cdot 10^{-15}$	$2{,}18 \cdot 10^{-21}$	`NA`	$1{,}05 \cdot 10^{-38}$	—
12	65	32/32	$2{,}18 \cdot 10^{-18}$	$6{,}01 \cdot 10^{-28}$	`NA`	$1{,}17 \cdot 10^{-49}$	—

Lois de référence, effectifs et formules (colonne j de $n_j = I - j$ facteurs, $j = 0, \ldots, I-2$, soit $N = \sum_j n_j = I(I+1)/2 - 1$ résidus de Mack). (i) *Suites* (bilatéral) : loi combinatoire de Swed et Eisenhart, `runs_p_min(n1, n2)` aux effectifs de `.runs_effectifs()`, la même fonction que pour la méthode lognormale ; $n_1 = n_2 = \lfloor N/2 \rfloor$ sans ex æquo. (ii) *Effet calendaire* (queue basse) : sur chaque diagonale retenue ($n_k \geq 2$ étiquettes L ou S), $L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$, diagonales indépendantes, $Z = \sum_k \min(L_k, n_k - L_k)$; loi de Z par convolution exacte, et $p_{\min} = \min_z \mathbb{P}(Z \leq z) = \mathbb{P}(Z = 0) = \prod_k 2^{1-n_k}$, bornée à 1 (`.mw_calendrier_p_min()`) (fiche 17.1, rubrique 7). C'est la loi du schéma binomial de Mack (1994, *CAS Forum*, annexe H), appelée ici loi binomiale indépendante de Mack (fiche 17.1), celle des moments exacts de la fiche 17.1, et **non** la loi de permutation des facteurs à l'intérieur de chaque colonne : dans une colonne, le nombre de L est fixé par la médiane, ce qui lie les diagonales (choix de l'outil ; la question du choix de la loi est sans objet pour la règle R1, qui lit la loi simulée ; la $p_{\min}$ binomiale reste restituée). Les n_k dépendent des données (une colonne de n_j impair a un facteur égal à sa médiane, étiqueté « * ») : sur le triangle de contrôle, $n_k = 2, 3, 4, 4, 6, 5$ et $p_{\min} = 2^{-18}$, sur le triangle de Taylor & Ashe ($T = 10$), $4{,}66 \cdot 10^{-10}$. (iii) *Corrélation entre années adjacentes* (bilatéral) : permutations indépendantes des facteurs de chaque colonne ; $p_{\min} = \min\left(1, 2\prod_k 1/n_k!\right)$ sur les paires retenues, de $n_k = I - k \geq 3$ facteurs ($k = 1, \ldots, I-3$; `.mw_corr_p_min()`, démonstration à la fiche 17.4). (iv) *Homogénéité de f_j et exposant de variance* (queue haute) : permutations indépendantes de chaque colonne, p_j de la loi de permutation de Spearman (fiche 15.3) ; $p_{\min} = \prod_j m_j$ sur les colonnes de $n_j \geq 4$ facteurs (`.mw_fisher_rangs_p_min()`), où m_j (`masse_min`) est la probabilité, sous la loi de permutation de la colonne, de l'ensemble des permutations qui atteignent sa plus petite p_j : $m_j = 2/n_j!$ sans ex æquo (les deux permutations extrêmes), d'où $p_{\min} = \prod_j 2/n_j!$ et les valeurs du tableau, établies sans ex æquo ; avec ex æquo, m_j est compté exactement sur la loi conditionnelle aux rangs moyens (`.mw_spearman_loi_rangs()`) ; non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) dès qu'une colonne compte plus de neuf facteurs, p_j n'y suivant plus la loi de permutation, donc dès $T = 11$; sans objet à $T = 5$, une seule colonne n'ayant que quatre facteurs (ligne non applicable). (v) *Kruskal–Wallis entre années de survenance* (queue haute) : affectations équiprobables des rangs aux groupes ; forme close $p_{\min} = k! \prod_i n_i!/N!$ pour k groupes de tailles n_i (`.mw_kruskal_p_min()`, démonstration à la fiche 17.3) ; ici $k = I$ et $n_i = \min(I - i, I - 1)$; `NA` avec motif si la valeur sort de la précision de la machine. (vi) *Ex æquo* : pour la corrélation et Kruskal–Wallis, un ex æquo au sens de la section 2 donne $p_{\min}$ = `NA`, la loi de permutation conditionnelle n'étant pas tabulée, avec le motif dans le commentaire ; pour l'homogénéité et l'exposant, $p_{\min}$ est attribuée sur la loi conditionnelle aux rangs moyens (note (iv)), le champ `effectifs` portant la mention « `ex aequo : loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens, enumeree` », qui n'apparaît dans le commentaire de la ligne que lorsque la règle R1 s'y applique ($p_{\min} \geq \alpha/2$, section 6) ; les suites et l'effet calendaire écartent déjà les

valeurs égales à la médiane. (vii) *Nature* : valeurs exactes sous la loi de référence, qui n'est pas celle du modèle de Mack ; la p-value retenue de ces lignes, quand elles en ont une, est toujours de Monte-Carlo, et ces valeurs n'en sont pas une borne (section 6) ; la ligne des suites n'en a pas (diagnostic par décision, fiche 17.6). La règle R1 lit, sur les lignes de type test, le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, aux extrémités du support observé déclarées au catalogue, seule l'extrémité basse étant lue pour l'effet calendaire : suites, comme pour la méthode lognormale (extrémités déclarées, sans lecture par la règle, la ligne étant un diagnostic) ; effet calendaire, $(0 - E)/\sqrt{V}$ et $(\sum_k \lfloor n_k/2 \rfloor - E)/\sqrt{V}$ sur les diagonales retenues de l'observé (`.mw_calendrier_extremes()`) ; corrélation, -1 et 1 (`.mw_corr_extremes()`) ; homogénéité et exposant de variance, statistique de Fisher obtenue quand chaque colonne atteint sa plus petite p-value à sa structure d'ex æquo observée (`.mw_fisher_x_max()`, sur `p_min_col` de `.mw_spearman()`) ; Kruskal–Wallis, H de l'affectation en blocs de rangs contigus aux tailles observées (`.mw_kruskal_extremes()`). Sur `reserve2`, $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}002$ au bilatéral et $0{,}001$ en queue haute et en queue basse (effet calendaire). Les colonnes $T \leq 8$ ont été vérifiées contre le champ `p_min` de `run_engine()` sur les sous-triangles du triangle de contrôle, la colonne $T = 10$ sur le triangle de Taylor & Ashe ; les autres sont calculées par les mêmes fonctions aux effectifs de la géométrie. *Bascules à* $\alpha = 0{,}10$: les valeurs du tableau ne fondent pas la bascule, la règle lisant $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$. À $T = 5$, sur le sous-triangle de contrôle (`run_engine()`, $B = 999$), la corrélation est inopérante ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}33$, pour $p_{\min} = 1/3$), l'effet calendaire ($n_k = 3, 3$, $p_{\min} = 0{,}0625$) est un test de verdict `ECHEC` ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}048$; à $B = 99$, $0{,}05$ et `ECHEC` inatteignable), et la ligne des suites, diagnostic par décision (variante secondaire, `INFO`, $p_{\min} = 0{,}0571$ restituée, $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ `NA`), n'est pas soumise à la règle (section 6, point (i) ; mesuré à $B = 999$ et à $B = 99$) ; dès $T = 6$, toutes les valeurs du tableau sont sous $\alpha/2$, ce qui ne préjuge pas de $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, au moins égal à la granularité $1/(B_{\mathrm{eff}} + 1)$ ou $2/(B_{\mathrm{eff}} + 1)$.

6.7 Tableau de traçabilité de la rubrique 7

Chaque valeur chiffrée d'une rubrique 7 (p-value minimale, plancher, puissance approchée, taux ou puissance mesurés) a sa source exécutable : une fonction du moteur, ou un script hors CI de `tests/` dont la sortie est versionnée dans `docs/tableaux/`. Le tableau ci-dessous en donne une ligne par fiche portant la rubrique 7. « Non étudiée » signifie qu'aucun calcul versionné ne mesure la puissance du test à $T = 8$: le document n'en cite alors aucune valeur, et aucune référence de la littérature n'a été vérifiée pour la puissance à $n = 8$.

Protocoles des constats de simulation (script `tests/constats_puissance_t8.R`, sortie `docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md`, graine 20260927, générateur du moteur). *C1, puissance contre un AR(1)* : 20 000 séries gaussiennes de longueur 8 par valeur de ρ, AR(1) stationnaire ($u_1 = e_1/\sqrt{1-\rho^2}$, $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$, innovations communes à tous les ρ) — l'initialisation stationnaire est une hypothèse de reproduction, seule variante compatible avec les huit valeurs de C1 ($|z| \leq 1{,}62$), la variante à départ nul étant incompatible sur six sur huit (même fichier) — ; test des suites par `runs_p_exacte()` et Durbin–Watson exact par `dw_p_exacte()` sur la série centrée ; rejet si $p < \alpha = 0{,}10$. À $\hat{\pi}_t$ constant, z_t est une transformation affine croissante des log-ratios et les deux p-values y sont invariantes (contrôle d'intégrité du script) : la mesure vaut pour les lignes de ce régime. Statut : *constat de simulation, hors modèle réglementaire* — le critère de B(6) et C(6), somme de contributions par année, suppose des années indépendantes (lecture de l'outil, section 10), l'AR(1) est une alternative choisie pour mesurer la puissance. Une variante secondaire à départ nul ($u_1 = e_1$), non stationnaire, donne des puissances plus faibles ou égales (même fichier). *C2, niveau de la formule de Kolmogorov* : 3 000 échantillons de taille 8, rejet si la p-value de Kolmogorov de la ligne est inférieure à 5 % ; lecture principale K1, résidus z_t de `usp_ajuster()` réajusté sur des jeux simulés par `usp_simuler()` sous le modèle ajusté au jeu de contrôle ; lectures K2 et K3, échantillons $\mathcal{N}(0, 1)$ standardisés par la moyenne et l'écart-type empiriques ; référence K0, paramètres connus. Statut : *constat de simulation* du niveau d'une p-value restituée sans être retenue.

Constats C3 et C4 (même script, parties `tost` et `normalite`, générateur du moteur ; sorties `docs/tableaux/20260930-issue118-tost.md` et `docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`). *C3, probabilité de conclure du TOST pondéré* (même script, partie `tost`, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261007-issue215-tost.md`) : $R = 20\,000$ jeux simulés par `usp_simuler()` au modèle ajusté à chacun des jeux J1 et J2 (volumes fixés), graines 20260930 (J1) et 20260931 (J2) ; chaque jeu simulé est réajusté par `usp_ajuster()`, comme dans `run_engine()`, et sa p-value est celle de `test_tost_intercept()` aux poids $\hat{\pi}_t^*$ de ce réajustement, avec $\theta = 0{,}10$, la marge relative étant recalculée sur chaque jeu simulé (valeur par défaut de `run_engine()`) ; les échecs de réajustement sont comptés (aucun sur les deux jeux) ; conclusion d'équivalence si $p < \alpha$, pour $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$; contrôles : p-value égale à celle de la ligne TOST de `run_engine()` sur le jeu observé et sur le premier jeu simulé, conclusion équivalente, jeu par jeu, à la condition $\Delta - |\hat{a}| > t_{1-\alpha,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$ (fiche 7.2), premier jeu du flux identique à un tirage isolé sous la même graine, état du générateur de l'appelant restauré. Le fichier donne aussi, pour le jeu observé, le levier pondéré $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$, calculé avec les poids des moindres carrés généralisés de l'observé normalisés à $\sum_t w_t = T$, de sorte que $\mathrm{Var}(\hat{a}_w) = \tilde{\sigma}^2(1/T + \bar{x}_w^2/S_{xx,w})$ (à poids constants, $\bar{x}^{\,2}/S_{xx}$), qui ne se compare pas terme à terme au levier non pondéré. Les tirages précédant toute évaluation, le flux est celui de la mesure du TOST non pondéré, sans réajustement (sortie `docs/tableaux/20260930-issue118-tost.md`) : les deux mesures sont appariées. Statut : *constat de simulation sous le modèle réglementaire ajusté*, la constante $a = 0$ étant vraie : c'est la *puissance* du TOST au point $a = 0$, non un niveau ; il décrit une propriété du plan de volumes du jeu, non du seul T. Le taux de conclusion à tort à la frontière $a = \pm\Delta$ est l'objet du constat C5 (ci-dessous). *C4, niveau et puissance de Shapiro–Wilk et de l'asymétrie de D'Agostino* : 20 000 échantillons i.i.d. de taille 8 par loi (et de taille 20 pour D'Agostino), nombres aléatoires communs (une même matrice d'uniformes, transformée par la fonction quantile de chaque loi), graines 20260932 ($T = 8$) et 20260933 ($T = 20$) ; lois $\mathcal{N}(0,1)$ (niveau), de Student à 5 et à 3 degrés de liberté, exponentielle de paramètre 1 et lognormale de paramètres $(0\,;\,0{,}5)$; W par `.shapiro_sur()`, p-value par `sw_p_loi_nulle()` et par la normalisation de Royston, Z et p-value normale approchée par `test_dagostino_skew()` ; rejet si $p < \alpha$, pour $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$; contrôles : invariance de W, de Z et de leurs p-values par transformation affine croissante, transcription contre `run_engine()` sur J1. Statut : *constat de simulation, hors modèle réglementaire*, sous des alternatives choisies. Portée : W et Z étant invariantes par transformation affine croissante, et les z_t étant une telle transformation des log-ratios à $\hat{\pi}_t$ constant, la mesure vaut exactement pour les p-values calculées sur la loi nulle simulée et sur les approximations de Royston et normale, quand les log-ratios sont i.i.d. de la loi indiquée et $\hat{\pi}_t$ constant ; elle n'est qu'approchée pour les p-values de Monte-Carlo retenues par le moteur, et ne s'applique pas à $\hat{\pi}_t$ variable. Les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % de C3 et C4 mesurent l'incertitude de simulation, fonction du nombre de réplications, et rien de l'erreur d'approximation en T. *C5, taux de conclusion à tort du TOST pondéré à la frontière* (même script, partie `tost-frontiere`, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261008-issue219-tost-frontiere.md`) : sur J1 et J2 (volumes fixés), $Y_t^* = a + L_t^*$, L^* tiré par `usp_simuler()` au modèle ajusté au jeu observé, de sorte que $\mathbb{E}[Y_t^*] = a + \beta x_t$ et que la variance de Y_t^* est la variance réglementaire du modèle ajusté ; $a_+ = \theta\beta\bar{x}/(1-\theta)$ et $a_- = -\theta\beta\bar{x}/(1+\theta)$ placent $|a|$ à $\Delta = \theta\,\mathbb{E}[\bar{Y}^*]$, $\theta = 0{,}10$ ($a_+ = 9{,}45$ et $a_- = -7{,}73$ sur J1, $10{,}23$ et $-8{,}37$ sur J2), et $a = 0$ sert de contrôle (il redonne C3) ; $R = 20\,000$ par jeu et par valeur de a, mêmes L^* pour les trois valeurs, tirés dans les flux de C3 (graines 20260930 pour J1 et 20260931 pour J2, soit la graine du script augmentée de 3 et de 4) ; chaque jeu est réajusté par `usp_ajuster()` ; les réplications écartées (pertes non positives, échecs de réajustement, refus d'`usp_valider_ajustement()`) sont comptées : aucune. La p-value est celle de `test_tost_intercept()` sous trois jeux de poids — poids du réajustement (procédure de l'outil), poids du modèle générateur (supposés connus), poids constants (TOST non pondéré) — et deux marges — $\theta\bar{y}^*$ recalculée sur chaque jeu, valeur par défaut de `run_engine()`, et $\theta\,\mathbb{E}[\bar{Y}^*]$ fixée a

priori (`delta_abs`) ; conclusion si $p < \alpha$, $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %. Grille de lecture fixée avant l'exécution : *tenu* si la borne basse de l'intervalle est au plus α ; *dépassement mineur* si l'intervalle est au-dessus de α et l'estimation au plus $1{,}5\alpha$; *dépassement non tranché* si la borne basse est dans $]\alpha\ ;\ 1{,}5\alpha]$ et l'estimation au-delà de $1{,}5\alpha$; *distorsion matérielle* si la borne basse dépasse $1{,}5\alpha$. Contrôles : première p-value de chaque cellule égale à celle de la ligne TOST de `run_engine()` ou du TOST transcrit, conclusion équivalente à $\Delta - |\hat{a}| > t_{1-\alpha,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$, marge fixée égale à $|a|$ aux frontières, poids constants vérifiés, premier jeu identique à un tirage isolé sous la même graine, état du générateur de l'appelant restauré ; à $a = 0$, la ligne de rapprochement avec C3 est identique. Statut : *constat de simulation* sous le modèle ajusté augmenté d'une constante, nécessairement hors de la famille réglementaire, en un seul point des paramètres de nuisance : le taux mesuré n'est qu'un minorant du niveau du test, qui porte sur toute l'hypothèse nulle composite.

C6, test de Pitman sur la pente (même script, partie `pitman`, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261008-issue220-pitman.md`). J1 et J2, volumes fixés. Verdicts (G1), puissances (G2) et variantes de sens (G4) : $R = 20\,000$ jeux simulés par `usp_simuler()` au modèle ajusté, un flux sous la graine 20260927, la même pour les deux jeux, dont les 2 000 premiers jeux sont ceux de la mesure des taux de repères (`docs/tableaux/20261008-issue221-J1.md` et `docs/tableaux/20261008-issue221-J2.md`). La p-value est la p-value unilatérale de `usp_permutation_pente()`, par énumération ; verdicts du sens « rejeter » à $\alpha = 0{,}10$ sur le réajustement de chaque jeu par `usp_ajuster()` (aucun échec, aucun refus de l'ajustement ; la ligne du moteur est celle du protocole P1 du fichier, sans classement par la puissance approchée, la ligne étant de type test dès qu'elle est applicable) ; p-value de Student unilatérale en regard. Hypothèses nulles faibles (G3) : $R = 10\,000$ par scénario et par jeu ; $Y_t = (x_t/\bar{x})^k \varepsilon_t$, ε_t i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$, $k \in \{0\ ;\ 0{,}5\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\}$ (graine 20260938), marche aléatoire (20260939), AR(1) stationnaire $\rho = 0{,}7$ (20260940). Pente négative (G4) : modèle ajusté déplacé aux volumes réfléchis $x'_t = \min_s x_s + \max_s x_s - x_t$, testé contre x (graine 20260941). Contrôles (26, tous réussis, détaillés dans le fichier) : p-value, type et verdict égaux à ceux de `run_engine()` sur la première réplication de G1 et de la pente négative des deux jeux ; invariance affine ; énumération recopiée égale à la fonction ; premier jeu des flux du modèle ajusté et de la pente négative identique à un tirage isolé ; état du générateur de l'appelant restauré. Statut : *constat de simulation* sous le modèle ajusté, sous ce modèle déplacé (pente négative) ou hors modèle réglementaire (G3) ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %, incertitude fonction de R, muette sur l'erreur en T.

C7, niveau de la procédure ESD de Rosner (même script, partie `esd`, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261018-issue174-esd.md`). Ligne de la méthode lognormale seule. Toutes les quantités sont lues dans la sortie de `test_rosner()` ($\hat{k}$, R_i, λ_i), sans copie de sa formule, avec $k = 2$ et $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$. C7.0 : valeurs critiques, déterministes. C7.a : 10^6 échantillons i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$ de taille 8 (graine 20260934). C7.b : 20 000 jeux simulés par `usp_simuler()` au modèle ajusté à J1 et à J2, un flux sous la graine 20260927, la même pour les deux jeux, dont les 2 000 premiers sont ceux des mesures de calibration et des taux de repères (fichiers ci-dessous), la règle étant appliquée aux z_t du réajustement de chaque jeu par `usp_ajuster()` (aucun réajustement écarté). Contrôles (13, tous réussis) : $2\lambda_1^2 > 7$ aux deux seuils ; identités de lecture de $\hat{k}$ sur toutes les réplications ; invariance affine ; estimation et verdict égaux à ceux de `run_engine()` sur J1 et J2 observés et sur le premier jeu simulé de chacun ; premier jeu de chaque flux identique à un tirage isolé ; état du générateur de l'appelant restauré. Les décisions des 2 000 premiers jeux de C7.b sont identiques à celles de la mesure de calibration (C7.d). Le fichier lit son verdict selon la correspondance `ALERTE` si $\hat{k} = 1$, `ECHEC` si $\hat{k} = 2$: ses fréquences se lisent comme celles de $\hat{k} \geq 1$ et de $\hat{k} = 2$, $\hat{k}$ étant fonction déterministe de la sortie de `test_rosner()`, inchangée. Statut : résultat exact, démontré par le document et non par Rosner (1983), pour le niveau de la première étape sous i.i.d. normal à $\alpha < 0{,}240$, condition remplie aux deux seuils mesurés (fiche 11.4), dont C7.a est le contrôle ; *constat*

de simulation pour tout le reste ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %, incertitude fonction du nombre de réplications, muette sur l'erreur en T.
Calibration des p-values de Monte-Carlo (script `tests/calibration_mc_t8.R` ; sorties `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md` et `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`). Niveau réel, sous le modèle ajusté à J1 et à J2, de la chaîne complète du dossier (`run_engine()`, $B = 999$, $R = 2\,000$ jeux simulés par jeu) à l'état du moteur consigné en tête des fichiers, où la p-value de Monte-Carlo est marginale (V1) dans tous les régimes et où le catalogue compte 34 statistiques ; le moteur en compte 31 (catalogues des statistiques Monte-Carlo, §1.3) et retient à $\hat{\delta}^*$ intérieur la p-value conditionnelle au régime, dont les niveaux sont ceux de la mesure « p-value conditionnelle au régime » ci-dessous ; pour chacune des 34 statistiques d'`USP_CATALOGUE_MC` de cet état et pour chaque ligne de la table auditable ; protocole, références, lecture en quatre états et résultats à la section 22. Statut : *constat de simulation sous le modèle ajusté*, sans portée générale ; les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % des fichiers mesurent l'incertitude liée à R, et rien de l'erreur d'approximation en T. Les valeurs de niveau du tableau ci-dessous en viennent ; « Non étudiée » y porte sur la puissance seule.
Calibration des p-values de Monte-Carlo de la méthode Merz–Wüthrich (script `tests/calibration_mc_mw_t8.R` ; sortie `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, valeurs brutes `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw-brut.tsv`). Niveau réel des treize p-values de Monte-Carlo de `MW_CATALOGUE_MC`, par `mw_bootstrap()` ($B = 999$) et `mw_tests()`, sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, avec trois lois d'erreurs (N, E, A ; 2 000, 2 000 et 1 000 triangles 8×8) ; protocole, référence ρ, lecture en quatre états et résultats à la section 22.3. Statut : *constat de simulation sous ce plan*, sans portée générale ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %, fonction du nombre de triangles, muets sur l'erreur en T. Les valeurs de niveau des lignes Merz–Wüthrich du tableau ci-dessous en viennent ; « Non étudiée » y porte sur la puissance seule.
Conservatisme au régime intérieur (script `tests/conservatisme_interieur_t8.R` ; sortie `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`). Trois p-values de Monte-Carlo sur les mêmes jeux bootstrap : protocole et lecture à la section 22. Statut : *constat de simulation sous le modèle ajusté*, taux conditionnels au régime, sans référence exacte ; variante non implémentée dans le moteur.
p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (scripts `tests/grille_regime_t8.R` et `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R` ; sorties `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` et `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`). Niveaux de quatre p-values de Monte-Carlo sur les mêmes jeux bootstrap, sous le modèle ajusté à J1 et à J2 et sous un plan synthétique J3 ($R = 2\,000$), et puissance sous six alternatives au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ par scénario, $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$) : protocole et lecture à la section 22. Les puissances de la p-value marginale (V1, p-value du moteur au bord) qu'en reprennent les lignes ci-dessous sont celles de l'ensemble des réplications et du régime $\hat{\delta}^*$ intérieur, à $\alpha = 0{,}10$, pour les statistiques que cible chaque famille d'alternatives ; à côté de chacune, les lignes et les fiches citent la puissance de la p-value retenue du moteur (V3h) dans la même rangée du fichier de puissance, et, à côté de chaque niveau V1 de la p-value de Monte-Carlo, le niveau V3h du tableau T1 du fichier de niveaux, sur J2 ; sur J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé statistique par statistique ; seule la multiplicité des verdicts `ECHEC` sur l'ensemble de J1 l'est (section 22, point (d)). Le fichier de puissance donne aussi les taux de rejet des autres statistiques du catalogue sous les six scénarios ; ils ne sont pas repris, ces statistiques n'étant pas la cible de la famille d'alternatives :

la rubrique 7 de leur fiche écrit « puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne » et renvoie à ce fichier, et la mention « Non étudiée » du tableau ci-dessous a, pour elles, la même portée ; sup-F et OLS-CUSUM, sur z_t et sur ratios bruts, font exception : leur rubrique 7 cite la puissance du volet A (paragraphe suivant) et renvoie encore à ce fichier pour les autres alternatives. Statut : *constat de simulation*, sans portée générale ; des variantes conditionnelles mesurées, seule la variante hybride V3h est implémentée dans le moteur (V3b à $\hat{\delta}$ intérieur, V1 au bord), V3a et V3b autonomes étant écartées ; les variantes sont recalculées par le script, et ces mesures ne se reproduisent qu'à l'état du moteur consigné en tête des fichiers (section 22). La partie régime a été rejouée à un autre état du moteur, consigné en tête de sa sortie (sortie `docs/tableaux/`
`20261018-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, valeurs brutes `docs/tableaux/`
`20261018-issue229-p-conditionnelle-regime-brut.tsv` et journal `docs/tableaux/`
`20261018-issue274-journal-mesure.md`) avec des résultats identiques ; la partie puissance ne l'a pas été.
Puissance sous le modèle ajusté (script `tests/puissance_t8.R`, générateur du moteur ; sorties `docs/tableaux/`
`20260930-issue116-exact-J1.md` pour le volet A, `docs/tableaux/`
`20260930-issue116-chaine-J1.md` et `docs/tableaux/`
`20260930-issue116-chaine-J2.md` pour le volet B à l'état du moteur à p-value marginale ; volet B à p-value conditionnelle au régime, à l'état du moteur consigné en tête des fichiers, où Smirnov (diagnostic par décision dans le moteur) et les lignes sur ratios bruts à $\hat{\pi}_t$ constant (diagnostics, règle R15) sont de type test, et qui calcule aussi Ljung–Box au retard 1 et Box–Pierce, absents du volet B et que le moteur ne calcule pas, sorties `docs/tableaux/`
`20261018-issue116-chaine-J1.md` et `docs/tableaux/`
`20261018-issue116-chaine-J2.md` ; extension du volet A aux statistiques de stabilité, sorties
`docs/tableaux/20261017-issue116-exact-J1.md`, dont les lignes des quinze points communs sont identiques à celles de `docs/tableaux/`
`20260930-issue116-exact-J1.md`, qui reste cité pour ces points, et `docs/tableaux/`
`20261017-issue313-stabilite-J1.md` pour les six statistiques de stabilité). La mesure couvre, dans `usp_tests()`, les suites et Durbin–Watson, chacun sur z_t et sur les ratios bruts, Mann–Kendall et Smirnov, et sup-F, OLS-CUSUM et Grubbs, chacun sur z_t et sur les ratios bruts. *Alternatives* : le modèle ajusté au jeu par `usp_ajuster()` est conservé ($\hat{\beta}$, $\hat{\pi}_t$ et x_t ; sur J1, $\hat{\delta} = 1$, $\hat{\gamma} = -1{,}934$, $\hat{\beta} = 0{,}7287$, $\hat{\sigma} = 0{,}1053$, $\hat{\pi}_t$ constant) et seul l'aléa est remplacé : $\ln r_t = \ln \hat{\beta} - 1/(2\hat{\pi}_t) + \varepsilon'_t/\sqrt{\hat{\pi}_t}$, où ε' est construit à partir de $\xi_1, \ldots, \xi_8$ i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$; les amplitudes s'expriment donc en écarts-types de $\ln r_t$. Point nul : $\varepsilon' = \xi$, soit exactement `usp_simuler()` (vérifié au bit près). Autocorrélation : AR(1) stationnaire de variance unité, $\varepsilon'_1 = \xi_1$, $\varepsilon'_t = \rho\,\varepsilon'_{t-1} + \sqrt{1-\rho^2}\,\xi_t$, pour $\rho = -0{,}5$; $0{,}3$; $0{,}5$; $0{,}7$; $0{,}9$. Tendance : ξ_t augmenté d'une dérive linéaire centrée en $t = 4{,}5$, dont l'amplitude entre la première et la huitième année vaut 1, 2 ou 3 écarts-types. Rupture : ξ_t augmenté de 1, 2 ou 3 écarts-types pour $t > 4$, et de 2 écarts-types pour $t > 6$. Volume : ξ_t multiplié par 2 ou 3 les années dont le volume dépasse la médiane des x_t, inchangé les autres années. Points du volet A ajoutés avec les statistiques de stabilité : tendance de 1,75 écart-type (0,25 écart-type par an) ; contamination d'une seule année, ξ_t augmenté (scénario C) ou diminué (scénario C$-$) de $\lambda = 3$, 4 ou 5 écarts-types pour l'année $t_c(b) = 1 + (b-1) \bmod 8$ de la réplication b, de sorte que chaque année est contaminée dans un huitième des réplications, sans aléa supplémentaire. *Volet A* (principal ; J1 seul, régime $\hat{\pi}_t$ constant ; 20 000 séries par point, vingt-deux points, les quinze de la première mesure et les sept ajoutés avec les statistiques de stabilité, graine 20260930, nombres aléatoires communs à tous les points ; $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$) : p-values exactes des fonctions du moteur (`runs_p_exacte()`, `dw_p_exacte()`, `mk_p_exacte()`, `stats::ks.test()` sur la partition $x_t > \mathrm{med}(x)$) appliquées aux log-ratios centrés, aux ratios centrés et aux ratios simulés, sans réajustement ; ces lois étant invariantes par transformation affine croissante, c'est la p-value que retiendrait le moteur à $\hat{\pi}^*_t$ constant,

ce que contrôle la transcription contre `run_engine()` sur J1 observé. Les six statistiques de stabilité n'ont pas de loi exacte dans le moteur : leur p-value est de Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ constant, statistiques calculées par les entrées `supF`, `CUSUM`, `Grubbs`, `supFr`, `CUSUMr` et `Grubbsr` d'`USP_CATALOGUE_MC` sur les log-ratios centrés (image affine croissante de z_t à $\hat{\pi}_t$ constant, ces statistiques étant invariantes par transformation affine) et sur les ratios centrés, sans réajustement, et p-value $(1 + \#\{S_0 \geq s\})/(R_0 + 1)$, formule d'`engine_p_mc()` en queue haute, sur une loi nulle S_0 de $R_0 = 100\,000$ séries `usp_simuler()` du modèle ajusté, sans réajustement (graine 20260932). C'est la puissance du test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini à l'erreur de S_0 près : une *référence idéalisée* de la ligne du moteur, et non la puissance de la p-value retenue, que le moteur calcule sur $B = 999$ réplications bootstrap réajustées chacune (et, à $\hat{\delta}$ intérieur, conditionnellement au régime, variante V3h). L'effet de B seul est calculé exactement, conditionnellement à S_0 et hors réajustement : à $B = 999$, les taux de rejet s'écartent de ceux de la référence d'au plus 0,0054 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0090 à 0,05, presque toujours vers le bas. L'effet du réajustement n'est mesuré que sur J1 observé : sous la loi bootstrap du moteur ($B = 9\,999$ réplications réajustées), la p-value calculée sur S_0 rejette, pour chacune des six statistiques, à un taux compatible avec la taille aux deux seuils (de 0,099 à 0,105 à $\alpha = 0{,}10$) ; ce contrôle ne dit rien des séries alternatives. Critère de niveau : l'intervalle de Clopper–Pearson bilatéral à 99,9 % du taux de rejet sous le point nul contient la taille exacte, vérifié pour chacune des lignes mesurées. *Volet B* (contrôle ; J1 et J2 ; cinq points — nul, AR(1) à $\rho = 0{,}5$ et 0,9, tendance de 2 écarts-types, rupture de 2 écarts-types après l'année 4 —; 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$) : chaîne réduite du moteur — réajustement par `usp_ajuster()`, boucle bootstrap d'`usp_bootstrap()` réduite aux six statistiques mesurées, p-values de Monte-Carlo par `engine_p_mc()`, p-value retenue et verdict par `usp_tests()` lui-même —, graines 20260931 pour les aléas ξ et $20260831 + 1\,000\,b$ pour le bootstrap de la réplication b, quatre tranches combinées ; transcription contrôlée contre `run_engine()` sur les deux jeux observés (lignes mesurées identiques, écart-type et résidus bootstrap identiques au bit près). La remesure du volet B garde les cinq points, les 500 réplications par point et les graines, ce qui l'apparie à la première mesure ; elle suit la chaîne du moteur à l'état consigné en tête des fichiers : boucle bootstrap réduite aux douze statistiques (les six à loi exacte et les six de stabilité), p-value de Monte-Carlo selon la variante V3h (V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur), règle R1 lue sur le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, tests inopérants repérés par le champ `inoperant` et comptés à part. Aucune réplication n'y est écartée, aucune p-value ne manque, et aucune ligne n'est restituée inopérante : 0 sur 500 par point, sur chacun des deux jeux (intervalle de Clopper–Pearson à 95 % $[0\ ;\ 0{,}007]$), ce qui signifie qu'aucune bascule par le plancher Monte-Carlo n'est observée pour les douze statistiques du volet B à $B = 999$, sans que ce constat s'étende à d'autres lignes ou à d'autres données. Le taux cité est celui des verdicts `ALERTE` ou `ECHEC` restitués, un test inopérant comptant comme non-rejet. Graines partagées avec C3 : 20260930 est aussi la graine de C3 sur J1 (`--graine + 3` de `tests/constats_puissance_t8.R`) et 20260931 celle de C3 sur J2, même fonction `usp_simuler()` et même ajustement ; les 20 000 séries du point nul du volet A sont donc exactement les 20 000 jeux de C3 sur J1, et le flux normal de C3 sur J2 est celui de la matrice ξ du volet B. Aucune conclusion du document ne combine ces constats comme des réplications indépendantes ; une mesure future qui le ferait devra changer l'une des graines. Critère de niveau : la borne inférieure unilatérale de Clopper–Pearson à 99,9 % du taux de rejet sous le point nul ne dépasse pas α, vérifié pour chacune des lignes mesurées, sur les deux jeux. Le volet B ne reproduit pas le volet A : la p-value retenue y suit le régime du réajustement (exacte à $\hat{\pi}_t^*$ constant, de Monte-Carlo sinon, jamais exacte pour Durbin–Watson sur ratios bruts). *Puissance de Durbin–Watson par la méthode d'Imhof* : probabilité que la statistique sorte de l'intervalle compris entre les quantiles $\alpha/2$ et $1 - \alpha/2$ de sa loi nulle, sous un aléa AR(1) stationnaire gaussien, chacune des deux probabilités étant calculée par l'intégrale d'Imhof (`.imhof_p_sup0()`) sur les valeurs propres de la forme quadratique correspondante. Ce calcul est fait par la fonction `dw_puissance_ar1()` du moteur, que le script appelle : les matrices A et M sont celles de `dw_p_exacte()` (`.dw_matrices()`, `.dw_valeurs_propres()`).

Des tests unitaires bloquants (`tests/unitaires/test_lois_exactes.R`) contrôlent que $\rho = 0$ rend α, les cinq valeurs à 10^{-6} près et à l'arrondi publié, et l'accord, à $0{,}01$ près, avec un taux de rejet simulé indépendamment de cette construction et de l'intégrale d'Imhof ($\rho = -0{,}5\,;\ 0{,}5\,;\ 0{,}9$). *Puissance de Durbin–Watson à ρ négatif* (script `tests/mesure_dw_rho_negatif_t8.R`, hors CI, sortie `docs/tableaux/20261031-issue164-dw-rho-negatif.md`) : même calcul par `dw_puissance_ar1()`, $T = 8$, $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$, sur la grille $\rho \in \{-1 + 10^{-6}\,;\ -0{,}99999\,;\ -0{,}9999\,;\ -0{,}999\,;\ -0{,}99\,;\ -0{,}98\,;\ -0{,}95\,;\ -0{,}9\,;\ -0{,}8\,;\ -0{,}7\,;\ -0{,}5\,;\ -0{,}3\,;\ 0\}$, le premier point étant la garde de `dw_puissance_ar1()`, $\rho = 0$ servant de contrôle de niveau (écart à α inférieur à 10^{-8}) ; grille sans aléa. Recoupement par simulation à $\rho = 0$, $-0{,}9$ et $-0{,}99$: $400\,000$ séries AR(1) stationnaires de longueur 8 par valeur de ρ, innovations communes à tous les ρ, graine 20261031 sous `engine_sous_graine()`, statistique sur la série centrée (contrôlée contre `stat_dw()`) et points critiques de la loi nulle exacte (région critique contrôlée contre `dw_p_exacte()`) : le recoupement est indépendant de l'intégrale d'Imhof sous l'alternative, non de la loi nulle ; écarts de $-0{,}8$ à $-1{,}7$ erreur-type, pour une tolérance de 3. Les six écarts simulé moins Imhof sont tous négatifs ; ce signe commun est compatible avec le tirage partagé (innovations communes à tous les ρ, mêmes séries pour les deux seuils, fréquences de rejet corrélées) et ne se lit pas comme six indications indépendantes d'un écart d'Imhof (explication non testée par le script). Les valeurs à $\rho \leq -0{,}999$ ne sont pas recoupées. Déficit de puissance (un moins la puissance) rapporté à $(1 - |\rho|)^{1/2}$ sur la grille (tableau 1 bis de la sortie) : à $1 - |\rho| = 10^{-4}$ et à la garde 10^{-6}, les deux coefficients diffèrent de moins de 10^{-3} en relatif ($1{,}218795$ contre $1{,}218566$ à $\alpha = 0{,}10$, $1{,}815254$ contre $1{,}814512$ à $0{,}05$). 21 contrôles, aucun en échec. Variante à départ nul non calculée. *Statut* : les puissances et les niveaux des volets A et B sont des *constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire* (le critère de B(6) et C(6) suppose des années indépendantes, lecture de l'outil, section 10) ; le niveau du volet A sous le point nul est le contrôle d'un niveau exact connu ; la puissance de Durbin–Watson par Imhof est une quantité exacte évaluée par quadrature numérique (intégrale d'Imhof), et non une approximation numérique au sens du tableau des quatre statuts (formule d'ajustement), à distinguer des constats de simulation : elle ne dépend d'aucun tirage, mais de la précision de la quadrature et de la recherche des points critiques (`stats::uniroot()`), erreur numérique contrôlée par les recoupements ci-dessus. « Rejet » signifie $p < \alpha$ (verdict `ALERTE` ou `ECHEC`). Les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % des fichiers (demi-largeur au plus $0{,}007$ au volet A, $0{,}045$ au volet B) mesurent l'incertitude de simulation, fonction du nombre de réplications, et rien de l'erreur d'approximation en T. *Non étudié par ce protocole* : toute autre ligne de `usp_tests()` ; la puissance de la p-value retenue des lignes de stabilité hors des cinq points du volet B, le volet A ne l'approchant que par la référence idéalisée ci-dessus ; la puissance des p-values exactes hors du régime $\hat{\pi}_t$ constant (J2 n'en a aucune) ; toute alternative hors de la grille, sans interpolation en ρ ni en amplitude ; les alternatives portant sur δ, les alternatives à queues lourdes pour ces lignes, le test de Bartels et la méthode Merz–Wüthrich ; l'alternative de volume au volet B et sur J2 ; les taux par régime $\hat{\delta}^*$ intérieur sur J1 (12 à 24 réplications par point, trop peu pour être lus comme des taux) ; la calibration fine de la p-value de Monte-Carlo par régime. Aucune référence de la littérature vérifiée ne donne ces puissances à $n = 8$ sous AR(1), tendance ou rupture : le fichier `docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md` en est la seule source. Pour les lignes de stabilité, `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md` est la seule source des puissances citées ; le document ne les rapproche d'aucune valeur publiée.

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Méthode lognormale				
Student, constante (7.1)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Non étudiée ; ordre de grandeur, non une puissance étudiée : rejet avec une probabilité de 0,53 d'une constante vraie égale au seuil de rejet du commentaire (123 % de $\bar{y}$ sur J1, 12 % sur J2, à $\alpha = 0{,}10$), sous l'approximation de Student décentrée (p de Student, non retenue) ; niveau de la p_{mc} pondérée sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,1085 ; 0,0575, J2 0,0975 ; 0,0535, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0950 ; 0,0520	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `.usp_lm_pondere()`, `stats::pt()`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
TOST, constante (7.2)	Sans objet (loi continue)	Puissance au point $a = 0$ sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$, C3, TOST pondéré, réplications réajustées) : 0,0 % (contrôle), 43,5 % ($\hat{\delta}$ intérieur) ; recoupement par la calibration de la section 22 (`run_engine()` complet, 2 000 jeux) : 43,65 % ($\hat{\delta}$ intérieur), 0,0 % (contrôle) ; taux de conclusion à tort à la frontière (C5, $\alpha = 0{,}10$, poids estimés, marge recalculée) : 13,3 % à $a = +\Delta$ et 8,8 % à $a = -\Delta$ ($\hat{\delta}$ intérieur, dépassement mineur), 0,0 % (contrôle, procédure qui n'y conclut jamais) ; restitution en diagnostic par la règle R14, déduite de C3 (part des jeux simulés où la condition nécessaire n'est pas remplie) : 99,99 % (contrôle) et 9,3 % ($\hat{\delta}$ intérieur) à $\alpha = 0{,}10$, 100 % et 42,2 % à 0,05	`test_tost_intercept()`, `usp_ajuster()`, `tests/constats_puissance_t8.R`	`docs/tableaux/20261007-issue215-tost.md`, `docs/tableaux/20261008-issue219-tost-frontiere.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Pitman, pente (7.3)	$1/8! = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$ (unilatéral, sans ex æquo), exacte par énumération de la loi de permutation ; à $T \geq 10$, plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$	$\hat{\pi}_b$ unilatérale $= 0{,}65$ (contrôle), 1,00 ($\hat{\delta}$ intérieur), approximation, phrase de contexte sans effet sur le type ; puissance simulée (C6) : permutation 0,641, Student 0,644 (contrôle), 1,000 ($\hat{\delta}$ intérieur) ; ligne restituée, égale au test : OK / ALERTE / ECHEC $= 64{,}1$ / 25,0 / 10,9 % (contrôle), OK 100 % ($\hat{\delta}$ intérieur) ; fréquences sous des hypothèses nulles faibles et variantes de sens : C6	`usp_permutation_pente()`, `usp_identifiabilite_pente()`, `tests/taux_franchissement_reperes.R`, `tests/constats_puissance_t8.R`	`p_min` de la ligne ; `docs/tableaux/20261008-issue220-pitman.md`, `docs/tableaux/20261008-issue221-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue221-J2.md`
RESET (7.7)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,111 ; 0,056, J2 0,083 ; 0,0325, écart mineur conservateur sur J2 (bord 0) ; p-value restreinte au régime (variante non implémentée) : 0,103 sur J2 au bord 0 ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0755 ; 0,0350	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Spearman (7.8)	$2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : volume, J1 0,093 ; 0,0525, J2 0,100 ; 0,0495 ; temps, J1 0,093 ; 0,0485, J2 0,0895 ; 0,039, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 volume 0,0975 ; 0,0515, temps 0,0825 ; 0,0405	`mk_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Mann–Kendall (7.9)	$2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral)	Volet A ($\alpha = 0{,}10$) : niveau 0,060 (taille exacte 0,061) ; AR(1) $\rho = 0{,}5$; 0,9 : 0,187 ; 0,389 ; tendance, rupture de 2 écarts-types : 0,352 ; 0,410 ; volet B (p-value retenue, J1 et J2) dans les fichiers ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0695 ; 0,0375, J2 0,062 ; 0,029, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0635 ; 0,0295	`mk_p_min()`, `mk_p_exacte()`, `engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Cox–Stuart (7.10)	0,125 ($m = 4$)	Inopérant à $\hat{\pi}_t$ constant : puissance nulle à $\alpha = 0{,}10$ pour $T \leq 9$; à $\hat{\pi}_t$ variable, test dans de rares jeux simulés (valeurs brutes `20261018-issue229-p-conditionnelle-regime-brut.tsv`, sur 2 000 par jeu : sous V1, 2 ; 3 ; 4 sur J1 ; J2 ; J3, sans rejet ; sous V3h, 63 ; 3 ; 7, dont 4 ALERTE sur J1, à $\hat{\delta}^*$ intérieur, et aucun ECHEC) ; $p_{\mathrm{mc}} < 0{,}10$ dans 0 réplication sur 2 000 (J1, J2), compatible avec la taille lissée 0,0006 ; p_{mc} V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0000 ; 0,0000	`cox_stuart_p_min()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, `docs/tableaux/20261018-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Breusch–Pagan (Koenker) (8.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Puissance enveloppe π_{env} dans la famille réglementaire (quantité exacte à $T = 8$ sous le modèle limite $c = e^{2\gamma} \to 0$, limite en c, non en T, évaluée par quadrature numérique, calcul déterministe) : J1 0,127 ; 0,066, J2 0,343 ; 0,223 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) ; p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,185 ; 0, $k = 3$ 0,280 ; 0 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0955 ; 0,0475, J2 0,085 ; 0,037, écart mineur conservateur sur J2, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (variante non implémentée) : 0,101 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1095 ; 0,0490 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,187 ; 0,030, $k = 3$ 0,289 ; 0,118	`usp_puissance_enveloppe_h2()` (contrôle par simulation : `tests/mesure_lb1_dw_t8.R`), `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261020-mesure-lb1-dw-t8.md` (contrôle de π_{env}), `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Shapiro–Wilk (9.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	C4, i.i.d., $\alpha = 0{,}10$, p-value de Royston : niveau 10,2 % ; Student à 3 degrés de liberté 21,7 %, exponentielle 45,5 %, lognormale 27,7 % ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0915 ; 0,044, J2 0,0945 ; 0,0445, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0960 ; 0,0460	`engine_p_mc()`, `.shapiro_sur()`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Shapiro–Francia (9.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	C4.c, i.i.d., p-value de Royston (non retenue), $T = 8$: niveau 0,1110 ($\alpha = 0{,}10$), 0,0571 (0,05), libéral, 0,0098 (0,01), compatible ; compatible à $T = 20$; taux de rejet à $\alpha = 0{,}10$, sans ajustement de niveau : Student à 5 degrés de liberté 0,1819, exponentielle 0,4531 ; p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,256 ; 0,091, $\lambda = 4$ 0,457 ; 0,157, $\nu = 4$ 0,236 ; 0,142, $\nu = 2$ 0,385 ; 0,242 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,089 ; 0,047, J2 0,085 ; 0,046, écart mineur conservateur sur J2 à 0,10 ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0925 ; 0,0490 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,260 ; 0,119, $\lambda = 4$ 0,463 ; 0,213, $\nu = 4$ 0,256 ; 0,234, $\nu = 2$ 0,398 ; 0,312	`test_shapiro_francia()`, `engine_p_mc()`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue118-normalite.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Anderson–Darling (9.3)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux : $\lambda = 3$ 0,186, $\lambda = 4$ 0,317, $\nu = 4$ 0,235, $\nu = 2$ 0,355 ; puissance V3h, tous jeux : 0,187, 0,318, 0,234, 0,358 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0925 ; 0,0445, J2 0,102 ; 0,045, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1020 ; 0,0450	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Lilliefors (9.6)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux : $\lambda = 3$ 0,189, $\lambda = 4$ 0,315, $\nu = 4$ 0,189, $\nu = 2$ 0,312 ; puissance V3h, tous jeux : 0,192, 0,317, 0,196, 0,314 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0865 ; 0,048, J2 0,088 ; 0,048, écart mineur conservateur sur J1 à 0,10 ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0920 ; 0,0505	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Jarque–Bera (9.7)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,303 ; 0,084, $\lambda = 4$ 0,530 ; 0,148, $\nu = 4$ 0,215 ; 0,050, $\nu = 2$ 0,370 ; 0,161 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,090 ; 0,0465, J2 0,085 ; 0,0405, écart mineur conservateur sur J2 à 0,10, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (variante non implémentée) : 0,103 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1020 ; 0,0490 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,311 ; 0,140, $\lambda = 4$ 0,537 ; 0,213, $\nu = 4$ 0,250 ; 0,211, $\nu = 2$ 0,396 ; 0,301	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
D'Agostino (asymétrie) (9.8)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	C4, i.i.d., $\alpha = 0{,}10$, p-value normale approchée : niveau 10,6 % à $T = 8$ (légèrement libéral) ; exponentielle 39,5 % à $T = 8$, 80,8 % à $T = 20$; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0895 ; 0,0435, J2 0,0815 ; 0,040, écart mineur conservateur sur J2, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (variante non implémentée) : 0,095 sur J2 intérieur ; p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,302 ; 0,077, $\lambda = 4$ 0,527 ; 0,148, $\nu = 4$ 0,211 ; 0,037, $\nu = 2$ 0,354 ; 0,113 ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0985 ; 0,0510 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,322 ; 0,217, $\lambda = 4$ 0,546 ; 0,324, $\nu = 4$ 0,239 ; 0,165, $\nu = 2$ 0,380 ; 0,253	`engine_p_mc()`, `test_dagostino_skew()`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Anscombe–Glynn (9.9)	Sans objet ($T < 20$)	Non applicable à $T = 8$, à $\hat{\pi}_t$ variable, et à $T \geq 20$ si b_2 ou Z n'est pas défini	`usp_tests()`	—

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Durbin–Watson (10.1)	Sans objet ($\hat{\pi}_t$ constant) ; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral) sinon	AR(1), par Imhof ($\alpha = 0{,}10$) : 0,2624 ; 0,5326 ($\rho = 0{,}5$; 0,9), confirmé par le volet A et par C1 ; AR(1) à ρ négatif, par Imhof ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : 0,6590 ; 0,5496 ($\rho = -0{,}9$), 0,8803 ; 0,8253 ($-0{,}99$), recoupé par simulation à $\rho = 0$, $-0{,}9$ et $-0{,}99$, 0,9615 ; 0,9428 ($-0{,}999$) à 0,9988 ; 0,9982 (garde $-1 + 10^{-6}$), $\rho \leq -0{,}999$ non recoupés, déficit proportionnel à $(1 - \lvert\rho\rvert)^{1/2}$ de 10^{-4} à 10^{-6} ; volet A, tendance, rupture de 2 écarts-types : 0,266 ; 0,369 ; volet B (p-value retenue, J1 et J2) dans les fichiers ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,109 ; 0,0475, J2 0,1055 ; 0,049, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1110 ; 0,0535	`dw_puissance_ar1()`, `dw_p_exacte()`, `.imhof_p_sup0()`, `engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/mesure_dw_rho_negatif_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md` `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, `docs/tableaux/20261031-issue164-dw-rho-negatif.md`
Ljung–Box au retard 2 (10.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B + 1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,1005 ; 0,047, J2 0,1065 ; 0,053, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1010 ; 0,0505	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/mesure_lb1_dw_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, `docs/tableaux/20261020-mesure-lb1-dw-t8.md` (motif du retrait de Ljung–Box au retard 1, rubrique 6, sur z_t, hors modèle réglementaire)

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ **et planchers à** $T = 8$	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Suites (Wald–Wolfowitz) (10.3)	$4/70 = 0{,}0571$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral)	Volet A ($\alpha = 0{,}10$, rejet ALERTE) : niveau 0,058 ; AR(1) $\rho = 0{,}5$; 0,9 : 0,116 ; 0,249 ; tendance, rupture de 2 écarts-types : 0,164 ; 0,494 ; ECHEC inatteignable à $\hat{\pi}_t$ constant ; volet B (p-value retenue, J1 et J2) dans les fichiers ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0625 ; 0,0035, J2 0,0635 ; 0,0055, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0635 ; 0,0065	`runs_p_min()`, `runs_p_exacte()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md` `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
sup-F (11.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,623 ; 0,470 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,349 ; contamination à 5 écarts-types : 0,052 ; effet de $B = 999$ au plus 0,0054 ; volet B (p-value retenue de Monte-Carlo, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur, J1 / J2, $\alpha = 0{,}10$, aucun inopérant) : niveau 0,120 / 0,106 (contrôle de compatibilité), rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,620 / 0,610 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,1045 ; 0,050, J2 0,0935 ; 0,0515, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0950 ; 0,0530	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
OLS-CUSUM (11.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,699 ; 0,370 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,351 ; contamination à 5 écarts-types : 0,032 ; effet de $B = 999$ au plus 0,0033 ; volet B (p-value retenue de Monte-Carlo, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur, J1 / J2, $\alpha = 0{,}10$, aucun inopérant) : niveau 0,104 / 0,098 (contrôle de compatibilité), rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,706 / 0,674 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,104 ; 0,049, J2 0,099 ; 0,048, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0990 ; 0,0470	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Grubbs (11.3)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : contamination à 3 ; 4 ; 5 écarts-types : 0,362 ; 0,613 ; 0,828 (même loi vers le bas) ; rupture de 3 écarts-types après l'année 4 : 0,011 ; effet de $B = 999$ au plus 0,0043, non comparable aux taux de la p-value conditionnelle au régime (J2, réajustement, V1 ou V3h) ; volet B (p-value retenue de Monte-Carlo, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur, J1 / J2, $\alpha = 0{,}10$, aucun inopérant) : niveau 0,106 / 0,128 (contrôle de compatibilité), rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,068 / 0,050 ; p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,334 ; 0,105, $\lambda = 4$ 0,576 ; 0,194, $\nu = 4$ 0,190 ; 0,018, $\nu = 2$ 0,274 ; 0,027 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0995 ; 0,047, J2 0,0835 ; 0,0415, écart mineur conservateur sur J2 à 0,10, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (variante non implémentée) : 0,093 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1000 ; 0,0515 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,365 ; 0,322, $\lambda = 4$ 0,613 ; 0,537, $\nu = 4$ 0,211 ; 0,115, $\nu = 2$ 0,287 ; 0,097	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Durbin–Watson, ratios bruts (10.7)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral), à $\hat{\pi}_t$ variable ; diagnostic, sans p-value retenue, à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Volet B seul (p-value retenue, J1 / J2) : AR(1) $\rho = 0{,}5$: 0,280 / 0,246 ; $\rho = 0{,}9$: 0,556 / 0,530 ; proche de la ligne sur z_t ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,107 ; 0,0495, J2 0,092 ; 0,0455, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1000 ; 0,0515	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/mesure_lb1_dw_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, `docs/tableaux/20261020-mesure-lb1-dw-t8.md` (motif du retrait de Ljung–Box au retard 1, rubrique 6, sur z_t, hors modèle réglementaire)
Suites, ratios bruts (10.8)	$4/70 = 0{,}0571$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral) ; à $\hat{\pi}_t$ constant, diagnostic (règle R15), $p_{\min}$ calculée sans application de la règle R1	Celle des suites sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant (identité vérifiée au volet A) ; volet B (p-value retenue, J1 / J2) : AR(1) $\rho = 0{,}9$: 0,268 / 0,242 ; rupture de 2 écarts-types : 0,450 / 0,438 ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,062 ; 0,0035, J2 0,061 ; 0,008, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0610 ; 0,0090	`runs_p_min()`, `usp_runsr_p_exacte()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
sup-F, ratios bruts (11.7)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral), à $\hat{\pi}_t$ variable ; diagnostic, sans p-value retenue, à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Volet A (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,614 ; 0,522 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,346 ; contamination à 5 écarts-types, vers le haut ; le bas : 0,040 ; 0,061 ; amplitudes en écarts-types de $\ln r_t$ (0,1438 sur J1, non $\hat{\sigma}$) ; effet de $B = 999$ au plus 0,0050 ; volet B (p-value retenue de Monte-Carlo, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur, J1 / J2, $\alpha = 0{,}10$, aucun inopérant) : niveau 0,108 / 0,100 (contrôle de compatibilité), rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,608 / 0,570 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,101 ; 0,0525, J2 0,101 ; 0,049, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1045 ; 0,0510	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ **et planchers à** $T = 8$	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
OLS-CUSUM, ratios bruts (11.8)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral), à $\hat{\pi}_t$ variable ; diagnostic, sans p-value retenue, à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Volet A (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,691 ; 0,416 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,348 ; contamination à 5 écarts-types, vers le haut ; le bas : 0,019 ; 0,051 ; amplitudes en écarts-types de $\ln r_t$ (0,1438 sur J1, non $\hat{\sigma}$) ; effet de $B = 999$ au plus 0,0042 ; volet B (p-value retenue de Monte-Carlo, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur, J1 / J2, $\alpha = 0{,}10$, aucun inopérant) : niveau 0,096 / 0,092 (contrôle de compatibilité), rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,696 / 0,650 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,1045 ; 0,0505, J2 0,0995 ; 0,0505, compatible ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0990 ; 0,0475	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Grubbs, ratios bruts (11.9)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral), à $\hat{\pi}_t$ variable ; diagnostic, sans p-value retenue, à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15)	Volet A (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : contamination à 3 ; 4 ; 5 écarts-types, vers le haut : 0,503 ; 0,779 ; 0,936, vers le bas : 0,175 ; 0,299 ; 0,457 (convexité de l'exponentielle, échelle 0,1438 sur J1, non $\hat{\sigma}$) ; effet de $B = 999$ au plus 0,0045, non comparable aux taux de la p-value conditionnelle au régime (J2, réajustement, V1 ou V3h) ; volet B (p-value retenue de Monte-Carlo, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur, J1 / J2, $\alpha = 0{,}10$, aucun inopérant) : niveau 0,118 / 0,092 (contrôle de compatibilité), rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,068 / 0,054 ; p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,427 ; 0,273, $\lambda = 4$ 0,678 ; 0,380, $\nu = 4$ 0,237 ; 0,069, $\nu = 2$ 0,318 ; 0,070 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,1005 ; 0,049, J2 0,0845 ; 0,039, écart mineur conservateur sur J2, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (variante non implémentée) : 0,099 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0985 ; 0,0485 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,442 ; 0,378, $\lambda = 4$ 0,698 ; 0,565, $\nu = 4$ 0,255 ; 0,151, $\nu = 2$ 0,337 ; 0,172	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Méthode Merz–Wüthrich				

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M1, tendance avec le cumulé (15.1)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Pente relative (statistique candidate identique à la ligne, plan du triangle de contrôle P1 sauf mention, loi N, $\alpha = 0{,}10\,;\,0{,}05$) : contre une ordonnée à l'origine, $\delta = 0{,}10$, $0{,}434\,;\,0{,}338$; $\delta = 0{,}20$, $0{,}796\,;\,0{,}709$; sous P2, $0{,}944$ et $0{,}967$ à $0{,}10$; sous P3, $1{,}000$ ($\delta = 0{,}20$) ; dérive de f_j avec l'année vue seulement par colinéarité volume–année ($0{,}108$ sous P3, au niveau) ; au niveau contre les exposants de variance ; niveau de la p_{mc} sur les triangles de la calibration Merz–Wüthrich ($\alpha = 0{,}10\,;\,0{,}05$) : N $0{,}1115$; $0{,}061$, E $0{,}1105\,;\,0{,}0545$, A $0{,}118\,;\,0{,}059$, écart mineur sous N et sous A à $0{,}10$, compatible ailleurs ; comparaisons appariées (McNemar exact) à la pente absolue et au test par colonne, critère de recevabilité (`docs/tableaux/20261022-issue307-paires.md`)	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, `docs/tableaux/20261022-issue307-paires.md`
M1, ordonnée à l'origine (15.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Puissance (plan du triangle de contrôle P1 sauf mention, loi N, $\alpha = 0{,}10\,;\,0{,}05$) contre une ordonnée à l'origine : $\delta = 0{,}10$, $0{,}272\,;\,0{,}166$; $\delta = 0{,}20$, $0{,}683\,;\,0{,}504$; sous P2 et P3, $1{,}000$; dérive de f_j : $0{,}090$ sous P3, au niveau ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10\,;\,0{,}05$) : N $0{,}088\,;\,0{,}042$, E $0{,}097\,;\,0{,}0475$, A $0{,}106\,;\,0{,}061$, compatible sous les trois lois et aux deux seuils	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M1, homogénéité de f_j (15.3)	$p_{\min} = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Puissance (plan du triangle de contrôle P1 sauf mention, loi N, $\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) contre une dérive de f_j avec l'année : 0,214 ; 0,124 (P1), 0,190 ; 0,098 (P2), 0,208 ; 0,114 (P3) ; non spécifique sous P1 et P2 (ordonnée à l'origine, $\delta = 0{,}20$: 0,612 et 1,000 à 0,10, 0,000 sous P3) ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : N 0,0955 ; 0,039, E 0,089 ; 0,0415, A 0,091 ; 0,041, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05	`.mw_fisher_rangs_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`
M1, courbure (15.4)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée (aucun scénario de courbure au fichier de puissance, taux sous d'autres alternatives non repris) ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : N 0,093 ; 0,0445, E 0,080 ; 0,036, A 0,095 ; 0,041, compatible sous N et A ; écart mineur du côté conservateur sous E aux deux seuils	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M1, famille α (15.5)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Puissance (plan du triangle de contrôle P1 sauf mention, loi N, $\alpha = 0{,}10$; 0,05) contre une ordonnée à l'origine : $\delta = 0{,}10$, 0,168 ; 0,044 ; $\delta = 0{,}20$, 0,466 ; 0,110 ; sous P2, 0,998 et 1,000 à 0,10 ; sous P3, 1,000 ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,0955 ; 0,0385, E 0,097 ; 0,042, A 0,102 ; 0,037, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05 ; contre les exposants de variance 0 et 2 (H_0 vraie, niveau sous violation de M2), 0,116 et 0,081 sous P1, 0,146 et 0,091 sous P2 à 0,10 ; profils comparés à la pente relative (McNemar exact apparié)	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, `docs/tableaux/20261022-issue307-paires.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M2, hétéroscédasticité (16.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Puissance (plan du triangle de contrôle P1 sauf mention, loi N, $\alpha = 0{,}10$; 0,05) contre un exposant de variance 0 ou 2 : 0,070 ; 0,022 et 0,093 ; 0,049, pour un niveau de 0,090 ; 0,042 : **pas de puissance mesurable** ; sous P2, 0,124 et 0,112 à 0,10 ; non spécifique (cellule multipliée par 4 : 1,000 ; choc calendaire : 0,364 ; année atypique : 0,282) ; contre une ordonnée à l'origine ($\delta = 0{,}20$), au plus au niveau : 0,080, 0,088 et 0,001 sous P1, P2 et P3 ; niveau de la p_{mc} sur les triangles et graines de la calibration Merz–Wüthrich ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,089 ; 0,041, E 0,097 ; 0,053, A 0,086 ; 0,046, compatible sous les trois lois et aux deux seuils (mesure propre à cette statistique, le fichier de calibration portant celle qui l'a précédée)	`mw_test_heteroscedasticite_intra()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M2, exposant de variance (16.2)	$p_{\min} = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Puissance (plan du triangle de contrôle P1 sauf mention, loi N, $\alpha = 0{,}10$; 0,05) contre un exposant 0 ou 2, à 0,10 : 0,092 et 0,098 (P1), 0,080 et 0,091 (P2), pour un niveau de 0,091 et 0,089 : aucune puissance décelable ; non spécifique sous P1, à 0,10 (choc de 10 % sur la dernière diagonale : 0,160 ; cellule multipliée par 4 : 0,142 ; autres écarts de l'espérance : de 0,044 à 0,080) ; contre une ordonnée à l'origine, au plus au niveau ($\delta = 0{,}20$: 0,046, 0,001, 0,000 sous P1, P2, P3 ; $\delta = 0{,}10$: 0,076, 0,014 sous P1, P2) ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,0955 ; 0,046, E 0,095 ; 0,0495, A 0,098 ; 0,048, compatible sous les trois lois et aux deux seuils	`.mw_fisher_rangs_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ **et planchers à** $T = 8$	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
M3, effets calendaires (17.1)	$p_{\min} = 2^{-18} = 3{,}81 \cdot 10^{-6}$ (loi binomiale indépendante de Mack) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (queue basse)	Puissance sous le plan du triangle de contrôle (loi N, $\alpha = 0{,}10$) contre six effets calendaires (choc de 5 ou 10 % sur le dernier exercice ou sur l'exercice médian, dérive de 3 ou 5 %) : de 0,162 à 0,401 en queue basse ; compensation alternée (côté haut, non testé) : 0,017 ; retrouvée par la mesure de puissance Merz–Wüthrich (choc de 10 %, 500 triangles : 0,380 et 0,344 à 0,10, compatibles) ; niveau de la p_{mc} en queue basse ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,0835 ; 0,0305, E 0,091 ; 0,0365, A 0,084 ; 0,037, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05 ; les niveaux du fichier `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md` portent sur la forme bilatérale ; ceux de la queue basse viennent de `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`	`.mw_calendrier_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/mesure_calendaire_t8.R`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M3, homogénéité entre années (17.3)	$p_{\min} = 8{,}29 \cdot 10^{-15}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Puissance (plan du triangle de contrôle P1 sauf mention, loi N, $\alpha = 0{,}10$; 0,05) contre une année de survenance atypique : 0,590 ; 0,436 ; dérive de f_j avec l'année : 0,166, 0,124, 0,170 à 0,10 (P1, P2, P3) ; non spécifique (dérive calendaire : 0,350 ; ordonnée à l'origine $\delta = 0{,}20$: 0,124, 0,999, 1,000 à 0,10 sous P1, P2, P3) ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,096 ; 0,0505, E 0,1005 ; 0,049, A 0,080 ; 0,036, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,10	`.mw_kruskal_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`
M3, corrélation entre colonnes (17.4)	$p_{\min} = 1{,}61 \cdot 10^{-7}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Non étudiée (taux du fichier de puissance sous des alternatives d'une autre famille, non repris) ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,0965 ; 0,0515, E 0,0995 ; 0,052, A 0,088 ; 0,044, compatible sous les trois lois et aux deux seuils	`.mw_corr_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M3, Durbin–Watson (17.5)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Puissance (loi N, $\alpha = 0{,}10$) : dérive calendaire de 5 % par exercice, 0,204 ; choc de 10 % sur le dernier exercice ou l'exercice médian, 0,068 ; 0,122 (plan P1) ; taux sous H_0 0,112 (P1) ; taux sous des alternatives d'une autre famille (proportionnalité, M1) au même fichier, non repris ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,0855 ; 0,0455, E 0,101 ; 0,053, A 0,087 ; 0,032, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,05	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M4, cellule aberrante (18.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral, queue basse)	Puissance (plan du triangle de contrôle, loi N, $\alpha = 0{,}10$; 0,05) contre une cellule déplacée de 4 et 6 écarts-types de bruit : 0,183 ; 0,084 et 0,426 ; 0,225 ; cellule multipliée par 4 : 1,000 ; année atypique : 0,836 ; 0,642 ; désignation de la cellule visée : 0,864 ; niveau de la p_{mc} sur les triangles et graines de la calibration Merz–Wüthrich ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : N 0,071 ; 0,029, E 0,0785 ; 0,0395, A 0,118 ; 0,047, écart mineur du côté conservateur sous N aux deux seuils et sous E à 0,10, compatible sous E à 0,05 et sous A (mesure propre à cette statistique, le fichier de calibration portant celle qui l'a précédée) ; trois limites (niveau conservateur sous erreurs gaussiennes, 0,065 sur 3 000 triangles ; 0,183 contre 0,211 pour Grubbs à 4 écarts-types ; 3 cellules non couvertes, puissance non mesurée)	`mw_test_cellule_aberrante()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, `tests/puissance_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`

6.8 Choix de la base de résidus

Plusieurs séries peuvent servir de support aux tests. Le choix n'est pas neutre : il détermine à la fois l'hypothèse effectivement testée et la validité des p-values classiques.

Les trois séries candidates

Série	Définition	Loi sous le modèle
Résidus standardisés	$z_t = \sqrt{\hat\pi_t}\, v_t$	$z \sim \mathcal{N}(0, P)$, P projecteur de rang $T-1$ (ci-dessous) et non $\mathcal{N}(0, I_T)$; échangeables si et seulement si $\hat\pi_t$ est constant, P étant alors la matrice de centrage
Résidus logarithmiques	$v_t = \ln r_t + \frac{1}{2\hat\pi_t} - \ln\hat\beta$	normaux, liés par le terme commun $\ln\hat\beta$, de variances inégales dès que $\hat\pi_t$ varie avec x_t
Ratios centrés	$u_t = r_t - \bar r$, avec $r_t = y_t/x_t$	issus de r_t indépendants, mais liés par le centrage, ni normaux ni de même variance

La différence $y_t - x_t$ n'est pas un résidu mais le *résultat technique* de l'exercice : elle mélange le niveau de marge et l'erreur de prévision. Le résidu correspondant sur l'échelle monétaire est $e_t = y_t - \hat\beta x_t$, égal à $x_t\,(r_t - \hat\beta)$: à un facteur de volume près, il coïncide avec u_t. C'est donc u_t qui est retenu comme base « brute », le passage au ratio neutralisant l'effet de taille au premier ordre.

Loi des résidus standardisés et portée des p-values exactes

Sous le modèle ajusté pris pour vrai, les $\hat\pi_t$ étant tenus pour connus et notés π_t, $\ln r_t = \ln\beta - 1/(2\pi_t) + \varepsilon_t/\sqrt{\pi_t}$, avec ε_t i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$. En reportant cette écriture dans la forme fermée de $\ln\hat\beta$ calculée par `usp_noyau()`, $\ln\hat\beta = \big(T/2 + \sum_t \pi_t \ln r_t\big)/\sum_t \pi_t = \ln\beta + \sum_s \sqrt{\pi_s}\,\varepsilon_s/\sum_s \pi_s$, on obtient

$$z \;=\; P\varepsilon, \qquad P \;=\; I_T - \frac{\sqrt{\pi}\,\sqrt{\pi}'}{\sum_t \pi_t}, \qquad \sqrt{\pi} = \big(\sqrt{\pi_1}, \ldots, \sqrt{\pi_T}\big)'.$$

P est la projection orthogonale, de rang $T-1$, sur l'orthogonal de $\sqrt{\pi}$: z suit $\mathcal{N}(0,P)$ et **non** $\mathcal{N}(0, I_T)$ (résultat exact, algébrique ; vérifié numériquement, z calculé par `usp_noyau()` et $P\varepsilon$ coïncidant à $9\cdot10^{-16}$ près). Les z_t sont corrélés, de variances $1 - \pi_t/\sum_s \pi_s$; ils sont échangeables si et seulement si les π_t sont égaux, et P est alors la matrice de centrage $M = I_T - \mathbf{1}\mathbf{1}'/T$. Ce calcul tient $\hat\pi_t$ pour connu : il ne rend pas compte de ce que $\hat\delta$ et $\hat\gamma$ sont estimés sur les mêmes données.

Conséquence sur les p-values dites exactes. Sept lignes de la table auditable se voient attribuer, à $\hat\pi_t$ constant, une p-value exacte dont la loi de référence est construite pour un vecteur échangeable ou un échantillon i.i.d. : trois sur z_t — Durbin–Watson (loi d'Imhof de MAM), suites (loi combinatoire) et Smirnov (loi combinatoire) —, et quatre sur les ratios r_t — Spearman ratio contre volume et ratio contre temps, Mann–Kendall et Cox–Stuart, qui supposent les r_t identiquement distribués (« sur » désigne l'argument de la statistique, non le champ `base` de la table, qui ne vaut `z` ou `r` que pour les lignes doublées sur ratios bruts et `commun` ailleurs). **À $\hat\pi_t$ constant**, ces lois sont exactes au sens de l'outil (section 6) : z est proportionnel à $M\varepsilon$ et les r_t sont i.i.d. **À $\hat\pi_t$ variable**, ce ne sont que des approximations ; aucune borne d'erreur n'a été trouvée dans la littérature consultée pour un projecteur P non uniforme, et le document n'affirme rien sur l'ampleur de l'écart. Le moteur n'attribue donc ces p-values exactes qu'à $\hat\pi_t$ constant (règle R7), comme pour la ligne des suites sur ratios bruts (fiche 10.3) : à $\hat\pi_t$ variable, la colonne `p_exacte` vaut `NA`, la p-value de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté avec ses $\hat\pi_t$, est retenue (sauf sur les diagnostics, Smirnov et Spearman ratio contre temps, qui n'en retiennent aucune), et le commentaire de la ligne commence par la mention de régime `MENTION_PI_VARIABLE_TEST`, « `pi_t variable (delta < 1, volumes non constants) : les residus z ne sont pas echangeables ni les ratios r_t identiquement distribues, la loi exacte de la statistique ne s'applique donc pas et`

`la p-value de Monte-Carlo, simulee sous le modele ajuste, en tient lieu.` », privée de sa dernière proposition (`MENTION_PI_VARIABLE_TEST_SANS_MC`) quand la p-value de Monte-Carlo de la ligne manque, et, sur les deux diagnostics, Smirnov et Spearman ratio contre temps, par `MENTION_PI_VARIABLE_DIAG`, qui finit par « `(p exacte non attribuee)` » ; la mention est précédée, le cas échéant, du texte de la règle R1 (Cox–Stuart sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, ci-dessous) ou du motif d'indisponibilité de la p-value de Monte-Carlo (section 6). Les lignes de rangs portent deux conditions de plus : pas d'ex æquo, au sens de la section 2 (Spearman, Mann–Kendall et Smirnov) et $T \leq 9$ (Spearman, fiche 7.8). À $T = 8$ et $\alpha = 0{,}10$, sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), quatre d'entre elles retiennent leur p-value exacte ; Cox–Stuart est inopérante (règle R1, fiche 7.10) et n'en retient aucune, de même que Spearman ratio contre temps et Smirnov, diagnostics par décision. Mesuré sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur de la section 22 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : aucune de ces lignes n'a de p-value exacte, Cox–Stuart reste inopérant, Spearman ratio contre temps et Smirnov n'ont aucune p-value retenue, et les quatre autres retiennent leur p-value de Monte-Carlo. Dans la bande de tolérance de `usp_regime()` ($\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}$ sans être égal à 1, ou volumes égaux à 10^{-6} près en relatif sans l'être exactement), $\hat{\pi}_t$ n'est constant qu'à un écart d'ordre $1 - \hat{\delta}$, ou de l'étendue relative des volumes, près, et l'exactitude ne vaut qu'à cet ordre près ; le commentaire des seules lignes dont la p-value exacte est attribuée le dit. Règle R8 : le commentaire des lignes de la règle R7 suit le régime, par une mention de régime d'une phrase posée en tête du texte, hors du compte des deux phrases (section 2, convention de restitution) — à $\hat{\pi}_t$ variable, la mention ci-dessus ; dans la bande de tolérance, sur les lignes dont la p-value exacte est attribuée, quel que soit leur type, `FORMAT_MENTION_BANDE`, « `pi_t n'est constant qu'a la tolerance TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (...) : la loi exacte, etablie pour pi_t exactement constant, ne vaut ici qu'a un ecart de cet ordre pres.` », la parenthèse donnant l'écart à deux chiffres significatifs (« `1 - delta = ...` », « `etendue relative des volumes = ...` ») ; à $\hat{\pi}_t$ exactement constant, sur les lignes de type test dont la p-value exacte est attribuée, `MENTION_DELTA_BORNE_1` quand $\hat{\pi}_t$ est constant parce que $\hat{\delta} = 1$, « `delta estime a la borne 1 : pi_t constant rend les residus echangeables et la loi exacte s'applique, sous le modele restreint delta = 1 retenu par l'outil et non sous le modele complet.` », et `MENTION_VOLUMES_CONSTANTS` quand il l'est parce que les volumes sont constants, « `volumes constants : pi_t est constant quel que soit delta, ce qui rend les residus echangeables et la loi exacte applicable.` » (mesuré : sur `premium`, mention de $\hat{\delta} = 1$ sur Spearman ratio contre volume, Mann–Kendall, Cox–Stuart, Durbin–Watson et suites ; volumes du jeu de contrôle remplacés par 100, mention des volumes constants sur Mann–Kendall, Cox–Stuart, Durbin–Watson et suites ; volumes $100\,(1 \pm 2 \cdot 10^{-7})$, mention de la bande, « `etendue relative des volumes = 4e-07` », sur Spearman ratio contre temps, Mann–Kendall, Cox–Stuart, Durbin–Watson et suites ; méthode prime, segment 1, $B = 99$). Aucune mention à $\hat{\pi}_t$ constant sans p-value exacte (ex æquo, $T > 9$), ni sur les lignes de la règle R15, dont le texte dit déjà le doublon ; les mentions ne dépendent que du régime, du type posé, de la p-value exacte et de T, jamais de la bascule de la règle R1, faite ensuite par `add()`. Le champ `loi`, lui, suit la règle R7 (paragraphe suivant).

Libellés selon le régime. Un texte de la ligne ne nomme une p-value que si elle existe, et ne qualifie une loi d'exacte que dans le régime où elle l'est. À $\hat{\pi}_t$ constant, le champ `loi` des sept vérifications de la règle qui en portent un est inchangé et dit la loi exacte (Durbin–Watson : « `loi EXACTE par la methode d'Imhof (1961)` » ; suites : « `loi combinatoire EXACTE de R` » ; Mann–Kendall, Smirnov, Spearman contre volume et contre temps, Cox–Stuart). À $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value exacte n'est pas attribuée, il ne la dit plus exacte et se termine par « `exacte a pi_t constant seulement (regle R7)` » : « `forme quadratique en normales ; loi par la methode d'Imhof (1961), ...` », « `loi combinatoire de R, ...` », « `loi de S (distribution mahonienne), ...` », « `loi combinatoire (ks.test, sans ex aequo), ...` », « `loi de permutation (T <= 9, sans ex aequo), ...` » pour Spearman contre volume et contre temps, et « Binomiale(m, 1/2), `m differences non nulles, ...` » pour Cox–Stuart (fiche 7.10). Le commentaire de Smirnov à $\hat{\pi}_t$ variable ne cite pas $p_{\min}$, minimum de

la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo (fiche 8.6). Mesuré sur les références `premium` ($\hat{\pi}_t$ constant) et `premium_interieur` ($\hat{\pi}_t$ variable).

Calibration mesurée par régime (constat de simulation, non une borne). Deux scénarios à $T = 8$, $\beta = 0{,}7$, $\sigma = 0{,}15$, 10 000 jeux chacun : (A) $\delta = 1$, volumes du jeu de contrôle (graine 2501) ; (B) $\delta = 0$, volumes équidistants et croissants de 50 à 200, soit des π_t du modèle d'étendue relative 2,9 (graine 2502). Chaque jeu est réajusté par `usp_ajuster()`, le régime est celui que déclare `usp_regime()` sur $\hat{\delta}$, et les p-values sont celles des fonctions du moteur (`dw_p_exacte()`, `sw_p_loi_nulle()`, `runs_p_exacte()`, `ks.test()` sur la partition en volumes). Le tableau donne la fréquence de $p \leq$ seuil, à comparer à la probabilité exacte sous échangeabilité, qui vaut le seuil pour les lois continues et $4/70$, $16/70$, $2/70$ ou $16/70$ pour les lois discrètes des suites et de Smirnov ($n_1 = n_2 = 4$) ; en gras, un écart supérieur à la demi-largeur de l'intervalle de fluctuation à 95 % (de 0,003 à 0,015 selon la case).

Fréquence	Exacte	A, tous	A, $\hat{\pi}$ cst	A, $\hat{\pi}$ var.	B, $\hat{\pi}$ cst	B, $\hat{\pi}$ var.
Effectif	—	10 000	4 971	5 029	2 929	7 071
Durbin–Watson, $p \leq 0{,}10$	0,100	0,099	0,097	0,101	0,101	**0,090**
Durbin–Watson, $p \leq 0{,}05$	0,050	0,047	0,048	0,046	0,052	**0,043**
Shapiro–Wilk (loi nulle simulée), $p \leq 0{,}10$	0,100	0,105	**0,111**	0,100	0,096	**0,089**
Shapiro–Wilk (loi nulle simulée), $p \leq 0{,}05$	0,050	0,053	**0,057**	0,050	0,049	**0,039**
Suites, $p \leq 0{,}057$	0,057	0,055	**0,050**	0,060	0,064	0,056
Suites, $p \leq 0{,}229$	0,229	0,229	0,222	0,235	0,226	0,229
Smirnov, $p \leq 0{,}029$	0,029	0,027	**0,024**	0,031	**0,037**	0,028
Smirnov, $p \leq 0{,}229$	0,229	0,230	0,233	0,226	0,227	**0,216**

Trois constats, propres à ces deux configurations. Sur l'ensemble des jeux du scénario A, où π_t est constant dans le modèle générateur, les huit fréquences sont compatibles avec la probabilité exacte. Dans le scénario B à $\hat{\pi}_t$ variable, Durbin–Watson et Shapiro–Wilk rejettent *moins* que le niveau nominal (0,090 et 0,089 au seuil de 10 %) : l'approximation y est conservatrice, sans que rien permette d'étendre ce sens à d'autres volumes ou à d'autres δ. Enfin, des écarts apparaissent aussi *à $\hat{\pi}_t$ constant*. Dans le scénario A (Shapiro–Wilk à 0,111, suites à 0,050, Smirnov à 0,024), où le modèle générateur a π_t constant, l'exactitude énoncée plus haut, qui vaut pour toute loi de la famille réglementaire à π_t constant, ne vaut pas conditionnellement au régime, lui-même estimé sur les mêmes données ; dans le scénario B (Smirnov à 0,037), le modèle générateur a π_t variable, et la loi attribuée à $\hat{\pi}_t$ constant n'y est qu'approchée. Ces effets de sélection ne sont pas quantifiés au-delà de ces constats. Les mesures des fiches qui ne précisent pas le régime de $\hat{\delta}$ se lisent comme telles (fiche 10.1).

Amplitude effective de l'hétéroscédasticité résiduelle

Sous le modèle, $\mathrm{Var}(r_t) = \sigma^2\left[\delta + (1-\delta)\bar{x}/x_t\right]$. Sur un jeu de volumes allant de 50 à 200 avec $\delta = 0{,}35$, l'écart-type théorique des r_t varie de 0,120 à 0,076, soit un facteur 1,6 entre la première et la dernière année. Les u_t ne sont donc pas identiquement distribués : toute loi de référence supposant l'échangeabilité (permutation, combinatoire, ou normale i.i.d.) est invalide sur cette base. Cette invalidité disparaît lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant — c'est-à-dire lorsque $\hat{\delta} = 1$, *ou* lorsque les volumes x_t le sont — puisque les r_t sont alors identiquement distribués. Les trois séries ne deviennent pas pour autant proportionnelles : $z_t = \sqrt{\hat{\pi}}\, v_t$ l'est bien de v_t, à facteur constant, mais u_t vit sur l'échelle linéaire quand v_t vit sur l'échelle logarithmique, et l'on ne passe de l'une à l'autre que par une transformation monotone non linéaire. Ce point est repris plus bas : à $\hat{\pi}_t$ constant, cette transformation est tout ce qui sépare encore les deux bases, ce qui prive la base u_t de son objet.

Où la bascule est légitime, et où elle ne l'est pas

Famille	Bascule	Justification
H1 — linéarité	sans objet	Les tests de tendance (Spearman, Mann–Kendall, Cox–Stuart) portent *déjà* sur r_t. Il n'existe pas de version sur z_t qui aurait un sens : la tendance recherchée est celle du ratio lui-même.
H2 — variance	**non**	Changer de base changerait l'hypothèse nulle. Sur z_t, on teste s'il subsiste une hétéroscédasticité *après* pondération, ce qui doit être rejeté par les données si le modèle est correct. Sur u_t, on testerait l'hétéroscédasticité *brute*, dont la présence est précisément ce que le modèle postule : le test serait attendu significatif et ne dirait rien de la qualité du calibrage.
H3 — lognormalité	**non**	Le modèle prédit que z_t est normal, non que r_t l'est : r_t est lognormal sachant x_t, de paramètres propres à l'année (section 2), et ni r_t ni u_t ne sont normaux. Tester la normalité de u_t reviendrait à tester une hypothèse que le modèle ne formule pas. Sur v_t, la normalité est bien prédite mais la variance $1/\hat{\pi}_t$ n'est pas constante, ce qui invalide les tests de normalité usuels dès que $\hat{\pi}_t$ varie, c'est-à-dire dès que $\hat{\delta} < 1$ *et* que les volumes x_t ne sont pas constants.
H4 — indépendance	**oui**	L'indépendance est une propriété que le modèle attribue aux Y_t *conditionnellement* aux x_t : elle se transmet aux trois séries. Les deux bases testent donc la même hypothèse.
Stabilité et valeurs aberrantes	**oui**	Idem. Sur u_t, une valeur aberrante s'interprète directement comme un boni/mali exceptionnel et une rupture comme un changement de régime du ratio, sans dépendre de la qualité de l'ajustement.

Statut des p-values selon la base

Sur la base u_t, les p-values exactes et asymptotiques sont **indicatives seulement** : elles supposent l'échangeabilité, mise en défaut par l'hétéroscédasticité résiduelle. En revanche, la p-value de Monte-Carlo garde sur cette base la validité qu'elle a partout ailleurs : le bootstrap paramétrique simule Y_t sous le modèle ajusté, donc la loi de référence d'une statistique quelconque — y compris calculée sur u_t — est reproduite hétéroscédasticité comprise, à l'erreur de Monte-Carlo près et sous le modèle ajusté pris pour vrai (section 4) ; elle n'est exacte ni au sens de l'outil ni à T fini. C'est cette p-value que le moteur retient sur cette base quand $\hat{\pi}_t$ varie. À $\hat{\pi}_t$ constant, les lignes de la base sont des diagnostics de la règle R15 (section 6) et n'en retiennent aucune ; le test des suites sur ratios bruts y calcule toujours la p-value exacte de la loi combinatoire de R lorsque les signes de u_t coïncident avec ceux de z_t, les r_t étant alors i.i.d. sous le modèle ajusté (condition détaillée à la fiche 10.3, rubrique 5), et la restitue dans `p_exacte` sans la retenir.

Vérification par simulation à $T = 8$, sous le modèle ajusté (qui satisfait H_0), statistiques calculées sur u_t et p-values de Monte-Carlo ($R = 2\,000$ jeux simulés par jeu, chacun traité par `run_engine()` complet, $B = 999$; script `tests/calibration_mc_t8.R`, sorties `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md` et `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, clés `DWr` et `Grubbsr` ; section 22) :

Statistique sur u_t	J1, 10 %	J1, 5 %	J2, 10 %	J2, 5 %
Durbin–Watson	0,107	0,0495	0,092	0,0455
Grubbs	0,1005	0,049	0,0845	0,039

Taux de rejet de la p-value de Monte-Carlo aux seuils de 10 % et 5 % : compatibles avec les niveaux nominaux sur les deux jeux pour Durbin–Watson et sur J1 pour Grubbs ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2 pour Grubbs (intervalles de Clopper–Pearson à 95 % $[0{,}0727\ ;\ 0{,}0976]$ et $[0{,}0309\ ;\ 0{,}0484]$, excluant le niveau nominal). Constat de simulation sous le modèle ajusté à chaque jeu,

incertitude fonction de R, muette sur l'erreur en T. Ces mesures portent sur la p-value de Monte-Carlo, toujours calculée ; elle n'est retenue qu'à $\hat{\pi}_t$ variable (règle R15).

Ce contrôle est sans objet lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant

Cinq lignes de la table auditable sont calculées sur la base u_t : Durbin–Watson, test des suites, rupture de niveau (sup-F), stabilité cumulée (OLS-CUSUM) et Grubbs, chacune ayant son homologue sur z_t et sa fiche (fiches 10.7, 10.8, 11.7, 11.8 et 11.9). Le contrôle qu'elles portent consiste à vérifier que les conclusions d'indépendance et de stabilité ne sont pas un artefact de la pondération $\hat{\pi}_t$. **Là où il n'y a pas de pondération, il n'y a pas d'artefact de pondération à détecter**, et ce contrôle perd son objet. C'est le cas dès que $\hat{\pi}_t$ est constant, donc à $\hat{\delta} = 1$ ou à volumes x_t constants — soit le cas courant à $T = 8$. Le moteur en décide sur cette cause, et non sur l'étendue observée des $\hat{\pi}_t$: `usp_regime()` déclare $\hat{\pi}_t$ constant lorsque $\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}$ ou que les volumes sont égaux à 10^{-6} près en relatif, avec la tolérance `TOL_DELTA_BORD` justifiée à la fiche 10.5. Il en tire la conséquence sur la restitution : dans ce régime, ces lignes sont des diagnostics (règle R15, section 6), sans verdict ni p-value retenue, leur homologue sur z_t portant seul le type et le verdict.

Conséquence algébrique exacte. Lorsque $\hat{\pi}_t \equiv \hat{\pi}$, la forme fermée de $\ln \hat{\beta}$ se réduit à $\ln \hat{\beta} = \frac{1}{2\hat{\pi}} + \overline{\ln r}$, d'où $v_t = \ln r_t - \overline{\ln r}$ et

$$z_t \;=\; \sqrt{\hat{\pi}}\,\big(\ln r_t - \overline{\ln r}\big).$$

Les deux bases ne diffèrent alors plus que par la transformation logarithmique $r \mapsto \ln r$, à un facteur d'échelle et un recentrage près. Cette transformation est *monotone*.

Conséquence exacte pour le test des suites. La statistique des suites ne dépend que des signes des écarts à la médiane, qu'une transformation monotone préserve : elle prend donc la **même valeur** sur les deux bases. Mesuré sur le jeu de contrôle ($T = 8$, $\hat{\delta} = 1$) : $Z = -0{,}7637626$ sur z_t comme sur u_t, et les huit signes de $r_t - \mathrm{med}(r)$ et de $z_t - \mathrm{med}(z)$ coïncident un à un. `runs_p_exacte()` applique la convention du doublement, $2\min\big(P(R \leq R_{\text{obs}}), P(R \geq R_{\text{obs}})\big)$, dont la valeur exacte est ici $2 \cdot 26/70 = 52/70 = 0{,}743$, et la ligne sur u_t reçoit la p-value exacte dans ce régime (fiche 10.3, rubrique 5) : les deux lignes portent la même p-value exacte, $52/70 = 0{,}743$, et la colonne `p_mc` de chacune l'estime, à l'erreur de Monte-Carlo près ($0{,}762$ sur z_t et $0{,}768$ sur u_t, erreur de Monte-Carlo $0{,}031$; mesuré sur `premium`, $B = 999$, graine 20260831). La ligne sur u_t ne la retient pas (règle R15) : seule la ligne sur z_t la retient et porte un verdict.

Pour les quatre autres, un écart du second ordre. En écrivant $r_t = \bar{r}\,(1 + \varepsilon_t)$, le développement de $\ln$ donne $\ln r_t - \overline{\ln r} = \varepsilon_t + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$: les deux séries centrées coïncident au premier ordre, et leur différence est d'ordre ε^2, soit du *second* ordre en coefficient de variation des r_t (développement limité, ordre de grandeur analytique). L'écart tient donc à l'opposition *logarithmique contre linéaire*, et non à $\hat{\pi}_t$. Mesuré sur le jeu de contrôle, où le coefficient de variation vaut $\mathrm{CV}(r) = 0{,}151$: l'écart maximal entre $\ln r_t - \overline{\ln r}$ et $(r_t - \bar{r})/\bar{r}$ vaut $0{,}0143$, à comparer à $\mathrm{CV}(r)^2 = 0{,}0228$; $\mathrm{cor}(z, u) = 0{,}998$ et $\mathrm{cor}(z, \ln r) = 1$ à la précision machine. Sur le jeu de contrôle, les cinq lignes sur base u_t et leurs homologues sur z_t portent la même conclusion : `OK` pour les homologues, diagnostic de la règle R15 pour les lignes sur u_t. Pour les quatre paires autres que le test des suites, la p-value de Monte-Carlo de la ligne sur u_t, toujours calculée, diffère de la p-value retenue de son homologue sur z_t d'au plus $0{,}091$ (sup-F, $0{,}840$ contre $0{,}931$), l'écart le plus faible étant celui de Durbin–Watson ($0{,}0011$, p-value exacte $0{,}565$ sur z_t contre $0{,}566$; mesuré par `run_engine()` sur `premium`, $B = 999$, graine 20260831). Le second ordre vaut pour la série ; sa propagation à la statistique dépend de la régularité de celle-ci, faible pour Durbin–Watson, sensible pour sup-F, dont le maximum porte à $T = 8$ sur des segments de deux ou trois points au plus court. Une statistique qui repose sur une quasi-annulation garderait en revanche un écart relatif important sur la valeur elle-même, sans que le verdict en dépende à ce niveau de p-value.

Ce que cela change pour le dossier, et ce que cela ne change pas. Les cinq lignes restent justes : leur statistique et leurs p-values calculées — de Monte-Carlo, et, pour le test des suites, la p-value exacte dans ce régime — sont justes, et elles gardent tout leur sens *lorsque $\hat{\pi}_t$ varie*, cas pour lequel elles ont été prévues et où elles sont des tests. Leur apport propre, distinct de celui de leurs homologues sur z_t,

est en revanche soumis à une condition : il n'existe qu'à $\hat{\pi}_t$ variable ; à $\hat{\pi}_t$ constant, ces lignes sont des **quasi-doublons** de leurs homologues — et un doublon exact pour le test des suites. Des verdicts `OK` de la table auditable n'y apporteraient donc rien de plus que ceux de leurs homologues. Le moteur porte lui-même cette réserve : dans ce cas, le champ `detail` de chacune des cinq lignes contient « `CONTROLE SANS OBJET ICI` », en tête, après le seul motif Monte-Carlo s'il y en a un, et indique que la ligne est un quasi-doublon de son homologue sur résidus standardisés ; il en tire la conséquence et restitue ces lignes en diagnostic, sans verdict (règle R15, section 6). La situation n'a rien d'exceptionnel : sur les 999 réplications du bootstrap paramétrique du jeu de contrôle, 490 — soit 49,0 % — ont un $\hat{\pi}_t^*$ constant (constat de simulation, graine 20260831).

Usage recommandé. La base z_t reste celle du dossier : c'est la seule sur laquelle les p-values exactes et asymptotiques sont valides (à l'exception de la p-value exacte des suites sur u_t, calculée seulement lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant, où la ligne n'apporte rien de plus que son homologue sur z_t et ne la retient pas), et c'est elle qui teste les hypothèses dans le modèle réglementaire, dont elle reprend la pondération $\hat{\pi}_t$ (B(5)(d), C(5)(d)). La base u_t est un *contrôle de cohérence de la pondération*, **sous la condition que cette pondération existe** : elle vérifie que les conclusions d'indépendance et de stabilité ne sont pas un artefact des poids $\hat{\pi}_t$. Une divergence marquée entre les deux bases sur un même test signale que le résultat dépend du modèle plutôt que des données, et doit être documentée. **Lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant, ce contrôle est sans objet** et les cinq lignes correspondantes sont des quasi-doublons de leurs homologues sur z_t : elles ne doivent pas être lues comme cinq vérifications supplémentaires (voir « Ce contrôle est sans objet lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant », plus haut dans cette sous-section, et le champ `detail` de ces lignes, qui porte la réserve) ; le moteur les restitue alors en diagnostic, sans verdict (règle R15, section 6). Les deux bases sont calculées systématiquement par le moteur et figurent toutes deux dans l'export ; la bascule de l'application ne fait que filtrer l'affichage.

6.9 Variantes principales et secondaires

Dans la méthode lognormale, deux tests existent dans le dispositif sous deux formes concurrentes (structure de variance, normalité) ; dans la méthode Merz–Wüthrich, la normalité des résidus de Mack (M5) et l'indépendance dans l'ordre de parcours (M3) ont aussi chacune deux formes. Pour alléger la lecture, l'application n'affiche par défaut que la forme retenue comme référence, les autres restant accessibles par une case à cocher et présentes dans l'export.

Forme de référence	Forme secondaire	Motif du choix
Breusch–Pagan studentisé (Koenker)	Breusch–Pagan original (1979)	La forme originale suppose la normalité des erreurs, hypothèse non acquise à $T = 8$; elle sur-rejette sur queues lourdes (ampleur non chiffrée, fiche 8.2).
Lilliefors	Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0, 1)$	La seconde applique une loi de référence valable à paramètres connus ; à paramètres estimés elle est vidée de sa puissance.
Méthode Merz–Wüthrich		
Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack	Lilliefors sur les résidus de Mack	Complément de recoupement, moins puissant (fiche 19.2) ; l'une et l'autre sont des diagnostics.
Durbin–Watson sur les résidus de Mack	Test des suites sur les résidus de Mack	Mêmes résidus, même ordre de parcours, même hypothèse réglementaire (D(2)(h)(i) sous la formalisation de l'outil, non (ii) : deux résidus voisins n'appartiennent jamais à la même année de survenance) ; sous les plans mesurés, la p-value de Monte-Carlo de la seconde rejette vers 5 % au seuil 0,10, taux bruts que Durbin–Watson égale ou dépasse partout où l'une ou l'autre dépasse sa référence de niveau, à des niveaux effectifs différents (fiche 17.6, rubrique 6).

Le classement en forme de référence et forme secondaire est une convention d'*affichage*, consignée dans le champ `variante` de la table des tests. Les deux formes secondaires de la méthode lognormale, Breusch–Pagan original et Kolmogorov–Smirnov, sont en outre des diagnostics par décision (section 6) ; dans la méthode Merz–Wüthrich, Lilliefors est un diagnostic, comme Shapiro–Wilk, et le test des suites un diagnostic par décision ; ce type n'est pas déduit du champ `variante`. Il ne modifie ni les calculs, ni les verdicts, ni le contenu de l'export.

6.10 Tests dont l'usage reste fragile à $T = 8$

Les tests suivants figurent dans le dispositif mais leur interprétation doit être explicitement réservée à $T = 8$. Chacun est accompagné d'un complément méthodologique, indiqué en troisième colonne.

Test Méthode lognormale	Fragilité à $T = 8$	Complément méthodologique
Cox–Stuart	$n_p = 4$ paires, donc au plus $m = 4$ différences non nulles $\Rightarrow p_{\min} = 2 \cdot 2^{-m} \geq 0{,}125$: le rejet est *impossible* à tout seuil usuel	Restitué en diagnostic, sans verdict : test inopérant, $p_{\min} \geq \alpha$ (règle R1) ; la détection de tendance repose sur Mann–Kendall
Jarque–Bera	b_2 borné par $\sim T$; convergence χ^2_2 lente selon Bowman et Shenton (1975, texte non relu), non chiffrée à $T = 8$	p-value de Monte-Carlo ajoutée ; test à lire comme purement indicatif
White	3 coefficients auxiliaires estimés sur 8 points	p-value de Monte-Carlo ajoutée ; Breusch–Pagan à privilégier
Anscombe–Glynn	Non défini pour $T < 20$	Marqué *non applicable* ; l'analyse de queue repose sur A^2, dont la p-value de Monte-Carlo est simulée sous le modèle réajusté ; le QQ-plot à enveloppe n'est qu'une aide de lecture, sans p-value ni verdict, dont les bandes sont simulées sous le modèle ajusté réestimé (fiche 13.3)
Rosner (ESD)	Valeurs critiques approchées, jugées adéquates par l'auteur pour $n \geq 25$ (Rosner, 1983, p. 165, 167 et 171)	Conservé comme signal d'attention, diagnostic par décision ; aucune exclusion de donnée ne doit en découler sans justification métier

Test	Fragilité à $T = 8$	Complément méthodologique
sup-F, OLS-CUSUM	Convergence fonctionnelle ; 8 points ne forment pas une trajectoire limite	p-value de Monte-Carlo seule retenue ; à lire conjointement avec la distance de Cook
Pitman (pente), Fisher	Loi de Student ou de Fisher exacte sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés (§5 ; erreurs i.i.d. normales homoscédastiques), que H2 et H3 contredisent ; puissance approchée unilatérale $\hat{\pi}_b = 0{,}65$ sur le jeu de contrôle, restituée comme contexte, sans effet sur le type (parenthèse de contexte, sous-section 5.4)	Aucune p-value de Monte-Carlo par bootstrap possible (section 6.3) ; p-value retenue de la pente par permutation (exacte sous l'échangeabilité seule), Fisher en diagnostic

Test Méthode Merz–Wüthrich	Fragilité à $T = 8$	Complément méthodologique
Corrélation entre années de développement	Cinq à six paires de colonnes seulement comptent au moins trois observations à $T = 8$	Aucune loi analytique n'existe ; bootstrap seul recours ; puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne (travail postérieur à la remise, fiche 17.4)
Cellule aberrante (résidus studentisés externes)	Puissance faible contre une cellule modérément aberrante, niveau conservateur sous erreurs gaussiennes, 3 cellules de la colonne de trois facteurs non couvertes	Lecture conjointe du graphique d'influence ; aucune exclusion de cellule sur ce seul fondement (fiche 18.1)
Hétéroscédasticité résiduelle et exposant de variance (M2)	Aucune puissance mesurable contre les exposants 0 et 2 sous les plans P1 et P2 (`docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`), y compris à dispersion intra-colonne plus forte (P2) ; trois à sept résidus par colonne	Un verdict `OK` n'établit pas l'exposant 1, que fixe la lettre de D(2)(h)(iv) (forme conditionnelle et σ_j^2 commun aux années : lectures de l'outil, section 16) ; un `ECHEC`, non spécifique, n'établit pas à lui seul un exposant différent de 1 ; ordre de grandeur de l'écart visible par R_j^{k-1} (fiche 15.6) ; fiches 16.1 et 16.2, rubrique 7
Rosner (ESD) sur résidus de Mack	Valeurs critiques et domaine déclaré ($n \geq 25$) établis pour un échantillon i.i.d. normal, que les 27 résidus de Mack d'un triangle 8×8 ne sont pas (contraintes exactes par colonne)	Diagnostic sans verdict (fiche 18.2) ; repère seulement, aucune exclusion de cellule sur ce fondement
Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	La quantité n'est pas estimée mais fixée par la règle de minimum de D(5)(d)(ii), qui ne lit que deux colonnes et l'annule lorsque $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$ ou $\hat{\sigma}^2_{J-2} = 0$	Diagnostic dédié ; à mentionner explicitement dans le dossier, avertissement de validation dans le cas dégénéré
Tests de normalité (M5)	Non exigés par le modèle, et exclus du bootstrap de résidus dont la nulle est la loi empirique observée	Loi nulle propre pour Shapiro–Wilk ; lecture comme diagnostic seulement

Partie III

Fiches de tests par hypothèse

Fondement de la batterie de tests. Les fiches de la présente partie éprouvent les hypothèses de l'annexe XVII du règlement délégué (UE) 2015/35, rappelées en tête de chaque section d'hypothèse ; un test qui ne rejette pas ne les établit pas (rappel final de la synthèse). Le règlement d'exécution (UE) 2015/498 (*Journal officiel*, L 79 du 25.3.2015, p. 8), qui fixe la procédure d'approbation des paramètres propres à l'entreprise, en donne le fondement. Son article 2, « Exactitude des résultats », dispose : « Lorsqu'elle démontre l'exactitude des résultats, l'entreprise d'assurance ou de réassurance évalue si la méthode standardisée est appropriée pour ses données, si ses hypothèses se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport à son profil de risque. » Son article 1er, paragraphe 3, énumère le contenu de la demande écrite d'approbation, dont, pour chaque segment, la méthode standardisée utilisée et la valeur du paramètre obtenue (point d), le calcul sous-jacent et les informations montrant que ce calcul est approprié (point e), « des éléments prouvant que les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise sont exhaustives, exactes et appropriées et satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35 » (point f), et « des justifications montrant pourquoi chaque méthode standardisée de calcul du paramètre propre à l'entreprise pour un segment donne le résultat le plus exact aux fins du respect des exigences énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE » (point g) ; son article 3, paragraphe 2, dispose que l'autorité de contrôle, pour évaluer les justifications du choix de la méthode standardisée, « examine si les hypothèses relatives aux méthodes standardisées se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport au profil de risque de l'entreprise ». Le règlement d'exécution ne parle ni de tests statistiques ni de périodicité. Texte (CELEX 32015R0498) lu sur la manifestation XHTML de l'Office des publications et, pour le point f), sur EUR-Lex (HTML et PDF du *Journal officiel*).

La notice de l'ACPR « Modalités de calcul des ratios prudentiels pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 » (fichier publié en novembre 2025, dont la page de titre porte « Version du 17/07/2023 », section 23) rattache, au § 170 (p. 35), les tests d'hypothèses à l'article 2 du règlement d'exécution, et précise au § 171 (p. 36) que la vérification de la conformité des données aux hypothèses de l'annexe XVII « se fait au moyen de tests statistiques ».

Orientations de l'AEAPP sur les paramètres propres à l'entreprise : EIOPA-BoS-14/178 (2015), dont l'orientation 6 (conformité continue), auxquelles l'ACPR s'est déclarée conforme le 1er décembre 2023 (notice de l'ACPR, § 2). Elles sont abrogées et remplacées par les orientations EIOPA-BoS-25/249, adoptées le 25 juin 2025, applicables deux mois après la publication de leurs traductions dans toutes les langues officielles de l'Union (page de publication de l'AEAPP) ; la conformité continue y devient l'orientation 5 (§§ 13 à 15). À la date d'établissement du présent document (page de garde), la même page donne ces traductions, présentées comme produites par intelligence artificielle et non datées, et indique toujours que les orientations de 2015 s'appliquent jusqu'à l'échéance : la date d'application n'est donc pas établie, et aucune déclaration de conformité de l'ACPR à ces nouvelles orientations n'a été trouvée ; la version applicable est celle en vigueur à la date de référence du calcul. L'exigence de tests statistiques lors de la demande puis chaque année, avec leurs résultats dans le rapport ORSA, provient de la notice de l'ACPR (§ 171), non des orientations ; elle incombe à l'entreprise, que l'outil sert sans la porter.

Hypothèse H1 — linéarité et proportionnalité

> **Annexe XVII, B(2)(g)(i) et C(2)(e)(i), du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *Les données sont conformes aux hypothèses suivantes : [...] « pour un segment et une année d'accident particuliers, les pertes agrégées attendues sont en relation linéaire proportionnelle avec les primes acquises au cours de cette année d'accident » (méthode du risque de primes) ; « pour un segment et un exercice particuliers, le montant visé au paragraphe 1, point a), est en relation linéaire proportionnelle avec la meilleure estimation de la provision pour sinistres à payer dans ce segment et au cours de cet exercice » (méthode du risque de réserve n° 1).*

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(i) pour la méthode du risque de primes, *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273 ; C(2)(e)(i) pour la méthode du risque de réserve n° 1, p. 274 ; numérotation et texte identiques dans la version consolidée du 14 novembre 2024, citée ci-dessus). Le texte énonce une relation entre les données (pertes agrégées ou montant de C(1)(a), et primes acquises ou provision d'ouverture). Le texte nomme, pour la méthode du risque de primes, les pertes agrégées *attendues* (l'outil y lit leur espérance) et, pour la méthode du risque de réserve n° 1, le montant de C(1)(a) lui-même, sans le mot « attendu » ; il ne l'écrit pas sous forme d'équation ; l'outil lit « linéaire proportionnelle » comme $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, sans terme constant. *Traduction dans le modèle réglementaire* (lecture de l'outil, qui lit la présente subdivision et les paragraphes 5 et 6 des sections B et C comme un modèle, l'annexe n'en écrivant pas, section 2) : l'espérance de Y_t est *linéairement proportionnelle* à x_t, $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, sans terme constant, avec β constant dans le temps.

Les quatre hypothèses H1 à H4 sont les subdivisions (i) à (iv) de B(2)(g) et de C(2)(e). Le champ `famille` des lignes H1 à H4 de la table des tests cite la seule subdivision de la méthode appliquée (par exemple « (annexe XVII B(2)(g)(i)) » pour la méthode de primes, « (annexe XVII C(2)(e)(i)) » pour la méthode de réserve n° 1), et l'application comme le rapport figé le reprennent sous chaque groupe (`citation_de()` de `R/display_helpers.R`).

7.1 Test de Student sur la constante

Référence. W. S. Gosset (« Student »), *The probable error of a mean*, *Biometrika*, 6(1), 1908, p. 1–25.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire $y_t = a + bx_t + \varepsilon_t$, estimée par *moindres carrés pondérés* (`lm(y ~ x, weights = w)`, modèle auxiliaire pondéré, section 5 ; régression partagée avec le TOST, fiche 7.2), avec les poids de `usp_poids_gls()`

$$w_t \;\propto\; \frac{1}{x_t^2\left(\exp(1/\hat{\pi}_t) - 1\right)},$$

où $\hat{\pi}_t$ est la précision logarithmique de l'ajustement sous H_0 (modèle réglementaire, où $a = 0$). *Identité avec la variance réglementaire* : $\exp(1/\pi_t) - 1 = e^{2\gamma}\left(\delta + (1-\delta)\,\bar{x}/x_t\right)$ (section 2), d'où $w_t \propto 1/\left[x_t\left(\hat{\delta}\,x_t + (1-\hat{\delta})\,\bar{x}\right)\right]$, inverse de $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2\left[(1-\delta)\,\bar{x}\,x_t + \delta\,x_t^2\right]$ à $\delta = \hat{\delta}$, à un facteur commun près : ce sont les poids des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$ (identité et invariance d'échelle de t_a vérifiées sur les deux jeux de référence). *Pourquoi pondérer* : la régression non pondérée ignore

l'hypothèse H2, que le modèle ajusté quantifie (R. J. Carroll et D. Ruppert, 1988, section 23). Hypothèses non testées : ε_t indépendants, normaux, de variance σ_ε^2/w_t à poids *connus*, x_t exogènes ; poids *estimés* et pertes lognormales, aucune n'est vérifiée exactement. Nécessite $T \geq 3$ et $S_{xx} > 0$. Si les poids ne sont pas finis et strictement positifs, ou si t_a n'est pas fini, la ligne est non applicable avec le motif « `statistique t non definie (poids de la regression ponderee non valides, ou constante ou erreur-type de la regression de y sur x non calculable) : test non applicable` », commun au TOST. À volumes constants (section 24), sous le garde-fou R12 et à pertes constantes, elle est non applicable avec le motif de chacun de ces cas, les pertes constantes primant (sous-section 5.4).

2. Hypothèse nulle. $H_0 : a = 0$, absence de composante de sinistralité indépendante du volume. C'est la traduction testable de la *proportionnalité stricte* exigée par le règlement.

3. Statistique de test. Avec les poids normalisés à $\sum_t w_t = T$, $\bar{x}_w = \sum_t w_t x_t/T$, $\bar{y}_w = \sum_t w_t y_t/T$, $S_{xx,w} = \sum_t w_t(x_t - \bar{x}_w)^2$, $S_{xy,w} = \sum_t w_t(x_t - \bar{x}_w)(y_t - \bar{y}_w)$, $\hat{b}_w = S_{xy,w}/S_{xx,w}$ et $\hat{a}_w = \bar{y}_w - \hat{b}_w\bar{x}_w$:

$$t_a = \frac{\hat{a}_w}{\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)}, \qquad \widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w) = \tilde{s}\sqrt{\frac{1}{T} + \frac{\bar{x}_w^2}{S_{xx,w}}}, \qquad \tilde{s}^2 = \frac{\sum_t w_t\,(y_t - \hat{a}_w - \hat{b}_w x_t)^2}{T-2}.$$

t_a, $\hat{a}_w$ et $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ ne dépendent pas de la normalisation des poids, que le terme $1/T$ exige. L'estimation restituée (`estim`, « constante a ») est $\hat{a}_w$. *Cas* $\hat{\delta} = 1$: $w_t \propto 1/x_t^2$, et la régression pondérée est la régression non pondérée du ratio, $r_t = b + a/x_t + \varepsilon_t/x_t$: t_a est le t du coefficient de $1/x_t$ dans `lm(r ~ I(1/x))` (égalité vérifiée sur le jeu de contrôle), ce qui relie ce test à la ligne Spearman ratio contre volume (rubrique 6). Fonction nommée : `test_intercept()`.

4. Loi sous H_0. $t_a \sim t(T-2)$ ne serait exacte, sous $a = 0$, que sous un modèle auxiliaire pondéré à poids *connus* et erreurs normales (section 5.1). Les poids étant estimés sur les données, cette loi est **approchée même sous ce modèle** ; sous le modèle réglementaire, qui pose des pertes lognormales (H3), elle ne l'est pas davantage, et aucune borne d'erreur n'est connue à $T = 8$.

5. p-value. La p-value de Student, $p = 2\big(1 - F_{t,T-2}(|t_a|)\big)$, est restituée dans la colonne `p_asymptotique`, emplacement et non qualification, **sans être retenue** : sa loi n'est pas exacte (rubrique 4). Par la règle R5 (section 6), la p-value retenue est celle de Monte-Carlo (clé `Intercept`, bilatérale) : la statistique est recalculée sur chaque réplication simulée sous le modèle ajusté, où $a = 0$, poids réestimés compris (fiche 4.1). Sur le jeu de contrôle : $t_a = 0{,}0667$, $\hat{a}_w = 3{,}587$, p-value de Student $0{,}949$ restituée, p-value de Monte-Carlo $0{,}964$ retenue, `OK`. Si la p-value de Monte-Carlo manque, la ligne est un diagnostic dont le commentaire commence par le préfixe « Monte-Carlo indisponible » et dit la p de Student non retenue (règle (a) de la procédure générale ; repli interdit).

Seuil de rejet de la constante. La première phrase du commentaire porte la parenthèse « `(constante detectee seulement si |a| >= ...% de la moyenne de y, seuil de Student approche)` » : $c_\alpha = t_{1-\alpha/2,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$, rapporté à $\bar{y}$ et arrondi à l'unité, plus petite valeur de $|\hat{a}_w|$ pour laquelle la p-value de Student, restituée et non retenue, passe sous α ; absente quand la ligne est non applicable ou diagnostic. *Statut* : approximation sous une loi elle-même approchée (rubrique 4) ; ni le seuil exact de la p-value retenue, de Monte-Carlo, ni une « constante détectable » au sens d'une puissance fixée (rubrique 7). Mesuré et recoupé par une régression `lm(y ~ x, weights = w)` indépendante : 123 % de $\bar{y}$ sur le jeu de contrôle et 12 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, à $\alpha = 0{,}10$.

6. Usage et limites. On souhaite *ne pas* rejeter H_0, ce qui constitue la faiblesse logique de ce test : **l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence**. Un non-rejet ne démontre pas la proportionnalité, que le règlement demande d'établir. Limite aggravante : x_t, volume éloigné de zéro et peu dispersé, place la constante loin des données, et $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ est mécaniquement très grande (le levier pondéré de l'origine $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$ domine : 15,25 sur le jeu de contrôle), si bien que le test ne rejette pratiquement jamais : au

seuil de 10 %, la constante estimée devrait dépasser la perte annuelle moyenne sur le jeu de contrôle, et un dixième de celle-ci sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, aux volumes plus dispersés (rubrique 5). Le test d'équivalence de la fiche suivante, auquel renvoie le commentaire, renverse cette charge de la preuve quand l'équivalence est démontrable ; sinon sa ligne est un diagnostic (règle R14).

> **Renvoi croisé avec la ligne Spearman ratio contre volume.** Sous $y_t = a + b\,x_t$, $\mathbb{E}[r_t] = b + a/x_t$: une constante non nulle rend le ratio monotone en x_t. À $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta} = 1$, règle R7), la ligne « `Independance ratio S/P vs volume` » (fiche 7.8) porte une p-value exacte contre toute association monotone, dont cette alternative. **Elle ne remplace pas cette ligne** : sa p-value exacte vaut sous le modèle restreint $\delta = 1$, non sous le modèle complet où δ est estimé ; son alternative est plus large que $a \neq 0$; elle n'estime pas a. Le moteur le signale par un repère de renvoi sur la seule ligne de la constante (colonne `renvoi` posée par `usp_renvois()`, texte `USP_TXT_RENVOI_CST`) quand la ligne Spearman de même variante est un test à p-value exacte finie.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H1 (famille B.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo bilatérale : $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, hors cas non applicables (rubrique 1). Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts visés ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, sans être repris ici. Ordre de grandeur seulement, non une puissance étudiée : sous la loi de Student décentrée à 6 degrés de liberté, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ tenant lieu d'écart-type, une constante vraie égale à c_α serait rejetée environ une fois sur deux (0,530 à $\alpha = 0{,}10$, 0,536 à 0,05, `pt(q, 6, ncp = q, lower.tail = FALSE) + pt(-q, 6, ncp = q)`, $q = t_{1-\alpha/2,\,6}$), non vérifié par simulation. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, `docs/tableaux/20261008-issue221-J1.md` et `-J2.md`, section 22) : J1, 0,1085 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0575 à 0,05 ; J2, 0,0975 et 0,0535 ; compatible aux deux seuils. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0950 [0,0825 ; 0,1087] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0520 [0,0427 ; 0,0627] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Seuil c_α et probabilité de rejet voisine de $1/2$: approximation sous la loi de Student du modèle auxiliaire pondéré, calcul déterministe. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, sur la statistique pondérée, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

7.2 Équivalence de la constante à zéro (TOST)

Référence. D. J. Schuirmann, *A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability*, *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6), 1987, p. 657–680 ; W. J. Westlake, *Response to T. B. L. Kirkwood : bioequivalence testing — a need to rethink*, *Biometrics*, 37(3), 1981, p. 589–594.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Même régression auxiliaire pondérée que la fiche précédente (poids des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$, section 5), mêmes hypothèses, non vérifiées. Une *marge d'équivalence* $\Delta > 0$, seuil économique et non statistique, borne la composante fixe de sinistralité jugée sans portée pratique. Δ est fixée a priori (`delta_equiv`) ou vaut $\theta\,\bar{y}$ (`theta_equiv`, 10 %

par défaut). Domaines : $0 < \theta < 1$; si Δ est fournie, $0 < \Delta < \bar{y}$, et θ est ignoré. Au-delà, $H_1 : |a| < \Delta$ contiendrait le modèle $a = \bar{y}$, $b = 0$, négation de la proportionnalité. Le choix de la marge relève du dossier ; hors domaine, elle est refusée par `engine_valider_donnees()` (mesuré : $\theta = 1$ et $\Delta = \bar{y}$ refusés sur le jeu de contrôle).

2. Hypothèse nulle.

$$H_0 : |a| \geq \Delta \quad \text{(la constante n'est } \textit{pas} \text{ négligeable)} \qquad \text{contre} \qquad H_1 : |a| < \Delta.$$

Les rôles sont inversés par rapport au test précédent : c'est le *rejet* de H_0 qui établit la proportionnalité pratique, construction correcte pour prouver une absence d'effet.

3. Statistique de test. Décomposition en deux tests unilatéraux (intersection-union), calculée par `test_tost_intercept()` :

$$t_{\text{bas}} = \frac{\hat{a} + \Delta}{\widehat{\text{se}}(\hat{a})} \quad (H_0^- : a \leq -\Delta), \qquad t_{\text{haut}} = \frac{\hat{a} - \Delta}{\widehat{\text{se}}(\hat{a})} \quad (H_0^+ : a \geq +\Delta),$$

où $\hat{a}$ et $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ sont la constante pondérée $\hat{a}_w$ et son erreur-type (fiche 7.1, rubrique 3). L'estimation restituée est la marge Δ (`estim`, « marge Delta »). On rejette H_0 au niveau α si et seulement si $t_{\text{bas}} > t_{1-\alpha,\,T-2}$ *et* $t_{\text{haut}} < -t_{1-\alpha,\,T-2}$.

4. Loi sous H_0. À la frontière de H_0, chaque statistique unilatérale suivrait *exactement* une loi $t(T-2)$ sous un modèle auxiliaire à erreurs normales et poids *connus*, à Δ fixée a priori (section 5.1). Poids estimés, elle n'est qu'**approchée, même à marge fixée a priori**, et pas davantage sous le modèle réglementaire ; aucune borne d'erreur n'est connue à $T = 8$.

5. p-value. Règle du maximum : $p_{\text{TOST}} = \max\left(1 - F_{t,T-2}(t_{\text{bas}}),\ F_{t,T-2}(t_{\text{haut}})\right)$, approchée ; avec $\Delta = \theta\bar{y}$, la marge dépend en outre des données. *Retenue hors hiérarchie* (quand la ligne est un test), aucune des trois voies n'étant ouverte : elle n'est pas exacte au sens de l'outil (section 6) ; le bootstrap simule sous le modèle ajusté, où $a = 0$, qui appartient à H_1, et une simulation à la frontière $a = \pm\Delta$ (constat C5), faite en un seul point des paramètres de nuisance, ne garantit pas le niveau sur l'hypothèse nulle composite, dont elle ne mesure qu'un minorant ; $t(T-2)$ est une loi à T fini, non asymptotique. Seule p-value de la ligne, non un repli, elle porte une nature qui dit sous quel modèle et à quelle condition elle vaut (`nature_forcee` : `sous le modele auxiliaire pondere : loi de Student (poids estimes)`, `marge fixee a priori` ou `... estimee sur les donnees`), rangée dans `p_asymptotique`, `p_exacte` valant `NA`. Pour un dossier ACPR, arrêter Δ à l'avance et le documenter.

Cinq cas sont non applicables, examinés dans cet ordre : volumes constants (section 24) ; pertes constantes (sous-section 5.4) ; marge invalide (θ, ou Δ si elle est fournie, non fini ou non strictement positif) ; x_t écarté par `lm()` hors de la bande de tolérance (garde-fou R12) ; statistique non définie (poids non valides, ou $\hat{a}$ ou $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ non calculable) ; mêmes motifs que la constante, le commentaire se réduisant au motif. Les gardes « marge » et « statistique non définie » ne servent qu'à un appel direct, `run_engine()` refusant en amont toute marge hors domaine et toute donnée hors du domaine numérique (§3). Hors de ce domaine, l'issue de `lm()` dépend de la plateforme (garde déclenchée sous R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64, aux facteurs 10^{-320} et $5 \cdot 10^{-324}$; autre issue sous R 4.3.1 et OpenBLAS 0.3.20) : seule l'absence d'erreur R y est garantie, non la justesse des statistiques ni des verdicts.

6. Usage et limites. Seul test qui puisse fournir une *preuve positive* de la proportionnalité exigée par l'annexe XVII. Conclure exige $\Delta - |\hat{a}| > t_{1-\alpha,\,T-2}\,\widehat{\text{se}}(\hat{a})$: la probabilité de conclure dépend du *levier pondéré* de l'origine $\bar{x}_w^2 / S_{xx,w}$ et de la dispersion des pertes autant que de T. Volumes concentrés loin de zéro, l'équivalence est pratiquement indémontrable, *même lorsque la proportionnalité est exacte* (rubrique 7) : cet échec est une limite d'information, non un indice défavorable. À l'inverse, une conclusion

au seuil nominal ne garantit pas un risque de conclusion à tort égal à ce seuil, même à Δ fixée a priori (rubrique 7).

Condition nécessaire de conclusion et règle R14 (section 6). Par symétrie de la loi de Student, $p_{\text{TOST}} = 1 - F_{t,T-2}\big((\Delta - |\hat{a}|)/\widehat{\text{se}}(\hat{a})\big)$, croissante en $|\hat{a}|$, est au moins égale à $p_{\text{plancher}} = 1 - F_{t,T-2}\big(\Delta/\widehat{\text{se}}(\hat{a})\big)$, sa valeur en $\hat{a} = 0$; $p_{\text{plancher}} < \alpha$ équivaut à $\rho = t_{1-\alpha,T-2}\,\widehat{\text{se}}(\hat{a})/\Delta < 1$. Sinon (borne incluse), **aucune constante estimée ne peut conduire à conclure l'équivalence**, et la ligne est un diagnostic de la règle R14 (« `EQUIVALENCE NON DEMONTRABLE AVEC CES DONNEES` » : absence de preuve, non écart à la proportionnalité). *Pourquoi un diagnostic, et non un `ECHEC`* : une ligne dont la seule issue concluante est inatteignable ne peut rien établir de ce qu'elle doit établir : c'est le critère de la règle R1, appliqué par inatteignabilité exacte de l'`OK`, non par une puissance estimée, au seuil α et non 0,30. Sur le jeu de contrôle ($\alpha = \theta = 0{,}10$) : $\rho = 9{,}10$, $p_{\text{plancher}} = 0{,}440$, diagnostic `INFO`, `OK` et `ALERTE` inatteignables ($p = 0{,}465$ restituée) ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $\rho = 0{,}89$, test, `ALERTE` ($p = 0{,}131$) ; à $\alpha = 0{,}05$, $\rho = 1{,}21$, diagnostic. L'inégalité $p_{\text{TOST}} \geq p_{\text{plancher}}$, arithmétique et conditionnelle aux valeurs observées, n'est pas une puissance : elle dit seulement que *ces* données ne peuvent pas conclure.

> **Formulation écartée.** Poser $H_0 : a > 0$ et $H_0 : a < 0$ comme deux tests séparés sans marge ne répond pas au besoin : rejeter $H_0 : a \geq 0$ prouve $a < 0$, donc une preuve *contre* la proportionnalité. Quant à l'union $H_0 : a \neq 0$, elle n'est pas testable : la valeur $a = 0$ est adhérente à cet ensemble, la borne supérieure de la probabilité de rejet sur H_0 y vaut 1, et aucun test de niveau $\alpha < 1$ n'existe. C'est la marge $\Delta > 0$ qui rend le problème bien posé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue, `p_min` à `NA` ; aucune p-value de Monte-Carlo retenue). p_{plancher} minore la p-value calculée aux $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ et Δ observés ; la règle R14 le compare à α.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Test si $p_{\text{plancher}} < \alpha$, diagnostic sinon (règle R14 ; d'après C3, dans 99,99 % des jeux simulés du jeu de contrôle et 9,3 % du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, à 10 %) ; non applicable dans les cas de la rubrique 5. *Probabilité de conclure au point $a = 0$* (constat C3, protocole au tableau 6.7 ; $R = 20\,000$ jeux réajustés, marge $0{,}10\,\bar{y}$ recalculée) : jeu de contrôle, 0,0 % [0,0 ; 0,02] aux deux seuils, équivalence structurellement inatteignable ($\bar{x}_w^2/S_{xx,w} = 15{,}25$, $\widehat{\text{se}}(\hat{a})/\Delta = 6{,}32$ contre moins de 0,69 exigé) ; jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, 43,5 % [42,9 ; 44,2] à 10 % et 20,5 % [19,9 ; 21,1] à 5 %. Recoupée par `run_engine()` complet (2 000 jeux, autre flux, `docs/tableaux/20261008-issue221-J2.md`) : 43,65 % et 19,95 %. *Conclusion à tort à la frontière* (constat C5 ; $\pm\Delta$ ajoutée au modèle ajusté, $R = 20\,000$) : jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, à $a = +\Delta$, 13,3 % [12,8 ; 13,7] à 10 % et 6,5 % à 5 % (12,7 % et 6,1 % à marge fixée) ; à $a = -\Delta$, 8,8 % et 3,3 % : *dépassement mineur* du côté $+\Delta$ au sens de la grille fixée avant l'exécution, niveau tenu du côté $-\Delta$; jeu de contrôle, aucune conclusion, sans information sur le niveau. L'estimation des poids ajoute 2,7 points à $a = +\Delta$ à 10 % (10,5 % à poids connus, 9,2 % à poids constants) ; au point $a = 0$, la probabilité de conclure passe de 21,1 % (poids constants) à 37,6 % (connus) et 43,5 % (estimés) : les six derniers points s'accompagnent d'une hausse du taux de conclusion à tort et ne sont pas un gain de puissance à niveau égal. **Limite** : taux propres à ces plans de volumes, minorants du niveau (rubrique 5).

Statut des valeurs. Probabilités de conclure, fréquences de R14 : constats de simulation sous le modèle ajusté. Taux à la frontière : constat sous le modèle ajusté augmenté de $\pm\Delta$, en un point des paramètres de nuisance. p_{plancher}, ρ, leviers : valeurs déterministes.

7.3 Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume)

Référence. E. J. G. Pitman, *Significance tests which may be applied to samples from any populations. II. The correlation coefficient test*, *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, 4(2), 1937, p. 225–232. Statistique t_b restituée : Student (1908), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Test de permutation de Pitman sur la corrélation r entre volumes et pertes ; la statistique t_b de la régression $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$ (section 5) est restituée seulement. Les x_t sont fixés ; ni normalité, ni homoscédasticité, ni forme de loi : la seule hypothèse est l'hypothèse nulle, l'échangeabilité. La ligne teste une *condition nécessaire* de H1 (annexe XVII, B(2)(g)(i) et C(2)(e)(i) ; section 7), un lien positif ; ni la proportionnalité (fiches 7.1, 7.2 et 7.7), ni la linéarité, ni la stabilité de β (fiches 7.8 et 7.9). Le texte réglementaire ne prescrit ni test, ni sens, ni niveau : choix méthodologiques que l'outil rattache — lecture extensive propre à l'outil, non exigence littérale du texte, qui vise les méthodes d'élaboration et d'ajustement des données — à l'obligation de documenter « le choix des méthodes actuarielles et statistiques » (article 219, paragraphe 1, point e) iii)). Non applicable dans les cas de la sous-section 5.4, et à t_b non fini (ajustement exact : mesuré sur $x = (1, \ldots, 8)$, $y = 2x$), motif « `statistique t non finie ... : test non applicable` ».

2. Hypothèse nulle. H_0 : $Y_1, \ldots, Y_T$ indépendants de x (échangeables) : aucun lien pertes / volume, contre H_1 : lien positif pertes / volume (dont $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, $\beta > 0$).

On souhaite ici rejeter H_0, qui ne contient aucun modèle de la famille réglementaire $\{\beta > 0,\ \delta \in [0, 1]\}$ dès que les volumes ne sont pas tous égaux (section 5.2). $\beta > 0$ n'est pas écrite dans l'annexe XVII : l'outil la déduit du texte (lognormalité de B(2)(g)(iii) et C(2)(e)(iii), forme exponentielle de $\hat{\sigma}$ en B(5) et C(5), dont l'outil tire l'estimateur de $\ln \beta$, β n'étant pas nommé par le texte ; lecture retenue par l'outil). *Sens* : **unilatéral**, fixé *a priori* par $\beta > 0$ (J. M. Bland et D. G. Altman, 1994, section 23) et **verrouillé** par `SENS_PITMAN_PENTE = "unilateral"`, hors de tout réglage. Règle de l'outil : une ligne qui *établit* une propriété requise par le modèle est unilatérale dans son sens ; une ligne qui *vérifie* le modèle contre des écarts quelconques est bilatérale ou omnibus. *Un lien négatif n'est jamais lu comme une confirmation* : si $r_{\text{obs}} < 0$, $p \geq \mathbb{P}(r^* \geq 0)$, soit 0,487 et 0,450 sur les deux jeux de référence, au-dessus de 0,30 ; borne non garantie pour tout jeu. Dans les simulations du constat C6 (tableau 6.7), aucune réplication où $r < 0$ n'a $p < 0{,}30$ (0 sur 717 sous le modèle ajusté au jeu de contrôle, 0 sur 19 268 et 20 000 sous une pente négative simulée), et la ligne y rend `ECHEC` dans 98,83 % des jeux du jeu de contrôle et 100 % de ceux du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Variantes non retenues : le test bilatéral pur rend `OK` sous ce lien négatif (47,2 % contre 0,18 % sur le jeu de contrôle) ; assorti d'une règle de signe, il rend `ECHEC` à tort sous le modèle ajusté dans 25,8 % [25,2 ; 26,4] des jeux contre 10,9 % [10,5 ; 11,3] (constat C6, $R = 20\,000$). Un volume aberrant construit donne `ALERTE` et non `ECHEC` (constat sans script versionné) : ce n'est pas un détecteur de points aberrants (section 11).

3. Statistique de test. $r = S_{xy}/\sqrt{S_{xx}S_{yy}}$ sur l'échelle brute ; $t_b = \hat{b}/\widehat{\text{se}}(\hat{b}) = r\sqrt{(T-2)/(1-r^2)}$, $\hat{b} = S_{xy}/S_{xx}$. À x_t et valeurs $\{y_t\}$ fixés, r, t_b et $\hat{b}$ sont croissantes l'une de l'autre et classent les $T!$ appariements dans le même ordre. Le moteur restitue t_b (`stat`, `test_lm_complet()`) et $\hat{b}$ (`estim`, « pente b ») et compare les appariements sur r (`usp_permutation_pente()`, produit matriciel, valeur observée lue sur la ligne identité).

4. Loi sous H_0. *Loi de permutation.* Sous H_0, conditionnellement aux valeurs $\{y_1, \ldots, y_T\}$ — statistique exhaustive sous H_0 — et à x fixé, les $T!$ appariements sont équiprobables : loi **exacte à T fini**, sans forme de loi ni paramètre estimé. Non exacte *sous le modèle réglementaire*, dont H_0 ne contient aucun modèle, elle relève du *second fondement* d'exactitude (section 6), strictement borné : (a) hypothèse nulle disjointe de la famille réglementaire, à volumes non tous égaux ; (b) loi exacte à T fini par énumération complète ou forme fermée ; (c) hypothèse nulle seule, le conditionnement sur une statistique exhaustive sous H_0 étant admis. Seule ligne à en relever ($T \leq 9$). *Réserve d'échangeabilité* : l'exactitude vaut sous

H_0 telle qu'énoncée (loi jointe invariante par permutation), non sous l'hypothèse nulle faible « $\mathbb{E}[Y_t]$ ne dépend pas de x_t » ; une dispersion liée au volume (le δ du modèle) ou une tendance commune aux volumes et aux pertes rompent l'échangeabilité sans lien de moyenne, et un rejet peut traduire l'une ou l'autre, ce que dit le commentaire (« `qui peut aussi venir d'une dispersion liee au volume ou d'une tendance commune` »).

Loi de Student restituée. $t_b \sim t(T-2)$ sous $b = 0$ exactement sous le seul modèle auxiliaire (section 5.1), que H2 et H3 contredisent. Rapportée à la loi de permutation, la p de Student unilatérale n'en est qu'une **approximation asymptotique** : (i) fondée sur un théorème central limite combinatoire sous des conditions sur x et y, **hypothèse** non établie sur les textes, aucune référence n'étant citée ; (ii) non établie à $T = 8$; (iii) mauvaise en queue : $2{,}95 \cdot 10^{-6}$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($t_b = 14{,}83$), sous la plus petite p de permutation, $1/8! = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$. La p de Student bilatérale est restituée par une ligne de diagnostic (fiche 7.4).

5. p-value. *À* $T \leq$ `T_MAX_ENUM_PERMUTATION` $= 9$: énumération, sans aléa, $p = \#\{r^* \geq r_{\text{obs}} -$ `TOL_EX_AEQUO`$\}/T!$, l'appariement observé compté (tolérance absolue, section 2) ; rangée dans `p_exacte` et retenue sous la nature `exacte par permutation (H0 : y independant de x, hors modele reglementaire)`. *À* $T \geq 10$: B permutations tirées sous `engine_sous_graine()` (graine `seed`, section 1.5), $p = (1 + k)/(B + 1)$ (échantillon aléatoire de permutations : M. Dwass, 1957), restituée par `p_mc_ext` hors de `USP_CATALOGUE_MC`, non exacte (sur un jeu synthétique à $T = 10$, $B = 199$: 0,020) ; le commentaire commence alors par la mention de régime `MENTION_PERMUTATIONS_ALEATOIRES` (« `T > 9 : ... et non une p exacte.` ») et dit l'`OK` inatteignable si $1/(B + 1) \geq \alpha$. *La p de Student n'est pas retenue* : non exacte au sens de l'outil (condition (c)) ; aucune p-value de Monte-Carlo du catalogue, le bootstrap simulant sous le modèle ajusté, qui appartient à H_1 ; approximation de la p-value exacte, qui prime. Rangée dans `p_asymptotique`, emplacement et non qualification, elle n'est pas citée par le commentaire ; **aucun repli** : sans p-value de permutation sur une ligne applicable, `usp_tests()` s'arrête par une erreur. La p bilatérale de permutation, sur $|r|$, est restituée pour information dans `res$metadata$permutation_pente$p_bilateral`. `p_min` : appariements atteignant le maximum de r, sur $T!$; $1/T!$ sans ex æquo ; au-delà de $T = 170$, en échelle logarithmique (`lfactorial()`), évaluation en virgule flottante (écart relatif de 10^{-14} à 10^{-13}, mesuré à $T = 200$), où une égalité $p_{\min} = \alpha$ peut manquer la règle R1 ; avec de nombreux ex æquo, ligne inopérante possible (mesuré : $x = (10, \ldots, 50)$, $y = (1, 1, 1, 1, 2)$, $p_{\min} = 0{,}2$). Parenthèse de contexte $\hat{\pi}_b$, omise si $t_b \leq 0$ (sous-section 5.4), sans effet sur le type ni le verdict. Sur le jeu de contrôle : $t_b = 1{,}392$, $\hat{b} = 0{,}688$, p exacte $4\,462/40\,320 = 0{,}1107$ retenue, `ALERTE` ; p de Student 0,1067 restituée ; p bilatérale 0,2112 pour information.

6. Usage et limites. **Ligne à lire en sens inverse** : p faible $\Rightarrow$ `OK`. Un `OK` établit une association positive, ni la proportionnalité ni l'absence de tendance ; il peut aussi traduire une dispersion liée au volume ou une tendance commune. Sous des hypothèses nulles faibles simulées (moyenne indépendante du volume, échangeabilité rompue ; constat C6, $R = 10\,000$, $\alpha = 0{,}10$), il survient, pour un écart-type proportionnel à $(x_t/\bar{x})^k$, k de 0,5 à 3, dans 0,096 à 0,115 des jeux avec les volumes du jeu de contrôle ($\mathrm{CV}(x) = 9{,}7\,\%$) et 0,150 à 0,268 avec ceux du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (64,2 %) ; sous une marche aléatoire et un AR(1) à $\rho = 0{,}7$, 0,332 et 0,260 (volumes croissants en t), 0,143 et 0,163 ; sous H_0 i.i.d., 0,096 et 0,100, compatibles avec la taille exacte 0,09998. Constat hors modèle réglementaire, propre à ces plans (C. J. DiCiccio et J. P. Romano, 2017, section 23 : cadre asymptotique, sans résultat à $T = 8$). *Un non-rejet ne prouve rien* : sous le modèle ajusté au jeu de contrôle (constat C6, $R = 20\,000$), la ligne est `OK` dans 64,1 %, `ALERTE` dans 25,0 % et `ECHEC` dans 10,9 % [10,5 ; 11,3] des jeux, le modèle étant vrai ; `OK` partout sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Une `ALERTE` traduit d'abord un manque d'information ; un `ECHEC` se rapproche du signe de r et du plan de volumes. La proportionnalité (absence de constante) relève de la fiche 7.1 : les deux tests sont complémentaires et non substituables.

Pourquoi la règle R4 n'est pas appliquée. Le classement test / diagnostic repose sur l'atteignabilité exacte du rejet, conditionnelle aux données (règles R1 et R14), jamais sur une puissance estimée : $\hat{\pi}_b$, calculée sur les données mêmes, est aléatoire, et la puissance a posteriori ne sert jamais à lire un non-rejet comme une absence d'effet (J. M. Hoenig et D. M. Heisey, 2001, section 23, texte intégral non relu ; la règle ne repose pas sur cet article). Coût mesuré : `ECHEC` dans $10{,}9\ \%$ des jeux au lieu de $9{,}1\ \%$ avec un classement par $\hat{\pi}_b < 1/2$ (constat C6), non-rejets d'un test de puissance voisine de $0{,}64$; aucun sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Sous un lien négatif, $\hat{\pi}_b$, calculée sous $\beta > 0$, n'a pas de sens : le commentaire ne la donne pas, et la ligne reste un test.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $1/8! = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$ sans ex æquo (`usp_permutation_pente()`, `p_min`) : exacte, minimum de la loi de permutation qui fournit la p-value retenue ; jamais inopérante à $T = 8$ sans ex æquo. À $T \geq 10$, plancher de la p-value retenue $1/(B+1)$.

Table. Sans objet : le tableau 6.6 donne $2/T!$, valeur bilatérale ; l'unilatérale, $1/T!$, en est la moitié.

Pertinence à $T = 8$. Type test dès qu'elle est applicable. $\hat{\pi}_b$ (`usp_identifiabilite_pente()`, `unilateral = TRUE`), puissance approchée du test unilatéral, contexte seulement : $\hat{\lambda} = 1{,}78$, $\hat{\pi}_b = 0{,}65$ sur le jeu de contrôle ; $17{,}28$ et $1{,}00$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Puissance simulée (constat C6, $R = 20\,000$, $\alpha = 0{,}10$) : test de permutation $0{,}641$ $[0{,}634\ ;\ 0{,}648]$, test de Student unilatéral $0{,}644$, pour $\hat{\pi}_b = 0{,}646$, sur le jeu de contrôle ; 1 sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Verdicts et hypothèses nulles faibles : rubriques 2 et 6.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte. $\hat{\lambda}$, $\hat{\pi}_b$: approximation au premier ordre, calcul déterministe. Constat C6 : constats de simulation sous le modèle ajusté, sous une pente négative ou hors modèle réglementaire, intervalles de Clopper–Pearson à $95\ \%$.

7.4 Test de Student sur la pente (modèle auxiliaire MCO)

Référence. W. S. Gosset (« Student »), 1908, *op. cit.* (fiche 7.1) ; R. A. Fisher, *The goodness of fit of regression formulae, and the distribution of regression coefficients*, *Journal of the Royal Statistical Society*, 85(4), 1922, p. 597–612.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Ligne « `Test de Student sur la pente (modele auxiliaire MCO)` » d'`usp_tests()`, placée entre la ligne du test de Pitman (fiche 7.3) et celle de Fisher (fiche 7.5), dans la même famille, et **diagnostic**, au même statut que la ligne de Fisher. Sa statistique est t_b, celle de la régression non pondérée `lm(y ~ x)`, calculée par `test_lm_complet()` et déjà restituée par la ligne Pitman (section 5). La ligne est bilatérale et ne porte aucun verdict. Elle suit le prédicat d'applicabilité de la ligne Pitman : non applicable à volumes constants, à pertes constantes et sous le garde-fou R12, avec les motifs de ces cas (sous-section 5.4), et, si t_b n'est pas fini, avec le motif « `statistique t non finie ... : non applicable` », sans le mot « test ».

2. Hypothèse nulle. $H_0 : b = 0$, contre $H_1 : b \neq 0$, lien de signe quelconque (hypothèses restituées « `b = 0` » et « `b != 0` ») : la ligne est **bilatérale**. C'est l'hypothèse sous laquelle la loi restituée est calculée ; la ligne, diagnostic, ne la rejette ni ne l'accepte. L'absence de lien n'est testée que par le test de Pitman, sous l'hypothèse nulle plus forte d'échangeabilité et dans le sens unilatéral verrouillé.

3. Statistique de test. $t_b = \hat{b}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})$ (fiche 7.3, rubrique 3), restituée dans `stat` sous le nom `t` ; `estim` à `NA`, $\hat{b}$ figurant sur la ligne Pitman. À un régresseur, $t_b^2 = F$, statistique de la ligne de Fisher. Fonction nommée : `test_lm_complet()`.

4. Loi sous H_0. Sous $b = 0$, $t_b \sim t(T-2)$ **exactement** sous le seul modèle auxiliaire MCO (section 5.1 : régresseurs fixés, erreurs indépendantes, homoscédastiques et normales), que H2 et H3 contredisent ; aucun résultat asymptotique n'est employé. Champ `loi` : `t(6) exacte sous le modele auxiliaire MCO (erreurs i.i.d. normales homoscedastiques)` à $T = 8$.

5. p-value. p de Student bilatérale, $2\big(1 - F_{t,T-2}(|t_b|)\big)$, valeur `Pr(>|t|)` de `summary.lm()`, rangée dans `p_asymptotique`, emplacement et non qualification, et restituée **pour information**, **non retenue** (`p_retenue`, `nature_p`, sens, `p_exacte`, `p_monte_carlo`, `p_min` et `mc_nom` à `NA`, verdict `INFO`). *Pourquoi aucune p-value n'est retenue.* Aucune des trois voies n'est ouverte, comme pour la ligne de Fisher : la loi de Student n'est exacte que sous le modèle auxiliaire, et le second fondement (fiche 7.3, rubrique 4, condition (c)) ne la couvre pas ; aucune p-value de Monte-Carlo n'existe, $b = 0$ étant disjoint de la famille réglementaire, à laquelle appartient le modèle simulé ; $t(T-2)$ est une loi à T fini. La permutation n'apporterait rien : sa p-value serait la p de permutation bilatérale que la ligne Pitman restitue déjà. Rapportée à celle-ci, la p de Student bilatérale n'en est qu'une approximation asymptotique non établie à $T = 8$: $0{,}2134$ contre $8\,515/40\,320 = 0{,}2112$ sur le jeu de contrôle, $5{,}9 \cdot 10^{-6}$ contre $1/8! = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. *Égalité avec la ligne de Fisher* : $F = t_b^2$ suit $\mathcal{F}(1, T-2)$ sous le même modèle, et les deux p sont mathématiquement égales, numériquement égales à l'arrondi près. Le commentaire de la ligne applicable est « `Signe et intensite du lien pertes / volume sous le modele auxiliaire MCO (non reglementaire), pour information. Diagnostic sans verdict : la ligne "Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume)" fait foi, "Test de Fisher (significativite globale)" porte la meme p (F = t^2).` ». Sur le jeu de contrôle : $t_b = 1{,}392$, p de Student bilatérale $0{,}2134$ restituée, `INFO`.

6. Usage et limites. *Pourquoi aucun verdict* (règle de sortie, section 6) : comme la ligne de Fisher, la ligne est redondante avec le test de Pitman, seul à tester la pente ; un second verdict, bilatéral, sur $b = 0$ doublerait celui de la pente et contredirait le sens unilatéral qui y est verrouillé (un lien négatif fort y donnerait `OK`). Elle restitue la lecture usuelle de la sortie de `lm()` sans la confondre avec la p-value retenue de la pente : sa p n'est exacte que sous le modèle auxiliaire et ne se lit ni comme un résultat sous le modèle réglementaire ni comme une seconde p-value de la pente. Elle est le double de la p de Student unilatérale de la ligne Pitman quand $t_b > 0$. À $T = 8$, elle a la même limite d'information que le test de la pente. Elle n'est membre d'aucune lecture conjointe, réservée aux lignes de type test (fiches 21.1 et 21.2). Hors de la population des mesures versionnées de la partie IV (calibration, taux de franchissement des repères, p-value conditionnelle au régime) : diagnostic par construction, `INFO`, elle n'entre dans aucun agrégat de verdicts ; sa p est égale à celle de la ligne de Fisher, qui figure dans ces populations.

7.5 Test de Fisher de significativité globale

Référence. R. A. Fisher, *On the mathematical foundations of theoretical statistics*, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 222, 1922, p. 309–368 ; *Statistical Methods for Research Workers*, Oliver & Boyd, Édimbourg, 1925.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Ligne d'`usp_tests()` « `Test de Fisher (significativite globale)` », calculée par `test_lm_complet()` sur la régression non pondérée `lm(y ~ x)` (section 5). On note k le nombre de régresseurs hors constante (ici $k = 1$). **La ligne est un diagnostic**, quelles que soient les données : elle ne porte aucun verdict. Non applicable à volumes constants, sous le garde-fou R12 et à pertes constantes, avec les motifs de ces cas (sous-section 5.4), et, si F n'est pas fini hors de ces cas, avec le motif « `statistique F non finie (somme des carres residuelle de la regression de y sur x nulle : ajustement exact, ou non calculable) : non applicable` » (mesuré par un appel direct d'`usp_tests()` sur $x = (1, \ldots, 8)$, $y = 2x$; `run_engine()` refuse ce jeu, aux ratios égaux, faute de maximum de vraisemblance). Dans tous ces cas, la ligne ne restitue aucune

p-value.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : b = 0$ (plus généralement, nullité conjointe des pentes), contre $H_1 : b \neq 0$ (hypothèses restituées par la ligne). C'est l'hypothèse sous laquelle la loi restituée est calculée ; la ligne, diagnostic, ne la rejette ni ne l'accepte.

3. Statistique de test.

$$F = \frac{(\mathrm{SCT} - \mathrm{SCR})/k}{\mathrm{SCR}/(T-k-1)} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(T-k-1)}.$$

À un régresseur, $F = t_b^2$, où t_b est la statistique restituée par la ligne du test de Pitman (fiche 7.3) et par la ligne de Student sur la pente (fiche 7.4) : F est une fonction croissante de $|r|$. Fonction nommée : `test_lm_complet()`.

4. Loi sous H_0. $F \sim \mathcal{F}(k, T-k-1)$, soit $\mathcal{F}(1, T-2)$, loi exacte sous le modèle auxiliaire des moindres carrés seulement (section 5.1), que H2 et H3 contredisent. Champ `loi` : `F(1,6) exacte sous le modele auxiliaire MCO` à $T = 8$.

5. p-value. La p-value de Fisher sous le modèle auxiliaire, $p = 1 - F_{\mathcal{F},k,T-k-1}(F)$, bilatérale en t_b, est rangée dans `p_asymptotique`, emplacement et non qualification, **pour information** : elle n'est **pas retenue** (`p_retenue`, `nature_p` et sens à `NA`, verdict `INFO`). Ligne non applicable : `p_exacte`, `p_asymptotique`, `p_mc` et `p_retenue` à `NA`, F restant dans `stat` (`NA`, ou $+\infty$ à ajustement exact) ; `tests/unitaires/test_non_applicable.R` le vérifie pour toutes les lignes non applicables d'`usp_tests()`. Hors de ces cas, le commentaire est « `Significativite globale de la regression de y sur x sous le modele auxiliaire MCO, pour information. Diagnostic sans verdict : la ligne "Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume)" fait foi, "Test de Student sur la pente (modele auxiliaire MCO)" porte la meme p (F = t^2).` ». *Pourquoi aucune p-value n'est retenue.* Aucune des trois voies n'est ouverte : la loi de Fisher n'est exacte que sous le modèle auxiliaire, et le second fondement (fiche 7.3, rubrique 4, condition (c)) ne la couvre pas ; aucune p-value de Monte-Carlo n'existe, $b = 0$ étant disjoint de la famille réglementaire, à laquelle appartient le modèle simulé ; c'est une loi à T fini, non asymptotique. La permutation ne donnerait rien de nouveau : sa p-value serait la p de permutation *bilatérale* de la pente, que la ligne du test de Pitman restitue déjà. La règle R1, qui ne porte que sur des lignes de type test, ne la concerne pas. Sur le jeu de contrôle : $F = 1{,}937$, p de Fisher $0{,}2134$ restituée (égale à celle de la ligne de Student sur la pente), `INFO`.

6. Usage et limites. *Pourquoi aucun verdict* (règle de sortie, section 6) : la ligne est **redondante avec le test de Pitman**. En régression simple, $F = t_b^2$: elle porte sur l'absence de lien pertes / volume, que seule la ligne de la pente teste, sous une hypothèse nulle d'indépendance plus forte que $b = 0$, et un second verdict, bilatéral, doublerait celui de la pente et contredirait le sens unilatéral qui y est verrouillé (un lien négatif fort y donnerait `OK`). Elle est conservée pour la lisibilité du rapport, qui restitue la sortie usuelle de `lm()`, et redeviendrait informative si l'on ajoutait des régresseurs (indicatrices d'année, variable d'inflation). Sa p-value n'est exacte que sous le modèle auxiliaire et ne se lit ni comme un résultat sous le modèle réglementaire ni comme une seconde p-value de la pente. À $T = 8$, elle a la même limite d'information que le test de la pente.

7.6 Coefficient de détermination R^2

Référence. Sortie standard de `lm()`. Sur la loi sous H_0 : R. A. Fisher, *The general sampling distribution of the multiple correlation coefficient*, *Proceedings of the Royal Society A*, 121, 1928, p. 654–673.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$, `lm(y ~ x)`, non pondérée, calculée par `test_lm_complet()` (section 5). **Il ne s'agit pas d'un test** mais d'un diagnostic descriptif ; les rubriques sont renseignées par cohérence de présentation. À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la ligne est non applicable (section 24). Hors de la bande de tolérance, si `lm()` écarte malgré tout x_t pour colinéarité (garde-fou R12), elle l'est aussi, avec le motif « `x ecarte par lm() pour colinearite : R2 non defini` ». À pertes constantes au sens d'`usp_pertes_constantes()`, elle est non applicable avec le motif « `pertes y_t constantes a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : variance totale nulle a cette tolerance pres, R2 sans objet` », qui prime sur celui du garde-fou R12 (sous-section 5.4).

2. Hypothèse nulle. Aucune en tant que diagnostic. Si l'on souhaite néanmoins tester R^2, l'hypothèse pertinente est celle de la ligne de Fisher ci-dessus, $H_0 : b = 0$, elle-même un diagnostic ; l'absence de lien entre pertes et volume n'est testée que par le test de Pitman (fiche 7.3), sous une hypothèse nulle d'échangeabilité.

3. Statistique de test.

$$R^2 = 1 - \frac{\mathrm{SCR}}{\mathrm{SCT}} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}}, \qquad R^2_{\text{aj}} = 1 - (1 - R^2)\frac{T-1}{T-k-1}.$$

Fonction nommée : `test_lm_complet()`.

4. Loi sous H_0. Sous $H_0 : b = 0$ et normalité des erreurs, $R^2 \sim \mathcal{B}\big(\frac{k}{2},\ \frac{T-k-1}{2}\big)$ (loi bêta), d'espérance $k/(T-1)$.

5. p-value. Celle que la ligne de Fisher restitue pour information, sans la retenir, $p = 1 - F_{\mathcal{F},k,T-k-1}\big(\frac{R^2/k}{(1-R^2)/(T-k-1)}\big)$ (fiche 7.5). Le script n'affiche pas de p-value sur cette ligne et lui donne le type `diagnostic` : elle est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`). Le commentaire donne R^2_{aj}, l'espérance $1/(T-1)$ de R^2 sous $b = 0$ et la position de R^2 par rapport au repère conventionnel $0{,}5$ (« en dessous » ou « au-dessus ») ; ce repère n'est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau, et ne produit aucun verdict.

6. Usage et limites. La loi bêta donne la clé de lecture essentielle : sous H_0, l'espérance de R^2 vaut $k/(T-1)$, soit 14 % à $T = 8$ ($1/7$, valeur que rappelle le commentaire de la ligne, « `(E[R2] = 0.143 sous b = 0)` ») et 11 % à $T = 10$. Autrement dit, un R^2 apparemment « correct » est mécaniquement facile à atteindre sur un petit échantillon et ne doit jamais être lu comme une validation du modèle. Le script signale $R^2 < 0{,}5$ comme point d'attention, par le seul commentaire, et il convient de privilégier R^2_{aj}, qui pénalise le nombre de paramètres. *Pourquoi aucun verdict* (règle de sortie, section 6) : l'hypothèse $b = 0$ sous laquelle la loi bêta vaut n'est pas une alternative candidate du modèle réglementaire, où $\beta > 0$, et elle est déjà portée par le test de Pitman sur la pente, seule ligne à porter un verdict sur le lien entre pertes et volume (la ligne de Fisher, diagnostic, en restitue la loi de Fisher pour information) ; sous le modèle réglementaire, R^2 est gouverné par la dispersion des volumes rapportée à celle du bruit, de sorte qu'un R^2 faible peut décrire l'étroitesse de la plage des x_t plutôt qu'une inadéquation. Mesuré sur le jeu de contrôle : $R^2 = 0{,}244$, sous le repère ; cette valeur ne permet, à elle seule, de conclure à aucun écart au modèle. Le repère $0{,}5$ est une convention de l'outil, sans source. Sous le modèle ajusté, R^2 passe sous ce repère dans 68,0 % [65,9 ; 70,0] des jeux simulés sur le jeu de contrôle et dans aucun (0,0 % [0,0 ; 0,2]) sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, aux volumes bien plus dispersés (constat de simulation, 2 000

réplications, section 24) : le franchissement décrit la dispersion des volumes plus que l'adéquation, et ces taux ne se transposent pas à d'autres données.

7.7 Test RESET de Ramsey

Référence. J. B. Ramsey, *Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 31(2), 1969, p. 350–371.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On part de la régression contrainte, sans constante, $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (section 5.5 ; proportionnalité de H1, non le modèle réglementaire), d'où $\hat{y}_t = \hat{\beta} x_t$, puis l'on estime le modèle augmenté $y_t = \beta x_t + \gamma_2 \hat{y}_t^2 + \gamma_3 \hat{y}_t^3 + \varepsilon_t$. Hypothèses non testées : erreurs indépendantes, homoscédastiques, normales. Nécessite $T > k + q = 3$. Comme $\hat{y}_t = \hat{\beta} x_t$, les régresseurs engendrent l'espace fixe $\{x, x^2, x^3\}$; `test_reset()` l'engendre par la *base réduite* $\{x_t,\ x_t s_t,\ x_t s_t^2\}$, $s_t = (x_t - \bar{x})/(\max_t x_t - \min_t x_t)$, changement de base qui laisse la statistique inchangée en arithmétique exacte. Les colonnes étant d'échelle comparable ($|s_t| \leq 1$), le pivotage de `lm()` (aux mêmes valeurs qu'`anova()`) n'écarte pas un régresseur par colinéarité *numérique* : sur les pertes du jeu de contrôle et les volumes $100\,(1 + e\,\mathrm{scale}(1{:}8))$, la forme standard écarte $\hat{y}_t^3$ dès l'étendue relative $8{,}6 \cdot 10^{-4}$ (conservé à $1{,}1 \cdot 10^{-3}$), la base réduite reste de plein rang jusqu'à $1{,}4 \cdot 10^{-6}$, au bord de la bande de tolérance (mesure), et, sur le jeu de contrôle, les deux formes donnent la même statistique. x_t et y_t sont divisés par leur plus grande valeur absolue avant toute régression (F invariant), ce qui garde les sommes de carrés dans le domaine flottant aux échelles extrêmes (s_t est calculé sur x_t brut). La ligne est non applicable, sans verdict et avec son motif, dans quatre cas examinés dans cet ordre : (0) volumes constants (section 24) ; (a) moins de trois volumes distincts, comptés à la tolérance d'ex æquo des volumes : la régression augmentée est alors de rang $k < 3$ par construction et ne peut porter les deux restrictions de $\mathcal{F}(2, T-3)$; (b) terme écarté par `lm()` pour colinéarité ; (c) statistique F non finie (par exemple y_t identiquement nul, $F = 0/0$).

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \gamma_2 = \gamma_3 = 0$, soit « la forme linéaire est correctement spécifiée ».

3. Statistique de test. Avec SCR_0 et SCR_1 les sommes de carrés résiduels des modèles contraint et augmenté, $q = 2$ restrictions et $k = 1$ paramètre contraint :

$$F \;=\; \frac{(\mathrm{SCR}_0 - \mathrm{SCR}_1)/q}{\mathrm{SCR}_1/(T-k-q)}.$$

Fonction nommée : `test_reset()`.

4. Loi sous H_0. $F \sim \mathcal{F}(2, T-3)$ *exactement* sous des erreurs additives indépendantes, normales et homoscédastiques dans $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (section 5.5) : des régresseurs qui ne sont aléatoires que par l'estimateur des moindres carrés du modèle contraint laissent la loi F exacte (Milliken et Graybill, 1970, section 23). Cette loi n'est **pas exacte sous le modèle réglementaire** : Y_t y est lognormale, de variance $\beta^2 x_t^2 (e^{1/\pi_t} - 1)$ (erreur multiplicative, asymétrique, hétéroscédastique dès que les volumes varient). Constat de simulation (`usp_simuler()` sous le modèle ajusté du jeu de contrôle, $\hat{\delta} = 1$, 4 000 réplications, graine 20260929) : la p-value $\mathcal{F}(2,5)$ rejette dans $5{,}0\ \%$ $[4{,}4\ ;\ 5{,}7]$ des réplications à $0{,}05$ et $10{,}2\ \%$ $[9{,}2\ ;\ 11{,}1]$ à $0{,}10$ (Clopper–Pearson, incertitude de simulation seule) ; propre à ce jeu, ce constat ne rend pas la loi exacte.

5. p-value. La p-value non simulée, loi F sous le modèle auxiliaire gaussien (famille (iii), section 6), est restituée (« F(2,5) approx. ») sans être retenue. La p-value retenue est de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté (clé `RESET`, rejet en queue haute), les volumes x_t étant fixés. Sur le jeu de contrôle : $F = 0{,}005077$, p-value non simulée $0{,}995$, p-value de Monte-Carlo $0{,}996$ retenue, `OK`. Le commentaire

ne déclare aucune p-value retenue ; si la p-value de Monte-Carlo manque, aucune p-value n'est retenue et la ligne devient un diagnostic « Monte-Carlo indisponible » (règle (a), fiche 4.1 ; mesuré avec `usp_bootstrap(B = 40)`), sa p-value non simulée restant affichée.

6. Usage et limites. On souhaite *ne pas* rejeter. Le test est générique : il détecte une non-linéarité sans en indiquer la forme. Limites à T faible : avec $T = 5$ il ne reste que 2 degrés de liberté au dénominateur, ce qui le rend presque inopérant ; et $\hat{y}^2$, $\hat{y}^3$ sont fortement colinéaires lorsque l'amplitude des volumes est faible, ce qui réduit encore la puissance. Cette colinéarité est *statistique* : la base réduite supprime la perte numérique d'un régresseur, pas la faible information que des volumes peu dispersés apportent sur les termes de degré 2 et 3. À utiliser en complément, non en substitution, de l'examen graphique. Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H1 (famille B.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test, sauf dans les cas non applicables de la rubrique 1. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, $0{,}111$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}056$ à $0{,}05$; J2, $0{,}083$ et $0{,}0325$; compatible sur J1 ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2, qui vient du bord 0 : taux à $0{,}10$ de $0{,}028$ au bord 0 (814 réplications), $0{,}125$ au bord 1 (722) et $0{,}114$ à l'intérieur (464), taux conditionnels sans référence exacte ; la loi conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ de la statistique, qui ne dépend pas de l'ajustement, varie d'un régime à l'autre (section 22). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0755$ $[0{,}0643\ ;\ 0{,}0880]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0350$ $[0{,}0274\ ;\ 0{,}0440]$ à $0{,}05$, écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats.

7.8 Corrélation de rang de Spearman (ratio contre volume, ratio contre temps)

Référence. C. Spearman, *The proof and measurement of association between two things*, *American Journal of Psychology*, 15(1), 1904, p. 72–101.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Couple de séries (u_t, v_t) : (r_t, x_t) pour la variante « ratio contre volume », (r_t, t) pour la variante « ratio contre temps ». On note R_t, Q_t les rangs respectifs et $d_t = R_t - Q_t$. Hypothèses non testées : observations indépendantes, variables continues (peu ou pas d'ex æquo). À volumes constants, la variante « ratio contre volume » est non applicable (section 24).

2. Hypothèse nulle. H_0 : indépendance des deux séries, donc absence de toute association monotone.

3. Statistique de test. Sans ex æquo, $\hat{\rho}_s = 1 - 6\sum_t d_t^2 / \big(T(T^2-1)\big)$, `usp_tests()` restituant $S = \sum_t d_t^2$; avec ex æquo, $\hat{\rho}_s$ est le coefficient de Pearson des rangs.

4. Loi sous H_0. Sous H_0, la loi exacte de S est la loi de permutation : les $T!$ appariements de rangs sont équiprobables. Approximation usuelle : $t = \hat{\rho}_s \sqrt{(T-2)/(1-\hat{\rho}_s^2)} \sim t(T-2)$.

5. p-value. p-value exacte de la loi de permutation, retenue quand elle est attribuée (`stats::cor.test()`, `exact = TRUE`) : énumération de `prho.c` ($n \leq 9$), extension par R de l'algorithme AS 89 de Best et Roberts (1975), exact pour $n \leq 6$ seulement ; à $T = 8$, sans ex æquo, elle coïncide avec l'énumération des 8! permutations, doublement bilatéral compris (écart nul sur 50 séries tirées au hasard, mesure). L'approximation de Student (`exact = FALSE`) est restituée sans être retenue. $p_{\min} = 2/T!$ (`mk_p_min()`), $5{,}0 \cdot 10^{-5}$ à $T = 8$: la règle R1 ne s'applique en pratique jamais. La p-value de Monte-Carlo (clés `SpearVol` et `SpearTps`), bilatérale, est calculée sur S ; $S = T(T^2-1)(1-\hat{\rho}_s)/6$ étant affine décroissante en $\hat{\rho}_s$, la région de rejet bilatérale et la p-value de Monte-Carlo sont les mêmes. L'équiprobabilité des appariements suppose les r_t échangeables, ce qu'ils ne sont, sous le modèle ajusté, qu'à $\hat{\pi}_t$ constant, soit $\hat{\delta} = 1$ pour la variante volume : la p-value n'est exacte au sens de l'outil que dans ce régime (section 6.8). Le moteur ne l'attribue que sous trois conditions, toutes exigées : (i) $\hat{\pi}_t$ constant (règle R7), sinon le commentaire porte la mention de régime de la règle R8, après le préfixe éventuel d'`add()` ; (ii) aucun ex æquo dans r_t et, pour la variante volume, dans x_t, au sens de la section 2 (séries aplaties en tolérance relative avant `cor.test()`, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo) : avec ex æquo, `cor.test(exact = TRUE)` rend la p-value asymptotique et non la loi conditionnelle, et ni p exacte ni $p_{\min}$ ne sont attribuées, ce que dit le commentaire ; (iii) $T \leq 9$, `cor.test()` rendant au-delà un développement d'Edgeworth, non exact, ce que dit la mention de régime `MENTION_EDGEWORTH` en tête du commentaire. Sinon, la p-value de Monte-Carlo est retenue. **Variante « ratio contre temps » : aucune p-value retenue** : diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO` ; ses p-values restent restituées (0,840 exacte et 0,872 de Monte-Carlo sur le jeu de contrôle), $p_{\min}$ aussi, sans règle R1 ; avec ex æquo, le commentaire joint le motif porté par les effectifs.

6. Usage et limites. Test non paramétrique robuste aux valeurs extrêmes et à la non-normalité. Deux limites : (i) il ne détecte que les associations *monotones* (une relation en U passe inaperçue) ; (ii) la qualité de l'approximation de Student à $T = 8$ n'est chiffrée par aucune source vérifiée, d'où la loi exacte quand ses conditions sont réunies. Sur la variante volume, un rejet signale un effet d'échelle non capté par la proportionnalité stricte. **Pourquoi aucun verdict sur la variante « ratio contre temps »** (diagnostic par décision) : elle vise la même alternative, une tendance monotone du ratio, que la ligne de Mann–Kendall (fiche 7.9), sur la même série, et un second verdict compterait presque deux fois la même information ; les p-values ne sont pas écartées pour leur qualité. La corrélation des deux statistiques sous H_0 est connue exactement : si les $T!$ ordres des r_t sont équiprobables et sans ex æquo, $S_{\mathrm{MK}} = \sum_{i<j} \operatorname{sign}(r_j - r_i)$ et $\hat{\rho}_s$ ont pour corrélation

$$\operatorname{corr}(S_{\mathrm{MK}}, \hat{\rho}_s) = \frac{2(T+1)}{\sqrt{2T(2T+5)}}, \qquad \text{soit } 0{,}9819805 \text{ à } T = 8 \ \left(\operatorname{corr}^2 = 27/28\right),$$

$-0{,}9819805$ avec S. Résultat exact, établi par l'énumération des 8! ordres (contrôle en nombres entiers $28 \operatorname{Cov}^2 = 27 \operatorname{Var}(S_{\mathrm{MK}}) \operatorname{Var}(D)$) et par une démonstration élémentaire, toutes deux reprises par `tests/unitaires/test_mk_spearman.R` : les rangs R_t forment une permutation uniforme, $\hat{\rho}_s$ est affine croissante en $D = \sum_t t\, R_t$, et $\mathbb{E}[\operatorname{sign}(R_j - R_i)\, R_j] = (T+1)/6$ (nulle pour R_t, $t \notin \{i, j\}$), d'où $\operatorname{Cov}(S_{\mathrm{MK}}, D) = (T+1)^2(T-1)T/36$, avec $\operatorname{Var}(S_{\mathrm{MK}}) = T(T-1)(2T+5)/18$ et $\operatorname{Var}(D) = \left(T(T^2-1)/12\right)^2/(T-1)$ (126, 65,33 et 252 à $T = 8$). Aucune référence bibliographique n'est invoquée. Portée : r_t échangeables et sans ex æquo, soit $\hat{\pi}_t$ constant ; ailleurs, la corrélation n'est pas chiffrée. Le commentaire désigne la ligne de Mann–Kendall, « `Tendance monotone du ratio S/P` », comme celle qui fait foi (phrase du diagnostic par décision, section 6). La variante volume reste un test.

Pertes constantes. À pertes constantes et volumes non constants, la variante volume reste calculée, à la différence des lignes de la régression de y_t sur x_t, non applicables (sous-section 5.4) : $r_t = c/x_t$ décroît strictement, et $\hat{\rho}_s = -1$. Le rejet n'est pas un artefact : des pertes constantes sous des volumes variables contredisent $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, ce que disent cette ligne et RESET, seules lignes de H1 sur le volume

calculées dans ce régime ; type et verdict sont conservés. Pour qu'on ne le prenne pas pour un effet de la saisie dégénérée, le commentaire a pour première phrase le texte fixe « `Pertes y_t constantes (voir l'avertissement sur les donnees) : le ratio varie en sens inverse du volume, et un ECHEC ou une ALERTE traduit des pertes non proportionnelles au volume.` », sans nombre (mesuré sur les volumes du jeu de contrôle et $y_t = 80$, $B = 99$: $\hat{\rho}_s = -1$, p exacte $2/8!$, `ECHEC`, phrase présente ; RESET y est `ECHEC` à son plancher et les lignes de la régression non applicables).

Renvoi croisé avec la ligne de la constante (fiche 7.1, rubrique 6). Sous $y_t = a + b\,x_t$, $\mathbb{E}[r_t] = b + a/x_t$: une constante non nulle est l'une des alternatives de la variante volume, sans lui être spécifique et sans qu'elle l'estime ; quand cette variante est un test à p-value exacte ($\hat{\delta} = 1$), cette p-value vaut sous le modèle restreint $\delta = 1$ seulement, ce que dit la mention `MENTION_DELTA_BORNE_1` en tête du commentaire ; le renvoi `USP_TXT_RENVOI_SV` le clôt.

La variante volume est membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H1 (famille B.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo, même lorsque la p-value exacte est retenue ; la variante temps ne l'est pas ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$ sans ex æquo (`mk_p_min()`), exacte sur la loi de permutation, où la p-value exacte est retenue ; à $\hat{\pi}_t$ variable ou au-delà de $T = 9$, elle ne borne pas la p-value retenue, de Monte-Carlo, de plancher $2/(B+1)$; la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), 0,002 sur `premium_interieur`. Avec ex æquo, `p_min` vaut `NA`.

Table. Tableau 6.6, dernière colonne : aucune bascule de $T = 5$ à $T = 12$.

Pertinence à $T = 8$. Variante volume : test dans tous les régimes ($p_{\min} \ll \alpha$), non applicable à volumes constants, test à pertes constantes ; variante temps : diagnostic par décision, dont les valeurs qui suivent mesurent les p-values calculées. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, sans être repris ici. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22), exacte où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo ailleurs : ratio contre volume, J1, 0,093 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0525 à 0,05, J2, 0,100 et 0,0495 (références mélangées 0,0933 et 0,0444 sur J1, 0,0925 et 0,0440 sur J2) ; ratio contre temps, J1, 0,093 et 0,0485, J2, 0,0895 et 0,039 ; compatible aux deux seuils, de même que la p-value de Monte-Carlo seule contre sa taille lissée (0,0904 et 0,0429). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, ratio contre volume, 0,0975 [0,0848 ; 0,1113] et 0,0515 [0,0422 ; 0,0621] ; ratio contre temps, 0,0825 [0,0708 ; 0,0954] et 0,0405 [0,0323 ; 0,0501] ; compatible aux deux seuils, contre la taille lissée 0,0904 et 0,0430 ; niveau du mélange exacte / Monte-Carlo non tabulé.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte (loi de permutation) ; planchers de Monte-Carlo : exacts pour les réplications tirées, fonction de B. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

7.9 Test de tendance de Mann–Kendall

Référence. H. B. Mann, *Nonparametric tests against trend*, *Econometrica*, 13(3), 1945, p. 245–259 ; M. G. Kendall, *Rank Correlation Methods*, 4e éd., Griffin, Londres, 1975.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série chronologique $r_1, \ldots, r_T$. Hypothèses non testées : sous H_0 les r_t sont indépendants et identiquement distribués, la variable est continue. On note g le nombre de groupes d'ex æquo et t_g leurs effectifs ; les ex æquo s'entendent à la tolérance `TOL_EX_AEQUO` (section 2) : la série est aplatie avant le calcul de S, de la correction de variance et de la p-

value exacte, qui n'est pas attribuée avec ex æquo. L'aplatissement des r_t est purement relatif (plancher 0), à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo : la détection des ex æquo ne dépend pas de l'unité des pertes rapportée à celle des volumes.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence de tendance monotone, les r_t étant i.i.d. (toutes les permutations chronologiques sont équiprobables).

3. Statistique de test.

$$S = \sum_{i=1}^{T-1} \sum_{j=i+1}^{T} \operatorname{sign}(r_j - r_i), \qquad \operatorname{Var}(S) = \frac{T(T-1)(2T+5) - \sum_g t_g(t_g-1)(2t_g+5)}{18},$$

puis la statistique standardisée avec correction de continuité

$$Z = \begin{cases} (S-1)/\sqrt{\operatorname{Var}(S)} & \text{si } S > 0, \\ 0 & \text{si } S = 0, \\ (S+1)/\sqrt{\operatorname{Var}(S)} & \text{si } S < 0. \end{cases}$$

Fonction nommée : `test_mann_kendall()`.

4. Loi sous H_0. Sous H_0, S suit une loi exacte tabulée, symétrique autour de 0 ; asymptotiquement $Z \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$.

5. p-value. p-value exacte, retenue par le moteur : `mk_p_exacte()` somme, sur la loi exacte de S obtenue par la distribution mahonienne du nombre d'inversions (M. G. Kendall, J. D. Gibbons, *Rank Correlation Methods*, 5e éd., Edward Arnold, 1990, ch. 4–5), les probabilités des issues telles que $|S| \geq |S_{\text{obs}}|$, pour $T \leq 12$ sans ex æquo. L'approximation normale $p = 2\big(1 - \Phi(|Z|)\big)$ est restituée comme p-value asymptotique, sans être retenue. $p_{\min} = 2/T!$ (`mk_p_min()`), $5{,}0 \cdot 10^{-5}$ à $T = 8$. L'équiprobabilité des ordres suppose les r_t identiquement distribués, ce qu'ils ne sont, sous le modèle ajusté, qu'à $\hat{\pi}_t$ constant : la p-value n'est exacte au sens de l'outil que dans ce régime (section 6.8), et le moteur ne l'attribue qu'à $\hat{\pi}_t$ constant et sans ex æquo (règle R7) ; sinon la p-value de Monte-Carlo est retenue, et le commentaire nomme la raison (mention de régime de la règle R8, ou motif d'ex æquo, qui prive aussi la ligne de $p_{\min}$).

6. Usage et limites. Test de référence pour détecter une dérive progressive du ratio S/P (dérive tarifaire, inflation des sinistres, évolution de la politique de provisionnement), ce qui contredirait directement la constance de β. La qualité de l'approximation normale à $T = 8$ n'est chiffrée par aucune source vérifiée, d'où la loi exacte retenue quand ses conditions sont réunies. Surtout, le test suppose *l'indépendance* : en présence d'autocorrélation positive il rejette beaucoup trop souvent (rubrique 7), ce qui impose de le lire avec les tests de la section 10. La variante « ratio contre temps » de Spearman vise la même alternative sur la même série ; elle est restituée en diagnostic par décision, et la présente ligne porte le verdict. Sous H_0 (r_t échangeables, sans ex æquo), S et $\hat{\rho}_s$ contre le temps ont pour corrélation exacte $2(T+1)/\sqrt{2T(2T+5)}$, 0,9819805 à $T = 8$ (énumération et démonstration, sans référence bibliographique : fiche 7.8). Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H1 (famille B.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo, même lorsque la p-value exacte est retenue ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$ sans ex æquo (`mk_p_min()`), exacte sur la loi de permutation, où la p-value exacte est retenue ; à $\hat{\pi}_t$ variable ou au-delà de $T = 12$, elle ne borne pas la p-value retenue, de Monte-Carlo (clé `MK`, bilatérale), de plancher $2/(B+1)$; la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\text{MC}}$ (section 6, point (i)), 0,002 sur `premium_interieur`. Avec ex æquo, `p_min` vaut `NA`.

Table. Tableau 6.6, dernière colonne : aucune bascule de $T = 5$ à $T = 12$.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes ($p_{\min} \ll \alpha$). *Puissance de la p-value exacte, jeu de contrôle* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7) : niveau $0{,}060$ pour une taille exacte de $0{,}0610$, loi discrète conservatrice ; AR(1) stationnaire, $0{,}014$ à $\rho = -0{,}5$ (sous le niveau, l'alternance réduisant $|S|$), $0{,}187$ à $0{,}5$ et $0{,}389$ à $0{,}9$; tendance de 1 ; 2 ; 3 écarts-types, $0{,}136$; $0{,}352$; $0{,}622$, la plus puissante des lignes du volet A contre la tendance de 2 et 3 écarts-types ; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}410$; écart-type multiplié par 2 sur les gros volumes, $0{,}067$, à peine plus que le niveau. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; taux des verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$) : niveau $0{,}074$ / $0{,}064$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$, $0{,}208$ / $0{,}192$; à $0{,}9$, $0{,}406$ / $0{,}378$; tendance de 2 écarts-types, $0{,}342$ / $0{,}292$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}422$ / $0{,}436$. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22), exacte où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo ailleurs : J1, $0{,}0695$ à $0{,}10$ et $0{,}0375$ à $0{,}05$; J2, $0{,}062$ et $0{,}029$; compatible avec les références mélangées ($0{,}0661$ et $0{,}0324$ sur J1, $0{,}0674$ et $0{,}0327$ sur J2), de même que la p-value de Monte-Carlo seule contre sa taille lissée ($0{,}0711$ et $0{,}0336$) ; sur J2, au bord 1, la p-value de Monte-Carlo rejette à $0{,}10$ dans $0{,}0305$ des réplications (taux conditionnel, sans référence exacte), d'où son conservatisme. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0635$ $[0{,}0532\ ;\ 0{,}0751]$ et $0{,}0295$ $[0{,}0225\ ;\ 0{,}0379]$, compatible aux deux seuils contre la taille lissée ; niveau du mélange exacte / Monte-Carlo non tabulé.

Statut des valeurs. $p_{\min}$, tailles exactes : exactes (énumération) ; planchers de Monte-Carlo : exacts pour les réplications tirées, fonction de B. Puissances : constats de simulation hors modèle réglementaire. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

7.10 Test de tendance par signes de Cox–Stuart

Référence. D. R. Cox, A. Stuart, *Some quick sign tests for trend in location and dispersion*, *Biometrika*, 42(1/2), 1955, p. 80–95.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On pose $c = \lceil T/2 \rceil$ et l'on forme les $n_p = T - c$ paires (r_t, r_{t+c}) (valeur centrale écartée si T est impair). Soit $D_t = r_{t+c} - r_t$ et $m \leq n_p$ le nombre de différences non nulles. Une différence est nulle à la tolérance d'ex æquo : la série est aplatie avant le calcul des D_t (section 2 ; tolérance purement relative, plancher 0, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo), de sorte que deux ratios égaux en décimal mais distincts en flottant donnent $D_t = 0$. `test_cox_stuart()` rend K, m et n_p. Hypothèses non testées : indépendance des observations, continuité.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence de tendance, formalisée par $\mathbb{P}(D_t > 0) = 1/2$ pour toute paire.

3. Statistique de test. $K = \#\{t : D_t > 0\}$, nombre de différences positives parmi les m paires non nulles. Fonction nommée : `test_cox_stuart()`.

4. Loi sous H_0. $K \sim \mathcal{B}(m, 1/2)$, loi binomiale *exacte*, pourvu que chaque D_t soit de loi symétrique autour de 0 : c'est le cas si les r_t sont i.i.d., donc sous le modèle ajusté à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, deux ratios lognormaux de même espérance et de variances différentes n'ont pas la même médiane, et $\mathbb{P}(D_t > 0) \neq 1/2$. La p-value n'est exacte au sens de l'outil qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (section 6.8) ; le moteur ne l'attribue que dans ce régime (règle R7), et le commentaire le dit sinon.

5. p-value. Test binomial bilatéral exact, somme des probabilités des issues au moins aussi improbables que celle observée : $p = \sum_{j\,:\,\mathbb{P}(K=j)\le\mathbb{P}(K=k_{\text{obs}})} \binom{m}{j} 2^{-m}$, retenue quand la ligne est un test à $\hat{\pi}_t$ constant (jamais à $T = 8$ et $\alpha = 0{,}10$, rubrique 6). La p-value de Monte-Carlo (clé `CoxStuart`), retenue seulement quand la ligne est un test à $\hat{\pi}_t$ variable, simule $|K - n_p/2|$ avec rejet en queue haute : la loi de K étant symétrique sous H_0, cette queue est la région de rejet bilatérale de K, une transformation qui la conserve, non une autre statistique ; la chaîne `loi` le mentionne (« `p_mc par |K - n_p/2|, n_p paires, queue haute` », ou « `p_mc non calculee (ex aequo)` ») et ne qualifie la loi binomiale d'exacte qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (« `exacte a pi_t constant seulement (regle R7)` » sinon). *Ex æquo.* L'équivalence suppose $m = n_p$. Les réplications, tirées d'une loi continue, simulent $K^* \sim \mathcal{B}(n_p, 1/2)$, alors qu'avec ex æquo ($m < n_p$) le K observé suit $\mathcal{B}(m, 1/2)$ conditionnellement à m : aucune statistique simulée ne reproduit alors sa loi, et une p-value de Monte-Carlo ne serait celle d'aucun test. La statistique Monte-Carlo n'est donc définie que sans ex æquo : sinon, sa valeur observée est `NA` (`USP_CATALOGUE_MC$CoxStuart`), `p_mc` et `err_mc` valent `NA`, le motif « `statistique observee non definie : ex aequo` » est dans `bootstrap$motif_mc`, et la p-value exacte, conditionnelle à m, reste seule calculée, à $\hat{\pi}_t$ constant. À $\hat{\pi}_t$ variable avec ex æquo, aucune des trois p-values n'existe : si $p_{\min} = 2 \cdot 0{,}5^m < \alpha$, avec $1 \le m \le \lfloor T/2 \rfloor - 1$ et $\alpha < 0{,}30$, la ligne reste de type test, sans p-value retenue ni verdict (`INFO`) ; condition remplie, à $T = 8$ et 9, à $m = 3$ et $0{,}25 < \alpha < 0{,}30$; à $T = 10$ et 11, à $m = 4$ dès $\alpha > 0{,}125$; à $\alpha = 0{,}10$, dès $T = 12$ ($m = 5$) ; à $\alpha = 0{,}05$, dès $T = 14$ ($m = 6$) (`cox_stuart_p_min()`). Le commentaire commence alors par « `Monte-Carlo indisponible : statistique observee non definie : ex aequo, aucune p-value disponible sur ces donnees : aucun verdict.` », sans l'« `ECHEC inatteignable` » de la règle R1 (section 6, point (ii) ; mesuré par `run_engine()` à $T = 8$, $\alpha = 0{,}29$ et à $T = 12$, $\alpha = 0{,}10$: test, `INFO`, `p_retenue` manquante, `inoperant` faux). Si $p_{\min} \ge \alpha$, la règle R1 la classe inopérante avant (au seuil par défaut, toujours pour $T \le 11$), le commentaire affichant m et n_p (jeu de contrôle modifié pour que $r_5 = r_1$: $m = 3$, $K = 1$, p exacte 1, `p_mc NA` avec ce motif, non imprimé, la p-value exacte étant retenue) ; sans p-value exacte ($\hat{\pi}_t$ variable, ou $m = 0$, où K n'est pas défini), le motif suit la phrase « `TEST INOPERANT` » (point (i) de la même section ; mesuré à $m = 0$, volumes constants, `run_engine()`). Sur le jeu de contrôle ($n_p = 4$), $K = 2$, au centre : p-value exacte et p-value de Monte-Carlo valent 1, l'erreur de Monte-Carlo affichée nulle signifiant une erreur inférieure à la granularité, non une absence d'erreur (section 6.2).

6. Usage et limites. Avantage : loi exacte, sans normalité ni approximation asymptotique. **Limite rédhibitoire à petit** T : seul le signe de $m \approx T/2$ différences est utilisé. Pour $T = 10$, $m = 5$ et $p_{\min} = 2 \times (1/2)^5 = 0{,}0625 > 0{,}05$: *le test ne peut structurellement jamais rejeter à 5 %* ; il faut $m \ge 6$ ($T \ge 12$). Mann–Kendall doit lui être préféré. **À** $T = 8$, $n_p = 4$, $m \le 4$ et $p_{\min} \ge 0{,}125 > \alpha = 0{,}10$: au seuil par défaut, le test est *inopérant* pour toute donnée — propriété exacte de la loi binomiale, non constat de simulation : diagnostic de la règle R1 (`cox_stuart_p_min()`), $p_{\min}$ dans `p_min` et en tête du commentaire (« `TEST INOPERANT au seuil alpha = 0.1 : p-value minimale atteignable = 0.1250 (m = 4 differences non nulles)` »), `inoperant` à `TRUE`, p-values calculées affichées. À $\hat{\pi}_t$ variable, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\text{MC}}$ (section 6, point (i) ; 0,149 sur `premium_interieur`), qui estime la probabilité, sous le modèle ajusté, que les n_p différences soient de même signe : elle ne vaut 0,125 que sous la loi échangeable, et rien n'exclut qu'elle passe sous α pour d'autres données, la ligne devenant un test : fréquences mesurées (`tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`, `docs/tableaux/20261018-issue229-p-conditionnelle-regime-brut.tsv`, 2 000 réplications par jeu, intervalles de Clopper–Pearson à 95 %) : sous la p-value marginale V1, la ligne devient un test dans 2 jeux sur J1, 3 sur J2 et 4 sur J3, toujours `OK` ; sous la p-value conditionnelle au régime V3h, retenue à $\hat{\delta}$ intérieur, dans 63 jeux sur J1 ([0,024 ; 0,040]), 3 sur J2 et 7 sur J3, `OK` sauf 4 `ALERTE` sur J1 (p-value conditionnelle de 0,081 à 0,095), sans aucun `ECHEC` : fréquence de rejet $4/2\,000 = 0{,}002$ [0,00055 ; 0,0051], compatible avec une taille infime de la ligne à $\alpha = 0{,}10$. Constat de simulation sous les modèles ajustés à J1 et J2

et sous le plan synthétique J3, sans portée générale. La ligne ne redevient un test qu'à $\alpha > 0{,}125$ sans ex æquo. Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H1 (famille B.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. `cox_stuart_p_min()` donne $0{,}125$ ($m = 4$) ; p-values atteignables $0{,}125$; $0{,}625$; 1. Exacte sur la loi binomiale à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, elle ne borne pas la p-value de Monte-Carlo ; la règle R1 y lit $p^{\mathrm{MC}}_{\min}$, $0{,}149$ sur `premium_interieur` et $0{,}143$ sur le jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$ de `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R`, plancher de la p-value retenue s'il est sous α. Avec ex æquo, $p_{\min} \geq 0{,}25$. Pour $\alpha \leq 0{,}125$, aucune p-value n'est retenue à $T = 8$; pour $0{,}125 < \alpha < 0{,}30$ sans ex æquo, test à $\hat{\pi}_t$ constant (p exacte retenue) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, test seulement si $p^{\mathrm{MC}}_{\min} < \alpha$ (mesuré à $\alpha = 0{,}13$: jeu de contrôle, test, p exacte retenue ; jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$, $p^{\mathrm{MC}}_{\min} = 0{,}143$, test inopérant).

Table. Tableau 6.6 : inopérant pour $T \leq 9$; `ECHEC` atteignable dès $T = 12$.

Pertinence à $T = 8$. Test inopérant pour toute donnée à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R1) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, $p^{\mathrm{MC}}_{\min}$ mesuré au-dessus de α sur les deux jeux cités, sans résultat qui l'assure pour toute donnée ; sans ex æquo, test dès $T = 10$. À $\alpha = 0{,}10$, puissance nulle pour $T \leq 9$ à $\hat{\pi}_t$ constant, et à $\hat{\pi}_t$ variable tant que $p^{\mathrm{MC}}_{\min} \geq \alpha$; au-delà, non étudiée. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : $p_{\mathrm{mc}} < 0{,}10$ dans 0 des $2\,000$ réplications de chaque jeu, pour une taille lissée de $0{,}0006$, compatible ; d'après le décompte de la rubrique 6, la ligne est un diagnostic sous V1 sauf dans 2 réplications sur J1 et 3 sur J2, toutes `OK`. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22 ; sur J1, les 4 `ALERTE` de la rubrique 6 sont toutes au régime intérieur, $4/75$, population descriptive) : J2, $0{,}0000$ $[0\ ;\ 0{,}0018]$ aux deux seuils, compatible (taille lissée $0{,}0006$ et $0{,}0000$) ; niveau du mélange exacte / Monte-Carlo non tabulé.

Statut des valeurs. $p_{\min}$ et p-values atteignables : exactes (loi binomiale) ; $p^{\mathrm{MC}}_{\min}$: exact pour les réplications tirées, fonction de B et de la graine ; puissance nulle pour $T \leq 9$ à $\hat{\pi}_t$ constant : conséquence exacte de $p_{\min} > \alpha$; à $\hat{\pi}_t$ variable, constat sur les jeux mesurés. Niveau et fréquences de bascule : constats de simulation, intervalles de Clopper–Pearson.

Hypothèse H2 — structure de variance quadratique

> **Annexe XVII, B(2)(g)(ii) et C(2)(e)(ii), du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *« pour un segment et une année d'accident particuliers, la variance des pertes agrégées est en relation quadratique avec les primes acquises au cours de cette année d'accident » (méthode du risque de primes) ; « pour un segment et un exercice particuliers, la variance du montant visé au paragraphe (1), point (a), est en relation quadratique avec la meilleure estimation de la provision pour sinistres à payer dans ce segment et au cours de cet exercice » (méthode du risque de réserve n° 1, version consolidée).*

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(ii), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273 ; C(2)(e)(ii), p. 274). La subdivision C(2)(e)(ii) est citée dans la version consolidée, où elle porte le marqueur ▶ C4 (rectificatif, *Journal officiel*, L 2 du 6 janvier 2022, p. 8) ; la version d'origine écrivait « le montant visé au paragraphe 1, point a), est en relation quadratique avec la provision pour sinistres à payer dans ce segment et au cours de cet exercice », sans les mots « la variance du » ni « la meilleure estimation de la », qu'insère le rectificatif C4. *Traduction dans le modèle réglementaire* (lecture de l'outil, qui lit la présente subdivision et les paragraphes 5 et 6 des sections B et C comme un modèle, l'annexe n'en écrivant pas, section 2) : la variance des pertes agrégées (ou du montant de C(1)(a)) est $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2\left[(1-\delta)\bar{x}\,x_t + \delta x_t^2\right]$, mélange convexe d'une composante linéaire en volume (risque mutualisable) et d'une composante quadratique (risque systématique). Le paramètre $\delta \in [0,1]$ est estimé conjointement à γ.

Les tests de cette section portent sur les résidus *déjà standardisés* z_t : si la pondération $\hat{\pi}_t$ capture correctement l'hétéroscédasticité, il ne doit subsister *aucune* relation entre z_t^2 et x_t. Un rejet signale donc une structure de variance mal spécifiée, et non une hétéroscédasticité en soi (qui est attendue sur les données brutes). Seule la première fiche décrit une ligne de type test : Breusch–Pagan original, White, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe et Smirnov sont des diagnostics par décision (section 6), sans verdict, leurs p-values restant restituées ; la capacité de détection de H2 avec les volumes du jeu est bornée par la puissance enveloppe π_{env} (fiche 8.1, section 6.3).

Diagnostics par décision de H2. La structure de variance de B(2)(g)(ii) relève d'une seule ligne de type test, Breusch–Pagan studentisé, dont la loi asymptotique ne suppose pas la normalité des erreurs ; un verdict de plus sur la même hypothèse multiplierait les occasions de rejet sans apporter de preuve propre à $T = 8$. Les p-values de Breusch–Pagan original, White, Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe ne sont pas écartées pour leur qualité, et la règle de restitution ne retire pas le verdict d'un test calibré au seul motif de sa faible puissance (section 6, « Ce que la règle ne fait pas ») : c'est la désignation d'une seule ligne qui le retire, chaque fiche donnant son motif propre. Le commentaire de chacune de ces lignes se termine par « `Diagnostic par decision, sans verdict ni p-value retenue : la ligne "Heteroscedasticite vs volume - Breusch-Pagan studentise (Koenker)" fait foi.` ». Leurs p-values de Monte-Carlo sont toujours calculées et restituées, conditionnelles au régime de $\hat{\delta}$ à $\hat{\delta}$ intérieur (fiche 4.1) ; pour Breusch–Pagan original, Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe, la p-value marginale a à ce régime un niveau inférieur au nominal, que la p-value conditionnelle ramène au niveau (section 22).

8.1 Test de Breusch–Pagan, version studentisée de Koenker

Référence. T. S. Breusch, A. R. Pagan, *A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation*, *Econometrica*, 47(5), 1979, p. 1287–1294 ; version robuste TR^2 due à R. Koenker, *A note on studentizing a test for heteroscedasticity*, *Journal of Econometrics*, 17(1), 1981, p. 107–112.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire $z_t^2 = c_0 + c_1 x_t + \eta_t$ (section 5.5), de coefficient de détermination R^2_{aux} (aux mêmes valeurs que `lm()`). Hypothèses non testées : indépendance des observations et validité de l'approximation asymptotique. Non applicable à volumes constants (section 24). Garde-fou : si `lm()` écarte x_t pour colinéarité hors de la bande de tolérance, la statistique vaut `NA`, au lieu d'une statistique nulle et d'une p-value égale à 1.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = 0$: la variance des résidus standardisés ne dépend pas du volume, donc la pondération réglementaire π_t est correctement spécifiée.

3. Statistique de test. $\text{LM} = T \cdot R^2_{\text{aux}}$. Fonction nommée : `test_breusch_pagan()`.

4. Loi sous H_0. $\text{LM} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(q)$, $q = 1$ régresseur auxiliaire hors constante ; vitesse de convergence non établie à $T = 8$ (tableau 6.5).

5. p-value. p-value asymptotique $1 - F_{\chi^2_1}(\text{LM})$ restituée sans être retenue ; la p-value retenue est de Monte-Carlo, en queue haute (clé `BP`), simulée sous le modèle ajusté. Sur le jeu de contrôle : $\text{LM} = 5{,}082$, p asymptotique $0{,}0242$ restituée, p-value de Monte-Carlo $0{,}018$ retenue (erreur $0{,}0042$), `ECHEC` ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $0{,}377$, `OK`. La première phrase du commentaire porte la puissance enveloppe π_{env} (rubrique 6), calculée à l'α du calcul (« `un OK ne la demontre pas (puissance maximale 0.13 avec ces volumes au seuil alpha = 0.1)` » sur le jeu de contrôle ; $0{,}34$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur), nombre déterministe, fonction des seuls volumes et de α, non issu du bootstrap (§1.5). Le calcul n'est tenté qu'à volumes non constants et à statistique observée définie ; s'il n'aboutit pas (`NA`), une parenthèse fixe sans nombre (« `(puissance maximale non calculee : echec numerique)` », échec de l'intégration d'Imhof ou de la recherche de racine) garde la mise en garde, la ligne restant de type test.

6. Usage et limites. On souhaite *ne pas* rejeter. Faute de vitesse de convergence établie à $T = 8$, la p-value de Monte-Carlo est retenue. La forme testée est *linéaire* en x_t : une autre forme d'hétéroscédasticité peut lui échapper. La version originale exige la normalité des erreurs ; la forme TR^2 (Koenker) s'en affranchit. **Seule ligne de type test pour H2** (motif en tête de section) : elle reste un test, sans bascule, un rejet dont le niveau est contrôlé gardant sa valeur de preuve quelle que soit la puissance.

Puissance enveloppe π_{env} (`usp_puissance_enveloppe_h2()`). Elle borne ce que *tout* test de H2 invariant peut détecter dans la famille réglementaire, avec les volumes du jeu. *Définition.* Dans la limite des faibles coefficients de variation ($c = e^{2\gamma} \to 0$, $\text{Var}(\ln Y_t) \approx c\, a_t$, $a_t = \delta + (1-\delta)\bar{x}/x_t$, terme de moyenne négligé), $\ln y = \mu \mathbf{1} + e$, $e \sim \mathcal{N}(0, s^2\Sigma_i)$, $\Sigma_0 = I$ ($\delta = 1$), $\Sigma_1 = \text{diag}(\bar{x}/x_t)$ ($\delta = 0$), les deux bornes de la famille. Le groupe des translations le long de $\mathbf{1}$ et des changements d'échelle a pour invariant maximal la direction de $w = H'e$ (H base orthonormée de l'orthogonal de $\mathbf{1}$), $w \sim \mathcal{N}(0, s^2 A_i)$, $A_i = H'\Sigma_i H$; le test le plus puissant invariant de A_n contre A_a rejette pour $w'(A_n^{-1} - k\, A_a^{-1})w > 0$, k fixé par α ; π_{env} est le *maximum* des puissances des deux sens. *Calcul* : probabilités qu'une combinaison de χ^2_1 indépendantes soit positive, par l'intégrale d'Imhof, k par `stats::uniroot()` : quantité exacte sous ce modèle, évaluée par quadrature, non une approximation numérique au sens des quatre statuts. *Fondement* : lemme de Neyman–Pearson appliqué à l'invariant maximal ; dérivation de l'outil, dans le cadre de E. L. Lehmann, J. P. Romano, *Testing Statistical Hypotheses*, 3e éd., Springer, 2005, ch. 6, § 6.3, dont seule la table des matières a été vérifiée : le contenu n'a pas été relu, et sa relecture est un travail postérieur à la remise. Ce n'est pas une puissance a posteriori : rien n'est estimé. *Valeurs* : J1 ($x_{\max}/x_{\min} = 1{,}29$), $0{,}1267$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0658$ à $0{,}05$; J2 ($x_{\max}/x_{\min} = 6$), $0{,}3433$ et $0{,}2227$. *Contrôle par simulation*, versionné (`tests/mesure_lb1_dw_t8.R`, section 5 de `docs/tableaux/20261020-mesure-lb1-dw-t8.md` ; rapport

des sommes de carrés résiduelles des moindres carrés généralisés sous Σ_n et Σ_a, seuil sur $R = 2 \cdot 10^6$ tirages sous H_0, puissance sur $2 \cdot 10^6$ autres sous H_1, graine 20261020) : chaque sens simulé est à moins de trois erreurs de Monte-Carlo de la valeur d'Imhof (par exemple $0{,}1261 \pm 0{,}0003$ contre $0{,}1260$ sur J1 à $\alpha = 0{,}10$, sens $H_0 : \delta = 1$), et les vingt contrôles de cette section sont dans leurs tolérances. *Portée* : il contrôle le calcul d'Imhof, non le modèle limite des faibles coefficients de variation. *Hypothèses non vérifiées* : les tests de H2 du moteur ne sont invariants sous ce groupe que dans cette limite ; hors de la famille (variance de pente plus raide), un test peut dépasser π_{env} ; lire $\delta = 1$ contre $\delta = 0$ comme l'écart le plus détectable suppose une monotonie de la puissance en δ non démontrée ni mesurée ; la valeur à c fini n'est pas chiffrée. Non calculée à volumes constants, ni en cas d'échec de l'intégration ou de la recherche de racine (`NA`, erreur ou avertissement de l'une ou l'autre étape) ; l'avertissement « `NA/Inf replaced by maximum positive value` » de `stats::uniroot()` n'est pas gardé, le point rendu n'étant alors pas garanti racine. *Lecture.* Sur le jeu de contrôle, même l'écart le plus grand de la famille ne serait détecté que dans 13 % des cas par le meilleur test invariant : un `OK` n'y démontrerait pas la structure de variance ; sur J2, 34 %. *Le verdict `ECHEC` du jeu de contrôle* (p-value $0{,}018$, à plus de sept erreurs de Monte-Carlo sous $\alpha/2$) est conservé : son niveau sous le modèle ajusté à J1 est compatible (rubrique 7), et la règle de restitution ne retire pas un rejet calibré au motif d'une puissance faible (section 6). Ce rejet est compatible avec un écart hors de la famille réglementaire comme avec un faux rejet (au plus voisin de $\alpha/2$), que le dispositif, à plusieurs lignes à verdict, ne départage pas (section 22, point (d)) ; les diagnostics de H2 et le rapport de vraisemblance aux bornes de δ (fiche 12.1) se lisent avec lui. Sens de l'écart (jeu de contrôle, z_t de `usp_ajuster()`) : la corrélation entre z_t^2 et x_t vaut $0{,}80$, de pente positive, avec $\hat{\delta}$ à la borne 1 ; un écart dans la famille ($\delta < 1$, a_t décroissant en x_t) aurait le sens opposé. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1) : la p-value marginale y a un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur au niveau (huit statistiques concernées ; J3 : $0{,}120$ pour cette ligne, écart mineur du côté libéral) : retour au niveau, non gain de puissance établi. Membre de la p globale (fiche 21.2) ; seul membre de la famille C., sans p de famille.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants. Puissance enveloppe (rubrique 6) : borne de tout test invariant, non puissance mesurée de la ligne. Puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives d'hétéroscédasticité hors famille réglementaire au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ jeux par scénario, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 (retenue au bord) / conditionnelle V3h (retenue à $\hat{\delta}$ intérieur), sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : $k = 0$, $0{,}185$ et 0 / $0{,}187$ et $0{,}030$; $k = 3$, $0{,}280$ et 0 / $0{,}289$ et $0{,}118$. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, $0{,}0955$ à $0{,}10$ et $0{,}0475$ à $0{,}05$; J2, $0{,}085$ et $0{,}037$; compatible sur J1, où les taux à $0{,}10$ de $0{,}128$ au bord 1 et $0{,}069$ au bord 0 se compensent ; écart mineur conservateur sur J2 ; au régime intérieur (464 réplications de J2, 75 de J1), la p-value marginale ne rejette pas à $0{,}10$ (médianes $0{,}76$ et $0{,}91$). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}1095$ $[0{,}0961\ ;\ 0{,}1240]$ et $0{,}0490$ $[0{,}0400\ ;\ 0{,}0594]$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : exact, fonction de B. Puissance enveloppe : quantité exacte à $T = 8$ sous le modèle limite $c \to 0$ (limite en c, non en T ; écart à c fini non chiffré), évaluée par quadrature ; son contrôle par simulation ne valide pas ce modèle. Puissances et niveaux : constats de simulation sous le modèle ajusté ou des alternatives à celui-ci, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

8.2 Test de Breusch–Pagan, version originale de 1979

Référence. T. S. Breusch, A. R. Pagan, *A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation*, *Econometrica*, 47(5), 1979, p. 1287–1294.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Mêmes données et mêmes notations que la fiche précédente. **Hypothèse de validité supplémentaire, et déterminante : la normalité des erreurs.** C'est elle qui justifie $\mathrm{Var}(u_t^2) = 2\sigma^4$, d'où le facteur $\frac{1}{2}$ de la statistique. Cette hypothèse n'est pas testée ici : elle relève de H3. Volumes constants et garde-fou de colinéarité : comme à la fiche précédente.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = 0$, la variance des résidus standardisés ne dépend pas du volume.

3. Statistique de test. Avec $g_t = z_t^2/\hat{\sigma}^2$, $\hat{\sigma}^2 = T^{-1}\sum_t z_t^2$, on régresse g sur x et l'on retient la moitié de la somme des carrés expliqués : $\mathrm{LM} = \frac{1}{2}\sum_t \left(\hat{g}_t - \bar{g}\right)^2$. Fonction nommée : `test_breusch_pagan_original()`.

4. Loi sous H_0. $\mathrm{LM} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(1)$ sous H_0 *et* normalité des erreurs.

5. p-value. p-value non simulée $1 - F_{\chi^2_1}(\mathrm{LM})$ et p-value de Monte-Carlo (clé `BP79`) calculées ; la ligne est un diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO`, aucune p-value n'étant retenue, les deux restant restituées (0,090 en Monte-Carlo sur le jeu de contrôle).

6. Usage et limites. Version publiée et citée dans la littérature, présente à ce titre et pour la confrontation avec la version studentisée. **Elle n'est pas robuste à la non-normalité** : à queues plus lourdes que la normale, $\mathrm{Var}(u_t^2) > 2\sigma^4$, le facteur $\frac{1}{2}$ sous-estime la variance de la statistique et le test sur-rejette ; l'ampleur de ce sur-rejet n'est pas chiffrée, aucun script versionné ne la mesurant.

> **Règle de lecture.** Les deux versions se lisent *ensemble*. Une divergence marquée entre elles signale un écart à la normalité, non une hétéroscédasticité : elle renvoie à H3. Pour conclure sur la structure de variance, la version studentisée fait foi. Cette lecture vaut pour les p-values asymptotiques, établies sous normalité ; la divergence des p-values de Monte-Carlo, simulées sous le même modèle, n'a pas de lecture établie. À $\hat{\pi}_t$ constant, $\sum_t z_t^2 = T$ (fiche 10.6), d'où, sur la même régression auxiliaire, $\mathrm{LM}_{\text{Koenker}}/\mathrm{LM}_{1979} = 2T/\left(\sum_t z_t^4 - T\right)$ (identité algébrique) : l'écart ne dépend que de l'aplatissement des z_t. Sur le jeu de contrôle, $\mathrm{LM} = 5{,}082$ contre $2{,}135$, rapport $2{,}380 = 2T/(\sum_t z_t^4 - T)$.

Pourquoi aucun verdict (diagnostic par décision ; motif commun en tête de section 8) : le motif n'est pas une domination : sous erreurs gaussiennes, la version de 1979 est la plus puissante des deux dans les mesures citées (0,261 contre 0,185 à $k = 0$, constat de simulation, ci-dessous) ; elle est écartée parce que sa normalisation suppose la normalité des erreurs, la version studentisée étant seule désignée pour porter H2. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value de Monte-Carlo restituée est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (retour au niveau, non gain de puissance établi). *Mesures de la p-value de Monte-Carlo restituée* : puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives d'hétéroscédasticité hors famille réglementaire au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ jeux par scénario, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 / conditionnelle V3h, sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : $k = 0$, 0,261 et 0 / 0,263 et 0,030 ; $k = 3$, 0,300 et 0,013 / 0,308 et 0,118. Niveau sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, 0,092 à 0,10 et 0,047 à 0,05 ; J2, 0,0755 et 0,0365, écart mineur conservateur sur J2. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0965 [0,0839 ; 0,1103] et 0,0485 [0,0395 ; 0,0588], compatible. Statut : constats de simulation sous le modèle ajusté et sous des alternatives à celui-ci, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

8.3 Test de White

Référence. H. White, *A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity*, *Econometrica*, 48(4), 1980, p. 817–838.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire enrichie $z_t^2 = c_0 + c_1 x_t + c_2 x_t^2 + \eta_t$ (section 5.5). Mêmes hypothèses de validité que Breusch–Pagan. Nécessite $T > 3$. `test_white()` engendre l'espace $\{1, x, x^2\}$ par la base réduite $\{1, s_t, s_t^2\}$, $s_t = (x_t - \bar{x})/(\max_t x_t - \min_t x_t)$, changement de base affine qui laisse R^2_{aux} et LM inchangés en arithmétique exacte, et divise z_t^2 par sa plus grande valeur (R^2 invariant). Mesuré sur les z_t^2 du jeu de contrôle et les volumes $100\,(1 + e\,\text{scale}(1{:}8))$: la forme standard écarte x_t^2 dès l'étendue relative $8{,}6 \cdot 10^{-4}$ (conservé à $1{,}1 \cdot 10^{-3}$), la base réduite garde la même statistique jusqu'à $1{,}4 \cdot 10^{-6}$; sur le jeu de contrôle, les deux formes donnent $\text{LM} = 5{,}091$. Comme pour RESET (fiche 7.7), la ligne est non applicable, avec son motif, dans cet ordre : volumes constants (section 24) ; moins de trois volumes distincts (régression de rang $k < 3$, qui ne peut porter les deux degrés de liberté de $\chi^2(2)$) ; tout terme écarté par `lm()` pour colinéarité ; statistique LM non finie (z_t^2 identiquement nul, $R^2 = 0/0$).

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = c_2 = 0$.

3. Statistique de test. $\text{LM} = T \cdot R^2_{\text{aux}}$, avec le R^2 de la régression enrichie. Fonction nommée : `test_white()`.

4. Loi sous H_0. $\text{LM} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(q)$ avec $q = 2$.

5. p-value. p-value asymptotique $1 - F_{\chi^2_2}(\text{LM})$ et p-value de Monte-Carlo (clé `White`) calculées ; diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO`, sans p-value retenue (0,067 en Monte-Carlo sur le jeu de contrôle).

6. Usage et limites. Plus général que Breusch–Pagan (il capte une hétéroscédasticité quadratique) au prix d'un degré de liberté supplémentaire, peu adapté au régime USP : avec $T = 5$ à 8, estimer trois coefficients auxiliaires laisse trop peu d'information et la puissance devient très faible. C'est un test de mauvaise spécification *générale* plutôt que d'hétéroscédasticité stricto sensu : un rejet peut aussi traduire une erreur de forme fonctionnelle relevant de H1. **Pourquoi aucun verdict** (diagnostic par décision ; motif commun en tête de section 8) : la ligne n'ajoute à Breusch–Pagan studentisé qu'un terme quadratique en volume, dont l'estimation consomme un degré de liberté sur huit points, et mélange l'hétéroscédasticité à une erreur de forme fonctionnelle relevant de H1 : c'est cette domination qui retire le verdict. *Mesures de la p-value de Monte-Carlo restituée* : puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives d'hétéroscédasticité hors famille réglementaire au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 / conditionnelle V3h, sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : $k = 0$, 0,108 et 0,045 / 0,108 et 0,045 ; $k = 3$, 0,260 et 0,132 / 0,259 et 0,118. Niveau sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, 0,102 à 0,10 et 0,0465 à 0,05 ; J2, 0,088 et 0,040 ; compatible, sauf un écart mineur conservateur à 0,05 sur J2, qui vient du bord 0 (taux à 0,05 de 0,020). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0890 [0,0769 ; 0,1023] et 0,0420 [0,0336 ; 0,0517], compatible. Statut : constats de simulation sous le modèle ajusté et sous des alternatives à celui-ci, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

8.4 Test de Goldfeld–Quandt

Référence. S. M. Goldfeld, R. E. Quandt, *Some tests for homoscedasticity*, *Journal of the American Statistical Association*, 60(310), 1965, p. 539–547.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus triés selon x_t croissant, puis scindés en deux sous-groupes de taille $h = \lfloor T/2 \rfloor$ (observation centrale écartée si T impair). Hypothèses non testées : normalité et indépendance des résidus ; la variance, si elle varie, est monotone en x_t. À volumes constants, la ligne est non applicable (section 24) : sans cette garde, le tri par x_t de volumes égaux garde l'ordre du temps, et le test comparerait les deux moitiés de la période.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, égalité des variances entre le sous-groupe des faibles volumes et celui des forts volumes.

3. Statistique de test. $F = \left(\frac{1}{h}\sum_{\text{groupe haut}} z_t^2\right) / \left(\frac{1}{h}\sum_{\text{groupe bas}} z_t^2\right)$. Fonction nommée : `test_goldfeld_quandt()`.

4. Loi sous H_0. $F \sim \mathcal{F}(h, h)$ sous H_0 et normalité. *Approximation* : les z_t provenant d'un ajustement global et non de deux régressions séparées, les degrés de liberté sont légèrement surestimés.

5. p-value. Bilatérale, $p = 2\min\left(F_{\mathcal{F},h,h}(F),\ 1 - F_{\mathcal{F},h,h}(F)\right)$, approximation restituée ; p-value de Monte-Carlo bilatérale (clé `GQ`) calculée ; diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO`, sans p-value retenue (0,190 en Monte-Carlo sur le jeu de contrôle et 0,018 sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur).

6. Usage et limites. Test simple et lisible dont le principal défaut est de *jeter la moitié de l'information* utile : il ne compare que deux blocs et ignore la structure interne à chacun ; avec $T = 10$, un rapport de variances de 2 ou 3 entre deux blocs de 5 ne sera pas détecté. Sensible à la non-normalité, contrairement à Brown–Forsythe. **Pourquoi aucun verdict** (diagnostic par décision ; motif commun en tête de section 8) : la ligne compare les variances de deux blocs de volume, de quatre années chacun à $T = 8$, en jetant la structure interne de chacun : c'est cette domination qui retire le verdict. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value de Monte-Carlo restituée est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1) : la p-value marginale y a un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur au niveau (huit statistiques concernées ; J3 : 0,123 pour cette ligne, écart mineur du côté libéral) : retour au niveau, non gain de puissance établi. Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\hat{\delta} = 0{,}664$), elle vaut 0,018, contre 0,268 marginale : effet attendu du conditionnement, qui ne dit pas à lui seul que l'écart est réel, le dispositif rendant, avec cette p-value, au moins un `ECHEC` dans 42,7 % [40,52 ; 44,90] des jeux simulés sous le modèle ajusté à J2 sur les 44 lignes retenues pour la multiplicité, et dans 48,8 % sur les 48 lignes, TOST compris (section 22, point (d) ; tableau T2 bis de `docs/tableaux/20261018-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier, part qui ne décrit pas le moteur courant), contre 39,95 % et 46,6 % avec la p-value marginale ; un `ECHEC` y serait acquis à la précision de la p-value (erreur de Monte-Carlo 0,0060), non à celle de l'approximation à $T = 8$. *Mesures de la p-value de Monte-Carlo restituée* : puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives d'hétéroscédasticité hors famille réglementaire au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`), p-value marginale V1 / conditionnelle V3h, sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : $k = 0$, 0,165 et 0 / 0,170 et 0,075 ; $k = 3$, 0,165 et 0 / 0,171 et 0,079. Niveau sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, 0,087 à 0,10 et 0,035 à 0,05 ; J2, 0,0545 et 0,029 ; écart mineur conservateur à 0,05 sur J1 et aux deux seuils sur J2, conservateur dans les trois régimes de J2 (taux à 0,10 de 0,072 au bord 1, 0,069 au bord 0, 0,002 à l'intérieur) ; la p-value de Monte-Carlo restreinte aux réplications du bootstrap dans le régime de $\hat{\delta}^*$ revient au niveau (section 22) : l'écart se localise dans le mélange des régimes de $\hat{\delta}^{**}$ que contient la loi de référence du bootstrap (constat, mécanisme non démontré) ; aucune référence ne fonde à $T = 8$ la p-value conditionnelle retenue. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions

du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0790 [0,0676 ; 0,0917] et 0,0405 [0,0323 ; 0,0501], écart mineur conservateur à 0,10, compatible à 0,05. Statut : constats de simulation sous le modèle ajusté et sous des alternatives à celui-ci, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

8.5 Test de Brown–Forsythe

Référence. M. B. Brown, A. B. Forsythe, *Robust tests for the equality of variances*, *Journal of the American Statistical Association*, 69(346), 1974, p. 364–367 ; variante robuste de H. Levene, *Robust tests for equality of variances*, in *Contributions to Probability and Statistics*, Stanford University Press, 1960.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Deux groupes $g \in \{1, 2\}$ définis par $x_t \leq \mathrm{med}(x)$ et $x_t > \mathrm{med}(x)$, d'effectifs n_1, n_2, $N = n_1 + n_2$, $k = 2$. On calcule les écarts absolus à la médiane du groupe, $d_{gi} = |z_{gi} - \mathrm{med}_g(z)|$, de moyennes $\bar{d}_g$ et $\bar{d}$. Hypothèse non testée : indépendance des observations. La normalité n'est *pas* requise, c'est l'apport de la méthode. À volumes constants, la ligne est non applicable (section 24).

2. Hypothèse nulle. H_0 : égalité des dispersions entre les deux groupes.

3. Statistique de test.

$$W \;=\; \frac{(N-k)\sum_{g=1}^{k} n_g\,(\bar{d}_g - \bar{d})^2}{(k-1)\sum_{g=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_g}(d_{gi} - \bar{d}_g)^2}.$$

Fonction nommée : `test_brown_forsythe()`.

4. Loi sous H_0. $W \sim \mathcal{F}(k-1,\, N-k)$ approximativement, soit ici $\mathcal{F}(1, T-2)$.

5. p-value. $p = 1 - F_{\mathcal{F},k-1,N-k}(W)$, approximation restituée ; p-value de Monte-Carlo (clé `BF`) calculée ; diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO`, sans p-value retenue (0,104 en Monte-Carlo sur le jeu de contrôle).

6. Usage et limites. La médiane (plutôt que la moyenne, comme chez Levene) confère une bonne robustesse aux distributions asymétriques ou à queues lourdes, précieuse en assurance non-vie. Limite : comme Goldfeld–Quandt, il ne compare que deux blocs et la loi de Fisher n'est qu'approximative, de qualité non établie à $T = 8$ (tableau 6.5). **Pourquoi aucun verdict** (diagnostic par décision ; motif commun en tête de section 8) : la ligne compare la dispersion de deux blocs de volume, comme Goldfeld–Quandt, sans exploiter la position de chaque année dans l'échelle des volumes : c'est cette domination qui retire le verdict. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value de Monte-Carlo restituée est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (retour au niveau, non gain de puissance établi). *Mesures de la p-value de Monte-Carlo restituée* : puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives d'hétéroscédasticité hors famille réglementaire au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 / conditionnelle V3h, sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : $k = 0$, 0,178 et 0,045 / 0,182 et 0,104 ; $k = 3$, 0,182 et 0,053 / 0,190 et 0,158. Niveau sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, 0,0965 à 0,10 et 0,0495 à 0,05 ; J2, 0,086 et 0,0455 ; compatible, sauf un écart mineur conservateur à 0,10 sur J2. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,1095 [0,0961 ; 0,1240] et 0,0565 [0,0468 ; 0,0675], compatible. Statut : constats de simulation sous le modèle ajusté et sous des alternatives à celui-ci, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

8.6 Test de Smirnov à deux échantillons

Référence. N. V. Smirnov, *Sur les écarts de la courbe de distribution empirique*, *Recueil Mathématique (Matematicheskii Sbornik)*, 6(48), 1939, p. 3–26.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Deux sous-échantillons de résidus standardisés : $z^{(1)}$ (années à faible volume, effectif n_1) et $z^{(2)}$ (années à fort volume, effectif n_2), de fonctions de répartition empiriques $\hat{F}_1$, $\hat{F}_2$. Hypothèses non testées : indépendance intra et inter échantillons, continuité des lois. La ligne existe à tout $T \geq 8$; elle est non applicable à volumes constants (section 24) ou si la partition par la médiane des volumes laisse un groupe de moins de trois années, le commentaire donnant alors les effectifs.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : F_1 = F_2$, égalité complète des lois – hypothèse plus forte que la seule égalité des variances.

3. Statistique de test. $D_{n_1,n_2} = \sup_u \left|\hat{F}_1(u) - \hat{F}_2(u)\right|$. Fonction nommée : `usp_tests()`.

4. Loi sous H_0. Sous H_0, pour z échangeable, la loi exacte de D est combinatoire, calculée par `ks.test` sans ex æquo ; les z_t sont aplatis à la tolérance d'ex æquo avant `ks.test()`, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo (section 2). Avec ex æquo, `ks.test()` rendrait une p-value exacte *conditionnelle*, dont $2/\binom{n_1+n_2}{n_1}$ n'est pas le minimum : ni p-value exacte ni $p_{\min}$ ne sont alors attribuées, le motif (« `n1 = ..., n2 =..., ex aequo dans z : p_min et p exacte non attribuees` »), porté par les effectifs, ne cite pas de p-value minimale. Asymptotiquement, avec $\lambda = \sqrt{n_1 n_2/(n_1+n_2)}$, $\mathbb{P}(\lambda D \leq u) \to K(u) = 1 - 2\sum_{j\geq 1}(-1)^{j-1} e^{-2j^2u^2}$.

5. p-value. Exacte par énumération pour $n_1 n_2$ petit ; sinon $p \approx 2\sum_{j\geq 1}(-1)^{j-1}\exp(-2j^2\lambda^2 D^2)$. P-value de Monte-Carlo (clé `Smirnov`, queue haute) calculée. **Aucune n'est retenue** : diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO`, famille `C.` ; p-value exacte (sous les conditions de la rubrique 6) et p-value de Monte-Carlo restituées (0,771 exacte et 0,765 de Monte-Carlo sur le jeu de contrôle), $p_{\min}$ aussi, sans règle R1 ; avec ex æquo, `usp_tests()` joint au commentaire le motif porté par les effectifs.

6. Usage et limites. Complément des tests de variance : il détecte aussi un décalage de niveau ou un changement de forme entre petits et gros volumes. Deux limites : (i) puissance faible à effectifs réduits : à $T = 8$, $n_1 = n_2 = 4$ et $p_{\min} = 2/\binom{8}{4} = 2/70 \approx 0{,}029$ (`smirnov_p_min()`, champ `p_min`, atteinte seulement pour $D = 1$), sous $\alpha/2$; (ii) les deux échantillons ne sont pas indépendants, les z_t partageant les mêmes paramètres estimés : $z \sim \mathcal{N}(0, P)$ sous le modèle ajusté (section 6.8). La loi combinatoire suppose seulement les z_t échangeables, la partition ne dépendant que des x_t : exacte à $\hat{\pi}_t$ constant, soit $\hat{\delta} = 1$. À $\hat{\pi}_t$ variable, approximation non bornée : le moteur n'attribue pas la p-value exacte (règle R7), le commentaire commence par la mention de régime `MENTION_PI_VARIABLE_DIAG` (section 6.8 ; précédée, le cas échéant, du motif d'indisponibilité de la p-value de Monte-Carlo), et le champ `loi` ne dit pas la loi exacte ; la valeur $2/70$, minimum de la loi de référence échangeable, n'est pas imprimée dans le commentaire ; elle se lit dans le champ `p_min` et ne borne pas la p-value de Monte-Carlo. Le *QQ-plot à deux échantillons* (section 13) reste le diagnostic le plus lisible. **Pourquoi aucun verdict** (diagnostic par décision) : rangée en H2, la ligne compare en fait la *position* de z entre petits et gros volumes, alternative de H1 plutôt que de H2 — à $\hat{\pi}_t$ constant, le rejet exige $D = 1$, dont la probabilité tend, quand le facteur multiplicatif de l'écart-type des gros volumes croît sans borne, vers celle que les quatre résidus du groupe à fort volume soient du même signe, $2 \times (1/2)^4 = 0{,}125$ (calcul exact de la limite) —, et H1 relève des lignes de la famille `B.` ; la ligne reste dans la famille `C.`. Le commentaire est « `Compare les lois des residus entre petits et gros volumes, ce qui vise surtout une difference de position (alternative de H1 plutot que de H2), pour information. Diagnostic par decision, sans verdict ni p-value retenue : les lignes de la famille B (H1), dont "Independance ratio S/P vs volume", font foi.` », précédé, le cas échéant, de la mention de régime. Les p-values ne sont

pas écartées pour leur qualité : à $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value exacte reste exacte au sens de l'outil. *Mesures des p-values exacte et de Monte-Carlo restituées* (verdict aux états du moteur des fichiers, où la ligne est de type test, binaire à $\hat{\pi}_t$ constant : `ECHEC` si $D = 1$, `OK` sinon). Volet A (J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7) : niveau $0{,}028$, taille exacte $2/70$; contre une rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}491$; contre un écart-type multiplié par 2 et 3 sur les gros volumes, $0{,}038$ et $0{,}051$: la ligne teste une différence de position entre groupes de volume, non de variance (limite $0{,}125$ ci-dessus). Sur J1, la partition $\{5, 6, 7, 8\}$ est confondue avec le temps (volumes croissants), ce qui explique la puissance contre la rupture et la tendance, que J2 (partition $\{3, 4, 5, 6\}$) ne montre pas ($0{,}004$ et $0{,}002$ au volet B : J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier). Niveau sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1 $0{,}0315$, J2 $0{,}0275$, aux deux seuils (même événement), pour une référence de $0{,}0286$, compatible ; p-value conditionnelle au régime V3h (tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0275$ $[0{,}0208$; $0{,}0356]$ aux deux seuils, contre la taille lissée $0{,}0286$; niveau du mélange exacte / Monte-Carlo non tabulé. Statut : $p_{\min}$ et limite $2/16$ exactes ; puissances et niveaux, constats de simulation hors modèle réglementaire ou sous le modèle ajusté, intervalles dans les fichiers.

8.7 Position de $\hat{\delta}$ dans son domaine (diagnostic)

Référence. Annexe XVII, sections B et C, paragraphe 6 (contrainte $0 \leq \delta \leq 1$).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). $\hat{\delta}$ est obtenu par minimisation sous contrainte de bornes de la log-vraisemblance négative. **Il ne s'agit pas d'un test** mais d'un diagnostic d'identifiabilité.

2. Hypothèse nulle. Sans objet en tant que diagnostic. La comparaison formelle de chaque borne à l'optimum est le rapport de vraisemblance $H_0 : \delta = 0$ ou $\delta = 1$ (fiche 12.1), lui aussi restitué comme diagnostic, sans verdict.

3. Statistique de test. La valeur $\hat{\delta}$ elle-même, avec le drapeau $\mathbb{1}\{\hat{\delta} \leq 10^{-6}$ ou $\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}\}$ (champ `$delta_au_bord`, calculé par `usp_regime()` avec la tolérance `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$, inégalités larges). Cette tolérance n'est pas une valeur réglementaire mais une résolution numérique, commune au drapeau de constance de $\hat{\pi}_t$; sa justification est donnée à la fiche 10.5. Le bord de δ est jugé par un seul prédicat, `usp_delta_bord()`, que lisent `usp_regime()`, la projection du gradient de la condition du premier ordre (fiche 10.4) et les deux comparaisons à une borne δ_0 du rapport de vraisemblance (fiche 12.1) : une seule convention, le double le plus proche de $1 - 10^{-6}$ ($0{,}99999899999999997124$) étant au bord haut ; hors de $[0, 1]$ ou pour un δ non fini, cas jamais atteints sous les bornes de `L-BFGS-B`, les comparaisons suivent aussi le prédicat. Fonction nommée : `usp_ajuster()`.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet. La ligne est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`), que la solution soit au bord ou non ; la position de $\hat{\delta}$ est dite par le commentaire, qui porte l'un de trois libellés : `VOLUMES CONSTANTS` (prioritaire, avec sa variante dans la bande de tolérance, voir ci-dessous), `SOLUTION AU BORD` si `$delta_au_bord` est vrai, et « intérieur du domaine » sinon.

6. Usage et limites. Une solution *au bord* signifie que les données ne permettent pas d'identifier un mélange interne des deux composantes de variance : la vraisemblance est monotone en δ sur $[0, 1]$ et l'optimum est poussé sur une borne. Ce n'est pas une erreur mais un signal fort à documenter, car (i) l'écart-type asymptotique de $\hat{\delta}$ n'est alors pas défini de manière usuelle, (ii) le paramètre final peut varier fortement selon la borne retenue, et (iii) la théorie asymptotique standard des tests sur δ ne s'applique plus

(voir la correction de Chernoff en section 12). Sur des historiques de 5 à 12 points, la solution au bord est le cas de figure le plus fréquent en pratique. *Fréquence sous le modèle ajusté* (constat de simulation, 2 000 réplications, section 24) : sur le jeu de contrôle, où le δ du modèle simulé vaut 1, $\hat{\delta}^*$ est au bord dans 96,2 % [95,3 ; 97,0] des jeux simulés, au bord 0 dans 46,5 % [44,3 ; 48,7] et au bord 1 dans 49,8 % [47,5 ; 52,0] ; ce n'est pas un taux de fausse alarme, la position au bord n'étant pas une alerte, mais la mesure de la non-identifiabilité de δ à $T = 8$: le modèle vrai à $\delta = 1$ produit presque aussi souvent $\hat{\delta} = 0$ que $\hat{\delta} = 1$. Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\delta = 0{,}664$ dans le modèle simulé), $\hat{\delta}^*$ est au bord dans 76,8 % [74,9 ; 78,6] des cas (40,7 % au bord 0, 36,1 % au bord 1). Cette incertitude est restituée par le rapport de vraisemblance aux deux bornes, dont la loi est simulée par bootstrap restreint (fiche 12.1), et par l'intervalle bootstrap à δ fixé, à côté de l'intervalle complet, qui n'est pas convergent au bord (fiche 12.3). *Pourquoi aucun verdict* (règle de sortie, section 6) : la position de $\hat{\delta}$ décrit l'identifiabilité de la structure de variance, non l'adéquation du modèle, et n'a ni hypothèse nulle ni loi de référence ; un marquage `ALERTE` au bord, cas le plus fréquent sur ces historiques, ne distinguerait aucun dossier d'un autre. Ce que les données disent de $\delta = 0$ et de $\delta = 1$ se lit dans le rapport de vraisemblance (fiche 12.1), sans verdict non plus.

Volumes constants. Si les x_t sont constants (drapeau `$volumes_constants` de `usp_regime()`, tolérance relative `TOL_DELTA_BORD`, critère unique `usp_volumes_constants()`, section 24), $a_t = 1$ pour tout t : π_t ne dépend plus de δ et la vraisemblance est plate en δ, qui n'est pas identifié. La valeur affichée est celle du démarrage retenu par `usp_ajuster()` : le premier de la grille ($\delta = 0$), les autres démarrages finissant à moins de 10^{-12} de la même valeur de l'objectif, en deçà de l'écart de 10^{-10} exigé pour remplacer le meilleur (constat numérique sur les pertes du jeu de contrôle à volumes constants : $\hat{\delta} = 0$, objectif identique pour $\delta \in \{0; 0{,}125; \ldots; 1\}$ à γ fixé). Le commentaire de la ligne l'écrit (`VOLUMES CONSTANTS : la vraisemblance ne depend pas de delta, qui n'est pas identifie`), à la place de `SOLUTION AU BORD`, qui serait vrai pour une mauvaise raison ; dans la bande de tolérance (étendue relative des volumes non nulle mais au plus `TOL_DELTA_BORD`), il précise que la vraisemblance ne dépend *presque* pas de δ.

Hypothèse H3 — lognormalité de la variable modélisée

Annexe XVII, B(2)(g)(iii) et C(2)(e)(iii), du règlement délégué (UE) 2015/35

« les pertes agrégées suivent une distribution log-normale » (méthode du risque de primes) ; « le montant visé au paragraphe 1, point a), suit une distribution log-normale » (méthode du risque de réserve n° 1).

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(iii), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273 ; C(2)(e)(iii), p. 275 ; texte identique dans la version consolidée). La variable modélisée y_t est, selon la méthode, les pertes agrégées (méthode du risque de primes) ou le montant de C(1)(a), somme de la meilleure estimation de la provision établie à la fin de l'exercice et des paiements effectués durant l'exercice, l'une et les autres pour les sinistres qui étaient à payer en début d'exercice (méthode du risque de réserve n° 1) ; le titre de la section vaut pour les deux. Le texte pose que cette variable suit une distribution log-normale. *Traduction dans le modèle réglementaire* (lecture de l'outil, section 2) : les hypothèses i. et ii. sont posées « pour un segment et une année d'accident particuliers » (B(2)(g)) et « pour un segment et un exercice particuliers » (C(2)(e)), et le montant à minimiser de B(6) et C(6) est, à une constante près, moins deux fois la log-vraisemblance gaussienne des $\ln r_t$, de paramètres propres à l'année, profilée en $\ln \beta$ (section 10) ; l'hypothèse s'entend donc année par année, sachant le volume. À x_t connu, elle s'énonce sous deux formes équivalentes, Y_t lognormal sachant x_t ou $\ln(Y_t/x_t)$ normal : l'une se déduit de l'autre par la translation de $\ln Y_t$ par $\ln x_t$. Avec l'espérance et la variance du modèle (H1 et H2), les paramètres sont (μ_t, ψ_t) pour Y_t, soit, pour $\ln(Y_t/x_t)$, l'espérance $\ln \beta - 1/(2\pi_t)$ et la variance $1/\pi_t$, propres à l'année. Avec de plus l'indépendance des années (que l'annexe XVII n'énonce pas, mais que suppose la forme additive en t du montant à minimiser de B(6) et C(6)), l'ensemble équivaut à $\varepsilon_t = \sqrt{\pi_t}\left(\ln r_t - \ln \beta + 1/(2\pi_t)\right)$ i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$ aux paramètres vrais ; cette équivalence est exacte pour les ε_t, non observés. L'outil teste la normalité des résidus standardisés z_t, qui les remplacent aux paramètres estimés (section 6.8). Un rejet sur les z_t peut donc aussi venir d'un écart à H1, à H2 ou à l'indépendance des années : un tel écart déforme la loi des z_t même quand chaque Y_t sachant x_t suit une loi lognormale.

Point commun à toute cette section. Les z_t ne sont pas des observations brutes mais des résidus d'un modèle dont trois paramètres $(\hat\beta, \hat\delta, \hat\gamma)$ ont été estimés sur les mêmes données. L'effet de cette estimation sur la loi de référence dépend de la statistique. *(i) Statistiques invariantes par translation et changement d'échelle positif* de l'échantillon : W de Shapiro–Wilk, W' de Shapiro–Francia, D de Lilliefors, Jarque–Bera, asymétrie de D'Agostino, et A^2 et W^2 recalculées sur $(z - \bar z)/s_z$ (champ `estim`), base des p-values non simulées d'Anderson–Darling et de Cramér–von Mises (invariance vérifiée sur les fonctions du moteur). À $\hat\pi_t$ constant, z est proportionnel à $M\varepsilon$, image affine de l'échantillon i.i.d. ε (section 6.8) : ces statistiques ont exactement la loi qu'elles ont sur un échantillon i.i.d. normal de taille T, sous le modèle ajusté pris pour vrai et non conditionnellement au régime de $\hat\delta$ (même section). L'estimation n'altère donc pas leur loi de référence ; leurs p-values non simulées ne portent que l'erreur de l'approximation propre à chacune (normalisation de Royston, ajustement de Stephens, table de Dallal et Wilkinson, loi asymptotique). À $\hat\pi_t$ variable, $z = P\varepsilon$ n'est pas l'image affine d'un échantillon i.i.d., et cette égalité de lois tombe. *(ii) Statistiques calculées contre* $\mathcal{N}(0,1)$ sur les z_t standardisés par le modèle : A^2 et W^2 du catalogue Monte-Carlo (champ `stat`) et D de Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0,1)$. Leur loi de référence est modifiée par l'estimation (elle devient stochastiquement plus concentrée), ce qui rend ces tests *conservateurs* si l'on utilise les p-values tabulées pour paramètres connus. Dans les deux cas, la p-value retenue par les lignes de type test est la p-value de Monte-Carlo (section 4), simulée sous le modèle ajusté, qui rend compte de l'estimation de $(\hat\beta, \hat\delta, \hat\gamma)$ dans les deux régimes ; Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0,1)$ et Cramér–von Mises, diagnostics par décision, n'en retiennent aucune.

9.1 Test de Shapiro–Wilk

Référence. S. S. Shapiro, M. B. Wilk, *An analysis of variance test for normality (complete samples)*, *Biometrika*, 52(3/4), 1965, p. 591–611 ; normalisation de J. P. Royston, *Approximating the Shapiro-Wilk W-test for non-normality*, *Statistics and Computing*, 2, 1992, p. 117–119.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon $z_1, \dots, z_T$ supposé (hypothèse non testée) i.i.d., sans ex æquo. Valable pour $3 \le T \le 5000$. On note $m = (m_1, \dots, m_T)'$ le vecteur des espérances des statistiques d'ordre d'un échantillon normal centré réduit et V leur matrice de covariance.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t sont issus d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ et σ non spécifiés.

3. Statistique de test.

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{T} a_i\, z_{(i)}\right)^2}{\sum_{t=1}^{T}(z_t - \bar z)^2}, \qquad a' = \frac{m'V^{-1}}{\sqrt{m'V^{-1}V^{-1}m}}.$$

$W \in]0,1]$, une valeur proche de 1 étant favorable à la normalité. Fonction nommée : `.shapiro_sur()`.

4. Loi sous H_0. Aucune forme analytique fermée. Royston (1992) fournit une transformation normalisante : pour $12 \le T \le 5000$, $\ln(1-W)$ est approximativement $\mathcal{N}(\mu_W, \sigma_W^2)$, où μ_W et σ_W sont des polynômes en $\ln T$; pour $4 \le T \le 11$, la transformation utilisée est $-\ln(\varsigma - \ln(1-W))$ avec ς dépendant de T.

5. p-value. $p = 1 - \Phi\left(\dfrac{\ln(1-W) - \mu_W}{\sigma_W}\right)$ pour $T \ge 12$, avec la transformation adaptée pour $T \le 11$: p-value de Royston, approximation à n fini sous i.i.d. normal, restituée dans `p_asymptotique` sans être retenue. La p-value retenue est celle de Monte-Carlo, en queue basse (clé `SW`), simulée sous le modèle ajusté (0,620 sur le jeu de contrôle, `OK`). À $\hat\pi_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 (section 6).

6. Usage et limites. Test de référence pour les petits échantillons et généralement le plus puissant contre un large éventail d'alternatives. Ses limites en régime USP restent néanmoins sévères : à $T = 8$, sa puissance est faible (rubrique 7), si bien qu'un p élevé n'apporte quasiment aucune information. Il est par ailleurs sensible aux ex æquo (fréquents si les montants sont arrondis) et à l'estimation préalable des paramètres. **Lire prioritairement `p_mc`.** *Validation de la normalisation de Royston à* $T = 8$: sur 20 000 échantillons i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$ de taille 8 (constat C4, tableau 6.7, `docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`), la fréquence de rejet vaut 10,35 % pour la loi nulle de W simulée directement (`sw_loi_nulle()`, 20 000 tirages sous la graine `SEED_LOI_NULLE_SW`, section 1.5) contre 10,21 % pour la normalisation de Royston au seuil de 10 %, et 5,08 % contre 5,04 % à 5 %, les quatre intervalles de Clopper–Pearson à 95 % contenant le niveau nominal (constat de simulation sur des échantillons i.i.d., qui vaut pour la ligne à $\hat{\pi}_t$ constant). Aucune ligne lognormale ne rapporte W à cette loi simulée, qui ne vaut qu'à $\hat{\pi}_t$ constant et n'apporte rien de plus que cette validation (section 6, diagnostics par décision et retraits) ; la méthode de réserve n° 2 l'emploie (fiche 19.1). Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H3 (famille D.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue basse : $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Niveau et puissance de la p-value de Royston* (constat C4, protocole au tableau 6.7 ; 20 000 échantillons i.i.d. de taille 8 par loi) : niveau 10,2 % [9,8 ; 10,6] au seuil de 10 % et 5,0 % [4,7 ; 5,4] au seuil de 5 % ; taux de rejet au seuil de 10 % (de 5 %) contre une loi de Student à 5 degrés de liberté, 15,7 % (9,6 %), à 3 degrés de liberté, 21,7 % (15,5 %), contre une loi exponentielle, 45,5 % (33,7 %), et contre une loi lognormale de paramètres (0 ; 0,5), 27,7 % (18,6 %). Portée : la mesure vaut exactement pour la p-value de Royston (colonne `p_asymptotique`) quand les log-ratios sont i.i.d. de la loi indiquée et $\hat{\pi}_t$ constant ; elle n'est qu'approchée pour la p-value de Monte-Carlo retenue, et ne s'applique pas à $\hat{\pi}_t$ variable ; la consigne de lire prioritairement `p_mc` (rubrique 6) est inchangée. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, 0,0915 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,044 à 0,05 ; J2, 0,0945 et 0,0445 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0960 [0,0834 ; 0,1098] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0460 [0,0372 ; 0,0561] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : exact, fonction de B et non de T (section 6.2). Niveau et taux de rejet de C4 : constats de simulation hors modèle réglementaire, sous des alternatives choisies, muets sur l'erreur en T. Niveau sous le modèle ajusté à J1 et à J2 : constat de simulation, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

9.2 Test de Shapiro–Francia

Référence. S. S. Shapiro, R. S. Francia, *An approximate analysis of variance test for normality*, *Journal of the American Statistical Association*, 67(337), 1972, p. 215–216 ; p-values selon J. P. Royston, *A pocket-calculator algorithm for the Shapiro–Francia test for non-normality : an application to medicine*, *Statistics in Medicine*, 12(2), 1993, p. 181–184, d'après des sources secondaires, article non relu (rubrique 4).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Mêmes hypothèses que Shapiro–Wilk. Le domaine de validité de la normalisation de Royston est disputé, précisément à $T = 8$: les paquets R *nortest* et *EnvStats* retiennent $5 \leq T \leq 5\,000$, et le résumé de l'article « samples of size 5 or larger » ; le manuel Stata [R] swilk (document évolutif, p. 3), qui documente les programmes écrits par Royston,

donne $10 \leq n \leq 5\,000$ pour la transformation logarithmique, celle de l'outil, la borne 5 n'y valant que pour une transformation de Box–Cox (Royston, 1983, d'après ce manuel, jusqu'à $n = 1\,000$). Ce désaccord n'est pas tranché sans l'article lui-même, non relu sur le texte intégral. Le moteur calcule la p-value de Royston pour $5 \leq T \leq 5\,000$ (`test_shapiro_francia()`), statistique et p-value valant `NA` hors de cette plage ; son niveau mesuré à $T = 8$ est en rubrique 7. Scores normaux approchés de Blom, $\tilde{m}_i = \Phi^{-1}\big((i - 3/8)/(T + 1/4)\big)$.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t sont issus d'une loi normale.

3. Statistique de test. $W' = \operatorname{corr}\left(z_{(i)}, \tilde{m}_i\right)^2 = \left(\sum_i \tilde{m}_i z_{(i)}\right)^2 \big/ \left[\left(\sum_i \tilde{m}_i^2\right)\left(\sum_t (z_t - \bar{z})^2\right)\right]$, carré exact du coefficient de corrélation du QQ-plot normal. Fonction nommée : `test_shapiro_francia()`.

4. Loi sous H_0. Pas de forme fermée. Royston (1993, *Statistics in Medicine*) : avec $u = \ln T$, $v = \ln u$, $\ln(1 - W') \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu = -1{,}2725 + 1{,}0521\,(v - u)$, $\sigma = 1{,}0308 - 0{,}26758\,(v + 2/u)$. Ces constantes sont celles des paquets *nortest* (`sf.test`) et *EnvStats*, qui les attribuent, comme le manuel Stata, à l'article cité en tête de fiche ; cette attribution repose sur ces trois sources secondaires, et l'article n'a pas été relu. La référence J. P. Royston, *A toolkit for testing for non-normality in complete and censored samples*, *The Statistician*, 42(1), 1993, p. 37–43, n'est pas retenue pour ces constantes : le manuel Stata la cite pour les calculs de Shapiro–Wilk, et *EnvStats* pour l'extension aux échantillons censurés. Approximation à n fini sous i.i.d. normal, dont aucun niveau exact n'est connu.

5. p-value. $p = 1 - \Phi\big((\ln(1 - W') - \mu)/\sigma\big)$, restituée dans `p_asymptotique`, jamais retenue : la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `SF`, queue basse) ; si elle manque, la ligne devient un diagnostic sans p-value retenue (règle (a), fiche 4.1). À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 (section 6).

6. Usage et limites. Simplification de Shapiro–Wilk (V^{-1} remplacée par l'identité), souvent présentée, dans la littérature secondaire, comme plus puissante contre les alternatives *à queues lourdes* et légèrement moins contre les alternatives asymétriques (affirmation sans source primaire vérifiée par le présent document) ; à $T = 8$, aucune mesure à niveau égal ne la confirme, la p de Royston étant libérale (rubrique 7). Son intérêt est d'être la traduction numérique exacte du QQ-plot. Mêmes limites de puissance qu'à la fiche précédente. Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H3 (famille D.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue basse : $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Niveau et puissance de la p-value de Royston*, non retenue (constat C4.c, protocole au tableau 6.7 ; les 20 000 échantillons i.i.d. par loi du constat C4) : à $T = 8$, sous $\mathcal{N}(0, 1)$, 0,1110 [0,1067 ; 0,1154] à 0,10 et 0,0571 [0,0539 ; 0,0604] à 0,05, **libéral** aux deux seuils, 0,0098 à 0,01, compatible ; libéral aussi à $T = 5$ et 10 (0,1144 et 0,1080 à 0,10), compatible à $T = 20$; à $T = 10$ au seuil de 0,05, constat fragile (0,0533 [0,0502 ; 0,0565], parmi douze intervalles sans correction de multiplicité, échantillons emboîtés). Taux de rejet à $T = 8$ à 0,10 : Student à 5 et 3 degrés de liberté, 0,1819 et 0,2523 ; exponentielle, 0,4531 ; lognormale (0 ; 0,5), 0,2869 ; le niveau étant libéral, ces taux ne se comparent pas, sans ajustement, à ceux d'un autre test. Portée : W' est invariant par transformation affine croissante, et à $\hat{\pi}_t$ constant les z_t en sont une des log-ratios : la mesure vaut, échantillon par échantillon, pour la p de Royston quand $\hat{\pi}_t$ est constant et les log-ratios i.i.d., sans être la fréquence conditionnelle à l'événement « $\hat{\pi}_t$ constant » ; à $\hat{\pi}_t$ variable, rien ne justifie de l'appliquer. Puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 / conditionnelle V3h, sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : contamination $\lambda = 3$, 0,256

et 0,091 / 0,260 et 0,119 ; $\lambda = 4$, 0,457 et 0,157 / 0,463 et 0,213. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, 0,089 à 0,10 et 0,047 à 0,05 ; J2, 0,085 et 0,046 ; écart mineur conservateur à 0,10 sur J2, compatible ailleurs. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0925 [0,0802 ; 0,1061] et 0,0490 [0,0400 ; 0,0594], compatible.

Statut des valeurs. Plancher : exact, fonction de B. C4.c : constats de simulation sur des échantillons i.i.d., hors modèle réglementaire, muets sur l'erreur en T ; la p de Royston est une approximation à n fini. Puissance et niveau sous le modèle ajusté : constats de simulation, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

9.3 Test d'Anderson–Darling

Référence. T. W. Anderson, D. A. Darling, *A test of goodness of fit*, *Journal of the American Statistical Association*, 49(268), 1954, p. 765–769 ; approximations de R. B. D'Agostino, M. A. Stephens (dir.), *Goodness-of-Fit Techniques*, Marcel Dekker, 1986.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. (hypothèse non testée), $p_{(i)} = \Phi(z_{(i)})$. Statistique de distance à la fonction de répartition empirique (famille EDF).

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t suivent la loi $\mathcal{N}(0,1)$ de référence.

3. Statistique de test.

$$A^2 \;=\; -T - \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}(2i-1)\Big[\ln p_{(i)} + \ln\big(1 - p_{(T+1-i)}\big)\Big],$$

forme discrète de $A^2 = T\int \frac{(\hat{F}(u)-F_0(u))^2}{F_0(u)(1-F_0(u))}\,dF_0(u)$: la pondération $[F_0(1-F_0)]^{-1}$ amplifie les écarts dans les *queues*. Fonction nommée : `stat_ad()`.

4. Loi sous H_0. Sous H_0 à paramètres connus, A^2 converge vers une loi limite tabulée indépendante de F_0. Lorsque les paramètres sont estimés, on utilise la statistique modifiée $A^{*2} = A^2\big(1+0{,}75/T+2{,}25/T^2\big)$, de loi différente.

5. p-value. Deux p-values sont rapportées. La première est *non simulée* : approximations par morceaux de D'Agostino & Stephens (1986) pour le cas où moyenne et variance sont estimées, par exemple $p \approx \exp(1{,}2937 - 5{,}709\,A^{*2} + 0{,}0186\,A^{*4})$ sur la plage $0{,}60 < A^{*2} < 13$, avec d'autres branches ailleurs. Ce cas suppose l'échantillon standardisé par sa moyenne et son écart-type empiriques, ce que n'est pas z, standardisé par le *modèle* : à $\hat{\pi}_t$ constant, $z_t = \sqrt{T/(T-1)}\,(v_t - \bar{v})/s_v$, valeurs gonflées du facteur $\sqrt{T/(T-1)}$. Par la règle R6, la p-value non simulée est donc calculée sur la statistique *re-standardisée*, A^2 de $(z-\bar{z})/s_z$, restituée dans le champ `estim` ; le champ `stat` garde A^2 calculée sur z, statistique du catalogue sur laquelle porte la p-value de Monte-Carlo. La p-value non simulée n'est pas calculée pour $T < 8$, hors de la plage de l'implémentation de référence `nortest::ad.test` ($n > 7$), et le champ `loi` le dit (« `p non simulee non calculee (T < 8, hors de la plage de l'implementation de reference)` », mesuré à $T = 7$), le commentaire ne le répétant pas ; le champ `loi` ne décrit la p-value de Monte-Carlo que si elle existe ; la plage de la table de D'Agostino & Stephens elle-même n'a pas été vérifiée sur l'ouvrage. Ce sont des ajustements empiriques et non un résultat exact ; sur 20 000 échantillons i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$ de taille $T = 8$ re-standardisés (graine 1, constat de simulation), la fréquence de $p \le 0{,}05$ vaut 5,0 % et celle de $p \le 0{,}10$ vaut 10,5 %. Protocole de reproduction : les 20 000 échantillons sont tirés successivement, huit valeurs chacun, sous `engine_sous_graine(1, ...)` (générateur `ENGINE_RNG_KIND`),

re-standardisés par leur moyenne et leur écart-type empiriques (`sd()`, dénominateur $T-1$), et la p-value est celle de `ad_p_stephens()` appliquée à `stat_ad()` de l'échantillon re-standardisé, avec $n=8$. Sur le jeu de contrôle : 0,527 (0,566 en Monte-Carlo, retenue, `OK`). La seconde est la p-value de Monte-Carlo, qui reste celle retenue pour le verdict car elle tient compte du modèle effectivement ajusté. À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 (section 6).

6. Usage et limites. Test le plus pertinent pour un usage actuariel : la pondération en queue le rend sensible précisément là où se joue le capital réglementaire. Limite propre à ce contexte : cette sensibilité est aussi sa fragilité, car sur 8 à 12 points les deux ou trois observations extrêmes déterminent presque entièrement A^2. À croiser impérativement avec les tests de valeurs aberrantes de la section 11.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H3 (famille D.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T=8$. Sans objet pour la loi de A^2, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `AD`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B=999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T=8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, retenue au bord) sous des alternatives de non-normalité au modèle ajusté de J2 ($R=1\,000$ jeux par scénario, section 22, tableau P1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`), sur l'ensemble des jeux, à $\alpha=0{,}10$ (à 0,05) : contamination d'une année, $\lambda=3$, 0,186 (0,099) ; $\lambda=4$, 0,317 (0,208) ; asymétrie, $\varepsilon=(\chi^2_\nu-\nu)/\sqrt{2\nu}$, $\nu=4$, 0,235 (0,135) ; $\nu=2$, 0,355 (0,253). Puissance, dans la même rangée, de la p-value conditionnelle V3h (retenue à $\hat{\delta}$ intérieur), à $\alpha=0{,}10$: 0,187 ; 0,318 ; 0,234 ; 0,358. Taux au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur non tabulés pour cette ligne. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous ; les taux de rejet du même fichier sous des alternatives d'hétéroscédasticité, d'une autre famille, ne sont pas repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R=2\,000$, $B=999$, section 22) : J1, 0,0925 à $\alpha=0{,}10$ et 0,0445 à 0,05 ; J2, 0,102 et 0,045 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,1020 [0,0891 ; 0,1161] à $\alpha=0{,}10$ et 0,0450 [0,0363 ; 0,0550] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2, incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 22), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.4 Test de Cramér–von Mises

Référence. H. Cramér, *On the composition of elementary errors*, *Skandinavisk Aktuarietidskrift*, 11, 1928 ; R. von Mises, *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit*, Springer, 1928 ; forme et approximations selon M. A. Stephens, *EDF statistics for goodness of fit and some comparisons*, *JASA*, 69(347), 1974, p. 730–737.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Identique à Anderson–Darling.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t suivent $\mathcal{N}(0,1)$.

3. Statistique de test.

$$W^2 \;=\; \frac{1}{12T} + \sum_{i=1}^{T} \left(p_{(i)} - \frac{2i-1}{2T} \right)^2 \;=\; T \int \left(\hat{F} - F_0 \right)^2 dF_0 .$$

Fonction nommée : `stat_cvm()`.

4. Loi sous H_0. Loi limite de Cramér–von Mises sous H_0 à paramètres connus ; statistique modifiée $W^{*2} = W^2(1 + 0{,}5/T)$ lorsque les paramètres sont estimés.

5. p-value. Approximations par morceaux de Stephens pour le cas à paramètres estimés, rapportées comme p-value non simulée, calculées comme pour Anderson–Darling sur la statistique re-standardisée, W^2 de $(z - \bar{z})/s_z$, restituée dans le champ `estim`, et non calculées pour $T < 8$ (règle R6 ; champ `loi` selon le régime comme pour Anderson–Darling) ; sur les mêmes 20 000 échantillons re-standardisés, la fréquence de $p \leq 0{,}05$ vaut 4,8 % et celle de $p \leq 0{,}10$ vaut 10,0 % (constat de simulation, même protocole que pour Anderson–Darling, fiche 9.3, la p-value étant celle de `cvm_p_stephens()` appliquée à `stat_cvm()`). Sur le jeu de contrôle : 0,480. La p-value de Monte-Carlo (clé `CvM`, queue haute) est calculée elle aussi. **Aucune n'est retenue** : la ligne est un diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO` ; les deux p-values restent dans `p_asymptotique` et `p_mc` (0,476 sur le jeu de contrôle). À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 (section 6) avant celle du diagnostic.

6. Usage et limites. Version non pondérée d'Anderson–Darling : elle accorde le même poids à toute la distribution, et est donc *moins* sensible aux queues, ce qui la rend plus stable mais moins pertinente pour un usage prudentiel. Utile en recoupement : un écart marqué de A^2 sans écart de W^2 oriente vers un problème localisé en queue plutôt que vers une non-normalité d'ensemble. **Pourquoi aucun verdict** (diagnostic par décision, section 6) : W^2 et A^2 sont deux distances quadratiques de la même fonction de répartition empirique à la même loi de référence, sur les mêmes z_t, A^2 y ajoutant la pondération des queues que demande l'usage prudentiel ; la ligne d'Anderson–Darling porte donc l'hypothèse, et un second verdict compterait presque deux fois la même information. Le commentaire est « `Distance de Cramer-von Mises a la loi normale, tres correlee a celle d'Anderson-Darling, pour information. Diagnostic par decision, sans verdict ni p-value retenue : la ligne "Anderson-Darling" fait foi.` ». La corrélation des deux statistiques qu'invoque ce libellé n'est chiffrée par aucun script versionné : elle n'est pas chiffrée ici ; la chiffrer est un travail postérieur à la remise. Les p-values ne sont pas écartées pour leur qualité : la p-value de Monte-Carlo, restituée, a un niveau compatible avec le seuil sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22 : J1, 0,0955 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0445 à 0,05 ; J2, 0,097 et 0,0465 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux ; p-value conditionnelle au régime V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` (conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0935 [0,0811 ; 0,1071] et 0,0470 [0,0381 ; 0,0572], compatible ; constats de simulation sur la p-value de Monte-Carlo, toujours calculée), et la p-value non simulée, ajustement de Stephens établi pour un échantillon i.i.d. normal, n'est qu'une approximation à n fini. À $T = 8$, la ligne se lit avec celle

d'Anderson–Darling, jamais à sa place.

9.5 Test de Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0,1)$

Référence. A. N. Kolmogorov, *Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione*, *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 1933, p. 83–91 ; H. W. Lilliefors, *On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown*, *JASA*, 62(318), 1967, p. 399–402.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Identique aux deux fiches précédentes.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t suivent $\mathcal{N}(0,1)$.

3. Statistique de test.

$$D \;=\; \sup_u \left|\hat{F}(u) - \Phi(u)\right| \;=\; \max_{1\le i\le T} \max\left(\frac{i}{T} - p_{(i)},\; p_{(i)} - \frac{i-1}{T}\right).$$

Fonction nommée : `stat_ks()`.

4. Loi sous H_0. À paramètres connus, $\sqrt{T}\,D$ converge vers la loi de Kolmogorov :

$$\mathbb{P}\big(\sqrt{T}\,D \le u\big) \longrightarrow K(u) = 1 - 2\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} e^{-2j^2u^2}.$$

À paramètres *estimés*, la loi correcte est celle de Lilliefors, stochastiquement plus concentrée et sans forme analytique.

5. p-value. $p \approx 2\sum_{j\ge1}(-1)^{j-1}\exp(-2j^2TD^2)$, formule de Kolmogorov, rapportée comme p-value non simulée ; la p-value de Monte-Carlo (clé `KS`, queue haute) est calculée aussi. **Aucune n'est retenue** : diagnostic par décision (section 6), verdict `INFO`, les deux p-values restant dans `p_asymptotique` et `p_mc` (0,267 sur le jeu de contrôle). À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 avant celle du diagnostic.

6. Usage et limites. Test historiquement dominant mais *le moins puissant* de cette section (tableau P1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, J2, $T = 8$: taux de rejet le plus bas des tests de normalité du tableau, dans les quatre scénarios de contamination et d'asymétrie, aux deux seuils, p-values de Monte-Carlo ; constat de simulation) : le supremum ne retient qu'un point d'écart et sous-pondère les queues. Piège classique : appliquer la loi de Kolmogorov, établie à paramètres connus, à des résidus standardisés par un modèle estimé rend le test conservateur, d'où une fausse impression de validation ; le test de Lilliefors (fiche suivante) est la réponse correcte. Ce caractère très conservateur est constaté par simulation à $T = 8$ sur le jeu de contrôle, non pour les données saisies (constat C2, script versionné, tableau 6.7) : **0 rejet sur** 3 000 **échantillons** au seuil de 5 % sur les résidus réestimés sous le modèle ajusté au jeu de contrôle ([0,000 ; 0,001]), de même sur des normales standardisées par la moyenne et l'écart-type empiriques ou du maximum de vraisemblance ; 3,2 % (97/3 000, [2,6 ; 3,9] %) à paramètres connus : la formule est conservatrice même alors. **Pourquoi aucun verdict** (diagnostic par décision). Aucune des trois voies n'apporte ici une preuve propre : il n'existe pas de loi exacte de D sous le modèle ajusté, les paramètres étant estimés et $z = P\varepsilon$ n'étant pas un échantillon i.i.d. ; la loi de Kolmogorov, asymptotique et établie à paramètres connus, est invalide et très conservatrice (C2, qui ne porte que sur cette p-value) ; la p-value de Monte-Carlo a un niveau voisin du seuil sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22 : J1, 0,084 à 0,10, écart mineur conservateur, et 0,0455 à 0,05 ; J2, 0,090 et 0,046, compatible ; p-value conditionnelle au régime V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` (conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0885

et $0{,}0455$, compatible ; mesures de la p-value de Monte-Carlo, toujours calculée), mais la même distance, calculée sur les résidus re-standardisés et rapportée à la loi qui tient compte de l'estimation, est l'objet de la ligne Lilliefors, qui porte l'hypothèse. Sous les alternatives de non-normalité au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$, p-value de Monte-Carlo marginale V1, $\alpha = 0{,}10$), Lilliefors rejette plus souvent que cette ligne ($0{,}315$ contre $0{,}225$ en contamination $\lambda = 4$, seul écart net, intervalles de Clopper–Pearson disjoints ; $0{,}189$ contre $0{,}161$ à $\lambda = 3$, dans l'incertitude de Monte-Carlo), à niveaux voisins sous le modèle ajusté. Le commentaire se termine par « `Diagnostic par decision, sans verdict ni p-value retenue : la ligne "Lilliefors (KS a parametres estimes)" fait foi.` ». `stat_lilliefors()` calcule D sur $(z - \bar{z})/s_z$ et `stat_ks()` sur z : elles ne calculent pas la même statistique.

9.6 Test de Lilliefors

Référence. H. W. Lilliefors, *On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown*, *Journal of the American Statistical Association*, 62(318), 1967, p. 399–402 ; p-value : G. E. Dallal, L. Wilkinson, *An analytic approximation to the distribution of Lilliefors' test statistic for normality*, *The American Statistician*, 40(4), 1986, p. 294–296, prolongée au-delà de $0{,}10$ par les polynômes de Stephens (1974).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. (hypothèse non testée). **Différence essentielle avec la fiche précédente** : la moyenne et l'écart-type ne sont pas ceux du modèle mais sont *estimés sur l'échantillon lui-même*, ce qui correspond à la situation réelle lorsque l'on teste la normalité sans connaître les paramètres.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t sont issus d'une loi normale de moyenne et de variance quelconques.

3. Statistique de test.

$$D_{\mathrm{L}} = \sup_u \left| \hat{F}(u) - \Phi\left(\frac{u - \bar{z}}{s_z} \right) \right|,$$

soit la statistique de Kolmogorov–Smirnov calculée après standardisation empirique. Fonction nommée : `stat_lilliefors()`.

4. Loi sous H_0. Loi de Lilliefors, *stochastiquement plus concentrée* que celle de Kolmogorov puisque l'ajustement des paramètres rapproche mécaniquement $\hat{F}$ de la loi de référence. Elle n'a pas de forme analytique fermée.

5. p-value. Approximation analytique de Dallal & Wilkinson (1986), valable pour $p < 0{,}10$:

$$p \approx \exp\Big(-7{,}01256\, K^2 (T + 2{,}78019) + 2{,}99587\, K \sqrt{T + 2{,}78019} - 0{,}122119 + \frac{0{,}974598}{\sqrt{T}} + \frac{1{,}67997}{T} \Big),$$

prolongée au-delà par les polynômes de Stephens. Il s'agit d'une p-value **non simulée**, disponible dès $T \geq 5$. Une p-value de Monte-Carlo est calculée en parallèle. À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 (section 6).

6. Usage et limites. C'est la version correcte du test de Kolmogorov–Smirnov lorsque les paramètres sont estimés : sa loi de référence tient compte de l'estimation, que la loi de Kolmogorov ignore (constat C2, fiche précédente). Le niveau de la p-value de Dallal–Wilkinson n'est pas mesuré à $T = 8$ par un script versionné ; cette p-value n'est pas retenue, et le niveau de la p-value de Monte-Carlo retenue, mesuré sous le modèle ajusté, figure à la rubrique 7. Sous les alternatives du tableau P1 (J2, $T = 8$, rubrique 7), sa puissance est inférieure à celle de Shapiro–Wilk dans les quatre scénarios, voisine de celle d'Anderson–Darling contre une contamination et inférieure contre une asymétrie (constat de simulation).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H3 (famille D.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de D, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Lillie`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, retenue au bord) sous des alternatives de non-normalité au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ jeux par scénario, section 22, tableau P1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`), sur l'ensemble des jeux, à $\alpha = 0{,}10$ (à 0,05) : contamination d'une année, $\lambda = 3$, 0,189 (0,105) ; $\lambda = 4$, 0,315 (0,217) ; asymétrie, $\varepsilon = (\chi^2_\nu - \nu)/\sqrt{2\nu}$, $\nu = 4$, 0,189 (0,116) ; $\nu = 2$, 0,312 (0,201). Puissance, dans la même rangée, de la p-value conditionnelle V3h (retenue à $\hat{\delta}$ intérieur), à $\alpha = 0{,}10$: 0,192 ; 0,317 ; 0,196 ; 0,314. Taux au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur non tabulés pour cette ligne. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous ; les taux de rejet du même fichier sous des alternatives d'hétéroscédasticité, d'une autre famille, ne sont pas repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, 0,0865 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,048 à 0,05 ; J2, 0,088 et 0,048 ; écart mineur, du côté conservateur, à 0,10 sur J1 ([0,0745 ; 0,0997], 0,080 au bord 1), compatible à 0,05 et sur J2. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0920 [0,0797 ; 0,1055] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0505 [0,0413 ; 0,0610] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2, incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 22), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.7 Test de Jarque–Bera

Référence. C. M. Jarque, A. K. Bera, *Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals*, *Economics Letters*, 6(3), 1980, p. 255–259.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d., moments d'ordre 4 finis (hypothèses non testées). Test du multiplicateur de Lagrange contre la famille de Pearson.

2. Hypothèse nulle. H_0 : asymétrie et aplatissement conformes à la loi normale, soit $\mathbb{E}[\sqrt{b_1}] = 0$ et $\mathbb{E}[b_2] = 3$ conjointement.

3. Statistique de test.

$$\mathrm{JB} = \frac{T}{6}\left(b_1 + \frac{(b_2-3)^2}{4}\right), \qquad \sqrt{b_1} = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}, \quad b_2 = \frac{m_4}{m_2^2}.$$

Fonction nommée : `test_jarque_bera()`.

4. Loi sous H_0. $\mathrm{JB} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(2)$, comme somme des carrés de deux statistiques asymptotiquement normales et indépendantes : loi *asymptotique*. Aucune loi exacte de JB n'est employée à T fini. La loi de référence retenue est *simulée* : celle de JB sous le modèle ajusté, par le bootstrap paramétrique (fiche 4.1).

5. p-value. p-value retenue : **Monte-Carlo** (clé `JB`, rejet en queue haute ; `nature_p` : `"Monte-Carlo (bootstrap parametrique)"`, libellé du moteur sans accent), avec son erreur de Monte-Carlo. La p-value asymptotique $p = 1 - F_{\chi^2_2}(\mathrm{JB})$ est calculée et restituée dans la colonne `p_asymptotique`, sans être retenue : aucune p-value exacte n'est calculée (la loi de JB à T fini n'est pas tabulée dans le moteur),

et la hiérarchie exacte $\succ$ Monte-Carlo $\succ$ p non simulée place la p-value de Monte-Carlo avant elle, d'autant que la convergence vers $\chi^2(2)$ est trop lente pour être présumée à $T = 8$ (rubrique 6). Sur le jeu de contrôle : JB $= 0{,}506$, p-value de Monte-Carlo $0{,}674$ retenue (erreur $0{,}015$), p asymptotique $0{,}776$ restituée, `OK`. La p-value de Monte-Carlo est exacte à l'erreur de Monte-Carlo près sous le modèle ajusté pris pour vrai ; sa validité à $T = 8$ est celle du bootstrap paramétrique, asymptotique en T (section 4), et l'étude de simulation de la section 22 en donne la seule mesure disponible. Le commentaire de la ligne n'imprime ni $\sqrt{b_1}$ ni b_2 : il renvoie aux champs `estim` des lignes de D'Agostino et d'Anscombe–Glynn (fiches 9.8 et 9.9), qui les portent même lorsque le test d'Anscombe–Glynn n'est pas défini ($T < 20$), et rappelle que l'aplatissement est borné mécaniquement par une quantité de l'ordre de T (§1.5, règle des libellés). À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 (section 6).

6. Usage et limites. À manier avec une grande prudence en régime USP. La convergence vers $\chi^2(2)$ est lente (K. O. Bowman et L. R. Shenton, 1975, section 23, texte non relu) ; aucune source vérifiée n'en chiffre l'écart au niveau nominal à $T = 8$, ni la taille d'échantillon à partir de laquelle il devient négligeable, et aucune mesure versionnée de l'outil ne le chiffre. Surtout, l'aplatissement empirique est *mécaniquement borné*, b_2 ne pouvant dépasser une quantité de l'ordre de T : avec $T = 8$, l'échantillon est structurellement incapable de manifester une queue lourde et le test ne peut pratiquement pas rejeter pour excès d'aplatissement. La p-value `p_mc` est ici indispensable ; en son absence, ce test n'apporte à peu près rien sur un historique réglementaire minimal. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1) : la p-value marginale y a, pour cette statistique, un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur au niveau (section 22, huit statistiques concernées) : gain de puissance au régime intérieur sous les alternatives de contamination et d'asymétrie mesurées (rubrique 7).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H3 (famille D.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `JB`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ jeux par scénario, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 (retenue au bord) / conditionnelle V3h (retenue à $\hat{\delta}$ intérieur), sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : contamination $\lambda = 3$, $0{,}303$ et $0{,}084$ / $0{,}311$ et $0{,}140$; $\lambda = 4$, $0{,}530$ et $0{,}148$ / $0{,}537$ et $0{,}213$ (constat de simulation). Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, $0{,}090$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0465$ à $0{,}05$; J2, $0{,}085$ et $0{,}0405$; compatible sur J1 ; sur J2, écart mineur, du côté conservateur, à $0{,}10$, compatible à $0{,}05$. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}1020$ $[0{,}0891\ ;\ 0{,}1161]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0490$ $[0{,}0400\ ;\ 0{,}0594]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils. Au régime intérieur, la p-value marginale ne rejette presque pas ($0{,}028$ des 464 réplications de J2), sa queue basse se vidant : la p-value conditionnelle y rend la puissance mesurée ci-dessus.

Statut des valeurs. Plancher : exact, fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance et niveau : constats de simulation sous le modèle ajusté et sous des alternatives à celui-ci, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

9.8 Test d'asymétrie de D'Agostino

Référence. R. B. D'Agostino, *Transformation to normality of the null distribution of g_1*, *Biometrika*, 57(3), 1970, p. 679–681.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. ; nécessite $T \geq 8$ pour que la transformation normalisante soit définie, le script marquant le test non applicable en-deçà.

2. Hypothèse nulle. H_0 : coefficient d'asymétrie de la population nul.

3. Statistique de test. En posant $\sqrt{b_1} = m_3/m_2^{3/2}$:

$$Y = \sqrt{b_1}\sqrt{\frac{(T+1)(T+3)}{6(T-2)}}, \qquad \beta_2 = \frac{3(T^2+27T-70)(T+1)(T+3)}{(T-2)(T+5)(T+7)(T+9)},$$

$$W^2 = -1 + \sqrt{2(\beta_2 - 1)}, \qquad \alpha = \sqrt{\frac{2}{W^2-1}}, \qquad \varsigma = \frac{1}{\sqrt{\ln W}},$$

$$Z = \varsigma \ln\left(\frac{Y}{\alpha} + \sqrt{\left(\frac{Y}{\alpha}\right)^2 + 1}\right) = \varsigma \operatorname{arcsinh}\left(\frac{Y}{\alpha}\right).$$

Fonction nommée : `test_dagostino_skew()`.

4. Loi sous H_0. $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ approximativement sous H_0, la transformation de Johnson S_U ci-dessus corrigeant l'asymétrie de la loi exacte de $\sqrt{b_1}$ à T fini.

5. p-value. $p = 2\big(1 - \Phi(|Z|)\big)$, restituée dans `p_asymptotique` sans être retenue ; la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `DAgo`, bilatérale), simulée sous le modèle ajusté. À $\hat{\pi}_t$ variable, le commentaire porte en tête la mention de régime des p-values non simulées de H3 (section 6).

6. Usage et limites. Utile pour *localiser* la cause d'un rejet global de normalité : une asymétrie significative oriente vers un mélange de sinistres graves et attritionnels mal séparés, diagnostic actionnable pour la méthode du risque de primes, au regard de B(2)(e) de l'annexe XVII (pertes agrégées ajustées des sinistres catastrophiques dont le risque est pris en considération dans les sous-modules catastrophe ; la section C n'a pas d'exigence correspondante). Limite : la transformation S_U est définie dès $T = 8$, et la puissance croît avec T sans seuil marqué : contre une loi exponentielle, elle passe de 39 % à $T = 8$ à 81 % à $T = 20$ au seuil de 10 % (rubrique 7). À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1) : la p-value marginale y a, pour cette statistique, un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur au niveau (section 22, huit statistiques concernées) : gain de puissance au régime intérieur sous les alternatives de contamination et d'asymétrie mesurées (rubrique 7).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H3 (famille D.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `DAgo`, bilatérale) : son plancher, $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Non applicable en deçà de $T = 8$. *Niveau et puissance de la p-value normale approchée* (constat C4, protocole au tableau 6.7 ; 20 000 échantillons i.i.d. par loi et par taille) : à $T = 8$, niveau 10,6 % [10,2 ; 11,0] au seuil de 10 % et 5,55 % [5,2 ; 5,9] au seuil de 5 %, légèrement libéral (+0,58 et +0,55 point, intervalles excluant α) ; à $T = 20$, 9,7 % et 4,9 %, compatibles avec α. Ce niveau est sans effet sur la p-value retenue, de Monte-Carlo. Taux de

rejet au seuil de 10 % : à $T = 8$, contre une loi exponentielle, 39,5 %, contre une lognormale $(0\ ;\ 0{,}5)$, 27,9 % ; à $T = 20$, 80,8 % et 61,4 %. Contre les lois de Student à 5 et à 3 degrés de liberté, symétriques, les taux de 18,5 % et 25,7 % à $T = 8$ au seuil de 10 % ne sont pas une puissance contre l'asymétrie, mais une distorsion de niveau sous queues lourdes. Multiplicité : les niveaux de C4 reposent sur huit intervalles à 95 % (quatre mesures de niveau, deux seuils), sans correction ; sous des niveaux exacts, 0,4 intervalle excluant α est attendu en moyenne, et la probabilité qu'au moins un l'exclue vaut environ 34 % sous indépendance ($1 - 0{,}95^8 = 0{,}337$), un peu moins sous la dépendance positive entre ces intervalles. Portée : exacte pour la p-value normale (colonne `p_asymptotique`) quand les log-ratios sont i.i.d. de la loi indiquée et $\hat{\pi}_t$ constant ; approchée pour la p-value de Monte-Carlo retenue. Puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ jeux par scénario, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 (retenue au bord) / conditionnelle V3h (retenue à $\hat{\delta}$ intérieur), sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : contamination $\lambda = 3$, 0,302 et 0,077 / 0,322 et 0,217 ; $\lambda = 4$, 0,527 et 0,148 / 0,546 et 0,324 (constat de simulation). Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, 0,0895 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0435 à 0,05 ; J2, 0,0815 et 0,040 ; compatible sur J1 ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0985 [0,0858 ; 0,1124] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0510 [0,0418 ; 0,0616] à 0,05, compatible aux deux seuils. Au régime intérieur, la p-value marginale ne rejette presque pas (0,019 des 464 réplications de J2) : la p-value conditionnelle y rend la puissance mesurée ci-dessus.

Statut des valeurs. Plancher : exact, fonction de B et non de T (section 6.2). Niveaux et taux de rejet de C4 : constats de simulation hors modèle réglementaire, muets sur l'erreur en T ; $1 - 0{,}95^8$: calcul exact sous indépendance. Puissance et niveau sous le modèle ajusté : constats de simulation, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

9.9 Test d'aplatissement d'Anscombe–Glynn

Référence. F. J. Anscombe, W. J. Glynn, *Distribution of the kurtosis statistic b_2 for normal samples*, *Biometrika*, 70(1), 1983, p. 227–234.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. ; nécessite $T \geq 20$. Sur un historique réglementaire de 5 à 15 années, ce test est donc presque toujours *non applicable* et le script l'indique explicitement.

2. Hypothèse nulle. H_0 : aplatissement de la population égal à 3 (valeur normale).

3. Statistique de test. Avec $b_2 = m_4/m_2^2$,

$$\mathbb{E}[b_2] = \frac{3(T-1)}{T+1}, \qquad \mathrm{Var}(b_2) = \frac{24T(T-2)(T-3)}{(T+1)^2(T+3)(T+5)}, \qquad x = \frac{b_2 - \mathbb{E}[b_2]}{\sqrt{\mathrm{Var}(b_2)}},$$

$$\sqrt{\beta_1} = \frac{6(T^2-5T+2)}{(T+7)(T+9)}\sqrt{\frac{6(T+3)(T+5)}{T(T-2)(T-3)}}, \qquad A = 6 + \frac{8}{\sqrt{\beta_1}}\left(\frac{2}{\sqrt{\beta_1}} + \sqrt{1+\frac{4}{\beta_1}}\right),$$

$$Z = \frac{\left(1-\frac{2}{9A}\right) - \left(\frac{1-2/A}{1+x\sqrt{2/(A-4)}}\right)^{1/3}}{\sqrt{2/(9A)}}.$$

Fonction nommée : `test_anscombe_kurt()`. Z n'est pas définie dans deux cas, où la fonction rend `stat` et `p` à `NA` avec un champ logique qui en dit la cause : b_2 non défini ($m_2 = 0$, résidus constants ; champ `b2_non_defini`) ; ou $1 + x\sqrt{2/(A-4)} \leq 0$ (champ `z_non_definie`), où la base de la racine cubique est négative ou infinie. Ce dénominateur croît avec b_2, et $b_2 \geq 1$ pour tout échantillon ($m_4 \geq m_2^2$, inégalité de Cauchy–Schwarz) : il est minimal en $b_2 = 1$, où il reste strictement positif pour $20 \leq T \leq 34$ et devient négatif dès $T = 35$ (calcul sur la formule ci-dessus) ; le cas exige donc $T \geq 35$ et un aplatissement très inférieur à 3. La racine cubique réelle signée, qui prolongerait Z, est écartée : elle en inverse le signe ($Z = +35{,}9$ à $T = 40$ et $b_2 = 1$, valeur de b_2 la plus éloignée de 3 vers le bas). Le texte d'Anscombe et Glynn (1983) n'a pas été relu (texte intégral non relu) ; le document n'affirme rien de ce qu'il prescrirait dans ce cas.

4. Loi sous H_0. $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ approximativement (transformation de Wilson–Hilferty).

5. p-value. $p = 2\big(1 - \Phi(|Z|)\big)$, approximation à n fini sous i.i.d. normal, sans p-value de Monte-Carlo prévue : retenue seulement à $T \geq 20$ et $\hat{\pi}_t$ constant. **La ligne est non applicable à $\hat{\pi}_t$ variable** (règle R9) : $z = P\varepsilon$ n'y est pas un échantillon i.i.d., la seule p-value disponible y serait retenue sans justification, et ni loi exacte ni p-value de Monte-Carlo ne la remplace ; la p-value n'est ni rappelée ni retenue (Z reste dans `stat`, l'aplatissement dans `estim`), et le commentaire dit « `approximation a n fini etablie pour un echantillon i.i.d. normal, sans objet a pi_t variable (z = P epsilon non i.i.d.) ; aucune p-value de Monte-Carlo prevue : test non applicable` » ; Z y est restituée dans `stat` si elle est définie, `NA` sinon, sous le même motif. Le motif $T < 20$ prime (commentaire « `T = 8 < 20 : test non defini` », mesuré sur les deux cas de contrôle). À $T \geq 20$ et $\hat{\pi}_t$ constant, une statistique non définie (rubrique 3) rend aussi la ligne non applicable, aucune p-value n'existant, avec un motif choisi par sa cause, dans cet ordre après $T < 20$ et $\hat{\pi}_t$ variable : « `aplatissement b2 non defini (moment centre d'ordre 2 des residus nul : residus constants) ; aucune p-value de Monte-Carlo prevue : test non applicable` », puis « `statistique Z non definie : 1 + x sqrt(2/(A - 4)) <= 0 (aplatissement b2 tres inferieur a 3, hors du domaine de la transformation de Wilson-Hilferty) ; aucune p-value de Monte-Carlo prevue : test non applicable` ».

6. Usage et limites. C'est le test le plus directement pertinent pour un actuaire (l'épaisseur de queue conditionne le quantile à 99,5 %), mais aussi le moins souvent disponible : il exige $T \geq 20$, davantage que ce qu'exige la crédibilité pleine de l'annexe XVII. Lorsqu'il n'est pas applicable, l'analyse de queue doit reposer sur le QQ-plot, sur Anderson–Darling et sur les tests de valeurs aberrantes.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet à $T = 8$: la ligne est non applicable pour $T < 20$. À $T \geq 20$, la p-value retenue est l'approximation normale de Wilson–Hilferty, ajustée sur les moments exacts de b_2 sous un échantillon i.i.d. normal, sous la nature `approximation a n fini sous i.i.d. normal` (constante `NATURE_APPROX_N_FINI`, non une loi limite), sans p-value de Monte-Carlo : loi continue, $p_{\min}$ sans objet.

Table. Sans objet.

Pertinence à $T = 8$. Jamais de type test à $T = 8$ (non applicable) ; test seulement à partir de $T = 20$, à $\hat{\pi}_t$ constant (non applicable à $\hat{\pi}_t$ variable) et si Z est définie (rubrique 3). Puissance sans objet à $T = 8$.

Statut des valeurs. Seuil $T \geq 20$: borne de définition de la ligne dans `usp_tests()` ; $T = 35$ et $Z = +35{,}9$ (rubrique 3) : calculs déterministes en double précision sur la formule de `test_anscombe_kurt()` ; aucune autre valeur chiffrée.

Hypothèse H4 — indépendance et validité du maximum de vraisemblance

Annexe XVII, B(2)(g)(iv) et C(2)(e)(iv), du règlement délégué (UE) 2015/35

« l'estimation de la vraisemblance maximum est adéquate » (texte identique pour la méthode du risque de primes et pour la méthode du risque de réserve n° 1).

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(iv), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273 ; C(2)(e)(iv), p. 275 ; texte identique dans la version consolidée). Le texte ne nomme ni l'indépendance ni aucune autre condition : il pose seulement que l'estimation par maximum de vraisemblance est adéquate. *Lecture de l'outil* : l'estimation visée est celle de (δ, γ) par minimisation du critère de B(6) et C(6), que `usp_objectif()` calcule exactement (pénalité 10^{12} hors de $\delta \in [0,1]$, que B(6) et C(6) excluent, et pour une valeur non finie, de δ, de γ ou du critère ; section 1.3) ; ce critère est $-2\ln L$ du modèle lognormal, profilée en $\ln\beta$, à la constante $T\ln(2\pi) + 2\sum_t \ln y_t$ près, où π désigne la constante et non les poids π_t. Son adéquation suppose notamment l'indépendance des Y_t conditionnellement aux x_t, sans autocorrélation résiduelle : le critère est une somme de contributions par année, c'est-à-dire la log-vraisemblance d'observations indépendantes ; sous dépendance sérielle, son minimiseur n'est plus un estimateur du maximum de vraisemblance. Le titre de la section, « indépendance et validité du maximum de vraisemblance », est cette lecture, non une citation : les tests d'autocorrélation et les diagnostics de validité de l'estimation qui suivent la mettent en œuvre.

Correspondance entre B(2)(g)(iv) et les vérifications de l'outil (lecture de l'outil, non du texte). *(a) Indépendance conditionnelle aux volumes, sans autocorrélation résiduelle* : lignes de la présente section, Durbin–Watson (fiche 10.1), Ljung–Box au retard 2 (fiche 10.2), suites de Wald–Wolfowitz (fiche 10.3), et leurs variantes sur ratios bruts (fiches 10.7 et 10.8). *(b) Optimalité numérique de l'estimation* : contrôles numériques de `res$controles` (famille H), hors de la table des tests, condition du premier ordre de Kuhn et Tucker (fiche 10.4) et convergence multi-démarrages (fiche 12.4) ; leur lecture sur les résidus, centrage et variance unitaire (fiches 10.5 et 10.6), diagnostics de la présente section. *(c) Identifiabilité et stabilité de l'estimation*, qui relèvent aussi de l'adéquation du maximum de vraisemblance à $T = 8$ sans être des tests de H4 : position de $\hat{\delta}$ (fiche 8.7) et rapport de vraisemblance aux bornes de δ (fiche 12.1), dispersion de σ_{USP} par l'intervalle bootstrap (fiche 12.3) et sensibilité au retrait d'une année par le jackknife (fiche 12.2), tous diagnostics. Seules des lignes du point (a) peuvent porter un verdict de test (les variantes sur ratios bruts sont des diagnostics à $\hat{\pi}_t$ constant) ; aucune vérification de l'outil ne teste l'adéquation du maximum de vraisemblance en tant que telle.

Existence de l'estimateur (démonstration élémentaire, sans référence externe). Notons $\mathcal{O}(\delta,\gamma) = \sum_t \pi_t v_t^2 - \sum_t \ln \pi_t$ le critère profilé d'`usp_noyau()`, avec $\pi_t = 1/\ln(1 + e^{2\gamma} a_t)$, $a_t = \delta + (1-\delta)\,\bar{x}/x_t$ et $v_t = \ln r_t + 1/(2\pi_t) - \ln\hat{\beta}$ (fiche 10.4), où $r_t = y_t/x_t$. *(1) Si les ratios r_t sont tous égaux*, la forme fermée de $\ln\hat{\beta}$ donne, pour tout $\delta \in [0,1]$, $v_t = 1/(2\pi_t) - T/(2\sum_s \pi_s)$; quand $\gamma \to -\infty$, $1/\pi_t \sim e^{2\gamma} a_t$, de sorte que $v_t = O(e^{2\gamma})$ et $\pi_t v_t^2 \to 0$, tandis que $-\sum_t \ln \pi_t = 2T\gamma + \sum_t \ln a_t + o(1) \to -\infty$: le montant de B(6) (C(6)) décroît sans limite,

avec une pente de $2T$ par unité de γ, et **aucun minimiseur n'existe** ; les « valeurs … qui minimisent » de B(6) et C(6) ne sont pas définies. *(2) Sinon*, $\mathcal{O}$ tend vers $+\infty$ quand $\gamma \to -\infty$ (le terme $\sum_t \pi_t v_t^2$, de l'ordre de $e^{-2\gamma}$ fois une dispersion pondérée non nulle des $\ln r_t$ (minoré, uniformément en δ, par $e^{-2\gamma}\min_t(1/a_t)\,S$ à une constante près, $S>0$ défini au point (3)), l'emporte sur la décroissance linéaire de $-\sum_t \ln \pi_t$) comme quand $\gamma \to +\infty$ ($-\sum_t \ln \pi_t \sim T\ln(2\gamma)$, le premier terme restant positif), uniformément en δ puisque les a_t restent dans un compact de $]0,\infty[$; le critère, continu, atteint donc son minimum sur $[0,1]\times\mathbb{R}$ — mais pas nécessairement dans le domaine de recherche $[-12\,;3]$ de γ (`BORNES_GAMMA`). *(3) À* $\delta=1$, $a_t=1$ et $\pi_t = 1/s^2$ avec $s^2 = \ln(1+e^{2\gamma})$; en notant $S = \sum_t(\ln r_t - \overline{\ln r})^2$, $\mathcal{O} = S/s^2 + T\ln s^2$, minimal en $s^2 = S/T$, d'où la forme fermée du minimiseur à $\delta=1$ fixé, $\hat\gamma(1) = \frac{1}{2}\ln\big(\exp(S/T)-1\big)$, et $\hat\gamma(1) \le -12 \Leftrightarrow \sqrt{S/T} \le \sqrt{\ln(1+e^{-24})} = 6{,}144\cdot10^{-6}$. En virgule flottante, la proportionnalité exacte se lit au bruit d'arrondi près, très en deçà de ce seuil : une série exactement proportionnelle a toujours $\hat\gamma$ sur la borne basse (mesuré sur $y_t = 0{,}7\,x_t$ et les volumes du jeu de contrôle : $S = 2{,}8\cdot10^{-32}$, $\hat\gamma(1) = -37{,}4$, minimiseur fixé par l'arrondi). Ces résultats fondent le contrôle de validité `usp_valider_ajustement()`, qui refuse le calcul quand au moins un démarrage à l'optimum a γ sur une borne de son domaine sans que la condition de Kuhn et Tucker soit satisfaite par aucun (section 3, où sont décrits son fondement réglementaire, la frontière du refus et la continuité de σ_{USP} à cette frontière).

10.1 Test de Durbin–Watson

Référence. J. Durbin, G. S. Watson, *Testing for serial correlation in least squares regression, I*, *Biometrika*, 37(3/4), 1950, p. 409–428 ; *II*, *Biometrika*, 38(1/2), 1951, p. 159–178.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série de résidus $z_1,\dots,z_T$ ordonnée chronologiquement. Hypothèses non testées : résidus issus d'un modèle correctement spécifié, homoscédastiques et gaussiens ; régresseurs exogènes et non aléatoires.

2. Hypothèse nulle. H_0 : $\rho = 0$ dans le schéma $z_t = \rho z_{t-1} + \nu_t$, soit l'absence d'autocorrélation d'ordre 1.

3. Statistique de test.

$$\mathrm{DW} \;=\; \frac{\sum_{t=2}^{T}(z_t - z_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{T} z_t^2} \;\approx\; 2\,(1-\hat\rho_1).$$

$\mathrm{DW} \in [0,4]$: proche de 2 sous H_0, proche de 0 en autocorrélation positive forte, proche de 4 en autocorrélation négative forte. Fonction nommée : `stat_dw()`.

4. Loi sous H_0. Sous H_0 et sous le modèle ajusté pris pour vrai, les résidus standardisés suivent $\mathcal{N}(0,P)$ et **non** $\mathcal{N}(0,I_T)$, P étant le projecteur de rang $T-1$ défini à la section 6.8. La statistique étant calculée sur les résidus centrés, Mz avec $M = I_T - \mathbf{1}\mathbf{1}'/T$, et invariante par changement d'échelle, $\mathrm{DW} = \varepsilon' PMAMP\varepsilon / \varepsilon' PMP\varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0,I_T)$, où $A = D'D$, D étant la matrice des différences premières ($\sum_t(z_{t+1}-z_t)^2 = z'Az$). **À** $\hat\pi_t$ **constant**, $P = M$ et, M étant idempotente, $\mathrm{DW} = \varepsilon' MAM\varepsilon / \varepsilon' M\varepsilon$: *rapport de deux formes quadratiques* en variables normales i.i.d., dont la loi est **exactement calculable**, sans tabulation ni approximation. Les valeurs propres de A sont connues analytiquement, $\lambda_j = 2\big(1-\cos(\pi j/T)\big)$, $j = 0,\dots,T-1$ (vérification numérique faite). **À** $\hat\pi_t$ **variable**, la loi calculée par le moteur, celle du cas $P = M$, n'est plus qu'une approximation de la loi de DW, sans borne d'erreur connue à $T = 8$.

5. p-value. On écrit $\mathbb{P}(\mathrm{DW} \le c) = \mathbb{P}\big(z'(A - cI)z \le 0\big)$, queue d'une forme quadratique évaluée par la méthode d'Imhof (1961) :

$$\mathbb{P}(Q > 0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\theta(u)}{u\,\rho(u)}\,\mathrm{d}u, \quad \theta(u) = \tfrac{1}{2}\sum_j \arctan(h_j u), \quad \rho(u) = \prod_j \left(1 + h_j^2 u^2\right)^{1/4},$$

avec $h_j = \lambda_j - c$ (notation : ce h_j est le λ_r de la formule (3·2) d'Imhof, dont le h_r désigne les multiplicités, ici toutes égales à 1, avec $\delta_r = 0$; Imhof, 1961, $\mathbb{P}(Q > x)$ en $x = 0$; `.imhof_p_sup0()`). La p-value bilatérale est $2\min\big(\mathbb{P}(\mathrm{DW} \le d), \mathbb{P}(\mathrm{DW} \ge d)\big)$. Le centrage retirant une dimension, l'intégration porte sur les $T - 1$ valeurs propres non nulles de A projetée sur l'orthogonal du vecteur constant, soit MAM (`dw_p_exacte()`). L'intégrale est évaluée par quadrature numérique (`stats::integrate()`, tolérance relative 10^{-10}) : Imhof (1961, p. 423) borne l'erreur de troncature, non celle de la quadrature ; contre l'algorithme de Pan, indépendant (`lmtest::dwtest()`), l'écart relatif mesuré sur trois séries à $T = 8$ ne dépasse pas $3 \cdot 10^{-10}$: erreur numérique, distincte de l'erreur d'approximation en T. Cette p-value est *exacte* au sens de l'outil **à $\hat{\pi}_t$ constant seulement** ($\hat{\delta} = 1$ ou volumes constants, au sens de `usp_regime()`), seul régime où le moteur l'attribue (règle R7) : à $\hat{\pi}_t$ variable, `p_exacte` vaut `NA`, l'intégrale d'Imhof n'est pas évaluée, la p-value de Monte-Carlo (clé `DW`) est retenue, le commentaire commence par la mention de régime de la règle R8 et le champ `loi` renvoie à la règle R7 (section 6.8) ; dans la bande de tolérance de `usp_regime()`, la mention dit que la loi n'est exacte qu'à un écart d'ordre $1 - \hat{\delta}$, ou de l'étendue relative des volumes, près, et, à $\hat{\pi}_t$ exactement constant, qu'elle s'applique, sous le modèle restreint $\delta = 1$ quand $\hat{\delta} = 1$.

6. Usage et limites. Deux points d'implémentation méritent d'être signalés. *Le centrage* : la statistique est calculée sur des résidus centrés, car la définition classique porte sur des résidus de moindres carrés, de moyenne nulle par construction. Les z_t satisfont la contrainte $\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t} z_t = 0$ mais pas $\bar{z} = 0$; sans centrage, le dénominateur serait majoré de $T\bar{z}^2$ et DW biaisée vers le bas. Le centrage rend en outre la statistique cohérente avec l'autocorrélation employée par les tests portmanteau. *La p-value* : elle est exacte, et non asymptotique, à $\hat{\pi}_t$ constant (rubrique 4) ; son niveau y est α par construction, la loi de DW étant continue. La calibration mesurée séparément dans chaque régime figure à la section 6.8 : compatible avec le niveau nominal dans le scénario où π_t est constant, inférieure au nominal (9,0 % au seuil de 10 %) dans le scénario à $\hat{\pi}_t$ variable, constat propre à ce scénario. Les bornes d_L/d_U, établies pour des résidus de moindres carrés, ne sont pas utilisées. Le test ne détecte par ailleurs qu'une dépendance d'ordre 1.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H4 (famille E.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo, même lorsque la p-value exacte est retenue ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi d'Imhof, continue) : à $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value exacte de `dw_p_exacte()` est retenue, sans plancher ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `DW`, bilatérale), de plancher $2/(B + 1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre un AR(1) stationnaire gaussien, par la méthode d'Imhof* (calcul par `dw_puissance_ar1()` ; protocole au tableau 6.7) : à $\hat{\pi}_t$ constant, sans réajustement, test bilatéral à $\alpha = 0{,}10$, 0,2778 ; 0,1593 ; 0,2624 ; 0,3980 ; 0,5326 pour $\rho = -0{,}5$; 0,3 ; 0,5 ; 0,7 ; 0,9, et 0,1000 à $\rho = 0$. *Puissance à ρ négatif* (même calcul, `tests/mesure_dw_rho_negatif_t8.R`, `docs/tableaux/20261031-issue164-dw-rho-negatif.md`), à $\alpha = 0{,}10$: 0,9988 à $\rho = -1 + 10^{-6}$, garde de la fonction ; 0,8803 à $-0{,}99$; 0,6590 à $-0{,}9$; 0,2778 à $-0{,}5$; recoupées à $\rho = 0$, $-0{,}9$ et $-0{,}99$, aux deux seuils, par une simulation indépendante (400 000 séries par valeur, erreur-type au plus $8 \cdot 10^{-4}$), à moins de 1,8 erreur-type, les valeurs à $\rho \le -0{,}999$ n'étant pas recoupées ; près de la garde, le déficit est proportionnel à $(1 - |\rho|)^{1/2}$ de $1 - |\rho| = 10^{-4}$ à 10^{-6}, de coefficient 1,219 ($\alpha = 0{,}10$) et 1,815 (0,05) (constat numérique sur les points 10^{-4}, 10^{-5}

et 10^{-6} de la grille, loi non démontrée). Le volet A (J1, 20 000 séries par point) et le constat C1 (`docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md`) sont compatibles avec ces valeurs, chaque valeur d'Imhof étant dans l'intervalle de Clopper–Pearson à 95 % de la valeur simulée du volet A. *Autres alternatives* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7) : niveau $0{,}102$; tendance de 2 écarts-types, $0{,}266$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}369$. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; taux des verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$) : niveau $0{,}116$ / $0{,}128$ (sur les deux jeux réunis, 122 rejets sur 1 000, de borne inférieure unilatérale à 99,9 % $0{,}092$, sous α) ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$, $0{,}286$ / $0{,}262$; à $0{,}9$, $0{,}554$ / $0{,}534$; tendance de 2 écarts-types, $0{,}264$ / $0{,}204$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}378$ / $0{,}330$. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22), exacte où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo ailleurs : J1, $0{,}109$ à $0{,}10$ et $0{,}0475$ à $0{,}05$; J2, $0{,}1055$ et $0{,}049$; compatible, de même que la p-value de Monte-Carlo seule. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}1110$ $[0{,}0976\ ;\ 0{,}1256]$ et $0{,}0535$ $[0{,}0440\ ;\ 0{,}0643]$, compatible.

Statut des valeurs. Puissances par Imhof : quantités exactes évaluées par quadrature numérique et recherche des points critiques, sans tirage, et non approximations numériques au sens des quatre statuts (section 6) ; leur recoupement à ρ négatif : constat de simulation, qui ne porte pas sur $\rho \leq -0{,}999$. Volets A et B, constat C1 : constats de simulation hors modèle réglementaire, muets sur l'erreur en T ; C1 reproduit sa première mesure, sous l'hypothèse d'initialisation stationnaire, à l'erreur de simulation près ($|z| \leq 1{,}96$). Plancher de Monte-Carlo : exact, fonction de B. Niveau sous le modèle ajusté : constat de simulation.

10.2 Test portemanteau de Ljung–Box (retard 2)

Référence. G. E. P. Box, D. A. Pierce, *Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models*, *JASA*, 65(332), 1970, p. 1509–1526 ; G. M. Ljung, G. E. P. Box, *On a measure of lack of fit in time series models*, *Biometrika*, 65(2), 1978, p. 297–303.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série $z_1, \ldots, z_T$, autocorrélations empiriques $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^{T}(z_t - \bar{z})(z_{t-k} - \bar{z}) \big/ \sum_{t=1}^{T}(z_t - \bar{z})^2$. Le moteur restitue une seule ligne portmanteau, « `Ljung-Box (retard 2)` », statistique de Ljung–Box au retard $h = 2$, calculée si $T \geq 8$ (rubrique 6). Hypothèses non testées : stationnarité et existence des moments d'ordre 2.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_h = 0$, absence d'autocorrélation jusqu'au retard h.

3. Statistique de test.

$$Q_{\mathrm{BP}} = T \sum_{k=1}^{h} \hat{\rho}_k^2, \qquad Q_{\mathrm{LB}} = T(T+2) \sum_{k=1}^{h} \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}.$$

La pondération $(T+2)/(T-k)$ de Ljung–Box corrige le biais de Q_{BP} à T fini. Seule Q_{LB} à $h = 2$ est restituée (`stats::Box.test()`, appel direct, clé `LB2`) ; Q_{BP} est rappelée pour la définition. Fonction nommée : `usp_tests()`.

4. Loi sous H_0. $Q \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(h)$ sous H_0 (et $\chi^2(h-p-q)$ si les résidus proviennent d'un ARMA(p,q) ajusté, ce qui n'est pas le cas ici).

5. p-value. La p-value asymptotique $p = 1 - F_{\chi^2_2}(Q_{\mathrm{LB}})$ est restituée dans `p_asymptotique`, sans être retenue ; la p-value retenue est celle de Monte-Carlo, en queue haute (clé `LB2`, procédure de la fiche 4.1), simulée sous le modèle ajusté (0,188 sur le jeu de contrôle, retenue, `OK`).

6. Usage et limites. Ljung–Box est retenu plutôt que Box–Pierce : G. M. Ljung et G. E. P. Box (1978, notice ci-dessus, texte non relu) présentent leur statistique comme une modification de celle de Box–Pierce qui améliore l'approximation χ^2 en échantillon fini ; à $T = 8$, aucune des deux approximations n'est chiffrée par une source vérifiée, et la p-value retenue étant de Monte-Carlo, ce choix porte sur la statistique et non sur la calibration. Limites : le moteur se limite au retard 2 (tableau 6.5 pour la convergence). Un rejet au retard 2 non confirmé à l'ordre 1 par Durbin–Watson (fiche 10.1) doit être interprété avec prudence : sur 8 à 12 points, il peut être un artefact (non mesuré). *Une seule ligne portmanteau, un seul test d'ordre 1 par base.* Ljung–Box au retard 1 n'est pas restitué : un seul test d'autocorrélation d'ordre 1 est désigné par base, Durbin–Watson bilatéral, symétrique et, des deux, le plus puissant contre l'autocorrélation positive ; ce n'est pas un doublon, $Q = T(T+2)\hat{\rho}_1^2/(T-1)$ étant fonction de $|\hat{\rho}_1|$ et rejetant surtout vers $\hat{\rho}_1 < 0$ à $T = 8$ (90 % des rejets au seuil 0,10 sous H_0, sur z_t i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$ sans réajustement, quantité exacte évaluée par quadrature d'Imhof, `tests/mesure_lb1_dw_t8.R`, `docs/tableaux/20261020-mesure-lb1-dw-t8.md`), de sorte que ce choix se paie d'une perte de puissance contre l'autocorrélation négative (0,355 pour Durbin–Watson contre 0,513 à $\rho = -0{,}6$ au seuil 0,10, sur z_t, hors modèle réglementaire, fiche 10.7, rubrique 6) ; restituer les deux reviendrait à rejeter au moins une fois dans 0,1407 des cas sous H_0 au seuil 0,10 (constat de simulation, même fichier). Box–Pierce au retard 2 n'est pas restitué non plus : mêmes $\hat{\rho}_1$ et $\hat{\rho}_2$, de poids relatifs 1 contre 7/6 à $T = 8$, proximité des puissances non mesurée. Ni l'un ni l'autre n'est écarté pour un défaut de calibration (section 6, diagnostics par décision et retraits).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H4 (famille E.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de Q, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `LB2`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes ; elle n'est calculée qu'à $T \geq 8$. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, 0,1005 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,047 à 0,05 ; J2, 0,1065 et 0,053 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,1010 [0,0881 ; 0,1150] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0505 [0,0413 ; 0,0610] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 22), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

10.3 Test des suites de Wald–Wolfowitz

Référence. A. Wald, J. Wolfowitz, *On a test whether two samples are from the same population*, *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 1940, p. 147–162.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On transforme la série en une suite binaire de signes $s_t = \operatorname{sign}(z_t - \operatorname{med}(z))$, en écartant les valeurs nulles, après aplatissement des ex æquo (section 2) : une valeur égale à la médiane à la tolérance `TOL_EX_AEQUO` près est écartée. Soit n_1 le nombre de signes positifs, n_2 le nombre de négatifs, $n = n_1 + n_2$, et R le nombre de « suites » (séquences maximales de signes identiques). Hypothèse non testée : continuité de la variable.

2. Hypothèse nulle. H_0 : la suite des signes est un arrangement aléatoire, les $\binom{n}{n_1}$ arrangements étant équiprobables.

3. Statistique de test. $\mathbb{E}[R] = 2n_1n_2/n + 1$, $\operatorname{Var}(R) = 2n_1n_2(2n_1n_2 - n)/\big(n^2(n-1)\big)$, $Z = (R - \mathbb{E}[R])/\sqrt{\operatorname{Var}(R)}$. Fonction nommée : `test_runs()`.

4. Loi sous H_0. Loi exacte combinatoire pour R ; asymptotiquement $Z \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$.

5. p-value. p-value exacte, retenue, calculée par `runs_p_exacte()` sur la loi exacte de R conditionnelle à (n_1, n_2) (F. Swed et C. Eisenhart, 1943) ; l'approximation normale $2\big(1 - \Phi(|Z|)\big)$ est restituée sans être retenue. L'équiprobabilité des arrangements suppose les z_t échangeables, ce qu'ils ne sont qu'à $\hat{\pi}_t$ constant ($z \sim \mathcal{N}(0, P)$, section 6.8) : la p-value n'est exacte au sens de l'outil que dans ce régime, seul où le moteur l'attribue sur z_t (règle R7) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value de Monte-Carlo est retenue.

Convention bilatérale. Doublement, $p = \min\{1,\ 2\min(P(R \le R_{\text{obs}}), P(R \ge R_{\text{obs}}))\}$: H_1 couvre le regroupement comme l'alternance, comme pour Durbin–Watson, et c'est la convention de la p-value de Monte-Carlo de la ligne : `p_exacte` et `p_mc` estiment la même quantité. C'est l'une des définitions discutées par J. D. Gibbons et J. W. Pratt (1975, section 23). La sommation des probabilités des issues au plus aussi probables que celle observée n'est pas retenue : elle donne $p = 1$ pour toute valeur modale de R.

Valeurs atteignables. À $T = 8$ sans ex æquo, $n_1 = n_2 = 4$, 70 $P(R = 2, \ldots, 8) = (2, 6, 18, 18, 18, 6, 2)$, et $p \in \{1\ (R = 5)\ ;\ 52/70 = 0{,}743\ (R \in \{4, 6\})\ ;\ 16/70 = 0{,}229\ (R \in \{3, 7\})\ ;\ 4/70 = 0{,}057\ (R \in \{2, 8\})\}$. Le test est donc *inopérant* à tout $\alpha \le 4/70$ (règle R1). Si $n_1n_2 = 0$ ou $n_1 = n_2 = 1$ ($R \equiv 2$), $\operatorname{Var}(R) = 0$ et Z n'est pas définie : ligne non applicable, motif selon le cas, `stat` et les p-values, `p_exacte` comprise, à `NA` ; à $n_1 = n_2 = 1$, la loi exacte, ponctuelle en 2, donnerait $p = p_{\min} = 1$: test sans objet à tout α. **Réserve** : $n_1 \neq n_2$ ne se produit qu'avec des ex æquo sur la médiane ; la loi de R est alors asymétrique (à $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, 35 $P(R = 2, \ldots, 7) = (2, 5, 12, 9, 6, 1)$) et le doublement n'y est qu'une convention parmi d'autres.

Ligne des suites sur ratios bruts. La même statistique est calculée sur $u_t = r_t - \bar{r}$ (section 6.8), avec la p-value exacte de `usp_runsr_p_exacte()` sous deux conditions cumulatives : (i) $\hat{\pi}_t$ constant au sens de `usp_regime()` (tolérance `TOL_DELTA_BORD`), raison actuarielle, les r_t étant alors i.i.d. sous le modèle ajusté ; (ii) signes de $u_t - \operatorname{med}(u)$ et de $z_t - \operatorname{med}(z)$ identiques terme à terme, garantie exacte. À $\hat{\pi}_t$ exactement constant, (ii) découle de (i), z_t étant une transformation croissante de r_t ; dans la bande de tolérance, la variation résiduelle de $\hat{\pi}_t$ peut inverser un signe. Les signes sont comparés après aplatissement à la tolérance d'ex æquo (`.signes_mediane_egaux()`), u_t au plancher $\max_t |r_t|$ et z_t au plancher 1 : même à $\hat{\pi}_t$ exactement constant, ces deux traitements peuvent séparer un signe de u de celui de z (cas construit de `tests/unitaires/test_ex_aequo.R`). Hors des deux conditions, seule la p-value de Monte-Carlo est calculée ; la ligne est à $\hat{\pi}_t$ constant un diagnostic de la règle R15 (fiche 10.8). Sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$) : p-value exacte $52/70 = 0{,}743$ retenue sur z_t, `OK` (`p_mc` $= 0{,}762$). Deux limites : dans la bande de tolérance, l'équiprobabilité ne vaut qu'à un écart d'ordre $1 - \hat{\delta}$, ou de l'étendue relative des volumes, près, ce que dit le commentaire ; la p-value exacte est attribuée sur le régime *estimé*, sans tenir compte de

l'incertitude sur $\hat{\delta}$, dont l'effet n'est pas évalué, limite commune aux huit p-values dont l'exactitude est conditionnée à $\hat{\pi}_t$ constant — cette ligne et les sept de la section 6.8.

6. Usage et limites. L'approximation normale n'est recommandée que pour $n_1, n_2 \geq 10$ ($T \geq 20$; recommandation d'usage) ; en deçà, la loi exacte s'impose, et la granularité de R limite les p-values atteignables. À $T = 8$, au seuil $\alpha = 0{,}10$, seules les valeurs $R \in \{2, 8\}$ conduisent au rejet ($p = 0{,}057$, `ALERTE`) ; l'`ECHEC`, qui exige $p < \alpha/2$, est inatteignable à $\hat{\pi}_t$ constant, ce que dit le commentaire (gabarit « `ECHEC inatteignable` » de la règle R1). L'`OK` couvre $R \in \{3, \ldots, 7\}$, probabilité $66/70 = 0{,}943$ sous H_0 : il ne valide pas l'indépendance. À $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo et $0{,}0571$ ne la borne pas ; la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)) : `ECHEC` inatteignable si $\alpha/2 \leq p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha$ ($0{,}058$ sur `premium_interieur`), possible sinon ($0{,}022$ sur le jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$ de `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R`). Deux causes. *Erreur de Monte-Carlo* (fonction de B) : autour de $p = 0{,}057$, environ $0{,}011$ à $B = 999$ et $0{,}003$ à $B = 9\,999$ (section 6.2), de l'ordre de l'écart entre $0{,}057$ et $\alpha/2$ à $B = 999$. *Non-échangeabilité* (fonction du modèle ajusté) : à volumes croissants dans un rapport 17 ($\sigma = 0{,}5$), $\mathbb{P}(R^* = 2)$ a été mesurée de $0{,}032$ à $0{,}016$, et jusqu'à $0{,}003$ à volumes extrêmes, contre $2/70 = 0{,}0286$ sous la loi échangeable (constat de simulation sur une grille de 36 modèles, $B = 5\,000$ par modèle, sans script versionné) : c'est ce qui fonde la lecture de la règle R1 sur la loi bootstrap. Remède : près du seuil, relancer avec $B = 9\,999$, qui ne réduit que la première cause. Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H4 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo, même si la p-value exacte est retenue.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $4/70 = 0{,}0571$ ($n_1 = n_2 = 4$, `runs_p_min()`), exacte à $\hat{\pi}_t$ constant, où la p exacte est retenue ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Runs`, bilatérale, plancher $2/(B+1)$), que $0{,}0571$ ne borne pas (plancher $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, rubrique 6).

Table. Tableau 6.6 : inopérant pour $T \leq 7$; `ECHEC` inatteignable à $T = 8$ et 9 à $\hat{\pi}_t$ constant.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test (`ECHEC` : rubrique 6). *Puissance de la p-value exacte, jeu de contrôle* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$, rejet signifiant `ALERTE` ; protocole et fichier au tableau 6.7) : niveau $0{,}058$, compatible avec $4/70$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}494$; écart-type multiplié par 2 ; 3 sur les gros volumes, $0{,}066$; $0{,}077$, à peine plus que le niveau : la ligne ne voit pas cette hétéroscédasticité ; à $\alpha = 0{,}05$, inopérante. Contre l'AR(1), ses puissances sont compatibles avec le constat C1 ($|z| \leq 0{,}78$) et de l'ordre de la moitié de celles de Durbin–Watson exact, à niveau plus faible ($0{,}057$ contre $0{,}100$). *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; taux des verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$) : niveau $0{,}064$ / $0{,}066$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}448$ / $0{,}428$. La p-value retenue suit le régime du réajustement : sur J1, l'écart au volet A sous la rupture tient à cette sélection ($0{,}317$ au régime $\hat{\delta}^* = 1$, $0{,}515$ à $\hat{\delta}^* = 0$), et les `ECHEC` comptés (J1 : 3 sur 500 sous le point nul, 33 sous la rupture) relèvent tous d'un réajustement à $\hat{\pi}_t^*$ variable. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22), exacte où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo ailleurs : J1, $0{,}0625$ à $0{,}10$ et $0{,}0035$ à $0{,}05$; J2, $0{,}0635$ et $0{,}0055$; compatible avec les références mélangées ($0{,}0571$; $0{,}0049$ et $0{,}0062$). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0635$ $[0{,}0532\ ;\ 0{,}0751]$ et $0{,}0065$ $[0{,}0035\ ;\ 0{,}0111]$, compatible contre la taille lissée $0{,}0571$ et $0{,}0097$; niveau du mélange exacte / Monte-Carlo non tabulé.

Statut des valeurs. $p_{\min}$ et p-values atteignables : exactes ; planchers de Monte-Carlo : exacts pour les réplications tirées. Volets A et B, C1 (sous l'hypothèse d'initialisation stationnaire) : constats de simulation hors modèle réglementaire ; niveau : sous le modèle ajusté.

10.4 Condition du premier ordre (gradient projeté, KKT)

Référence. Contrôle numérique ; conditions d'optimalité de Kuhn et Tucker d'un minimum sous contraintes de bornes : H. W. Kuhn, A. W. Tucker, *Nonlinear programming*, *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, University of California Press, 1951, p. 481–492.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). **Contrôle numérique de l'estimation, ni test ni diagnostic** : restitué dans `res$controles` (famille « H. Controles numeriques de l'estimation »), verdict `OK` / `ECHEC` **non bloquant**. La décision `$kkt_au_moins_un` entre aussi dans le contrôle *bloquant* `usp_valider_ajustement()` (section 3) : si au moins un démarrage à l'optimum a γ sur une borne de `BORNES_GAMMA` (`$gamma_bord_au_moins_un`, ou $\hat{\gamma}$ retenu) et que la décision est fausse, `run_engine()` refuse le calcul (`ok = FALSE`) et le présent contrôle n'est pas restitué. Par construction du code (non par une mesure), un résultat accepté dont le $\hat{\gamma}$ retenu est sur une borne porte donc un `OK`, obtenu sur un autre démarrage à l'optimum.

La dérivée de l'objectif en $\ln\beta$ impose aux résidus, *quel que soit* (δ,γ) :

$$\sum_{t=1}^{T}\hat{\pi}_t\,v_t=0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad \sum_{t=1}^{T}\sqrt{\hat{\pi}_t}\,z_t=0.$$

Cette relation est une identité (rubrique 6) : elle ne contrôle pas la convergence. Le contrôle porte sur les deux autres dérivées, celles de l'objectif *profilé* $\mathcal{O}(\delta,\gamma)$ (`usp_noyau()$obj`, $\ln\beta$ remplacé par sa forme fermée).

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Gradient analytique de $\mathcal{O}$ (`usp_gradient()`). Comme $\ln\hat{\beta}$ minimise l'objectif à (δ,γ) fixés, la dérivée totale se réduit à la dérivée partielle à $\ln\beta$ fixé, avec $\partial\mathcal{O}/\partial\pi_t = s_t/\pi_t$. En posant $e=e^{2\gamma}$, $a_t=\delta+(1-\delta)\,\bar{x}/x_t$ et $s_t=z_t^2-1-z_t/\sqrt{\hat{\pi}_t}$:

$$g_\delta=\sum_{t=1}^{T}-\hat{\pi}_t\,\frac{e\,(1-\bar{x}/x_t)}{1+e\,a_t}\,s_t, \qquad g_\gamma=\sum_{t=1}^{T}-\hat{\pi}_t\,\frac{2\,e\,a_t}{1+e\,a_t}\,s_t.$$

À $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta}=1$ ou volumes constants), $\sum_t z_t=0$ et $g_\gamma=w\left(\sum_t z_t^2-T\right)$, avec $w=-\pi\,2ea/(1+ea)$ commun à toutes les années. Le gradient est projeté sur les bornes (`usp_condition_premier_ordre()`) : $\delta\in[0,1]$ et $\gamma\in[-12,3]$ (`BORNES_GAMMA`, bornes numériques et non réglementaires, le règlement ne bornant que δ, au dernier alinéa de B(6) et de C(6)), le bord étant jugé à `TOL_DELTA_BORD` $=10^{-6}$ près par les prédicats uniques `usp_gamma_bord()` (qui compte un γ non fini sur la borne basse) et `usp_delta_bord()` (sans réponse pour un δ `NA`, la composante restant telle quelle, fiche 8.7) ; sur une borne inférieure la composante projetée vaut $\min(g,0)$, sur une borne supérieure $\max(g,0)$, à l'intérieur g. On en tire :

— la hessienne H (2×2) de $\mathcal{O}$, par différences centrées du gradient analytique ($h=10^{-4}$), symétrisée (`usp_hessienne()`) ;

— le gradient analytique de $\ln\sigma=\gamma+\ln\beta$, $\ln\beta$ en forme fermée (`usp_grad_ln_sigma()`) : avec $\partial\pi_t/\partial\gamma=-\pi_t^2\,2ea_t/(1+ea_t)$ et $\partial\pi_t/\partial\delta=-\pi_t^2\,e(1-\bar{x}/x_t)/(1+ea_t)$,

$$\frac{\partial\ln\beta}{\partial\theta}=\frac{\sum_t(\partial\pi_t/\partial\theta)\,(\ln r_t-\ln\beta)}{\sum_t\pi_t}, \qquad \frac{\partial\ln\sigma}{\partial\delta}=\frac{\partial\ln\beta}{\partial\delta}, \qquad \frac{\partial\ln\sigma}{\partial\gamma}=1+\frac{\partial\ln\beta}{\partial\gamma}\ ;$$

à $\hat{\pi}_t$ constant ($\delta=1$), $\partial\ln\sigma/\partial\gamma=1+e/(1+e)$;

— les *variables libres* F : γ toujours ; δ si et seulement si les volumes ne sont pas constants et pg_δ est fini et non nul (au bord, si le gradient pousse vers l'intérieur), ce qui garde le contrôle continu à la bascule du bord ; à volumes constants, δ, non identifié, n'est jamais libre (g_δ n'y est qu'un bruit d'arrondi) ;

— la définie positivité de la sous-hessienne H_F des variables libres, par le critère de Sylvester ($H_{\gamma\gamma} > 0$, et $\det H > 0$ si δ est libre ; `usp_hessienne_libre()`) ;

— le *pas de Newton complet* $p = -H_F^{-1}\mathrm{pg}_F$ sur les variables libres ($p_\delta = 0$ si δ n'est pas libre), écrêté aux bornes de δ : si $\delta + p_\delta$ sort de $[0,1]$, $p_\delta = b - \delta$, b étant la borne franchie, et $p_\gamma = -(\mathrm{pg}_\gamma + H_{\gamma\delta}\, p_\delta)/H_{\gamma\gamma}$, minimiseur du modèle quadratique convexe sur la face $\delta = b$ (`usp_pas_newton_borne()` ; sur la projection du gradient pour des contraintes de bornes, J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2e éd., Springer, New York, 2006, chap. 16) ;

— l'*erreur relative de premier ordre sur* σ qu'impliquerait ce pas, grandeur jugée par le contrôle :

$$\varepsilon_\sigma = \sum_{i \in F} \frac{\partial \ln \sigma}{\partial \theta_i}\, p_i .$$

Pas et ε_σ valent `NA` si $\hat{\gamma}$ est sur une borne numérique (pas sans sens), si le gradient projeté n'est pas fini ou si H_F n'est pas finie et définie positive. Ils sont calculés au point d'arrêt de chaque démarrage à l'optimum (décision) et du démarrage retenu (restitution).

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune. Le contrôle est `OK` si et seulement si **au moins un démarrage à l'optimum** — démarrage abouti dont l'objectif est à moins de `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ de l'objectif minimal, même ensemble que pour la convergence multi-démarrages (fiche 12.4) — satisfait **en un même point** (δ_s, γ_s) toutes les conditions suivantes (`usp_kkt_satisfaite()`) : le gradient et le gradient projeté sont finis ; γ_s n'est pas sur une borne numérique ; la sous-hessienne H_F des variables libres est finie et définie positive ; le pas de Newton complet est fini et $|\varepsilon_\sigma| \le$ `REP_SIGMA_KKT` $= 10^{-6}$; $|\mathrm{pg}_\delta| \le$ `REP_GD_KKT` $= 10^{-4}$, **règle unique au bord comme à l'intérieur** (à l'intérieur, $\mathrm{pg}_\delta = g_\delta$; garde de validité du modèle quadratique local). Tous les démarrages à l'optimum sont évalués, sans s'arrêter au premier succès ; aucun décompte n'est stocké, car il dépendrait du chemin d'optimisation. Le commentaire (§1.5, règle des libellés) répond « oui » ou « non », puis signale les volumes constants et les anomalies du démarrage retenu (gradient non fini, courbure non finie ou non strictement positive, $\hat{\gamma}$ sur une borne) ; un « oui » qui les accompagne vient d'un autre démarrage (construction du code ; aucun cas sur les jeux de contrôle).

Règle « au moins un démarrage » : juger le seul démarrage retenu, premier de la grille parmi des démarrages équivalents (marge de 10^{-10} sur l'objectif), rendrait le verdict dépendant de l'ordre de la grille et de la plateforme ; les 54 démarrages à l'optimum satisfont la condition sur les deux jeux de référence ($|\varepsilon_\sigma| \le 4{,}4 \cdot 10^{-9}$ et $4{,}5 \cdot 10^{-8}$). Une exigence $\mathrm{pg}_\delta = 0$ au bord n'est pas retenue : elle créerait une discontinuité à la bascule du bord (un résidu $\mathrm{pg}_\delta = 3{,}6 \cdot 10^{-6}$ à $\hat{\delta} = 1$ sortirait `ECHEC` quand une perturbation relative des données inférieure à 10^{-12} place $\hat{\delta}$ à l'intérieur et le contrôle en `OK`, mesuré sur un jeu construit à cet effet). Le repère 10^{-4} est fixé d'après ces mesures, sans référence.

Le repère 10^{-6} (`REP_SIGMA_KKT`) est la tolérance relative des références de non-régression (§1.5), appliquée à l'erreur relative sur $\hat{\sigma}$: choix numérique, sans référence bibliographique. L'ajustement reçoit le gradient analytique (`usp_gradient_optim()`, `factr` $= 10^2$, 10^4 pour les réplications) : sa précision n'a pas de plancher dû à une différence finie ($\varepsilon_\sigma = -3{,}3 \cdot 10^{-9}$ au démarrage retenu du jeu de contrôle), davantage de démarrages rendant en contrepartie le code 52 d'`optim()`. Les valeurs du démarrage retenu sont restituées dans `res$ajustement` et ε_σ dans `stat` ; bruit d'optimiseur, `$gradient` et `$gradient_projete` sont exclus de la comparaison aux références (`EXCLUS_AJUSTEMENT` ; sur le jeu de contrôle, les 54 dé-

marrages s'arrêtent à objectif égal à $7{,}1 \cdot 10^{-15}$ près, g_γ entre $-4{,}6 \cdot 10^{-8}$ et $1{,}3 \cdot 10^{-7}$), la décision `$kkt_au_moins_un` restant comparée.

6. Usage et limites. Réserve sur le repère 10^{-6}. Mesures sur un prototype antérieur au gradient analytique et au critère sur ε_σ (alors sur $|\Delta\gamma|$, même repère), non refaites sur le moteur actuel (dispersion actuelle non mesurée). Par la dispersion des points d'arrêt équivalents (pas de Newton jusqu'à environ $2{,}5 \cdot 10^{-6}$), juger le seul démarrage retenu y donnait environ 0,5 à 1 % de faux `ECHEC` à $\hat{\delta}$ intérieur ; la règle « au moins un démarrage », à repère inchangé, n'en donnait aucun sur 200 jeux simulés (graine 20260924, Linux, R 4.3.3 ; plus petit $|\Delta\gamma_s|$ à l'optimum au plus $1{,}96 \cdot 10^{-7}$, environ cinq fois sous le repère) ; 0 sur 200 borne seulement le taux à environ 1,5 % (Clopper–Pearson, borne unilatérale exacte à 95 %), conditionnel à ce régime, propre à la plateforme ; perte de puissance limitée sur des ajustements non convergés à dessein (46 et 47 `ECHEC` sur 60 jeux, contre 47 et 48 au seul démarrage retenu). Constats de simulation sans script versionné, non démontrés. Le pas en γ à δ fixé ignorerait le terme croisé $H_{\delta\gamma}$ ($-(H_{\delta\gamma}/H_{\gamma\gamma})\,\Delta\delta$ pour un résidu $g_\delta \le 10^{-4}$) : sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur des tests unitaires ($H_{\delta\delta} = 1{,}99$, $H_{\delta\gamma} = -3{,}34$, $H_{\gamma\gamma} = 31{,}66$), $\mathrm{pg} = (10^{-4}, 0)$ donne $\varepsilon_\sigma = -6{,}4 \cdot 10^{-6}$, six fois le repère, que la règle refuse (`tests/unitaires/test_controles_numeriques.R`) ; d'où le pas de Newton complet (rubrique 3).

Volumes quasi constants hors de la bande. $H_{\delta\delta}$ y est proportionnelle au carré de l'étendue relative des volumes ($4{,}1 \cdot 10^{-10}$ à $4{,}9 \cdot 10^{-6}$ fois $H_{\gamma\gamma}$ pour ε de 10^{-4} à 10^{-2}), et le démarrage retenu peut porter l'anomalie « courbure non strictement positive », le verdict restant `OK` par un autre démarrage. **Ce libellé est exact** ($H_{\delta\delta}$ stable à 10 % près pour h de 10^{-2} à 10^{-6} sur 1 320 évaluations, bruit au plus $3{,}5 \cdot 10^{-5}\,|H_{\delta\delta}|$ au pas du moteur) ; que L-BFGS-B s'arrête là, sous sa tolérance d'arrêt, est une *hypothèse* cohérente avec les mesures, non établie. Il est **sans effet mesurable sur** σ (au plus $4{,}3 \cdot 10^{-8}$ en relatif). Constat (`docs/tableaux/20261017-issue158-courbure-delta.md`, `tests/mesure_courbure_delta_158.R`, R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence ; onze étendues de $1{,}5 \cdot 10^{-6}$ à 10^{-2}) : 14 jeux libellés sur 4 400, tous `OK`, d'étendues au plus $5{,}4 \cdot 10^{-5}$, aucun sur les 1 200 d'étendue au moins 10^{-4} ($[0\,;0{,}0031]$). À un bord où δ n'est pas libre, une $H_{\delta\delta}$ négative n'entre pas dans le critère : comportement voulu (un seul libellé dans cette mesure, à $\hat{\delta}$ intérieur). Ni des volumes réels ni les cas de référence ne sont concernés.

Portée mesurée. Jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$) : $g_\delta = -0{,}53$, composante projetée nulle au bord, $H_{\gamma\gamma} = 31{,}3$, `OK`. Un ajustement délibérément non convergé (`factr` $= 10^{13}$ ou `maxit` $= 2$) donne $|\varepsilon_\sigma|$ de $3{,}9 \cdot 10^{-3}$ à $3{,}1 \cdot 10^{-2}$ et sort `ECHEC`, y compris quand `optim()` rend le code 0 (Linux, R 4.3.3). **Les deux contrôles ne voient pas la même chose** : à `factr` $= 10^{13}$, deux démarrages s'arrêtent au même point non convergé avec le code 0, et le contrôle multi-démarrages sort `OK` quand celui-ci sort `ECHEC` ($|\varepsilon_\sigma| = 3{,}9 \cdot 10^{-4}$).

Point de vigilance. $\mathrm{FOC} = |\sum_t \hat{\pi}_t v_t| / \sum_t \hat{\pi}_t$ n'est pas restituée : la moyenne nulle est *pondérée* ; $\bar{z}$ n'en est pas une (à $\hat{\delta}$ intérieur, $\mathrm{FOC} \approx 10^{-17}$ et $\bar{z} \approx 10^{-2}$), ni une quantité libre (fiche 10.5). Et FOC ne contrôlerait rien : avec $\ln\hat{\beta} = (T/2 + \sum_t \hat{\pi}_t \ln r_t)/\sum_t \hat{\pi}_t$ (`usp_noyau()`) et $v_t = \ln r_t + 1/(2\hat{\pi}_t) - \ln\hat{\beta}$, $\sum_t \hat{\pi}_t v_t = 0$ *identiquement*, pour tout (δ, γ) (vérifié sur cinq couples, $\mathrm{FOC} < 10^{-15}$) ; un `OK` qui ne peut être perdu que sur une anomalie arithmétique n'apporterait aucune information (règle de sortie, section 6). L'écart de $\sum_t z_t^2$ à T (fiche 10.6) est la lecture de la convergence sur les résidus, exacte à $\hat{\pi}_t$ constant ($g_\gamma = w(\sum_t z_t^2 - T)$).

Pourquoi un verdict de contrôle et non de test : grandeurs de calcul, sans hypothèse nulle ni loi de référence, à repères numériques ; le verdict juge l'optimisation, non le modèle. *Lecture à* $T = 8$: le contrôle vérifie qu'un point d'arrêt au moins, parmi ceux qui atteignent l'objectif minimal à `TOL_OPTIMUM` près, satisfait la condition d'optimalité *locale* ; le point rapporté, celui du démarrage retenu, n'est pas nécessairement ce point ; l'erreur relative tolérée sur $\hat{\sigma}$, de l'ordre de 10^{-6}, d'au plus quelques 10^{-6} pour le point rapporté ($|\Delta\gamma| \lesssim \sqrt{2 \cdot 10^{-10}/H_{\gamma\gamma}} \approx 2{,}6 \cdot 10^{-6}$ pour $H_{\gamma\gamma} \approx 30$: dérivation de l'outil, non tirée de la littérature ; $|\varepsilon_\sigma| \le 4{,}5 \cdot 10^{-8}$ mesuré sur les démarrages à l'optimum des deux jeux), est sans commune mesure avec l'incertitude d'échantillonnage de $\hat{\sigma}$ sur huit points (fiche 12.3).

10.5 Centrage des résidus standardisés (diagnostic)

Référence. Diagnostic ; conditions du premier ordre du maximum de vraisemblance (fiche 10.4).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus standardisés $z_t = \sqrt{\hat\pi_t}\, v_t$ et leur moyenne simple $\bar z$. **Diagnostic, non test.** La relation $\sum_t \sqrt{\hat\pi_t}\, z_t = 0$ vaut *toujours* : $\ln \hat\beta = \big(T/2 + \sum_t \hat\pi_t \ln r_t\big) \big/ \sum_t \hat\pi_t$ étant en forme fermée, c'est une **identité algébrique**, vraie pour tout (δ, γ), convergé ou non (fiche 10.4) : $\bar z$ est rivé par l'estimation. Cette contrainte pondérée ne se réduit à $\sum_t z_t = 0$ que si $\hat\pi_t$ est *constant* ($\hat\delta = 1$ ou volumes constants) ; à $\hat\delta = 0$ avec des volumes variables, elle ne tient pas. Le commentaire distingue ces trois situations et, à $\hat\pi_t$ déclaré constant, la constance exacte de la constance à la tolérance près.

Décision de la constance de $\hat\pi_t$. $\pi_t = 1/\ln\!\big(1 + e^{2\gamma}(\delta + (1-\delta)\bar x / x_t)\big)$ est constant en t si et seulement si $\delta = 1$ ou les volumes sont constants : `usp_regime()` décide sur cette *cause*, non sur l'étendue des $\hat\pi_t$, $\hat\pi_t$ étant tenu pour constant si $\hat\delta \geq 1 - 10^{-6}$ ou $\max_t x_t - \min_t x_t \leq 10^{-6}\,\bar x$. La tolérance `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$ est celle du drapeau « $\hat\delta$ au bord » (fiche 8.7), les deux drapeaux ne pouvant se contredire. C'est une résolution numérique, non réglementaire, choisie au-dessus de celle du critère d'arrêt de `L-BFGS-B` sur δ, `factr` $\times\, \varepsilon_{\text{machine}}$ en réduction relative de l'objectif : $2{,}2 \cdot 10^{-14}$ pour `usp_ajuster()` (`factr = 1e2`), $2{,}2 \cdot 10^{-12}$ pour le réajustement des réplications par `usp_ajuster_rapide()` (`factr = 1e4`) ; l'objectif profilé ne variant près de $\delta = 1$ que de $2{,}3 \cdot 10^{-2}\,(1-\delta)$ en relatif sur le jeu de contrôle (mesuré pour $1-\delta$ de 10^{-4} à 10^{-2}), la résolution sur δ est de l'ordre de 10^{-12} et 10^{-10} (ordre de grandeur : tolérance d'arrêt divisée par $2{,}3 \cdot 10^{-2}$) ; la tolérance a été choisie au-dessus de la résolution de l'optimiseur, plus grossière à l'origine. Constat de simulation sur le jeu de contrôle ($B = 999$) : 953 des 999 $\hat\delta^*$ sont exactement sur une borne, les 46 autres en sont distants d'au moins $3{,}8 \cdot 10^{-4}$: le seuil ne sépare aucun optimum intérieur observé.

Constance exacte et constance à la tolérance près (champs `$pi_constant_exact`, `$delta_dans_bande`, `$volumes_dans_bande` de `usp_regime()`). À constance *exacte* ($\hat\delta = 1$ exactement, ou volumes rigoureusement égaux), $\bar z = 0$ est l'identité ci-dessus, à la précision machine. Dans la *bande de tolérance*, $\hat\pi_t$ varie encore légèrement et $\bar z$ n'est nulle qu'à un écart d'ordre $(1 - \hat\delta)$, ou de l'étendue relative des volumes, près : écart qui suit la position de $\hat\delta$ et ne renseigne **pas** sur la convergence en γ (jeu de contrôle : $\bar z = 3{,}575 \cdot 10^{-3}\,(1-\delta)$ pour $1-\delta$ de 10^{-9} à 10^{-6}, contre $-2{,}0 \cdot 10^{-16}$ à $\delta = 1$; seul l'ordre $(1-\delta)$ est général, le coefficient dépend des données). Le `detail` le dit, sans imprimer l'écart ($\hat\delta$ est dans `res$ajustement`, l'étendue relative se recalcule sur les x_t) ; à constance exacte, il dit $\bar z$ nul par construction.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. L'hypothèse $\mathbb{E}[z_t] = 0$ ne peut pas être mise en défaut par les données : $\bar z$ est déterminé par l'estimation, non librement observé.

3. Statistique de test. Aucune statistique de test. La grandeur restituée est l'*estimation* $\bar z$ (champ `estim`) ; `stat` et `loi` sont vides. Fonction nommée : `usp_tests()`.

4. Loi sous H_0. Sans objet, pour deux raisons. *Loi nominale.* La loi $t(T-1)$ de $\bar z\sqrt{T}/s_z$ est optimiste (trois paramètres estimés, contrainte linéaire) : argument exact mais faible. **Le fait qui tranche est plus radical** : à $\hat\pi_t$ exactement constant, $\bar z = 0$ est une identité algébrique, le rapport est un zéro machine, et la p-value bilatérale vaut 1 *quelles que soient les données* : une **constante de** T, sans information sur l'échantillon. Vérifié numériquement sur deux jeux sans rapport, à $T = 8$:

Jeu de données	$\hat\delta$	t observé	p nominale bilatérale
Jeu de contrôle du dossier	1	$-5{,}3 \cdot 10^{-16}$	1,0000000000
Jeu étranger, volumes x_t constants[(a)]	0	$-8{,}7 \cdot 10^{-17}$	1,0000000000

[(a)] $x_t \equiv 100$ et $y_t = 55,\ 70,\ 61,\ 84,\ 48,\ 92,\ 66,\ 73$, jeu construit pour cette vérification et sans rapport avec le dossier.

Le second jeu conduit même à $\hat{\delta} = 0$ et donne la même p-value, la constance de $\hat{\pi}_t$ y résultant de celle des volumes ; sur les 490 réplications à $\delta^* = 1$ de la simulation ci-dessous, elle vaut 1 sans exception. Un `OK` fondé sur elle ne pourrait être perdu par aucune donnée. La même vérification sur la variance unitaire, de loi nominale χ^2, donne le même constat (fiche 10.6).

Loi simulée : un *mélange*. Sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$, $B = 999$; `bootstrap$z_boot` et `bootstrap$delta_boot`), 490 réplications donnent $\delta^* = 1$ et $\bar{z}^*$ d'écart-type $2{,}4 \cdot 10^{-16}$, un zéro machine ; 463 donnent $\delta^* = 0$ et un écart-type de $1{,}7 \cdot 10^{-2}$, composante diffuse ; 46 un δ^* intérieur. La loi simulée porte un **atome en la valeur observée**, elle-même un zéro machine ($\bar{z} = 1{,}5 \cdot 10^{-16}$, $|\bar{z}^*| \leq 1{,}1 \cdot 10^{-15}$ sur les 490) : une p-value bilatérale s'y décide par le classement d'ex æquo numériques (109 réplications vérifient $\bar{z}^* \geq \bar{z}$ et 381 $\bar{z}^* \leq \bar{z}$, d'après le signe d'un bruit de l'ordre de 10^{-16}), d'où une dépendance à la plateforme. Restreinte aux 509 réplications à $\hat{\pi}_t^*$ non constant, la p-value vaut $0{,}961$: la valeur observée est au centre de cette composante, et un test conditionnel serait *inopérant*. Constats de simulation sur ce jeu, non propriétés démontrées.

5. p-value. Aucune : la grandeur n'est pas une statistique simulée (`.stats_bootstrapables()`) ; ni p-value exacte, ni de Monte-Carlo, ni asymptotique n'est calculée, et aucune n'est retenue.

6. Usage et limites. **Pourquoi aucun verdict.** Une grandeur que l'estimation rive ne peut pas contredire le modèle ; un `OK` donnerait l'assurance d'un contrôle qui n'en est pas un (règle de sortie, section 6). Diagnostic `INFO`, avec le motif. À $\hat{\pi}_t$ exactement constant, $\bar{z}$ n'est que du bruit d'arrondi, même sur la qualité de l'arrêt de l'optimiseur : $\bar{z} = -1{,}7 \cdot 10^{-17}$ à $(\hat{\delta}, \gamma) = (1,\, 0)$ et $1{,}6 \cdot 10^{-16}$ à $(1,\, 3)$, loin de l'optimum (mesure). Dans la bande, il est proportionnel à $1 - \hat{\delta}$ et n'en dit pas davantage. À $\hat{\pi}_t$ variable, $\bar{z}$ est l'écart entre centrages pondéré et non pondéré, de borne exacte

$$|\bar{z}| \;\leq\; \frac{\max_t \left|\sqrt{\hat{\pi}_t} - \bar{c}\right|}{\bar{c}} \cdot \frac{1}{T}\sum_t |z_t|, \qquad \bar{c} = \frac{1}{T}\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t} \;:$$

de l'ordre de la dispersion des poids sans en être une fonction (sur les 509 réplications à $\hat{\pi}_t^*$ non constant, corrélation de $0{,}26$ entre $|\bar{z}^*|$ et l'amplitude relative de $\hat{\pi}_t^*$, rapport des deux de $0{,}0065$ à $0{,}12$ entre les quantiles 5 % et 95 %). Un biais de niveau non capté par $\hat{\beta}$ se recherche par des lignes à verdict : tests de tendance de H1 (section 7), fiches 11.1 et 11.2.

10.6 Variance unitaire des résidus standardisés (diagnostic)

Référence. Diagnostic ; conditions du premier ordre du maximum de vraisemblance (fiche 10.4).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus standardisés $z_t = \sqrt{\hat{\pi}_t}\, v_t$ et leur variance empirique $\mathrm{Var}(z)$. **Diagnostic, non test.** La condition du premier ordre en γ rive l'échelle des z_t comme celle en $\ln\beta$ en rive le niveau : à $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta} = 1$, ou volumes constants), elle donne $\sum_t z_t^2 = T$ (condition de l'objectif *profilé* de `usp_objectif()`, $\ln\hat{\beta}$ substitué en forme fermée ; dans la vraisemblance complète, $\sum_t z_t^2 = T + \sum_t v_t$, qui n'aboutit à T que jointe à la condition en $\ln\beta$) et, avec $\sum_t z_t = 0$, $\mathrm{Var}(z) = T/(T-1)$, soit $1{,}143$ à $T = 8$, et non 1. C'est donc la condition en γ, non celle en $\ln\beta$, qui rive la variance.

Forme explicite de la condition en γ. Avec $\pi_t = 1/\ln(1 + e^{2\gamma} a_t)$, $a_t = \delta + (1-\delta)\,\bar{x}/x_t$ (`usp_pi()`),

$$\sum_{t=1}^{T} k_t \left(z_t^2 - \frac{z_t}{\sqrt{\hat{\pi}_t}} - 1 \right) = 0, \qquad k_t = \hat{\pi}_t\left(1 - e^{-1/\hat{\pi}_t}\right) > 0.$$

Dérivation : à $\ln\beta$ fixé, $\partial(\pi_t v_t^2 - \ln\pi_t)/\partial\pi_t = (z_t^2 - z_t/\sqrt{\pi_t} - 1)/\pi_t$ et $\mathrm{d}\pi_t/\mathrm{d}\gamma = -2\pi_t^2(1 - e^{-1/\pi_t})$, puisque $1 + e^{2\gamma}a_t = e^{1/\pi_t}$; la dérivée partielle en $\ln\beta$ étant nulle à la forme fermée, c'est aussi celle de l'objectif profilé (vérifiée au point $(0{,}4\,;-2)$ par différence finie centrée de `usp_noyau()`, neuf chiffres significatifs). À $\hat\pi_t$ constant, elle se réduit à $\sum_t z_t^2 = T$; sinon, elle mêle z_t^2 et z_t sous des poids variables : $\mathrm{Var}(z)$ reste **rivée** mais n'est pas **déterminée**, et son écart à $T/(T-1)$ n'a pas de valeur de référence (jeu de contrôle à $\delta = 0$, γ optimal : somme $7 \cdot 10^{-10}$, $\sum_t z_t^2 - T = 3{,}2 \cdot 10^{-3}$).

Cette relation n'est *pas* une identité : elle suppose la dérivée en γ annulée, à un optimum *intérieur* en γ ; si $\hat\gamma$ butait sur une borne de $[-12,\ 3]$, l'égalité tomberait. Réserve théorique : $\gamma = 3$ signifierait $\sigma \approx 20\,\hat\beta$ et $\gamma = -12$, $\sigma \approx 6 \cdot 10^{-6}\,\hat\beta$, sans réalité pour un ratio S/P ; aucune des 999 réplications du jeu de contrôle n'atteint une borne ($\hat\gamma^*$ entre $-3{,}34$ et $-1{,}37$). Sur les données observées, un $\hat\gamma$ sur une borne sans démarrage à l'optimum qui satisfasse la condition de Kuhn et Tucker conduit au refus du calcul (section 3) : dans un résultat accepté, la réserve ne concerne que les réplications bootstrap et le cas où le démarrage retenu est sur une borne alors qu'un autre démarrage à l'optimum satisfait la condition.

Constance à la tolérance près. Dans la bande de tolérance (fiche 10.5), $\mathrm{Var}(z) = T/(T-1)$ ne tient qu'à **deux écarts** près : la tolérance d'arrêt de l'optimiseur, et un écart d'ordre $(1-\hat\delta)$, ou de l'étendue relative des volumes. Sur le jeu de contrôle : la tolérance d'arrêt laisse $\sum_t z_t^2 - T = -5{,}4 \cdot 10^{-6}$ sur l'ajustement ; à γ annulant la dérivée à 10^{-14} près (`uniroot`), $-1{,}8 \cdot 10^{-15}$ à $\delta = 1$ mais $2{,}74 \cdot 10^{-3}\,(1-\delta)$ pour $1-\delta$ de 10^{-8} à 10^{-6} (constat numérique, coefficient propre aux données) ; le `detail` renvoie à la première (convergence imparfaite en γ, ou γ bloqué sur une borne de son domaine) et, dans la bande de tolérance, à la seconde, sans imprimer d'écart.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. $\mathrm{Var}(z_t) = 1$ n'est pas l'hypothèse que l'estimation laisse libre : la valeur imposée par les conditions du premier ordre est $T/(T-1)$.

3. Statistique de test. Aucune statistique de test ; la grandeur restituée est l'*estimation* $\mathrm{Var}(z)$ (champ `estim`). Fonction nommée : `usp_tests()`.

4. Loi sous H_0. Sans objet. La loi $\chi^2(T-1)$ de $C = (T-1)\,s_z^2$ est nominale et ignore l'estimation ; comme au centrage, l'argument décisif est qu'à $\hat\pi_t$ constant elle produit une p-value **indépendante des données** : $C = \sum_t z_t^2 - T\bar z^2 = T$ à la tolérance d'arrêt près, et la p-value bilatérale $2\min\left(F_{\chi^2(T-1)}(T),\ 1 - F_{\chi^2(T-1)}(T)\right)$ vaut $0{,}6651878$ à $T = 8$. Conséquence algébrique, exacte seulement à la tolérance d'arrêt près (elle repose sur la condition en γ) : la p-value nominale vaut $0{,}6651878$ sur le jeu de contrôle comme sur le jeu à volumes constants (fiche 10.5), et $0{,}665188$ sur les 490 réplications à $\delta^* = 1$, à six décimales près (mesure) : un `OK` qu'aucune donnée ne peut faire perdre.

La loi simulée porte, comme au centrage, un atome en la valeur observée : sur les mêmes $B = 999$ réplications, les 490 à $\hat\pi_t^*$ constant donnent une valeur rivée à $T/(T-1)$ (écart-type $3{,}0 \cdot 10^{-9}$), les 509 autres une valeur diffuse (écart-type $4{,}9 \cdot 10^{-3}$). Ici, le bruit comparé n'est pas l'arrondi machine mais la **tolérance d'arrêt de l'optimiseur**, qui diffère entre l'ajustement observé (`factr = 1e2`) et le réajustement des réplications (`factr = 1e4`) : sur les 490 réplications, $\mathrm{Var}(z^*) - T/(T-1)$ s'étend de $-3{,}3 \cdot 10^{-8}$ à $+1{,}9 \cdot 10^{-8}$, de médiane $-1{,}5 \cdot 10^{-12}$, et vaut $-7{,}4 \cdot 10^{-9}$ à l'observé ; l'atome est en la valeur observée (mesure). Restreinte aux 509 réplications à $\hat\pi_t^*$ non constant, la p-value vaut $0{,}992$: pas davantage exploitable.

5. p-value. Aucune : la grandeur n'est pas une statistique simulée (`.stats_bootstrapables()`), et aucune p-value n'est calculée ni retenue.

6. Usage et limites. Pourquoi aucun verdict. Comme pour le centrage, la grandeur est rivée par l'estimation (règle de sortie, section 6) : diagnostic `INFO`, avec le motif. Sur le jeu de contrôle, $\mathrm{Var}(z) = 1{,}142857136$ contre $T/(T-1) = 1{,}142857143$: l'écart, $-6{,}4 \cdot 10^{-9}$ en relatif, provient de la tolérance d'arrêt, non des données.

Ce que ce diagnostic apporte, et qu'aucun autre n'apporte. L'écart de $\sum_t z_t^2$ à T est, dans la table des tests, le *seul* signal de la convergence en γ lu sur les résidus : la condition en $\ln\beta$ est une identité, celle en γ n'est satisfaite qu'à l'optimum. La convergence elle-même est jugée hors de cette table par ε_σ (fiche 10.4, `res$controles`), dont cet écart est la lecture sur les résidus, exacte à $\hat{\pi}_t$ constant. Ordres de grandeur : à l'optimum, $6{,}4 \cdot 10^{-9}$ en relatif (`factr = 1e2`), jusqu'à $2{,}9 \cdot 10^{-8}$ sur les réplications (`factr = 1e4`) ; à $\hat{\delta} = 1$ et γ forcé hors de l'optimum, $\sum_t z_t^2 - T = -7{,}8$ pour $\gamma = 0$ et $-7{,}97$ pour $\gamma = 3$: un écart de cet ordre est un défaut de convergence. À $\hat{\pi}_t$ variable, l'écart n'a pas de valeur de référence et ne se lit pas comme un contrôle numérique. L'échelle de σ proprement dite relève de l'intervalle bootstrap et du jackknife (section 12).

10.7 Durbin–Watson sur ratios bruts

Référence. J. Durbin, G. S. Watson (1950, 1951), *op. cit.* (fiche 10.1).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Même statistique que la fiche 10.1, appliquée aux ratios centrés $u_t = r_t - \bar{r}$, $r_t = y_t/x_t$, ordonnés chronologiquement (base « ratios bruts », section 6.8). La base ne dépend d'aucun ajustement : elle sert à vérifier que la conclusion d'indépendance tirée des z_t n'est pas un artefact de la pondération $\hat{\pi}_t$. Hypothèse non testée : le modèle ajusté, sous lequel la loi de référence est simulée. Sous ce modèle, les r_t sont indépendants et lognormaux, de variance dépendant de x_t dès que $\hat{\pi}_t$ varie : les u_t ne sont ni gaussiens ni de même variance.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence d'autocorrélation d'ordre 1 du ratio S/P, contre H_1 : autocorrélation du ratio S/P.

3. Statistique de test. $\mathrm{DW} = \sum_{t=2}^{T}(u_t - u_{t-1})^2 \big/ \sum_{t=1}^{T} u_t^2$, calculée par `stat_dw()`, qui recentre la série. La statistique est invariante par translation et par changement d'échelle : elle vaut DW calculée sur les r_t eux-mêmes (écart nul, mesure sur le jeu de contrôle).

4. Loi sous H_0. Aucune loi exacte ni asymptotique n'est employée : la loi d'Imhof de la fiche 10.1 suppose des variables gaussiennes, ce que les u_t ne sont pas. La loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté, qui reproduit l'hétéroscédasticité des r_t (section 6.8, « Statut des p-values selon la base »).

5. p-value. p-value de Monte-Carlo, bilatérale (clé `DWr`, procédure de la fiche 4.1), seule calculée, avec son erreur de Monte-Carlo `err_mc` en $\mathcal{O}(B^{-1/2})$; retenue à $\hat{\pi}_t$ variable seulement : à $\hat{\pi}_t$ constant, la ligne est un diagnostic (règle R15, section 6) et aucune p-value n'est retenue, `p_mc` restant restituée. Sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$) : DW $= 1{,}630$, `p_mc` $= 0{,}566$ (erreur $0{,}029$) restituée, non retenue, contre DW $= 1{,}618$ et p exacte $0{,}565$ retenue sur z_t.

6. Usage et limites. Même portée que le test sur z_t (ordre 1 seulement), sans passer par le modèle. À $\hat{\pi}_t$ constant — cas du jeu de contrôle —, la ligne est un quasi-doublon de son homologue sur z_t, dont elle ne diffère qu'au second ordre en coefficient de variation des r_t ; son commentaire commence alors par « `CONTROLE SANS OBJET ICI` » (section 6.8). **Pourquoi aucun verdict à $\hat{\pi}_t$ constant** (règle R15, section 6) : la ligne y teste la même hypothèse que son homologue sur z_t, sur les mêmes données, à une transformation monotone près ; un second verdict compterait deux fois la même information. Elle y est restituée en diagnostic, verdict `INFO`, commentaire terminé par la phrase fixe de la règle, la ligne sur z_t portant seule le type et le verdict ; elle n'apporte une information propre que lorsque $\hat{\pi}_t$ varie, où elle est un test. *Un seul test d'autocorrélation d'ordre 1 par base.* Aucune ligne portmanteau au retard 1 n'est restituée sur les ratios bruts, ni sur z_t (fiche 10.2) : Durbin–Watson bilatéral est seul désigné, symétrique et, des deux, le plus puissant contre l'autocorrélation positive (persistance, cycles de souscription), alternative actuarielle plausible ; une seconde ligne testerait deux fois la même hypothèse nulle. Les mesures qui

suivent portent sur z_t : z_t i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$ sous H_0 et AR(1) gaussien stationnaire de corrélation ρ sous les alternatives, à $T = 8$, sans réajustement, **hors modèle réglementaire** (le critère de B(6) et C(6), somme de contributions par année, suppose des années indépendantes : lecture de l'outil, section 10), Durbin–Watson bilatéral exact et Ljung–Box au retard 1 calibré exactement (rejet si $|\hat{\rho}_1| > c$, $c = 0{,}5103$ au seuil $0{,}10$) ; valeurs d'Imhof, quantités exactes évaluées par quadrature numérique et non approximations numériques au sens des quatre statuts (`.imhof_p_sup0()`, `dw_puissance_ar1()`), recoupées par simulation sur $R = 2 \cdot 10^5$ séries (`tests/mesure_lb1_dw_t8.R`, `docs/tableaux/20261020-mesure-lb1-dw-t8.md`, graine 20261020). Garder les deux reviendrait à rejeter, sous H_0, dans $0{,}1407 \pm 0{,}0008$ des cas au moins une fois au seuil $0{,}10$ ($0{,}0723$ à $0{,}05$; constat de simulation, chaque test calibré à son niveau). Ce n'est pas un doublon : $Q = T(T+2)\hat{\rho}_1^2/(T-1)$ est fonction de $|\hat{\rho}_1|$; à $T = 8$, sous H_0, $\hat{\rho}_1$ est décentré (espérance $-1/T = -0{,}125$, écart-type $0{,}2835$, formes closes recoupées par quadrature d'Imhof et par simulation), et 90 % des rejets de Ljung–Box au retard 1 au seuil $0{,}10$ ont lieu pour $\hat{\rho}_1 < 0$ (94 % à $0{,}05$) : ce choix se paie d'une perte de puissance contre l'autocorrélation négative. Puissances au seuil $0{,}10$ (le fichier donne aussi celles au seuil $0{,}05$, de même sens) :

ρ	Durbin–Watson sur z_t	Ljung–Box (1) sur z_t
$-0{,}6$	$0{,}355$	$0{,}513$
$-0{,}3$	$0{,}163$	$0{,}242$
$+0{,}3$	$0{,}159$	$0{,}073$
$+0{,}6$	$0{,}328$	$0{,}135$

Sur les ratios bruts u_t, à $\hat{\pi}_t$ variable, cette perte n'est pas chiffrée. À $T = 8$, la p-value de Monte-Carlo n'est exacte qu'à l'erreur de Monte-Carlo près *et* sous le modèle ajusté pris pour vrai : sa validité est celle du bootstrap paramétrique, asymptotique en T et non quantifiable à $T = 8$ (section 4). Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H4 (famille E.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue, à $\hat{\pi}_t$ variable, est de Monte-Carlo (clé `DWr`, bilatérale) : son plancher, $2/(B+1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue ; à $\hat{\pi}_t$ constant, aucune p-value n'est retenue (règle R15).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test à $\hat{\pi}_t$ variable, diagnostic à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15 : quasi-doublon de la ligne sur z_t, rubrique 6), où sa p-value de Monte-Carlo reste calculée sans être retenue. Les mesures qui suivent sont celles de sa p-value de Monte-Carlo, retenue dans toutes les réplications à l'état du moteur consigné en tête du fichier, où la ligne est de type test dans tous les régimes : dans les réplications à $\hat{\pi}_t^*$ constant, la ligne n'a pas de verdict dans le moteur. *Puissance* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$) : niveau $0{,}110$ / $0{,}110$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$, $0{,}280$ / $0{,}246$; à $0{,}9$, $0{,}556$ / $0{,}530$; tendance de 2 écarts-types, $0{,}254$ / $0{,}234$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}360$ / $0{,}376$; proches de ceux de la ligne sur z_t sur J1 (écart d'au plus $0{,}018$), ce qui mesure le quasi-doublon, davantage écartés sur J2, où $\hat{\pi}_t$ varie (jusqu'à $0{,}046$). Le volet A, fondé sur les p-values exactes, ne couvre pas cette ligne. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, $0{,}107$ à $0{,}10$ et $0{,}0495$ à $0{,}05$; J2, $0{,}092$ et $0{,}0455$; compatible. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}1000$ $[0{,}0872\ ;\ 0{,}1140]$ et $0{,}0515$ $[0{,}0422\ ;\ 0{,}0621]$, compatible.

Statut des valeurs. Plancher : exact, fonction de B et non de T (section 6.2). Puissances : constats de simulation hors modèle réglementaire, muets sur l'erreur en T. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

10.8 Test des suites sur ratios bruts

Référence. A. Wald, J. Wolfowitz (1940), *op. cit.* ; loi exacte : F. Swed, C. Eisenhart (1943) (fiche 10.3, section 23).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Suite des signes de $u_t - \mathrm{med}(u)$, ratios centrés de la base « ratios bruts » (section 6.8) ; n_1, n_2 et R comme à la fiche 10.3. Hypothèse non testée : continuité de la variable.

2. Hypothèse nulle. H_0 : arrangement aléatoire des signes du ratio centré, contre H_1 : arrangement non aléatoire (regroupement ou alternance).

3. Statistique de test. R et sa forme centrée réduite Z (`test_runs()` appliquée à u_t), définis à la fiche 10.3. Seuls les signes par rapport à la médiane interviennent : la statistique est invariante par toute transformation croissante des r_t. Z n'est pas définie dans les deux mêmes cas que sur z_t ($n_1 = 0$ ou $n_2 = 0$; $n_1 = n_2 = 1$), évalués sur u_t au plancher d'ex æquo de la clé `Runsr` : la ligne est alors non applicable, avec le motif de la cause, comme sur z_t.

4. Loi sous H_0. Loi combinatoire exacte de R à (n_1, n_2) fixés si les $\binom{n}{n_1}$ arrangements sont équiprobables, ce qui suppose les r_t i.i.d. : c'est le cas sous le modèle ajusté à $\hat{\pi}_t$ constant seulement. À $\hat{\pi}_t$ variable, les r_t sont indépendants mais de médianes et d'échelles propres à chaque année, et la loi combinatoire n'est qu'une approximation, sans borne d'erreur connue à $T = 8$; la loi de référence est alors simulée par le bootstrap paramétrique.

5. p-value. Sous la double condition de `usp_runsr_p_exacte()` — $\hat{\pi}_t$ constant au sens de `usp_regime()` *et* signes de $u_t - \mathrm{med}(u)$ et de $z_t - \mathrm{med}(z)$ identiques terme à terme —, p-value exacte de `runs_p_exacte()`, convention bilatérale du doublement ; sinon, p-value de Monte-Carlo (clé `Runsr`), bilatérale. **À $\hat{\pi}_t$ constant, aucune de ces p-values n'est retenue** : la ligne y est un diagnostic de la règle R15 (section 6), les deux p-values restant dans `p_exacte` et `p_mc` ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la ligne est un test et retient sa p-value de Monte-Carlo. Le commentaire suit ces régimes : sous la double condition, il dit la statistique et la p-value exacte identiques à celles de la ligne sur z_t (« `statistique et p exacte identiques a celles de la ligne homologue sur residus standardises (doublon exact)` »), sauf motif de dégénérescence de `Runsr`, qui écarte la p-value exacte et que le commentaire nomme (section 6, point (ii)) ; à $\hat{\pi}_t$ constant hors de la double condition, il dit pourquoi la p-value exacte manque, sans nommer la p-value de Monte-Carlo (ci-dessous) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la mention de régime `MENTION_PI_VARIABLE_TEST` dit que la p-value de Monte-Carlo tient lieu de loi exacte, et, quand cette p-value manque, sa variante `MENTION_PI_VARIABLE_TEST_SANS_MC` s'en tient à l'absence de loi exacte, le motif Monte-Carlo en tête disant l'indisponibilité, la ligne étant alors un test sans p-value retenue (vérifié par `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R`). *Aucune phrase d'`usp_tests()` ne déclare la p-value retenue* : la règle R1 peut basculer la ligne en test inopérant, où `add()` ne retient aucune p-value ; la p-value retenue, s'il en est une, se lit dans `nature_p` et `p_retenue`. Mesuré à $\alpha = 0{,}05$: sur le jeu de contrôle, diagnostic de la règle R15 (`inoperant` à `FALSE`, `INFO`) ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, test inopérant ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}062 \geq \alpha$). Quand $\hat{\pi}_t$ est constant mais qu'un signe diffère entre u_t et z_t, le commentaire le dit (« `... mais un signe au moins differe entre u et z, d'ou ni identite garantie ni p exacte.` »), sans nommer la cause de l'inversion : traitement numérique à $\hat{\pi}_t$ *exactement* constant (centrage de u par la moyenne, aplatissement des ex æquo à une tolérance relative à $\max_t |r_t|$ sur u et absolue sous 1 sur z, section 2), variation résiduelle de $\hat{\pi}_t$ quand il n'est constant qu'à `TOL_DELTA_BORD`

près ; quand un seul côté de la médiane est représenté, il dit « `sans p exacte (un seul cote de la mediane represente)` ». Il ne cite pas la p-value de Monte-Carlo ; quand elle manque, le motif Monte-Carlo en tête du commentaire et la phrase de la règle R15 disent seuls l'absence de p-value retenue (cas construit, δ fixé à $1 - 5 \cdot 10^{-7}$ et un ratio rapproché de son voisin à 10^{-10} près : commentaire ouvert par « `Monte-Carlo indisponible : aucune replication finie (B_effectif = 0).` » et fermé par la phrase de la règle R15, diagnostic `INFO`, vérifié par `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R`). Sous la double condition, la p-value de Monte-Carlo, quand elle existe, estime la même quantité que la p-value exacte, à l'erreur de Monte-Carlo près ($B = 999$, `p_mc` $= 0{,}768$ sur le jeu de contrôle). La condition, ses deux motifs et les deux limites (bande de tolérance, régime estimé) sont détaillés à la fiche 10.3, rubrique 5. Sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$) : $Z = -0{,}764$ sur u_t comme sur z_t, p-value exacte $52/70 = 0{,}743$ sur les deux lignes, `p_mc` $= 0{,}768$ (erreur $0{,}031$) sur u_t ; la p-value exacte n'est retenue que sur z_t, la ligne sur u_t étant un diagnostic (règle R15). Les quatre autres lignes de la base « ratios bruts » ont leur p-value de Monte-Carlo dans tous les régimes ; elle n'est retenue qu'à $\hat{\pi}_t$ variable, ces lignes étant restituées en diagnostic à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15).

6. Usage et limites. À $\hat{\pi}_t$ constant, la ligne est un **doublon exact** de la ligne des suites sur z_t : même statistique, même p-value exacte (section 6.8). **Pourquoi aucun verdict à $\hat{\pi}_t$ constant** (règle R15) : un second verdict sur la même statistique et la même loi compterait deux fois la même information ; la ligne sur z_t porte seule le type et le verdict. Elle n'apporte une information propre que lorsque $\hat{\pi}_t$ varie, où elle retient la p-value de Monte-Carlo, dont la portée à $T = 8$ est celle du bootstrap paramétrique (section 4). Granularité : à $\hat{\pi}_t$ constant, $p_{\min}$ reste calculée, sans règle R1 ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)) : sur `premium_interieur`, $0{,}062 \geq \alpha/2$, et le commentaire dit l'`ECHEC` inatteignable (gabarit de la règle R1) ; sur u_t, dont les r_t ne sont pas identiquement distribués, l'écart mesuré va dans l'autre sens que sur z_t : $\mathbb{P}(R^* = 2)$ jusqu'à $0{,}26$ contre $2/70$ (constat sans script versionné), soit un plancher bootstrap au-dessus de $0{,}0571$, qui peut aller jusqu'au test inopérant, possibilité dont la fréquence n'est pas mesurée. Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de H4 (famille E.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $4/70 = 0{,}0571$ ($n_1 = n_2 = 4$, `runs_p_min()`), exacte à $\hat{\pi}_t$ constant, où la p-value exacte est calculée sans être retenue (règle R15) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Runsr`, bilatérale, plancher $2/(B+1)$), que $0{,}0571$ ne borne pas (plancher $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, rubrique 6).

Table. Tableau 6.6 : à $\hat{\pi}_t$ constant, $p_{\min}$ calculée, sans règle R1 (diagnostic de la règle R15).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test à $\hat{\pi}_t$ variable, à `ECHEC` atteignable ou non selon $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$; diagnostic à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15). Les mesures qui suivent sont celles de la p-value retenue à l'état du moteur consigné en tête du fichier, où la ligne est de type test dans tous les régimes : dans les réplications à $\hat{\pi}_t^*$ constant, elles portent sur la p-value exacte, que la ligne calcule sans la retenir. À $\hat{\pi}_t$ constant, la statistique étant identique à celle de la ligne sur z_t — identité vérifiée réplication par réplication au volet A, sans aucune différence sur 300 000 séries —, la puissance est celle de la ligne sur z_t. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$) : niveau $0{,}062$ / $0{,}064$; AR(1) à $\rho = 0{,}9$, $0{,}268$ / $0{,}242$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4, $0{,}450$ / $0{,}438$; écarts à la ligne sur z_t de 0 à $0{,}010$, sous la demi-largeur des intervalles de Clopper–Pearson. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22), exacte où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo ailleurs : J1, $0{,}062$ à $0{,}10$ et $0{,}0035$ à $0{,}05$; J2, $0{,}061$ et $0{,}008$; compatible avec les références mélangées ($0{,}0571$; $0{,}0049$ et $0{,}0062$). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0610$ $[0{,}0509\ ;\ 0{,}0724]$ et $0{,}0090$ $[0{,}0053\ ;\ 0{,}0142]$, compatible contre la taille

lissée $0{,}0571$ et $0{,}0097$; niveau du mélange exacte / Monte-Carlo non tabulé.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte ; identité avec la ligne sur z_t : contrôle exhaustif sur les séries simulées ; puissances : constats de simulation hors modèle réglementaire ; niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté, intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers.

Stabilité, ruptures et points aberrants

Ces lignes — tests (sup-F, OLS-CUSUM et Grubbs, sur z_t dans tous les régimes et sur ratios bruts à $\hat{\pi}_t$ variable) et diagnostics (procédure ESD, distance de Cook, leviers, et lignes sur ratios bruts à $\hat{\pi}_t$ constant) — ne correspondent pas directement à l'une des quatre hypothèses réglementaires, mais conditionnent la validité pratique des tests précédents : un point aberrant ou une rupture de régime peut à lui seul provoquer ou masquer un rejet ailleurs.

11.1 Test de rupture sup-F (Quandt / Chow / Andrews)

Référence. R. E. Quandt, *Tests of the hypothesis that a linear regression system obeys two separate regimes*, *JASA*, 55(290), 1960, p. 324–330 ; G. C. Chow, *Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions*, *Econometrica*, 28(3), 1960, p. 591–605 ; loi limite : D. W. K. Andrews, *Tests for parameter instability and structural change with unknown change point*, *Econometrica*, 61(4), 1993, p. 821–856.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série $z_1, \dots, z_T$ et ensemble des points de rupture candidats $\mathcal{K} = \{k : \max(2, \lfloor \tau T \rfloor) \le k \le \min(T-2, T - \lfloor \tau T \rfloor)\}$ avec un écrêtement $\tau = 0{,}15$ (`stat_supF()`), indispensable à la loi limite : sans lui la statistique diverge aux extrémités quand $T \to \infty$. Les bornes 2 et $T-2$ garantissent au moins deux observations de chaque côté, sans quoi la variance intra-segment n'est pas définie. **À $T = 8$, l'écrêtement est sans effet** : $\lfloor 0{,}15 \times 8 \rfloor = 1 < 2$, et $\mathcal{K} = \{2, \dots, 6\}$ est fixé par les seules bornes 2 et $T-2$; τ ne restreint $\mathcal{K}$ qu'à partir de $T = 20$ ($\lfloor 0{,}15\,T \rfloor \ge 3$). Hypothèses non testées : erreurs indépendantes, homoscédastiques, gaussiennes.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence de rupture de niveau, soit $\mathbb{E}[z_t]$ constant sur toute la période.

3. Statistique de test. Pour un point de rupture k fixé, en notant $\bar{z}_1^{(k)}$ et $\bar{z}_2^{(k)}$ les moyennes avant et après :

$$\mathrm{SCR}(k) = \sum_{t \le k} \left(z_t - \bar{z}_1^{(k)}\right)^2 + \sum_{t > k} \left(z_t - \bar{z}_2^{(k)}\right)^2, \qquad F(k) = \frac{\mathrm{SCT} - \mathrm{SCR}(k)}{\mathrm{SCR}(k)/(T-2)},$$

puis $\sup F = \max_{k \in \mathcal{K}} F(k)$. Fonction nommée : `stat_supF()`.

4. Loi sous H_0. **Pas** $\mathcal{F}(1, T-2)$: le point de rupture étant *estimé* et non fixé a priori, la loi de $\sup F$ est celle d'un supremum de processus, tabulée par Andrews (1993) et dépendant de τ. Ses quantiles sont sensiblement supérieurs à ceux de la loi de Fisher.

5. p-value. La p-value retenue est la p-value de Monte-Carlo (clé `supF`, rejet en queue haute). Aucune p-value asymptotique n'est calculée (colonne `p_asymptotique` à `NA`) : l'approximation analytique de la loi limite par B. E. Hansen (*Approximate asymptotic p values for structural-change tests*, *Journal of Business & Economic Statistics*, 15(1), 1997, p. 60–67) existe, mais elle n'est pas implémentée, et sa qualité à $T = 8$, où τ ne joue pas, n'est pas établie.

6. Usage et limites. Erreur classique à éviter : comparer $\sup F$ aux quantiles de $\mathcal{F}(1, T-2)$, ce qui surestime massivement le nombre de ruptures détectées, le maximum sur une dizaine de candidats étant mécaniquement grand sous H_0. La simulation règle ce problème. Un rejet est très informatif : il signale un changement de politique de souscription, de provisionnement ou de périmètre, et peut justifier de restreindre la profondeur T retenue.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de la stabilité (famille F.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de $\sup F$, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `supF`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une dérive* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, $0{,}264$; $0{,}623$; $0{,}899$, et de 2 écarts-types après l'année 6, $0{,}470$; tendance de 1 ; 1,75 ; 2 ; 3 écarts-types, $0{,}193$; $0{,}349$; $0{,}407$; $0{,}639$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; 0,9, $0{,}315$; $0{,}539$; contamination d'une année à 3 ; 5 écarts-types, $0{,}080$; $0{,}052$ vers le haut comme vers le bas (statistique paire), sous le niveau ; niveau sous le point nul $0{,}102$. À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus $0{,}0054$. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; taux des verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$; p-value de Monte-Carlo retenue dans toutes les réplications, V1 à $\hat{\delta}^*$ au bord, de 476 à 488 réplications sur 500 sur J1 et de 360 à 425 sur J2, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur) : niveau $0{,}120$ / $0{,}106$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: $0{,}330$ / $0{,}318$; à $\rho = 0{,}9$: $0{,}550$ / $0{,}528$; tendance de 2 écarts-types : $0{,}402$ / $0{,}378$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : $0{,}620$ / $0{,}610$. À la différence du volet A, ces taux sont ceux de la p-value retenue, réajustement compris ; le niveau mesuré ici n'est qu'un contrôle de compatibilité (borne inférieure unilatérale de Clopper–Pearson à 99,9 % sous α), les niveaux de référence restant ceux, à $R = 2\,000$, cités plus loin. Constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, sans portée générale. Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, $0{,}1045$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}050$ à $0{,}05$; J2, $0{,}0935$ et $0{,}0515$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0950$ $[0{,}0825\ ;\ 0{,}1087]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0530$ $[0{,}0436\ ;\ 0{,}0637]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l'erreur de cette loi près) ; intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, liés au nombre de séries et muets sur l'erreur en T ; effet de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement ; puissance du volet B : constat de simulation, pour la p-value retenue, sous les mêmes alternatives, intervalles de Clopper–Pearson liés aux 500 réplications par point. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 22), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

11.2 Test de stabilité OLS-CUSUM

Référence. R. L. Brown, J. Durbin, J. M. Evans, *Techniques for testing the constancy of regression relationships over time*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 37(2), 1975, p. 149–192 ; version fondée sur les résidus MCO : W. Ploberger, W. Krämer, *The CUSUM test with OLS residuals*, *Econometrica*, 60(2), 1992, p. 271–285.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série de résidus z_t, $\hat{\sigma}$ leur écart-type empirique. Hypothèses non testées : indépendance et homoscédasticité sous H_0.

2. Hypothèse nulle. H_0 : constance des paramètres du modèle sur toute la période, contre H_1 : niveau non constant (dérive ou rupture).

3. Statistique de test.

$$S(j) = \frac{1}{\hat{\sigma}\sqrt{T}} \sum_{t=1}^{j} \big(z_t - \bar{z}\big), \qquad \text{CUSUM} = \max_{1 \le j \le T} \big|S(j)\big|.$$

Fonction nommée : `stat_cusum()`.

4. Loi sous H_0. Sous H_0, $S(\lfloor uT \rfloor) \Rightarrow B^\circ(u)$, pont brownien standard sur $[0,1]$. La statistique converge donc vers $\sup_{u\in[0,1]} |B^\circ(u)|$, de loi de Kolmogorov.

5. p-value. Asymptotiquement $p = 2\sum_{j=1}^{\infty}(-1)^{j-1}\exp\big(-2j^2\,\text{CUSUM}^2\big)$. Le script retient la p-value de Monte-Carlo, l'approximation brownienne étant inutilisable à $T \le 15$. Si `p_mc` manque, le commentaire la dit indisponible et aucune p-value n'est retenue : la ligne devient un diagnostic (règle (a), fiche 4.1 ; mesuré avec `usp_bootstrap(B = 40)`), la p-value asymptotique restant affichée sans être retenue.

6. Usage et limites. Complémentaire du sup-F. L'idée, répandue mais non sourcée dans le présent document, que le CUSUM viserait plutôt des dérives graduelles et le sup-F des ruptures brutales n'est pas observée à $T = 8$ (volet A, référence idéalisée, rubrique 7) : taux voisins contre une tendance, CUSUM supérieur contre une rupture au milieu de la période, sup-F supérieur contre une rupture tardive. La complémentarité mesurée tient à la position de la rupture plutôt qu'à sa forme. Constat de simulation sous des alternatives choisies, sans portée générale. Sa limite majeure ici est que la convergence vers le pont brownien suppose T grand : à $T = 8$, le processus cumulé n'a aucune chance de ressembler à une trajectoire brownienne et seule la simulation donne un niveau correct.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de la stabilité (famille F.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `CUSUM`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une dérive* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,299 ; 0,699 ; 0,946, et de 2 écarts-types après l'année 6, 0,370 ; tendance de 1 ; 1,75 ; 2 ; 3 écarts-types, 0,192 ; 0,351 ; 0,411 ; 0,645 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; 0,9, 0,306 ; 0,524 ; contamination d'une année à 3 ; 5 écarts-types, 0,072 ; 0,032 vers le haut (0,072 ; 0,031 vers le bas, statistique paire), sous le niveau ; niveau sous le point nul 0,102. Sur la même mesure, sup-F (fiche 11.1) a contre la tendance des taux voisins (0,349 à 1,75 écart-type), un taux plus faible contre la rupture au milieu (0,623 à 2 écarts-types) et plus élevé contre la rupture tardive (0,470). À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus 0,0033.

P-value retenue après réajustement (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; taux des verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$; p-value de Monte-Carlo retenue dans toutes les réplications, V1 à $\hat{\delta}^*$ au bord, de 476 à 488 réplications sur 500 sur J1 et de 360 à 425 sur J2, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur) : niveau $0{,}104$ / $0{,}098$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: $0{,}332$ / $0{,}304$; à $\rho = 0{,}9$: $0{,}542$ / $0{,}526$; tendance de 2 écarts-types : $0{,}404$ / $0{,}398$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : $0{,}706$ / $0{,}674$. À la différence du volet A, ces taux sont ceux de la p-value retenue, réajustement compris ; le niveau mesuré ici n'est qu'un contrôle de compatibilité (borne inférieure unilatérale de Clopper–Pearson à 99,9 % sous α), les niveaux de référence restant ceux, à $R = 2\,000$, cités plus loin. Constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, sans portée générale. Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, $0{,}104$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}049$ à $0{,}05$; J2, $0{,}099$ et $0{,}048$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0990$ $[0{,}0863\ ;\ 0{,}1129]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0470$ $[0{,}0381\ ;\ 0{,}0572]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l'erreur de cette loi près) ; intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, liés au nombre de séries et muets sur l'erreur en T ; effet de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement ; puissance du volet B : constat de simulation, pour la p-value retenue, sous les mêmes alternatives, intervalles de Clopper–Pearson liés aux 500 réplications par point. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 22), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

11.3 Test de Grubbs

Référence. F. E. Grubbs, *Sample criteria for testing outlying observations*, *Annals of Mathematical Statistics*, 21(1), 1950, p. 27–58 ; *Procedures for detecting outlying observations in samples*, *Technometrics*, 11(1), 1969, p. 1–21.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon $z_1, \ldots, z_T$, $T \geq 3$. Hypothèse non testée *et* déterminante : sous H_0, les observations sont i.i.d. *normales*. G étant invariant par transformation affine croissante, $G(z_t)$ est, à $\hat{\pi}_t$ constant, le G des log-ratios $\ln r_t$, i.i.d. normaux sous le modèle ajusté (section 6.8) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, $z = P\varepsilon$ n'est pas un échantillon i.i.d., et les deux valeurs diffèrent (`test_grubbs()` : $1{,}429$ sur z_t comme sur $\ln r_t$ pour le jeu de contrôle, $1{,}794$ sur z_t contre $1{,}744$ sur $\ln r_t$ pour `premium_interieur`).

2. Hypothèse nulle. H_0 : toutes les observations proviennent de la même loi normale (aucune valeur aberrante). L'alternative est la présence d'*exactement une* valeur aberrante.

3. Statistique de test.

$$G = \frac{\max_t \left| z_t - \bar{z} \right|}{s_z}.$$

Fonction nommée : `test_grubbs()`.

4. Loi sous H_0. Sous H_0, la loi exacte de G se déduit de celle de Student : en posant

$$t^\star = \sqrt{\frac{T(T-2)\,G^2}{(T-1)^2 - T\,G^2}},$$

on a $t^\star \sim t(T-2)$ pour une observation fixée ; G étant un maximum sur T observations, la loi de référence intègre une correction de multiplicité. *Exactitude de la borne de Bonferroni* (argument élémentaire, sans référence externe) : pour $g^2 \geq (T-1)/2$, deux observations ne peuvent s'écarter ensemble de plus de $g\,s_z$ de leur moyenne, puisque $\sum_t (z_t - \bar{z})^2 = (T-1)\,s_z^2$ (démonstration à la fiche 11.4, rubrique 4) ; les T événements $\{|z_t - \bar{z}| > g\,s_z\}$ sont alors disjoints, et, sous i.i.d. normal, $\mathbb{P}(G > g) = 2T\big(1 - F_{t,T-2}(t^\star)\big)$ *exactement*. Pour $g^2 < (T-1)/2$, cette somme n'est qu'un majorant (inégalité de Bonferroni). À $T = 8$, le seuil $g = \sqrt{7/2} = 1{,}871$ donne $t^\star = \sqrt{8}$ et une borne de $0{,}240$: la borne est la loi exacte de G pour toute valeur $p \leq 0{,}240$, ce qui couvre les seuils usuels, et un majorant au-delà. Ce résultat suppose un échantillon i.i.d. normal : il vaut pour la ligne à $\hat{\pi}_t$ constant (rubrique 1), non à $\hat{\pi}_t$ variable.

5. p-value. Borne de Bonferroni calculée par `test_grubbs()`, tronquée à 1, $p = \min\big(1,\ 2T(1 - F_{t,T-2}(t^\star))\big)$, restituée dans `p_asymptotique` (famille (iii) de la section 6) et jamais retenue : la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Grubbs`, queue haute) ; si elle manque, la ligne devient un diagnostic sans p-value retenue (règle (a), fiche 4.1). Le champ `loi` dit le statut de la borne selon le régime (règle de l'outil : un texte ne qualifie une loi d'exacte que dans le régime où elle l'est) : à $\hat{\pi}_t$ constant, « `Student + borne de Bonferroni, exacte sous i.i.d. normal pour G >= sqrt((T-1)/2) (p <= 0.240 a T = 8), majorant au-dela` », la parenthèse étant calculée pour le T saisi au seuil $G = \sqrt{(T-1)/2}$ ($0{,}557$ à $T = 5$, $0{,}240$ à $T = 8$, $0{,}133$ à $T = 10$), avec trois décimales tant qu'elle vaut au moins $0{,}001$ et trois chiffres significatifs en dessous (`.format_borne_grubbs()`) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, « `Student + borne de Bonferroni, calibree pour un echantillon i.i.d. normal ; les residus z ne le sont pas dans ce regime (pi_t variable) : ni exacte ni majorant garanti` ». Mesuré sur les références : $0{,}861$ en Monte-Carlo, borne 1, sur le jeu de contrôle ; $0{,}105$ en Monte-Carlo (conditionnelle au régime intérieur), borne $0{,}336$, sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur.

6. Usage et limites. Deux limites structurelles. (i) *Masquage* : deux valeurs aberrantes ou plus gonflent s_z et le test ne détecte plus rien, ce que la procédure de Rosner atténue (fiche 11.4, diagnostic par décision). (ii) $G \leq (T-1)/\sqrt{T}$, soit $2{,}85$ pour $T = 10$: sur de très petits échantillons, aucune observation ne peut être « suffisamment » extrême. La sensibilité à la normalité est totale : sur une vraie loi à queue lourde, le test signale des aberrations qui n'en sont pas. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$: la p-value marginale y a un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur au niveau (section 22, huit statistiques concernées) : gain de puissance au régime intérieur sous contamination, retour au niveau sous asymétrie ($0{,}115$ et $0{,}097$ pour $\nu = 4$ et $\nu = 2$, pour un taux intérieur sous le modèle de $0{,}093$ sur J2 ; rubrique 7). Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue vaut $0{,}105$ (marginale : $0{,}273$), d'erreur de Monte-Carlo $0{,}0097$: l'écart au seuil $\alpha = 0{,}10$, $0{,}005$, vaut environ une demi-erreur de Monte-Carlo, et le verdict `OK` n'est pas acquis à la précision de la p-value (verdict fragile) : une bascule vers `ALERTE` est possible, non vers `ECHEC` ($\alpha/2$ est à plus de cinq erreurs). Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de la stabilité (famille F.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. $G \leq (T-1)/\sqrt{T} = 2{,}475$ à $T = 8$ (borne algébrique), sans plancher propre. Puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ jeux par scénario, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`,

section 22), p-value marginale V1 (retenue au bord) / conditionnelle V3h (retenue à $\hat{\delta}$ intérieur), sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : contamination $\lambda = 3$, 0,334 et 0,105 / 0,365 et 0,322 ; $\lambda = 4$, 0,576 et 0,194 / 0,613 et 0,537. *Puissance contre une année contaminée* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point ; protocole et fichier au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, sans réajustement, à B infini : référence idéalisée, non puissance de la p-value retenue : 3 ; 4 ; 5 écarts-types, 0,362 ; 0,613 ; 0,828 vers le haut, même loi vers le bas par parité ; niveau 0,100 ; sous les autres alternatives, au plus au niveau (rupture, AR(1), tendance), sauf l'hétéroscédasticité liée au volume (0,171 ; 0,243 pour un écart-type multiplié par 2 ; 3) ; effet de $B = 999$ au plus 0,0043. Ces taux ne se comparent pas directement à ceux du fichier de puissance cités plus haut (J1 contre J2, sans réajustement, référence idéalisée). *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$; p-value de Monte-Carlo retenue dans toutes les réplications, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur) : niveau 0,106 / 0,128, contrôle de compatibilité seulement ; AR(1), tendance et rupture au plus au niveau. Constats hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, 0,0995 à 0,10 et 0,047 à 0,05 ; J2, 0,0835 et 0,0415, écart mineur conservateur à 0,10 sur J2, la p-value marginale ne rejetant presque pas au régime intérieur (0,022 des 464 réplications de J2). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,1000 [0,0872 ; 0,1140] et 0,0515 [0,0422 ; 0,0621], compatible.

Statut des valeurs. Plancher, borne de G : exacts. Puissances (fichier de puissance, volets A et B) et niveau : constats de simulation, hors modèle réglementaire ou sous le modèle ajusté ; volet A : référence idéalisée, effet de B calculé exactement conditionnellement à la loi nulle simulée.

11.4 Procédure ESD généralisée de Rosner

Référence. B. Rosner, *Percentage points for a generalized ESD many-outlier procedure*, *Technometrics*, 25(2), 1983, p. 165–172.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Généralisation itérative de Grubbs : on fixe a priori un nombre maximal k de valeurs aberrantes et le niveau α passé à `run_engine()` (0,10 par défaut). Le choix $k = \max(1, \lfloor T/4 \rfloor)$ ($k = 2$ à $T = 8$, $k = 1$ de 5 à 7) est celui de l'outil (défaut de `test_rosner()`) : Rosner laisse k à l'utilisateur (p. 165) et simule k jusqu'à $k^* = \min(\lfloor n/2 \rfloor, 10)$ sur la seule grille $n = 10(5)30, 50, 100$ (p. 166) ; appliquée à $n = 8$, hors de cette grille, la formule donnerait $k = 4$ (calcul du document). Cadre de la source : un échantillon dont le corps est normal (p. 165) ; l'article ne traite pas de résidus. Hypothèse non testée : normalité de la population sous-jacente. *Source.* Pages, équations, tables et citations confrontées au texte intégral de Rosner (1983).

2. Hypothèse nulle. H_0 : aucune valeur aberrante (éq. (1.1), p. 165). Rosner appelle H_l les hypothèses où l valeurs aberrantes ont été détectées et retirées (p. 165–166), et requiert le niveau α pour $l = 0, \ldots, k-1$ (éq. (1.3), p. 166). Les k statistiques R_i sont toutes calculées, et le nombre déclaré est le plus grand indice dont la statistique dépasse son seuil (règle de l'ESD d'origine, éq. (1.2), p. 165 ; la procédure généralisée n'en change que les valeurs critiques ; l'exemple de la p. 171 déclare trois valeurs sur R_3 seul significatif) : ce n'est pas un arrêt au premier non-rejet.

3. Statistique de test. Pour $i = 1, \ldots, k$, sur l'échantillon $\mathcal{S}_i$ obtenu en retirant les $i-1$ observations déjà écartées :

$$R_i = \frac{\max_{z \in \mathcal{S}_i} \left| z - \bar{z}_{\mathcal{S}_i} \right|}{s_{\mathcal{S}_i}}.$$

Fonction nommée : `test_rosner()`.

4. Loi sous H_0. Valeurs critiques de Rosner (1983, éq. (2.5)), calculées en forme close par `test_rosner()`, avec $n_i = T - i + 1$ et $t_{\text{crit}} = F^{-1}_{t,\,n_i-2}\big(1 - \frac{\alpha}{2n_i}\big)$:

$$\lambda_i \;=\; \frac{(n_i - 1)\, t_{\text{crit}}}{\sqrt{\big(n_i - 2 + t^2_{\text{crit}}\big)\, n_i}}.$$

Rosner les obtient par la conjecture (2.1) (probabilité essentiellement déterminée par R_{l+1}) et une borne de Bonferroni (éq. (2.3)), empruntée à C. P. Quesenberry et H. A. David (éq. 4.1 de *Some tests for outliers*, *Biometrika*, 48, 1961, p. 379–390, selon la bibliographie de Rosner, p. 172 ; non relue), et les appelle « approximate percentiles » (p. 166) : l'article n'affirme d'exactitude à aucune étape, la première comprise ; il écarte « for simplicity » la loi exacte du maximum de Grubbs (1950). À $T = 8$, $\lambda_1 = 2{,}0317$ et $\lambda_2 = 1{,}9381$ à $\alpha = 0{,}10$, $2{,}1266$ et $2{,}0200$ à $0{,}05$. *Première étape : niveau exactement α sous i.i.d. normal — démonstration du document, non résultat de Rosner*, qui présente λ_1 comme une approximation de Bonferroni. Soit $u_t = (z_t - \bar{z})/s_z$, $n = T = 8$. (i) Pour t fixé, $u \mapsto u\sqrt{n(n-2)/\big((n-1)^2 - nu^2\big)}$ est strictement croissante sur $[0, (n-1)/\sqrt{n})$ et transforme $|u_t|$ en une variable de loi exactement celle de $|t(n-2)|$ (loi d'un écart studentisé) ; λ_1 est l'image réciproque de $t_{1-\alpha/(2n),\,n-2}$, donc $\mathbb{P}(|u_t| > \lambda_1) = \alpha/n$. (ii) Comme $\sum_t u_t^2 = n - 1 = 7$ et $2\lambda_1^2 > 7$ ($8{,}255$ à $\alpha = 0{,}10$, $9{,}045$ à $0{,}05$), deux observations ne peuvent dépasser λ_1 simultanément. (iii) Les n événements $\{|u_t| > \lambda_1\}$ sont donc disjoints, et $\mathbb{P}(R_1 > \lambda_1) = n \cdot \alpha/n = \alpha$. **Domaine de l'argument** : l'étape (ii) suppose $2\lambda_1^2 > T - 1$; λ_1 décroissant en α, la condition équivaut à $\alpha < \alpha^* = 0{,}240$ à $T = 8$ (racine de $2\lambda_1^2 = T - 1$), remplie aux seuils usuels mais pas sur tout le domaine admis par `run_engine()` ($\alpha < 0{,}30$) : pour $0{,}240 < \alpha < 0{,}30$, la borne de l'union donne seulement $\mathbb{P}(R_1 > \lambda_1) \le \alpha$, sans niveau exact. Rosner (1983, p. 166, éq. (2.2)) attribue la loi d'un écart studentisé à W. R. Thompson (1935, section 23 ; non relu). Le même argument vaut pour T de 5 à 7, où $k = 1$ et la procédure se réduit à sa première étape ($2\lambda_1^2 = 5{,}59$; $6{,}64$; $7{,}51 > T - 1$ à $\alpha = 0{,}10$, $\lambda_1 < (T-1)/\sqrt{T}$) ; α^* y vaut $0{,}557$, $0{,}423$ et $0{,}320$, au-dessus de $0{,}30$: niveau exact pour tout α admis. Aux étapes $i \ge 2$, aucun résultat exact ne donne le niveau attaché à λ_i, l'échantillon amputé des $i - 1$ valeurs les plus extrêmes n'étant pas i.i.d. normal ; la procédure entière n'a pas le niveau α (C7.a, rubrique 6).

5. p-value. **Aucune p-value** : l'article n'en définit aucune. Le nombre retenu de valeurs aberrantes est $\hat{k} = \max\{i : R_i > \lambda_i\}$, et 0 si aucun dépassement ; il est restitué dans `estim` ; les rangs des années déclarées ne sont pas restitués et se recalculent par `test_rosner()` sur les z_t (colonne `z` de `res$plots_data$influence`) au même α. La ligne est un *diagnostic par décision*, pour tout T (section 6) : verdict `INFO`, `sens`, `p_retenue` et `nature_p` à `NA`. Le commentaire est « `Repere de valeurs aberrantes multiples (ESD de Rosner, alpha = 0.1, nombre en estimation), a niveau superieur a alpha a T = 8 en simulation (valeurs critiques adequates a partir de n = 25 selon l'auteur). Diagnostic par decision, sans verdict ni p-value retenue : la ligne "Valeur aberrante isolee (Grubbs)" fait foi.` ».

6. Usage et limites. Atténue le masquage d'un test à une valeur aberrante (exemple de Rosner, p. 171) ; face à l'ESD d'origine, l'auteur revendique le contrôle du niveau sous les H_l (p. 171). *Domaine de la source* : les valeurs critiques sont jugées adéquates à partir de $n = 25$ en trois endroits — résumé (p. 165 : « adequately accurate [. . .] for detecting up to 10 outliers in samples as small as 25 »), p. 167 et p. 171 (« does not work well for small samples ($n < 25$) ») —; « adéquat » n'y veut pas dire « exact » : à $\alpha = 0{,}05$, le niveau estimé vaut encore $0{,}06$ à $n = 25$ pour $k \ge 2$ ($0{,}05$ à $k = 1$) et à $n = 30$ pour tout k (table 1, p. 167, 2 000 itérations ; erreur de Monte-Carlo d'environ $0{,}005$, calcul du document). Cette adéquation n'est étudiée qu'à $\alpha = 0{,}05$, l'auteur indiquant des résultats semblables à $0{,}01$ (p. 167), et sous la seule hypothèse d'absence de valeur aberrante (échantillons $\mathcal{N}(0,1)$, p. 166) ; l'article ne dit rien de $\alpha = 0{,}10$, défaut de `run_engine()`. Pour $n \le 15$, le niveau réel atteint 2 à 2,5 fois le niveau nominal

(p. 167 ; la p. 171 dit « as much as two times », et la table 1 atteint 2,6 α à $n = 10$, $k = 5$), aux k élevés ; à $k = 1$ ou 2, la table 1 donne de 1,0 à 1,4 fois α, et, à $n = 10$, un niveau qui croît avec k, de 0,06 à 0,13, ce qui étaye que le choix de k influence le résultat. Rien n'est simulé en deçà de $n = 10$, et aucune valeur critique n'est tabulée en deçà de $n = 25$ (table 3, p. 168–170) : l'article ne permet aucune conclusion chiffrée à $T = 8$, où le seul chiffre est le constat de simulation C7 (ci-dessous). L'auteur renvoie la robustesse à la non-normalité à des travaux ultérieurs (p. 171). **Pourquoi aucun verdict** (diagnostic par décision). Aucune des trois voies n'ouvre de p-value pour un verdict à $T = 8$: aucune loi exacte de $\hat{k}$ (au-delà de la première étape) ni asymptotique employable ; une p-value de Monte-Carlo sur $\hat{k}$ serait une construction de l'outil, que la source ne définit pas, demanderait de passer α à `usp_bootstrap()`, hors du contrat actuel, et aurait pour plancher $P^*(\hat{k}^* = 2)$, environ 0,059 sur J1 et 0,055 sur J2 à $\alpha = 0{,}10$ (C7.b), au-dessus de $\alpha/2$: elle ne pourrait rendre que `OK` ou `ALERTE`, redondants avec Grubbs. Le verdict de procédure de décision serait rendu à un niveau réel supérieur à α (C7.a : 0,1506 à $\alpha = 0{,}10$), sous des valeurs critiques que l'auteur écarte en deçà de $n = 25$; une valeur aberrante isolée relève de la ligne Grubbs, de p-value de Monte-Carlo calibrée ; le gain de l'ESD contre le masquage, à $T = 8$, n'est ni mesuré ni établi par la source. Pour T de 5 à 7 ($k = 1$), R_1 est exactement la statistique G de Grubbs (fiche 11.3), et $R_1 > \lambda_1$ équivaut à une p-value analytique de Grubbs inférieure à α : la ligne doublerait le verdict de la ligne Grubbs. Calibrer les λ_i à $T = 8$ par simulation (suggestion de l'auteur pour les petits échantillons, p. 171) n'est pas retenu : le lien entre $\hat{k}$ et un verdict resterait sans fondement, la calibration ne serait exacte qu'à $\hat{\pi}_t$ constant, et elle ajouterait une source d'aléa. Le choix de k est arbitraire et influence le résultat ; la normalité reste critique. À $T \leq 15$, la procédure est un signal d'attention, non une justification d'exclusion de données, qui relève d'une analyse métier (sinistre exceptionnel identifié, erreur de saisie avérée). *Niveau de la procédure sous i.i.d. normal* (constat C7.a, 10^6 échantillons i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$ de taille 8, $k = 2$; protocole au tableau 6.7) : $P(\hat{k} \geq 1) = 0{,}1506$ [0,1499 ; 0,1513] à $\alpha = 0{,}10$ (0,0752 à 0,05) ; $P(\hat{k} = 2) = 0{,}0601$; la première étape seule rejette dans 0,1004 [0,0998 ; 0,1010] des échantillons (0,0500 à 0,05), contrôle du résultat exact. $P(\hat{k} \geq 1)$ est exactement la somme de $P(R_1 > \lambda_1)$ et de $P(R_2 > \lambda_2,\ R_1 \leq \lambda_1)$; mesurée, cette seconde part vaut 0,0502 à $\alpha = 0{,}10$: l'excès de $P(\hat{k} \geq 1)$ sur α vient tout entier de la seconde étape, calculée sur $n_2 = 7$ observations après retrait de la plus extrême. Portée : C7.a coïncide, réplication par réplication, avec la ligne du moteur lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant (R_i invariant par transformation affine) ; ce n'est pas la fréquence conditionnelle à l'événement « $\hat{\pi}_t$ constant », qui dépend des données ; à $\hat{\pi}_t$ variable, C7.a ne s'applique pas. *Niveau sous le modèle ajusté* ($R = 2\,000$ jeux simulés par jeu, $k = 2$, $\alpha = 0{,}10$, section 22) : $P(\hat{k} \geq 1)$ vaut 0,1395 [0,1246 ; 0,1555] sur J1 et 0,111 [0,098 ; 0,126] sur J2, pour un niveau visé de 0,10 : écart mineur libéral sur J1 (bande de Bradley [0,05 ; 0,15], intervalle excluant 0,10), compatible sur J2. Mesure étendue (constat C7.b, 20 000 jeux réajustés par jeu, $k = 2$; les 2 000 premiers sont ceux de la mesure précédente, décisions retrouvées à l'identique : mesures non indépendantes) : $P(\hat{k} \geq 1) = 0{,}1473$ [0,1424 ; 0,1523] sur J1 et 0,1179 [0,1135 ; 0,1225] sur J2 à $\alpha = 0{,}10$. L'exactitude de la première étape ne passe pas aux résidus réajustés : la première étape seule rejette dans 0,0967 des jeux sur J1 et 0,0693 sur J2, et la seconde ajoute 0,0506 et 0,0487 : sur J1, l'excès sur α vient, comme sous i.i.d. normal, de la seconde étape. *Statut.* Première étape sous i.i.d. normal : *résultat exact* pour $\alpha < 0{,}240$ à $T = 8$ (rubrique 4), contrôlé par C7.a. Niveaux de la procédure : constats de simulation, intervalles de Clopper–Pearson à 95 % muets sur l'erreur en T ; sur J1, l'écart au niveau visé n'est pas un effet de cette incertitude.

11.5 Distance de Cook (diagnostic)

Référence. R. D. Cook, *Detection of influential observation in linear regression*, *Technometrics*, 19(1), 1977, p. 15–18 ; repère $4/T$: convention de lecture, attribuée par des sources secondaires à K. A. Bollen et R. W. Jackman (1985 et 1990, section 23, textes non relus ; rubrique 6).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression contrainte $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (section 5.5) à k paramètres ($k = 1$), de résidus e_t, de variance résiduelle estimée $\hat{s}^2$ et de leviers h_t (fiche suivante). **Diagnostic d'influence, non test.** Calcul : x_t et y_t sont divisés chacun par la puissance de 2 $2^{\lfloor \log_2 \max_t |v_t| \rfloor}$ de leur plus grande valeur absolue (`.usp_echelle_exacte()`) avant l'ajustement par `lm()`. D_t et h_t étant invariants par $x_t \mapsto a\,x_t$, $y_t \mapsto b\,y_t$, et la division par une puissance de 2 exacte en virgule flottante tant que le quotient n'est pas sous-normal, les valeurs sont celles du calcul sur les données brutes (valeurs identiques à celles de `lm(y ~ x - 1)` sur x_t et y_t bruts, mesuré sur le jeu de contrôle), alors qu'une division par le maximum lui-même les décalerait de quelques unités d'arrondi. Le même modèle fournit les leviers de la fiche suivante et les grandeurs d'`engine_influence()` (graphiques d'influence).

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test.

$$D_t \;=\; \frac{e_t^2}{k\,\hat{s}^2} \cdot \frac{h_t}{(1-h_t)^2} \;=\; \frac{\sum_i \left(\hat{y}_i - \hat{y}_{i(-t)}\right)^2}{k\,\hat{s}^2},$$

où $\hat{y}_{i(-t)}$ est la prévision obtenue en retirant l'observation t. Fonction nommée : `usp_tests()`.

4. Loi sous H_0. Aucune loi exacte. On rapproche parfois D_t des quantiles de $\mathcal{F}(k, T-k)$, mais il s'agit d'une heuristique sans fondement rigoureux.

5. p-value. Aucune. La ligne est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`) ; le champ `estim` porte $\max_t D_t$. Le commentaire donne le repère conventionnel $4/T$ (0,500 à $T = 8$) et le nombre d'années au-dessus (cas de référence `premium` : « `Repere conventionnel 4/T = 0.500, 1 annee(s) au-dessus` ») ; les années elles-mêmes ne sont pas citées et se lisent dans `res$plots_data$influence` (colonnes `t`, `cook` et `influent` : année 8 sur `premium`) ; le numérateur 4 est lu par `.usp_ligne_cook()` dans la constante `REPERE_COOK_LN`, qui fixe aussi la colonne `repere_cook` et le booléen `influent` d'`engine_influence()` ; ce repère n'est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau, et ne produit aucun verdict. *Ligne non applicable* (`.usp_ligne_cook()`) : si une distance D_t n'est pas finie, la ligne est de type « non applicable », `INFO`, sans p-value, `estim` à `NA`, avec le motif « `distance de Cook non finie (par exemple residus de y = beta x tous nuls) : diagnostic non applicable` ». Cas visé : y_t exactement proportionnel à x_t ($\hat{s} = 0$, $D_t = 0/0$), que `run_engine()` refuse avant tout test, la vraisemblance n'y ayant pas de maximum (section 3, encadré de la section 10) : la garde n'est atteinte qu'en appel direct d'`usp_tests()`, où l'issue de `lm()` dépend de la plateforme et des valeurs de x_t (sous R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64 : résidus de l'ordre de 10^{-16} et D_t fini sur $x_t = 100, 150, \ldots, 700$, $y_t = x_t/2$, la garde ne se déclenchant pas ; ligne non applicable sur $x_t = 2^{t-1}$, $y_t = x_t/2$; une autre issue est observée sous OpenBLAS 0.3.20) ; les tests unitaires acceptent toute issue cohérente et atteignent la garde par injection. Pour les graphiques d'influence, `engine_plots_data()` pose alors `plots_data$influence_motif`, que l'affichage restitue à la place des tracés.

6. Usage et limites. Mesure combinée du levier et de l'ampleur du résidu : elle répond à la question « de combien le modèle changerait-il si je retirais cette année ? ». C'est le diagnostic le plus directement utile en régime USP, où une seule année peut déterminer le paramètre. Limites : le repère $4/T$ est purement conventionnel (d'autres auteurs retiennent 1), et la distance porte sur la régression contrainte des moindres carrés, non sur le modèle de vraisemblance complet – le jackknife de la section 12 fournit la mesure exacte pour ce dernier. *Pourquoi aucun verdict* (règle de sortie, section 6) : D_t n'a pas de loi

de référence (rubrique 4) et le repère n'est pas un niveau de test ; l'hypothèse sous-jacente, une année atypique, est testée avec p-value par Grubbs (fiche 11.3), et l'effet d'une année sur σ_{USP} est mesuré par le jackknife (fiche 12.2). Mesuré sur le jeu de contrôle : $\max_t D_t = 0{,}554$, atteint à l'année 8, seule au-dessus du repère. *Source du repère et taux de franchissement* : Cook (1977) compare D_t aux quantiles de $\mathcal{F}(k, T-k)$. Le repère $4/T$ est une convention de lecture répandue, qu'aucune source primaire relue ne fonde : des sources secondaires attribuent à Bollen et Jackman soit $4/n$ (chapitre de 1990), soit $4/(n-k-1)$ (article de 1985), et ces textes n'ont pas été relus ; la variante $4/(n-k-1)$ vaudrait $0{,}667$ à $T = 8$ et $k = 1$, contre $0{,}5$ pour $4/T$. La proximité à $T = 8$ du repère et de la médiane de $\mathcal{F}(1, 7)$, $0{,}506$, est une coïncidence numérique. Sous le modèle ajusté, au moins une année franchit le repère dans $47{,}7$ % $[45{,}5$; $49{,}9]$ des jeux simulés sur le jeu de contrôle et dans $86{,}0$ % $[84{,}3$; $87{,}4]$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (constat de simulation, 2 000 réplications, section 24) : son franchissement par les données observées ne distingue pas un écart au modèle de la variabilité du modèle vrai à $T = 8$, et ces taux ne se transposent pas à d'autres volumes.

11.6 Leviers (*hat values*, diagnostic)

Référence. D. C. Hoaglin, R. E. Welsch, *The hat matrix in regression and ANOVA*, *The American Statistician*, 32(1), 1978, p. 17–22 (règle $h_i > 2p/n$ lue sur le document de travail de même titre, janvier 1977, p. 5 ; texte publié non relu).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Matrice de projection $H = X(X'X)^{-1}X'$ de la régression contrainte (section 5.5). **Diagnostic, non test.** Les h_t sont lus dans le modèle de la fiche 11.5, ajusté après mise à l'échelle exacte (`.usp_echelle_exacte()`) ; ne dépendant que des x_t, ils sont invariants par $x_t \mapsto a\,x_t$ et restent finis quand y_t est exactement proportionnel à x_t, cas où la ligne de Cook peut être non applicable (mesuré sur $x_t = 2^{t-1}$, $y_t = x_t/2$: $\max_t h_t = 0{,}750$, ligne calculée). Sur une série exactement proportionnelle, la vraisemblance n'a pas de maximum : `run_engine()` refuse ces données (section 3) : la mesure ci-dessus ne vaut qu'en appel direct d'`usp_tests()`.

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. $h_t = H_{tt}$, soit ici, en régression simple sans constante, $h_t = \dfrac{x_t^2}{\sum_{i=1}^{T} x_i^2}$, avec $\sum_t h_t = k$ et $0 \le h_t \le 1$. Fonction nommée : `usp_tests()`.

4. Loi sous H_0. Aucune.

5. p-value. Aucune. La ligne est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`) ; le champ `estim` porte $\max_t h_t$. Le commentaire donne le repère conventionnel $2k/T$ ($2/T = 0{,}250$ à $T = 8$, $k = 1$) et le nombre d'observations au-dessus (cas de référence `premium` : « `Repere conventionnel 2k/T = 0.250, 0 annee(s) au-dessus` » ; les années se lisent dans les colonnes `levier` et `fort_levier` de `res$plots_data$influence`) ; le numérateur 2 est lu dans la constante `REPERE_LEVIER`, et k est le nombre de coefficients du modèle ajusté (`length(coef())`, $k = 1$ pour $y = \beta x$), défini comme dans `engine_influence()`, dont la colonne `repere_levier` et le booléen `fort_levier` portent le même repère ; ce repère n'est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau, et ne produit aucun verdict.

6. Usage et limites. Le levier ne dépend que des x_t : il identifie les années dont le *volume* est atypique, indépendamment de la sinistralité observée. Une année à fort levier n'est pas problématique en soi, mais elle le devient si son résidu est également grand – c'est exactement ce que combine la distance de Cook. En contexte USP, un levier élevé signale généralement une année de forte croissance ou une intégration de portefeuille, à rapprocher du contrôle d'amplitude du volume de la section 3. *Pourquoi aucun verdict* (règle de sortie, section 6) : h_t ne dépend que des volumes, que le modèle réglementaire traite comme des covariables fixes et sur lesquels aucune de ses hypothèses ne porte ; il n'existe donc ni hypothèse

nulle ni loi de référence, et le repère $2k/T$ — deux fois le levier moyen k/T — est une règle de lecture, empirique, proposée par Hoaglin et Welsch (1978). Mesuré sur le jeu de contrôle : $\max_t h_t = 0{,}160$, aucune observation au-dessus du repère. Les leviers ne dépendant que des x_t, fixés dans les simulations, le franchissement du repère est *déterministe à volumes fixés* : non franchi sur le jeu de contrôle, franchi sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\max_t h_t = 0{,}480$), dans toutes les réplications de chacun (section 24) ; ce n'est pas un résultat de simulation, et il ne dit rien des pertes.

11.7 Rupture sup-F sur ratios bruts

Référence. R. E. Quandt (1960), G. C. Chow (1960), D. W. K. Andrews (1993), *op. cit.* (fiche 11.1).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Statistique de la fiche 11.1 (même écrêtement $\tau = 0{,}15$, mêmes points de rupture candidats), appliquée aux ratios centrés u_t de la base « ratios bruts » (section 6.8). Hypothèse non testée : le modèle ajusté, sous lequel la loi de référence est simulée ; les u_t n'y sont ni gaussiens ni, dès que $\hat{\pi}_t$ varie, de même variance.

2. Hypothèse nulle. H_0 : niveau du ratio S/P constant, contre H_1 : rupture de niveau du ratio S/P.

3. Statistique de test. $\sup F$ de la fiche 11.1, z_t remplacé par u_t (`stat_supF()`). Invariante par translation et changement d'échelle : elle vaut la statistique calculée sur les r_t (écart nul, mesure sur le jeu de contrôle).

4. Loi sous H_0. Ni la loi de Fisher, qui ne vaut pas pour un point de rupture estimé, ni la loi limite d'Andrews ne sont employées : la loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo en queue haute (clé `supFr`), seule calculée, avec son erreur de Monte-Carlo ; retenue à $\hat{\pi}_t$ variable seulement : à $\hat{\pi}_t$ constant, la ligne est un diagnostic (règle R15, section 6), sans p-value retenue, `p_mc` restant restituée. Mesuré sur le jeu de contrôle : $\sup F = 0{,}559$, `p_mc` $= 0{,}931$ (erreur $0{,}008$), non retenue, contre $\sup F = 0{,}841$ et `p_mc` $= 0{,}840$ sur z_t — l'écart le plus grand des cinq paires en Monte-Carlo (section 6.8).

6. Usage et limites. Détecte un changement de régime du ratio S/P sans passer par le modèle ; un rejet s'interprète directement comme une rupture du ratio (changement de politique de souscription, de provisionnement ou de périmètre). À $\hat{\pi}_t$ constant, quasi-doublon de son homologue sur z_t (« `CONTROLE SANS OBJET ICI` »). **Pourquoi aucun verdict à $\hat{\pi}_t$ constant** (règle R15, section 6) : la ligne y teste la même hypothèse que son homologue sur z_t, sur les mêmes données, à une transformation monotone près ; un second verdict compterait deux fois la même information. À $T = 8$, l'ensemble des points de rupture ne compte que quelques candidats et la p-value de Monte-Carlo a la portée du bootstrap paramétrique (section 4).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de la stabilité (famille F.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue. La p-value de Monte-Carlo (clé `supFr`, rejet en queue haute), retenue à $\hat{\pi}_t$ variable, a pour plancher $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test à $\hat{\pi}_t$ variable, diagnostic à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15, rubrique 6), où sa p-value de Monte-Carlo reste calculée sans être retenue ; les mesures qui suivent sont celles de sa p-value de Monte-Carlo, retenue dans toutes les réplications à l'état du moteur consigné en tête du fichier, où la ligne est de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une dérive* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non

puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,262 ; 0,614 ; 0,888, et de 2 écarts-types après l'année 6, 0,522 ; tendance de 1 ; 1,75 ; 2 ; 3 écarts-types, 0,191 ; 0,346 ; 0,401 ; 0,635 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; 0,9, 0,315 ; 0,539 ; contamination d'une année à 3 ; 5 écarts-types, 0,075 ; 0,040 vers le haut et 0,085 ; 0,061 vers le bas ; niveau sous le point nul 0,101. Les amplitudes sont exprimées en écarts-types de $\ln r_t$, soit $\sqrt{1/\hat{\pi}} = \sqrt{\ln(1+\hat{\sigma}^2/\hat{\beta}^2)} = 0{,}1438$ sur J1 ($\hat{\delta} = 1$, $\hat{\sigma}/\hat{\beta} = 0{,}1445$), et non en $\hat{\sigma}$: la ligne n'étant pas invariante par le passage de $\ln r_t$ à r_t, sa puissance dépend du sens de l'écart et de cette échelle, et ne se transpose pas à un autre jeu. À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus 0,0050. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; taux des verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, [0 ; 0,007] ; p-value de Monte-Carlo retenue dans toutes les réplications, V1 au bord (476 à 488 réplications sur 500 sur J1, 360 à 425 sur J2), V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur) : niveau 0,108 / 0,100 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: 0,326 / 0,304 ; à $\rho = 0{,}9$: 0,548 / 0,516 ; tendance de 2 écarts-types : 0,402 / 0,350 ; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,608 / 0,570. À la différence du volet A, ces taux sont ceux de la p-value retenue, réajustement compris ; le niveau mesuré ici n'est qu'un contrôle de compatibilité (borne inférieure unilatérale de Clopper–Pearson à 99,9 % sous α), les niveaux de référence restant ceux, à $R = 2\,000$, cités plus loin. Constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, sans portée générale. Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, 0,101 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0525 à 0,05 ; J2, 0,101 et 0,049 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,1045 [0,0914 ; 0,1187] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0510 [0,0418 ; 0,0616] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance, volets A et B : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, le volet A pour la référence idéalisée de la ligne, le volet B pour la p-value retenue ; intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, liés au nombre de séries ou de réplications et muets sur l'erreur en T ; effet de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, incertitude de Clopper–Pearson liée à R.

11.8 Stabilité OLS-CUSUM sur ratios bruts

Référence. R. L. Brown, J. Durbin, J. M. Evans (1975) ; W. Ploberger, W. Krämer (1992), *op. cit.* (fiche 11.2).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Statistique de la fiche 11.2 appliquée aux ratios centrés u_t de la base « ratios bruts » (section 6.8) ; mêmes hypothèses non testées que la fiche 11.7.

2. Hypothèse nulle. H_0 : constance du niveau du ratio S/P, contre H_1 : niveau du ratio S/P non constant (dérive ou rupture).

3. Statistique de test. $\text{CUSUM} = \max_j \left| \sum_{t \le j} (u_t - \bar{u}) \right| / (s_u \sqrt{T})$ (`stat_cusum()`), invariante par translation et changement d'échelle.

4. Loi sous H_0. La loi de Kolmogorov, limite de la fiche 11.2, n'est ni calculée ni employée : la loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo en queue haute (clé `CUSUMr`), seule calculée, avec son erreur de Monte-Carlo ; retenue à $\hat{\pi}_t$ variable seulement : à $\hat{\pi}_t$ constant, la ligne est un diagnostic (règle R15, section 6), sans p-value retenue, `p_mc` restant restituée. Mesuré sur le jeu de contrôle : CUSUM = 0,533,

p_mc $= 0{,}756$ (erreur $0{,}014$), non retenue, contre $0{,}495$ et $0{,}817$ sur z_t.

6. Usage et limites. Complément du sup-F sur la même base (complémentarité liée à la position de la rupture, fiche 11.2). À $\hat{\pi}_t$ constant, quasi-doublon de son homologue sur z_t (« CONTROLE SANS OBJET ICI »). **Pourquoi aucun verdict à $\hat{\pi}_t$ constant** (règle R15, section 6) : la ligne y teste la même hypothèse que son homologue sur z_t, sur les mêmes données, à une transformation monotone près ; un second verdict compterait deux fois la même information. À $T = 8$, le processus cumulé ne compte que huit points : seule la simulation fournit une loi de référence, avec la portée du bootstrap paramétrique (section 4).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de la stabilité (famille F.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue. La p-value de Monte-Carlo (clé CUSUMr, rejet en queue haute), retenue à $\hat{\pi}_t$ variable, a pour plancher $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (engine_p_mc()).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test à $\hat{\pi}_t$ variable, diagnostic à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15, rubrique 6), où sa p-value de Monte-Carlo reste calculée sans être retenue ; les mesures qui suivent sont celles de sa p-value de Monte-Carlo, retenue dans toutes les réplications à l'état du moteur consigné en tête du fichier, où la ligne est de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une dérive* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, $0{,}299$; $0{,}691$; $0{,}939$, et de 2 écarts-types après l'année 6, $0{,}416$; tendance de 1 ; 1,75 ; 2 ; 3 écarts-types, $0{,}194$; $0{,}348$; $0{,}410$; $0{,}641$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; 0,9, $0{,}308$; $0{,}525$; contamination d'une année à 3 ; 5 écarts-types, $0{,}063$; $0{,}019$ vers le haut et $0{,}080$; $0{,}051$ vers le bas, sous le niveau ; niveau sous le point nul $0{,}103$. Les amplitudes sont exprimées en écarts-types de $\ln r_t$, $0{,}1438$ sur J1, et non en $\hat{\sigma}$ (fiche 11.7) ; la ligne n'étant pas invariante par le passage de $\ln r_t$ à r_t, sa puissance dépend du sens de l'écart et de cette échelle. À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus $0{,}0042$. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$, docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md et -J2.md, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; taux des verdicts ALERTE ou ECHEC, aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$; p-value de Monte-Carlo retenue dans toutes les réplications, V1 au bord (476 à 488 réplications sur 500 sur J1, 360 à 425 sur J2), V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur) : niveau $0{,}096$ / $0{,}092$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: $0{,}328$ / $0{,}318$; à $\rho = 0{,}9$: $0{,}548$ / $0{,}530$; tendance de 2 écarts-types : $0{,}412$ / $0{,}382$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : $0{,}696$ / $0{,}650$. À la différence du volet A, ces taux sont ceux de la p-value retenue, réajustement compris ; le niveau mesuré ici n'est qu'un contrôle de compatibilité (borne inférieure unilatérale de Clopper–Pearson à 99,9 % sous α), les niveaux de référence restant ceux, à $R = 2\,000$, cités plus loin. Constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, sans portée générale. Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$, section 22) : J1, $0{,}1045$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0505$ à $0{,}05$; J2, $0{,}0995$ et $0{,}0505$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, $0{,}0990$ $[0{,}0863\ ;\ 0{,}1129]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0475$ $[0{,}0386\ ;\ 0{,}0578]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance, volets A et B : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, le volet A pour la référence idéalisée de la ligne, le volet B pour la p-value retenue ; intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, liés au nombre de séries ou de réplications et muets sur l'erreur en T ; effet

de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, incertitude de Clopper–Pearson liée à R.

11.9 Grubbs sur ratios bruts

Référence. F. E. Grubbs (1950, 1969), *op. cit.* (fiche 11.3).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Statistique de la fiche 11.3 appliquée aux ratios centrés u_t de la base « ratios bruts » (section 6.8). L'hypothèse de normalité i.i.d. qui fonde la loi de Grubbs n'est pas celle du modèle : sous le modèle ajusté, les r_t sont lognormaux, donc asymétriques, et de variances inégales dès que $\hat{\pi}_t$ varie.

2. Hypothèse nulle. H_0 : aucun ratio S/P aberrant, contre H_1 : exactement un ratio aberrant.

3. Statistique de test. $G = \max_t |u_t - \bar{u}|/s_u$ (`test_grubbs()` appliquée à u_t), invariante par translation et changement d'échelle ; le champ `estim` porte le rang chronologique du ratio le plus éloigné de la moyenne.

4. Loi sous H_0. La borne de Bonferroni de la fiche 11.3 n'est pas calculée sur cette base : la loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté, asymétrie et hétéroscédasticité des r_t comprises.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo en queue haute (clé `Grubbsr`), seule calculée, avec son erreur de Monte-Carlo ; retenue à $\hat{\pi}_t$ variable seulement : à $\hat{\pi}_t$ constant, la ligne est un diagnostic (règle R15, section 6), sans p-value retenue, `p_mc` restant restituée. Mesuré sur le jeu de contrôle : $G = 1{,}506$, `p_mc` $= 0{,}777$ (erreur $0{,}013$), non retenue, contre $G = 1{,}429$ et une p-value retenue de $0{,}861$ sur z_t.

6. Usage et limites. Identifie l'année au boni ou au mali le plus atypique sans passer par le modèle. Mêmes limites structurelles qu'à la fiche 11.3 : masquage par plusieurs valeurs aberrantes, et borne $G \leq (T-1)/\sqrt{T} = 2{,}47$ à $T = 8$. À $\hat{\pi}_t$ constant, quasi-doublon de son homologue sur z_t (« `CONTROLE SANS OBJET ICI` »). **Pourquoi aucun verdict à $\hat{\pi}_t$ constant** (règle R15, section 6) : la ligne y teste la même hypothèse que son homologue sur z_t, sur les mêmes données, à une transformation monotone près ; un second verdict compterait deux fois la même information. À $T = 8$, la p-value de Monte-Carlo a la portée du bootstrap paramétrique (section 4) ; la calibration mesurée sur cette base est un constat de simulation (section 6.8). À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1) : la p-value marginale y a un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur au niveau (section 22, huit statistiques concernées ; J3 : $0{,}080$ pour cette ligne, écart mineur du côté conservateur) : gain de puissance au régime intérieur sous les alternatives de contamination et d'asymétrie mesurées (rubrique 7).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de la stabilité (famille F.) et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de G, continue. La p-value de Monte-Carlo (clé `Grubbsr`, rejet en queue haute), retenue à $\hat{\pi}_t$ variable, a pour plancher $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test à $\hat{\pi}_t$ variable, diagnostic à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R15, rubrique 6), où sa p-value de Monte-Carlo reste calculée sans être retenue ; les mesures qui suivent sont celles de sa p-value de Monte-Carlo, retenue dans toutes les réplications à l'état du moteur consigné en tête de chaque fichier, où la ligne est de type test dans tous les régimes. $G \leq (T-1)/\sqrt{T} = 2{,}475$ à $T = 8$ (borne algébrique, citée dans le commentaire de la ligne), qui vaut aussi pour les réplications, sans plancher propre. Puissance à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ jeux par

scénario, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, section 22), p-value marginale V1 (retenue au bord) / conditionnelle V3h (retenue à $\hat{\delta}$ intérieur), sur l'ensemble des jeux et au régime intérieur : contamination $\lambda = 3$, 0,427 et 0,273 / 0,442 et 0,378 ; $\lambda = 4$, 0,678 et 0,380 / 0,698 et 0,565 (constat de simulation). *Puissance contre une année contaminée* (volet A, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole et fichier au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, sans réajustement, à B infini : référence idéalisée, non puissance de la p-value retenue : 3 ; 4 ; 5 écarts-types, 0,503 ; 0,779 ; 0,936 vers le haut, mais 0,175 ; 0,299 ; 0,457 vers le bas ; niveau 0,099. L'asymétrie tient à la convexité de l'exponentielle, qui fait passer de $\ln r_t$ à r_t : un écart de λ écarts-types de $\ln r_t$ vers le haut éloigne davantage le ratio que le même écart vers le bas ; ces écarts-types valent $\sqrt{1/\hat{\pi}} = 0{,}1438$ sur J1, et non $\hat{\sigma}$ (fiche 11.7), de sorte que ces taux ne se transposent pas à un autre jeu. Sur z_t (fiche 11.3), les deux sens ont la même loi (0,362 et 0,353 à 3 écarts-types). Autres alternatives : rupture de 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,061 ; 0,025, et de 2 écarts-types après l'année 6, 0,151 ; écart-type multiplié par 2 ; 3 les années de fort volume, 0,184 ; 0,285 ; effet de $B = 999$ au plus 0,0045. Ces taux ne se comparent pas directement à ceux du fichier de puissance cités plus haut (J1 contre J2, sans réajustement, référence idéalisée). *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, `docs/tableaux/20261018-issue116-chaine-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier ; aucun test inopérant, 0 sur 500 par point, $[0\ ;\ 0{,}007]$; p-value de Monte-Carlo retenue dans toutes les réplications, V1 au bord, V3b à $\hat{\delta}^*$ intérieur) : niveau 0,118 / 0,092, contrôle de compatibilité seulement ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: 0,072 / 0,074 ; à $\rho = 0{,}9$: 0,044 / 0,070 ; tendance de 2 écarts-types : 0,106 / 0,110 ; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,068 / 0,054. Constats hors modèle réglementaire, sans portée générale. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté ($R = 2\,000$, $B = 999$) : J1, 0,1005 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,049 à 0,05 ; J2, 0,0845 et 0,039, écart mineur conservateur aux deux seuils sur J2, la p-value marginale ne rejetant presque pas au régime intérieur (aucune des 75 réplications intérieures de J1, 0,032 des 464 de J2). Niveau de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (V3h, tableau T1 de `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; conditions du tableau et cas de J1 à la section 22) : J2, 0,0985 $[0{,}0858\ ;\ 0{,}1124]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0485 $[0{,}0395\ ;\ 0{,}0588]$ à 0,05, compatible.

Statut des valeurs. Plancher, borne de G : exacts. Puissances (fichier de puissance, volets A et B) et niveau : constats de simulation, hors modèle réglementaire ou sous le modèle ajusté ; volet A : référence idéalisée, effet de B calculé exactement conditionnellement à la loi nulle simulée ; intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats.

Diagnostics de robustesse de l'estimation

12.1 Rapport de vraisemblance sur les cas limites de δ (diagnostic)

Référence. S. S. Wilks, *The large-sample distribution of the likelihood ratio for testing composite hypotheses*, *Annals of Mathematical Statistics*, 9(1), 1938, p. 60–62 ; frontière : H. Chernoff (1954), S. G. Self et K.-Y. Liang (1987), section 23 ; D. O. Stram, J. W. Lee, *Variance components testing in the longitudinal mixed effects model*, *Biometrics*, 50(4), 1994, p. 1171–1177 ; loi simulée : A. C. Davison, D. V. Hinkley (1997), chap. 4, § 4.2.3, éq. (4.13), p. 148, section 23.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). **Diagnostic**, lignes de la famille G « `Rapport de vraisemblance : delta = 0 (variance lineaire en volume)` » et « `... delta = 1 (variance quadratique en volume)` » (`usp_lr_delta()`), `INFO`, sans p-value retenue ni sens du test. Les deux bornes appartiennent au modèle réglementaire (annexe XVII, sections B et C, paragraphe 6, $0 \leq \delta \leq 1$) : rejeter l'une ne met pas le calibrage en défaut. Question posée : les données distinguent-elles la borne de l'optimum (identifiabilité de δ) ? Hypothèse non testée : le modèle lognormal, sous lequel la loi de référence est simulée.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \delta = \delta_0$, $\delta_0 \in \{0, 1\}$, contre $\delta > 0$, respectivement $\delta < 1$.

3. Statistique de test. Rapport de vraisemblance profilé sur γ, $\mathcal{O}$ désignant la fonction objectif du moteur (moins deux fois la log-vraisemblance, $\ln \beta$ profilé) : $\mathrm{LR}(\delta_0) = \min_\gamma \mathcal{O}(\delta_0, \gamma) - \min_{\delta \in [0,1],\, \gamma} \mathcal{O}(\delta, \gamma)$, le premier terme par `usp_ajuster_contraint()` ($\tilde{\gamma}_0$ par `stats::optimize()`, tolérance `TOL_GAMMA_CONTRAINT` $= 10^{-8}$), le second par `usp_ajuster()`. À la borne où se trouve $\hat{\delta}$ (à `TOL_DELTA_BORD` près, prédicat `usp_delta_bord()`, fiche 8.7), le modèle contraint est le modèle ajusté et $\mathrm{LR} = 0$ par construction. *Convention numérique* : LR est ramené à $\max(0, \cdot)$, puis à 0 sous `tol_nul` $=$ `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$, parce qu'il est la différence de deux optimisations connues à la résolution de l'optimiseur ; seuil numérique, non statistique, appliqué aussi aux réplications (plus petites valeurs simulées non nulles sur le jeu de contrôle : $2{,}0 \cdot 10^{-5}$ sous $\delta_0 = 0$, $1{,}4 \cdot 10^{-6}$ sous $\delta_0 = 1$, au-dessus du seuil). `estim` : $\tilde{\sigma}(\delta_0) = \tilde{\beta}_0 e^{\tilde{\gamma}_0}$, le $\hat{\sigma}$ estimé sous cette borne. Champs : `res$lr_delta`, par borne. Fonction nommée : `usp_lr_delta()`.

4. Loi sous H_0. *Asymptotique.* Sous les conditions de Wilks, $\mathrm{LR} \to \chi^2(1)$ en loi. **Mais $\delta_0 = 0$ et $\delta_0 = 1$ sont sur la frontière de** $[0, 1]$: la régularité est violée, et Chernoff (1954), généralisé par Self et Liang (1987) (frontière, nuisances intérieures, observations i.i.d.), donne pour loi limite le mélange $\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$ ($\chi^2(0)$: masse de Dirac en 0). Loi limite en T, hors de ses hypothèses ici (observations non identiquement distribuées, $T = 8$, information sur δ faible si les volumes varient peu).

Simulée (loi de référence employée), par *bootstrap paramétrique restreint* : B réplications tirées du modèle *contraint* ajusté, réajustées sans contrainte (`usp_ajuster_rapide()`, trois démarrages) et sous la contrainte ; une réplication dont un réajustement échoue, ou à paramètre non fini, est écartée (`n_echec`) ; `n_refit_pire` compte les réplications où le réajustement libre est plus mauvais que le contraint de plus de `TOL_OPTIMUM` (attendu nul). C'est le test par bootstrap paramétrique sous le modèle nul ajusté de Davison et Hinkley (1997, § 4.2.3), dont la p-value, éq. (4.13), a la forme de celle d'`engine_p_mc()` ($R = B_{\text{eff}}$). B et graine de l'appel, posée une fois par borne (§1.5) : à la borne où se trouve $\hat{\delta}$, les y^* sont ceux du bootstrap principal.

Constat de simulation à $T = 8$ (`usp_lr_delta()`, $B = 999$, graine 20260831 ; J1 : jeu de contrôle, $\hat{\delta} = 1$, volumes de 102 à 132 ; J2 : jeu à $\hat{\delta} = 0{,}664$ des tests unitaires, volumes de 50 à 300) :

	J1, $\delta_0 = 0$	J1, $\delta_0 = 1$	J2, $\delta_0 = 0$	J2, $\delta_0 = 1$
LR observé	0,551	0	0,165	0,141
$\tilde{\sigma}(\delta_0)$ (écart à $\hat{\sigma}$)	0,10875 (+3,3 %)	0,10531	0,06676 (−3,2 %)	0,07262 (+5,3 %)
p-value de Monte-Carlo (erreur)	0,034 (0,006)	1	0,289 (0,014)	0,411 (0,016)
p-value du mélange	0,229	1	0,342	0,354
$\mathbb{P}(\mathrm{LR}^* = 0)$ (mélange : 0,5)	0,519	0,490	0,623	0,495
$\mathbb{P}(\mathrm{LR}^* > 1{,}642)$ (mélange : 0,10)	0,000	0,000	0,076	0,128
$\mathbb{P}(\mathrm{LR}^* > 2{,}706)$ (mélange : 0,05)	0,000	0,000	0,024	0,047
Quantiles 90/95/99 % de LR^*	0,40/0,50/0,66	0,39/0,51/0,70	1,41/2,14/3,33	1,91/2,61/3,91
Maximum de LR^*	0,88	0,83	5,26	5,28

Sur les quatre calculs, $B_{\text{eff}} = 999$, `n_echec` et `n_refit_pire` nuls. À $T = 8$, la loi de LR sous H_0 est bornée en pratique par l'amplitude du profil en δ, fonction de la dispersion des volumes. Sur J1, LR^* ne dépasse jamais 0,9, alors que le mélange place 10 % de sa masse au-delà de 1,642 : la p-value du mélange y est trop grande d'un facteur voisin de 7 (0,229 contre 0,034) ; sur J2, l'écart change de sens à la borne $\delta_0 = 1$ (0,354 contre 0,411). *Constats de simulation sur deux jeux*, qui rejoignent Crainiceanu et Ruppert (2004, section 23), composant de variance testé à sa borne dans un modèle linéaire mixte : la loi à distance finie s'écarte du mélange, et c'est la loi simulée qu'il faut employer. Aucune référence ne qualifie l'approximation à $T = 8$ pour le présent modèle.

5. p-value. Aucune p-value retenue (règle de sortie, section 6) : aucune des trois voies ne fonde un verdict.

— *Exacte* : aucune loi exacte de LR n'est connue sous ce modèle.

— *Asymptotique* (`p_asymptotique`, pour mémoire, `.p_melange_chernoff()`) : $p = 1$ si $\mathrm{LR} = 0$, valeur la moins extrême du mélange ($p/2$, soit 0,5, y est faux), sinon $p = \frac{1}{2}\big(1 - F_{\chi^2_1}(\mathrm{LR})\big)$. Non retenue : loi hors de ses hypothèses, contredite par la mesure ci-dessus (repli sur la loi nominale, interdit).

— *Monte-Carlo* (`p_mc`, `err_mc`, `engine_p_mc()` en queue haute, argument `p_mc_ext` d'`add()`) : seule p-value calibrée à $T = 8$, au plug-in près des nuisances (quasi-pivotalité non établie, comme pour toute p-value de Monte-Carlo du moteur). Non retenue pour autant : (a) à la borne où se trouve $\hat{\delta}$, $p = 1$ par construction, et la ligne « réussirait » toujours ; (b) un `OK` sur $\delta_0 = 0$ quand $\hat{\delta} = 1$ se lirait « $\delta = 0$ acceptable », qui n'est pas un verdict d'adéquation ; (c) la puissance dépend de la dispersion des volumes ($\mathrm{LR}^* \leq 0{,}9$ sur J1), et un `OK` ne prouverait rien. Tous les LR^* nuls (ainsi à volumes constants) : `p_mc` à `NA`, motif de dispersion nulle, ou, si le LR observé est positif, de loi simulée ponctuelle hors de la valeur observée, suivi de la phrase qui appelle à examiner le modèle ou le calcul (`DETAIL_MC_ATOME_HORS_OBS`, section 6, point (ii)).

Ligne non applicable : si l'ajustement contraint d'une borne lève une erreur R ou si le LR observé n'est pas fini, la borne est rendue avec les mêmes champs à `NA`, sans bootstrap restreint, et sa ligne sort « non applicable », `INFO`, avec le motif `MOTIF_LR_DELTA_ECHEC` (« `Rapport de vraisemblance non calculable sur les donnees observees (ajustement a delta fixe a la borne en echec) : diagnostic non applicable, aucun bootstrap restreint.` »). L'autre borne, à sa propre graine, n'en dépend pas, et `run_engine()` reste `ok = TRUE`. Mesuré sur le jeu de contrôle ($B = 99$, panne injectée à $\delta_0 = 0$) : ligne $\delta_0 = 0$ non applicable, borne $\delta_0 = 1$, autres lignes et `$parametre_final` inchangés.

6. Usage et limites. Lecture, reprise par le commentaire : $\mathrm{LR} = 0$, borne atteinte par l'estimation ; `p_mc` faible, borne moins compatible avec les données que $\hat{\delta}$; `p_mc` élevée, borne aussi défendable que $\hat{\delta}$ (les données ne la distinguent pas de l'optimum, **non que la borne est établie** : à $T = 8$, une p-value élevée ne prouve rien). Ces deux lectures supposent `p_mc` définie. Un LR faible aux deux bornes : δ non identifié, paramètre final reposant sur une convention plutôt que sur l'historique (effet sur $\hat{\sigma}$ dans `estim`). Sur le jeu de contrôle, $\delta_0 = 0$ donne $\mathrm{LR} = 0{,}551$, `p_mc` $= 0{,}034$ et $\tilde{\sigma}(0)$ supérieur de 3,3 % à $\hat{\sigma}$, sans verdict. Le commentaire porte en tête le motif d'absence de `p_mc` éventuel, et `SOLUTION AU BORD` ou `VOLUMES CONSTANTS` (LR nul par construction) ; aucun nombre issu du bootstrap.

Repères du profil en δ (`plot_profil_delta()`, section 13) : quantile du mélange, $\chi^2_{0,80}(1) = 1{,}642$ au niveau `LR_DELTA_NIVEAU_REPERES` $= 0{,}90$, sans lien avec α (masse $\frac{1}{2}$ en 0), et, sous chaque borne, quantile des LR^* au même niveau (`repere_asymptotique` et `quantile_bootstrap` de `plots_data$lr_delta`) ; aucun verdict.

12.2 Jackknife (sensibilité au retrait d'une année)

Référence. M. H. Quenouille, *Approximate tests of correlation in time series*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 11(1), 1949, p. 68–84 ; J. W. Tukey, *Bias and confidence in not quite large samples*, *Annals of Mathematical Statistics*, 29(2), 1958, p. 614.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Pour chaque t, réestimation intégrale sans l'observation t : $\hat{\sigma}^{(-t)}$, $\sigma_{\mathrm{USP}}^{(-t)}$. La crédibilité c et la correction $\sqrt{(T+1)/(T-1)}$ restent celles de l'échantillon complet, pour isoler l'effet de l'observation retirée sans rejouer les règles de l'annexe XVII sur $T-1$ années. Chaque réajustement suit la règle d'existence de l'estimateur du maximum de vraisemblance de l'échantillon complet (`usp_valider_ajustement()`, section 3), jugée sur 30 démarrages (`n_starts_delta` $= 5$, contre 54) ; refusé, il compte comme en échec (rubrique 3). **Diagnostic, non test.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. $\Delta_{\max} = \max_{t \in \mathcal{E}} \left|\sigma_{\mathrm{USP}}^{(-t)} - \sigma_{\mathrm{USP}}\right| / \sigma_{\mathrm{USP}}$, où $\mathcal{E}$ est l'ensemble des années *évaluables*, dont le réajustement a abouti sans être refusé ($\mathcal{E} = \{1, \ldots, T\}$ sur les cas de référence). Le biais jackknife, $(T-1)\left(\overline{\sigma^{(-\cdot)}} - \hat{\sigma}\right)$, se calcule sur la table si toutes les années sont évaluables. Fonction nommée : `run_engine()`.

Part estimée et part standard. La *part estimée* de σ_{USP} est $c\sqrt{(T+1)/(T-1)}\,\hat{\sigma}$; la *part standard*, $(1-c)\,\sigma_{\mathrm{std}}$, ne dépend que de la table de l'annexe et du barème. c et la correction étant maintenus, `usp_jackknife()` donne

$$\frac{\sigma_{\mathrm{USP}}^{(-t)} - \sigma_{\mathrm{USP}}}{\sigma_{\mathrm{USP}}} = \frac{c\sqrt{(T+1)/(T-1)}\,\hat{\sigma}}{\sigma_{\mathrm{USP}}} \cdot \frac{\hat{\sigma}^{(-t)} - \hat{\sigma}}{\hat{\sigma}} \ ;$$

l'écart relatif de la part estimée est celui de $\hat{\sigma}$ (le facteur de gauche, entre 0 et 1, dépend de σ_{std} et vaut 1 si $c = 1$). Ce facteur, positif, est commun à toutes les années : les deux échelles désignent la même année, avec le même signe. Restitution : $\Delta_{\max}$ dans `estim`, non signé ; dans le commentaire, l'année $t^\star$ et le *sens* de l'écart sur σ_{USP}. L'écart signé de la part estimée, $\left(\hat{\sigma}^{(-t^\star)} - \hat{\sigma}\right)/\hat{\sigma}$, n'est ni imprimé ni stocké : il se recalcule par la colonne `sigma` de `res$jackknife` et le champ `sigma` de `res$ajustement` (règle des libellés, §1.5).

Années d'influence égale à la précision numérique près. Soit Δ_t l'écart de l'année évaluable t, et $\Delta_{(1)} = \Delta_{\max} \geq \Delta_{(2)}$ les deux plus grands. `usp_jack_annees()` désigne toutes les années évaluables telles que $\Delta_t \geq \Delta_{(1)} - \tau$, avec $\tau = 2 \cdot$ `REP_SIGMA_KKT` $\cdot \left(2 + \Delta_{(1)} + \Delta_{(2)}\right)$, sans constante nouvelle ; une seule année évaluable est désignée directement. *Fondement* (premier ordre, approximation) : σ_{USP} est linéaire en $\hat{\sigma}$, de coefficient au plus $\sigma_{\mathrm{USP}}/\hat{\sigma}$; une erreur relative au plus `REP_SIGMA_KKT` $= 10^{-6}$ sur

chaque $\hat{\sigma}$ (certifiée par le contrôle de la fiche 10.4) donne $|\mathrm{d}\Delta_t| \leq (1+\Delta_t)(\varepsilon_t+\varepsilon_0)$: deux années dont les écarts diffèrent de moins de τ ne sont pas discernables, et `which.max` les départagerait au gré du bruit de l'optimiseur, qui varie d'une plateforme à l'autre. Le commentaire nomme l'année la plus influente, ou les années à égalité numérique, avec le sens de l'écart ; au-delà de `JACK_ANNEES_CITEES_MAX` $= 3$ années, il n'en donne que le nombre, les années restant dans la colonne `plus_influente` de `res$plots_data$influence` ; seuls des entiers et un sens sont imprimés. *Réserve* : τ n'est certifiée que pour des réajustements qui satisfont la condition du premier ordre ; si l'un est retenu sans la satisfaire (γ intérieur), les années citées restent indiscernables, mais la liste peut être incomplète. Sur les cinq cas lognormaux de référence : une année désignée, l'écart des deux plus grands Δ_t allant de $2{,}2 \cdot 10^{-2}$ à $9{,}7 \cdot 10^{-2}$, contre τ de $4{,}2 \cdot 10^{-6}$ à $4{,}5 \cdot 10^{-6}$.

Années non évaluables. Une année dont le réajustement échoue ou est refusé n'a de valeur sur aucune échelle et ne peut être désignée (ligne de `res$jackknife` à `NA`). Un réajustement à γ intérieur sans démarrage qui satisfasse la condition reste retenu (contrôle non bloquant, fiche 10.4). Le commentaire les nomme de même (colonne `non_evaluable`), sans distinguer le refus de l'échec ; une telle année n'est pas dite sans influence : son influence n'est pas mesurable. Mesuré (méthode prime, segment 1, données brutes, volumes du jeu de contrôle, $y_t = 0{,}7\,x_t$ sauf $y_5 = 0{,}8\,x_5$, $B = 99$) : sans l'année 5, $\hat{\gamma} = -12$ et aucun démarrage ne satisfait la condition : réajustement refusé, $\Delta_{\max} = 0{,}0206$ sur les sept années évaluables, dont les écarts sont égaux à $2 \cdot 10^{-10}$ près (écart des deux plus grands $3{,}7 \cdot 10^{-12}$, contre $\tau = 4{,}08 \cdot 10^{-6}$) : le commentaire en donne le nombre, sept, puis l'année 5 non évaluable.

Aucune année évaluable. La ligne reste dans la table, `INFO`, `estim` à `NA`, au commentaire fixe « `Aucune annee evaluable ... : influence des annees non mesuree.` ». Mesuré (mêmes paramètres, $y_t = 0{,}7\,x_t \exp(a\,s_t)$, $s = (+1, -1, \dots)$, $a = e^{-11{,}9925}$) : échantillon complet accepté ($\hat{\gamma} = -11{,}9925$), huit réajustements refusés ($\hat{\gamma}^{(-t)} = -12$), `ok` à `TRUE`. σ_{USP} *nul, non fini ou sous-normal* (ainsi 10^{-310}, où le quotient déborde) : aucun écart relatif n'est fini, `usp_jack_annees()` rend `NULL` (un vecteur vide se lirait comme un jackknife calculé), et la ligne est posée de même, au commentaire fixe « `sigma_USP nul, non fini ou trop petit : influence des annees non mesuree` », suivi le cas échéant de la proposition des années non évaluables (mesuré en forçant σ_{USP} à 0, `NA` et 10^{-310}, `tests/unitaires/test_defauts_connus.R` : la ligne porte ce seul commentaire).

Affichage. La note et le graphique d'influence lisent la désignation du moteur (`plus_influente`, `non_evaluable` d'`engine_influence()`) sans calcul : une année, « Le retrait de l'année la plus influente, 8, déplace sigma_USP de $-9{,}4$ %. » (jeu de contrôle) ; plusieurs, une seule amplitude, leurs écarts ne différant qu'à τ près (contre un pas d'affichage de 10^{-3}) ; sans estimation, panneau vide au message fixe de la ligne.

4. Loi sous H_0. Aucune loi de référence n'est utilisée pour $\Delta_{\max}$.

5. p-value. Aucune : ligne `INFO`, sans verdict ni sens du test. Le repère conventionnel 10 % / 20 %, énoncé ici seulement, s'entend sur l'échelle de σ_{USP} (champ `estim`), sans loi ni niveau ; le graphique d'influence colore les années dont l'écart dépasse strictement 10 % en valeur absolue (`REPERE_INFLUENCE_SIGMA`, `fort_ecart_sigma`). Aucun repère sur l'échelle de la part estimée : le transposer le multiplierait par un rapport qui dépend de la table de l'annexe, et un repère fixe propre à cette échelle n'aurait aucune référence.

6. Usage et limites. À T faible, c'est le diagnostic le plus informatif du dispositif : le paramètre proposé résiste-t-il au retrait d'une seule année ? Un $\Delta_{\max}$ de 25 % signifie un calibrage déterminé par une observation unique, qui fragilise le dossier bien plus qu'un test de normalité en échec. Limite : le jackknife suppose une influence à peu près linéaire de chaque observation, discutable avec une solution au bord sur δ, où le retrait d'un point peut faire basculer l'optimum d'une borne à l'autre.

Deux échelles. L'écart sur σ_{USP} est celui que subit le paramètre proposé ; il dépend de la table de l'annexe par la part standard du dénominateur, à données identiques. Celui de la part estimée mesure la seule sensibilité de l'estimation. Mesuré (méthode prime, jeu de contrôle, $B = 999$, graine 20260831) : au segment 1 de l'annexe II, retrait de l'année 8, $-9{,}4$ % sur σ_{USP} et $-14{,}8$ % sur la part estimée ; au segment 6, $-7{,}0$ % sur σ_{USP} avec l'écart-type standard de 19 % de la version consolidée du règlement, $-8{,}7$ % avec celui de 12 % de la version d'origine de 2015, et $-14{,}8$ % sur la part estimée dans les deux cas. Ce $14{,}8$ % est de l'ordre attendu pour un paramètre d'échelle estimé sur huit points : au premier ordre, à résidus z_t fixés, le retrait de l'année t déplace $\hat{\sigma}$ de $(1 - z_t^2)/\big(2(T-1)\big)$ en relatif, soit jusqu'à 10 % environ sur ce jeu (approximation heuristique, non un résultat). L'heuristique désigne l'année 6 ($-9{,}5$ %), la mesure l'année 8 ($-14{,}8$ %) : la différence tient au réajustement de $\hat{\beta}$ et $\hat{\gamma}$ ($\hat{\delta}$ reste égal à 1 pour les huit retraits, mesure).

Pourquoi aucun verdict (règle de sortie, section 6) : $\Delta_{\max}$ n'a pas de loi de référence, et le repère, convention de l'outil sans source, n'est pas un niveau de test et dépend de la table de l'annexe. Sous le modèle ajusté (segment 1 de l'annexe II), $\Delta_{\max}$ dépasse 10 % dans $70{,}4$ % $[68{,}3\ ;\ 72{,}4]$ des jeux simulés sur le jeu de contrôle et $56{,}8$ % $[54{,}6\ ;\ 59{,}0]$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, et 20 % dans $18{,}1$ % $[16{,}5\ ;\ 19{,}9]$ et $9{,}2$ % $[8{,}0\ ;\ 10{,}6]$ (constat de simulation, $R = 2\,000$, section 24) : à $T = 8$, le modèle vrai franchit le premier repère plus d'une fois sur deux, qui ne renseigne donc pas seul sur l'adéquation ; ces taux ne se transposent pas à d'autres données.

12.3 Intervalle de confiance par bootstrap paramétrique

Référence. Efron (1979), *op. cit.* ; B. Efron, R. J. Tibshirani (1993), § 13.3, 13.4 et 13.8 ; A. C. Davison, D. V. Hinkley (1997), § 5.2.1 et 5.3.1-5.3.2 (ex. 5.1 et 5.4) ; au bord du domaine : D. W. K. Andrews (2000) ; références complètes, pages et portée en section 23.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On réutilise les B réplications de la section 4 : $\sigma_{\text{USP}}^{(b)} = c\,\hat{\sigma}^{(b)}\sqrt{(T+1)/(T-1)} + (1-c)\,\sigma_{\text{std}}$, restituées dans `plots_data$sigma_usp_boot` par l'expression même qui forme `res$ic_bootstrap`. L'intervalle restitué est l'*intervalle de percentile* `res$ic_bootstrap` ; la méthode lognormale restitue en outre, *en regard* et jamais à sa place, l'*intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique* `res$ic_bootstrap_basic_log`, sans ligne propre (rubrique 3). La méthode Merz–Wüthrich restitue le seul percentile des $c\,\hat{\sigma}^{(b)} + (1-c)\,\sigma_{\text{std}}$ (sans le facteur $\sqrt{(T+1)/(T-1)}$, ni ligne de test, ni régime), **conditionnel à une réserve simulée strictement positive** : `mw_bootstrap()` en écarte les réplications à réserve simulée non strictement positive ou à MSEP simulée non finie ou négative, sans en restituer le nombre (encadré « Différence de nature », section 3), et sa couverture n'est pas mesurée ; restituer ce nombre et mesurer cette couverture sont un travail postérieur à la remise. **Diagnostic, non test.** La famille G porte l'intervalle *complet* (« `Largeur relative de l'IC bootstrap 90%` », δ et γ réajustés), et l'intervalle *restreint à δ fixé* (« `... (delta fixe a delta estime)` », `res$ic_bootstrap_restreint`) : `usp_bootstrap()` réajuste aussi les *mêmes* réplications à $\delta = \hat{\delta}$ (`usp_ajuster_contraint()`), sans aléa supplémentaire, un échec n'écartant la réplication que du bootstrap restreint (`bootstrap$n_echec_restreint`). Leur écart mesure la part de l'incertitude due à δ, sans bruit de Monte-Carlo différentiel.

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Quantiles empiriques de la distribution bootstrap : $[\hat{q}_{\alpha/2}, \hat{q}_{1-\alpha/2}]$ (percentile) ; largeur relative $L = (\hat{q}_{0{,}95} - \hat{q}_{0{,}05})/\sigma_{\text{USP}}$, champ `estim`. Le quantile empirique commutant avec l'application affine croissante qui forme $\sigma_{\text{USP}}^{(b)}$, $L = \big(c\sqrt{(T+1)/(T-1)}\,\hat{\sigma}/\sigma_{\text{USP}}\big)\,L_{\text{est}}$, où L_{est}, largeur relative des quantiles de $\hat{\sigma}^{(b)}$ sur $\hat{\sigma}$ (part estimée, fiche 12.2), ne dépend ni de la table de l'annexe ni du barème ; elle n'est ni imprimée ni stockée, et se recalcule par `res$bootstrap$sigma_boot` et le champ

`sigma` de `res$ajustement`. Fonction nommée : `run_engine()`.

« Basic » logarithmique (`usp_ic_basic_log()`, noté I4 à la rubrique 4). L'intervalle « basic » (Davison et Hinkley, 1997, éq. (5.6), p. 194) estime les quantiles de $\hat{\theta} - \theta$ par ceux de $\hat{\theta}^{(b)} - \hat{\theta}$; sur l'échelle $\ln \sigma$ (éq. (5.10), p. 195), ses bornes sont $\left[\hat{\sigma}^2/\hat{q}_{1-\alpha/2}(\hat{\sigma}^{(\cdot)}),\ \hat{\sigma}^2/\hat{q}_{\alpha/2}(\hat{\sigma}^{(\cdot)})\right]$ (quantiles de type 7 de `bootstrap$sigma_boot` ; l'ouvrage prend les statistiques d'ordre de rang $(B+1)\alpha/2$), reportées sur l'échelle de σ_{USP} par la même application affine croissante : le logarithme porte sur σ, l'ordonnée $(1-c)\,\sigma_{\mathrm{std}}$ étant non nulle, et la couverture de σ_0 se mesure indifféremment sur l'une ou l'autre échelle. `NULL` si `res$ic_bootstrap` l'est (au plus 20 réplications). Sur les références, à 90 %, sa largeur vaut 1,51 (jeu de contrôle) et 1,59 (`premium_interieur`) fois celle du percentile. L'intervalle « basic » sur l'échelle de σ (éq. (5.6)) est mesuré à la rubrique 4, non restitué.

Commentaire de la ligne : percentile, couverture inférieure au nominal à $T = 8$, « basic » logarithmique en regard, sans nombre issu du bootstrap (§1.5) ; référence « `Efron (1979), Ann. Statist. 7 ; Davison et Hinkley (1997), sections 5.2 et 5.3` ».

4. Loi sous H_0. La loi bootstrap approxime celle de $\hat{\sigma}_{\mathrm{USP}}$ sous le modèle ajusté, avec une justification seulement asymptotique en T. **Au bord, elle n'est pas garantie** : Andrews (2000) montre, pour une moyenne contrainte ($\mathcal{N}(\mu, 1)$, $\mu \geq 0$, bootstrap non paramétrique), que le bootstrap n'est pas convergent en $\mu = 0$, et annonce une généralisation sans la démontrer ; sa transposition à $\hat{\delta}$, au bord dans la plupart des cas à $T = 8$ (fiche 8.7), n'est pas démontrée par le texte lu, et son effet sur l'intervalle de σ n'est pas établi. Le même texte montre qu'en $\mu = 0$ *deux* intervalles surcouvrent asymptotiquement μ : le percentile d'Efron et Tibshirani, et celui de Hall (1992), qui est le « basic » (rapprochement ; le mot n'y figure pas) ; résultat asymptotique, sans chiffre à n fini. Que cette surcouverture ne se transpose pas à σ (δ n'y est qu'une nuisance) est une *hypothèse*, que le texte ne confirme ni n'infirme ; mesure à $T = 8$: sur J1, où $\delta_0 = 1$ est au bord, ni le percentile (0,710 à 90 %) ni le « basic » (0,810) ne surcouvrent. L'intervalle restreint ne réestime pas δ, hors du champ d'Andrews ; conditionnel à la structure de variance retenue, il ignore l'incertitude de $\hat{\delta}$ et sous-couvre autant que l'intervalle complet.

Couverture à $T = 8$. Aucune source lue ne la chiffre à $n = 8$ (section 23). Une simulation versionnée la mesure (`tests/couverture_ic_sigma_t8.R`, `docs/tableaux/20261027-issue305-couverture-ic-sigma.md`, à l'état du moteur consigné en tête du fichier, chaîne simulée inchangée) : J1, le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$, $\sigma_0 = 0{,}10531$), et J2, le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (0,664, $\sigma_0 = 0{,}06896$), $T = 8$, volumes fixés, $R = 1\,000$ jeux par plan traités comme par `run_engine()` ($B = 999$), sans refus ni échec ; cible $\sigma_0 = \sigma(\delta_0, \gamma_0)$; critère fixé avant l'exécution : taux de non-couverture τ « compatible » si le nominal ρ est dans son intervalle de Clopper–Pearson à 95 %, « distorsion matérielle » si cet intervalle est disjoint de $[\rho/2\ ;\ 3\rho/2]$. Couverture, avec à 90 % son intervalle de Clopper–Pearson :

Intervalle	J1, 90 %	J2, 90 %	J1, 95 %	J2, 95 %
Percentile (restitué)	0,710 [0,681 ; 0,738]	0,639 [0,608 ; 0,669]	0,790	0,714
« Basic », éq. (5.6) (non restitué)	0,810 [0,784 ; 0,834]	0,752 [0,724 ; 0,778]	0,839	0,820
« Basic » logarithmique (en regard)	0,895 [0,874 ; 0,913]	0,886 [0,865 ; 0,905]	0,940	0,940
Restreint à δ fixé (percentile)	0,726 [0,697 ; 0,753]	0,654 [0,624 ; 0,683]	0,795	0,728
Percentile $\times\sqrt{9/7}$	0,820 [0,795 ; 0,843]	0,770 [0,743 ; 0,796]	0,863	0,829

Lecture. Le percentile est en distorsion matérielle libérale sur les deux plans, aux deux niveaux : il **sous-couvre nettement**, tous ses manques au-dessus (aucun jeu sous la borne basse). Le « basic » logarithmique est compatible à 90 %, queues équilibrées (4,5 % et 6,0 % sur J1, 5,5 % et 5,9 % sur J2) ; à 95 %, compatible avec deux réserves (intervalle de τ jusqu'à 0,0766, au-delà de $3\rho/2 = 0{,}075$; queue haute de J1 non tranchée, 4,3 % [3,1 ; 5,7] contre 2,5 %). Les trois autres intervalles sont en distorsion libérale. La sous-couverture du percentile n'est pas un effet du bord (J2 : 0,632 au bord, 0,660 à l'intérieur). Le « basic » logarithmique est plus large (largeurs médianes $1{,}067\,\sigma_0$ contre $0{,}730\,\sigma_0$ sur

J1, 1,063 contre 0,693 sur J2) : L, calculée sur le percentile, sous-estime l'incertitude. *Statut* : constat de simulation sous deux modèles ajustés du risque de primes à $T = 8$; Clopper–Pearson mesure la seule incertitude de simulation (en R, l'erreur en B étant incluse), rien de l'erreur en T ; l'extension à un autre T ou à des données réelles est une *hypothèse*. Pour $c > 0$, la couverture ne dépend ni de c ni de σ_{std} (report affine) : `reserve1`, `premium_ii6` et `premium_net` ont celle de `premium`.

Biais. Sur les références, la moyenne des $\hat{\sigma}^{(b)}$ est inférieure à $\hat{\sigma}$ de 11,2 % (jeu de contrôle), 13,9 % (`premium_interieur`) et 11,3 % (`reserve2`) : c'est l'estimation bootstrap du biais (Efron et Tibshirani, 1993, éq. (10.4)), dont la correction de BC_a, $\hat{z}_0 = \Phi^{-1}\big(\#\{\hat{\sigma}^{(b)} < \hat{\sigma}\}/B\big)$ (éq. (14.14)), vaut 0,51, 0,62 et 0,56. Dans la simulation de couverture, elle est dans l'incertitude de $\mathbb{E}[\hat{\sigma}]/\sigma_0$ (0,902 et 0,871, $\pm 0{,}016$) ; $\sqrt{9/7}$ n'en est pas une correction et ne rétablit pas la couverture du percentile (0,820 et 0,770). Le percentile suppose l'estimateur sans biais sur une échelle transformée (Davison et Hinkley, 1997, § 5.3.2, p. 203 : « This does not usually happen ») : centré sur des réplications décalées vers le bas d'environ le biais par rapport à $\hat{\sigma}$, lui-même bas, il est décalé d'environ deux fois le biais, cohérent avec des manques tous au-dessus (heuristique, non démontré).

Pourquoi le « basic » logarithmique. Si $\hat{\sigma}/\sigma$ était un pivot exact, il serait exact à l'erreur de Monte-Carlo près (raisonnement), comme dans l'exemple 5.1 de Davison et Hinkley (1997, p. 197–198 : modèle exponentiel, $n = 12$, $\bar{Y}/\mu$ pivot exact), où l'intervalle « basic » de l'éq. (5.6) ne fait pas mieux que l'approximation normale. Ici, $\hat{\sigma}/\sigma$ n'est pas un pivot exact (π_t dépend de γ et δ) : sa quasi-pivotalité est une *hypothèse*, que la mesure étaye sur ces deux plans seulement.

5. p-value. Aucune : lignes `INFO`, sans verdict ni sens du test. Le repère conventionnel 50 % / 80 %, énoncé ici seulement, porte sur L, sans loi ni niveau. Aucun repère sur L_{est} (raison exposée à la fiche 12.2).

6. Usage et limites. Quantifie l'incertitude d'échantillonnage du paramètre final. À $T = 8$, $L > 50$ % est courant (ci-dessous), sans disqualifier le calibrage ; le percentile sous-couvre et L sous-estime l'incertitude. Limites : le percentile n'est corrigé ni du biais ni de l'asymétrie ; BC_a est plus précis au sens *asymptotique* du second ordre (Davison et Hinkley, 1997 ; Efron et Tibshirani, 1993, § 22.4 ; section 23), gain non mesuré ici et qu'aucune page lue ne chiffre à $n = 8$; il n'est pas proposé, l'accélération $\hat{a}$ n'étant pas spécifiée pour ce modèle. Conditionnel au modèle, l'intervalle est optimiste si celui-ci est mal spécifié.

Ligne restreinte et affichage. Le commentaire de la ligne restreinte a la portée de la rubrique 4 (référence « `Efron (1979), Ann. Statist. 7 ; Andrews (2000), Econometrica 68` »). L'application (`textes_ic_bootstrap()`) et `plot_boot_sigma()` lisent ces valeurs sans calcul (histogramme et repères décrits à la section 13) ; aucun repère ne porte de verdict.

Dépendance de L à la table de l'annexe. Mesuré (méthode prime, jeu de contrôle, segment 6 de l'annexe II, $B = 999$, graine 20260831) : la largeur $\hat{q}_{0,95} - \hat{q}_{0,05} = 0{,}06176$ est la même avec l'écart-type standard de 12 % de la version d'origine de 2015 et avec celui de 19 % de la version consolidée, mais σ_{USP} passe de 0,11965 à 0,14835 et L de 0,5161 à 0,4163, de part et d'autre du repère de 50 % ; L_{est} vaut 87,7 % dans les deux cas. Au segment 1, $L = 55{,}4$ % et $L_{\text{est}} = 87{,}7$ %, ordre attendu pour un écart-type estimé sur huit points : sous normalité à ν degrés de liberté, la largeur relative 5 %–95 % vaut $\sqrt{\chi^2_{0,95}(\nu)/\nu} - \sqrt{\chi^2_{0,05}(\nu)/\nu}$, soit 0,86 ($\nu = 7$) et 0,93 ($\nu = 6$) (approximation heuristique). *Intervalle restreint* (segment 1) : largeur relative 0,5555 contre 0,5541, `n_echec_restreint` nul : fixer δ ne resserre pas l'intervalle, ce qui rejoint la platitude du profil en δ ($\text{LR}(0) = 0{,}551$, $\text{LR}^* \leq 0{,}9$, fiche 12.1).

Pourquoi aucun verdict (règle de sortie, section 6) : L ne peut pas contredire le modèle ajusté ; les repères, sans source, dépendent de la table. Sous ce modèle (segment 1), $L > 50$ % dans 49,0 % [46,8 ; 51,3] sur J1 et 4,2 % [3,4 ; 5,2] sur J2, $L > 80$ % dans aucun des jeux simulés ([0 ; 0,2] % ; constat de simulation, $R = 2\,000$ par plan, section 24).

12.4 Convergence multi-démarrages

Référence. Diagnostic numérique ; sur l'optimisation sous contraintes de bornes : R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, C. Zhu, *A limited memory algorithm for bound constrained optimization*, *SIAM Journal on Scientific Computing*, 16(5), 1995, p. 1190–1208 (algorithme L-BFGS-B).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). L'optimisation de $\mathcal{O}(\delta, \gamma)$ est relancée depuis une grille de points de départ ($9 \times 6 = 54$ démarrages dans la configuration par défaut). **Contrôle numérique de l'estimation, ni test ni diagnostic** : il figure dans `res$controles`, famille « H. Controles numeriques de l'estimation », avec un verdict `OK` / `ECHEC` non bloquant, et non dans la table des tests.

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Nombre $n^\star$ de démarrages atteignant le minimum global à `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ près (champ `$n_starts_optimum`), nombre $n_0^\star$ d'entre eux dont `optim()` rend le code de retour 0 (champ `$n_starts_optimum_code0`, que le commentaire n'imprime pas : il dit seulement si $n_0^\star \geq 1$, « oui » ou « non »), nombre de démarrages sans résultat, en erreur d'`optim()` (champ `$n_starts_echec`) et, à titre descriptif, la part parmi les S démarrages aboutis :

$$\hat{\kappa} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \mathbb{1}\left\{ \left| \mathcal{O}_s^\star - \min_{s'} \mathcal{O}_{s'}^\star \right| < 10^{-6} \right\} = \frac{n^\star}{S},$$

restituée dans le champ `stat` du contrôle (champ `$part_starts_convergents`). Le code de retour du démarrage retenu reste dans le champ `$convergence` de `res$ajustement` ; le contrôle ne le lit pas et le commentaire ne l'imprime pas (rubrique 5).

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune. Le contrôle est `OK` si et seulement si *au moins un* démarrage à l'optimum rend le code 0 ($n_0^\star \geq 1$) *et* si au moins deux démarrages atteignent le minimum ($n^\star \geq 2$). C'est une **convention minimale, sans référence** ; le commentaire tient en une phrase : $n^\star$, la réponse « oui » ou « non » à $n_0^\star \geq 1$ (sans « au moins un » lorsque $n^\star = 1$), puis, s'il est non nul, le nombre de démarrages sans résultat. *Pourquoi « au moins un »* : exiger le code 0 du seul démarrage retenu sortirait `ECHEC` à tort environ une fois sur cent sur des données du modèle : à égalité d'objectif, le démarrage retenu est le premier de la grille (marge de 10^{-10} de la sélection, conservée car elle stabilise $\hat{\gamma}$ d'une plateforme à l'autre), et, sur deux jeux simulés sous le modèle repris par les tests unitaires du moteur, les 54 démarrages s'arrêtent à $1{,}9 \cdot 10^{-12}$ près, le premier rendant le code 52 et 53 (resp. 52) autres le code 0. Le même phénomène rend $n_0^\star$ lui-même instable : sous une perturbation relative des données de 10^{-12}, un démarrage bascule entre les codes 0 et 52 (sur le jeu de contrôle, sous les 49 couples de motifs de Walsh–Hadamard du test anti-bruit, $n_0^\star$ vaut 54 pour 23 couples, 53 pour 14, 52 pour 7 et 51 pour 5, $n^\star$ restant égal à 54 et le code du démarrage retenu à 0 ; le `factr` de l'ajustement fait rendre le code 52 à des démarrages au point déjà atteint, bruit d'arrondi à `factr` $\times\, \varepsilon_{\text{machine}} = 2{,}2 \cdot 10^{-14}$ en relatif ; mesures sous Linux, R 4.3.3, §1.5). La règle « au moins un démarrage à l'optimum au code 0 » est maintenue sous ce réglage ; sur le jeu de contrôle comme sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur des tests unitaires, les 54 démarrages à l'optimum rendent le code 0 sans perturbation (mesure). C'est pourquoi le commentaire ne donne que la réponse « oui » ou « non », et pourquoi `$n_starts_optimum_code0` et `$convergence` sont exclus par conception de la comparaison aux références (`EXCLUS_AJUSTEMENT`) : le code de retour du démarrage retenu obéit au même mécanisme, le démarrage retenu étant départagé par l'ordre de la grille, et varie d'une plateforme à l'autre (un même jeu simulé est retenu au code 52 sur une plateforme et au code 0 sous Linux, R 4.3.3). La décision n'en dépend pas tant qu'un démarrage au moins rend le code 0. $\hat{\kappa}$ n'a pas de repère : un repère conventionnel 0,5 n'est pas retenu, un modèle vrai ayant donné $\hat{\kappa} = 0{,}37$ une fois sur 300 (constat de simulation sans script versionné). Sur le jeu de contrôle, les 54 démarrages aboutissent à moins de $7{,}1 \cdot 10^{-15}$ de l'objectif

minimal (mesure), loin du repère 10^{-6}. Ce contrôle juge la cohérence des points d'arrêt entre démarrages : il n'est pas conçu pour détecter une tolérance d'arrêt relâchée lorsque les démarrages concordent, ce que fait la condition du premier ordre (fiche 10.4, « Portée mesurée » : à `factr` $= 10^{13}$, sur le jeu de contrôle, deux démarrages concordent au code 0 et le présent contrôle sort `OK`).

6. Usage et limites. Vise à écarter un minimum local, ce qui n'a rien d'automatique, sans pouvoir le garantir : deux démarrages ou plus arrêtés au même objectif rendent un minimum local isolé peu vraisemblable, mais ne prouvent pas que la grille de 54 démarrages, dont les points de départ couvrent $\delta \in [0, 1]$ et $e^{\gamma} \in [0{,}01\,;0{,}40]$, a exploré toute la région utile. La fonction objectif de l'annexe XVII peut présenter un plateau très plat en δ lorsque l'amplitude des volumes x_t est faible (car π_t dépend alors peu de δ), situation dans laquelle l'optimiseur s'arrête en des points différents selon son initialisation. Un `ECHEC` est un signal d'alerte à traiter *avant* toute interprétation des tests, au même titre qu'un `ECHEC` de la condition du premier ordre (fiche 10.4) ; la nullité de la moyenne pondérée des résidus, elle, est une identité et ne signale rien (fiche 10.4). *Pourquoi un verdict de contrôle et non de test* : $\hat{\kappa}$ et $n^{\star}$ sont des grandeurs de calcul, non des statistiques ; elles n'ont ni hypothèse nulle ni loi de référence, et le verdict `OK` / `ECHEC` juge l'exécution de l'optimisation, non le modèle. *Lecture à* $T = 8$: la règle ne dépend pas de T et ne porte aucun niveau ; c'est le plateau en δ décrit ci-dessus, et non une propriété statistique de $\hat{\kappa}$ (qui n'a pas de loi), qui rend le contrôle utile.

Diagnostics graphiques complémentaires

Les graphiques ne comportent ni hypothèse nulle ni p-value. Toutes les quantités qu'ils représentent sont calculées dans `R/engine.R` (`engine_plots_data()` et `mw_plots_data()`) et exposées dans `res$plots_data` ; la couche d'affichage ne fait que les tracer. Ils sont documentés ici car, aux profondeurs réglementaires, leur pouvoir informatif dépasse souvent celui des tests formels.

13.1 Couverture exhaustive

Les vingt-sept représentations produites par l'outil sont recensées ci-dessous. Celles qui appellent un commentaire méthodologique font l'objet d'une fiche ; les autres sont d'interprétation directe et sont décrites dans le tableau.

Fonction	Méthode	Rattachement	Objet
Données et ajustement			
`plot_ajustement()`	LN	—	Nuage (x_t, y_t) et droite $\hat{\beta}x$: contrôle visuel direct de la proportionnalité (H1).
`plot_ratio()`	LN	H1	Ratio r_t dans le temps, avec le niveau $\hat{\beta}$: une dérive contredit la constance de β.
`plot_residus()`	LN	H2	Résidus z_t contre le volume : structure résiduelle après pondération.
`plot_mw_facteurs()`	MW	M6	Deux panneaux sur le même axe j : facteurs $\hat{f}_j$ et référence $f = 1$ (cadence de liquidation) ; écarts types $\hat{\sigma}_j$, le point $j = J - 1$, fixé par la règle de minimum (`facteurs$sigma_regle_minimum`), marqué à part (fiche 20.1).
`plot_mw_reserve()`	MW	M6	Réserve par année de survenance : montre la concentration sur les années récentes.
Structure de variance			
`plot_spread()`	LN	H2	Fiche dédiée.
`plot_qq2ech()`	LN	H2	Fiche dédiée.
`plot_mw_regressions()`	MW	M1	Fiche dédiée. Petits multiples $C(i, j+1)$ contre $C(i, j)$, une vignette par année de développement.
`plot_mw_origine()`	MW	M1	Fiche dédiée. Ordonnée à l'origine estimée par colonne, avec son intervalle de Student de niveau nominal $1 - \alpha$, lu dans `plots_data$origine`.
`plot_mw_alpha()`	MW	M1	Fiche dédiée. Facteur estimé selon $\alpha = 0$, 1 et 2.
`plot_mw_residus_C()`	MW	M1, M2	Résidus de Mack contre $C(i, j)$: teste conjointement la proportionnalité de la moyenne et celle de la variance.
`plot_mw_residus_dev()`	MW	M2	Résidus par année de développement : localise la colonne dont la variance est mal spécifiée.
Normalité			
`plot_qqnorm()`	LN	H3	Fiche dédiée.
`plot_mw_qq()`	MW	M5	QQ-plot des résidus de Mack redressés par le levier et droite $y = x$, posés par le moteur, sans enveloppe (section 19). Diagnostic seulement : la normalité n'est pas une hypothèse du modèle.
Indépendance			
`plot_mw_residus_acc()`	MW	M3	Résidus par année de survenance, avec leur moyenne par année (ci-dessous) : détecte une ligne atypique du triangle.
`plot_mw_residus_cal()`	MW	M3	Résidus par année calendaire, avec leur moyenne par diagonale (ci-dessous) : contrepartie graphique du test des effets calendaires, la plus directement lisible des trois vues de résidus.

Moyennes par groupe sur les nuages de résidus. Sur les nuages par année de survenance et par année calendaire, la moyenne des résidus de chaque groupe (année de survenance i, ou diagonale $k = i + j$) est tracée par un losange distinct des points, avec l'effectif n_k du groupe, lus dans `plots_data$`

`residus_acc_groupes` et `plots_data$residus_cal_groupes` (`.mw_residus_par_groupe()`) ; ni bande ni repère autour des moyennes : les résidus d'une colonne étant liés, un repère du type $\pm 2/\sqrt{n_k}$ n'aurait ni loi établie ni calibration, et ferait de la lecture un test implicite (règle de sortie, section 6). La moyenne d'un groupe est d'espérance nulle sous le modèle de Mack à σ_j connu. Lecture conjointe avec Durbin–Watson et le test calendaire : fiche 17.1, rubrique 6.

Suite du recensement : diagnostics d'influence, estimation et calibration.

Fonction	Méthode	Rattachement	Objet
Influence et leviers			
`plot_influence_levier()`	LN	—	Fiche dédiée.
`plot_influence_cook()`	LN	—	Fiche dédiée.
`plot_influence_sigma()`	LN	—	Fiche dédiée.
`plot_mw_levier()`	MW	—	Fiche dédiée.
`plot_mw_dfbeta()`	MW	—	Fiche dédiée.
`plot_mw_contributions()`	MW	M6	Fiche dédiée.
Estimation et calibration			
`plot_profil_delta()`	LN	—	Profil de vraisemblance en δ : un plateau signale une structure de variance non identifiée. Deux repères du rapport de vraisemblance (fiche 12.1), calculés par `engine_plots_data()` (`plots_data$lr_delta`) : une ligne horizontale à $\min \mathcal{O} + \chi^2_{0,80}(1) = \min \mathcal{O} + 1{,}642$, quantile à 90 % du mélange $\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$, étiquetée « repère asymptotique …, aide de lecture », et deux marques en $\delta = 0$ et $\delta = 1$ à $\min \mathcal{O}$ plus le quantile à 90 % des LR^* simulés sous chaque borne (type 7) ; niveau `LR_DELTA_NIVEAU_REPERES` du moteur (fiche 12.1). Sur le jeu de contrôle, les marques sont à $+0{,}40$ et $+0{,}39$, la ligne à $+1{,}64$: l'écart visible est la mesure de l'inadéquation du mélange à $T = 8$. Aucun verdict. Une aide accompagne le graphique (`.note_profil_delta()`, en bloc neutre dans l'application et dans le rapport figé, absente sans repères ou si le profil n'est pas tracé, texte fixe sans nombre calculé) : la ligne du repère asymptotique ne vaut qu'aux bornes $\delta = 0$ et $\delta = 1$, où la loi limite du rapport de vraisemblance est le mélange (fiche 12.1) ; pour δ intérieur, la loi limite serait $\chi^2(1)$, de quantile plus élevé au même niveau, de sorte que l'ensemble des δ situés sous la ligne **n'est pas** un intervalle de confiance à 90 % pour δ ; aucune de ces lois limites n'est établie à $T = 8$, et la lecture fondée est celle des marques, qui n'ont pas d'équivalent pour δ intérieur. Un point de grille dont l'optimisation échoue vaut `NA` (`usp_profil()`) ; si tous le valent, l'affichage remplace le graphique par un message qui renvoie au motif des lignes G.

Fonction	Méthode	Rattachement	Objet
`plot_surface_objectif()`	LN	—	Surface $-2\ln L$ sur la grille (δ, γ) : montre si l'optimum au bord est un vrai minimum.
`plot_coupe_delta()`	LN	—	Coupe de la surface à $\hat{\gamma}$: lecture bidimensionnelle de la même platitude, avec son amplitude chiffrée ; coupe exacte à $\hat{\gamma}$ lue dans `plots_data$surface$objectif_coupe` ; sans les repères du rapport de vraisemblance, qui ne portent que sur le profil.
`plot_boot_sigma()`	LN + MW	—	Distribution bootstrap de σ_{USP}, sur l'échelle de σ_{USP}, dont les quantiles sont `res$ic_bootstrap` : matérialise l'incertitude d'échantillonnage du paramètre. En méthode lognormale, histogramme empilé par régime de $\hat{\delta}^{**}$ (légende « δ^{**} au bord 0 », « intérieur », « au bord 1 », chapeau omis pour une raison d'affichage). Repères : σ_{USP} retenu, bornes à 90 % du percentile et, en lognormal, de l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique, qui ne sont pas des quantiles de l'histogramme, moyenne des réplications, σ_{std} (fiche 12.3). En méthode lognormale, sans régime tracé (`plots_data$regime_boot` à `NULL`, à volumes constants notamment), le motif du moteur (`plots_data$regime_boot_motif`) est restitué tel quel en sous-titre, comme pour `plot_spread()`.
`plot_calibration()`	LN + MW	—	Valeurs candidates et paramètre retenu : situe σ_{USP} entre le standard et l'estimé seul.

13.2 Fiches détaillées

13.3 QQ-plot normal

Référence. M. B. Wilk, R. Gnanadesikan, *Probability plotting methods for the analysis of data*, *Biometrika*, 55(1), 1968, p. 1–17.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Nuage des couples $\big(\Phi^{-1}\big((i-\frac{3}{8})/(T+\frac{1}{4})\big),\ z_{(i)}\big)$, $i = 1, \ldots, T$, avec droite de référence passant par les premier et troisième quartiles. Rattaché à l'hypothèse H3.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Le test numérique correspondant est Shapiro–Francia, dont la statistique W' est exactement le carré du coefficient de corrélation de ce nuage.

3. Statistique de test. Sans objet (représentation graphique).

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Lecture : un alignement sur la droite conforte la normalité ; une courbure en S traduit des queues plus lourdes (points extrêmes au-dessus à droite et en dessous à gauche) ou plus légères ; une courbure convexe ou concave traduit une asymétrie. Limite : sur 8 à 12 points, l'œil surestime facilement les écarts : il est utile de superposer une enveloppe de simulation pour calibrer la lecture.

Construction de l'enveloppe. `engine_enveloppe_qq()` suit la construction d'Atkinson (1981) : un bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté, chaque échantillon simulé étant *réestimé*, de sorte que l'enveloppe reproduit la loi des résidus *estimés*, et non celle d'un échantillon $\mathcal{N}(0,1)$ indépendant. Sans tirage, elle lit les résidus réajustés du bootstrap principal (`bootstrap$z_boot`, matrice $B \times T$, ligne `NA` pour une réplication écartée ; graine `seed`, §1.5). S : statistiques d'ordre des B_{eff} lignes finies. Deux bandes, de niveau *fixe* de 90 %, sans lien avec le seuil α :

— la *bande ponctuelle*, quantiles à 5 % et 95 % (type 7) de chaque colonne de S ; principe de l'éq. (4.16) de Davison et Hinkley (1997, § 4.2.4, p. 152), au choix du quantile près (l'ouvrage prend les statistiques d'ordre de rangs k et $B+1-k$) ;

— la *bande simultanée*, enveloppe globale de Davison et Hinkley (1997, § 4.2.4, éq. (4.17), p. 152–154), celle de la fonction *envelope* du paquet *boot*, réécrite dans le moteur : $\left[S_{(k^\star),j},\ S_{(B_{\text{eff}}+1-k^\star),j}\right]$, où $S_{(k),j}$ est la k-ième plus petite valeur de la colonne j ; le rang $k^\star$ vient de la fonction du graphique dispersion-niveau (fiche 13.6), `engine_rang_simultane_dh()` : une ligne *sort* de la bande de rang k si, dans au moins une colonne, sa valeur est $\leq S_{(k),j}$ ou $\geq S_{(B_{\text{eff}}+1-k),j}$; le taux est la proportion de ces lignes, et $k^\star$ le plus grand k dont le taux ne dépasse pas `ENVELOPPE_QQ_TAUX_MAX` $= 0{,}10$ (balayage arrêté au premier k qui le dépasse, les bandes étant emboîtées). Sur les cinq références lognormales ($B_{\text{eff}} = 999$), $k^\star$ et les bornes sont identiques à ceux de la fonction *envelope* de la version 1.3.30 de *boot* (`k.ov` $= (7, 993)$; mesure, R 4.3.3).

Règle de rang (`plots_data$qq_enveloppe$regle_rang` = `"DH1997_4.17"`). La règle de l'éq. (4.17) (p. 153–154) compare chaque ligne à l'enveloppe tirée des *autres* ; sans ex æquo dans S, sortir de la bande de rang k au sens ci-dessus équivaut à sortir strictement de la bande de même rang construite sans la ligne (équivalence de l'ouvrage, p. 154) : le taux est un taux *par retrait d'une ligne*, qui estime le taux de sortie d'une courbe *nouvelle*, comme l'observée (sur `premium` et `premium_interieur`, égal au rang $k^\star$ au taux recalculé par retrait de chaque ligne, 0,0921 et 0,0901). Avec des ex æquo, une ligne égale à une borne sort, là où *envelope*, qui travaille sur les rangs moyens, peut ne pas la compter : à rang égal, le taux du moteur est au moins égal, son $k^\star$ au plus égal et sa bande au moins aussi large (règle plus conservatrice ; le taux restitué à son propre $k^\star$ peut être inférieur). Aucun ex æquo n'est mesuré dans S sur les cinq références. Deux écarts d'écriture, sans effet mesuré : *envelope* rapporte le taux à $B_{\text{eff}}+1$ et cherche $k^\star$ par interpolation. Sous cette règle, l'écart moyen entre taux auto-évalué et taux hors échantillon (0,4 point à $B_{\text{eff}} = 500$, 0,03 point à 1 000) reste, sur le jeu de contrôle, inférieur à l'erreur de Monte-Carlo de la mesure (ci-dessous) ; le graphique dispersion-niveau suit la même règle (fiche 13.6), et les deux graphiques se lisent au même rang. `plots_data$qq_enveloppe` décrit l'enveloppe (niveaux, rang `k`, taux, `motif`, chaîne de `.engine_motif_enveloppe()` commune au graphique dispersion-niveau) ; l'affichage en lit les niveaux, k et B_{eff}, et restitue le motif tel quel, seul à dire la cause.

Seuils : aucune bande sous $B_{\text{eff}} = 20$ réplications (`ENVELOPPE_QQ_B_MIN`) ; bande ponctuelle seule sous $B_{\text{eff}} = 500$ (`ENVELOPPE_QQ_B_MIN_SIM`) ou faute de rang admissible ; chaque cas avec son motif. Le seuil de 500 est fondé sur la *granularité* de k, non sur une calibration : en deçà, la bande simultanée n'est que celle de quelques valeurs extrêmes ($k^\star \leq 3$ de 100 à 400 réplications, table ci-dessous, 3 ou 4 dès 500) ; à $B_{\text{eff}} = 100$, aucun rang n'est admissible (taux de 0,11 à 0,16 dès $k = 1$). *Rang $k = 1$ non admissible* : à $k = 1$ sortent au plus $2T$ lignes sans ex æquo, et $k = 1$ ne peut être refusé que si $2T > 0{,}10\, B_{\text{eff}}$; à $B_{\text{eff}} \geq 500$, cette condition, nécessaire et non suffisante, exige $T \geq 26$, inatteignable à $T = 8$; avec des ex æquo, le cas peut survenir plus tôt ; *envelope* garde alors le rang 1 avec un avertissement, le moteur ne forme pas la bande simultanée.

Constat de simulation (jeu de contrôle, même algorithme, huit graines par taille, de 1001 à 1008 ; taux hors échantillon : proportion des lignes d'un bootstrap indépendant de 8 000 réplications, graine 424242, ayant au moins une valeur strictement hors de la bande ; script `tests/mesure_enveloppe_qq_t8.R`, R 4.3.3) ;

les lignes $B_{\text{eff}} < 500$ décrivent la règle seule, le moteur n'y formant pas la bande simultanée :

B_{eff}	$k^\star$	taux auto-évalué	taux hors échantillon (min–max, moyenne)
100	non défini	—	—
200	1	5,5 à 7,5 %	4,3 à 9,2 % (6,7 %)
300	2	7,7 à 9,3 %	6,9 à 10,7 % (8,3 %)
400	2–3	7,25 à 10 %	7,9 à 11,3 % (9,5 %)
500	3–4	8 à 9,8 %	6,8 à 11,6 % (9,5 %)
1 000	7–8	9 à 9,9 %	8,8 à 10,6 % (9,5 %)

Le taux auto-évalué, taux par retrait d'une ligne, a une moyenne (9,1 % à $B_{\text{eff}} = 500$, 9,5 % à 1 000) voisine de celle du taux hors échantillon (9,5 % aux deux tailles). Le niveau hors échantillon de la bande simultanée vaut en moyenne 90,5 % à 500 et à 1 000, avec une erreur de Monte-Carlo de cette moyenne de l'ordre de 0,7 point à 500 et 0,4 point à 1 000 (dispersion entre graines composée avec l'erreur binomiale de l'échantillon indépendant, composition qui majore l'erreur au premier ordre), et de 88,4 à 93,2 % selon l'exécution à 500, de 89,4 à 91,2 % à 1 000 : il est compatible avec 90 % nominal ; la bande ponctuelle n'est pas concernée. Cette erreur, en nombre de réplications, est distincte de l'erreur en T, non évaluée : constats de simulation dans le monde du bootstrap, sur un seul jeu ; la couverture à $T = 8$ sous le vrai modèle n'est établie ni par simulation ni par la littérature : **aucune référence ne donne le niveau de cette enveloppe à B fini**, ni pour des résidus d'un modèle à trois paramètres estimés sur $T = 8$ observations. Taux restitués, sur les réplications qui construisent les bandes : `taux_global_simultane`, taux de (4.17) au rang $k^\star$; `taux_global_ponctuel`, proportion des lignes ayant au moins une valeur *strictement* hors de la bande ponctuelle (taux *in-sample*), à peine optimiste (47,65 % contre 48,45 % par retrait de la ligne sur `premium`, mesure). Sous `refit = FALSE` (appel direct de `usp_bootstrap()`), les résidus sont à paramètres fixes et l'enveloppe n'est plus celle d'Atkinson.

Mesures sur le jeu de contrôle (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : $B_{\text{eff}} = 999$, $k^\star = 7$; largeur de la bande ponctuelle de 0,83 à 1,12 selon la statistique d'ordre, de la bande simultanée de 1,15 à 1,56 ; taux de (4.17) de 9,2 % et taux in-sample de 47,6 % ; un résidu observé sort de la bande ponctuelle, aucun de la bande simultanée.

Lecture. **Un point hors de la bande ponctuelle n'est pas un signal** : 47,6 % des échantillons simulés sous le modèle ajusté en sortent en au moins un point. Seule la bande simultanée se lit globalement : un point qui en sort est un écart que le modèle ajusté produit dans environ un cas sur dix (9,5 % de sortie hors échantillon en moyenne à $B_{\text{eff}} = 1\,000$, de 8,8 à 10,6 % selon la graine), une allure contenue dans la bande n'est pas une validation, et, à $T = 8$, la puissance de cette lecture n'est pas étudiée. L'enveloppe n'a ni p-value ni verdict (aide graphique, règle de sortie, section 6) ; la lecture formelle de H3 reste celle de Shapiro–Francia (rubrique 2) et des p-values de Monte-Carlo de la section 9. Une enveloppe formée de quantiles d'échantillons $\mathcal{N}(0,1)$ indépendants ne conviendrait pas : les résidus d'un modèle à trois paramètres estimés sur $T = 8$ observations sont nettement moins dispersés (à $\hat{\pi}_t$ constant, $\sum_t z_t^2 = T$, fiche 10.6, contre une loi $\chi^2(8)$ de quantiles à 5 et 95 % égaux à 2,73 et 15,51 pour huit $\mathcal{N}(0,1)$ indépendantes) : une telle bande serait une aide conservatrice, trop large pour des résidus réestimés.

13.4 QQ-plot à deux échantillons (faible volume contre fort volume)

Référence. Wilk & Gnanadesikan (1968), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Les résidus sont scindés en deux groupes selon x_t inférieur ou supérieur à $\text{med}(x)$. On porte en abscisse les quantiles empiriques du groupe « faible volume » et en ordonnée ceux du groupe « fort volume », évalués aux mêmes probabilités avec

$n = \min(n_1, n_2)$. Droite de référence : la première bissectrice. Rattaché à l'hypothèse H2. Le graphique n'est pas produit à volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, y compris dans la bande de tolérance, ni si l'un des deux groupes compte moins de trois années.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Le test numérique correspondant est le test de Smirnov à deux échantillons (section 8).

3. Statistique de test. Sans objet.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Diagnostic visuel direct de l'hypothèse de structure de variance : si la pondération π_t est correcte, les résidus standardisés des petits et des gros volumes suivent la même loi et les points s'alignent sur la bissectrice. Une *pente* supérieure à 1 signale une dispersion résiduelle plus forte sur les gros volumes (donc un δ sous-estimé), une pente inférieure à 1 l'inverse ; un décalage vertical d'ensemble signale une différence de niveau relevant plutôt de H1. Limite : avec 5 points par groupe, la pente apparente est très instable.

13.5 Graphiques d'influence et de levier

Référence. R. D. Cook (1977), *op. cit.* ; D. C. Hoaglin, R. E. Welsch (1978), *op. cit.* ; pour la représentation conjointe, J. M. Chambers, W. S. Cleveland, B. Kleiner, P. A. Tukey, *Graphical Methods for Data Analysis*, Wadsworth, 1983.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Trois représentations, rattachées aux diagnostics d'influence des sections 11 (distance de Cook, leviers) et 12 (jackknife). Pour la méthode lognormale, la régression de référence est la régression contrainte $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (section 5.5), non le modèle réglementaire, à $k = 1$ paramètre, de leviers $h_t = x_t^2 / \sum_i x_i^2$ (de somme k) et de résidus standardisés $e_t/(s\sqrt{1-h_t})$.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Les diagnostics numériques correspondants sont la distance de Cook et les leviers, documentés en section 11.

3. Statistique de test. Sans objet (représentations graphiques). Les iso-distances de Cook tracées dans le plan (h, r) sont les courbes

$$r = \pm\sqrt{\frac{D\,k\,(1-h)}{h}}, \qquad D \in \{0{,}5\,;\,1\},$$

qui découlent directement de l'identité $D_t = r_t^2\, h_t / \big(k(1-h_t)\big)$, vérifiée numériquement à 10^{-10} près par le moteur.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Le premier graphique croise levier et résidu standardisé : il sépare visuellement les observations *atypiques en volume* (levier élevé, résidu faible) de celles qui sont *réellement influentes* (au-delà d'une iso-courbe de Cook). Un levier élevé n'est problématique qu'avec un résidu important. Le deuxième donne la distance de Cook par année avec son repère conventionnel $4/T$ (sans verdict, fiche 11.5). Le troisième, propre à l'outil, est le plus directement exploitable en dossier : il représente l'écart relatif sur σ_{USP} induit par le retrait de chaque année, issu du jackknife. À $T = 8$, il n'est pas rare qu'une seule année déplace le paramètre de plus de 10 %, ce que la seule lecture des distances de Cook

ne montre pas : sous le modèle ajusté au jeu de contrôle, pris pour vrai, au moins une année le fait dans 70,4 % des jeux simulés (constat de simulation, section 24) ; une année colorée ne signale donc pas, à elle seule, un écart au modèle. Les années dont l'écart dépasse ce repère de 10 % sont colorées (constante `REPERE_INFLUENCE_SIGMA` du moteur ; repère de lecture sans verdict, fiche 12.2) ; le graphique DFBETAS de la méthode Merz–Wüthrich colore de même les cellules dont le DFBETAS dépasse en valeur absolue le repère de lecture $2/\sqrt{n_j}$ (`REPERE_DFBETAS_MW`, repère attribué à Belsley, Kuh et Welsch par des sources secondaires, fiche 13.8). Les booléens de coloration, `fort_ecart_sigma` et `fort_dfbetas`, sont calculés par le moteur (`engine_influence()`, `mw_influence()`, `res$plots_data$influence`) et lus sans comparaison. De même, le premier graphique trace le repère de levier $2k/T$ (`repere_levier`, `REPERE_LEVIER`, fiche 11.6), le second le repère $4/T$ (`repere_cook`, `REPERE_COOK_LN`, fiche 11.5), et tous deux colorent les années dont la distance de Cook dépasse strictement $4/T$ (booléen `influent`), valeurs posées par `engine_influence()`. De même, le booléen `plus_influente` de la même table désigne l'année, ou les années, la plus influente sur σ_{USP} (`engine_influence()`, d'après `usp_jack_annees()`, fiche 12.2) et la cellule de plus grand $|\mathrm{DFBETAS}|$ (`mw_plots_data()`, fiche 13.8) ; les notes des graphiques le lisent sans recalculer de maximum. Quand un résidu standardisé ou une distance de Cook n'est pas fini (y_t exactement proportionnel à x_t, série que `run_engine()` refuse, donc en appel direct d'`engine_plots_data()` seulement, fiche 11.5), les deux premiers graphiques sont sans objet : le motif `plots_data$influence_motif` est restitué à la place des tracés.

Transposition à la méthode Merz–Wüthrich. Le facteur $\hat{f}_j$ étant une moyenne pondérée des facteurs individuels de poids $C(i,j)$, le levier exact de la cellule (i,j) vaut $h(i,j) = C(i,j)/S_j$, de somme 1 par colonne (vérifié numériquement). L'influence exacte se mesure par le DFBETA

$$\hat{f}_j^{(-i)} = \frac{\sum_{i'} C(i', j+1) - C(i, j+1)}{\sum_{i'} C(i', j) - C(i, j)},$$

obtenu sans réajustement itératif, et standardisé en DFBETAS dans la régression pondérée de Mack (fiche 13.8). S'y ajoute la décomposition de la réserve et de la variance de processus de la MSEP par année de survenance. Cette dernière est une *décomposition* et non un leave-one-out : le terme d'erreur d'estimation de la MSEP comporte des termes croisés, partagés entre paires d'années, qui ne sont pas attribuables à une année isolée, ce que le graphique ne prétend pas faire.

13.6 Graphique dispersion-niveau (*spread-location*)

Référence. J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*, Addison-Wesley, 1977 ; lissage local de W. S. Cleveland, *Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots*, *JASA*, 74(368), 1979, p. 829–836 ; enveloppe de simulation : A. C. Atkinson (1981) et A. C. Davison, D. V. Hinkley (1997, § 4.2.4, éq. (4.16) et (4.17), p. 152–154), section 23.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Nuage $\left(x_t,\ \sqrt{|z_t|}\right)$ avec courbe de lissage local (*lowess*). Rattaché à l'hypothèse H2. La courbe observée (`plots_data$spread_lisse`) est `stats::lowess(x, sqrt(abs(z)), f = SPREAD_LOWESS_F, iter = SPREAD_LOWESS_ITER)`, les deux constantes valant les défauts de R, $f = 2/3$ et trois itérations robustes, écrits en clair (courbe égale à celle de l'appel par défaut sur les cas de référence). Le voisinage de chaque abscisse compte $\lfloor f\, n \rfloor$ points (documentation de `lowess()` ; dans `lowess.c`, partie entière de $f\, n$ bornée à $[2, n]$), soit 5 points à $T = 8$; les itérations robustes pondèrent chaque point par le poids biweight de Tukey, coupure à six fois la « MAD » des résidus (médiane des résidus absolus dans le code). Ces paramètres sont vérifiés dans la documentation et le code de R (`lowess.c`), non dans l'article de Cleveland (1979), dont seule la notice a été vérifiée : leur origine dans l'article n'est pas établie. Le graphique porte une enveloppe de simulation

à deux bandes (rubrique 6).

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Sans objet. La transformation $\sqrt{|\cdot|}$ stabilise la variance de la mesure de dispersion et rend la courbe plus lisible que $|z_t|$ ou z_t^2.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Une courbe horizontale est compatible avec une pondération qui capture l'hétéroscédasticité, sans le démontrer ; une pente marquée signale une structure de variance résiduelle non modélisée, en cohérence avec un rejet du test de Breusch–Pagan studentisé (Koenker), dont le verdict fait foi pour H2 (fiche 8.1 ; White, fiche 8.3, diagnostic par décision). Limite : à $T = 8$, le lissage porte sur 5 points par abscisse et sa forme dépend fortement de la fenêtre (le seuil d'une dizaine de points est une indication de lecture sans source). Sous le modèle ajusté lui-même, une pente apparente est fréquente : sur les 999 courbes simulées des références `premium` (jeu de contrôle) et `premium_interieur`, l'écart entre les deux extrémités dépasse 0,3 dans 43,5 % et 43,2 % des cas, et l'amplitude de la courbe a pour médiane 0,52 et 0,61 (quantile à 90 % : 0,84 et 0,95), quand celle de la courbe observée vaut 0,59 et 0,61 (mesure sur `bootstrap$z_boot` ; constat de simulation sous le modèle ajusté à deux jeux). Une pente visible ne se lit donc qu'à l'enveloppe.

Construction de l'enveloppe. `engine_enveloppe_spread()` reprend la construction du QQ-plot (fiche 13.3), sans tirage : pour chaque ligne finie de `bootstrap$z_boot` (résidus réajustés, construction d'Atkinson ; graine `seed`, §1.5), la courbe simulée est `lowess()` de $\left(x_t, \sqrt{|z_t^*|}\right)$, aux paramètres de la courbe observée ; une courbe non finie est écartée (garde inatteignable depuis `run_engine()`). Soit L la matrice $B_{\text{eff}} \times T$ des courbes retenues, colonnes dans l'ordre croissant de x, et $L_{(k),j}$ la k-ième plus petite valeur de la colonne j. Deux bandes, de niveau *fixe* de 90 % (`ENVELOPPE_QQ_NIVEAU`), sans lien avec α : la *bande ponctuelle*, quantiles à 5 % et 95 % (type 7, `ENVELOPPE_QQ_PROBS`) de chaque colonne, principe de l'éq. (4.16) de Davison et Hinkley (1997, p. 152) au choix du quantile près ; la *bande simultanée*, $\left[L_{(k^\star),j},\ L_{(B_{\text{eff}}+1-k^\star),j}\right]$, au rang $k^\star$ de la règle de l'éq. (4.17) (p. 153–154), celle de la fonction *envelope* du paquet *boot* (`engine_rang_simultane_dh()`) : une ligne *sort* de la bande de rang k si, dans au moins une colonne, sa valeur est $\leq L_{(k),j}$ ou $\geq L_{(B_{\text{eff}}+1-k),j}$ (inégalités larges : les ex æquo d'une borne comptent comme sorties) ; le taux est la proportion de ces lignes, rapportée à B_{eff} (à $B_{\text{eff}} + 1$ dans *envelope*), et $k^\star$ le plus grand k dont le taux ne dépasse pas `ENVELOPPE_QQ_TAUX_MAX` $= 0{,}10$. Selon l'ouvrage (p. 154), sortir ainsi équivaut à sortir de la bande de même rang tirée des autres lignes : le taux estime le taux de sortie d'une courbe *nouvelle*, comme l'observée. *Rang* $k = 1$: il n'est admissible que si au plus 10 % des lignes portent un extrême de colonne, ex æquo compris ; sans ex æquo, au plus $2T$ lignes en portent, d'où l'admissibilité dès $B_{\text{eff}} \geq 160$ à $T = 8$, donc pour toute bande simultanée calculée ($B_{\text{eff}} \geq 500$) ; il ne peut cesser de l'être qu'avec des ex æquo, ou, à $B_{\text{eff}} = 500$, au-delà de $T = 25$. Faute de k admissible, la bande simultanée n'est pas restituée.

Restitution et dégénérescences. `plots_data$spread_enveloppe` (méthode lognormale seulement) porte les bandes, B_{eff}, les niveaux, `k`, `taux_global_ponctuel`, `taux_global_simultane`, `regle_rang` (`"DH1997_4.17"`) et `motif`, que l'affichage reprend sans calcul. `taux_global_simultane` est le taux de (4.17) au rang $k^\star$; `taux_global_ponctuel`, proportion des lignes ayant au moins une valeur strictement hors de la bande ponctuelle, coïncide, à $B_{\text{eff}} = 999$ et sans ex æquo, avec l'estimateur (4.17) au rang 50 (quantiles de type 7 strictement entre les statistiques d'ordre 50 et 51, 949 et 950 ; égalité vérifiée sur les cinq références lognormales). Seuils du QQ-plot : à volumes constants (`usp_volumes_constants()`), aucune courbe, motif « `volumes constants : graphique dispersion-niveau sans objet` » ; sous $B_{\text{eff}} = 20$, aucune bande ; sous $B_{\text{eff}} = 500$, ou faute de k admissible, bande ponctuelle seule, chaque cas avec son motif. Sous `refit = FALSE` (appel direct de `usp_bootstrap()`), les z^* sont à paramètres fixes

et l'enveloppe n'est plus celle d'Atkinson.

Mesures sur les références ($B = 999$, graine 20260831 ; mêmes valeurs sur les quatre cas du jeu de contrôle, dont les z^* sont identiques) : jeu de contrôle, $k^\star = 9$, taux in-sample de la bande simultanée $95/999 = 9{,}5\ \%$, de la bande ponctuelle $42{,}3\ \%$, largeurs de $0{,}50$ à $0{,}84$ (ponctuelle) et de $0{,}75$ à $1{,}19$ (simultanée) ; `premium_interieur`, $k^\star = 7$, $96/999 = 9{,}6\ \%$ et $45{,}3\ \%$. Sur les deux jeux, la courbe observée reste dans les deux bandes.

Lecture. **Une sortie de la bande ponctuelle n'est pas un signal** : une courbe tirée sous le modèle ajusté en sort en au moins un point dans 42 à 46 % des cas ($42{,}3\ \%$ et $45{,}3\ \%$ in-sample ; $42{,}2\ \%$ et $45{,}7\ \%$ en moyenne hors échantillon, huit bootstraps de $B = 999$, graines 1001 à 1008, évalués sur 8 000 courbes indépendantes, graine 424242), phénomène que décrivent Davison et Hinkley (1997, § 4.2.4, p. 153, exemple 4.7 : une chance d'environ $0{,}5$ qu'un point sorte, contre $0{,}1$ ponctuellement). Seule une sortie de la bande simultanée retient l'attention : une courbe tirée sous le modèle ajusté en sort au taux nominal de 10 %, mesuré hors échantillon à $9{,}2\ \%$ en moyenne sur chacun des deux jeux (de $8{,}25$ à $10{,}6\ \%$ et de $6{,}8$ à $10{,}7\ \%$ selon la graine), contre $10{,}3\ \%$ avec une règle de rang stricte (inégalités strictes sur la bande construite avec la ligne elle-même), non retenue. Constats de simulation sur deux jeux, non un résultat général (pièces `d_hors_ech` et `h_rang` de `docs/tableaux/20261027-fn-pilote.md` ; courbes indépendantes et bootstraps de `h_rang` réajustés par une boucle hors moteur qui appelle `usp_ajuster_rapide()`). L'enveloppe n'a ni p-value ni verdict (règle de sortie, section 6) ; la puissance de cette lecture contre une hétéroscédasticité résiduelle n'est pas mesurée, et une courbe contenue dans la bande simultanée n'est pas une preuve d'adéquation.

Bande inconditionnelle au régime de $\hat{\delta}^{**}$. L'enveloppe mêle les trois régimes de $\hat{\delta}^{**}$, comme celle du QQ-plot : la courbe observée est calculée avec $\hat{\delta}$ estimé, et sa loi de référence est celle de la même courbe sous le modèle ajusté, réestimation comprise ; le flux complémentaire de la p-value conditionnelle au régime ne conserve pas les z^*, et une bande conditionnelle se limiterait aux réplications à $\hat{\delta}^{**}$ intérieur (46 sur le jeu de contrôle, 203 sur `premium_interieur`), sous le seuil de 500. *Limite* : sur `premium_interieur`, la courbe observée est, au plus grand volume ($x = 300$), au rang $0{,}005$ de la loi des 203 courbes à $\hat{\delta}^{**}$ intérieur, contre $0{,}107$ dans la loi inconditionnelle ; la bande simultanée de ces 203 courbes l'exclut avec une règle de rang stricte ($k^\star = 2$), la contient avec la règle (4.17) ($k^\star = 1$, bande $[\min, \max]$ de chaque colonne). Le régime déplace donc fortement la courbe observée dans sa loi de référence en un point d'un cas de référence ; la lecture de la bande simultanée n'en change qu'avec la règle stricte, non avec la règle (4.17) que suivent les deux graphiques ; constat in-sample, à granularité minimale ($k^\star$ de 1 ou 2 sur 203 courbes), sans valeur probante. Des enveloppes conditionnelles au régime de $\hat{\delta}^{**}$, pour ce graphique et pour le QQ-plot, qui supposent de conserver les z^* du flux complémentaire, sont un travail postérieur à la remise.

13.7 Visualisation de la régression chain-ladder (Merz–Wüthrich)

Référence. T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Casualty Actuarial Society Forum*, printemps 1994, p. 101–182, chapitre 5, p. 121–125, qui recommande de contrôler les hypothèses de linéarité et de variance par l'examen graphique des nuages $C(i, j+1)$ contre $C(i, j)$ et des résidus pondérés, et y compare les estimateurs pondérés par $C(i, j)^2$, par $C(i, j)$ et non pondéré.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Trois représentations, rattachées à l'hypothèse M1. La première est un ensemble de petits multiples : pour chaque année de développement j, le nuage des couples $\big(C(i, j),\ C(i, j+1)\big)$, la droite $y = \hat{f}_j x$ et, à partir de trois points, la droite ajustée avec constante. La droite passant par l'origine, sans constante, traduit la lettre de l'annexe XVII, D(2)(h)(iii) ; qu'elle ait le même facteur f_j pour toutes les années de survenance, estimé par $\hat{f}_j$ de D(4)(c), est la lecture de l'outil, non la lettre du texte (encadré de la section 15). La deuxième porte les ordonnées

à l'origine estimées $\hat{a}_j$ avec leur intervalle de Student de niveau nominal $1-\alpha$ (rubrique 6). La troisième compare les estimateurs $\hat{f}_j^{(\alpha)}$ pour $\alpha = 0$, 1 et 2.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Les tests numériques correspondants sont les fiches 15.2 et 15.5.

3. Statistique de test. Sans objet (représentations graphiques).

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Les petits multiples sont la contrepartie visuelle directe du test de nullité de l'ordonnée à l'origine : **l'écart entre les deux droites *est* le test**. Ils permettent en outre trois lectures qu'aucun test ne fournit : identifier la colonne responsable d'un rejet, repérer le point qui l'entraîne, et constater le rétrécissement du nuage à mesure que n_j décroît, rappel visuel que les dernières colonnes ne reposent que sur trois puis deux points (la dernière colonne de facteurs, qui n'en compte qu'un, n'a pas de panneau).

Le graphique des ordonnées à l'origine résume les mêmes informations sous forme compacte. Il ne calcule rien : `plot_mw_origine(pd)` et la note `note_m1(pd)`, sans argument `alpha`, lisent dans `plots_data$origine`, posée par `.mw_origine_intervalles()`, les bornes `bas` et `haut` de l'intervalle de Student de a_j, son niveau `niveau` $= 1-\alpha$ (seuil du calcul, `res$metadata$alpha`) et la colonne de plus petite p (`plus_petite_p`) ; la couleur de repère des colonnes dont l'intervalle exclut 0 est lue dans `exclut_zero`, dual de $p_j < \alpha$ pour la p de Student de la colonne ; la note ne compte aucune colonne et n'en qualifie aucune de significative. Mesuré sur le triangle de contrôle (`reserve2`, $\alpha = 0{,}10$) : niveau 0,9, `quantile_t` $= t_{0{,}95,\,n_j-2}$ de 2,015 ($n_j = 7$) à 6,314 ($n_j = 3$) ; seule la colonne $j = 1$ ($p = 0{,}030$) a un intervalle qui exclut 0, et elle porte la plus petite p. *Statut de l'intervalle* : le pivot $(\hat{a}_j - a_j)/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_j)$ suit la loi $t(n_j - 2)$ **exactement**, à n_j fini, sous le seul modèle auxiliaire gaussien de la colonne (erreurs gaussiennes indépendantes, de variance proportionnelle à $C(i,j)$, conditionnellement aux $C(\cdot, j)$), **non sous l'annexe XVII**, qui ne spécifie pas de loi : le niveau $1-\alpha$ est *nominal*, et la couverture n'est pas établie à $T = 8$ sous le modèle réglementaire (l'intervalle est le dual d'une p non simulée de la famille (iii) de la section 6). La couverture est *marginale*, colonne par colonne, et non simultanée sur les colonnes. Elle ne vaut pas non plus pour la colonne de plus petite p, désignée après examen des données : si toutes les ordonnées à l'origine sont nulles, l'intervalle de cette colonne contient 0 si et seulement si aucune colonne n'a $p_j < \alpha$, événement de probabilité au plus $1-\alpha$ sous le modèle auxiliaire, et en général moindre. Cette coloration colonne par colonne est une aide de lecture, sans verdict : elle ne tient pas compte de la multiplicité des colonnes, et le verdict est celui de la ligne « `Nullite de l'ordonnee a l'origine, colonne par colonne` » (fiche 15.2), qui combine les p des colonnes par la méthode de Fisher. Ce graphique représente les colonnes testées par l'appel observé de `mw_test_ordonnee_origine()` (élément `detail`) : une colonne exclue comme dégénérée ou non identifiable de l'ordonnée à l'origine (moins de deux valeurs distinctes de $C(i,j)$) n'y figure pas, et, quand `lm()` rend la statistique observée non définie (colonne retenue à moins de deux coefficients, fiche 15.2), aucune colonne n'est représentée et le graphique affiche « `Ordonnees a l'origine indisponibles` ». Une statistique non définie faute de deux colonnes testées ($K = 1$) laisse la colonne testée représentée. Celui de la famille α chiffre l'enjeu du choix de pondération : des courbes confondues signifient que la question est sans portée pratique sur le triangle considéré ; des courbes qui divergent sur une colonne désignent celle où l'hypothèse de proportionnalité ou de variance est la plus fragile.

Limite : seules les neuf premières années de développement sont représentées en petits multiples, au-delà la lisibilité s'effondre. Les colonnes suivantes comptent de toute façon moins de trois observations et ne sont pas testées.

13.8 Influence et leviers du triangle (Merz–Wüthrich)

Référence. T. Mack (1993), *op. cit.*, section 3, p. 217, pour la structure de pondération ; R. D. Cook (1977) et D. C. Hoaglin, R. E. Welsch (1978), *op. cit.*, pour les notions de levier et d'influence transposées ici.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Trois représentations. Le facteur $\hat{f}_j$ étant une moyenne pondérée des facteurs individuels de poids $C(i,j)$, le levier *exact* de la cellule (i,j) vaut $h(i,j) = C(i,j)/S_j$, de somme 1 par colonne (vérifié numériquement). L'influence exacte se mesure par le DFBETA $\hat{f}_j^{(-i)} = \big(\sum_{i'} C(i',j+1) - C(i,j+1)\big)/\big(\sum_{i'} C(i',j) - C(i,j)\big)$, obtenu sans réajustement itératif, que le *DFBETAS* standardise. $\hat{f}_j$ est l'estimateur des moindres carrés pondérés de la régression sans constante de $C(\cdot,j+1)$ sur $C(\cdot,j)$, de poids $1/C(i,j)$, sur les n_j cellules de la colonne : c'est la forme exacte du modèle de Mack, de variance conditionnelle $\sigma_j^2\, C(i,j)$, et $h(i,j)$ est le levier de cette régression. Avec $e(i,j) = C(i,j+1) - \hat{f}_j\, C(i,j)$ et $s_{(i)}^2 = \frac{1}{n_j - 2} \sum_{k \neq i} \big(C(k,j+1) - \hat{f}_j^{(-i)}\, C(k,j)\big)^2 / C(k,j)$, estimateur de σ_j^2 sans la cellule,

$$\mathrm{DFBETAS}(i,j) = \frac{\hat{f}_j - \hat{f}_j^{(-i)}}{s_{(i)}/\sqrt{S_j}} = \frac{e(i,j)}{\sqrt{S_j}\,\big(1 - h(i,j)\big)\, s_{(i)}},$$

valeur que donne `stats::dfbetas()` sur cette régression (écart maximal mesuré $5{,}4 \cdot 10^{-14}$ sur le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv`), avec sa convention de signe : un DFBETAS négatif désigne une cellule dont le retrait *augmente* $\hat{f}_j$. Le moteur calcule $s_{(i)}^2$ par retrait de la cellule, et non par la forme close qu'emploie `stats::dfbetas()`, différence de deux termes de l'ordre de $(n_j - 1)\,\hat{\sigma}_j^2$ qui perd sa précision quand les cellules restantes sont presque proportionnelles. *Écriture stable* : $\hat{f}_j^{(-i)}$ est le quotient des sommes des *autres* cellules et $1 - h(i,j) = \sum_{k \neq i} C(k,j)/S_j$, au lieu des différences $S_j - C(i,j)$ et $S'_j - C(i,j+1)$, qui s'annulent en virgule flottante pour une cellule dominante ; $e(i,j)$, le résidu de Mack (section 4.2) et les écarts de $s_{(i)}^2$ s'écrivent $C(k,j)\big(F(k,j) - \hat{f}\big)$, avec $\hat{f} = \hat{f}_j$ ou $\hat{f}_j^{(-i)}$; la variation relative de $\hat{f}_j$ l'est par l'identité exacte $-\,C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)/\big((S_j - C(i,j))\hat{f}_j\big)$. Ces écritures sont égales aux différences directes en arithmétique exacte. Mesuré sur la grille de la section 4.2 (référence à 256 bits, constat numérique sur des triangles construits, `docs/tableaux/20261011-issue233-precision-residus-mw.md`) : erreur relative maximale de $\hat{f}_j^{(-i)}$ de $2{,}5 \cdot 10^{-16}$, de la variation relative de $2{,}0 \cdot 10^{-13}$, du DFBETAS de $1{,}9 \cdot 10^{-13}$, contre 1,00, $6{,}65 \cdot 10^{2}$ et 29,4 par les différences directes ; aucun DFBETAS `NA` dans une colonne retenue de $n_j \geq 3$ cellules, hors garde de non-bornage, contre 78 par les différences directes. **Diagnostics, non tests.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Sans objet (représentations graphiques). Quantités tracées : $h(i,j)$, résidu de Mack, variation relative de $\hat{f}_j$, DFBETAS et son repère, décomposition de la réserve et de la variance de processus par année de survenance (`$terme_variance` de `mw_msep()`), rangés par `mw_influence()` dans `res$plots_data$influence` (colonnes `dfbetas`, `repere_dfbetas`, `fort_dfbetas` et `dfbetas_non_borne`, en fin de table). Gardes, qui posent `NA` et jamais une valeur non finie : (a) colonne dégénérée au sens du prédicat unique (fiche 15.2), ou $\hat{\sigma}_j^2$ non fini ou nul : DFBETAS *et* résidu de Mack `NA` pour toute la colonne, par le même critère que `mw_residus()` ; (b) $n_j = 2$: DFBETAS `NA`, $s_{(i)}^2$ n'ayant aucun degré de liberté ; (c) $s_{(i)}^2 \leq 100\,\varepsilon\,(n_j - 1)\,\hat{\sigma}_j^2$ ($\varepsilon = 2{,}2 \cdot 10^{-16}$) : le retrait laisse des cellules proportionnelles à la précision près ($s_{(i)}/\hat{\sigma}_j$ au plus environ $1{,}5 \cdot 10^{-7}\sqrt{n_j - 1}$), et le DFBETAS n'a plus de valeur lisible : `NA` et `dfbetas_non_borne` à `TRUE` (influence pratiquement illimitée ; `FALSE` sinon, jamais `NA`). Gardes vérifiées sur des triangles construits à partir du triangle de contrôle ; sur celui-ci, aucune cellule non bornée, et seules les deux cellules de la colonne $n_j = 2$ ont un DFBETAS `NA`.

4. Loi sous H_0. Sans objet pour un verdict. Pour la lecture du repère, identité algébrique exacte de la régression à un coefficient : $\mathrm{DFBETAS}(i,j) = t(i,j)\sqrt{h(i,j)/\big(1-h(i,j)\big)}$, où $t(i,j)$ est le résidu studentisé externe (vérifiée à $5{,}4 \cdot 10^{-14}$ près sur le triangle de contrôle par `stats::rstudent()` et `stats::hatvalues()`). Si, de plus, les erreurs sont gaussiennes, $t(i,j)$ suit conditionnellement à $C(\cdot,j)$ une loi $t(n_j-2)$, résultat classique de la régression gaussienne (erreur de prévision $C(i,j+1) - \hat{f}_j^{(-i)} C(i,j)$ gaussienne, centrée, indépendante de $(n_j-2)\,s^2_{(i)}/\sigma_j^2 \sim \chi^2(n_j-2)$). Le modèle de Mack ne spécifiant aucune loi, ce n'est qu'une loi de référence *sous une hypothèse supplémentaire*, qui chiffre le franchissement attendu du repère, jamais un verdict.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Le premier graphique croise levier et résidu de Mack : il sépare les cellules atypiques par leur *poids* des cellules réellement influentes. Il colore les cellules dont le levier dépasse strictement $2/n_j$, deux fois le levier moyen (convention $2p/n$ de Hoaglin et Welsch, 1978, $p=1$; `REPERE_LEVIER`, `repere_levier` et `fort_levier` calculés par `mw_influence()`, lus sans comparaison ; $h(i,j) < 1$ dès $n_j \geq 2$, de sorte que le repère n'est franchissable que pour $n_j \geq 3$) ; la note en donne le nombre, sans verdict. Le deuxième donne le DFBETAS : de combien d'écarts-types estimés le facteur bougerait sans la cellule ; variation relative de $\hat{f}_j$ en infobulle. Les repères $\pm c/\sqrt{n_j}$ sont tracés en escalier, un palier par colonne ayant au moins un DFBETAS défini ; une cellule `NA` n'est pas tracée. Il colore les cellules dont $|\mathrm{DFBETAS}| > c/\sqrt{n_j}$, $c=2$ (`REPERE_DFBETAS_MW` ; `repere_dfbetas` et `fort_dfbetas` calculés par `mw_influence()`, lus sans comparaison) ; une cellule `dfbetas_non_borne` n'est ni colorée ni tracée, seule la note la nomme (un repère sur la variation relative de $\hat{f}_j$, sans source, n'est pas retenu). Sur le triangle de contrôle, le repère colore trois cellules : $(0,2)$, DFBETAS $-1{,}102$ (repère $0{,}894$), $(0,3)$, $-1{,}498$ ($1{,}000$), et $(1,4)$, $+1{,}527$ ($1{,}155$). La note nomme aussi la cellule la plus influente, désignée par le moteur (`plus_influente`, `mw_plots_data()`) : plus grand $|\mathrm{DFBETAS}|$ parmi les DFBETAS définis, la première dans l'ordre des cellules en cas d'égalité exacte. Aucune tolérance analogue à celle du jackknife (fiche 12.2) : les DFBETAS, explicites, sans optimiseur, ont une erreur relative d'au plus $1{,}9 \cdot 10^{-13}$ (ci-dessus), sans commune mesure avec la précision 10^{-6} qui fonde τ ; sur le triangle de contrôle, $1{,}527$ contre $1{,}498$. Sur ce triangle : « La cellule la plus influente est (i = 1, j = 4) (DFBETAS = +1,53), dont le retrait déplacerait f_4 de -0,30 %. » Une cellule non bornée n'entre pas dans la désignation : la phrase commence alors par « Parmi les cellules à DFBETAS borné, la plus influente est » et suit celle qui nomme les cellules non bornées.

Source et portée du repère. Le repère $2/\sqrt{n}$ est attribué à D. A. Belsley, E. Kuh et R. E. Welsch (1980) par des sources secondaires (documentation SAS/STAT ; manuel de Stata) ; l'ouvrage n'a pas été relu et aucune page n'en est citée (section 23). Repère de lecture, **sans verdict** (règle de sortie, section 6) : à $T=8$, son franchissement est fréquent sans anomalie. Par l'identité de la rubrique 4, à levier égal et sous erreurs gaussiennes, une cellule conforme le franchit avec la probabilité exacte $\mathbb{P}\big(|t_{n_j-2}| > 2\sqrt{(n_j-1)/n_j}\big)$: 12,3 % ($n_j=7$), 14,2 %, 17,2 %, 22,5 % et 35,0 % ($n_j=3$), soit 4,5 cellules colorées attendues sur les 25 de DFBETAS défini d'un triangle à $T=8$. Sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, à ses leviers réels (script `tests/taux_franchissement_reperes.R`, option `-seulement mw` ; 2 000 triangles simulés, erreurs gaussiennes, première colonne fixée, graine 20260927 ; `docs/tableaux/20261006-issue89-MW.md`), les taux mesurés sont 12,5 % à 34,8 % pour $n_j=7$ à 3, 18,2 % [17,9 ; 18,6] sur l'ensemble des cellules, et 4,55 [4,51 ; 4,60] cellules colorées par triangle ; aucun DFBETAS non borné. Statuts : les premiers taux sont exacts sous l'hypothèse gaussienne et à levier égal ; les seconds, constat de simulation sous le modèle ajusté, dont les intervalles (Clopper–Pearson, indicatif, les cellules d'un triangle n'étant pas indépendantes ; asymptotique pour la moyenne) ne mesurent que l'incertitude de simulation, rien de l'erreur en T ; ils valent pour ce triangle et sous l'hypothèse gaussienne, que le modèle de Mack ne pose pas. Une cellule colorée est à examiner, non un défaut.

Le troisième graphique compare, par année de survenance, la part de la réserve et la part de la variance de processus de la MSEP. **Réserve de lecture importante** : c'est une *décomposition* et non un leave-one-out ; le terme d'erreur d'estimation de la MSEP (`$terme_estimation` de `mw_msep()`) comporte des termes croisés, partagés entre paires d'années, qui ne sont pas attribuables à une année isolée : seule la variance de processus y figure. Il n'existe donc pas, pour la méthode Merz–Wüthrich, d'équivalent exact du jackknife sur σ_{USP} ; c'est le diagnostic de concentration (fiche 20.2) qui en tient lieu.

Méthode Merz–Wüthrich — cadre et spécification

14.1 Positionnement par rapport à la méthode lognormale

L'annexe XVII ouvre deux voies pour l'écart-type propre du risque de réserve. La section C (méthode n° 1) repose sur un modèle lognormal appliqué à deux vecteurs annuels ; la section D (méthode n° 2) repose sur un modèle de chaîne d'échelle appliqué à un *triangle* de paiements cumulés, et sur l'erreur de prédiction à un an de Merz–Wüthrich. Les deux méthodes visent le même paramètre mais reposent sur des hypothèses de nature différente, ce qui commande des batteries de tests distinctes.

	Méthode lognormale (B et C)	**Merz–Wüthrich (D)**
Donnée d'entrée	deux vecteurs x_t, y_t de longueur T	triangle $C(i,j)$, $(I+1)\times(J+1)$
Modèle	$\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, variance quadratique, **loi lognormale**	chaîne d'échelle : $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = f_j\, C(i,j)$, variance proportionnelle à $C(i,j)$
Loi spécifiée	oui, entièrement	**non** : seuls les deux premiers moments
Paramètres estimés	β, δ, γ (maximum de vraisemblance)	f_j, σ_j^2 (moindres carrés pondérés)
Estimation de l'écart-type	fonction $\sigma(\delta,\gamma)$	$\sqrt{\mathrm{MSEP}}$ rapportée à la réserve
Correction de taille finie	$\sqrt{(T+1)/(T-1)}$	aucune
Durée de crédibilité	T années de survenance (B) ou exercices (C) retenus pour l'estimation, G(3)(a) ou (b), §1.4	années de survenance, G(3)(c)
Nature du bootstrap	paramétrique (loi entièrement spécifiée)	semi-paramétrique, par rééchantillonnage des résidus

14.2 Spécification réglementaire

Les formules ci-dessous sont la transcription littérale de l'annexe XVII, section D, paragraphes 3 à 5, sous leur *forme imprimée* et non sous une forme algébriquement équivalente plus compacte : un relecteur doit pouvoir les comparer au texte terme à terme. Les années de survenance sont indexées $i = 0, \dots, I$, les années de développement $j = 0, \dots, J$, et $C(i,j)$ désigne les sinistres cumulés.

Version du texte et pagination. Les formules ont été relevées sur la version consolidée de l'annexe XVII au 14 novembre 2024, référence de lecture de l'outil (section 1.4). Les paragraphes 1 à 4 de la section D sont identiques dans la version d'origine et dans la version consolidée : le texte consolidé (format xhtml) ne marque aucune modification dans la section D, et la comparaison de leurs formules, faite en rendu graphique, ne relève aucune différence. Seule la formule de la MSEP, en tête du paragraphe 5, le dernier de la section, diffère (les points (a) à (d) de ce paragraphe sont identiques dans les deux versions) : le libellé publié en 2015 n'est pas celui du texte consolidé, et c'est ce dernier qui est reproduit ci-dessous et qu'implémente `mw_msep()`. L'acte qui a opéré cette correction n'est pas identifié à ce jour : le texte consolidé ne porte aucun marqueur dans la section D, et aucun des cinq rectificatifs qu'il énumère (C1 à C5), lus à l'image sur leur publication au *Journal officiel*, ne porte sur cette section ; deux seulement visent l'annexe XVII, en ses sections C et F. La pagination au *Journal officiel* (L 12 du 17 janvier 2015) a été vérifiée à l'image : la section D occupe les p. 276–278 et le paragraphe 5 les p. 277–278. Cette

pagination est celle de la *version d'origine*, dont le paragraphe 5 imprime en p. 277 la formule de la MSEP de 2015 et non celle reproduite ci-dessous ; la version consolidée, qu'applique `mw_msep()`, n'est pas une publication paginée du *Journal officiel*. La formule de la MSEP reproduite ci-dessous n'est donc pas une transcription de la p. 277 : un relecteur qui s'y reporterait y lirait une autre formule ; les définitions de S_j, S'_j, $\hat{Q}_j$ et $\hat{\sigma}_j^2$, règle de minimum comprise (points (b) à (d), p. 277–278), y sont en revanche identiques à celles reproduites ci-dessous.

Facteurs de développement.

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j+1)}{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)}, \qquad \hat{C}(i,j) = C(i,I-i)\,\hat{f}_{I-i}\cdots\hat{f}_{j-2}\,\hat{f}_{j-1}.$$

Variances de développement. Pour $j = 0, \ldots, J-2$,

$$\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{I-j-1}\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)\left(\frac{C(i,j+1)}{C(i,j)} - \hat{f}_j\right)^2,$$

et, pour la dernière année de développement, la valeur est fixée par la règle de minimum

$$\hat{\sigma}_{J-1}^2 = \min\left(\hat{\sigma}_{J-2}^2,\ \hat{\sigma}_{J-3}^2,\ \frac{\hat{\sigma}_{J-2}^4}{\hat{\sigma}_{J-3}^2}\right).$$

Le cas $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$. Le troisième argument divise alors par zéro. Le texte ne prévoit aucune clause de dégénérescence : ni la section D, ni aucune autre section de l'annexe XVII, ni les articles 218 à 220 ne traitent ce cas. Ce silence contraste avec la rédaction retenue ailleurs dans le même règlement pour une difficulté de même nature, où la valeur de repli est écrite explicitement — les notations d_1, S_S et S_C ci-dessous sont celles de l'annexe XVIII et n'ont pas d'équivalent dans la section D.

> **Annexe XVIII, D(2)(d), du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *d_1 est égal à 1 lorsque S_S ou S_C est égal à zéro, et égal à zéro lorsque S_S et S_C sont différents de zéro.*

Le minimum reste pourtant **déterminé**, et c'est un *fait arithmétique exact*, non une convention de l'outil. Par la première ligne ci-dessus, $\hat{\sigma}_j^2$ est une somme de carrés pondérée par des cumulés $C(i,j) > 0$: les trois arguments du minimum sont donc positifs ou nuls, et le quotient appartient à $[0, +\infty]$. Le deuxième argument valant 0, on a $\min\left(\hat{\sigma}_{J-2}^2,\ 0,\ q\right) = 0$ pour tout $q \geq 0$: l'indétermination arithmétique du quotient est *sans effet*, le minimum étant déjà atteint par $\hat{\sigma}_{J-3}^2$. La règle littérale est de surcroît *continue* en zéro — à $\hat{\sigma}_{J-2}^2 > 0$ fixé, le minimum tend vers 0 lorsque $\hat{\sigma}_{J-3}^2 \to 0^+$.

`mw_ajuster()` applique donc la lettre du texte, **sans branche spéciale** : le quotient est remplacé par sa limite $+\infty$ lorsqu'il n'est pas défini, et le minimum rend 0 de lui-même.

La lettre est ici moins prudente qu'un repli $\hat{\sigma}_{J-1}^2 = \hat{\sigma}_{J-2}^2$, valeur non prescrite et *supérieure* à la borne $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$ que le texte impose : ce constat doit être porté au dossier tel quel. Un tel repli, non prescrit, n'est pas retenu ; il introduirait de plus une *discontinuité*, deux triangles numériquement indiscernables au dernier bit des cumulés produisant deux lois simulées différentes. Constat sur un triangle construit (colonne $J-3$ dégénérée, hors des jeux de référence ; `run_engine()`, $B = 999$) : la règle littérale et le repli y donnent les mêmes p-values de Monte-Carlo et les mêmes verdicts ; raison : $\hat{\sigma}_{J-1}^2$ n'entre pas dans les résidus de Mack qui portent les statistiques simulées — la dernière colonne de développement, qui ne compte qu'un facteur individuel, ne fournit aucun résidu —, mais dans la MSEP et dans le diagnostic de la fiche 20.1. Le triangle de contrôle n'est pas dégénéré.

Parce que la variance ainsi annulée n'est, en général, pas nulle en réalité, `mw_valider_ajustement()` émet un *avertissement* — et non un refus, le cas étant licite au regard du texte ; seul le triangle totale-

ment dégénéré est refusé, sans cet avertissement (point (iv) ci-dessous) — nommant la ou les colonnes dégénérées, le nombre de facteurs individuels concernés, leur valeur commune, l'écart relatif maximal mesuré, les trois arguments du minimum et la valeur retenue. Un avertissement général, unique par triangle, couvre toute colonne exclue des résidus de Mack, $J-3$ et $J-2$ comprises, sans doublon. *Exclusion des résidus.* `mw_residus()` exclut une colonne d'au moins deux facteurs individuels si $\hat{\sigma}_j^2$ n'est pas fini ou est ≤ 0, *ou* si elle appartient à l'ensemble des colonnes dégénérées au sens du prédicat unique `.mw_colonne_degeneree()` (deux volets : écart relatif maximal à $\hat{f}_j$ au plus 10^{-12}, ou facteurs que l'aplatissement des ex æquo à cette tolérance rend tous égaux, l'écart pouvant alors atteindre $(n-1)\cdot 10^{-12}$ pour n facteurs ; section 15). Un critère d'égalité exacte $\hat{\sigma}_j^2 = 0$ serait en général inopérant : une colonne constante à 10^{-14} près garderait ses résidus, simple bruit d'arrondi normé ($\hat{\sigma}_4^2 = 4{,}9\cdot 10^{-22}$ sur le triangle de Taylor & Ashe dont la colonne $j=4$ est perturbée de $\pm 10^{-14}$ en relatif), dans les lignes fondées sur les résidus et dans le vivier du bootstrap. Le résidu d'une colonne dégénérée vaut $0/0$ si les facteurs sont exactement égaux ; sinon, il n'est que le rapport d'écarts négligeables à la tolérance de l'outil. L'ensemble est calculé une fois sur le triangle observé par `mw_bootstrap()` et figé pour les résidus de chaque réplication, comme pour M1 (section 15) : le nombre de résidus est ainsi le même à l'observé et dans les réplications, et le vivier du bootstrap ne contient que les résidus retenus. `mw_residus()` consigne ces colonnes dans l'attribut `colonnes_exclues` (retiré avant le stockage des résidus dans le résultat, dont la structure est inchangée), et `mw_valider_ajustement()` nomme chacune, compte les résidus exclus et retenus et cite les dix lignes de M1 à M5 qui consomment ces résidus (constante `.MW_LIGNES_RESIDUS`) : M1, absence de tendance des facteurs ; M2, hétéroscédasticité résiduelle, adéquation de l'exposant de variance et variance unitaire des résidus ; M3, homogénéité entre années de survenance, Durbin–Watson et test des suites ; M4, ESD généralisé ; M5, Shapiro–Wilk et Lilliefors. L'avertissement nomme ensuite « les autres lignes qui écartent aussi ces colonnes de leur calcul, sans reposer sur ces résidus » : M1, nullité de l'ordonnée à l'origine, homogénéité de f_j entre années de survenance, absence de courbure et identifiabilité intra-colonne ; M3, effets d'année calendaire (test de Mack), effets d'année calendaire par diagonale et corrélation entre années de développement adjacentes ; M4, « `Cellule aberrante du triangle (residus studentises externes)` », dont il précise que la statistique est calculée sur les résidus studentisés externes de chaque colonne (fiche 18.1), et non sur ces résidus. Ces lignes reçoivent l'ensemble figé des colonnes dégénérées sans lire `mw_residus()` : elles ne sont pas comptées parmi les lignes fondées sur les résidus, mais le lecteur de l'avertissement sait ainsi qu'elles n'examinent pas ces colonnes (sur le triangle cité ci-dessous, la ligne d'identifiabilité intra-colonne omet $j=0$ de ses valeurs). La seconde liste est tirée de la constante `.MW_LIGNES_COLONNES_ECARTEES_HORS_RESIDUS` ; sa réunion avec `.MW_LIGNES_RESIDUS`, `.MW_LIGNES_COLONNES_ECARTEES`, nomme par famille toutes les lignes de `mw_tests()` recevant cet ensemble, directement ou par `mw_residus()`. La famille α (fiche 15.5), l'extrapolation de σ et la part de la dernière année d'accident (M6) ne reçoivent pas cet ensemble et ne sont pas nommées : la famille α garde ces colonnes. Les lignes de lecture conjointe (fiches 21.1 et 21.2), qui ne le reçoivent pas non plus, sont hors de la constante. Le nom de la ligne de la cellule aberrante est porté par la constante `.MW_LIGNE_CELLULE_ABERRANTE`, lue par `mw_tests()` pour la ligne, par `.MW_LIGNES_COLONNES_ECARTEES_HORS_RESIDUS` et par `mw_valider_ajustement()` pour la précision sur la statistique de cette ligne. Lorsque $\hat{f}_{J-2}$ ou $\hat{f}_{J-1}$ diffère de 1, l'avertissement relatif aux colonnes dégénérées ajoute que le développement n'est pas achevé, que la variance omise n'est donc pas nulle en réalité et que $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})}$ s'en trouve sous-estimé. La détection porte sur l'égalité des facteurs individuels des colonnes $J-3$ et $J-2$, et non sur une égalité à zéro en virgule flottante (section 3) ; elle ne sert **qu'au diagnostic**, la valeur calculée étant, elle, indépendante de ce critère.

Cas symétrique. $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$ avec $\hat{\sigma}_{J-3}^2 > 0$ conduit également à $\hat{\sigma}_{J-1}^2 = 0$ — sans indétermination cette fois, les premier et troisième arguments étant nuls — donc à la même conséquence actuarielle. Les trois arguments étant positifs ou nuls, et le quotient n'étant nul que si $\hat{\sigma}_{J-2}^2$ l'est, $\hat{\sigma}_{J-1}^2 = 0$ si et seulement si $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$ ou $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$: il n'existe que ces deux chemins, qui peuvent se cumuler. Le moteur les traite

à l'identique : `mw_extrapolation_sigma2()` applique le critère de dégénérescence aux deux colonnes, et `mw_valider_ajustement()` émet **un seul** avertissement par triangle, de même structure pour la colonne $J-3$, la colonne $J-2$ ou les deux, seule la cause nommée variant.

Erreur quadratique moyenne de prédiction. En posant $\hat{Q}_j = \hat{\sigma}_j^2/\hat{f}_j^2$, $S_j = \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)$ et $S'_j = \sum_{i=0}^{I-j} C(i,j)$:

$$\mathrm{MSEP} = \sum_{i=1}^{I} \hat{C}(i,J)^2 \left(\frac{\hat{Q}_{I-i}}{C(i,I-i)} + \frac{\hat{Q}_{I-i}}{S_{I-i}} + \sum_{j=I-i+1}^{J-1} \frac{C(I-j,j)}{S'_j} \cdot \frac{\hat{Q}_j}{S_j} \right) + 2 \sum_{i=1}^{I} \sum_{k=i+1}^{I} \hat{C}(i,J)\,\hat{C}(k,J) \left(\frac{\hat{Q}_{I-i}}{S_{I-i}} + \sum_{j=I-i+1}^{J-1} \frac{C(I-j,j)}{S'_j} \cdot \frac{\hat{Q}_j}{S_j} \right).$$

Le crochet, noté Δ_i comme dans `mw_msep()`, figure **deux fois** : une première fois à l'intérieur de la première somme, à côté du terme de variance de processus $\hat{Q}_{I-i}/C(i,I-i)$, et une seconde fois dans la double somme, affectée du **facteur 2**. La première somme contient donc les termes diagonaux $\hat{C}(i,J)^2\,\Delta_i$. Les bornes $k = i+1, \ldots, I$, l'indice $I-i$ porté par le crochet, le facteur 2 et l'exposant 1 sur $C(I-j,j)/S'_j$ sont ceux du texte. Cette notation Δ_i, propre à la méthode Merz–Wüthrich, est sans rapport avec la marge d'équivalence Δ du test TOST de la méthode lognormale.

Forme imprimée et forme de Merz–Wüthrich. Pour $k > i$, le crochet indexé par i est celui indexé par $\min(i,k)$, et $2\sum_{i<k}$ reproduit exactement la double somme complète hors diagonale ; les termes diagonaux étant portés par la première somme, la formule imprimée ci-dessus est identiquement l'erreur de prédiction à un an de Merz–Wüthrich (2008). Le moteur transcrit la *forme imprimée* ; cette identité est *vérifiée* numériquement (section 22) et non présumée.

Restitution du résultat. `mw_msep()` renvoie la MSEP et deux composantes : `$terme_variance` $= \sum_{i=1}^{I} \hat{C}(i,J)^2\,\hat{Q}_{I-i}/C(i,I-i)$, la variance de processus seule, et `$terme_estimation` $= \sum_{i=1}^{I} \hat{C}(i,J)^2\,\Delta_i + 2\sum_{i<k} \hat{C}(i,J)\,\hat{C}(k,J)\,\Delta_i$, l'erreur d'estimation, ses termes diagonaux compris. Leur somme est exactement la MSEP du texte. Ce découpage est un choix de présentation : le règlement ne prescrit aucune décomposition.

Paramètre propre.

$$\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})} = c \cdot \frac{\sqrt{\mathrm{MSEP}}}{\sum_{i=0}^{I} \left(\hat{C}(i,J) - C(i,I-i) \right)} + (1-c)\,\sigma_{(\mathrm{res},s)}.$$

Domaine de définition. Le dénominateur $\hat{R} = \sum_{i=0}^{I} \left(\hat{C}(i,J) - C(i,I-i) \right)$ est l'estimation chain-ladder de la réserve totale. Le rapport $\sqrt{\mathrm{MSEP}}/\hat{R}$ que le paragraphe 4 met en facteur de c est un *coefficient de variation à horizon un an* de cette réserve : la MSEP du paragraphe 5 mesure l'erreur de prédiction à un an de l'engagement réévalué, dont $\hat{R}$ est l'espérance conditionnelle estimée. **Le paragraphe ne le nomme pas ainsi** : c'est une caractérisation de la grandeur, pas une citation du texte.

Le moteur refuse le calcul lorsque $\hat{R} \leq 0$, lorsque la MSEP n'est pas finie ou est négative, et lorsque le triangle est totalement dégénéré (point (iv) ci-dessous) ; il retourne alors `ok = FALSE` et le champ `validation` (`mw_valider_ajustement()`, section 3). **Ces refus n'ont pas tous le même statut**, et le document les distingue.

(i) $\hat{R} = 0$: fait mathématique. La division n'est pas définie et l'expression du paragraphe 4 ne produit aucune valeur. Il n'y a rien à interpréter.

(ii) $\hat{R} < 0$: interprétation, déclarée comme telle. L'expression arithmétique du paragraphe 4 est ici **parfaitement définie et rend un nombre** : sur le triangle à cumulés décroissants de cinq années des tests unitaires (segment 1 de l'annexe II, crédibilité $0{,}34$), de réserve totale $\hat{R} = -27{,}5666$, elle rend $0{,}0162$. Le refus n'est donc **pas** imposé par l'arithmétique : c'est une interprétation du texte, retenue par l'outil, fondée sur deux appuis et confortée par une orientation du règlement.

— **La grandeur que le paragraphe 4 annonce est « l'écart type »** propre à l'entreprise. Un écart type est non négatif par définition de ce que le paragraphe prétend produire : un nombre négatif n'est pas un écart type mal calibré, ce n'est pas un écart type. Or, pour $\hat{R} < 0$, le rapport $\sqrt{\mathrm{MSEP}}/\hat{R}$ est négatif, et le mélange de crédibilité rend un $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})}$ *inférieur* à l'écart-type standard $\sigma_{(\mathrm{res},s)}$ — un allégement d'exigence obtenu par une division par un nombre négatif. C'est l'appui principal.

— **Le refus ne prive l'entreprise d'aucun droit.** L'article 220, paragraphe 1, point b) présente les méthodes du risque de réserve n° 1 (section C) et n° 2 (section D) comme *alternatives* : l'entreprise à qui l'outil refuse la seconde conserve la première. Le refus ne crée donc aucune impasse réglementaire, ce qui est la condition de son admissibilité.

— **Le règlement oriente vers le résultat le plus prudent.** L'article 220, paragraphe 2, régit le choix entre plusieurs méthodes standard que l'entreprise est en mesure d'utiliser : elle retient celle qui fournit les résultats les plus précis, et « lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de démontrer la plus grande exactitude des résultats d'une méthode standard par rapport aux autres méthodes standard pour calculer un paramètre propre à l'entreprise, elle utilise la méthode fournissant le résultat le plus prudent » (version consolidée du 14 novembre 2024). La règle du résultat le plus prudent vise l'entreprise qui ne peut pas *démontrer* l'exactitude relative d'une méthode, non celle qui ne peut pas *utiliser* une méthode : le paragraphe ne traite pas du cas $\hat{R} < 0$ et n'est pas le fondement du refus, il n'en donne que l'orientation. Quand l'exactitude relative ne peut être démontrée, le texte oriente, entre méthodes standard, vers le résultat le plus prudent ; un paramètre propre obtenu par une division par un nombre négatif, *inférieur* au paramètre standard et dont l'exactitude ne peut par construction être démontrée, va à l'encontre de cette orientation.

Un quatrième appui, hors annexe XVII, va dans le même sens : le règlement refuse explicitement qu'un risque de réserve soit porté par un volume négatif, pour les segments de l'annexe II (article 116, paragraphe 6, ci-dessous) comme pour ceux de l'annexe XIV (article 147, paragraphe 6, qui se termine par la même phrase).

> **Article 116, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35**
>
> *Pour tous les segments visés à l'annexe II, la mesure de volume pour le risque de réserve pour un segment donné est égale à la meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer [. . .]. La mesure de volume n'est pas un montant négatif.*

Les deux grandeurs ne se confondent pas : la mesure de volume de l'article 116 (ou 147) est la meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer, tandis que $\hat{R}$ est l'estimation que la chaîne d'échelle produit sur le triangle fourni. Mais l'écart-type que la section D calibre est précisément celui que la formule standard applique à cette mesure de volume, dont le règlement exige qu'elle ne soit pas négative. Refuser de calibrer $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})}$ sur une réserve négative prolonge donc une exigence du texte plutôt que d'y ajouter une règle propre à l'outil.

(iii) MSEP non finie ou négative : convention d'implémentation. Tous les termes du paragraphe 5 sont positifs ou nuls sur un triangle recevable ; ce cas est inatteignable depuis `run_engine()`. Le contrôle est une garde défensive, qui préserve le domaine de $\sqrt{\mathrm{MSEP}}$ si `mw_valider_ajustement()` est appelée hors de la chaîne. Ce n'est pas une lecture du texte.

(iv) Triangle totalement dégénéré : décision de l'outil fondée sur une exigence de données. Quand les facteurs individuels de chaque colonne $j = 0, \ldots, J-2$ sont identiques, la MSEP est nulle en

arithmétique exacte et D(4) donne $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})} = (1-c)\,\sigma_{(\mathrm{res},s)}$: l'expression est définie, mais elle ne tire aucune information des données. Le refus ne procède ni de l'arithmétique ni du $0/0$ du quotient de D(5)(d)(ii), sans effet sur le minimum (ci-dessus), mais des exigences de données de D(2)(h) et D(2)(a), que ces données ne permettent pas d'établir (prédicat, motif, lectures du texte et frontière : section 3).

Le refus de $\hat{R} \leq 0$ porte sur le **total** $\hat{R}$, et sur lui seul. **Le texte ne se prononce ni sur l'un ni sur l'autre** : aucun paragraphe de la section D ne traite le cas d'une réserve négative, au total comme par année de survenance. La distinction est donc une **décision de l'outil**, et non une lecture du règlement : seule la somme $\sum_{i=0}^{I} \big(\hat{C}(i,J) - C(i,I-i)\big)$ figure au dénominateur du paragraphe 4, et l'outil ne refuse que ce que cette formule rend inexploitable, à savoir le total. Des réserves négatives sur certaines années de survenance — bonis de liquidation, recours sur années anciennes —, ou un facteur $\hat{f}_j < 1$ isolé, restent donc licites : dès lors que $\hat{R} > 0$, le calcul est mené normalement et ces situations ne donnent lieu qu'à l'avertissement sur les cumulés décroissants (section 3).

Restriction d'implémentation. D(2)(e) autorise $I \geq J$, mais les formules des paragraphes 4 et 5 font intervenir $C(i, I-i)$, qui n'est définie que si $I - i \leq J$, et celle du paragraphe 5 aussi $\hat{Q}_{I-i}$, qui ne l'est que si $I - i \leq J - 1$ (ni $\hat{f}_j$ ni $\hat{\sigma}_j^2$ au-delà de $j = J-1$). Le cas $I > J$ produirait un trapèze dont le texte ne précise pas le traitement. Le moteur impose donc $I = J$ (triangle carré) et refuse explicitement les autres géométries, plutôt que de les traiter par une convention implicite non prévue par le règlement.

14.3 Hypothèses testables et résidus

D(2)(h) énonce quatre hypothèses, qui structurent la batterie de tests au même titre que H1 à H4 pour la méthode lognormale :

Code	Énoncé (annexe XVII, D(2)(h)) et formalisation retenue	Correspondance lognormale
M1	(iii) espérance du cumulé proportionnelle au cumulé précédent ; formalisée $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = f_j\, C(i,j)$, f_j commun aux années de survenance (interprétation de l'outil, D(4)(c))	H1 — même forme de proportionnalité sans constante
M2	(iv) variance du cumulé proportionnelle au cumulé précédent ; formalisée $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$, σ_j^2 commun aux années de survenance (interprétation de l'outil, D(5)(d)(ii))	H2 — mais puissance 1 imposée, sans mélange δ à estimer
M3	(i) et (ii) indépendance entre années de survenance et entre montants incrémentaux ; (ii) lu comme l'absence de corrélation des facteurs de développement successifs d'une même année (interprétation de l'outil, section 17)	H4 — indépendance
M5	*aucune*	H3 — **sans équivalent** : la lognormalité n'est pas requise

La colonne centrale donne la teneur de chaque point de D(2)(h), puis la formalisation retenue par l'outil, celle de T. Mack (1993) ; le texte cité mot pour mot figure en tête des sections 15, 16 et 17.

Le support des tests est le résidu standardisé de Mack

$$r(i,j) = \frac{\sqrt{C(i,j)}}{\hat{\sigma}_j}\left(\frac{C(i,j+1)}{C(i,j)} - \hat{f}_j\right),$$

centré, d'échelle approximativement unitaire et non corrélé sous M1 à M3 (écart $F(i,j) - \hat{f}_j$ calculé sous une forme stable équivalente, section 4.2). Ces trois propriétés portent sur le *modèle* : l'échelle *observée* est, elle, contrainte par construction, la somme des carrés des résidus d'une colonne valant exactement $n_j - 1$ (fiche 16.3).

> **La normalité n'est pas une hypothèse de la méthode.** D(2)(h) ne spécifie, outre l'indépendance de ses points (i) et (ii), que les deux premiers moments conditionnels, sans loi. Les tests de normalité figurent donc dans la famille M5 comme *diagnostics*, et non comme vérifications d'une hypothèse réglementaire. Ils ne deviennent pertinents que si l'on souhaite exploiter la MSEP pour construire un quantile, usage qui excède la méthode elle-même.

14.4 Réemploi et adaptation des tests

Test	Statut	Commentaire
Durbin–Watson, test des suites, Rosner, Shapiro–Wilk, Lilliefors	réemployés	Appliqués aux résidus de Mack au lieu des résidus standardisés z_t ; la statistique est inchangée, seule la loi de référence est réévaluée (Rosner, le test des suites et la normalité en diagnostic, sans verdict).
Cellule aberrante (résidus studentisés externes)	**nouveau**	Minimum des p de Student des résidus studentisés externes de la régression de Mack, colonne par colonne.
Hétéroscédasticité résiduelle (nR^2 studentisé de Koenker)	adapté	Régression des carrés des résidus redressés sur $C(i,j)$ et non sur le volume x_t, à effets fixes de colonne : teste la puissance 1 de M2.
Test de proportionnalité	adapté	Régression pondérée des facteurs relatifs $F(i,j)/\hat{f}_j$ sur les cumuls relatifs $(C(i,j) - \bar{C}_j)/\bar{C}_j$, à effets fixes de colonne (pente relative) : une pente non nulle contredit M1.
Test des effets d'année calendaire	**nouveau**	Propre aux triangles : les diagonales représentent les exercices comptables. Sans équivalent dans la méthode lognormale.
Corrélation entre années de développement	**nouveau**	Teste M3(ii), dans la lecture retenue par l'outil (section 17), entre colonnes adjacentes.
Mann–Kendall, Cox–Stuart, Spearman, RESET, TOST, sup-F, CUSUM	sans objet	Ces tests portent sur une série chronologique de ratios, objet qui n'existe pas dans la géométrie du triangle.

Synthèse de couverture

Famille	Entrées	Type	p-value retenue
M1	Tendance avec le cumulé, à colonne donnée	test	Monte-Carlo
M1	**Ordonnée à l'origine, colonne par colonne**	test	Monte-Carlo
M1	**Homogénéité de f_j entre années de survenance**	test	Monte-Carlo
M1	**Absence de courbure**	test	Monte-Carlo
M1	**Famille α (pondération)**	test	Monte-Carlo
M1	Identifiabilité intra-colonne (dispersion des cumuls par colonne)	diagnostic	—
M2	Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé	test	Monte-Carlo
M2	**Exposant de variance, colonne par colonne**	test	Monte-Carlo
M2	Variance unitaire des résidus	diagnostic	—
M3	**Homogénéité des résidus entre années de survenance**	test	Monte-Carlo
M3	Effets d'année calendaire	test	Monte-Carlo
M3	Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997)	diagnostic	—
M3	Corrélation entre années de développement	test	Monte-Carlo
M3	Autocorrélation (Durbin–Watson)	test	Monte-Carlo
M3	Test des suites	diagnostic, secondaire	—
M4	Cellule aberrante (résidus studentisés externes)	test	Monte-Carlo
M4	Cellules aberrantes multiples (Rosner)	diagnostic	—
M5	Shapiro–Wilk	diagnostic	—
M5	Lilliefors	diagnostic, secondaire	—
M6	Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	diagnostic	—
M6	Concentration de la réserve	diagnostic	—

Vingt-cinq entrées, dont **douze** tests d'hypothèse et **treize** diagnostics, conformément au champ `type` que `mw_tests()` attribue à chaque ligne et qu'`engine_table_tests()` restitue ; quatre de ces diagnostics, absents du tableau ci-dessus, sont les lignes de lecture conjointe (une par famille M1, M2 et M3, et une ligne globale ; fiches 21.1 et 21.2). Les deux lignes de normalité (M5) sont comptées parmi les diagnostics : la normalité n'est pas exigée par le modèle réglementaire (D(2)(h)), et leurs lois nulles, celles d'un échantillon i.i.d. normal, ne sont pas celles des résidus de Mack ; leur p-value, calculée sous ce modèle auxiliaire i.i.d. normal, est restituée pour information et n'est pas retenue (fiches 19.1 et 19.2). La variance unitaire des résidus (M2) est aussi un diagnostic : elle n'a ni hypothèse nulle ni loi de référence, et sa valeur est de surcroît *contrainte par construction* (fiche 16.3). La ligne d'identifiabilité intra-colonne (M1) en est un par nature : elle restitue des grandeurs descriptives de l'observé, sans hypothèse nulle (fiche 15.6). Le test des suites (M3) est restitué en diagnostic par décision, variante secondaire (fiche 17.6). Aucun des treize diagnostics ne porte de verdict : tous sont restitués `INFO` (diagnostics au sens de la section 6). Ces types sont ceux du triangle de contrôle 8×8 : sur son sous-triangle 5×5, à $\alpha = 0{,}10$ (`run_engine()`, $B = 999$), la corrélation entre années adjacentes est restituée en test inopérant (règle R1 sur le plancher Monte-Carlo, section 6, point (i), et tableau 6.6), l'effet calendaire reste un test, en queue basse, et l'homogénéité de f_j, la courbure et l'exposant de variance sont non applicables. Les douze tests d'hypothèse reposent tous sur le bootstrap de résidus ; les deux diagnostics de normalité n'y passent pas : Shapiro–Wilk dispose d'une loi nulle propre, pour la raison exposée dans sa fiche, et Lilliefors de l'approximation analytique de Dallal et Wilkinson (fiche 19.2), l'une et l'autre sous le modèle

auxiliaire i.i.d. normal. Les six entrées en gras ci-dessus sont celles qui complètent la régression agrégée initiale. Cinq éprouvent les hypothèses de chaîne d'échelle *colonne par colonne*, par une statistique par colonne puis une combinaison des colonnes (Fisher, ou moyenne pondérée pour la famille α) : l'ordonnée à l'origine, l'homogénéité de f_j, l'absence de courbure et la famille α (M1), l'exposant de variance (M2) ; D(2)(h)(iii) et (iv) énoncent la proportionnalité de l'espérance et de la variance pour le passage « d'une année de développement » à la suivante, et D(4)(c) estime un facteur unique $\hat{f}_j$, D(5)(d)(ii) définit un montant unique $\hat{\sigma}_j^2$, par année de développement (la communauté de f_j et de σ_j^2 entre années de survenance est une interprétation de l'outil, sections 15 et 16). La sixième, l'homogénéité des résidus entre années de survenance (M3, fiche 17.3), compare les lignes du triangle, ses résidus étant groupés par année de survenance toutes colonnes confondues ; le quantificateur « pour toutes les années d'accident », qui ouvre les points (ii), (iii) et (iv), porte, lui, sur ces lignes. La tendance avec le cumulé, conservée en tête, estime une pente commune à toutes les colonnes (fiche 15.1) et ne les vérifie pas une à une.

Hypothèse M1 — proportionnalité des cumulés

Énoncé. annexe XVII, D(2)(h)(iii) : « pour toutes les années d'accident, la valeur attendue du montant de sinistres cumulé d'une année de développement est proportionnelle au montant de sinistres cumulé de l'année de développement précédente ». **Formalisation retenue par l'outil** : $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = f_j\, C(i,j)$, avec un facteur f_j commun à toutes les années de survenance, conséquence de l'hypothèse (1) de T. Mack (1993, p. 214), qui conditionne sur tout le passé $C(i,0),\dots,C(i,j)$ de l'année, et hypothèse du modèle de Merz et Wüthrich (2008, hypothèses 2.1, p. 547) ; cette communauté est une interprétation de l'outil, appuyée sur D(4)(c), qui estime un facteur unique $\hat{f}_j$ par année de développement, et non la lettre de D(2)(h)(iii).

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test. Les notations sont celles de la section 2.

Règles communes aux vérifications colonne par colonne. Les trois vérifications colonne par colonne de M1 (nullité de l'ordonnée à l'origine, homogénéité de f_j, absence de courbure, fiches 15.2 à 15.4) partagent les règles suivantes, écrites une fois ici ; la règle (1) s'étend aux lignes nommées, et les règles (4) et (6) à l'exposant de variance (fiche 16.2).

(1) Colonnes dégénérées. Une colonne éligible dont les facteurs individuels sont tous égaux à $\hat{f}_j$, à 10^{-12} près en relatif ($\max_i |F(i,j) - \hat{f}_j| \le 10^{-12}\,\hat{f}_j$), ou dont les facteurs sont rendus tous égaux par l'aplatissement des ex æquo à la même tolérance (`engine_aplatir_ex_aequo()`, plancher 0, §2) — facteurs chaînés par pas de moins de 10^{-12} en relatif, dont l'écart à $\hat{f}_j$ peut atteindre $(n-1)\cdot 10^{-12}$ pour n facteurs, et que les statistiques de rang de M1 et M3, qui aplatissent à cette tolérance, verraient constants —, n'a pas de statistique définie : t_j, la corrélation de rang ou le terme quadratique y valent $0/0$ si les facteurs sont exactement égaux, et ne sont sinon que le rapport d'écarts négligeables à la tolérance de l'outil. Ce prédicat unique à deux volets, `.mw_colonne_degeneree()`, énoncé dans les messages par une chaîne unique (`.MW_PREDICAT_DEGENERE_TEXTE`), sert partout : détection des colonnes $J-3$ et $J-2$ (fiche 20.1), trois vérifications de M1, refus du triangle totalement dégénéré (§3) et exclusion des résidus de Mack (§14). La colonne est exclue de la combinaison de Fisher avant tout appel à `lm()` ou `cor.test()`, comme une colonne trop courte, et nommée dans le libellé de la ligne (« `K = ... colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s)` », clause omise quand la statistique observée n'est pas définie, K valant alors `NA`), sans champ nouveau ; l'exclusion ne vaut pas preuve de proportionnalité. Le seuil 10^{-12} est une convention de restitution, environ $4\,500$ fois l'epsilon machine ($2{,}2\cdot 10^{-16}$), et non un seuil statistique. La dernière colonne, qui n'a qu'un facteur individuel, appartient trivialement à l'ensemble, sans effet puisqu'elle n'est jamais éligible. L'ensemble est déterminé une fois sur le triangle observé et conservé dans chaque réplication (`.mw_colonnes_degenerees()`, élément `degeneres` de l'objet des ensembles figés `.mw_ensembles_figes()`, argument `j_degeneres` des fonctions de test), de sorte que K est identique entre statistique observée et simulée. Le même ensemble figé est transmis aux résidus de Mack de chaque réplication (contexte de `.mw_contexte_mc()`, entrées `ExpVar` et `KruskalAcc` du catalogue `MW_CATALOGUE_MC`) et, par extension, règle de l'outil, au test calendaire et à la corrélation entre années adjacentes (entrées `Calendrier` et `CorrDev`, fiches 17.1 et 17.4).

(2) Ensembles figés des colonnes non identifiables. La courbure et l'ordonnée à l'origine ont chacune

un ensemble de colonnes non identifiables, distinct de celui des colonnes dégénérées : moins de trois valeurs distinctes de $C(i, j)$ pour la courbure (élément `non_identifiables`, fiche 15.4), moins de deux pour l'ordonnée à l'origine (élément `origine_non_identifiables`, fiche 15.2), en égalité exacte. Chacun est calculé une fois sur le triangle observé, après les colonnes dégénérées, et figé pour chaque réplication ; une colonne de l'ensemble est comptée parmi les éligibles et écartée avant le contrôle de dégénérescence. *Pourquoi figer l'ensemble plutôt que reproduire la sélection dans chaque réplication.* Pour $j = 0$, la colonne est reprise telle quelle de l'observé par `mw_simuler_triangle()`, et l'exclusion se reproduirait ; pour $j \geq 1$, les cumuls sont simulés, et les égalités exactes de l'observé ne s'y retrouvent pas : la statistique observée serait comparée à la loi d'une autre statistique, à une colonne de plus. Reproduire une règle de sélection dans le bootstrap ne vaut que si le modèle simulé peut produire ce qui la déclenche, ce qui n'est pas le cas ici ; figer l'ensemble compare la même fonction du triangle à l'observé et dans chaque réplication, comme la p-value de Monte-Carlo conditionnelle à la définition de la statistique (règle (3)). C'est un argument élémentaire, adossé à aucune référence publiée. Second volet : une colonne retenue à l'observé qui devient dégénérée ou non identifiable dans une réplication rend la statistique `NA`, et la réplication sort de B effectif ; à l'observé, la ligne est non applicable (motif « `statistique observee non finie` »).

(3) Effectif conditionnel au voisinage du seuil. Quand une colonne retenue à l'observé est juste au-dessus de la tolérance, une part des réplications la rend dégénérée, et la p-value de Monte-Carlo des trois vérifications est calculée sur les seules réplications où la statistique est définie : elle est *conditionnelle* à cet événement, et l'absence de biais de cette sélection n'est pas démontrée (phrases de B effectif, section 4.2). Le second volet du prédicat accroît cette part (mesure : fiche 15.2, rubrique 5). *Asymétrie avec M3, conservée sans alignement.* Pour une colonne retenue à l'observé (pour la courbure et l'ordonnée à l'origine, hors aussi de l'ensemble figé de la vérification) qui devient dégénérée dans une réplication, M1 rend une statistique non définie et écarte la réplication de `B_effectif` ; le test calendaire et la corrélation entre années adjacentes gardent la réplication, la colonne n'en étant écartée que si l'aplatissement des ex æquo rend ses facteurs constants (étiquettes « * » pour le premier, garde $\mathrm{sd} = 0$ pour le second).

(4) Aucune exclusion par la combinaison. `.fisher_combine()`, commune aux quatre combinaisons de Fisher (ordonnée à l'origine, homogénéité de f_j, courbure, exposant de variance), n'écarte aucune p-value : une p-value nulle, débordement de la loi de référence, est relevée au plancher `.Machine$double.xmin`, de sorte que son terme $-2 \ln p$ reste fini (1 416,8), au lieu d'écarter la colonne qui porte la preuve la plus forte contre H_0 ; une p-value non finie ou hors de $[0, 1]$ rend la statistique `NA` sans changer K, et la réplication sort de `B_effectif`. K est ainsi le nombre de p-values transmises, et ne varie que si la fonction de la ligne écarte elle-même une colonne (colonne trop courte, garde $\mathrm{sd} = 0$ de l'exposant de variance, ensembles figés de la règle (2)).

(5) Aucun avertissement d'ajustement parfait. L'ordonnée à l'origine est estimée par `.mw_coefs_origine()` : ajustement par `stats::lm.wfit()`, la fonction qu'appelle `lm()` avec poids, sur la même matrice, puis transcription des lignes de `summary.lm()` qui forment la table des coefficients (somme pondérée des carrés des résidus, variance résiduelle, erreurs types par le facteur R de la décomposition QR, t et p de Student bilatérale) ; ses valeurs sont identiques au bit près à celles de `summary(lm(C1 ~ C0, weights = 1/C0))` (test différentiel `tests/unitaires/test_ordonnee_wls.R`, cas limites et triangles simulés compris). Le test d'ajustement parfait de `summary.lm()` et son avertissement « `essentially perfect fit: summary may be unreliable` » ne sont pas transcrits : cet avertissement ne signale pas un défaut du calcul, son critère (variance résiduelle *pondérée* inférieure à 10^{-30} fois le carré de l'échelle des valeurs ajustées) dépendant de l'unité des cumulés par la pondération $1/C(i, j)$. La pente relative (fiche 15.1), la courbure (fiche 15.4) et la ligne d'hétéroscédasticité (fiche 16.1), calculées sans `lm()`, n'appellent pas `summary.lm()` ; leur critère est invariant par changement d'unité des cumulés (facteurs et régresseur relatif sans dimension, poids $C(i, j)\hat{f}_j^{\,2}/\hat{\sigma}_j^2$ pour la pente relative, $\hat{\sigma}_j^2$ étant proportionnel à l'unité des cumulés, $\tilde{r}^2$ sans dimension pour la ligne d'hétéroscédasticité). Limite acceptée : une colonne

dont l'écart relatif dépasse à peine 10^{-12} reste soumise à la régression de l'ordonnée à l'origine, et le critère d'ajustement parfait de `summary.lm()`, qui n'est pas un écart relatif des facteurs, s'y déclencherait encore jusqu'à un écart relatif de l'ordre de 10^{-11} sur le triangle où il a été mesuré (constat sur ce triangle, non un seuil) : la statistique d'une telle colonne est calculée sans signal de quasi-ajustement parfait.

(6) Corrélations de rang par colonne (homogénéité de f_j, fiche 15.3 ; exposant de variance, fiche 16.2). $\hat{\rho}_{s,j}$ et sa p-value bilatérale p_j sont tirés d'un seul appel de `.mw_spearman()`, qui appelle `cor.test()` au plus une fois : à $n_j \leq 9$ sans ex æquo, loi de permutation de $\hat{\rho}_{s,j}$ énumérée par `cor.test(exact = TRUE)` ; à $n_j \leq 9$ avec ex æquo (égalité au bit près après aplatissement, §2), loi de permutation *conditionnelle aux rangs moyens observés*, $\hat{\rho}_{s,j}$ calculé par `cor(rank(a), rank(b))`, sans appel à `cor.test()`. Avec A_i et B_i les doubles des rangs moyens des deux variables, entiers, $\hat{\rho}_{s,j}$ est une fonction affine strictement croissante de $S(\pi) = \sum_i A_i B_{\pi(i)}$, dont la loi sous π uniforme sur les $n_j!$ permutations est comptée exactement, en entiers, par programmation dynamique sur les sous-ensembles (`.mw_spearman_loi_rangs()`, sans aléa) ; avec s_0 la valeur observée, $p_j = \min\left(1,\, 2\min(\mathbb{P}(S \leq s_0), \mathbb{P}(S \geq s_0))\right)$, doublement de la plus petite des deux queues. Sans ex æquo, ce doublement donne la p-value de `cor.test(exact = TRUE)` (mesuré sur toutes les permutations de $n = 4$ à 8, écart nul). Avec ex æquo, `cor.test()` n'énumère pas cette loi et rend l'approximation de Student ; sa règle bilatérale de choix de la queue (doublement de la queue située du côté de la valeur observée), appliquée à la même loi conditionnelle exacte, ne s'écarte du doublement de la plus petite queue qu'au voisinage du centre : énumération exacte (`tests/enumeration_spearman_ex_aequo.R`, `docs/tableaux/20261013-issue259-spearman-ex-aequo.md`) sur toutes les valeurs du support des couples de structures d'ex æquo non constantes de $n = 4$ à 7, tailles des colonnes à $T = 8$ (227 191 valeurs) : 378 écarts, dont 258 au centre et 120 hors du centre, ces derniers tous à $n = 7$ et à $|\hat{\rho}_{s,j}| \leq 0{,}066$; tous à $p_j \geq 5/6$, le doublement de la plus petite queue donnant chaque fois la plus petite p-value ; $n = 8$ et 9 ne sont pas couverts. Aucune identité avec `cor.test()` n'est donc affirmée en présence d'ex æquo. À $n_j > 9$, approximation de Student de `cor.test(exact = FALSE)`, relevée au plancher $2/n_j!$, valeur exacte de $\mathbb{P}(|\hat{\rho}_{s,j}| = 1)$ sous la loi de permutation sans ex æquo et simple plancher numérique avec ex æquo : $p_j \in [2/n_j!, 1]$ n'est jamais nulle. *p-value minimale de la combinaison* (`.mw_fisher_rangs_p_min()`). Sans ex æquo, X est maximal si et seulement si toutes les colonnes ont $|\hat{\rho}_{s,j}| = 1$, chacune avec la probabilité $2/n_j!$ sous des permutations indépendantes des colonnes (p_j strictement décroissante en $|\hat{\rho}_{s,j}|$ et finie en 1) : $p_{\min} = \prod_j 2/n_j!$. Avec ex æquo, X est maximal si et seulement si chaque colonne atteint sa plus petite p_j, et $p_{\min} = \prod_j m_j$, m_j étant la masse de cet événement sous la loi conditionnelle aux rangs moyens de la colonne (tableau 6.6, note (iv)) ; la mention « `ex aequo : loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens, enumeree` » figure dans le champ `effectifs`, et n'apparaît dans le commentaire que lorsque la règle R1 s'y applique ($p_{\min} \geq \alpha/2$). Valeurs exactes sous ces lois de référence échangeables, qui ne sont pas celles du modèle de Mack : elles ne bornent pas la p-value retenue. Les ex æquo ajoutent un écart de sens opposé à celui de la non-échangeabilité : les cumuls et facteurs simulés n'ont en général pas d'ex æquo (une égalité n'y survient qu'en colonne 0, entre années de même cumul initial qui tirent le même résidu), leurs p_j suivent alors la loi de permutation sans ex æquo, et les valeurs simulées de X peuvent atteindre ou dépasser le maximum de X à l'observé bien plus souvent que $p_{\min}$ ne l'indique. Exemple (triangle de six années, énumération exhaustive des $5! \times 4!$ couples de permutations) : deux colonnes de 5 et 4 facteurs à deux paliers (2 et 3 facteurs égaux, puis 2 et 2), $m_j = 0{,}2$ et $1/3$, $p_{\min} = 1/15 = 0{,}0667$, alors que la probabilité, sous la loi de permutation sans ex æquo, d'une valeur de X au moins égale à ce maximum vaut $17/120 = 0{,}142$: avec ex æquo, $p_{\min}$ peut sous-estimer le plus petit niveau que la p-value de Monte-Carlo atteint en pratique, et celle-ci tend à être conservatrice (argument et exemple établis sous les lois de permutation, non mesurés sous le modèle de Mack). *Règle R1.* Elle lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), compté sur les réplications au-delà de $X_{\max}$, statistique de Fisher obtenue quand chaque colonne atteint sa plus petite p_j à sa structure d'ex æquo observée (`.mw_fisher_x_max()`, sur `p_min_col` de `.mw_spearman()`) : test inopérant si $p_{\min}^{\mathrm{MC}} \geq \alpha$, `ECHEC` dit inatteignable si $\alpha/2 \leq p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha$.

Dans l'exemple, si la loi bootstrap de X était la loi de permutation sans ex æquo, ce plancher serait voisin de $0{,}142 \geq \alpha$ et la ligne serait un test inopérant, alors qu'une règle lue sur $p_{\min} = 0{,}0667 < \alpha$ la laisserait en test (raisonnement sous cette hypothèse, non mesuré sous le modèle de Mack) ; une lecture sur $p_{\min}$ ne basculerait la ligne qu'avec des ex æquo dans toutes les colonnes combinées, une colonne sans ex æquo ayant $m_j = 2/n_j! \leq 1/12$ (exemple : colonnes de 5 et 4 facteurs dont tous sauf un sont égaux, $m_j = 0{,}4$ et $0{,}5$, $p_{\min} = 0{,}2$).

15.1 M1 — Absence de tendance des facteurs avec le cumulé, à colonne donnée

Référence. T. Mack, *Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates*, *ASTIN Bulletin*, 23(2), 1993, section 2, hypothèse (1), p. 214, et section 3, hypothèse de variance (3), p. 217. Pente relative commune à effets fixes de colonne : construction de l'outil, par la partialisation de R. Frisch, F. V. Waugh, *Partial time regressions as compared with individual trends*, *Econometrica*, 1(4), 1933, p. 387–401.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire sur les cellules qui portent un résidu de Mack (colonnes dégénérées exclues selon l'ensemble figé, règle commune, section 15), en unités relatives :

$$\frac{F(i,j)}{\hat{f}_j} = \mu_j + b\,\frac{C(i,j) - \bar{C}_j}{\bar{C}_j} + \varepsilon_{ij}, \qquad \text{poids } w_{ij} = \frac{C(i,j)\,\hat{f}_j^{\,2}}{\hat{\sigma}_j^2},$$

où μ_j est un **effet fixe d'année de développement** et $\bar{C}_j$ la moyenne simple des cumuls de la colonne j qui portent un facteur. Le poids est celui des moindres carrés généralisés : sous M2, $\mathrm{Var}\big(F(i,j)/f_j \mid C(i,j)\big) = \sigma_j^2/\big(C(i,j)\,f_j^2\big)$. b est sans dimension : une élasticité du facteur au volume au point $(\bar{C}_j, f_j)$, à colonne donnée. La moyenne pondérée de $F(i,j)/\hat{f}_j$ vaut exactement 1 dans chaque colonne, puisque $\hat{f}_j = \sum_i C(i,j+1)/\sum_i C(i,j)$: la relation mécanique entre la décroissance de f_j et la croissance de $C(i,j)$ (ci-dessous) est ainsi neutralisée ; les effets fixes restent, la moyenne pondérée du régresseur n'étant pas nulle dans une colonne ($0{,}0007$ à $0{,}0051$ sur le triangle de contrôle). *L'effet fixe de colonne est indispensable.* f_j décroît fortement avec j (de $3{,}20$ à $1{,}03$ sur le triangle de contrôle) alors que le cumulé croît : une régression agrégée *sans* terme de colonne capte cette relation mécanique et non une dépendance au volume (sur des triangles 8×8 simulés sous H_0 selon le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, la p de Student d'une régression pondérée de F sur C sans effet de colonne rejette au seuil $0{,}10$ dans $96{,}8$ à $98{,}8$ % des cas selon la loi des erreurs, section 22.2 ; constat de simulation). *La pondération est celle des moindres carrés généralisés* : σ_j^2 varie de plusieurs ordres de grandeur entre la première et la dernière colonne, et pondérer par $C(i,j)$ seul rend l'échelle résiduelle dominée par les premières colonnes. Hypothèses non testées : M3 et la structure de variance M2, dont dépendent les poids ; la normalité n'intervient que dans la p de Student, non retenue.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : b = 0$ — à année de développement donnée, le facteur de développement ne dépend pas du niveau du cumulé ; H_1, libellé de la ligne : le facteur relatif $F(i,j)/f_j$ varie avec le volume relatif $C(i,j)/\bar{C}_j$, selon une pente commune aux colonnes.

3. Statistique de test. $t = \hat{b}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})$, calculé par `.mw_pente_relative()`, qui rend aussi $\hat{b}$ (restitué en estimation, « `pente relative b` ») et la p de Student. Sur le triangle de contrôle ($N = 27$ cellules, $G = 6$ colonnes) : $\hat{b} = 0{,}0592$, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b}) = 0{,}0341$, $t = 1{,}7330$, à $N - G - 1 = 20$ degrés de liberté. *Forme close.* Par le théorème de Frisch et Waugh (*op. cit.*, p. 388, 393 et 396, établi pour une tendance temporelle, appliqué ici à des indicatrices de colonne), retirer l'effet fixe revient à centrer $x = (C(i,j) - \bar{C}_j)/\bar{C}_j$ et $y = F(i,j)/\hat{f}_j$ en moyenne pondérée dans chaque colonne ($\tilde{x}$, $\tilde{y}$), puis à régresser sans constante : $\hat{b} = \sum w\,\tilde{x}\tilde{y}/\sum w\,\tilde{x}^2$, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})^2 = \sum w\,(\tilde{y} - \hat{b}\,\tilde{x})^2/\big((N-G-1)\sum w\,\tilde{x}^2\big)$. Frisch et Waugh établissent l'identité des coefficients ; celle de l'erreur type découle de l'égalité des résidus des deux régressions,

identité algébrique des projections que la fiche ne leur attribue pas. Écart à `summary(lm(y ~ factor(j) + x, weights = w))` sur le triangle de contrôle : au plus $2 \cdot 10^{-14}$ en relatif (oracle des tests unitaires) ; quand `lm()` écarte le régresseur par son critère de rang numérique (ligne 0 multipliée par $10^{\pm 15}$), la forme close rend un t fini, égal à $2{,}3 \cdot 10^{-16}$ près à celui de la variante $x = C(i,j)/\bar{C}_j$ (test unitaire à 10^{-12} sur cinq triangles construits) ; aucune référence de précision étendue n'est établie. Valeurs `NA` si la statistique n'est pas définie (moins de quatre cellules, $\hat{\sigma}_j$ nul ou non fini, $\sum w\,\tilde{x}^2$ nul, $N - G - 1 < 1$, erreur type nulle). *Algèbre figée* : les opérations sont, dans le même ordre, celles de la statistique candidate de la mesure de puissance (`tests/puissance_mw_t8.R`, mode `-controle-i2prime`, identiques sur le triangle de contrôle et sur les 420 triangles contrôlés) : les niveaux et puissances mesurés pour ce candidat (rubrique 7) sont ceux de la ligne. Statut : identité algébrique exacte, vérifiée numériquement ; aucune garde à seuil.

4. Loi sous H_0. Loi de Student approchée : les cellules d'une même colonne partagent $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$, qui entrent dans la réponse et dans les poids, ce qui invalide les degrés de liberté nominaux ; le modèle de Mack ne fixant que les deux premiers moments, la statistique n'a pas de loi exacte sous ce modèle. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue, au bilatéral (clé `PenteIntra`, statistique t de la ligne). La p de Student est un complément non simulé, non retenu : aucune p-value exacte n'existe, et la p de Student n'est jamais retenue à la place de la p-value de Monte-Carlo ; si celle-ci manque, la ligne devient un diagnostic (section 6, point (ii)). Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : p-value de Monte-Carlo 0,090, erreur de Monte-Carlo 0,0131, `ALERTE`, avec la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` ($|0{,}090 - 0{,}10| < 2 \times 0{,}0131$) ; p de Student 0,0985, restituée, non retenue.

6. Usage et limites. Pendant *agrégé* du test d'ordonnée à l'origine par colonne. Une ordonnée à l'origine a_j donne dans la colonne j une pente relative égale à $a_j/(f_j\bar{C}_j)$ multipliée par la pente pondérée de $1/(1+x)$ sur x, qui vaut -1 au premier ordre (pente voisine de $-a_j/(f_j\bar{C}_j)$), le terme suivant dépendant de l'asymétrie de x (algèbre élémentaire) ; l'approximation est d'autant meilleure que les cumuls de la colonne sont peu dispersés, et sa qualité n'est pas mesurée à $T = 8$. Chaque colonne pèse selon la dispersion relative de ses cumuls et la précision de ses facteurs, non selon l'échelle de $C(i,j)$ (parts de $\sum w\,\tilde{x}^2$ sur le triangle de contrôle : 19,7, 15,2, 14,2, 20,3, 27,7 et 2,9 % pour $j = 0$ à 5). Le gain de puissance attendu de l'agrégation n'est pas acquis à $T = 8$: contre une ordonnée à l'origine, la ligne rejette plus souvent que le test par colonne sous le plan du triangle de contrôle, en partie par son niveau plus élevé sous H_0, et moins souvent sous un plan à cumuls plus dispersés (rubrique 7) ; aucune des deux ne domine l'autre. Elle ne dit pas quelle colonne est en cause. Sur le triangle de contrôle dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-14}, la ligne est `OK` (section 4.2, qui donne les p-values et leurs conditions de mesure) ; ce verdict n'atteste pas l'adéquation du triangle, dont la ligne d'hétéroscédasticité rejette la structure de variance M2. Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M1 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue) ; plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo bilatérale : $2/(B+1) = 0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. *Niveau* de la p-value de Monte-Carlo, sur les triangles et sous les graines de la mesure de calibration (tableau T1 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, section 22.3) : à 0,10, 0,1115 [0,098 ; 0,126] (N), 0,1105 (E), 0,118 (A), pour $\rho = 0{,}098$; à 0,05, 0,061, 0,0545, 0,059 ($\rho = 0{,}048$) ; légèrement libérale (écart mineur sous N aux deux seuils et sous A à 0,10, compatible ailleurs), taux reproduits par une mesure ultérieure sous les mêmes graines (`docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-mw.md`, lois N et E). L'`ALERTE` du triangle de contrôle se lit avec ces deux réserves (p-value à moins de deux erreurs de Monte-

Carlo du seuil, test légèrement libéral sous N). Sous H_0 de chaque plan (loi N, 1 000 triangles, tableau T1 bis) : 0,118, 0,112 et 0,137 au seuil 0,10 sous P1, P2 et P3, 0,059, 0,059 et 0,075 [0,059 ; 0,093] au seuil 0,05, ce dernier en écart non tranché du côté libéral. *Critère de recevabilité de la pente relative* (règle de l'outil, formulée *après* la publication des tableaux, donc sans valeur de pré-enregistrement ; un seul candidat, sans sélection). (i) Sous N et E, aux deux seuils, la classe du niveau est compatible, écart mineur ou distorsion conservatrice, et aucune distorsion matérielle libérale n'apparaît sous A : tenu. (ii) Non-infériorité de niveau envers la pente absolue (régression de $F(i,j)$ sur $C(i,j)$ à effets fixes de colonne, poids $C(i,j)/\hat{\sigma}_j^2$, non retenue ; même section) : sous H_0 de P1, P2 et P3, aux deux seuils, le test de McNemar exact bilatéral apparié (mêmes triangles, mêmes réplications) n'est pas significatif à 0,05 : tenu, p de 0,233 à 0,791 (tableau T1 de `docs/tableaux/20261022-issue307-paires.md`, calculé sur les valeurs brutes versionnées de la mesure de puissance). (ii) est un critère de non-détection, non d'équivalence : sur 45 à 116 paires discordantes, un écart de niveau de l'ordre de deux points n'est pas exclu. *Puissance* contre une ordonnée à l'origine (tableau T2 de la mesure de puissance ; loi N, $B = 999$, taux au seuil 0,10 [intervalle de Clopper–Pearson à 95 %] puis 0,05) : sous P1, 0,434 [0,390 ; 0,479] et 0,338 à $\delta = 0{,}10$ (500 triangles), 0,796 [0,770 ; 0,821] et 0,709 à $\delta = 0{,}20$ (1 000 triangles) ; sous P2, première colonne plus dispersée, 0,944 et 0,967 au seuil 0,10 à $\delta = 0{,}10$ et 0,20 ; sous P3, 1,000 à $\delta = 0{,}20$. Comparaisons appariées au seuil 0,10 sous P1 (fichier des paires, McNemar exact bilatéral) : contre la pente absolue, 0,434 et 0,330 ($p = 7{,}3 \cdot 10^{-7}$) à $\delta = 0{,}10$, 0,796 et 0,522 ($p = 1{,}5 \cdot 10^{-65}$) à $\delta = 0{,}20$; contre le test par colonne (fiche 15.2), 0,434 et 0,272 ($p = 2{,}8 \cdot 10^{-9}$), 0,796 et 0,683 ($p = 6{,}5 \cdot 10^{-10}$), une part de cet avantage tenant au niveau (0,118 contre 0,096 sous H_0, $p = 0{,}092$) ; sous P2, la ligne rejette moins que le test par colonne (0,944 et 0,967 contre 1,000). *Nature de l'alternative mesurée* : le scénario d'ordonnée à l'origine ($a_j = \delta f_j \bar{C}_j$, $\bar{C}_j$ calculé comme par la ligne sur les cumuls simulés) donne, au premier ordre, une pente relative *commune* $-\delta$, exactement l'alternative que vise la ligne : le gain mesuré l'est sous l'alternative la plus favorable à sa paramétrisation ; une ordonnée concentrée sur une seule colonne n'est pas mesurée. Contre une dérive de f_j avec l'année de survenance, 0,270 [0,232 ; 0,311], 0,270 et 0,108 au seuil 0,10 sous P1, P2 et P3, ce dernier au niveau de la ligne sous H_0 de P3 (0,137) : P3 étant le seul plan où le volume n'est pas colinéaire à l'année, la ligne ne voit cette dérive que par cette colinéarité. Contre un exposant de variance 0 ou 2, au niveau (de 0,108 à 0,122 sous P1 et P2, au seuil 0,10). *Non-spécificité* : au seuil 0,10, sous P1, 0,920 contre une cellule multipliée par 4, 0,526 contre une année de survenance atypique, 0,510 contre une dérive calendaire (tableau T2, autres scénarios non repris) : un rejet n'est pas spécifique d'une tendance des facteurs avec le volume ; à lire avec M3 et M4.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Taux de rejet : constats de simulation sous un plan (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, plans P1 à P3), non transposables à une autre géométrie ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B ; p-values de McNemar exactes sur les décisions simulées, sans correction de multiplicité. Critère de recevabilité : règle de l'outil, formulée a posteriori. Pente $-\delta$ sous l'alternative mesurée : approximation au premier ordre, non mesurée.

15.2 M1 — Nullité de l'ordonnée à l'origine, colonne par colonne

Référence. T. Mack, *Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates*, *ASTIN Bulletin*, 23(2), 1993, section 2, hypothèse (1), p. 214, et section 3, hypothèse de variance (3), p. 217 ; régression pondérée sans constante de poids $1/C(i,j)$, dont l'estimateur est le facteur chain-ladder : T. Mack (1994, *CAS Forum*), *op. cit.*, chapitre 5, p. 121–123 ; test du terme constant colonne par colonne : G. G. Venter, *Testing the assumptions of age-to-age factors*, *Proceedings of the Casualty Actuarial Society*, 85, 1998, p. 807–847, implication 2(a), p. 812–813 et 815–816, et régression de chaque colonne avec constante, p. 820–821 (incréments régressés sur le cumulé précédent, paramètres ajustés par minimisation de la somme des carrés des résidus, p. 815, sans la pondération en $1/C(i,j)$ retenue ici) ; combinaison des p-values : R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, 4e éd., Oliver & Boyd, 1932, §21.1.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Pour chaque année de développement j comptant au moins trois observations, on ajuste la régression pondérée

$$C(i,j+1) = a_j + b_j\, C(i,j) + \varepsilon_{ij}, \qquad \text{poids } w_{ij} = 1/C(i,j),$$

sur les $n_j = I - j$ couples disponibles. Le choix du poids n'est pas arbitraire : il découle de l'hypothèse de variance M2, et il possède une propriété remarquable établie par Mack — **la régression pondérée *sans* constante et de poids $1/C(i,j)$ a pour estimateur des moindres carrés exactement le facteur chain-ladder** :

$$\hat{b}_j^{\,(\text{sans constante})} = \frac{\sum_i w_{ij} C(i,j)\, C(i,j+1)}{\sum_i w_{ij} C(i,j)^2} = \frac{\sum_i C(i,j+1)}{\sum_i C(i,j)} = \hat{f}_j .$$

Cette identité a été vérifiée numériquement colonne par colonne, à 10^{-16} près. Elle est ce qui fait de l'ajout d'une constante le test *naturel* de l'hypothèse réglementaire. Hypothèses de validité non testées : indépendance des lignes, variance correctement pondérée, erreurs approximativement normales.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : a_j = 0$ pour toute année de développement j, c'est-à-dire la proportionnalité stricte exigée par D(2)(h)(iii). Cette absence de constante, exigée par la lettre du texte, n'est testée que sous la lecture retenue par l'outil (facteur f_j commun aux années de survenance, encadré de la section 15) : la régression de la colonne j impose une pente b_j commune aux années, une seule observation par année et par colonne ne permettant pas de tester l'absence de constante avec un coefficient propre à chaque année ; un rejet de $a_j = 0$ peut donc aussi traduire un facteur non commun aux années (fiche 15.3).

3. Statistique de test. Statistique de Student $t_j = \hat{a}_j / \widehat{\text{se}}(\hat{a}_j)$ dans chaque colonne (`mw_test_ordonnee_origine()`), puis combinaison des K p-values par la méthode de Fisher : $X = -2\sum_k \ln p_k$. Les règles communes aux vérifications colonne par colonne s'appliquent (section 15) : colonnes dégénérées exclues selon l'ensemble figé, combinaison sans exclusion par `.fisher_combine()`, régression de chaque colonne par `.mw_coefs_origine()`, sans avertissement d'ajustement parfait (règle (5)). Sur le triangle de contrôle rendu dégénéré en $j = 4$ (trois facteurs égaux), la colonne est exclue de cette seule ligne, où elle est éligible ($K = 4$ colonnes testées sur 5 éligibles), sans avertissement R.

Colonnes non identifiables. Une colonne éligible ($n_j \geq 3$), non dégénérée, dont les $C(i,j)$ comptent moins de deux valeurs distinctes (égalité exacte, `unique()`) n'identifie pas la régression : $C(i,j)$ étant constant, a_j et b_j ne sont pas séparables. L'ensemble de ces colonnes (`.mw_colonnes_origine_non_identifiables()`) est figé à l'observé (règle commune ; élément `origine_non_identifiables`, argument `j_non_identifiables`, entrée `Origine` de `MW_CATALOGUE_MC`). Une colonne de l'ensemble est comptée parmi les éligibles, hors de K, et nommée par `.mw_phrase_origine_non_identifiable()`, après la phrase des colonnes dégénérées : « `Colonne a moins de deux valeurs distinctes de C(i,j) : j = ... (... facteurs), ordonnee a l'origine non identifiable, colonne hors de`

`la combinaison de Fisher, K = ... colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s), exclusion qui ne vaut pas preuve de proportionnalite.` » (au pluriel pour plusieurs colonnes ; j, n_j, K et le nombre d'éligibles de l'appel observé, §1.5). Une colonne retenue dont la régression échoue ou rend moins de deux coefficients — $C(i,j)$ constant dans une réplication, ou, à l'observé, colonne à plusieurs valeurs distinctes que le critère de rang numérique de `lm.wfit()`, celui de `lm()`, écarte — rend la statistique `NA`, avec K `NA` : la réplication sort de B effectif et, à l'observé, la ligne est non applicable (motif « `statistique observee non finie` », `INFO`) ; le prédicat ne lit pas le rang numérique de la régression, et aucune colonne n'est écartée sans trace. Sur le triangle de contrôle dont $C(i,1)$ vaut 1 050 pour $i = 0$ à 5, la phrase nomme « `j = 1 (6 facteurs)` » avec « `K = 4 colonne(s) testee(s) sur 5 eligible(s)` » ; avec six valeurs distinctes de $C(i,1)$ que ce critère de rang écarte, la ligne est non applicable, et la phrase des colonnes non identifiables, si elle est posée, omet la clause « `, K = ... eligible(s)` ». *Conséquence sur le graphique* : les ordonnées à l'origine représentées (section 13.7) sont le détail par colonne de l'appel observé ; quand la statistique observée n'est pas définie, ce détail est vide et le graphique affiche « `Ordonnees a l'origine indisponibles` » ; sur une colonne constante de l'ensemble figé, il représente les autres colonnes.

4. Loi sous H_0. $X \sim \chi^2(2K)$ si les K statistiques t_j suivent chacune exactement la loi de Student à $n_j - 2$ degrés de liberté, de sorte que chaque p_j est uniforme sur $[0\ ;\ 1]$, et sont mutuellement indépendantes. Ces conditions sont remplies exactement, sous H_0, lorsque les années de survenance sont indépendantes (D(2)(h)(i)), que l'espérance et la variance conditionnelles de Mack, sur tout le passé de l'année, valent $f_j\, C(i,j)$ et $\sigma_j^2\, C(i,j)$ avec f_j et σ_j^2 communs aux années (encadrés des sections 15 et 16), et que les erreurs conditionnelles sont gaussiennes, hypothèse de validité de la p-value du khi-deux (rubrique 1) que l'annexe XVII, D(2)(h), ne pose pas. Argument : la régression pondérée de la colonne j est alors, conditionnellement aux colonnes $0, \ldots, j$, un modèle linéaire gaussien à poids connus, de sorte que la loi de t_j sachant ces colonnes est la loi de Student à $n_j - 2$ degrés de liberté, qui n'en dépend pas ; $t_0, \ldots, t_{j-1}$ étant fonctions de ces colonnes, t_j en est indépendant, et l'indépendance mutuelle suit par récurrence (résultat exact sous ces hypothèses, argument de l'outil ; aucune publication énonçant ce résultat n'a été retrouvée). Une mesure sous le modèle de Mack gaussien ajusté au triangle de contrôle, plans P1 à P3 de la rubrique 7 (`docs/tableaux/20261106-issue448-independance-tj.md`), ne le contredit pas, pour cette ligne et pour la courbure (constat de simulation, qui ne le démontre pas ; aucun cumul négatif ou nul tiré). Réserve : des erreurs conditionnelles gaussiennes de variance $\sigma_j^2\, C(i,j)$ donnent un cumul négatif ou nul avec une probabilité non nulle, où cette variance et le poids $1/C(i,j)$ ne sont plus définis : à la lettre, ce modèle n'est pas une loi sur le triangle. Le résultat vaut exactement pour le modèle où la variance conditionnelle est $\sigma_j^2\, |C(i,j)|$ et le poids $1/|C(i,j)|$, qui coïncide avec celui de l'outil tant que les cumuls restent strictement positifs ; pour tout modèle qui suit les lois conditionnelles gaussiennes de l'outil tant que les cumuls sont strictement positifs, l'écart entre la loi de X et la loi $\chi^2(2K)$ est donc au plus, pour tout événement, la probabilité qu'un cumul du triangle soit négatif ou nul (même argument, non publié). Cette probabilité n'est pas mesurée par l'outil ; elle est d'autant plus faible que les rapports $f_j \sqrt{C(i,j)}/\sigma_j$ sont grands. Hors de l'hypothèse gaussienne, l'uniformité de chaque p_j n'est plus garantie, et le partage du vecteur $C(\cdot, j+1)$ par les colonnes j et $j+1$ laisse non établie l'indépendance des t_j. La p-value du khi-deux reste donc rapportée comme non simulée et *indicative* ; la loi de référence retenue est celle du bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `Origine`, rejet en queue haute), conditionnelle à la définition de la statistique quand une colonne retenue est juste au-dessus de la tolérance de dégénérescence (réserve commune, rubrique 3) : sur le triangle de Taylor & Ashe dont la colonne $j = 4$ est rendue constante puis perturbée de $\pm 9 \cdot 10^{-13}$ en relatif (écart observé $1{,}02 \cdot 10^{-12}$, colonne retenue), `B_effectif` de `Origine`, `Courbure` et `HomogF` vaut 649 ($B = 999$, graine 20260831). Quand $B_{\text{eff}} < B$, `mw_tests()` le dit par les phrases fixes de la section 4.2 ; sur `reserve2`, $B_{\text{eff}} = B$ pour les treize statistiques et aucune ligne

ne les porte. Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : p-value de Monte-Carlo $0{,}085$, `ALERTE`, phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` ($|0{,}085 - 0{,}10| < 2 \times 0{,}0088$) ; p du khi-deux $0{,}085$, restituée, non retenue. Sur les vingt graines 20260831 à 20260850, de $0{,}078$ à $0{,}105$, `ALERTE` sur 15 : ligne voisine du seuil, dont le verdict dépend de la graine (constat de simulation sur un seul triangle).

6. Usage et limites. C'est le test central de M1, et celui que la régression agrégée ne pouvait pas fournir. Il porte sur l'absence de constante, que D(2)(h)(iii) énonce littéralement (une proportionnalité), éprouvée pour chaque année de développement dans une régression de la colonne à pente commune à ses années de survenance, donc sous l'interprétation du facteur commun (fiche 15.3, rubrique 6). Le graphique des petits multiples en donne la contrepartie visuelle : la droite pleine est la proportionnalité à facteur commun $\hat{f}_j$, la droite pointillée l'ajustement libre ; l'écart entre les deux *est* le test. Limite : le nombre d'observations décroît de I à 3 le long du triangle, si bien que les dernières colonnes ne contribuent presque rien ; le tableau détaillé restitué par le moteur donne la colonne responsable, ce qui est la seule lecture actionnable. À n_j donné, la puissance dépend aussi de la dispersion des cumuls de la colonne, que restitue la ligne « Identifiabilité intra-colonne » (fiche 15.6 ; rubrique 7). Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M1 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. *Puissance* contre une ordonnée à l'origine (tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, section 22.3 ; loi N, $B = 999$, taux au seuil $0{,}10$ [intervalle de Clopper–Pearson à 95 %] puis $0{,}05$) : sous P1, plan du triangle de contrôle, $0{,}272$ [$0{,}233$; $0{,}313$] et $0{,}166$ à $\delta = 0{,}10$ (500 triangles), $0{,}683$ [$0{,}653$; $0{,}712$] et $0{,}504$ à $\delta = 0{,}20$ (1 000 triangles) ; sous P2 ($\delta = 0{,}10$ et $0{,}20$) et sous P3 ($\delta = 0{,}20$), $1{,}000$ aux deux seuils. Contre une dérive de f_j avec l'année de survenance, $0{,}196$, $0{,}182$ et $0{,}090$ au seuil $0{,}10$ sous P1, P2 et P3 : au niveau de la ligne sous P3 ($0{,}105$ sous H_0, tableau T1 bis), le seul plan où le volume n'est pas colinéaire à l'année. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) : à $0{,}10$, $0{,}088$ (N), $0{,}097$ (E), $0{,}106$ (A), pour $\rho = 0{,}099$; à $0{,}05$, $0{,}042$, $0{,}0475$, $0{,}061$ ($\rho = 0{,}049$) ; compatible sous les trois lois et aux deux seuils. Mesure antérieure à l'ensemble figé des colonnes non identifiables (rubrique 3), dont l'effet sur ce plan a été contrôlé nul (`docs/tableaux/20261019-issue289-ensembles-figes-mw.md` : ensemble vide à l'observé sur les 5 000 triangles, aucune colonne non identifiable ni écartée par `lm()` dans 149 850 réplications, p-values de Monte-Carlo identiques sur les 150 triangles contrôlés). *Rôle de la dispersion intra-colonne* : sous P1 (coefficient de variation intra-colonne moyen réalisé de $0{,}063$ sur les colonnes $j = 0$ à 3, tableau T7 (a)), la ligne rejette $0{,}683$ des triangles contre une ordonnée de 20 % du cumul moyen suivant, et $1{,}000$ sous P2 ($0{,}229$; tableau T7 (c)) ; un verdict `OK` des lignes de M1 qui comparent les cellules d'une colonne n'écarte donc une ordonnée à l'origine que si elle dépasse nettement l'effet minimal détectable de sa colonne, voisin de $m_{n_j}\, e_{a,j}$, qui décroît quand la dispersion intra-colonne croît (multiplicateurs de lecture de la fiche 15.6, établis pour le test de Student d'une colonne et non pour la combinaison de Fisher ; sur le triangle de contrôle, effets minimaux détectables de 23 à 56 % selon la colonne) ; un `ECHEC` reste atteignable dans les deux plans.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Taux de rejet : constats de simulation sous un plan (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, plans P1 à P3), non transposables à une autre géométrie ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B. Identité $\hat{b}_j = \hat{f}_j$ et loi $\chi^2(2K)$ sous erreurs gaussiennes : résultats exacts ; 649 réplications retenues et vingt graines : constats sur des triangles nommés.

15.3 M1 — Homogénéité de f_j entre années de survenance

Référence. Annexe XVII, D(2)(h)(iii), lu avec D(4)(c), qui estime un facteur unique $\hat{f}_j$ par année de développement : la communauté de f_j entre années de survenance est une interprétation de l'outil (rubrique 6) ; stabilité du facteur dans le temps, examinée par les résidus en fonction de l'année et par les facteurs individuels par année de survenance : G. G. Venter (1998), *op. cit.*, implication 4, p. 813 et 830–832, que l'outil traduit en test de corrélation de rang ; C. Spearman (1904), *op. cit.* pour la corrélation de rang.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Dans chaque colonne j comptant au moins quatre observations, on mesure la corrélation de rang entre les facteurs individuels $F(i, j)$ et l'indice i de l'année de survenance. Hypothèses non testées : continuité, absence d'ex æquo ; des facteurs égaux à `TOL_EX_AEQUO` près sont traités en ex æquo, aplatis au plancher 0 avant le calcul de la corrélation de rang (§2). Colonnes dégénérées exclues, dans l'observé comme dans le bootstrap, et combinaison sans exclusion (règles communes, section 15).

2. Hypothèse nulle. H_0 : le facteur f_j est *commun à toutes les années de survenance* ; les facteurs individuels ne présentent aucune tendance en i.

3. Statistique de test. $\hat{\rho}_{s,j}$ par colonne, de p-value bilatérale p_j (`.mw_spearman()`), selon la règle commune des corrélations de rang par colonne (règle (6)) : loi de permutation énumérée à $n_j \leq 9$, conditionnelle aux rangs moyens observés avec ex æquo, doublement de la plus petite queue, $p_j \in [2/n_j!, 1]$, jamais nulle. Une colonne de $n_j = 4$ facteurs à $|\hat{\rho}_{s,j}| = 1$ reste ainsi combinée, avec $p_j = 2/4! = 1/12$ (sur le triangle de Taylor & Ashe dont la colonne $j = 4$ est rendue dégénérée, $K = 5$). Les K p-values sont combinées par la méthode de Fisher, $X = -2\sum_j \ln p_j$ (`.fisher_combine()`). Fonction nommée : `mw_test_homogeneite_f()`.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(2K)$ approchée, avec la réserve d'indépendance entre colonnes de la fiche précédente (l'argument qui l'y lève sous erreurs conditionnelles gaussiennes, fondé sur une loi de Student de t_j qui ne dépend pas des colonnes antérieures, n'est pas transposé aux corrélations de rang de la présente ligne), et une seconde, propre aux p-values de rang : à $n_j \leq 9$, p_j suit une loi de permutation discrète, et $-2\ln p_j$ n'a pas la loi $\chi^2(2)$, même pour une colonne prise isolément. Propriété élémentaire : une p-value bilatérale par doublement est sur-uniforme sous sa loi de référence ($\mathbb{P}(p_j \leq u) \leq u$), de sorte que $-2\ln p_j$ y est stochastiquement dominé par une loi $\chi^2(2)$, et la p-value $\chi^2(2K)$ serait conservatrice si les colonnes étaient indépendantes et la loi de permutation celle du modèle de Mack ; ni l'un ni l'autre n'est acquis (résidus d'une colonne non échangeables, indépendance des colonnes adjacentes non établie). Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `HomogF`, rejet en queue haute). Les p_j ne sont que des ingrédients de la statistique : calculées sur la loi de permutation d'une colonne prise isolément, qui n'est pas celle des facteurs sous le modèle de Mack, elles ne sont pas des p-values exactes au sens de l'outil (section 6), et la p-value $\chi^2(2K)$ qui les combine reste un complément non simulé. Sur le triangle de contrôle : p-value de Monte-Carlo 0,080, `ALERTE` ; p $\chi^2(2K)$ 0,152, restituée, non retenue. Le verdict est `ALERTE` sur chacune des vingt graines 20260831 à 20260850 ($B = 999$, p-value de Monte-Carlo de 0,062 à 0,093). *Effet de la loi conditionnelle aux rangs moyens* : nul sur le triangle de contrôle, qui n'a aucun ex æquo ; de quelques centièmes de p-value de Monte-Carlo sur deux triangles à facteurs répétés obtenus par arrondi du triangle de contrôle (à la dizaine, p-value 0,047, `ECHEC`, à moins d'une erreur de Monte-Carlo, $\approx 0{,}007$ à $B = 999$, de $\alpha/2 = 0{,}05$; constats sur ces triangles).

6. Usage et limites. Ce test porte sur la communauté de f_j entre années de survenance, interprétation de l'outil appuyée sur D(4)(c), qui estime un facteur unique $\hat{f}_j$ par année de développement ; ce n'est pas une seconde exigence de D(2)(h)(iii), dont le quantificateur « pour toutes les années d'accident », qui ouvre aussi les points (ii) et (iv), étend la proportionnalité à chaque année d'accident sans dire que

son coefficient est commun aux années. Un facteur qui dériverait d'une année de survenance à l'autre resterait compatible avec la lettre de D(2)(h)(iii), chaque année restant proportionnelle à son cumulé précédent, mais contredirait la formalisation retenue par l'outil (encadré de la section 15), qui est aussi celle du modèle sous lequel M. Merz et M. V. Wüthrich (2008, section 23, hypothèses 2.1, p. 547) établissent l'erreur de prédiction à un an de D(5) : des facteurs f_j indépendants de l'année de survenance. Conditionnellement aux cumulés de la colonne, $\hat{f}_j$ de D(4)(c) aurait alors pour espérance la moyenne des facteurs f_{ij} des années observées i pondérée par leurs cumulés, et non le facteur des années les plus récentes, qui restent à développer ; $\hat{\sigma}_j^2$ de D(5)(d)(ii) serait augmenté, en espérance, pour $j \leq J-2$, de $\sum_i C(i,j)\,(f_{ij}-\bar{f}_j)^2/(n_j-1)$, $\bar{f}_j$ désignant cette moyenne pondérée ; la MSEP de D(5), dont la formule est établie sous un facteur commun, ne rendrait pas compte du biais de projection qui en résulterait (calcul élémentaire). G. G. Venter (1998, *op. cit.*, implication 4, p. 830) le formule en termes d'optimalité : quand le développement est instable, les hypothèses d'optimalité de la chaîne d'échelle ne sont plus satisfaites. En pratique, une telle dérive peut traduire, par exemple, un changement de politique de règlement ou de mix de portefeuille (exemples, non établis sur les données). Le test d'ordonnée à l'origine, qui porte sur le niveau et non sur la pente, ne la vise pas, mais il y réagit quand le volume est colinéaire à l'année de survenance : contre une dérive de f_j avec l'année, il rejette au-delà de son niveau sous les plans où le volume est colinéaire à l'année, et au niveau sous P3 (fiche 15.2, rubrique 7) ; cette non-spécificité est le pendant de celle de la présente ligne (rubrique 7). Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M1 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $\prod_j 2/n_j! = 16/(7!\,6!\,5!\,4!) = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ sur le triangle de contrôle ($K = 4$ colonnes de $n_j = 7, 6, 5, 4$ facteurs, `.mw_fisher_rangs_p_min()`), valeur exacte sous la loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack et ne borne pas la p-value retenue ; avec ex æquo, $p_{\min} = \prod_j m_j$, sous la même réserve, aggravée (règle commune (6) de la section 15, qui donne l'argument, l'exemple et la lecture de la règle R1) ; non attribuée si une colonne compte plus de neuf facteurs. Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1) = 0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`) ; la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2`.

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min} \ll \alpha/2$, aucune bascule par la règle R1). Aucune bascule sur le triangle de contrôle ni sur ses versions arrondies à la dizaine et à la centaine ($p_{\min}$ de $3{,}06 \cdot 10^{-9}$ et $7{,}35 \cdot 10^{-8}$). Non applicable à $T = 5$ (une seule colonne de quatre facteurs, statistique non définie) ; $p_{\min}$ non attribuée dès $T = 11$. *Puissance* contre une dérive de f_j avec l'année de survenance (tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, section 22.3 ; loi N, $B = 999$, 500 triangles par plan, seuil 0,10) : 0,214 [0,179 ; 0,253] sous P1, plan du triangle de contrôle (0,124 au seuil 0,05), 0,190 sous P2 et 0,208 sous P3. *Non-spécificité.* Contre une ordonnée à l'origine ($\delta = 0{,}20$), la ligne rejette dans 0,612 (P1) et 1,000 (P2) des cas au seuil 0,10, et dans 0,000 [0 ; 0,004] sous P3, le seul plan où le volume n'est pas colinéaire à l'année de survenance : sous un plan comme celui du triangle de contrôle, dont la première colonne est linéaire en i, un rejet de cette ligne ne distingue pas une dérive de f_j avec l'année d'une dépendance au volume. Facteur confondant résiduel : le profil de dispersion des colonnes diffère entre P2 et P3 (tableau T7 du même fichier). Le taux nul sous P3 est en outre inférieur au niveau de la ligne sous H_0 de ce plan (0,064, tableau T1 bis) ; quatre autres statistiques (effets calendaires, Durbin–Watson, suites, exposant de variance) n'y rejettent dans aucun des 1 000 triangles, ce qui tient, selon une explication proposée sur les valeurs brutes et non démontrée, à la permutation fixe de la première colonne de P3, qui fige alors la configuration des résidus : ce taux ne se généralise pas. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) : à 0,10, 0,0955 (N), 0,089 (E), 0,091 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,039, 0,0415, 0,041 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible, sauf un écart mineur

du côté conservateur sous N à 0,05.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable (conditionnelle aux rangs moyens avec ex æquo), non sous le modèle de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet : constats de simulation sous un plan (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, plans P1 à P3), non transposables à une autre géométrie ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

15.4 M1 — Absence de courbure de la régression

Référence. Test du terme quadratique, dans l'esprit de J. B. Ramsey (1969), *op. cit.* ; appliqué ici colonne par colonne.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression pondérée augmentée d'un terme quadratique, $C(i,j+1) = a_j + b_j C(i,j) + c_j C(i,j)^2 + \varepsilon_{ij}$, poids $1/C(i,j)$, sur les colonnes comptant au moins quatre observations. Colonnes dégénérées exclues, dans l'observé comme dans le bootstrap, et ensemble figé des colonnes non identifiables (règles communes, section 15).

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_j = 0$ dans chaque colonne.

3. Statistique de test. Statistique de Student $t_j = \hat{c}_j / \widehat{\mathrm{se}}(\hat{c}_j)$ dans chaque colonne, de p-value bilatérale lue sur la loi de Student à $n_j - 3$ degrés de liberté (trois coefficients estimés sur n_j observations), p-values combinées par Fisher. À $T = 8$, les colonnes retenues sont $j = 0$ à 3, de $n_j = 7, 6, 5, 4$ observations, soit $4, 3, 2, 1$ degrés de liberté résiduels. Mesuré sur le triangle de contrôle (`mw_test_courbure()`) : $K = 4$, $t_j = 0{,}934\,; -1{,}982\,; -9{,}162\,; -3{,}463$ et $p_j = 0{,}403\,; 0{,}142\,; 0{,}0117\,; 0{,}179$, $X = 18{,}06$.

Calcul en forme close (`.mw_courbure_colonne()`, sans `lm()`). Le t_j du terme quadratique ne change pas quand on remplace $C(i,j+1)$ par l'écart $e_i = C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)$ (opération sur les colonnes de la matrice des régresseurs augmentée de la réponse), calculé sans annulation (`.mw_ecart_facteur_stable()`, section 4.2). Avec $x_i = C(i,j)$, $w_i = 1/x_i$ et $w_S = \prod_{i \in S} w_i$, on note, pour un triplet $S = \{k < l < m\}$, $V(S) = (x_l - x_k)(x_m - x_k)(x_m - x_l)$ et $D(S) = (x_l - x_k)(e_m - e_k) - (x_m - x_k)(e_l - e_k)$, et, pour un quadruplet Q, d_Q le déterminant de $[1, x, x^2, e]_Q$, développé selon la colonne des écarts. Avec $X = [1, x, x^2]$, la formule de Cauchy–Binet (déterminant d'une matrice de Gram pondérée égal à la somme, sur les parties, des w_S multipliés par le carré du mineur) écrit en sommes $A = \det(X^\top W X)$, le numérateur N et le mineur A_0 de A associé à c_j ; la règle de Cramer donne $\hat{c}_j$, le cofacteur $\big((X^\top W X)^{-1}\big)_{c_j c_j} = A_0/A$, et le complément de Schur le déterminant G de la matrice de Gram pondérée de $[1, x, x^2, e]$, égal à A fois la somme pondérée des carrés des résidus :

$$A = \sum_S w_S V(S)^2, \quad N = \sum_S w_S V(S) D(S), \quad A_0 = \sum_{k<l} w_k w_l (x_l - x_k)^2, \quad G = \sum_Q w_Q d_Q^2,$$

$$\hat{c}_j = N/A, \qquad t_j = \frac{N\sqrt{n_j - 3}}{\sqrt{G\,A_0}},$$

G/A étant la somme pondérée des carrés des résidus. Ce sont des identités exactes de la régression pondérée : en arithmétique exacte, t_j est celui de `lm()`, et la définition ne change pas. Ces identités algébriques classiques ne sont adossées à aucune référence relue : leur mise en œuvre est vérifiée par la mesure (ci-dessous). Chaque produit et chaque somme est formé à exposant séparé, ce qui les garde finis sur tout le domaine $[10^{-50}\ ;\ 10^{50}]$ des cumuls admis. Le développement de d_Q selon la colonne des écarts reste défini quand des valeurs de $C(i,j)$ se répètent, pourvu qu'il y en ait au moins trois distinctes. Seule la non-identifiabilité exacte (moins de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$, soit $A = 0$) écarte une colonne ; une colonne constante en est un cas particulier. Ajustement parfait ($G = 0$, $N \neq 0$) : $t_j = \pm\infty$

et $p_j = 0$, relevée au plancher de `.fisher_combine()`, d'où un X fini ; si $N = G = 0$, t_j n'est pas défini et la statistique vaut `NA` ; ces deux événements sont de probabilité nulle dès que la loi conditionnelle des cumuls a une densité (le modèle de Mack n'en fixe que les deux premiers moments) ; dans le bootstrap, qui tire dans un vivier fini, ils exigent une coïncidence exacte en double précision. Aucune garde à seuil n'est ajoutée. *Vérification* : le test `tests/unitaires/test_forme_close_m1.R` fige les t_j sur le triangle de contrôle, sur ses lignes 0 et 3 multipliées par 10^{30}, sa ligne 0 multipliée par 10^{-30} et par 10^{-14}, et sur deux triangles aux bornes du domaine ; ces 28 valeurs (quatre colonnes par triangle) sont recalculées par une méthode indépendante de la forme close (équations normales complètes, élimination de Gauss à 4 096 bits, contrôle à 8 192 bits : script hors CI `tests/unitaires/generer_valeurs_forme_close_m1.R`, paquet R Rmpfr). La pente relative est contrôlée par des oracles sans valeur de précision étendue (fiche 15.1, rubrique 3).

Restitution des colonnes non identifiables. `mw_test_courbure()` enregistre chaque colonne éligible écartée faute de trois valeurs distinctes de $C(i, j)$ dans l'élément `non_identifiables` (table `j`, `n_facteurs`, vide s'il n'y en a aucune), retours `NA` compris. Une telle colonne reste comptée parmi les éligibles, hors de K ; elle n'est pas une colonne dégénérée. `mw_tests()` la nomme dans le commentaire de la ligne par `.mw_phrase_non_identifiable()`, phrase fixe dont les seuls nombres sont j, n_j, K et le nombre de colonnes éligibles de l'appel observé (§1.5) : « `Colonne a moins de trois valeurs distinctes de C(i,j) : j = ... (... facteurs), terme quadratique non identifiable, colonne hors de la combinaison de Fisher, K = ... colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s), exclusion qui ne vaut pas preuve de linearite.` », au pluriel quand il y en a plusieurs. Elle suit la phrase des colonnes dégénérées quand les deux sont posées, avec la même clause « `K = ... sur ... eligible(s)` » (omise des deux phrases quand la statistique observée n'est pas définie et que K vaut `NA` ; gabarit commun `.mw_phrase_colonnes_ecartees()`), et précède les phrases fixes de `mw_tests()` et d'`add()` (sections 4.2 et 6). Cas limite : toutes les colonnes éligibles non identifiables (convention de l'outil) → aucune colonne combinée, statistique `NA`, ligne non applicable (motif « `statistique observee non finie` », `INFO`), estimation « `colonnes testees` » `NA`, « `K = 0 colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s)` » (convention de la phrase des colonnes dégénérées, `.mw_phrase_exclusion()`). L'exclusion ne vaut pas preuve de linéarité : la colonne n'est pas testée.

Ensemble figé. L'ensemble des colonnes non identifiables de la courbure (`.mw_colonnes_courbure_non_identifiables()` : $n_j \geq 4$, hors des colonnes dégénérées, moins de trois valeurs distinctes en égalité exacte ; élément `non_identifiables`, argument `j_non_identifiables`, entrée `Courbure` de `MW_CATALOGUE_MC`) est distinct de celui des colonnes dégénérées et de celui de l'ordonnée à l'origine ; une colonne figée qui devient dégénérée dans une réplication reste ignorée, K conservé. Aucun tirage n'est ajouté ni retiré ; seule la statistique des réplications change. Le niveau de la p-value de Monte-Carlo sous l'ensemble figé n'est mesuré sur aucun plan dont les $C(i, j)$ présentent des ex æquo exacts ; sur des triangles construits à colonne non identifiable, figer l'ensemble abaisse la p-value de Monte-Carlo (constat sur quatre triangles et une graine, non une mesure de niveau).

4. Loi sous H_0. $\chi^2(2K)$ exacte sous les hypothèses de la fiche 15.2 (rubrique 4), dont des erreurs conditionnelles gaussiennes : la régression pondérée (poids $1/C(i, j)$) de $C(i, j+1)$ sur 1, $C(i, j)$ et $C(i, j)^2$, ou, de façon équivalente pour t_j, de l'écart e_i (rubrique 3), contient l'espérance $f_j\, C(i, j)$, de sorte que t_j suit, sachant les colonnes $0, \ldots, j$, la loi de Student à $n_j - 3$ degrés de liberté, qui n'en dépend pas, et le même raisonnement par récurrence s'applique (même argument, sans publication retrouvée ; même constat de simulation, qui ne le démontre pas ; même réserve sur les cumuls négatifs). Hors de l'hypothèse gaussienne, statut non établi ; loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `Courbure`, rejet en queue haute) ; p $\chi^2(2K)$ restituée, non retenue. Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : p-value de Monte-Carlo 0,030, `ECHEC` ; p $\chi^2(2K)$ 0,0208, restituée, non retenue.

6. Usage et limites. La linéarité et la nullité de la constante sont deux propriétés distinctes : une relation courbe peut passer par l'origine et satisfaire le test précédent tout en contredisant $\mathbb{E}[C(i,j{+}1) \mid C(i,j)] = f_j C(i,j)$. Ce test ferme cette possibilité. Limite sévère à faible profondeur : estimer trois paramètres sur quatre à sept observations (à $T = 8$) laisse très peu de degrés de liberté, et la puissance est faible.

Coût du calcul en forme close : il croît comme n_j^4 ($\binom{n_j}{4}$ quadruplets), contre un coût quasi linéaire pour `lm()` ; extrapolé à une exécution à $B = 999$, non mesurable à $I = 8$, de l'ordre de 10 et 45 min à $I = 30$ et 40 (ordre de grandeur, sans script versionné) ; sans effet à $T = 8$, il est accepté plutôt que de borner I.

Colonne à un seul degré de liberté résiduel. Sur un triangle carré d'au moins cinq années (plus généralement dès que $J \geq I - 3$), exactement une colonne, $j = I - 4$, compte $n_j = 4$ observations, donc un seul degré de liberté résiduel ($j = 3$ sur le triangle de contrôle). Elle est **conservée** dans la combinaison de Fisher. Sa puissance propre est faible : sous erreurs gaussiennes, la puissance exacte du test de Student bilatéral à un degré de liberté contre un paramètre de non-centralité de 3 vaut 0,186 au seuil de 5 % et 0,361 au seuil de 10 % (calcul exact sur la loi de Student non centrale ; non-centralité d'illustration, la comparaison n'isolant que l'effet du nombre de degrés de liberté sur la valeur critique), contre 0,617 à deux degrés de liberté au seuil de 10 % ; ces valeurs portent sur le test d'une colonne isolée, non sur la ligne. Elle reste pourtant la *seule* vérification du terme quadratique propre à la colonne $I - 4$ (la pente relative n'y est sensible qu'à travers une pente commune à toutes les colonnes) : l'écarter, avec un motif ou par un seuil de deux degrés de liberté, retirerait cette vérification, ramènerait K de 4 à 3 à $T = 8$ et rendrait la ligne non définie sur un triangle carré de six années, où ne resteraient qu'une colonne et une combinaison de Fisher à $K = 1$, que `.fisher_combine()` ne calcule pas. Un faible degré de liberté ne fausse pas, à lui seul, la p-value de la colonne, lue sur sa loi de Student (exacte sous les hypothèses de la régression pondérée gaussienne, que le modèle de Mack ne pose pas) ; il en réduit la puissance, et la colonne pèse dans X par $-2 \ln p_j$ comme les autres : quand l'écart à la linéarité porte sur d'autres colonnes, son terme, de loi proche de sa loi sous H_0, ajoute de la dispersion à X sans en déplacer le centre et dilue la puissance de la ligne ; aucun calcul versionné ne chiffre ce coût, ni le gain de la conservation, à $T = 8$. Aucune référence ne tranche ce choix à $T = 8$: la règle de l'outil repose sur cet arbitrage, sans résultat publié à l'appui. Le statut de la p-value retenue n'en dépend pas : elle reste de Monte-Carlo, la colonne étant traitée de la même façon à l'observé et dans chaque réplication. Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M1 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, sans être repris ici (aucun scénario de courbure ; la puissance de la rubrique 6 est celle d'une colonne isolée, non de la ligne). Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, section 22.3) : à 0,10, 0,093 (N), 0,080 (E), 0,095 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,0445, 0,036, 0,041 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible sous N et A ; écart mineur du côté conservateur sous E aux deux seuils. Mesure antérieure à l'ensemble figé des colonnes non identifiables (rubrique 3), dont l'effet sur ce plan a été contrôlé nul (`docs/tableaux/20261019-issue289-ensembles-figes-mw.md`, détail à la fiche 15.2, rubrique 7).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B. Identités de la forme close : exactes, vérifiées numériquement.

15.5 M1 — Stabilité du facteur selon la pondération (famille α)

Référence. T. Mack (1994, *CAS Forum*), *op. cit.*, chapitre 3, p. 111 (facteur chain-ladder, moyenne des facteurs individuels pondérée par $C(i,j)$, chacun estimateur sans biais de f_j), et chapitre 5, p. 122–124 (estimateurs f_{k0}, pondéré par $C(i,j)^2$, et f_{k2}, moyenne simple, soit $\alpha = 2$ et $\alpha = 0$ ici) ; en complément, la famille elle-même, sous cette notation : T. Mack, *The standard error of chain ladder reserve estimates : recursive calculation and inclusion of a tail factor*, *ASTIN Bulletin*, 29(2), 1999, p. 361–366, à la p. 361 (définition, $\alpha \in \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\}$) et à la p. 362 (« $\alpha = 1$ gives the historical chain ladder age-to-age factors, $\alpha = 0$ gives the straight average of the observed individual development factors and $\alpha = 2$ is the result of an ordinary regression of $C_{i,k+1}$ against C_{ik} with intercept 0 »).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On considère la famille d'estimateurs

$$\hat{f}_j^{(\alpha)} = \frac{\sum_i C(i,j)^\alpha F(i,j)}{\sum_i C(i,j)^\alpha}, \qquad \alpha \in \{0,\ 1,\ 2\},$$

où $\alpha = 0$ donne la moyenne simple des facteurs individuels, $\alpha = 1$ le facteur chain-ladder du règlement, et $\alpha = 2$ une pondération par le carré du volume. **Sous l'hypothèse M1, les trois estiment la même quantité** (M1 formalisée avec un facteur f_j commun aux années de survenance, interprétation de l'outil, encadré de la section 15) : l'espérance conditionnelle étant proportionnelle à $C(i,j)$, tout jeu de poids positifs fournit un estimateur sans biais de f_j, *quelle que soit la variance*, chaque facteur individuel étant lui-même sans biais (Mack, 1994, chapitre 3, p. 111). Le choix de α relève de l'hypothèse de variance : $\hat{f}^{(\alpha)}$ est l'estimateur linéaire sans biais de variance minimale sous $\mathrm{Var}\left(F(i,j) \mid C(i,j)\right) = \sigma_j^2 / C(i,j)^\alpha$ (Mack, 1999, p. 362–363) ; le règlement retient $\alpha = 1$ (M2) : une pondération inadaptée coûte en efficacité, non en biais. L'article ne compare pas les trois estimateurs et ne propose aucun test : la statistique A et sa p-value de Monte-Carlo sont une construction de l'outil.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les trois estimateurs visent le même f_j dans chaque colonne ; H_1, libellé de la ligne : ils visent des valeurs différentes (espérance de $C(i,j+1)$ non proportionnelle à $C(i,j)$, ou facteur non commun aux années et associé à $C(i,j)$). La seconde branche de H_1 tient à la lecture de l'outil : la lettre de D(2)(h)(iii) admet un facteur propre à chaque année de survenance ; s'il est associé à $C(i,j)$, les moyennes pondérées par $C(i,j)^\alpha$ visent des valeurs différentes selon α, alors que l'espérance reste proportionnelle, sans constante, dans chaque année.

3. Statistique de test. Amplitude relative moyenne, pondérée par les effectifs :

$$A = \frac{\sum_j n_j \left(\max_\alpha \hat{f}_j^{(\alpha)} - \min_\alpha \hat{f}_j^{(\alpha)}\right) / \hat{f}_j^{(1)}}{\sum_j n_j}.$$

Fonction nommée : `mw_famille_alpha()`.

4. Loi sous H_0. **Aucune loi analytique** : la statistique agrège trois estimateurs fortement corrélés sur des colonnes de tailles décroissantes.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo exclusivement (clé `Alpha`, rejet en queue haute) ; exemple en rubrique 6, où il porte la lecture de l'enjeu.

6. Usage et limites. Test de l'hypothèse (iii) seule (M1), conservé comme test (règle de l'outil : ni passage en diagnostic, ni retrait). Les trois estimateurs étant sans biais sous (iii) quelle que soit la variance (rubrique 1), une violation de l'hypothèse de variance M2 seule laisse H_0 vraie : une divergence marquée signale que l'espérance n'est pas proportionnelle à $C(i,j)$, ou, sous la lettre de (iii), un facteur propre à chaque année et associé à $C(i,j)$ (rubrique 2), non que la pondération est inadaptée. Cette propriété porte sur l'hypothèse nulle, non sur le niveau : la p-value de Monte-Carlo est calibrée sous

l'hypothèse de variance de Mack (le bootstrap tire sous l'exposant 1), et son niveau n'est pas garanti si M2 est violée ; il n'est mesuré que contre les exposants 0 et 2 de la mesure de puissance (rubrique 7), où il dépasse la référence sous P2 à exposant 0. La ligne se lit donc avec la fiche 16.2, non parce qu'elle testerait M2, mais parce qu'un défaut de M2 peut en déplacer le niveau. *Ce que mesure A.* Pour $w_\alpha \propto C(i,j)^\alpha$, $\hat{f}_j^{(\alpha+1)} - \hat{f}_j^{(\alpha)} = \mathrm{Cov}_{w_\alpha}(C,F)/\mathbb{E}_{w_\alpha}[C]$, identité exacte : A agrège, colonne par colonne et sans compensation de signe entre colonnes, des covariances entre $F(i,j)$ et $C(i,j)$ non studentisées par σ_j. La ligne vise donc la même famille d'alternatives que la pente relative (fiche 15.1), une association du facteur au volume, avec une autre pondération ; leurs profils de rejet mesurés sont distincts (rubrique 7). Son intérêt propre est de chiffrer l'enjeu : si A est faible, le choix de pondération imposé par le règlement est sans conséquence matérielle sur le paramètre final, où seul $\hat{f}_j^{(1)}$ entre. Le commentaire de la ligne restitue l'écart relatif maximal entre les trois estimateurs, grandeur de l'observé, sans sa colonne, que donne la table `detail` de `mw_famille_alpha()` : sur le triangle de contrôle, 0,17 % (colonne $j = 1$), pour $A = 0{,}00111$ et une p-value de Monte-Carlo de 0,005 (`ECHEC`, référence `reserve2`) : rejet statistiquement fondé sous l'hypothèse de variance de Mack, le niveau de la ligne étant compatible sous N, E et A au seuil 0,10 sous le plan du triangle de contrôle (rubrique 7), hypothèse que la famille M2 ne peut confirmer à $T = 8$ (fiches 16.1 et 16.2, rubrique 7), mais d'enjeu matériel faible.

Colonnes dégénérées. `mw_famille_alpha()` ne reçoit pas l'ensemble figé des colonnes dégénérées (règle commune, section 15) : elle garde ces colonnes dans A, avec leur poids n_j, et l'avertissement des colonnes dégénérées ne nomme pas la ligne parmi celles qui les écartent (§3). L'amplitude d'une telle colonne, au plus $\big(\max_i F(i,j) - \min_i F(i,j)\big)/\hat{f}_j^{(1)}$, est nulle ou de l'ordre de la tolérance 10^{-12} (au plus $2 \cdot 10^{-12}$ par le premier volet du prédicat, environ $(n_j - 1) \cdot 10^{-12}$ par le second), mais son poids reste au dénominateur : la statistique observée et chaque statistique simulée (la colonne, tirée avec $\hat{\sigma}_j^2$ nul ou négligeable, restant dégénérée, section 4.2) sont multipliées par $\sum' n_j / \sum_j n_j$, la somme $\sum'$ portant sur les colonnes non dégénérées. La p-value de Monte-Carlo n'en est pas modifiée, à des égalités près de l'ordre de la tolérance ; seule la valeur restituée de A est diminuée et ne se lit plus comme l'amplitude moyenne des seules colonnes non dégénérées (triangle de six années des tests unitaires dont la colonne $j = 0$ est dégénérée, $B = 999$, graine 20260831 : rapport $7/12$ à l'observé comme dans chaque réplication, p-value de Monte-Carlo 0,514 avec ou sans la colonne).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M1 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. *Puissance* contre une ordonnée à l'origine, écart à la proportionnalité qui fait viser aux trois estimateurs des quantités différentes (tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, section 22.3 ; loi N, $B = 999$, taux au seuil 0,10 [intervalle de Clopper–Pearson à 95 %] puis 0,05) : sous P1, plan du triangle de contrôle, 0,168 [0,136 ; 0,204] et 0,044 à $\delta = 0{,}10$ (500 triangles), 0,466 [0,435 ; 0,497] et 0,110 à $\delta = 0{,}20$ (1 000 triangles) : au seuil 0,05, la ligne ne rejette pas plus souvent qu'au niveau à $\delta = 0{,}10$ (0,044 sous H_0 de P1, tableau T1 bis) ; sous P2, 0,998 et 1,000 au seuil 0,10 à $\delta = 0{,}10$ et 0,20 ; sous P3, 1,000 à $\delta = 0{,}20$. Contre une dérive de f_j avec l'année de survenance, 0,348, 0,304 et 0,086 au seuil 0,10 sous P1, P2 et P3, ce dernier au niveau (0,098 sous H_0 de P3) : la ligne ne voit cette dérive que par la colinéarité du volume et de l'année, que P3 supprime. Ce classement des alternatives visées est un choix de lecture de l'outil, fondé sur la construction de la statistique, non un résultat de la mesure. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) : à 0,10, 0,0955 (N), 0,097 (E), 0,102 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,0385, 0,042, 0,037 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à

0,05. Sans redressement du vivier par le levier, la même p-value serait libérale, en distorsion matérielle (0,207 sous N et 0,180 sous E à 0,10, sur les 1 000 premiers triangles) ; le redressement la ramène à 0,100 et 0,097 sur les mêmes triangles (section 4.2). *Exposants de variance* (tableau T2), alternative sous laquelle H_0 de la ligne reste vraie (rubrique 6) : au seuil 0,10, 0,116 [0,089 ; 0,147] (exposant 0) et 0,081 (exposant 2) sous P1, 0,146 [0,116 ; 0,180] et 0,091 sous P2, pour 0,102 et 0,095 sous H_0 de P1 et de P2 : taux de rejet sous une violation de M2, non des puissances ; sous P2 à exposant 0, écart mineur du côté libéral (classes de la section 22), l'excès étant imputé à la loi bootstrap, tirée sous l'exposant 1, les deux cellules ne différant que par l'exposant (mécanisme non isolé par une mesure dédiée). *Profils comparés à la pente relative* (tableaux T1 et T2 de `docs/tableaux/20261022-issue307-paires.md` ; P1, seuil 0,10 ; McNemar exact apparié, $p \leq 0{,}003$) : cellule multipliée par 4, 0,000 contre 0,920 ; année atypique, 0,074 contre 0,526 ; ordonnée à $\delta = 0{,}20$, 0,466 contre 0,796 ; sous H_0 de P1, rejet conjoint 0,019 (0,102 et 0,118 séparément), corrélation de rang des p-values 0,128 : redondance faible et profils opposés, qui ne soutiennent pas le retrait de la ligne au motif qu'elle viserait la même alternative que la pente.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Taux de rejet : constats de simulation sous un plan (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, plans P1 à P3), non transposables à une autre géométrie ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B ; p-values de McNemar exactes sur les décisions simulées, sans correction de multiplicité ; corrélations de rang : descriptives. Identité de covariance : exacte.

15.6 M1 — Identifiabilité intra-colonne (dispersion des cumuls par colonne, diagnostic)

Référence. Construction de l'outil. Régression pondérée sans constante de poids $1/C(i,j)$, dont l'estimateur est le facteur chain-ladder : T. Mack (1994, *CAS Forum*), *op. cit.*, chapitre 5, p. 121–123 ; ajout de la constante a_j : test de l'ordonnée à l'origine de l'outil (fiche 15.2) ; estimateur $\hat{\sigma}_j^2$: T. Mack (1993), *op. cit.*, section 3, p. 217. Quantiles de la loi de Student décentrée : calcul numérique, sans référence externe.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Ligne de la famille M1, placée par `mw_tests()` juste après la famille α et calculée par `mw_identifiabilite_intra()`. Elle restitue, colonne par colonne, la dispersion des cumuls $C(i,j)$ à année de développement donnée, dont dépend la puissance des lignes de M1 qui comparent des cellules d'une même colonne (ordonnée à l'origine, fiche 15.2 ; pente relative, fiche 15.1) et de celles de M2 qui lisent l'échelle des résidus à colonne donnée (fiches 16.1 et 16.2). *Colonnes retenues* : $j = 0, \ldots, J-1$ avec $n_j = I - j \geq 3$ cumuls portant un facteur, hors des colonnes exclues (dont les colonnes dégénérées de l'ensemble figé, section 15) : ce sont les colonnes éligibles de l'ordonnée à l'origine, une colonne à $C(i,j)$ constant comprise. Pour chacune, avec $C_0 = \big(C(i,j)\big)_{i=0}^{n_j-1}$ et $C_1 = \big(C(i,j+1)\big)_{i=0}^{n_j-1}$:

$$\mathrm{CV}_j = \frac{\mathrm{sd}(C_0)}{\overline{C_0}}, \qquad R_j = \frac{\max C_0}{\min C_0}, \qquad e_{a,j} = \frac{\hat{\sigma}_j \sqrt{S_j / D_j}}{\bar{C}_{j+1}},$$

l'écart-type étant pris à $n_j - 1$, $S_j = \sum_i C_0(i)$, $\bar{C}_{j+1}$ la moyenne de C_1, $\hat{\sigma}_j$ la racine de l'estimateur de Mack $\hat{\sigma}_j^2$ (section 14) et

$$D_j = S_j \sum_i \frac{1}{C_0(i)} - n_j^2 = \sum_{a<b} \frac{\big(C_0(a) - C_0(b)\big)^2}{C_0(a)\, C_0(b)}.$$

Le moteur calcule D_j sous la seconde forme, somme de termes positifs sans annulation ni débordement ; $D_j = 0$ si et seulement si C_0 est constant, et $e_{a,j}$ n'est alors pas défini. *Identité exacte.* Dans la régression pondérée $C_1 = a_j + b_j C_0 + \varepsilon$, de poids $1/C_0$,

$$X^\top W X = \begin{pmatrix} \sum_i 1/C_0(i) & n_j \\ n_j & S_j \end{pmatrix},$$

de déterminant D_j, et l'élément $(1,1)$ de son inverse vaut S_j/D_j : sous $\mathrm{Var}\big(\varepsilon_i \mid C(\cdot,j)\big) = \sigma_j^2\, C_0(i)$, l'estimateur des moindres carrés pondérés de a_j a pour variance $\sigma_j^2 S_j/D_j$ (identité vérifiée numériquement par les tests unitaires). La ligne ne lit pas les résidus de Mack, mais le triangle, les $\hat\sigma_j^2$ et les colonnes exclues ; elle est nommée par l'avertissement des colonnes dégénérées (§3). Les trois grandeurs sont sans dimension et invariantes par changement d'unité des cumulés.

2. Hypothèse nulle. Aucune hypothèse nulle : la ligne est un diagnostic. Le « `sous H0` » du libellé `reference` désigne l'hypothèse nulle de l'ordonnée à l'origine ($a_j = 0$, fiche 15.2), sous laquelle $\hat\sigma_j$ de Mack est un estimateur convenable de σ_j (rubrique 4) ; la ligne ne la teste pas.

3. Statistique de test. Aucune statistique de test (`stat` à `NA`). L'estimation restituée est la moyenne des CV_j des colonnes retenues (« `CV moyen des colonnes retenues` », `NA` sans colonne retenue) ; le commentaire dit l'usage du diagnostic et nomme les lignes dont il borne la puissance, sans valeur par colonne, ou constate qu'aucune colonne n'est retenue. La table par colonne, j, n_j, CV_j, R_j et $e_{a,j}$ (`NA` si $D_j = 0$), est l'élément `detail` de `mw_identifiabilite_intra()`, appelée sur `res$ajustement` et l'ensemble des colonnes dégénérées (`.mw_colonnes_degenerees()`). Toutes ces grandeurs sont calculées sur le triangle observé ; aucune n'est issue du bootstrap (§1.5), et elles ne sont pas arrondies. Sur le triangle de contrôle (`run_engine()`, méthode `reserve2`) : estimation 0,0730, et, par colonne, avec les multiplicateurs et les effets minimaux détectables de la rubrique 6 :

j	n_j	CV_j	R_j	$e_{a,j}$	m_{n_j}	$m_{n_j}\, e_{a,j}$	$m_{n_j}\times$ **e. t. observée**
0	7	0,0739	1,229	0,0800	2,905	23 %	20 %
1	6	0,0763	1,211	0,0930	3,040	28 %	16 %
2	5	0,0796	1,206	0,0973	3,299	32 %	26 %
3	4	0,0751	1,182	0,0812	3,979	32 %	36 %
4	3	0,0599	1,126	0,0685	8,192	56 %	67 %

Les trois dernières colonnes ne sont pas restituées par le moteur (rubrique 6) ; la dernière est l'effet minimal détectable obtenu en remplaçant $e_{a,j}$ par l'erreur type observée de $\hat a_j$ (celle de `lm()`, à $n_j - 2$ degrés de liberté) rapportée à $\bar C_{j+1}$. Fonction nommée : `mw_identifiabilite_intra()`.

4. Loi sous H_0. Sans objet : aucune statistique de test. Statut des grandeurs. CV_j et R_j sont des valeurs exactes, descriptives, de l'observé ; S_j/D_j est une identité algébrique exacte (rubrique 1). $e_{a,j}$ est une *estimation*, sous le modèle de Mack, de l'erreur type vraie de $\hat a_j$ rapportée à $\bar C_{j+1}$, à σ_j estimé. Deux propriétés, établies par l'algèbre, conditionnellement à $C(\cdot,j)$ et sous $\mathrm{Var}\big(C(i,j+1) \mid C(i,j)\big) = \sigma_j^2\, C(i,j)$: (i) la variance $\sigma_j^2 S_j/D_j$ de $\hat a_j$ ne dépend pas de a_j, l'estimateur étant linéaire en C_1 : elle vaut sous H_0 comme sous H_1 ; (ii) l'estimateur de Mack

$$\hat\sigma_j^2 = \frac{1}{n_j - 1} \sum_i C_0(i) \big(F(i,j) - \hat f_j\big)^2$$

est la variance résiduelle de la régression pondérée *sans* constante, sans biais sous H_0 (cas $a_j = 0$ de la formule qui suit), et, si $a_j \neq 0$,

$$\mathbb{E}\big[\hat\sigma_j^2 \mid C(\cdot,j)\big] = \sigma_j^2 + \frac{a_j^2\, D_j}{(n_j - 1)\, S_j} > \sigma_j^2,$$

le terme ajouté étant le carré de la norme pondérée de la part de la constante a_j que la droite sans constante ne capte pas, divisé par $n_j - 1$. Sous H_1, $\hat{\sigma}_j^2$ est donc gonflé en espérance, et $e_{a,j}^2$ surestime en espérance le carré de l'erreur type vraie de $\hat{a}_j$ rapportée à $\bar{C}_{j+1}$: la lecture de $e_{a,j}$ est conservatrice (elle exagère la difficulté de détection) au sens de l'espérance de son carré seulement, ni triangle par triangle, $\hat{\sigma}_j^2$ n'ayant que $n_j - 1$ degrés de liberté, ni pour $e_{a,j}$ lui-même quand a_j est petit : l'espérance d'une racine étant au plus la racine de l'espérance (inégalité de Jensen), $e_{a,j}$ sous-estime en moyenne l'erreur type vraie sous H_0. Ordre de grandeur, à paramètres pris égaux aux estimations du triangle de contrôle et à cumuls de la colonne fixés : en colonne $j = 1$ ($n_j = 6$), une ordonnée $a_j = 0{,}20\,\hat{f}_j\,\bar{C}_j$ porte l'espérance de $\hat{\sigma}_j^2$ de 0,712 à 1,371, en unité du triangle, soit un facteur 1,93 (calcul exact par la formule ci-dessus). La normalisation par la moyenne observée $\bar{C}_{j+1}$ est une convention de lecture de l'outil.

5. p-value. Aucune p-value : la ligne est de type `diagnostic`, restituée `INFO`, `p_retenue` et `nature_p` à `NA` (section 6) : faute d'hypothèse nulle et de statistique, aucune voie de la hiérarchie n'a d'objet.

6. Usage et limites. Diagnostic par nature, sans verdict (même section) : il ne dit rien de la conformité du triangle au modèle réglementaire, mais de la capacité des lignes de M1 et de M2 à la mettre en défaut sur ce triangle. Aucun repère n'y est attaché.

Lecture de $e_{a,j}$. Une ordonnée à l'origine de l'ordre de $e_{a,j}$ n'est pas détectable dans sa colonne ; sa détection fiable en exige plusieurs fois $e_{a,j}$, d'autant plus que n_j est petit. Sous erreurs gaussiennes, à $C(\cdot, j)$ donné, le t_j de Student de la colonne (fiche 15.2) suit exactement la loi de Student décentrée à $n_j - 2$ degrés de liberté, de paramètre $a_j/\mathrm{se}(\hat{a}_j)$, se vraie. Le multiplicateur m_{n_j} est la valeur de ce paramètre pour laquelle le test bilatéral de la colonne au seuil 0,10 a une puissance de 0,80 : 2,905 ($n_j = 7$), 3,040 (6), 3,299 (5), 3,979 (4), 8,192 (3) (calcul numérique par `stats::pt(, ncp = )` et recherche de racine, valeurs arrondies au millième ; exactes sous ce modèle gaussien à paramètre vrai). L'effet minimal détectable de a_j, en part de $\bar{C}_{j+1}$, est alors voisin de $m_{n_j}\,e_{a,j}$: une *estimation*, puisque $e_{a,j}$ en est une. Sur le triangle de contrôle, il vaut 23, 28, 32, 32 et 56 % (rubrique 3) : un verdict `OK` de la ligne de l'ordonnée à l'origine n'y écarte pas une ordonnée d'un cinquième du cumul moyen suivant. Ces multiplicateurs portent sur le test de Student d'une colonne, non sur la combinaison de Fisher ni sur sa p-value de Monte-Carlo, dont la puissance est mesurée par simulation (fiche 15.2, rubrique 7). Le moteur ne restitue pas l'effet minimal détectable (règle de l'outil) : il dépend du seuil, de la puissance visée, du modèle auxiliaire gaussien et du σ_j substitué. Une variante à erreur type observée (20 à 67 %, dernière colonne du tableau de la rubrique 3) est démentie par la mesure : sous le plan du triangle de contrôle (tableau T7 (d) de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md` ; loi N), contre une ordonnée de 20 % du cumul moyen suivant, le test de Student de la colonne rejette au seuil 0,10 dans 0,695, 0,343, 0,211, 0,187 et 0,157 des triangles pour $j = 0$ à 4, soit 0,343 en colonne 1, où cette variante annonçait 0,80 dès 16 % : l'erreur type observée, estimée à $n_j - 2$ degrés de liberté, est trop bruitée ; les effets minimaux calculés avec $\hat{\sigma}_j$ de Mack (23 à 56 %) sont compatibles en ordre de grandeur avec ces taux, sans plus (constat de simulation sous ce plan).

Lecture de R_j. Sous un exposant de variance k, $\mathrm{Var}\big(C(i,j+1) \mid C(i,j)\big) = \sigma_j^2\,C(i,j)^k$, le résidu de Mack $\big(C(i,j+1) - f_j C(i,j)\big)/\big(\sigma_j\sqrt{C(i,j)}\big)$, à f_j et σ_j connus, a une variance proportionnelle à $C(i,j)^{k-1}$: le rapport des variances entre les deux cellules extrêmes de la colonne vaut exactement R_j^{k-1}. Sur le triangle de contrôle, $R_j \le 1{,}229$: contre un exposant 0 ou 2, ce rapport reste entre 0,81 et 1,23, écart que les lignes de M2 ne peuvent guère voir sur trois à sept résidus par colonne (fiches 16.1 et 16.2, rubrique 7). *Lecture de* CV_j. La puissance des lignes de M1 croît avec la dispersion intra-colonne (fiche 15.2, rubrique 7 : sous P2, CV moyen 0,229, l'ordonnée à l'origine est rejetée dans 1,000 des triangles contre 0,683 sous P1, CV 0,063), alors que la famille M2 reste sans puissance mesurable dans la même plage (fiche 16.1, rubrique 7). À $T = 8$, la ligne n'a de valeur qu'appariée à ces rubriques 7 : elle situe le triangle examiné par rapport aux plans mesurés, sans transposer leurs taux.

Hypothèse M2 — variance proportionnelle au cumulé

Énoncé. annexe XVII, D(2)(h)(iv) : « pour toutes les années d'accident, la variance du montant de sinistres cumulé d'une année de développement est proportionnelle au montant de sinistres cumulé de l'année de développement précédente ». **Formalisation retenue par l'outil** : $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$, avec une constante σ_j^2 commune à toutes les années de survenance, conséquence des hypothèses (3) (section 3, p. 217) et (1) (section 2, p. 214) de T. Mack (1993), qui conditionnent sur tout le passé $C(i,0),\dots,C(i,j)$ de l'année, la seconde permettant de ne conditionner que sur $C(i,j)$, et hypothèse du modèle de Merz et Wüthrich (2008, hypothèses 2.1, éq. (2.7), p. 548) ; cette communauté est une interprétation de l'outil, appuyée sur D(5)(d)(ii), qui définit un montant unique $\hat\sigma_j^2$ par année de développement (fixé par la règle de minimum de sa seconde ligne pour $j = J-1$, fiche 20.1), et non la lettre de D(2)(h)(iv), qui énonce la proportionnalité de la variance au cumulé précédent pour chaque année d'accident sans exiger une constante commune aux années.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test. Les notations sont celles de la section 2.

16.1 M2 — Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé

Référence. Forme nR^2 studentisée de R. Koenker (1981), *op. cit.* (fiche 8.1), du test du multiplicateur de Lagrange de T. S. Breusch, A. R. Pagan (1979), *op. cit.* ; texte de l'article de Koenker non relu, appellation et forme nR^2 attestées par une source secondaire (J. L. Powell, notes de cours *Models, Testing, and Correction of Heteroskedasticity*, Berkeley, 2006, p. 3–4). Partialisation des effets fixes de colonne par le théorème de R. Frisch, F. V. Waugh (1933), *op. cit.* (fiche 15.1), p. 388, 393 et 396 (cas de n variables, éq. (4.21)), établi pour une tendance temporelle et appliqué ici à des indicatrices de colonne. L'ensemble est une construction de l'outil pour des résidus de Mack, et non un test publié.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus de Mack $r(i,j)$ (section 2), colonnes dégénérées exclues selon l'ensemble figé (règle commune, section 15), redressés par le levier comme le vivier du bootstrap (section 4.2) :

$$\tilde r(i,j) = \frac{r(i,j)}{\sqrt{1-h_{ij}}}, \qquad h_{ij} = \frac{C(i,j)}{S_j},$$

$1-h_{ij}$ étant calculé comme la somme des autres cellules de la colonne divisée par S_j (`.mw_sommes_autres()`). Sous M2 et à σ_j connu, $\tilde r(i,j)$ est de variance 1 dans chaque colonne (section 4.2). Seules entrent les cellules des colonnes de $n_j \geq 3$ résidus : à $n_j = 2$, $|\tilde r| = 1$ identiquement et $\tilde r^2$ ne porte aucune information. Régression auxiliaire à effets fixes d'année de développement :

$$\tilde r(i,j)^2 = \mu_j + c_1\, C(i,j) + \eta_{ij}.$$

Sur le triangle de contrôle, 25 cellules dans 5 colonnes. Hypothèses non testées : indépendance des années de survenance (M3), et validité de l'approximation qui fonde la loi de référence (rubrique 4).

Pourquoi cette construction. Une régression de $r(i,j)^2$ sur $C(i,j)$ sur toutes les cellules, sans effet de colonne (Breusch–Pagan studentisé, nR^2_{aux}), serait faussée par deux artefacts de construction. D'une part, l'identité exacte $\sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$ (fiche 16.3) fixe les moyennes de colonne de r^2, alors que la dispersion de $C(i,j)$ est presque toute entre colonnes : la covariance entre r^2 et C serait dominée par une part entre colonnes fixée par la géométrie du triangle, non par les données (rubrique 5). D'autre part, $\text{Var}\big(r(i,j)\big) = 1 - h_{ij}$ à σ_j connu décroît avec $C(i,j)$ à l'intérieur d'une colonne : une relation mécanique, sans rapport avec la structure de variance. L'effet fixe de colonne écarte la première, le redressement par le levier la seconde, et l'exclusion des colonnes de deux résidus le cas où r^2 est entièrement déterminé ($r_1^2 = C_2/(C_1 + C_2)$ exactement).

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = 0$ — à colonne donnée, l'échelle des résidus de Mack redressés ne dépend pas de $C(i,j)$, ce qu'implique $\text{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$; H_1 : la pondération en $C(i,j)$ ne capture pas la variance.

3. Statistique de test. $\text{LM} = nR^2_{\text{partiel}} = n\big[1 - \text{SCR}\big(\tilde{r}^2 \sim \text{facteur}(j) + C\big)/\text{SCR}\big(\tilde{r}^2 \sim \text{facteur}(j)\big)\big] = n\,S_{xy}^2/(S_{xx}S_{yy})$, où n est le nombre de cellules retenues et S_{xx}, S_{yy}, S_{xy} les sommes de carrés et de produits de $C(i,j)$ et de $\tilde{r}(i,j)^2$ centrés par leur moyenne simple de colonne (théorème de Frisch et Waugh), sans `lm()` (`mw_test_heteroscedasticite_intra()`, même fonction pour la ligne et pour l'entrée `BP` de `MW_CATALOGUE_MC`, dont le nom est conservé). Statistique non définie (`NA`) si moins de trois cellules sont retenues, si S_{yy} ou S_{xx} est nul ou non fini (aucune dispersion de $\tilde{r}^2$ autour des moyennes de colonne, ou $C(i,j)$ constant dans chaque colonne retenue). Les opérations sont, dans le même ordre, celles de la statistique candidate FWr de la mesure de puissance (`tests/puissance_mw_t8.R`, mode `-controle-i2prime`, identiques sur le triangle de contrôle, 1,4373 et 0,285, et sur les 420 triangles contrôlés) : les niveaux et puissances mesurés pour ce candidat (rubrique 7) sont ceux de la ligne. Sur le triangle de contrôle, LM = 1,4373.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(1)$ asymptotique, forme d'un multiplicateur de Lagrange à paramètres de nuisance estimés sous H_0, raisonnement non adossé à une référence relue pour cette construction. Aucune justification à $T = 8$: 25 cellules, effets de colonne estimés, et résidus d'une même colonne liés par $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `BP`, rejet en queue haute) ; la p-value du $\chi^2(1)$ est une p non simulée, restituée sans être retenue. Aucune p-value exacte n'existe : le modèle de Mack ne fixant que les deux premiers moments, la statistique n'a pas de loi exacte sous le modèle ; la p non simulée n'a pas de justification à $T = 8$ (rubrique 4), et, la p-value de Monte-Carlo étant prévue, elle n'est jamais retenue à sa place : si celle-ci manque, la ligne devient un diagnostic (section 6, point (ii)). Sous le plan du triangle de contrôle (tableau T6 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`), la p du $\chi^2(1)$ rejette sous H_0 dans 0,125, 0,1425 et 0,129 des cas au seuil 0,10 sous les lois N, E et A (0,0675, 0,0745 et 0,071 à 0,05) : écart mineur du côté libéral, constat de simulation sous ce plan. Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : p-value de Monte-Carlo 0,285, erreur 0,0143, `OK`, à plus de douze erreurs de Monte-Carlo du seuil (aucune phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`) ; p du $\chi^2(1)$ 0,2306, restituée, non retenue.

Statistique sans effet de colonne, non retenue (nR^2 de r^2 sur C, toutes cellules). Sa p du khi-deux ne rejette dans aucun des triangles 8×8 simulés sous H_0 (section 22.2) : la covariance entre r^2 et C y est presque toute portée par un terme entre colonnes fixé par la géométrie du triangle, quasi déterministe (part entre colonnes de la dispersion de $C(i,j)$: 0,992 ; tableau T5 du même fichier), de sorte que la statistique, de moyenne 0,316, reste sous le quantile 0,90 de la loi $\chi^2(1)$ (2,706) dans tous les triangles simulés ; sa loi n'est $\chi^2(1)$ ni par sa position ni par sa dispersion, et sa p-value de Monte-Carlo était elle-même en distorsion matérielle conservatrice sous N et A (rubrique 7), conservatisme non expliqué. Une correction de niveau par double bootstrap n'est pas retenue, aucune référence sur sa validité à $T = 8$

n'ayant été vérifiée. Statut : identité exacte (fiche 16.3) et constat de simulation sous un plan.

6. Usage et limites. Ce test porte spécifiquement sur *l'exposant 1* de la structure de variance $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$, à colonne donnée. Un rejet suggère un exposant k différent — variance constante ($k=0$) ou proportionnelle au carré ($k=2$) — alternatives discutées par Barnett & Zehnwirth (2000) mais *non prévues par l'annexe XVII*, qui impose $k=1$. Le rejet ne peut donc motiver une modification de l'exposant ; s'il est établi, sa portée relève de la cohérence des données avec D(2)(h)(iv) (fiche 16.2, rubrique 6). Il n'est pas non plus spécifique : une cellule fortement aberrante, une année atypique ou un effet calendaire font aussi rejeter la ligne (rubrique 7) ; à lire avec les lignes de M3 et de M4. À $T=8$, sous un plan comme celui du triangle de contrôle, la ligne n'a pas de puissance mesurable contre l'exposant (rubrique 7) : un verdict `OK` n'établit pas la proportionnalité de la variance.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M2 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T=8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B=999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T=8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. *Puissance* contre un exposant de variance 0 ou 2, à variance moyenne conservée et moyenne inchangée (tableau T2 de la mesure de puissance, section 22.3 ; loi N, $B=999$, taux au seuil 0,10 [intervalle de Clopper–Pearson à 95 %] puis 0,05) : sous P1, plan du triangle de contrôle, 0,070 [0,049 ; 0,096] et 0,022 (exposant 0, 500 triangles), 0,093 [0,076 ; 0,113] et 0,049 (exposant 2, 1 000 triangles), pour un niveau sous H_0 de 0,090 et 0,042 (tableau T1 bis) : **la ligne n'a pas de puissance mesurable à $T=8$ sous ce plan** (constat de la mesure) ; sous P2, première colonne plus dispersée, 0,124 et 0,062, 0,112 et 0,047, pour un niveau de 0,094 et 0,049 : à peine au-dessus. La ligne de l'exposant de variance n'a pas davantage de puissance (fiche 16.2) : sous un tel plan, la famille M2 n'apporte pratiquement aucune preuve sur l'exposant 1. *Dispersion des cumuls* : sous P2 aussi (coefficient de variation intra-colonne moyen réalisé de 0,229, $R_0=2{,}14$; tableau T7 (c)), la famille M2 reste sans puissance mesurable contre les exposants 0 et 2 au seuil 0,10 : à la différence de M1, une dispersion plus forte des cumuls ne rend pas, dans la plage mesurée, un verdict `OK` probant. Sous un exposant k, le rapport des variances entre cellules extrêmes d'une colonne vaut exactement R_j^{k-1} (fiche 15.6) : 1,23 au plus sur le triangle de contrôle, 2,14 en première colonne sous P2, écarts que trois à sept résidus par colonne n'ont pas suffi à faire voir. Un `ECHEC` reste atteignable (plancher 0,001 à $B=999$; non-spécificité, ci-après). *Non-spécificité* : au seuil 0,10, sous P1, 1,000 [0,993 ; 1] contre une cellule aberrante (incrément multiplié par 4), 0,364 contre un choc de 10 % sur le dernier exercice et 0,282 contre une année de survenance atypique : un rejet n'est pas spécifique de la variance. Contre une ordonnée à l'origine ($\delta=0{,}20$), le taux reste proche du niveau sous P1 et P2 (0,080 et 0,088), mais vaut 0,001 sous P3 (niveau 0,089) : un `OK` n'écarte pas un écart de l'espérance (lignes de M1). *Niveau* de la p-value de Monte-Carlo, sur les triangles et sous les graines de la mesure de calibration (tableau T1 du même fichier) : à 0,10, 0,089 [0,077 ; 0,102] (N), 0,097 (E), 0,086 (A), pour $\rho=0{,}099$; à 0,05, 0,041, 0,053, 0,046 ($\rho=0{,}049$) ; compatible sous les trois lois et aux deux seuils ; sous H_0 de P1, P2 et P3, 0,090, 0,094 et 0,089 au seuil 0,10. La statistique sans effet de colonne avait, sur les mêmes triangles, un niveau de 0,016 (N), 0,0695 (E) et 0,004 (A) au seuil 0,10, en distorsion matérielle du côté conservateur sous N et A (rubrique 5).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Taux de rejet : constats de simulation sous un plan (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, plans P1 à P3), non transposables à une autre géométrie ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

16.2 M2 — Adéquation de l'exposant de variance, colonne par colonne

Référence. Annexe XVII, D(2)(h)(iv), lu avec D(4)(c) et D(5)(d)(ii) : σ_j^2 et f_j communs aux années (interprétation de l'outil) ; C. Spearman (1904), *op. cit.* (fiche 7.8), pour la corrélation de rang ; complément par colonne de la ligne d'hétéroscédasticité résiduelle de la fiche précédente (fiche 16.1).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Dans chaque colonne j comptant au moins quatre résidus, on mesure la corrélation de rang entre $|r(i,j)|$ et $C(i,j)$, après aplatissement des ex æquo à `TOL_EX_AEQUO` (cumuls au plancher 0, valeurs absolues des résidus au plancher 1, avant la garde $\mathrm{sd}(C) = 0$; §2). Une colonne dont les cumuls ou les valeurs absolues des résidus sont constants après aplatissement n'a pas de corrélation de rang définie et est écartée de la combinaison, comme une colonne trop courte ; les résidus sont ceux de `mw_residus()`, colonnes dégénérées exclues selon l'ensemble figé (règle commune, section 15).

2. Hypothèse nulle. H_0 (libellé de la ligne) : la variance est proportionnelle à $C(i,j)$, $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$, avec une constante σ_j^2 et un facteur f_j communs aux années (interprétation de l'outil, D(4)(c) et D(5)(d)(ii), encadrés des sections 15 et 16) ; l'amplitude $|r(i,j)|$ des résidus de Mack est alors sans lien avec $C(i,j)$ à l'intérieur de chaque colonne, *hors effet de levier*. Ce n'est donc la traduction de $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$ qu'à l'effet de levier près : à σ_j connu, les résidus de Mack, non redressés, ont pour variance

$$\mathrm{Var}\, r(i,j) = 1 - h_{ij}, \qquad h_{ij} = \frac{C(i,j)}{S_j}, \qquad S_j = \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j),$$

S_j étant le montant de D(5)(b), somme des cumuls de la colonne (fiche 16.1), car $\hat{f}_j$ de D(4)(c) est la moyenne des $F(i,j)$ pondérée par les $C(i,j)$, d'où $\mathrm{Var}\left(F(i,j) - \hat{f}_j \mid C(\cdot,j)\right) = \sigma_j^2\left(1/C(i,j) - 1/S_j\right)$ (résultat exact, sous la seule hypothèse de variance et l'indépendance des années). Cette variance décroît avec $C(i,j)$: même quand le modèle est exact, $|r(i,j)|$ n'est pas échangeable à l'intérieur d'une colonne. La p-value de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté, intègre cet effet, que la loi $\chi^2(2K)$ et la plus petite p-value atteignable ignorent (rubriques 4 et 7).

H_1 (libellé de la ligne) : un lien *monotone* entre $|r(i,j)|$ et $C(i,j)$ dans au moins une colonne, mesuré par la corrélation de rang, au-delà de ce qu'en produit le modèle ajusté, effet de levier compris. Le test ne sépare pas les causes possibles d'un tel lien, dont la liste n'est pas fermée. La première est un exposant de variance différent de 1, contraire à la lettre de D(2)(h)(iv). La deuxième est une constante de variance propre à l'année de survenance, indépendante de ses cumuls réalisés mais liée au niveau de $C(i,j)$ d'une année à l'autre : compatible avec la lettre de D(2)(h)(iv), qui énonce la proportionnalité de la variance pour chaque année d'accident sans exiger une constante commune aux années, elle contredit l'interprétation de l'outil (σ_j^2 commun aux années, encadré de la section 16), sans que la proportionnalité de la variance au cumulé précédent soit en défaut dans chaque année. La troisième est un écart de l'espérance concentré sur peu de cellules, à une extrémité des cumuls de la colonne : palier de $C(i,j)$ (fiche 15.1), année de survenance (fiches 15.3 et 17.3), cellule (fiche 18.1) ou diagonale (fiche 17.1), écarts que visent les lignes de M1, M3 et M4.

Un écart *régulier* de l'espérance le long de la colonne, c'est-à-dire monotone en $C(i,j)$, relève non de la ligne, mais de celles de M1 (fiches 15.2, 15.1 et 15.3) : ordonnée à l'origine ou facteur fonction régulière de $C(i,j)$, contraires à la lettre de D(2)(h)(iii) ; facteur propre à l'année, indépendant de ses cumuls réalisés mais lié à son niveau d'une année à l'autre, compatible avec la lettre de D(2)(h)(iii) mais non avec f_j commun aux années (pour le facteur, fiche 15.3). Le mécanisme tient à une identité exacte : $\hat{f}_j$ de D(4)(c) étant la moyenne des $F(i,j)$ pondérée par les $C(i,j)$, les résidus de chaque colonne retenue

vérifient

$$\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = \frac{1}{\hat{\sigma}_j} \sum_i C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big) = 0$$

(identité algébrique exacte, vérifiée colonne par colonne par les tests unitaires, section 22). Sous un écart régulier, l'écart systématique de $F(i,j)$ à $\hat{f}_j$, monotone en $C(i,j)$, ne peut donc garder un signe constant : la part systématique des résidus, qui a son signe, prend les deux signes de part et d'autre d'un cumul pivot, et celle de $|r(i,j)|$, nulle en ce pivot, dessine en $C(i,j)$ un profil en V (exactement pour une ordonnée à l'origine), que la corrélation de rang, qui mesure un lien monotone, saisit mal : l'écart tend à éloigner la ligne du rejet, constat de simulation et non propriété établie. Cet éloignement n'est mesuré que pour un écart fort ou une première colonne dispersée, où la ligne rejette moins que sous H_0 ; contre une ordonnée faible sous le plan du triangle de contrôle et contre une dérive de f_j sous les trois plans, les taux de rejet restent proches du niveau sous H_0 (rubrique 7).

3. Statistique de test. $\hat{\rho}_{s,j}$ par colonne, de p-value bilatérale p_j (`.mw_spearman()`), selon la règle commune des corrélations de rang par colonne (section 15, règle (6) ; avec ex æquo à $n_j \leq 9$, loi conditionnelle aux rangs moyens des deux variables ; les cumuls, déjà aplatis, le sont une seconde fois au plancher 0, sans effet), puis combinaison des K p-values par Fisher, $X = -2\sum_j \ln p_j$ (`.fisher_combine()`, sans exclusion, règle (4)). Fonction nommée : `mw_test_exposant_variance()`.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(2K)$ approchée, sous les deux réserves de la fiche 15.3 : indépendance des colonnes non établie, et loi de permutation discrète de chaque p_j à $n_j \leq 9$; et sous une troisième, propre à cette ligne : la loi de permutation de chaque colonne suppose les $|r(i,j)|$ échangeables, ce qu'ils ne sont pas sous H_0, l'effet de levier liant leur échelle à $C(i,j)$ (rubrique 2). Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `ExpVar`, rejet en queue haute) ; les p_j ne sont pas des p-values exactes au sens de l'outil (même section). Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : p-value de Monte-Carlo 0,428, `OK` ; p $\chi^2(2K)$ 0,544, restituée, non retenue. Les résidus de chaque réplication étant recalculés par `mw_residus()` sur le triangle simulé réajusté (`.mw_contexte_mc()`, `mw_bootstrap()`), la loi simulée de X reproduit l'effet de levier de la rubrique 2, sous l'interprétation de l'outil (f_j et σ_j^2 communs aux années), ce que la p $\chi^2(2K)$ et la plus petite p-value atteignable, fondées sur une loi échangeable, ignorent ; le commentaire de la ligne dit seulement que le lien est lu au-delà de l'effet de levier.

6. Usage et limites. La ligne d'hétéroscédasticité de la fiche précédente agrège les colonnes en une pente commune, à colonne donnée ; ce test-ci localise. Un rejet signale un lien entre $|r(i,j)|$ et $C(i,j)$ que le modèle ajusté ne produit pas, sans en désigner la cause (rubrique 2). Si la cause est un exposant de variance différent de 1 — par exemple 0 (variance constante) ou 2 (proportionnelle au carré), les deux alternatives mesurées en rubrique 7 —, **le rejet ne peut motiver une modification de l'exposant**, que le règlement ne laisse pas ouverte. Si un exposant différent de 1 est établi, il met en cause la cohérence des données avec D(2)(h)(iv), exigence de données (article 219, paragraphe 1, point d)), dont l'entreprise apprécie la portée sur l'usage de la méthode de réserve n° 2 et sur le choix entre les méthodes de réserve n° 1 et n° 2 (article 220, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2), choix que l'outil ne fait pas. Un rejet isolé à $T = 8$, non spécifique (rubrique 7), ne l'établit pas à lui seul. Si la cause est une constante de variance propre à l'année de survenance, le rejet met en cause la formalisation retenue par l'outil (σ_j^2 commun aux années, appuyée sur D(5)(d)(ii)), non la lettre de D(2)(h)(iv). Si la cause est un écart de l'espérance concentré sur peu de cellules, il relève des lignes de M1, de M3 et de M4, qui le visent (rubrique 2). Un rejet ne désigne en revanche ni une ordonnée à l'origine ni un facteur qui varie régulièrement, écarts que la ligne ne vise pas et contre lesquels elle n'a pas de puissance mesurée (rubriques 2 et 7) ; il ne les exclut pas pour autant, et les lignes de M1 les examinent. La ligne ne séparant pas ces causes, dont la liste n'est pas fermée, le dossier les présente toutes, avec les verdicts des lignes de M1, de M3 et de M4 (rubrique 7,

non-spécificité).

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M2 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $\prod_j 2/n_j! = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ sur le triangle de contrôle ($K = 4$ colonnes de $n_j = 7, 6, 5, 4$ résidus, `.mw_fisher_rangs_p_min()`), par l'argument de la règle commune (6) : valeur exacte sous la loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack ; sous H_0, les $|r(i,j)|$ d'une colonne ne sont pas échangeables, l'effet de levier liant leur échelle à $C(i,j)$ (rubrique 2), et elle ne borne pas la p-value retenue. Avec un ex æquo des $|r(i,j)|$ ou des $C(i,j)$, attribuée sur la loi conditionnelle aux rangs moyens ($\prod_j m_j$), avec la même réserve : les résidus des réplications n'ont en général pas d'ex æquo (en colonne 0, deux années de même cumul initial qui tirent le même résidu en ont un), les cumuls de la première colonne, conservée dans chaque réplication, gardant les leurs. Non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) si une colonne compte plus de neuf résidus. Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B+1) = 0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`) ; la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2`.

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min} \ll \alpha/2$, aucune bascule par la règle R1). Non applicable à $T = 5$; $p_{\min}$ non attribuée dès $T = 11$. *Puissance* contre un exposant de variance 0 ou 2 à variance moyenne conservée, moyenne inchangée (tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, section 22.3 ; loi N, $B = 999$, taux au seuil 0,10 [intervalle de Clopper–Pearson à 95 %]) : sous P1, plan du triangle de contrôle, 0,092 [0,068 ; 0,121] (exposant 0, 500 triangles) et 0,098 [0,080 ; 0,118] (exposant 2, 1 000 triangles) ; sous P2, première colonne plus dispersée, 0,080 et 0,091, pour un niveau sous H_0 de 0,091 (P1) et 0,089 (P2) (tableau T1 bis) : **aucune puissance décelable** à $T = 8$ sous ces plans, même sous P2, à la différence de M1 ; un verdict `OK` de cette ligne n'établit donc pas l'exposant 1 imposé par le règlement (constat de la mesure ; ordre de grandeur par le rapport R_j^{k-1}, fiche 16.1, rubrique 7). Un `ECHEC` reste atteignable (plancher 0,001 ; non-spécificité, ci-après). *Non-spécificité.* Sous P1 (seuil 0,10), la ligne rejette au-delà de son niveau sous H_0 (0,091) contre deux écarts de l'espérance à exposant de variance 1 : un choc de 10 % sur les incréments de la dernière diagonale (0,160 [0,129 ; 0,195], 500 triangles) et une cellule d'incrément multipliée par 4 (0,142 [0,113 ; 0,176], 500 triangles) ; un `ECHEC` n'établit donc pas un exposant différent de 1 (rubrique 2). Contre une ordonnée à l'origine, le taux reste au plus au niveau sous H_0 ($\delta = 0{,}20$: 0,046 [0,034 ; 0,061] sous P1, 1 000 triangles, 0,001 sous P2, 0,000 sous P3 ; $\delta = 0{,}10$: 0,076 sous P1, 0,014 sous P2), conformément au mécanisme de la rubrique 2 ; contre une dérive de f_j avec l'année, 0,074, 0,084 et 0,100 sous P1, P2 et P3, pour des niveaux sous H_0 de 0,091, 0,089 et 0,082. Les autres écarts mesurés sous P1 (cellule déplacée de quatre ou de six écarts-types de bruit, année de survenance atypique, choc de 10 % sur l'exercice $t = 4$, dérive calendaire) donnent de 0,044 à 0,080. Parmi les écarts concentrés de la rubrique 2, seuls ces deux-là portent le taux au-delà du niveau sous P1 ; les autres restent des causes possibles, sans effet mesuré sous ce plan (le palier de $C(i,j)$ n'est pas mesuré). Faible (au plus 0,160, bornes hautes des intervalles sous 0,20), cette sensibilité ne fait pas de la ligne un test de l'espérance, que portent les lignes de M1, M3 et M4. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) : à 0,10, 0,0955 (N), 0,095 (E), 0,098 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,046, 0,0495, 0,048 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible sous les trois lois et aux deux seuils.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable, non sous le modèle de Mack ; plancher, identité $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$ et variance $1 - h_{ij}$: exacts ; taux de rejet : constats de simulation sous un plan.

16.3 M2 — Variance unitaire des résidus de Mack (diagnostic)

Référence. Diagnostic d'échelle ; Mack (1993), *op. cit.*, section 3, p. 217, définition de $\hat{\sigma}_j^2$.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus standardisés $r(i,j)$ (section 2), tels que `mw_residus()` les restitue : seules entrent les colonnes dont $\hat{\sigma}_j^2$ est estimé, strictement positif, sur au moins deux facteurs individuels, et qui ne sont pas dégénérées au sens du prédicat unique (règle commune, section 15). On note k le nombre de ces colonnes et $N = \sum_j n_j$ le nombre total de résidus. **Diagnostic, non test** : la rubrique est renseignée par cohérence de présentation.

La grandeur est contrainte par construction. $\hat{\sigma}_j^2$ étant l'estimateur de Mack rappelé à la section 2, chaque colonne retenue vérifie

$$\sum_{i=0}^{n_j-1} r(i,j)^2 = \frac{1}{\hat{\sigma}_j^2} \sum_{i=0}^{n_j-1} C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)^2 = n_j - 1,$$

puisque $\hat{\sigma}_j^2$ est précisément cette somme pondérée divisée par $n_j - 1$. C'est un **résultat exact** : une identité algébrique, vraie à I fini, sur tout triangle et quelle que soit la structure de variance des données — ni une propriété asymptotique, ni une approximation numérique. En sommant sur les colonnes, $\sum_{i,j} r(i,j)^2 = N - k$. Sur le triangle de contrôle ($I = J = 7$, soit un triangle 8×8), les six colonnes retenues donnent $\sum_i r(i,j)^2 = 6,\ 5,\ 4,\ 3,\ 2,\ 1$ pour $n_j = 7,\ 6,\ 5,\ 4,\ 3,\ 2$, soit $N = 27$, $k = 6$ et $N - k = 21$. La dernière colonne ($j = J - 1$) ne fournit qu'un seul facteur individuel — c'est d'ailleurs pourquoi $\hat{\sigma}_{J-1}^2$ y est fixée par la règle de minimum et non estimée (fiche 20.1) — et n'entre donc pas dans les résidus : sur un triangle carré $n \times n$ sans colonne dégénérée, $N = n(n-1)/2 - 1$ et $k = n - 2$. L'identité est vérifiée colonne par colonne par la batterie de tests unitaires (section 22).

2. Hypothèse nulle. Sans objet : le diagnostic n'oppose aucune hypothèse nulle à une alternative.

3. Statistique de test. $\mathrm{Var}\big(r(i,j)\big)$ sur l'ensemble du triangle, calculée par `stats::var()` sur la sortie de `mw_residus()`. Sa valeur de référence **n'est pas 1** mais

$$\frac{N-k}{N-1},$$

conséquence immédiate de l'identité ci-dessus ; elle vaut 1 dans le seul cas $k = 1$, une seule colonne retenue (par exemple quand toutes les autres sont dégénérées), et le champ `detail` omet alors la mention « et NON 1 ». Plus précisément, en notant $\bar{r}$ la moyenne des résidus,

$$\mathrm{Var}(r) = \frac{N-k}{N-1} - \frac{N\,\bar{r}^{\,2}}{N-1} \;\le\; \frac{N-k}{N-1},$$

avec égalité si et seulement si $\bar{r} = 0$. Sur le triangle de contrôle, $(N-k)/(N-1) = 21/26 = 0{,}8077$ et la valeur observée vaut $0{,}8075$: l'écart, $2{,}4 \times 10^{-4}$, est exactement $N\bar{r}^{\,2}/(N-1)$. Le moteur recalcule cette valeur de référence et la restitue dans le champ `detail` de la ligne, avec la moyenne $\bar{r}$ des résidus (« `ici` ... ») ; N et k se lisent dans `res$residus` (nombre de lignes et nombre de colonnes j distinctes), de sorte que le relecteur puisse refaire $(N-k)/(N-1)$. Fonction nommée : `mw_tests()`.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune, et le moteur ne compare la valeur à aucun seuil. **Aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte ici**, et il faut le dire pour les trois : faute d'hypothèse nulle et de loi de référence, il n'existe ni p-value exacte ni p-value asymptotique ; et la voie de Monte-Carlo serait vide de sens, puisque tout triangle rééchantillonné de même géométrie vérifie la même identité, avec les mêmes N et k. Constat de simulation à l'appui : en rejouant hors moteur le bootstrap de résidus du triangle de contrôle

(999 triangles produits par `mw_simuler_triangle()` sur le vivier de résidus redressés par le levier puis recentrés, section 4.2, graine 20260831) et en recalculant $\mathrm{Var}(r)$ sur chacun, la valeur reste comprise entre 0,80740 et 0,80769, soit une étendue de $2{,}9 \times 10^{-4}$ autour de la référence 0,80769.

6. Usage et limites. La contrainte change ce que ce diagnostic peut apporter, et il faut l'énoncer nettement : **il ne détecte pas une mauvaise spécification de** σ_j. L'identité valant quelle que soit la structure de variance des données, $\mathrm{Var}(r)$ reste collée à $(N-k)/(N-1)$ même lorsque l'exposant 1 imposé par le règlement est faux. Constat de simulation (modèle de Mack à erreurs gaussiennes ajusté au triangle de contrôle, variance de $C(i,j+1)$ en $C(i,j)^0$, $C(i,j)^1$ puis $C(i,j)^2$, égale à celle du modèle au cumul moyen de la colonne ; 2 000 triangles 8×8 par exposant) : l'écart à $(N-k)/(N-1)$ a sensiblement la même loi sous les trois exposants, dont les deux alternatives que nomme la fiche 16.2 ; au plus 3,3, 3,7 et $5{,}6 \cdot 10^{-4}$ en valeur absolue sous le plan P1 (section 22.3), au-delà de 10^{-3} dans 10 à 11 % des triangles sous le plan P2, à première colonne plus dispersée. Son ordre de grandeur suit la dispersion des cumuls dans les colonnes, non l'exposant, alors que l'hypothèse M2 est fausse par construction sous les exposants 0 et 2. Ce sont les tests des fiches 16.1 et 16.2 qui portent cette détection, non celui-ci — sans puissance mesurable à $T = 8$ sous le plan du triangle de contrôle (rubriques 7 de ces fiches).

Ce que la grandeur apporte encore est d'un autre ordre, et utile au dossier. D'une part elle contrôle la cohérence interne de la standardisation : un écart à $(N-k)/(N-1)$ différent de $N\bar{r}^{\,2}/(N-1)$ signalerait que les résidus ne sont pas divisés par l'écart type de Mack de leur propre colonne — donc une anomalie de calcul, non une propriété des données. D'autre part l'écart vaut exactement $N\bar{r}^{\,2}/(N-1)$ et donne à lire le *centrage* des résidus, qui n'est lui pas imposé par la construction : seule la somme pondérée par $C(i,j)$ est nulle dans chaque colonne, et non la somme simple des $r(i,j)$.

À $T = 8$ — triangle 8×8 —, $N = 27$ et $k = 6$, donc une référence de 0,8077. La valeur ne tend vers 1 qu'avec la taille du triangle, et lentement : 0,7692 sur un 6×6, 0,8372 sur un 10×10, 0,8594 sur un 12×12. Lire la valeur observée comme un écart à 1 conduirait donc, à la profondeur qui nous occupe, à conclure à une anomalie là où la construction seule est en cause.

Diagnostic, sans verdict. La ligne est restituée `INFO` : un diagnostic n'a pas de verdict (section 6) — le rendre en `OK` ou en `ALERTE` donnerait à une convention d'affichage l'apparence d'une conclusion au seuil α, et tout seuil sur $|\,\mathrm{Var}(r) - 1|$, qui n'est ni un niveau de test ni une règle de l'annexe XVII, serait armé sur une valeur de référence fausse, que la construction fixe ailleurs. Le moteur restitue la valeur observée et la valeur de référence recalculée ; c'est au rédacteur du dossier de les commenter. À lire conjointement avec la fiche 20.1 sur $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, fixée par la règle de minimum, qui porte, elle, l'incertitude réelle des dernières colonnes.

Hypothèse M3 — indépendance

Énoncé. annexe XVII, D(2)(h)(i) : « les montants de sinistres cumulés des différentes années d'accident sont stochastiquement indépendants les uns des autres » ; D(2)(h)(ii) : « pour toutes les années d'accident, les montants de sinistres incrémentiels implicites sont stochastiquement indépendants ». **Lecture de (ii) retenue par l'outil** : absence de corrélation des facteurs de développement successifs d'une même année, conséquence de la seule espérance conditionnelle de Mack, prise sur tout le passé de l'année (T. Mack, 1994, *CAS Forum*, annexe G, p. 155 ; formalisation de D(2)(h)(iii), encadré de la section 15), et non la lettre de (ii) : avec des incréments indépendants et $C(i,j)$ aléatoire, $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = C(i,j) + \mathbb{E}[C(i,j+1) - C(i,j)]$ n'est proportionnelle à $C(i,j)$, comme le veut D(2)(h)(iii), que si $f_j = 1$ et si l'incrément est d'espérance nulle.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test. Les notations sont celles de la section 2.

Version révisée de l'annexe H (Mack, 1997) : pourquoi elle n'est pas retenue pour le test des effets d'année calendaire (fiche 17.1 ; lecture retenue par l'outil). Le *Claims Reserving Manual* (1997, note p. D6.1 : « a changed and more thorough test procedure in Appendix H ») teste chaque diagonale séparément, sur la loi de Z_k tabulée selon n_k, au seuil de 10 %, et réduit à 50 % le poids, dans $\hat{f}_k$, des facteurs du type prédominant d'une diagonale significative (p. D6.49) ; il ne contient ni Z ni (H1), (H2). *(i) La repondération est contraire au règlement.* Ces facteurs « are viewed to be outliers », et $\hat{f}_k = \sum_i w_{ik}\, C_{i,k+1} / \sum_i w_{ik}\, C_{ik}$ avec $w_{ik} = 0{,}5$ pour eux (p. D6.49) ; les formules de α_k^2 et de l'erreur standard « must be changed analogously », sans être données (p. D6.49), et ce choix « will not cause any essential disadvantage as we only change weights and do not discard anything entirely » (p. D6.50) ; le corps du texte (p. D6.15–D6.23) ne motive pas autrement le changement (affirmation non relue sur le texte intégral : ces pages ne figurent pas dans la transcription consultée). Or l'annexe XVII, D(4)(c), définit $\hat{f}_j = \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j+1) / \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)$ sans autre poids que les cumuls $C(i,j)$, et la MSEP de D(5) est calculée avec ce $\hat{f}_j$ (D(5)(a) et D(5)(d)(i) renvoient à D(4)(c) ; section 14) : repondérer les facteurs modifierait le paramètre réglementaire, ce qu'un test de l'outil ne peut pas faire. *(ii) La détection par diagonale ne maîtrise pas la multiplicité et voit peu de diagonales à $T = 8$.* Chaque diagonale est testée à 10 % sans correction, ce que la version de 1994 écartait expressément (« It is not advisable to test each Z_j separately in order to avoid an accumulation of the error probabilities », p. 165). Sous la loi binomiale, $\mathbb{P}(Z_k \le 0) = 2 \cdot 2^{-n_k}$ vaut 0,125 à $n_k = 4$ et 0,0625 à $n_k = 5$: seule une diagonale d'au moins cinq étiquettes peut descendre à 10 %, au plus trois des six diagonales retenues d'un triangle 8×8. Sur le triangle de contrôle, les six diagonales retenues comptent $n_k = 2, 3, 4, 4, 6, 5$ étiquettes et cinq ont $Z_k = 0$; la règle de 1997 n'en signalerait qu'une ($n_k = 6$, $2 \cdot 2^{-6} = 0{,}03125$), alors que $Z = 2$ pour $\mathbb{E}[Z] = 7{,}375$ et une p-value de Monte-Carlo de 0,002 (référence `reserve2`), `ECHEC` : constat sur un seul triangle ; aucune référence vérifiée ne compare la puissance des deux règles à $T = 8$. Sous le plan de la mesure de calibration en queue basse (`docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`, section 22.3), la règle de 1997 signale au moins une diagonale dans environ 10 % des triangles simulés sous H_0 : la multiplicité y reste faible *parce que* peu de diagonales peuvent descendre à 10 %. Ce constat nuance le motif (ii) sans se transposer à un autre triangle ni à un autre plan ; le motif (i) suffit à écarter

la repondération. Seul le repère de 10 % par diagonale est restitué, sans verdict ni repondération, par la fiche 17.2.

Lecture conjointe du test des effets d'année calendaire et de Durbin–Watson (fiches 17.1 et 17.5 ; scripts `m_fm_a.R`, `m_fm_b.R`, `m_fm_c.R` de `docs/tableaux/20261023-fm-mesures.md`, et tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`). Sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, les p-values de Monte-Carlo du test calendaire et de Durbin–Watson sont pratiquement indépendantes : corrélation de Spearman de $-0{,}002$, $0{,}019$ et $0{,}004$ sous P1, P2 et P3 (1 000 triangles par plan), rejet conjoint au seuil $0{,}10$ dans $0{,}013$, $0{,}010$ et $0{,}008$ des triangles, contre $0{,}011$, $0{,}008$ et $0{,}007$ pour le produit des marges : deux `ECHEC` simultanés sont deux signaux distincts, ni deux constats d'un même effet ni un constat renforcé par redondance. Profils (seuil $0{,}10$, P1, 500 triangles sauf mention) : choc de 10 % sur le dernier exercice, $0{,}380$ et $0{,}068$; dérive de 5 % par exercice dès $t = 4$, $0{,}216$ et $0{,}204$; ordonnée à l'origine $\delta = 0{,}20$ sous P2 (1 000 triangles), $0{,}879$ et $0{,}432$; sous P3, aucun rejet sur 1 000 triangles pour le test calendaire, Durbin–Watson et les suites ($[0\ ;\ 0{,}004]$), contre $1{,}000$ pour l'ordonnée à l'origine : la détection par les lignes M3 tient à l'ordre des expositions. Durbin–Watson voit à peine un choc localisé sur une diagonale et réagit à des structures lisses ; la localisation se lit sur le test calendaire et son diagnostic par diagonale (fiche 17.2), l'homogénéité des résidus entre années (fiche 17.3), celle de f_j (fiche 15.3) et les moyennes par groupe des nuages de résidus (section 13). *Sur le triangle de contrôle*, l'un et l'autre rendent `ECHEC` ($0{,}002$ et $0{,}032$) ; les moyennes des résidus par année de survenance (`plots_data$residus_acc_groupes`) croissent de $i = 0$ à $i = 5$; DW $= 1{,}620$ vaut $1{,}307$ recalculé hors moteur sur les résidus centrés par diagonale (groupes de `plots_data$residus_cal_groupes`) et $1{,}857$ centrés par année de survenance (`m_fm_c.R`), pour une moyenne de $2{,}351$ sous le modèle ajusté à erreurs gaussiennes (999 triangles), la proportion de triangles de DW au plus égal à l'observé valant $0{,}016$, 0 sur 999 et $0{,}085$: centrer par diagonale n'efface pas le signal de Durbin–Watson, centrer par année l'atténue. *Lecture proposée, non démontrée* : deux voisins (i, j) et $(i + 1, j)$ du parcours appartiennent à deux années de survenance consécutives, et le signal de Durbin–Watson tiendrait davantage à la tendance entre années qu'aux moyennes de diagonale ; les deux `ECHEC` porteraient sur deux traits distincts du triangle. Mack (1997), p. D6.15–D6.23, non relues sur le texte intégral : cette lecture ne s'appuie sur aucune de ces pages. *Statut* : corrélations, taux et proportions sous H_0, constats de simulation sous un plan, non transposables ; intervalles de Clopper–Pearson au tableau T2 cité ; moyennes par groupe et DW du triangle de contrôle, valeurs calculées.

Sens d'un effet calendaire sur la statistique Z du test de Mack (fiches 17.1 et 17.2 ; raisonnement de l'outil, tiré d'aucune source). L'excédent $F(i, j) - 1$ rapporte l'incrément, paiements de l'exercice $i + j + 1$, au cumul des exercices antérieurs. Un choc multiplicatif $1 + \theta$, $\theta > 0$, sur les paiements d'un exercice t augmente tous les facteurs de la diagonale $k = t-1$ (dominante L) et diminue, en général moins fortement, ceux de la diagonale $k = t$, dont le dénominateur est gonflé (dominante S), les diagonales $k > t$ étant touchées plus faiblement encore : il **fait baisser** Z. Une dérive, inflation surajoutée croissante à partir d'un exercice, aussi ; une inflation constante, qui se factorise en effets d'année d'accident et de développement, n'est pas visible. *Hypothèse non testée par la forme unilatérale* : un Z grand signifie des diagonales plus équilibrées que le hasard, ce que produit une compensation entre années d'accident voisines dans un même exercice (réaffectation de paiements d'une année à la suivante), dépendance contraire elle aussi à D(2)(h)(i), mais non un effet d'année calendaire au sens de la ligne ; aucune source lue ne propose Z comme test de cette alternative, que la forme bilatérale ne détectait guère au-delà de son niveau (fiche 17.1, rubrique 7). Aucune référence vérifiée ne compare les deux formes à $T = 8$ et aucun résultat d'optimalité n'est invoqué : la queue basse repose sur l'alternative de Mack (p. 164) et sur la mesure de la rubrique 7 de cette fiche.

17.1 M3 — Effets d'année calendaire (test de Mack)

Référence. T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Casualty Actuarial Society Forum*, printemps 1994, p. 101–182, annexe H, p. 162–168 (procédure d'origine, suivie par l'outil) ; version révisée par l'auteur : T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Claims Reserving Manual*, vol. 2, section D6, Faculty and Institute of Actuaries, septembre 1997, annexe H, p. D6.47–D6.51 (non retenue pour le test ; repère de lecture du diagnostic de la fiche 17.2).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). *Procédure suivie* (`mw_test_annees_calendaires()`), celle de l'annexe H de Mack (1994) : partage de chaque colonne de facteurs en facteurs supérieurs (L) et inférieurs (S) à sa médiane, l'élément égal à la médiane d'une colonne d'effectif impair étant éliminé (p. 163) ; $Z_k = \min(L_k, S_k)$ sur chaque diagonale $k = i + j$, exercice comptable (indice j chez Mack), L_k binomiale de paramètre $1/2$ (p. 164) ; moments (H1) et (H2) (p. 165, rubrique 4) ; $Z = \sum_k Z_k$, la première diagonale et toute diagonale où $L_k + S_k \leq 1$ étant écartées (p. 165), soit $n_k = L_k + S_k \geq 2$. Trois points sont propres à l'outil : (a) les facteurs sont aplatis à `TOL_EX_AEQUO` au plancher 0 (§2) et toute valeur égale à la médiane est étiquetée « * » et écartée, alors que l'annexe H n'élimine qu'un élément, celui d'une colonne d'effectif impair : les deux traitements coïncident sans ex æquo, et l'annexe H ne donne pas de règle avec des ex æquo à la médiane, que l'outil n'attribue pas arbitrairement à L ou à S, au prix d'un n_k plus faible ; (b) une colonne de l'ensemble figé des colonnes dégénérées (règle commune, section 15) ne reçoit que des étiquettes « * », à l'observé comme dans chaque réplication, et non des étiquettes tirées du bruit d'arrondi de ses facteurs simulés ; (c) la p-value est de Monte-Carlo (rubrique 5), au lieu de la règle de décision normale de l'annexe H. L'alternative de Mack est unilatérale (Z_j « significantly smaller than $(L_j + S_j)/2$ », p. 164), sa règle de décision bilatérale (p. 166) : l'outil suit l'alternative de la p. 164, p-value de Monte-Carlo et p-value asymptotique lues en queue basse. Hypothèses non testées : continuité des facteurs, indépendance des colonnes.

La version révisée de 1997 n'est pas retenue pour le test (lecture retenue par l'outil, motifs en tête de la section 17) ; seul son repère de 10 % par diagonale est restitué, sans verdict ni repondération, par la fiche 17.2. Le sens d'un effet calendaire sur Z, qui fonde la lecture en queue basse, est exposé en tête de la section 17.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence d'effet d'année calendaire — la répartition des L et des S le long de chaque diagonale est purement aléatoire, tous les arrangements étant équiprobables ; contre H_1 : Z trop petit, une ou plusieurs diagonales étant à dominante L ou S (inflation, changement de cadence), alternative unilatérale de Mack (1994, p. 164), testée en queue basse. Des diagonales plus équilibrées que le hasard (Z grand) ne relèvent pas de H_1 (tête de la section 17).

3. Statistique de test. Sur la diagonale k comportant n_k étiquettes dont L_k « grandes » : $Z_k = \min(L_k,\, n_k - L_k)$, puis $Z = \sum_k Z_k$ et $Z^\star = (Z - \mathbb{E}[Z])/\sqrt{\mathrm{Var}[Z]}$. Fonction nommée : `mw_test_annees_calendaires()`.

4. Loi sous H_0. Sous H_0, $L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$, d'où les moments **exacts**, avec $m_k = \lfloor (n_k - 1)/2 \rfloor$:

$$\mathbb{E}[Z_k] = \frac{n_k}{2} - \binom{n_k - 1}{m_k} \frac{n_k}{2^{n_k}}, \quad \mathrm{Var}[Z_k] = \frac{n_k(n_k-1)}{4} - \binom{n_k - 1}{m_k} \frac{n_k(n_k-1)}{2^{n_k}} + \mathbb{E}[Z_k] - \mathbb{E}[Z_k]^2,$$

vérifiés par énumération exhaustive de la loi de $\min(L, n - L)$ pour $n = 2, \ldots, 12$ (concordance à 10^{-10} près) ; ce sont (H1) et (H2) de Mack (1994, p. 165). Sur le triangle de l'exemple de Mack (Reinsurance Association of America, $I = 10$, p. 125–126), la fonction reproduit l'exemple publié (p. 166–167) : mêmes étiquettes, mêmes (Z_k, n_k) sur les huit diagonales, $Z = 14$, $\mathbb{E}[Z] = 12{,}875$, $\mathrm{Var}[Z] = 3{,}978516$ (arrondi par Mack à 3,9785 ; mesure ponctuelle, sans test versionné). La normalité de la *somme* Z n'est qu'approchée. La loi exacte de Z sous ce schéma — L_k binomiales indépendantes, « loi binomiale

indépendante de Mack » — s'obtient par convolution et ne sert qu'à la $p_{\min}$ (rubrique 7) ; elle n'est pas la loi de permutation des facteurs dans chaque colonne, où le nombre de L est fixé par la médiane, ce qui lie les diagonales, et aucune des deux n'est la loi des étiquettes sous le modèle de Mack.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue, en queue basse (clé `Calendrier`, `engine_p_mc()`). La p-value asymptotique $\Phi(Z^\star)$, en queue basse plutôt que $2\big(1-\Phi(|Z^\star|)\big)$ afin que les deux p-values de la ligne testent la même alternative, est un complément non retenu. *Règle de décision de Mack.* L'annexe H (p. 165–166) traite les Z_k comme « (almost) uncorrelated » et rejette, « with an error probability of 5 % », quand $|Z^\star| > 2$, soit une p-value asymptotique bilatérale sous $2\big(1-\Phi(2)\big) = 0{,}0455$, par approximation normale. Mesurée sous le plan du triangle de contrôle avec des erreurs gaussiennes (section 22.2), cette p-value bilatérale rejette dans $0{,}1125$ des cas au seuil $0{,}10$ et $0{,}089$ au seuil $0{,}05$, voisin du seuil implicite $0{,}0455$; la p-value en queue basse, dans $0{,}154$ et $0{,}058$: ni l'une ni l'autre n'est fiable à $T = 8$ (constats de simulation sous un plan). L'outil compare la p-value de Monte-Carlo au seuil α du calcul, $0{,}10$ par défaut. Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`), $Z = 2$, $\mathbb{E}[Z] = 7{,}375$, $\mathrm{Var}[Z] = 2{,}3047$, $Z^\star = -3{,}54$: Z sort de l'intervalle de Mack $[4{,}34\ ;\ 10{,}41]$, la p-value asymptotique vaut $2{,}0 \cdot 10^{-4}$, la p-value de Monte-Carlo retenue $0{,}002$, `ECHEC` ; les deux lectures concluent dans le même sens. Sur l'exemple de Mack ($Z^\star = 0{,}564$), p-value bilatérale $0{,}573$, conforme au non-rejet publié (p. 167–168), et $0{,}714$ en queue basse (calcul sur les valeurs publiées).

6. Usage et limites. Seul test du dispositif Merz–Wüthrich qui vise un effet calendaire : un choc affectant un exercice comptable entier (inflation, cadence de règlement, politique de provisionnement), que ni M1 ni M2 ne visent et qui viole D(2)(h)(i). Limite à $T = 8$: $I - 1$ diagonales exploitables, dont plusieurs de deux ou trois étiquettes, d'où le bootstrap plutôt que l'approximation normale. Un Z grand (compensation, tête de section) donne une p-value voisine de 1 et un `OK`, qui n'établit pas l'indépendance des années d'accident contre cette alternative (triangle construit à diagonales équilibrées de `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`, $Z^\star = 2{,}70$: p-value 1, `OK`, `run_engine()`, $B = 99$, graine 20260831). Avec Durbin–Watson, la ligne donne un signal distinct (lecture conjointe en tête de la section 17) ; la localisation se lit sur la présente ligne et son diagnostic par diagonale.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M3 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $2^{-18} = 3{,}81 \cdot 10^{-6}$ sur le triangle de contrôle (diagonales de $n_k = 2, 3, 4, 4, 6, 5$ étiquettes, « * » écartées ; `.mw_calendrier_p_min()`) : $\min_z \mathbb{P}(Z \le z) = \mathbb{P}(Z = 0) = \prod_k 2^{1-n_k}$, bornée à 1, sous la loi binomiale indépendante de Mack (convolution exacte, rubrique 4). Valeur exacte sous cette loi de référence, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue ; les n_k dépendent des données. Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue basse : $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`) ; la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p^{\mathrm{MC}}_{\min}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` ($0{,}001$).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Sur le sous-triangle 5×5 ($n_k = 3, 3$, $p_{\min} = 0{,}0625$), mesuré par `run_engine()` à $\alpha = 0{,}10$ (graine 20260831) : $p^{\mathrm{MC}}_{\min} = 0{,}048$ à $B = 999$, égal à la p-value de Monte-Carlo, test de verdict `ECHEC` avec la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` (écart au seuil $\alpha/2$, $0{,}002$, inférieur à l'erreur de Monte-Carlo, $0{,}0068$) ; $0{,}05 = \alpha/2$ à $B = 99$, test de verdict `ALERTE`, `ECHEC` dit inatteignable : le verdict dépend des réplications tirées, sans marge. *Niveau* en queue basse sous le plan du triangle de contrôle (tableau T1 du fichier de la mesure de calibration en queue basse, $B = 999$) : à $0{,}10$, $0{,}0835$ (N), $0{,}091$ (E), $0{,}084$ (A), pour $\rho = 0{,}089, 0{,}091, 0{,}090$; à $0{,}05$, $0{,}0305$, $0{,}0365$, $0{,}037$ ($\rho = 0{,}041, 0{,}041, 0{,}040$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à $0{,}05$; référence inférieure à α par discrétude (tableau T1). *Puissance* (même fichier, tableau

T2, recoupé par le tableau T2 de la mesure de puissance, test exact de Fisher, $p = 0{,}466$ et $0{,}35$; loi N, 1 000 triangles par scénario, effet multiplicatif sur les incréments d'un exercice t, puis recumul) : au seuil $0{,}10$, en queue basse, $0{,}235$ et $0{,}401$ contre un choc de $5\ \%$ et de $10\ \%$ sur le dernier exercice ($t = 7$), contre $0{,}157$ et $0{,}233$ sous la forme bilatérale ; $0{,}218$ et $0{,}319$ sur l'exercice médian ($t = 4$) ; $0{,}162$ et $0{,}205$ contre une dérive de $3\ \%$ et de $5\ \%$ par exercice dès $t = 4$; à $0{,}05$, de $0{,}074$ à $0{,}229$; dans ces six scénarios et aux deux seuils, les décisions discordantes des deux formes sur les mêmes triangles vont très majoritairement dans le sens de la queue basse (McNemar exact, $p \leq 2{,}5 \cdot 10^{-7}$). Contre une compensation alternée entre années d'accident sur l'exercice $t = 6$ ($\theta = 0{,}10$), alternative du côté haut non testée, la forme bilatérale rejetait dans $0{,}109$ des cas à $0{,}10$ et $0{,}048$ à $0{,}05$, un peu au-dessus de son niveau sous H_0 dans la même mesure ($0{,}081$ et $0{,}037$, loi N), la queue basse dans $0{,}017$ et $0{,}003$.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi binomiale indépendante de Mack, non sous le modèle de Mack ; plancher, moments (H1), (H2) : exacts ; taux de rejet : constats de simulation sous un plan.

17.2 M3 — Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997, diagnostic)

Référence. T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Claims Reserving Manual*, vol. 2, section D6, Faculty and Institute of Actuaries, septembre 1997, annexe H, p. D6.47–D6.51 (lecture de chaque diagonale séparément ; repère de $10\ \%$, p. D6.49).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). `mw_calendrier_diagonales()` restitue, pour chaque diagonale $k = i + j$ retenue par la statistique globale du test des effets d'année calendaire (fiche 17.1), le nombre n_k d'étiquettes L ou S, L_k, S_k, $Z_k = \min(L_k, S_k)$ et la probabilité $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$, où z_k est la valeur observée de Z_k. Elle lit les étiquettes de `mw_test_annees_calendaires()`, sans recalculer ni médiane ni étiquette : mêmes colonnes dégénérées figées, étiquettes « * » écartées, seules les diagonales de $n_k \geq 2$ étiquettes étant retenues, comme pour la statistique globale. Les diagonales sont repérées par l'indice $k = i + j$, celui du graphique des résidus par année calendaire (section 13), et non par les noms de ligne du triangle ; la diagonale k regroupe les facteurs $F(i, j)$ qui portent au numérateur les paiements de l'exercice comptable $i + j + 1$. La version révisée de l'annexe H (Mack, 1997) lit chaque diagonale séparément, sur la loi de Z_k tabulée selon n_k, au seuil de $10\ \%$ (p. D6.49) ; l'outil n'en retient que ce repère de lecture, sans la repondération des facteurs qui l'accompagne, contraire à l'annexe XVII, D(4)(c) (tête de la section 17). Le repère vaut `REPERE_DIAGONALE_MACK_1997` $= 0{,}10$, constante fixe, indépendante du seuil α du calcul (règle de l'outil) : c'est le repère de Mack, non un seuil de l'outil. Hypothèses non testées : celles du test (continuité des facteurs, indépendance des colonnes).

2. Hypothèse nulle. La ligne n'est pas un test (rubrique 6) ; ses hypothèses décrivent ce que le repère lit, sans décision. H_0 : sur chaque diagonale, la répartition des L et des S est aléatoire, contre H_1 : diagonale à dominante L ou S (libellés d'hypothèses de la ligne dans la table auditable), en queue basse comme le test (fiche 17.1).

3. Statistique de test. Aucune statistique de test : la ligne est un diagnostic (champ `type`), sans statistique ni p-value. Sa grandeur descriptive (`estim`, « `diagonales sous le repere de 10 %` ») est le nombre de diagonales retenues dont $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k) \leq 0{,}10$; elle vaut `NA` si aucune diagonale n'est retenue, le commentaire étant alors « `aucune diagonale retenue (n_k >= 2)` ». Sinon, le commentaire (`detail`) dit l'usage du repère, sans verdict ni contrôle de multiplicité, le nombre minimal d'étiquettes d'une diagonale qui peut l'atteindre (cinq au repère de $10\ \%$), et désigne le test qui fait foi, sans valeur par diagonale. Les valeurs par diagonale retenue, dans l'ordre de k — n, L, S, Z, P et l'indicateur `repere`, vrai quand $P \leq 0{,}10$ — sont la table que rend `mw_calendrier_diagonales()` appliquée à `mw_test_annees_calendaires()` sur `res$ajustement` et l'ensemble des colonnes dégénérées. La plus petite des probabilités n'est placée dans aucune colonne de p-value, où elle serait lue comme la p-value

d'un test. Fonction nommée : `mw_calendrier_diagonales()`.

4. Loi sous H_0. Sous la loi binomiale indépendante de Mack (fiche 17.1, rubrique 4), $L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$ et

$$\mathbb{P}(Z_k \leq z) = 2^{-n_k} \sum_{l=0}^{n_k} \binom{n_k}{l} \mathbb{1}\{\min(l, n_k - l) \leq z\},$$

calculée exactement : les coefficients binomiaux, que `choose()` rend exactement (égalité à la récurrence de Pascal mesurée jusqu'à $n = 53$), et leur somme sont des entiers représentés sans erreur en double précision pour $n_k \leq 53$ (à $T = 8$, $n_k \leq 6$), et la probabilité vaut exactement 1 en $z = \lfloor n_k/2 \rfloor$. Elle est exacte sous cette loi de référence, non sous le modèle de Mack : dans une colonne, le nombre de L est fixé par la médiane, ce qui lie les diagonales, et les résidus ne sont pas échangeables. Pour $n_k = 2$ à 11, les valeurs du moteur sont égales à la table recalculée par la loi binomiale (énumération contre une récurrence de Pascal, `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R` ; mesuré aussi contre `dbinom()`, écart au plus $4{,}4 \cdot 10^{-16}$) ; leur égalité avec la table publiée de la p. D6.49 est vérifiée *sur une transcription de la page* (rendu graphique, sans reconnaissance de caractères), et non sur le document lui-même, qui n'est pas versionné. Les 24 cellules imprimées ($n_k \leq 4$ en une ligne, puis $n_k = 5$ à 11, pour $z = 0, 1, 2$) concordent avec les valeurs du moteur arrondies à la précision imprimée, chaque « > 10 % » correspondant à une valeur supérieure à 10 % (10,94 % à $n_k = 10$, $z = 2$). La plus petite valeur, $\mathbb{P}(Z_k \leq 0) = 2^{1-n_k}$, vaut 0,125 à $n_k = 4$ et 0,0625 à $n_k = 5$: seule une diagonale d'au moins cinq étiquettes peut porter le repère, cinq étant le plus petit n_k tel que $2^{1-n_k} \leq 0{,}10$.

5. p-value. Aucune p-value : ni exacte, ni de Monte-Carlo, ni asymptotique, et la ligne n'a pas de p-value retenue (`p_retenue NA`, verdict `INFO`, section 6). Aucune des trois voies n'est retenue. *Exacte* : la probabilité de la rubrique 4 est exacte sous la loi binomiale indépendante, qui n'est pas celle du modèle de Mack ; ce n'est donc pas une p-value exacte au sens de l'outil (même section), et elle porte sur une seule diagonale, alors que la ligne en lit plusieurs. *Monte-Carlo* : une p-value simulée par le bootstrap de résidus supposerait une statistique qui intègre la multiplicité, par exemple le minimum des $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ sur les diagonales, soit une ligne de test nouvelle, non implémentée, dont le niveau et la puissance à $T = 8$ ne sont pas mesurés. *Asymptotique* : la loi de Z_k étant calculée exactement (rubrique 4), une loi limite n'aurait pas d'objet, et les deux à six étiquettes d'une diagonale à $T = 8$ ne la fonderaient pas. Le test des effets d'année calendaire est la ligne précédente (fiche 17.1).

6. Usage et limites. Le diagnostic localise l'exercice comptable en cause, ce que la statistique globale du test ne fait pas. *Pourquoi il ne porte pas de verdict* (diagnostic par nature, section 6). (a) La multiplicité n'est pas contrôlée : chaque diagonale est lue au repère de 10 % sans correction, ce que Mack (1994, *CAS Forum*, p. 165) écartait expressément (même section). (b) La loi de référence n'est pas celle du modèle de Mack (rubrique 4). (c) Les diagonales courtes ne peuvent pas porter le repère : une diagonale de quatre étiquettes ne descend pas sous 0,125. (d) Sous le plan du triangle de contrôle (tableau T3 de `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`, section 22.3 ; règle appliquée à toutes les diagonales retenues), au moins une diagonale est repérée dans 0,1005 [0,088 ; 0,115] des triangles simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes (N), 0,1075 [0,094 ; 0,122] sous E et 0,097 [0,079 ; 0,117] sous A ; le nombre médian de diagonales d'au moins cinq étiquettes y est de deux. Ce taux voisin de 10 % tient à ce que peu de diagonales peuvent porter le repère ; il ne se transpose ni à un triangle plus grand ni à un autre plan. Sous les alternatives de la même mesure (loi N, 1 000 triangles par scénario), au moins une diagonale est repérée dans 0,283 et 0,552 des triangles contre un choc de 5 et de 10 % sur le dernier exercice ($t = 7$), 0,148 et 0,162 sur l'exercice médian ($t = 4$), 0,162 et 0,222 contre une dérive de 3 et de 5 %, et 0,024 contre la compensation alternée du côté haut ; comparé aux taux de rejet du test sur les mêmes scénarios (fiche 17.1, rubrique 7), le repère signale un choc sur le dernier exercice, dont la diagonale principale compte jusqu'à six étiquettes sur un triangle 8×8, plus souvent que le test ne rejette, et un

choc sur l'exercice médian, dont la diagonale principale n'en compte pas plus de quatre, moins souvent ; la comparaison ne se fait pas à taux sous H_0 égal (0,1005 pour le repère contre 0,0835 pour le test au seuil 0,10, loi N, tableaux T3 et T1). Ces taux ne sont pas des niveaux ni des puissances d'un test : constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles. Mesuré par `run_engine()` (graine 20260831) : sur le triangle de contrôle ($B = 999$), une seule diagonale porte le repère, $k = 5$, $n = 6$, $L = 6$, $S = 0$, $Z = 0$, $P = 0{,}03125$, et `estim` vaut 1, le test rendant `ECHEC` ; sur son sous-triangle 5×5 ($B = 99$), les deux diagonales retenues ont $n_k = 3$ et $P = 0{,}25$, et `estim` vaut 0 ; sur un triangle 5×5 construit, dont les deux premières colonnes de facteurs sont dégénérées, aucune diagonale n'est retenue, `estim` vaut `NA` et le commentaire est celui de la rubrique 3. Les probabilités de la table sont des calculs exacts sous la loi binomiale : aucun nombre issu du bootstrap n'y figure (§1.5). Une diagonale repérée se lit avec le verdict du test, jamais à sa place.

17.3 M3 — Homogénéité des résidus entre années de survenance

Référence. W. H. Kruskal, W. A. Wallis, *Use of ranks in one-criterion variance analysis*, *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 1952, p. 583–621.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Les résidus de Mack sont groupés par année de survenance i. Le test compare les rangs entre groupes, sans hypothèse de loi ; les résidus sont aplatis à `TOL_EX_AEQUO` au plancher 1 avant `kruskal.test()` (§2). Hypothèses non testées : indépendance des résidus, continuité.

2. Hypothèse nulle. H_0 (libellé de la ligne : les résidus de Mack ont la même distribution dans toutes les lignes) : les résidus de Mack, groupés par année de survenance, toutes colonnes confondues, sont homogènes entre les années, au sens du modèle ajusté (f_j et σ_j^2 communs, encadrés des sections 15 et 16). Ce n'est pas l'indépendance de D(2)(h)(i) : l'égalité des lois entre lignes ne l'implique pas, et une seule réalisation par cellule ne permet pas de la tester directement. La ligne réagit à une année atypique, et aussi à une dérive de f_j avec l'année (fiche 15.3, rubrique 6), compatible avec la lettre de D(2)(h)(iii) mais non avec la formalisation de l'outil. H_1 (libellé de la ligne) : au moins une année de survenance se comporte différemment. Avec un seul résidu par année (rubrique 4), aucune hypothèse n'est testée : H_0 est libellée « `sans objet : un residu de Mack par annee de survenance, H = N - 1 par construction` » et H_1 « `sans objet` ».

3. Statistique de test. H de Kruskal–Wallis, sur $k - 1$ degrés de liberté où k est le nombre d'années de survenance comportant au moins un résidu. Fonction nommée : `mw_test_homogeneite_accident()`.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(k-1)$ asymptotique, approximation médiocre lorsque les groupes comptent une ou deux observations — ce qui est le cas des dernières lignes du triangle. Loi de référence : bootstrap de résidus. *Un résidu par année de survenance* (une seule colonne garde des résidus, par exemple après exclusion des colonnes dégénérées) : tous les groupes sont de taille 1 et $H = N - 1$ par construction, quelle que soit la donnée ; la statistique est restituée, la p-value asymptotique ne l'est pas (`NA`), la loi est libellée « `degeneree : H = N - 1 par construction` », et le champ `detail`, réduit à la phrase de ce cas et aux lignes liées, après le motif Monte-Carlo (suivis, le cas échéant, des phrases du retirage des triangles simulés), le dit : H n'y mesure rien, et la ligne ne teste ni l'homogénéité des résidus entre années de survenance ni l'indépendance de D(2)(h)(i). La ligne est donc posée en diagnostic par `mw_tests()` (diagnostic *par règle* au sens de la section 6 : le cas dépend des données, par la géométrie du triangle après exclusion des colonnes dégénérées), sans p-value retenue ni verdict (`INFO`), parce que H y est une identité et non une statistique ; chaque réplication de même géométrie donnant en outre la même valeur, la loi simulée est de dispersion nulle, motif qui ouvre le commentaire (section 6). Mesuré par `run_engine()` sur le triangle `col0_1e11` de la section 3 ($N = 7$) : $H = 6$, type diagnostic, `INFO`, H_0 et H_1 « sans objet ».

Loi de référence combinatoire et p-value minimale. Sous les affectations équiprobables des rangs $1, \ldots, N$ aux k groupes de tailles n_i (loi de référence de Kruskal et Wallis, sans ex æquo), la plus petite p-value atteignable a la forme close $p_{\min} = k! \prod_i n_i!/N!$ (`.mw_kruskal_p_min()`). Démonstration : sans ex æquo, H est une fonction croissante de $\sum_i R_i^2/n_i$, où R_i est la somme des rangs du groupe i ; en notant W_i la somme des carrés des écarts des rangs du groupe i à leur moyenne, $\sum_i R_i^2/n_i = \sum_{r=1}^{N} r^2 - \sum_i W_i$, dont le premier terme ne dépend pas de l'affectation ; or $W_i \geq n_i(n_i^2 - 1)/12$, variance minimale de n_i entiers distincts, avec égalité si et seulement si les rangs du groupe sont consécutifs. H est donc maximal exactement sur les affectations en blocs de rangs contigus, et les $k!$ ordres des blocs le réalisent tous, les bornes étant atteintes simultanément ; parmi les $N!/\prod_i n_i!$ affectations équiprobables, d'où la formule. Elle est vérifiée par énumération exhaustive dans la batterie de tests unitaires (`tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`) : $24/5040$ pour les tailles $(3, 3, 2, 1)$, $1{,}905 \cdot 10^{-3}$ pour $(4, 3, 2, 1)$. Cette loi de référence suppose les résidus échangeables, ce qu'ils ne sont pas sous le modèle de Mack.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `KruskalAcc`, rejet en queue haute) ; le khi-deux est fourni comme complément non simulé. Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : p-value de Monte-Carlo 0,300, `OK` ; p χ^2 0,225, restituée, non retenue.

6. Usage et limites. Complète le test des effets d'année calendaire, qui porte sur les diagonales : celui-ci porte sur les *lignes*. Un rejet signale qu'une année de survenance se comporte différemment des autres au regard du modèle ajusté, sans en désigner la cause et sans établir à lui seul un défaut d'indépendance des années (rubrique 2) : il peut venir d'une année atypique, d'une dérive de f_j avec l'année ou d'une espérance non proportionnelle, et la ligne réagit aussi à la dérive calendaire mesurée en rubrique 7 (non-spécificité), qui fait varier les facteurs individuels d'une colonne entre les années de survenance ; à lire avec les lignes de M1 (fiches 15.2 et 15.3) et le test calendaire. Hors du cas d'un résidu par année, où il dit que H ne mesure rien, le commentaire rédigé pour la ligne dans `mw_tests()` a pour première phrase « `Un ECHEC ou une ALERTE signale une annee de survenance dont les residus se distinguent (annee atypique, derive de f_j ou esperance non proportionnelle), sans tester a elle seule l'independance de D(2)(h)(i).` », suivie des lignes liées ; selon les données, le commentaire restitué porte en outre le texte de la règle R1 ou le motif d'indisponibilité de la p-value de Monte-Carlo, le motif de l'absence de $p_{\min}$ (ex æquo) et les phrases fixes de `mw_tests()` et d'`add()` (sections 4.2 et 6). Limite structurelle : les groupes sont très déséquilibrés, la première ligne comptant $J - 1$ résidus (six sur le triangle de contrôle, $J = 7$) et la dernière un seul.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M3 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $7! \prod_i n_i!/27! = 8{,}29 \cdot 10^{-15}$ sur le triangle de contrôle ($k = 7$ années de survenance de $n_i = 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1$ résidus, $N = 27$; `.mw_kruskal_p_min()`), par la forme close de la rubrique 4. Valeur exacte sous la loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue. Non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) avec un ex æquo des résidus aplatis, ou si la valeur sort de la précision de la machine. Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo en queue haute : $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`) ; la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, aux extrémités du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` (0,001).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min} \ll \alpha/2$, aucune bascule par la règle R1, de $T = 5$, $p_{\min} = 4{,}76 \cdot 10^{-3}$, à $T = 12$). Diagnostic quand chaque année n'a qu'un résidu (rubrique 4). *Puissance* contre une année de survenance atypique, incréments de l'année $i = 2$ multipliés par 1,5 à

partir de $j = 2$ (tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, section 22.3 ; plan du triangle de contrôle, loi N, $B = 999$, 500 triangles) : 0,590 [0,545 ; 0,633] au seuil 0,10 et 0,436 [0,392 ; 0,481] au seuil 0,05 (intervalles de Clopper–Pearson à 95 %) ; contre une dérive de f_j avec l'année de survenance, 0,166, 0,124 et 0,170 au seuil 0,10 sous les plans P1, P2 et P3, pour un niveau sous H_0 de 0,098, 0,099 et 0,101 (tableau T1 bis). *Non-spécificité* (même tableau T2, loi N, $B = 999$, seuil 0,10) : 0,350 [0,308 ; 0,394] contre une dérive calendaire de 5 % par exercice (P1, 500 triangles) ; contre une ordonnée à l'origine $\delta = 0{,}20$, 0,124 [0,104 ; 0,146] sous P1, 0,999 [0,994 ; 1] sous P2 et 1,000 [0,996 ; 1] sous P3 (1 000 triangles par plan) : avec la dérive de f_j ci-dessus, un rejet n'est pas spécifique d'une année atypique (rubriques 2 et 6). Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) : à 0,10, 0,096 (N), 0,1005 (E), 0,080 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,0505, 0,049, 0,036 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,10.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable (forme close démontrée et vérifiée par énumération), non sous le modèle de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet sous H_0 et sous les alternatives : constats de simulation sous un plan (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, plans P1 à P3), qui ne se transposent ni à une autre géométrie de triangle ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

17.4 M3 — Corrélation entre années de développement adjacentes

Référence. T. Mack (1994, *CAS Forum*), *op. cit.*, annexe G, p. 155–161 (statistique T, moyenne des corrélations de Spearman T_k pondérée par $I - k - 1$, formules (G4) à (G6)) ; même annexe dans la version révisée du *Claims Reserving Manual* (1997), *op. cit.*, p. D6.42–D6.46 ; C. Spearman (1904), *op. cit.* pour la corrélation de rang.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Pour chaque paire de colonnes adjacentes $(k-1 \to k)$ et $(k \to k+1)$, on calcule la corrélation de rang de Spearman entre les facteurs individuels observés sur les mêmes années de survenance. L'agrégation est pondérée par $n_k - 1$. Hypothèses non testées : continuité, absence d'ex æquo ; les facteurs de chacune des deux colonnes sont aplatis séparément à `TOL_EX_AEQUO` au plancher 0 avant la garde $\mathrm{sd} = 0$ et `rank()`, des facteurs égaux à la tolérance près recevant le même rang (§2). La paire $(k-1, k)$ est exclue si l'une de ses deux colonnes de facteurs appartient à l'ensemble des colonnes dégénérées, figé à l'observé (règle commune, section 15) : les paires retenues sont ainsi les mêmes à l'observé et dans chaque réplication au regard des colonnes dégénérées. Le gel vaut aussi à l'observé, comme pour le test calendaire (fiche 17.1) ; une colonne hors de l'ensemble reste écartée par la garde $\mathrm{sd} = 0$ si elle est constante après aplatissement.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les facteurs de développement successifs d'une même année de survenance ne sont pas corrélés, conséquence de l'espérance conditionnelle de Mack (encadré de la section 17) ; lecture de D(2)(h)(ii) retenue par l'outil, non sa lettre.

3. Statistique de test. $\hat{\rho} = \dfrac{\sum_k (n_k - 1)\,\hat{\rho}_{s,k}}{\sum_k (n_k - 1)}$, moyenne pondérée des corrélations de rang par paire de colonnes. Fonction nommée : `mw_stat_correlation_dev()`.

4. Loi sous H_0. Aucune loi analytique : la géométrie du triangle fait que les paires de colonnes se recouvrent partiellement et reposent sur des effectifs décroissants. Aucune approximation asymptotique n'est mobilisable.

Loi de référence combinatoire et p-value minimale. Sous des permutations indépendantes des facteurs de chaque colonne, sans ex æquo, la plus petite p-value atteignable est $p_{\min} = \min\left(1, 2\prod_k 1/n_k!\right)$ (`.mw_corr_p_min()`, n_k facteurs de la paire k, soit son poids plus un). Les paires partagent une colonne

et ne sont pas indépendantes ; la formule tient par conditionnement le long de la chaîne des colonnes. $|\hat{\rho}|$ est maximal si et seulement si chaque $\hat{\rho}_{s,k}$ vaut $+1$, ou chacun -1 ; la paire k compare les facteurs $F(\cdot, k-1)$, restreints à leurs n_k premières lignes, aux n_k facteurs $F(\cdot, k)$; quel que soit l'ordre des colonnes précédentes, $\hat{\rho}_{s,k} = +1$ (resp. -1) exige que $F(\cdot, k)$ reproduise (resp. renverse) cet ordre restreint, ce qui a la probabilité $1/n_k!$. Le doublement donne la formule. Vérifiée par énumération exhaustive dans la batterie de tests unitaires (0,013889 pour $n_k = 4, 3$). Cette loi de référence n'est pas celle des facteurs sous le modèle de Mack, où les colonnes adjacentes sont dépendantes et les facteurs d'une colonne de variances inégales ; elle ne sert qu'à la $p_{\min}$ (rubrique 7).

5. p-value. p-value de Monte-Carlo exclusivement (clé `CorrDev`, bilatérale). Comme pour la famille α (fiche 15.5) et Durbin–Watson, aucune p-value non simulée n'existe pour cette ligne. Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : $\hat{\rho} = 0{,}359$, p-value de Monte-Carlo 0,170, `OK`.

6. Usage et limites. Un rejet signale une corrélation entre facteurs successifs d'une même année (positive : cadence de liquidation persistante, une année qui se développe vite sur une colonne continuant de le faire sur la suivante). C'est un indice contre l'espérance conditionnelle de Mack sur tout le passé de l'année, dont l'absence de corrélation est une conséquence et sur laquelle repose le modèle de la MSEP (rubrique 2 et encadré qu'elle cite) ; la ligne n'en chiffre pas l'effet sur la MSEP. Limite : sur un triangle 8×8, seules quatre paires de colonnes comptent au moins trois facteurs (rubrique 7), ce qui rend le test très peu puissant.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M3 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $2/(6!\,5!\,4!\,3!) = 2/12\,441\,600 = 1{,}61 \cdot 10^{-7}$ sur le triangle de contrôle (quatre paires de $n_k = 6, 5, 4, 3$ facteurs ; `.mw_corr_p_min()`), par l'argument de chaîne de la rubrique 4. Valeur exacte sous la loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue. Non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) avec un ex æquo dans une paire retenue. Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo bilatérale : $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`) ; la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, aux extrémités du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` (0,002).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}002$ sur `reserve2`). Test inopérant au seuil $\alpha = 0{,}10$ sur le sous-triangle 5×5 du triangle de contrôle (une paire de trois facteurs, $p_{\min} = 1/3$, $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}33$ par `run_engine()`, $B = 999$) : ligne restituée en diagnostic, sans verdict (règle R1 sur le plancher Monte-Carlo, même section). Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, sans être repris ici (mesure de puissance dont aucun scénario ne vise la dépendance que teste la ligne ; cette mesure est un travail postérieur à la remise). Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, section 22.3) : à 0,10, 0,0965 (N), 0,0995 (E), 0,088 (A), pour $\rho = 0{,}098$; à 0,05, 0,0515, 0,052, 0,044 ($\rho = 0{,}048$) ; compatible sous les trois lois et aux deux seuils.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable, non sous le modèle de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 22.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

17.5 M3 — Autocorrélation des résidus de Mack (Durbin–Watson)

Référence. J. Durbin, G. S. Watson (1950, 1951), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus de Mack ordonnés selon leur parcours du triangle (colonne par colonne, années de survenance croissantes). Deux résidus voisins appartiennent toujours à deux années de survenance distinctes, consécutives hors des passages d'une colonne à la suivante : la ligne examine une conséquence de D(2)(h)(i) sous la formalisation de l'outil, l'absence de corrélation entre résidus d'années consécutives d'une même colonne, sans tester (i) à elle seule ; elle ne porte pas sur D(2)(h)(ii). Hypothèses non testées : résidus homoscédastiques et de moyenne nulle sous le modèle.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence d'autocorrélation d'ordre 1 des résidus de Mack.

3. Statistique de test. $\mathrm{DW} = \sum_{t=2}^{n}(z_t - z_{t-1})^2 / \sum_{t=1}^{n} z_t^2$, calculée sur les résidus centrés. Fonction nommée : `stat_dw()`.

4. Loi sous H_0. Contrairement à la méthode lognormale, la loi exacte d'Imhof n'est pas applicable ici : les résidus de Mack ne forment pas un vecteur gaussien de matrice de covariance connue, la structure de dépendance dépendant de la géométrie du triangle. La loi de référence est celle du bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo exclusivement (clé `DW`, bilatérale). Sur le triangle de contrôle (référence `reserve2`) : $\mathrm{DW} = 1{,}6195$, p-value de Monte-Carlo $0{,}032$, `ECHEC`.

6. Usage et limites. Complément aux deux tests précédents (fiches 17.3 et 17.4, celle-ci seule ligne qui examine D(2)(h)(ii) dans la lecture de l'outil) : l'ordre de parcours étant conventionnel, un rejet est plus difficile à interpréter que pour une série chronologique. Il faut alors se reporter aux graphiques des résidus par année de survenance, de développement et calendaire, qui localisent la structure. Sur un triangle construit (triangle de contrôle dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-14}), le verdict est `ALERTE` à $B = 199$ et `OK` à $B = 999$, avec une p-value égale au seuil : il est indéterminé à la précision de Monte-Carlo (section 4.2).

Lecture conjointe avec les effets d'année calendaire (détail, mesures et statut en tête de la section 17). Durbin–Watson ne localise rien : dans l'ordre colonne par colonne, il réagit à toute structure qui rapproche les résidus d'années de survenance consécutives — dépendance entre années voisines, contraire à D(2)(h)(i), tendance entre années de survenance, tendance calendaire lisse, dérive de f_j —, et voit peu un choc sur une seule diagonale. Ses p-values et celles du test calendaire sont pratiquement indépendantes sous le modèle ajusté : deux `ECHEC` simultanés sont deux signaux distincts, ni un même effet compté deux fois, ni un constat renforcé par redondance ; sur le triangle de contrôle, le signal résiste au centrage des résidus par diagonale et s'atténue au centrage par année de survenance. Mack (1997), p. D6.15–D6.23, non relues sur le texte intégral : cette lecture ne s'appuie sur aucune de ces pages.

Membre, quand elle est de type test, de la p de famille de M3 et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), par sa p-value de Monte-Carlo ; verdict inchangé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi continue). Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo bilatérale : $2/(B+1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. *Puissance* (section 22.3, tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md` ; loi N, $B = 999$; taux au seuil $0{,}10$ [intervalle de Clopper–Pearson à 95 %] puis $0{,}05$) : contre une dérive calendaire de 5 % par exercice à partir de $t = 4$, structure calendaire lisse, à laquelle Durbin–Watson est sensible dans l'ordre de parcours (mécanisme proposé, non mesuré), $0{,}204$ [$0{,}170$; $0{,}242$] et $0{,}110$ (plan P1, 500 triangles) ; contre un choc de 10 % sur les incréments du dernier exercice ou de l'exercice médian, $0{,}068$ [$0{,}048$; $0{,}094$] et $0{,}026$, $0{,}122$

[0,095 ; 0,154] et 0,056 (P1, 500 triangles) ; pour un taux sous H_0 de 0,112 [0,093 ; 0,133] et 0,055 (P1). Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille (proportionnalité, M1) figurent au même fichier, sans être repris ici ; ils dépendent de l'ordre des expositions dans la première colonne (même section). Les autres scénarios de la mesure figurent au même fichier, sans être repris ici. Ces taux comparent la ligne à celle du test des suites, calculée sur les mêmes résidus dans le même ordre (fiche 17.6, rubrique 6), et au test calendaire (fiche 17.1). Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) : à 0,10, 0,0855 (N), 0,101 (E), 0,087 (A), pour $\rho = 0{,}098$; à 0,05, 0,0455, 0,053, 0,032 ($\rho = 0{,}048$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,05.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissances et taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

17.6 M3 — Test des suites sur les résidus de Mack

Référence. A. Wald, J. Wolfowitz (1940), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Suite des signes des résidus de Mack par rapport à leur médiane, dans le même ordre de parcours que ci-dessus ; comme pour la méthode lognormale (`test_runs()`, même fonction), un résidu égal à la médiane, de signe nul, est écarté, l'égalité s'entendant à la tolérance d'ex æquo (section 2, plancher 1). On note n_1 le nombre de signes positifs, n_2 le nombre de négatifs, $n = n_1 + n_2$ et R le nombre de suites. Le nombre de résidus étant impair sur le triangle de contrôle (27), la médiane y est l'un d'eux : un résidu est écarté, et $n_1 = n_2 = 13$ (mesuré). **Diagnostic par décision, variante secondaire** : `mw_tests()` passe `type = "diagnostic"` et `variante = "secondaire"` à `add()`, qui pose le verdict `INFO` et laisse `p_retenue`, `nature_p` et `sens` à `NA`, `inoperant` à `FALSE`, et qui pose aussi le motif Monte-Carlo en tête du commentaire quand la p-value de Monte-Carlo manque ; la règle R1 ne s'applique pas, faute de type test, et le champ `p_min_mc` vaut `NA` (forme des diagnostics par décision de la méthode lognormale, section 6). Les motifs non applicables priment : si la statistique observée n'est pas finie, ou si la p-value de Monte-Carlo manque pour ce motif, la ligne garde le type test et `add()` la rend non applicable ; quand la statistique n'est pas définie (un seul côté de la médiane, ou $n_1 = n_2 = 1$, mêmes cas que pour la méthode lognormale), le commentaire porte en outre la cause rendue par `test_runs()`, en phrase (« `Un seul cote de la mediane represente : loi de R non definie.` » ou « `Une seule valeur de chaque cote de la mediane (n1 = n2 = 1) : R = 2 pour tout arrangement, loi de R degeneree (variance nulle).` »). Mesuré sur le triangle de contrôle et sur son sous-triangle 5×5 (`run_engine()`, $B = 999$ et $B = 99$, graine 20260831) : type diagnostic, variante secondaire, verdict `INFO`.

2. Hypothèse nulle. H_0 : la suite des signes est un arrangement aléatoire.

3. Statistique de test. $Z = \big(R - \mathbb{E}[R]\big)/\sqrt{\mathrm{Var}[R]}$, avec $\mathbb{E}[R] = 2n_1n_2/n + 1$ et $\mathrm{Var}[R] = 2n_1n_2(2n_1n_2 - n)/\big(n^2(n-1)\big)$. Sur le triangle de contrôle, $Z = -0{,}400$. Fonction nommée : `test_runs()`.

4. Loi sous H_0. La loi combinatoire exacte du nombre de suites suppose l'échangeabilité des signes, mise en défaut ici par la dépendance intra-colonne : elle n'est donc pas retenue, contrairement à ce qui est fait pour la méthode lognormale. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. Aucune p-value retenue : la ligne est un diagnostic par décision (rubrique 6). Les deux p-values calculées restent dans leurs colonnes, pour information : la p-value de Monte-Carlo (clé `Runs`, bilatérale ; 0,374 sur le triangle de contrôle, référence `reserve2`), et l'approximation normale, complément

non simulé (0,689). **Celle-ci sur-rejette nettement** : 13,5 % de rejets au seuil nominal de 10 % sur les triangles 8×8 simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes (12,85 % et 12,2 % sous les lois E et A), et les mêmes taux au seuil de 5 % (section 22.2). Cause proposée, non mesurée : la contrainte $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$ rend les résidus d'une même colonne négativement corrélés, ce qui rendrait leurs signes plus alternés que sous l'échangeabilité supposée ; la mesure, bilatérale, ne distingue pas les deux sens de rejet et n'établit pas ce mécanisme.

6. Usage et limites. Statistique non paramétrique, sensible aussi bien au regroupement qu'à l'alternance excessive des signes, dont la loi combinatoire n'est pas celle des résidus de Mack (rubrique 4). Sa lecture souffre, comme celle de Durbin–Watson, du caractère conventionnel de l'ordre de parcours.

Pourquoi aucun verdict (diagnostic par décision, section 6). Une conséquence de l'indépendance entre années de survenance, D(2)(h)(i), sous la formalisation de l'outil, est examinée dans l'ordre de parcours par la ligne Durbin–Watson (fiche 17.5), calculée sur les mêmes résidus de Mack dans le même ordre ; la ligne des suites n'apporte pas de preuve propre à $T = 8$. Mesures (tableaux T1 bis et T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, section 22.3 ; loi N, $B = 999$, seuil 0,10) : (i) sa p-value de Monte-Carlo fonctionne de fait vers 5 %, par discrétude de la statistique (référence ρ de 0,050 à 0,053 selon la loi et le plan ; taux sous H_0 de 0,047, 0,047 et 0,042 sous P1, P2 et P3) ; (ii) son taux de rejet reste au plus de 0,159 dans les dix-neuf cellules plan $\times$ scénario hors H_0 ; (iii) en taux bruts, Durbin–Watson rejette au moins autant dans toutes les cellules où l'une ou l'autre dépasse sa référence de niveau (dérive calendaire de 5 % par exercice, 0,204 contre 0,126 ; ordonnée à l'origine $\delta = 0{,}20$ sous P2, 0,432 contre 0,159 ; autres cellules au même fichier) ; ces taux bruts ont des niveaux effectifs différents (environ 0,10 et 0,05) : rapporté au taux sous H_0 de chaque plan, l'excès de Durbin–Watson n'est net que contre une ordonnée à l'origine sous P2 ($\delta = 0{,}10$ et 0,20), les excès de Durbin–Watson et des suites différant ailleurs d'au plus 0,04 ; (iv) sous H_0, leurs p-values de Monte-Carlo sont corrélées (Spearman 0,398, 0,391 et 0,372 sous P1, P2 et P3), et la part des triangles où les suites rejettent sans Durbin–Watson vaut 0,019 sous P1 (script `m_fm_b.R` de `docs/tableaux/20261023-fm-mesures.md`, sur les valeurs brutes de la mesure de puissance). Un verdict de plus sur la même hypothèse multiplierait les occasions de rejet sans preuve propre. Aucune des trois voies n'est retenue : la loi exacte suppose l'échangeabilité des signes, en défaut (rubrique 4) ; l'approximation normale sur-rejette (rubrique 5) ; la p-value de Monte-Carlo, de niveau compatible sous le plan mesuré (ci-dessous), n'est pas écartée pour son niveau, mais parce que l'hypothèse relève de la ligne Durbin–Watson, et aucune autre voie ne lui est substituée. Le commentaire est « `Detecte un regroupement ou une alternance des signes des residus de Mack, pour information. Diagnostic par decision, sans verdict ni p-value retenue : la ligne "Autocorrelation des residus (Durbin-Watson)", memes residus dans le meme ordre, fait foi.` », précédé du motif Monte-Carlo, posé par `add()`, quand la p-value de Monte-Carlo manque, puis, quand $p_{\min}$ n'est pas attribuée, du motif qui l'explique (chaîne `effectifs` de `.mw_p_min_ligne()`, que `add()` ne restitue qu'aux lignes de type test et que `mw_tests()` joint ici ; ce n'est pas le cas sur le triangle de contrôle, où $p_{\min}$ est attribuée), et suivi, le cas échéant, des phrases fixes que `mw_tests()` joint à toute ligne de Monte-Carlo (section 4.2). Quand la ligne Durbin–Watson ne porte pas de verdict (`INFO` faute de p-value, ou non applicable), l'hypothèse n'a pas de verdict sur ces données, et la ligne des suites n'y supplée pas. Variante secondaire, la ligne n'est pas affichée par défaut (section 6.9) et n'est pas comptée parmi les tests de M3.

Ligne de type diagnostic, variante secondaire, par décision, sans rubrique 7. `runs_p_min(13, 13)` $= 3{,}85 \cdot 10^{-7}$ sur le triangle de contrôle ($n_1 = n_2 = 13$, effectifs de `.runs_effectifs()` ; champ `p_min` de la ligne), sous la loi combinatoire de Swed et Eisenhart, avec le doublement : valeur exacte sous cette loi de référence échangeable, qui n'est pas celle des résidus de Mack (rubrique 4). La p-value de Monte-Carlo (clé `Runs`, bilatérale) a pour plancher $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), valeur exacte fonction de B. Ses taux de rejet sous les alternatives (dérive calendaire, ordonnée à l'origine

sous P2 : taux ci-dessus) mesurent la p-value calculée, non une p-value retenue. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) : à $0{,}10$, $0{,}058$ (N), $0{,}0525$ (E), $0{,}051$ (A), pour $\rho = 0{,}051$, $0{,}053$, $0{,}053$; à $0{,}05$, $0{,}0275$, $0{,}0225$, $0{,}032$ ($\rho = 0{,}030$, $0{,}031$, $0{,}032$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous E à $0{,}05$. La référence est inférieure à α par discrétude de la statistique (17 valeurs distinctes dans l'échantillon oracle de chaque loi, atome le plus lourd de masse $0{,}168$ à $0{,}177$), non par défaut de la procédure. *Statut* : taux de rejet et corrélations, constats de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B ; $p_{\min}$ et plancher, valeurs exactes.

M4 — points aberrants du triangle

Énoncé. hors énoncé réglementaire : conditionne la lecture de M1 à M3.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test. Les notations sont celles de la section 2.

18.1 M4 — Cellule aberrante du triangle (résidus studentisés externes)

Référence. Résidu studentisé externe et sa loi de Student : R. D. Cook, S. Weisberg, *Residuals and Influence in Regression*, Chapman and Hall, 1982 (section 23), § 2.2.1, p. 20, éq. (2.2.9) ; identité avec la statistique du test du modèle de décalage de moyenne, p. 21, éq. (2.2.15) ; borne de Bonferroni sur le maximum des $|t_i|$, p. 22 et 26 ; régression pondérée, annexe A.1, p. 209. Nom RSTUDENT : D. A. Belsley, E. Kuh, R. E. Welsch (1980), *op. cit.*, chapitre 2, d'après A. C. Atkinson (1983), *Technometrics*, 25(1), p. 24 ; ouvrage non relu, dont ni la définition ni la loi du résidu ne dépendent. Minimum des p de Student entre colonnes de degrés de liberté différents, restriction aux colonnes de quatre facteurs au moins et p-value de Monte-Carlo : construction de l'outil, sur le modèle de Mack.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Dans chaque colonne j, régression pondérée sans constante $C(i, j+1) = f_j\, C(i, j) + \varepsilon_{ij}$, de poids $1/C(i, j)$, dont l'estimateur est le facteur chain-ladder (fiche 15.2). Pour chaque cellule (i, j), $t(i, j)$ est le *résidu studentisé externe* de cette régression : la cellule est retirée de l'estimation de f_j et de σ_j. Il est tiré des DFBETAS de `mw_influence()`, qui alimentent aussi le graphique d'influence (fiche 13.8), et égal au résidu de `stats::rstudent()` sur cette régression (oracle des tests unitaires). *Cellules retenues* : celles des colonnes de $n_j \geq 4$ facteurs (`MW_NJ_MIN_CELLULE`), hors colonnes dégénérées selon l'ensemble figé (règle (1), section 15) ; leur nombre N_t est fixé par la configuration observée (22 sur le triangle de contrôle, où seules les colonnes $j = 0$ à 3 sont retenues). Les colonnes de $n_j \leq 2$ facteurs n'ont aucun degré de liberté ; les 3 cellules de la colonne de $n_j = 3$ facteurs, à un degré de liberté (loi de Cauchy), ne sont **pas couvertes** (rubrique 7). Hypothèse non testée et déterminante pour la loi de référence analytique seulement (rubrique 4) : erreurs gaussiennes, que le modèle de Mack n'exige pas (M5) ; la p-value retenue n'en dépend pas.

Cellule à influence non bornée. Quand les autres cellules d'une colonne retenue sont proportionnelles, la cellule restante a une influence non bornée (`dfbetas_non_borne` de `mw_influence()`) et son $t(i, j)$ n'est pas défini. À l'observé, la statistique n'est alors pas définie : la ligne n'a ni p-value de Monte-Carlo, ni borne de Bonferroni, ni p-value exacte, et reste un **test sans p-value retenue** au sens de la section 6 (type `test`, verdict `INFO`, champ `inoperant` à `FALSE`), et non un diagnostic : aucune p-value n'existe sur ces données. Le commentaire porte le motif « `residu studentise non borne en cellule (i,j)` » (champ `non_definie` de l'entrée `MinP4` de `MW_CATALOGUE_MC`). Dans une réplication, la même configuration donne $p_{ij} = 0$ (limite de $|t| \to \infty$) et la réplication reste dans B effectif ; une colonne retenue dont le t n'est pas défini pour une autre cause (colonne devenue dégénérée dans la réplication) rend la statistique `NA`, et la réplication sort de B effectif. *Frontière numérique.* La cellule est déclarée non bornée quand la variance résiduelle $s^2_{(i)}$ de la colonne privée de cette cellule ne dépasse pas $100\,(n_j - 1)\,\varepsilon_{\text{machine}}\, s^2$, s^2 étant celle de la colonne entière et $\varepsilon_{\text{machine}} = 2{,}2 \cdot 10^{-16}$ (`mw_influence()`) : la ligne passe sans transition d'un test sans p-value retenue (`INFO`) à un test de statistique extrêmement petite. Constat sur un triangle

construit (triangle de six années des tests unitaires dont les facteurs égaux des années $i = 1$ et $i = 3$ de la colonne $j = 0$ sont multipliés par $1 + \epsilon$ et $1 - \epsilon$) : cellule déclarée non bornée jusqu'à $\epsilon = 2 \cdot 10^{-8}$; dès $\epsilon = 3 \cdot 10^{-8}$, p-value de Monte-Carlo à son plancher et verdict `ECHEC` (`run_engine()`, $B = 99$) ; la frontière dépend des cellules perturbées (années $i = 0$ et 1 : encore non bornée à $3 \cdot 10^{-8}$, bornée dès $4 \cdot 10^{-8}$). Au voisinage immédiat de la tolérance, $s^2_{(i)}$ résulte d'une annulation, et le classement peut différer d'une plateforme à l'autre ; les six cas de référence en sont loin. Dans les deux régimes, le signal tient d'abord à la dispersion quasi nulle des autres cellules de la colonne, qui rend significatif n'importe quel écart de la cellule nommée : un `ECHEC` de cette origine ne désigne pas une cellule aberrante au sens métier, et se lit avec le graphique d'influence.

2. Hypothèse nulle. H_0 : aucun résidu de Mack aberrant — toutes les cellules proviennent du même modèle ; H_1 : exactement un résidu aberrant (modèle de décalage de moyenne d'une cellule, dont la statistique de test est le résidu studentisé externe, Cook et Weisberg, 1982, p. 21).

3. Statistique de test. $p_{ij} = 2\,F_{t(n_j-2)}\big(-|t(i,j)|\big)$ pour chaque cellule retenue, et $M = \min_{(i,j)} p_{ij}$, rejet pour M petit (`mw_test_cellule_aberrante()`, même fonction pour la ligne et pour l'entrée `MinP4` du catalogue) ; statistique et p-value de Monte-Carlo identiques, au sens d'`identical()`, à celles du candidat MinP4 du script de mesure `tests/puissance_mw_t8.R` (mode `-controle-i2prime`, triangle de contrôle et 420 triangles contrôlés) : les niveaux et puissances mesurés pour ce candidat (rubrique 7) sont ceux de la ligne. L'estimation restituée est le $t(i,j)$ de la cellule du minimum, que désignent les champs `i`, `j` et `n_j` de `mw_test_cellule_aberrante()` ; aucun nombre issu du bootstrap n'y figure. *Le minimum des p-values plutôt que le maximum des* $|t(i,j)|$: les degrés de liberté vont de 2 à 5 selon la colonne retenue, et une même valeur de $|t|$ n'a pas le même sens d'une colonne à l'autre ; le maximum brut, mesuré comme candidat, ne rejette que dans 0,037 des triangles à cellule déplacée de six écarts-types au seuil 0,10, et jamais en désignant la cellule visée (tableau T4 du fichier de la rubrique 7). *Colonnes de trois facteurs écartées* au vu de la même mesure : la variante qui les couvre rejette moins souvent contre une cellule aberrante (test de McNemar exact apparié, $p \leq 2{,}1 \cdot 10^{-5}$ à $\lambda = 4$ et 6, aux deux seuils) et ne remplit pas le critère K-300, fixé avant la mesure face à la statistique de Grubbs.

4. Loi sous H_0. *Sous le modèle auxiliaire de Mack à erreurs gaussiennes seulement*, conditionnellement aux cumuls $C(\cdot, j)$ de la colonne, $t(i,j)$ suit la loi de Student à $n_j - 2$ degrés de liberté : c'est la loi $t(n - p' - 1)$ du résidu studentisé externe (Cook et Weisberg, 1982, p. 20), avec $n = n_j$ observations et $p' = 1$ coefficient, la pondération n'y changeant rien (annexe A.1, p. 209). Le conditionnement par les cumuls de la colonne est une étape de l'outil, cohérente avec le caractère conditionnel du modèle de Mack, que le livre, qui traite les régresseurs comme fixes, n'énonce pas. Sous ce modèle, $\min(1, N_t M)$ majore la p-value de M (inégalité de Bonferroni ; la borne publiée porte sur le maximum des $|t_i|$ d'une régression, p. 22 et 26 ; son application à toutes les cellules du triangle est de l'outil). Ce n'est ni une loi exacte sous le modèle réglementaire, qui ne fixe que deux moments, ni une loi asymptotique : une borne sous un modèle auxiliaire. Loi de référence retenue : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `MinP4`, rejet en queue basse), sans tirage supplémentaire ; la borne de Bonferroni est restituée en p non simulée (colonne `p_asymptotique`, libellé « `borne de Bonferroni min(1, N_t M)` »), jamais retenue. Aucune p-value exacte n'existe, M n'ayant pas de loi exacte sous le modèle de Mack ; la borne de Bonferroni ne vaut que sous le modèle auxiliaire gaussien, et, sous le plan du triangle de contrôle (tableau T6 du fichier de la rubrique 7), elle rejette sous H_0, aux seuils 0,10 et 0,05, dans 0,1065 et 0,0595 des cas sous erreurs gaussiennes (compatible), 0,1405 et 0,090 sous la loi E (écart mineur à 0,10, distorsion matérielle du côté libéral à 0,05), 0,256 et 0,147 sous la loi A (distorsion matérielle du côté libéral aux deux seuils) : elle n'est pas utilisable comme p-value. Si la p-value de Monte-Carlo manque alors que la statistique observée est définie (réplications finies en nombre insuffisant), la borne existe mais n'est jamais retenue à la place de la p-value de Monte-Carlo

prévue : la ligne devient un diagnostic ; si la statistique observée n'est pas définie parce qu'une cellule a une influence non bornée, la borne ne l'est pas davantage et la ligne reste un test sans p-value retenue (rubrique 1). Sur le triangle de contrôle : p-value de Monte-Carlo 0,898, erreur de Monte-Carlo 0,0096, borne de Bonferroni 1, verdict `OK`.

6. Usage et limites. Le moteur nomme la cellule du minimum, ce qui rend le résultat directement actionnable : il s'agit typiquement d'un sinistre exceptionnel ou d'une erreur de saisie sur une année de développement donnée (désignation, rubrique 7). **Aucune exclusion de cellule ne doit être opérée sur ce seul fondement** : la justification doit être métier. Un rejet n'est pas spécifique d'une cellule isolée : une année de survenance atypique ou un effet calendaire fait aussi rejeter la ligne (rubrique 7) ; à lire avec M3 et avec le graphique d'influence (rubrique 1). Membre, quand elle est de type test, de la p globale (fiche 21.2) ; seul membre de M4, elle n'a pas de ligne de famille.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de M, continue. Plancher de la p-value retenue, de Monte-Carlo : $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ; test sans p-value retenue (`INFO`) quand une cellule retenue a une influence non bornée (rubrique 1). *Puissance* (constat de simulation sous le plan du triangle de contrôle, loi N, $B = 999$, 1 000 triangles par valeur de λ, 500 contre une cellule multipliée par 4 et contre une année atypique ; section 22.3, tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md` ; taux au seuil 0,10 avec son intervalle de Clopper–Pearson à 95 %, puis à 0,05) : contre une cellule déplacée de λ écarts-types de bruit, 0,183 [0,160 ; 0,208] et 0,084 à $\lambda = 4$, 0,426 [0,395 ; 0,457] et 0,225 à $\lambda = 6$; contre une cellule multipliée par 4, 1,000 [0,993 ; 1] aux deux seuils ; contre une année de survenance atypique, 0,836 [0,801 ; 0,867] et 0,642. Une cellule aberrante modérée, de quatre écarts-types de bruit, reste peu détectable à $T = 8$. *Désignation* (tableau T4) : contre une cellule déplacée de six écarts-types, la cellule visée est celle du minimum dans 0,864 des triangles, et dans 0,925 des triangles où la ligne rejette. *Niveau* de la p-value de Monte-Carlo (tableau T1 du même fichier ; triangles et graines de la mesure de calibration) : à 0,10, 0,071 [0,060 ; 0,083] (N), 0,0785 (E), 0,118 [0,099 ; 0,140] (A), pour $\rho = 0{,}099$: écart mineur du côté conservateur sous N aux deux seuils et sous E à 0,10, compatible ailleurs. *Trois limites* : (i) *niveau conservateur sous erreurs gaussiennes* : sur les 3 000 triangles gaussiens des deux mesures sous H_0, 0,065 [0,057 ; 0,075] au seuil 0,10 et 0,025 [0,020 ; 0,032] au seuil 0,05 : la ligne rejette sous H_0 moins souvent que son seuil, alors que la borne de Bonferroni y est presque exacte (rubrique 5) ; l'explication avancée, une queue basse de M plus lourde sous le bootstrap que sous la loi gaussienne, reste une hypothèse ; (ii) *perte face à la statistique de Grubbs qu'elle remplace, contre une cellule de quatre écarts-types au seuil* 0,10 : 0,211 pour Grubbs contre le taux ci-dessus (test de McNemar exact apparié, $p = 0{,}013$), case que le critère de choix ne lisait pas ; en contrepartie, contre une cellule multipliée par 4, Grubbs ne donnait `ECHEC` que dans 0,038 des cas, la ligne dans 1,000 ; (iii) *couverture* : 22 cellules sur 25 ; la puissance contre une cellule aberrante de la colonne de trois facteurs n'est pas mesurée, aucun scénario ne l'y plaçant ; même couverte, une p de Student à un degré de liberté inférieure à $0{,}10/25$ exigerait $|t| > 159$ (calcul exact sur la loi de Cauchy, `qt(1 - 0.002, 1)`), de sorte que seul un écart grossier y serait vu (raisonnement, non mesure). *Statistique remplacée* : Grubbs sur les 27 résidus de Mack pris comme un échantillon unique (fiche 11.3) ; chaque $|r(i,j)|$ y est borné par $\sqrt{n_j - 1}$ (identité de la fiche 16.3), de sorte qu'une cellule très aberrante gonfle s_r et se masque, et sa borne de Bonferroni, extrêmement conservatrice, ne rejetait sur aucun des 5 000 triangles simulés sous H_0, aux seuils 0,10 et 0,05 (section 22.2).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B et non de T (section 6.2). Taux de rejet et parts de désignation : constats de simulation sous le plan du triangle de contrôle, non transposables à une autre géométrie de triangle ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles, non de B. Seuil $|t| > 159$: calcul exact.

18.2 M4 — Cellules aberrantes multiples (ESD généralisé de Rosner, diagnostic)

Référence. B. Rosner (1983), *op. cit.* (fiche 11.4) ; pages lues sur le texte intégral.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Procédure ESD généralisée de Rosner appliquée aux résidus de Mack (`test_rosner()`, la même fonction que pour la méthode lognormale, inchangée), avec au plus $k = \max(1, \lfloor n/4 \rfloor)$ cellules candidates, n étant le nombre de résidus : un triangle 8×8 fournit 27 résidus de Mack — et non 28 : la colonne $j = J - 1$ ne comporte qu'un seul facteur individuel et n'entre pas dans les résidus (fiche 16.3) —, d'où $k = 6$. **Diagnostic, non test** : le cadre de Rosner (1983), un échantillon i.i.d. normal (p. 165), ne couvre pas des résidus soumis à des contraintes exactes par colonne ($\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$ et $\sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$), et l'article ne traite pas de résidus. La rubrique est renseignée par cohérence de présentation.

2. Hypothèse nulle. Sans objet pour la ligne, qui ne porte pas de verdict. La procédure oppose, dans son cadre, l'absence de valeur aberrante à l'existence de l valeurs aberrantes, $l = 1, \ldots, k$; le moteur restitue ces énoncés dans les champs d'hypothèse nulle et d'alternative de la ligne (« `aucun residu aberrant` », « `il existe i <= k residus aberrants` ») à titre descriptif.

3. Statistique de test. Pour $i = 1, \ldots, k$, $R_i = \max \left| r - \bar{r}_{\mathcal{S}_i} \right| / s_{\mathcal{S}_i}$ sur l'échantillon $\mathcal{S}_i$ privé des $i - 1$ résidus de plus grand écart déjà retirés : les k statistiques sont toutes calculées, puis la procédure déclare $\hat{k} = \max\{i : R_i > \lambda_i\}$ cellules (0 si aucun R_i ne dépasse sa valeur critique ; Rosner, 1983, éq. (1.2), p. 165, et (1.3), p. 166, exemple p. 171). Les valeurs critiques λ_i sont celles de l'éq. (2.5) de l'article (p. 166), approximation de Student–Bonferroni, calculées en forme close par `test_rosner()` au niveau α de l'exécution ; la table 3 de l'article est elle-même calculée par cette équation (p. 167). L'estimation restituée est $\hat{k}$ (« `nb de cellules declarees (repere de Rosner)` ») ; les rangs des résidus déclarés, par ordre de retrait, ne sont pas dans le commentaire et se recalculent par `test_rosner()` sur la colonne `residu` de `res$residus`, au même α (élément `positions`). Sur le triangle de contrôle, $\hat{k} = 0$ à $\alpha = 0{,}10$.

4. Loi sous H_0. Sans objet. Les valeurs critiques de l'éq. (2.5) et le domaine que l'article déclare ($n \geq 25$, p. 165, 167 et 171) valent pour un échantillon i.i.d. normal ; aucune loi de R_i n'est établie pour des résidus de Mack.

5. p-value. Aucune. La procédure décide au niveau α par comparaison aux valeurs critiques, sans p-value ; sur des résidus de Mack, **aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte** : ni p-value exacte, faute de loi de R_i sous le modèle de Mack ; ni p-value asymptotique ; ni p-value de Monte-Carlo, la procédure n'ayant pas de statistique unique et des seuils calibrés par simulation constituant une méthode nouvelle, sans source, non retenue. Le commentaire est la phrase fixe `PHRASE_MW_ROSNER_DIAGNOSTIC` : « `Repere du nombre de cellules aberrantes (ESD de Rosner a alpha = 0.10, nombre en estimation), sans p-value : son cadre i.i.d. normal (n >= 25) ne couvre pas les residus de Mack, contraints par colonne. Diagnostic sans verdict : la ligne "Cellule aberrante du triangle (residus studentises externes)" fait foi.` », au seuil de l'exécution ; aucun nombre issu du bootstrap. La raison qu'il résume est développée au Cadre et à la rubrique 4.

6. Usage et limites. Diagnostic sans verdict (section 6) : la ligne est restituée `INFO`, et $\hat{k}$ se lit comme un repère, non comme une décision, sans rubrique 7. **Aucune exclusion de cellule ne doit être opérée sur ce fondement.** La procédure ne déclare pratiquement jamais rien sur des résidus de Mack : sous le plan du triangle de contrôle (section 22.3, tableau T2 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md` ; loi N, intervalles de Clopper–Pearson à 95 %), la fréquence d'au moins une cellule déclarée au niveau $\alpha = 0{,}10$ vaut $0/1\,000$ $[0\ ;\ 0{,}004]$ sous H_0, $1/1\,000$ et $2/1\,000$ $[0{,}0002\ ;\ 0{,}007]$ contre une cellule déplacée de quatre et de six écarts-types de bruit, $0/500$ $[0\ ;\ 0{,}007]$ contre une cellule multipliée par 4, $0{,}024$ contre un choc calendaire et $0{,}060$ $[0{,}041\ ;\ 0{,}085]$ contre une année de survenance atypique.

La mesure de calibration (`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`) donne de même 0 déclaration sur les 2 000 triangles à erreurs gaussiennes (intervalle $[0\ ;\ 0{,}0018]$), seule loi du plan sous laquelle la normalité des erreurs est vraie. Une absence de cellule déclarée n'établit donc pas l'absence de cellule aberrante ; la ligne de la cellule aberrante (fiche 18.1) est le test de M4. *Statut* : constats de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés.

Diagnostics M5 — normalité des résidus de Mack

Énoncé. hors annexe XVII : la normalité n'est pas une hypothèse du modèle, qui ne spécifie, outre l'indépendance de D(2)(h)(i) et (ii), que les deux premiers moments conditionnels, sans loi.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale. Shapiro–Wilk et Lilliefors y sont des diagnostics, sans verdict (section 6) : leurs fiches ne portent pas la rubrique 7. Les notations sont celles de la section 2.

Lecture du QQ-plot des résidus de Mack (fiches 19.1 et 19.2 ; graphique de la section 13 ; mesures : scripts `m_fm_a.R` et `m_fm_c.R` de `docs/tableaux/20261023-fm-mesures.md`). *Référence.* Le graphique (`plot_mw_qq()`) trace les résidus *redressés par le levier*, $\tilde{r}(i,j) = r(i,j)/\sqrt{1-h_{ij}}$, $h_{ij} = C(i,j)/S_j$ (`mw_residus_redresses()`, vivier du bootstrap avant recentrage, section 4.2), contre les quantiles $\mathcal{N}(0,1)$ de leurs rangs (`plots_data$qqnorm`), avec la droite $y = x$ posée par le moteur (`plots_data$qqline`) ; l'affichage ne calcule rien. Sous les hypothèses du modèle de Mack, sans hypothèse de loi, $\mathrm{Var}\left(r(i,j) \mid C\right) = 1 - h_{ij}$ à σ_j connu : $\tilde{r}$ est de variance exactement 1, et la droite $y = x$ est sa référence ; les résidus bruts, qui vérifient $\sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$ par colonne (fiche 16.3), dessineraient contre $y = x$ une pente inférieure à 1 sans qu'elle traduise un écart au modèle. *Borne exacte, pour toute loi.* $\tilde{r}(i,j)^2 \leq \sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$ (propriété des moindres carrés : la somme des carrés résiduels de la colonne privée de la cellule vaut la somme des carrés résiduels moins $e^2/(1-h)$ et reste positive ou nulle) ; d'où $|\tilde{r}| = 1$ exactement pour $n_j = 2$ (ces deux résidus ne portent qu'un signe) et $|\tilde{r}| \leq \sqrt{n_j - 1}$ sinon. *Courbure attendue sous H_0.* Même sous le modèle de Mack à erreurs gaussiennes, la courbe attendue n'est pas droite (constat de simulation : modèle ajusté au triangle de contrôle, première colonne fixée, 999 triangles simulés hors moteur sous la graine 20261023 ; intervalles : quantiles à 5 % et 95 % de la distribution sur les triangles, non des intervalles de confiance) : la pente des moindres carrés des statistiques d'ordre sur les quantiles normaux vaut 1,000 [0,981 ; 1,014] sur $\tilde{r}$ contre 0,884 [0,867 ; 0,896] sur r ; sur $\tilde{r}$, les points extrêmes sont attendus en deçà de la droite d'environ 0,33 en valeur absolue (effet de la borne $\sqrt{n_j - 1}$), et les rangs 7 et 21 au-delà d'environ 0,19 : une forme en S modérée n'est pas, à elle seule, un indice de queues légères, ce que rappelle la note fixe du graphique. *Droite par quartiles écartée* : sa pente attendue sous H_0 n'est pas 1 (1,03 sur r, 1,23 sur $\tilde{r}$), les marges des petites colonnes étant bornées, donc plus aplaties que la normale. *Absence d'enveloppe.* Une enveloppe lue dans les réplications de `mw_bootstrap()` décrirait la dispersion des statistiques d'ordre autour de la loi *empirique* des résidus : les points observés y tomberaient par construction, et elle ne pourrait révéler aucun écart à la normalité (tableau 6.5). Une enveloppe simulée sous le modèle de Mack ajusté à erreurs gaussiennes, mesurée hors moteur, est calibrée (bande simultanée : au moins un point hors de la bande dans 0,103 [0,090 ; 0,118] de 2 000 triangles indépendants sous H_0) mais n'informe que contre une forte asymétrie (0,582 contre une loi exponentielle centrée, 0,702 contre une lognormale), peu contre des queues lourdes (0,215 contre une loi de Student à 3 degrés de liberté) ou une cellule isolée (0,156 et 0,226 pour une cellule déplacée de 4 ou 6 écarts-types, objet de M4) ; elle porte sur une hypothèse que le modèle n'exige pas et dont $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})}$ ne dépend pas, au prix d'une source d'aléa supplémentaire : elle n'est pas retenue, et le QQ-plot de la méthode Merz–Wüthrich ne tire rien. *Statut* : variance $1 - h_{ij}$ et borne $\sqrt{n_j - 1}$, résultats exacts (algèbre) ; pentes, écarts des statistiques d'ordre et taux de sortie de l'enveloppe, constats de simulation sous un plan (intervalles de Clopper–Pearson des taux fonction du nombre de triangles).

19.1 M5 — Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack

Référence. S. S. Shapiro, M. B. Wilk (1965), *op. cit.* ; loi nulle évaluée par simulation directe.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus de Mack. **La normalité n'est pas une hypothèse du modèle** : D(2)(h) ne spécifie, outre l'indépendance de ses points (i) et (ii), que les deux premiers moments conditionnels, sans loi. Cette ligne est donc un *diagnostic*, sans verdict (section 6), et non la vérification d'une exigence réglementaire.

2. Hypothèse nulle. H_0 (du modèle auxiliaire sous lequel la p-value est calculée) : les résidus de Mack forment un échantillon i.i.d. de loi normale.

3. Statistique de test. W, statistique de Shapiro–Wilk. Fonction nommée : `.shapiro_sur()`.

4. Loi sous H_0. W étant invariante par translation et changement d'échelle, sa loi pour un échantillon *i.i.d.* normal ne dépend que de l'effectif : elle est évaluée numériquement par simulation directe de 20 000 échantillons normaux (`sw_p_loi_nulle()`, graine `SEED_LOI_NULLE_SW`). Ce n'est pas la loi de W sur les résidus de Mack, même sous erreurs gaussiennes (rubrique 6) : c'est une loi sous un *modèle auxiliaire*, non sous le modèle de Mack.

5. p-value. Aucune p-value retenue : la ligne est un diagnostic, sans p-value retenue, sans nature ni sens, de verdict `INFO`. La p-value lue sur la loi nulle simulée, à l'erreur de Monte-Carlo de cette loi près, en $\mathcal{O}(B_{\text{null}}^{-1/2})$ avec $B_{\text{null}} = 20\,000$, est restituée pour information dans la colonne `p_asymptotique`, qui reçoit toute p-value ni exacte ni de Monte-Carlo : p sous un modèle auxiliaire, famille (iii) de la section 6. Elle n'est pas exacte au sens de l'outil, la loi employée n'étant pas celle de W sur les résidus de Mack. Son plancher, $1/20\,001 \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$, est fonction du nombre de tirages de la loi nulle, non de T. Sur le triangle de contrôle : $p = 0{,}0714$, verdict `INFO`.

6. Usage et limites. **Point de méthode déterminant.** Ce test ne peut pas passer par le bootstrap de résidus employé pour tous les autres tests de la méthode, car celui-ci tire dans la loi *empirique* des résidus observés : son hypothèse nulle serait « les résidus suivent leur propre loi empirique », ce qui rendrait le test vide de sens : sur 500 triangles 8×8 simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes (`docs/tableaux/20261011-issue119-mw.md`, section 22.2), la p-value de Monte-Carlo de W, en queue basse, ne rejette dans aucun triangle aux seuils de 10 % et de 5 % (borne supérieure de l'intervalle de Clopper–Pearson à 95 % : 0,0074). D'où le recours à une loi nulle propre, indépendante du triangle ajusté. **Cette loi nulle propre n'est pas non plus établie sur les résidus de Mack** : elle est celle de W pour un échantillon i.i.d. normal, et les résidus de Mack ne sont ni indépendants ni de même variance, même sous erreurs gaussiennes (contrainte de colonne, variance $1 - h_{ij}$ à σ_j connu, section 4.2). Sur les 2 000 triangles du même plan à erreurs gaussiennes, la p-value de la ligne rejette dans 0,221 [0,203 ; 0,240] des cas au seuil 0,10 et 0,109 à 0,05, au-dessus du seuil nominal (constat de simulation sous un plan, même fichier) ; sous les lois d'erreurs E et A du même plan, la normalité est fausse par construction et les taux mesurés ne sont pas des niveaux. Le résultat n'est pertinent que si l'on souhaite exploiter la MSEP pour construire un quantile, usage qui excède la méthode réglementaire. Le QQ-plot montre les résidus redressés par le levier, que rééchantillonne le bootstrap, alors que W est calculé sur les résidus bruts r (lecture du graphique en tête de section).

Pourquoi un diagnostic sans verdict. Aucune des trois voies de la hiérarchie ne donne une p-value retenable. *(i) Exacte* : la loi nulle simulée est celle d'un échantillon i.i.d. normal, et les résidus de Mack n'en sont pas un, même quand le modèle de Mack à erreurs gaussiennes est vrai : ils satisfont, par construction, deux contraintes exactes par colonne, $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$, parce que $\hat{f}_j$ est la moyenne des $F(i,j)$ pondérée par $C(i,j)$, et $\sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$, parce que $\hat{\sigma}_j^2$ est estimé sur les mêmes facteurs (fiche 16.3 ; identités vérifiées à l'arrondi près sur le triangle de contrôle). W n'a donc pas, sur ces résidus, la loi simulée, et le niveau mesuré ci-dessus le confirme. *(ii) Monte-Carlo* : vide de sens, le bootstrap tirant

dans la loi empirique des résidus. *(iii) P non simulée* : la seule disponible est celle du modèle auxiliaire i.i.d. normal, dont le niveau mesuré est plus du double du seuil nominal ; la retenir serait le repli sur une loi nominale qu'interdit la hiérarchie des p-values. Enfin, la normalité n'est exigée ni par le modèle (rubrique 1) ni par le calcul du paramètre : σ_{USP} est calculé par `mw_parametre()` à partir de l'ajustement, de la MSEP, de l'écart-type standard et du barème, sans quantile ni hypothèse de loi. Un verdict serait donc à la fois mal calibré et sans objet réglementaire ; la p-value reste restituée, pour la lecture du QQ-plot ou l'usage d'un quantile de la MSEP. Puissance non étudiée à $T = 8$. *Statut* : plancher, valeur exacte ; la loi nulle simulée porte une erreur de Monte-Carlo en $1/\sqrt{20\,000}$; taux de rejet, constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés ; contraintes de colonne, identités exactes.

19.2 M5 — Lilliefors sur les résidus de Mack

Référence. H. W. Lilliefors (1967), *op. cit.* ; p-value : G. E. Dallal, L. Wilkinson (1986), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Identique à la fiche précédente : diagnostic sans verdict (section 6). Variante *secondaire* : masquée par défaut dans l'application, conservée dans l'export.

2. Hypothèse nulle. H_0 (du modèle auxiliaire sous lequel la p-value est calculée) : les résidus de Mack forment un échantillon i.i.d. de loi normale, de moyenne et de variance quelconques.

3. Statistique de test. $D_{\mathrm{L}} = \sup_u \left|\hat{F}(u) - \Phi((u - \bar{r})/s_r)\right|$. Fonction nommée : `stat_lilliefors()`.

4. Loi sous H_0. Loi de Lilliefors, tenant compte de l'estimation de la moyenne et de l'écart-type sur l'échantillon, pour un échantillon *i.i.d.* normal : loi sous un modèle auxiliaire, non sous le modèle de Mack.

5. p-value. Aucune p-value retenue : la ligne est un diagnostic, sans p-value retenue, sans nature ni sens, de verdict `INFO`. La p-value restituée pour information est l'approximation analytique de Dallal & Wilkinson, prolongée par les polynômes de Stephens (`lillie_p()`), disponible dès $n \geq 5$ et rangée dans la colonne `p_asymptotique` : approximation de la loi de D_{L} à n fini sous un échantillon i.i.d. normal, ni loi limite ni loi exacte. Les résidus de Mack ne sont pas i.i.d. (variances inégales, dépendance introduite par la standardisation, deux contraintes exactes par colonne, fiche 19.1), et la qualité de l'approximation sur eux n'est pas établie. Sur le triangle de contrôle : $p = 0{,}457$, verdict `INFO`.

6. Usage et limites. Complément de recoupement à Shapiro–Wilk, moins puissant. Même réserve de fond : la normalité n'est pas exigée par la méthode. La ligne est un diagnostic pour les raisons de la fiche précédente (rubrique 6) : aucune loi exacte n'est disponible sur les résidus de Mack ; une p-value de Monte-Carlo serait vide de sens, les tests de normalité étant exclus du bootstrap de résidus, dont la loi nulle est la loi empirique des résidus (tableau 6.5) ; et l'approximation de Dallal et Wilkinson, seule p non simulée disponible, rejette plus souvent que le seuil nominal quand la normalité est vraie (ci-dessous), de sorte que la retenir serait un repli sur une loi nominale.

Plancher et niveau de la p-value restituée. Fonction continue de D_{L}, sans plancher. Sa fréquence de rejet, mesurée sous le plan du triangle de contrôle avec des erreurs gaussiennes (2 000 triangles 8×8, même fichier que la fiche précédente, section 22.2), vaut $0{,}1875$ $[0{,}171\ ;\ 0{,}205]$ au seuil $0{,}10$ et $0{,}1025$ à $0{,}05$, au-dessus du seuil nominal. Sous les lois E et A, la normalité est fausse par construction et les taux mesurés ne sont pas des niveaux. La p-value de Monte-Carlo de la statistique, que le moteur ne calcule pas, ne rejette dans aucun des 500 triangles à erreurs gaussiennes, en queue haute (fiche précédente, rubrique 6). Puissance non étudiée à $T = 8$. *Statut* : taux de rejet, constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés ; p-value du triangle de contrôle,

valeur calculée par le moteur.

Diagnostics M6 — robustesse de l'estimation

Énoncé. hors énoncé réglementaire : mesure la concentration du résultat et la part du calcul fixée par la règle de minimum de D(5)(d)(ii), non estimée.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale. Les notations sont celles de la section 2.

20.1 M6 — Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ (diagnostic)

Référence. Annexe XVII, D(5)(d)(ii), seconde ligne.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). La variance de la dernière année de développement ne peut être estimée, faute de degré de liberté : sous la contrainte $I = J$ imposée par `mw_valider_triangle()` (section 3), la colonne $J-1$ ne porte qu'un facteur individuel, $F(0, J-1)$, soit $I-(J-1)-1=0$ degré de liberté. Sa valeur est *fixée par la règle de minimum* de l'annexe XVII, D(5)(d)(ii), seconde ligne, et non estimée. **Diagnostic, non test.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. La valeur retenue, $\hat{\sigma}^2_{J-1} = \min\left(\hat{\sigma}^2_{J-2},\ \hat{\sigma}^2_{J-3},\ \hat{\sigma}^4_{J-2}/\hat{\sigma}^2_{J-3}\right)$, calculée par `mw_ajuster()` (champ `$sigma2`). `mw_extrapolation_sigma2()` en recompose les trois arguments et celui qui atteint le minimum, et `.mw_detail_extrapolation()` les restitue dans le champ `detail` de la ligne, de sorte que le calcul soit refaisable à la lecture. Lorsque $\hat{\sigma}^2_{J-3}=0$, le troisième argument n'est pas défini ; le minimum vaut alors 0 par application littérale du texte, sans que l'indétermination ait d'effet (§14), et le champ `detail` le signale. Le champ `detail` nomme la *cause* du minimum, et non le seul argument qui l'atteint au sens littéral (champ `$retenu` de `mw_extrapolation_sigma2()`) : colonne $J-2$ dégénérée, il nomme $\hat{\sigma}^2_{J-2}$ et précise que le quotient, nul par voie de conséquence, n'est pas compté comme argument distinct ; colonnes $J-3$ et $J-2$ toutes deux dégénérées, il nomme les deux variances ex aequo ; dans les autres cas, il nomme tous les arguments égaux au minimum à 10^{-12} près en relatif, ex aequo s'ils sont plusieurs. Le champ `detail` s'ouvre par « `Valeur fixee par la regle de minimum de l'annexe XVII, D(5)(d)(ii), non estimee :` », suivi du minimum et de ses trois arguments à six chiffres significatifs, de la cause et, si une colonne $J-3$ ou $J-2$ est dégénérée, du renvoi à l'avertissement sur les données ; quand la règle n'est pas applicable, de « `la regle ne lit que les deux dernieres variances estimees.` ».

Sensibilité indicative de $\sqrt{\text{MSEP}}$. La sensibilité de $\sqrt{\text{MSEP}}$ à la valeur de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ ne figure pas dans le champ `detail` ; elle est rendue par `mw_sensibilite_sigma2_dernier()`, appelée sur `res$ajustement` : `mw_msep()` est rappelée en remplaçant $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ *et* $\hat{Q}_{J-1} = \hat{\sigma}^2_{J-1}/\hat{f}^2_{J-1}$, que lit `mw_msep()`, successivement par chacun des trois arguments du minimum, dans l'ordre du texte, puis par 0 (éléments `racine_msep_regle`, `racine_msep_arguments`, `NA` pour un quotient non défini, $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ nul ou colonne $J-3$ dégénérée à la tolérance relative 10^{-12}, et `racine_msep_zero`). La fonction rend `applicable` faux et des valeurs `NA` si la règle n'est pas applicable ou si la $\sqrt{\text{MSEP}}$ de la règle n'est pas finie et strictement positive, les écarts relatifs n'ayant alors pas de sens. Un écart relatif très grand à la $\sqrt{\text{MSEP}}$ de la règle signale seulement que la règle de minimum est contraignante, le quotient $\hat{\sigma}^4_{J-2}/\hat{\sigma}^2_{J-3}$ croissant sans borne quand $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ devient petit devant $\hat{\sigma}^2_{J-2}$. Le phénomène est continu en la dispersion de la colonne $J-3$ et

ne relève pas de la tolérance 10^{-12} de l'outil : aucun seuil statistique distinct n'est retenu, $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ n'ayant que deux degrés de liberté à $T = 8$ (sous l'hypothèse auxiliaire d'erreurs gaussiennes, que le modèle de Mack ne fait pas, $2\hat{\sigma}^2_{J-3}/\sigma^2_{J-3}$ suit exactement une loi $\chi^2(2)$, dont les quantiles à 5 % et 95 % sont dans un rapport de 58 : une petite valeur de $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ n'a rien d'exceptionnel). Dans le champ `detail`, le quotient $\hat{\sigma}^4_{J-2}/\hat{\sigma}^2_{J-3}$ est dit « `non defini (sigma2_(J-3) = 0)` » quand $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$: le quotient d'une variance nulle n'a pas de valeur interprétable. La valeur 0 de la sensibilité est un contrefactuel, qui n'est pas un argument du minimum. Les racines de MSEP sont déterministes, sans aucun nombre issu du bootstrap. Aucun écart type estimé ni aucun $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ n'est recalculé avec ces valeurs, et $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ n'en dépend pas.

4. Loi sous H_0. Sans objet : la quantité n'est pas estimée mais *fixée par la règle de minimum* de D(5)(d)(ii).

5. p-value. Aucune.

6. Usage et limites. Ce diagnostic existe pour rendre visible dans le dossier un point que le calcul masque : une des entrées de la MSEP ne provient pas d'une estimation mais de la règle de minimum du règlement, qui ne lit que deux colonnes. Le terme $\hat{Q}_{J-1}$ entre dans la MSEP de **toutes** les années de survenance $i = 1, \ldots, I$ (formule du paragraphe 5, §14) : pour $i = 1$, par $\hat{Q}_{I-i}/C(i, I-i)$ et $\hat{Q}_{I-i}/S_{I-i}$, puisque $I - 1 = J - 1$; pour $i \geq 2$, par le terme $j = J - 1$ de la somme $\sum_{j=I-i+1}^{J-1}$, et par lui dans la double somme des termes croisés. La valeur fixée par la règle pèse donc sur toute la MSEP, et non sur les seules années de survenance récentes (conséquence de la formule, chaque Δ_i contenant un terme positif en $\hat{Q}_{J-1}$; sur le triangle de contrôle, doubler $\hat{Q}_{J-1}$ augmente chacun des sept crochets). Elle doit être mentionnée explicitement.

Sensibilité sur le triangle de contrôle (valeurs rendues par `mw_sensibilite_sigma2_dernier()` sur la référence `reserve2`, retrouvées hors moteur par le script `m_fm_d.R` de `docs/tableaux/20261023-fm-mesures.md`). La règle retient $\hat{\sigma}^2_{J-3}$:

Valeur de σ^2_{J-1}	Valeur	$\sqrt{\text{MSEP}}$	Écart
$\hat{\sigma}^2_{J-2}$	0,189674	226,413	+13,5 %
$\hat{\sigma}^2_{J-3}$ (retenue par la règle)	0,0973248	199,494	—
$\hat{\sigma}^4_{J-2}/\hat{\sigma}^2_{J-3}$	0,36965	271,305	+36,0 %
0 (contrefactuel, hors des arguments du minimum)	0	166,480	−16,5 %

Les trois arguments étant, par construction, supérieurs ou égaux à la valeur de la règle, leur restitution ne montre que des hausses ; seul le contrefactuel $\sigma^2_{J-1} = 0$, qui n'est pas un argument du minimum, mesure le poids de la dernière année de développement dans la MSEP (−16,5 % de $\sqrt{\text{MSEP}}$ ici). Ces valeurs sont un *calcul exact* sur un jeu de données, sans aléa, et non un ordre de grandeur général ; elles sont indicatives, hors règle, et sans effet sur $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$, qui reste celui de la règle (0,04977646 sur ce triangle).

À $T = 8$, c'est-à-dire sur un triangle 8×8, les deux quantités que lit la règle sont les plus mal estimées de toutes : $\hat{\sigma}^2_{J-2}$ repose sur deux facteurs individuels et un degré de liberté, $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ sur trois facteurs et deux degrés de liberté. La valeur fixée par la règle hérite de cette imprécision, qu'aucune p-value ne mesure ici.

Diagnostic, sans verdict. La ligne est restituée `INFO` : elle n'oppose aucune hypothèse nulle à une alternative et ne dispose d'aucune loi de référence, de sorte qu'aucun seuil ne pourrait fonder un verdict. Les cas dégénérés $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$ et $\hat{\sigma}^2_{J-2} = 0$ — colonne dégénérée au sens du prédicat unique, à deux volets (règle (1), section 15), la variance étant alors nulle ou numériquement nulle — ne modifient pas ce statut : ils sont portés par l'avertissement unique de `mw_valider_ajustement()`, qui énonce le prédicat une fois même si les deux colonnes sont dégénérées, non par un verdict, et le calcul n'est refusé que si le triangle est totalement dégénéré (section 3). Sur un tel triangle, et si le développement n'est pas achevé, la MSEP

ne porte aucune variance sur la dernière année de développement et $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})}$ est sous-estimé, que la colonne dégénérée soit $J-3$, $J-2$ ou les deux (§14).

20.2 M6 — Concentration de la réserve sur la dernière année

Référence. Diagnostic de concentration ; décomposition du paragraphe 4.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Part de la réserve totale portée par la dernière année de survenance, $\big(\hat{C}(I,J)-C(I,0)\big)/\sum_i \big(\hat{C}(i,J)-C(i,I-i)\big)$. Le dénominateur est la réserve chain-ladder totale $\hat{R}$, strictement positive partout où ce diagnostic est restitué, le calcul étant refusé sinon (section 3) : la part est donc toujours définie. Elle n'est en revanche encadrée par rien (rubrique 6). **Diagnostic, non test.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. La part elle-même. Le moteur la restitue accompagnée d'un *repère indicatif* de 40 %, dont le champ `detail` de la ligne nomme le statut : ce repère est sans fondement réglementaire ni statistique et n'emporte aucun verdict. Sur le triangle de contrôle, la part vaut 36,0 %. Fonction nommée : `mw_tests()`.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune.

6. Usage et limites. La dernière année de survenance n'est observée que sur une seule cellule : son ultime résulte du produit de *tous* les facteurs de développement, et son erreur de prédiction domine la MSEP. Une part élevée signifie que le paramètre propre repose principalement sur la ligne la moins informative du triangle. Ce diagnostic joue, pour la méthode Merz–Wüthrich, le rôle que joue le jackknife pour la méthode lognormale : il mesure la concentration du résultat sur une observation unique.

Limite connue. La part n'est *ni majorée par 1 ni minorée par 0*. Le refus d'une réserve totale non positive (section 3) garantit le signe du dénominateur, pas celui du numérateur : dès qu'une année de survenance porte une réserve négative — situation licite tant que $\hat{R}$ reste strictement positive —, la part peut dépasser 1 ou devenir négative. Le repère de 40 % n'a donc de sens que si toutes les réserves par année de survenance sont positives ou nulles, condition que le moteur ne vérifie pas : une part négative reste en deçà du repère alors qu'elle traduit une répartition au moins aussi atypique que celle qu'il vise. La règle de refus ne corrige pas cette limite, qui doit être lue avec le diagnostic, et la répartition de la réserve par année de survenance examinée directement.

Diagnostic, sans verdict. La ligne est restituée `INFO`. Le repère de 40 % n'est ni un niveau de test ni une règle de l'annexe XVII : le rendre en `ALERTE` ou en `OK` donnerait à une convention d'affichage l'apparence d'une conclusion au seuil α, alors que la part n'a ni hypothèse nulle ni loi de référence. Le moteur ne signale donc aucun dépassement ; il restitue la part et le repère en nommant le statut de ce dernier, et c'est au rédacteur du dossier de commenter la concentration observée. À $T=8$ — triangle 8×8 — la dernière année de survenance n'est observée que sur une cellule et son ultime est le produit des sept facteurs de développement estimés : la lecture de la part n'en est que plus nécessaire, faute de jackknife disponible pour cette méthode.

Lecture conjointe des tests (p-values de famille)

Énoncé. hors énoncé réglementaire : aide à lire ensemble les verdicts d'une famille de tests, ou de toute la batterie d'une méthode, compte tenu de leur nombre et de leur dépendance, sous le modèle ajusté.

À $T = 8$, un jeu de données simulé sous le modèle ajusté reçoit au moins un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` dans plus de la moitié des cas, sur l'une comme sur l'autre méthode (constats de simulation des sections 22 et 22.3) : c'est la conséquence du nombre de tests appliqués au même jeu, non une distorsion de chacun. Les deux fiches ci-dessous décrivent les lignes que `engine_p_famille()` ajoute après les lignes d'`usp_tests()` et de `mw_tests()` : une ligne par famille d'au moins deux membres (fiche 21.1) et une ligne globale par méthode (fiche 21.2). Ces lignes sont des *diagnostics* par nature : aucune p-value retenue, aucun verdict, et aucun verdict de ligne n'est modifié. Une même fonction les calcule pour les deux méthodes, et chacune porte sur plusieurs tests : elles sont regroupées ici, à la fin de la partie III, et les fiches des tests membres y renvoient. Elles suivent la structure en six rubriques des diagnostics.

Membres d'une famille (règle commune aux deux fiches). Une *famille* est l'ensemble des lignes de même préfixe du champ `famille` : B. (H1), C. (H2), D. (H3), E. (H4) et F. (stabilité) pour la méthode lognormale, M1 à M4 pour la méthode Merz–Wüthrich. Une ligne est membre de sa famille si, sur les données observées et après toutes les règles qui fixent son type (sections 6 et 5.4), elle réunit cinq conditions : type `test` ; variante principale ; sens « ne pas rejeter » ; champ `mc_nom` renseigné, c'est-à-dire p-value de Monte-Carlo tirée du bootstrap principal ; `p_mc` finie. Les membres sont dédoublonnés par `mc_nom`, une colonne des réplications ne comptant qu'une fois. Sont hors famille : le test de Pitman sur la pente et le TOST, de sens « rejeter », dont une petite p-value conforte le modèle et ne saurait compter comme une alarme ; les diagnostics, tests inopérants compris ; les variantes secondaires ; les lignes non applicables ; les lignes dont la p-value de Monte-Carlo est calculée hors du bootstrap principal (rapport de vraisemblance sur δ). Les lignes dont la p-value exacte est retenue (à $\hat{\pi}_t$ constant : Spearman ratio contre volume, Mann–Kendall, Durbin–Watson, suites) entrent par leur p-value de Monte-Carlo, la seule qui soit définie sur chaque réplication ; une p-value exacte recalculée par réplication ne rendrait pas exacte la loi de leur minimum, et les données des réplications ne sont pas toutes conservées. *Composition figée à l'observé* : dans chaque réplication, on lit les colonnes des membres, même si la ligne aurait un autre type sur les données de la réplication ; la famille est un ensemble fixé d'hypothèses. *Position* : les lignes de famille sont posées par `add()` après toutes les lignes existantes, dans l'ordre des préfixes, puis la ligne globale ; aucune ligne existante ne change d'indice. Champ `famille` des membres pour une ligne de famille, `FAMILLE_LECTURE_CONJOINTE` (« `LC. Lecture conjointe de la batterie (toutes familles)` », préfixe `PREFIXE_LECTURE_CONJOINTE`) pour la ligne globale ; `base commun`, variante principale, champ `reference` `REFERENCE_P_FAMILLE` (« `Westfall & Young (1993), minP en une etape ; Ge, Dudoit & Speed (2003), rapport technique 633, UC Berkeley, eq. (10) ; Dwass (1957), Hope (1968)` »).

Textes du commentaire (`engine_p_famille()` ; aucun nombre issu du bootstrap ; les fiches les désignent par leur nom ; la construction, la composition et la portée qu'ils résument sont décrites ci-dessus et dans les deux fiches). Texte T-1, ligne de famille (`DETAIL_P_FAMILLE`) : « `Diagnostic sans verdict : une p de famille faible signale qu'au moins une hypothese de la famille est mise en cause sous le modele ajuste (p plug-in non exacte), aucun verdict de ligne`

n'etant modifie. Tests de la famille (cles mc_nom) : [...], voir aussi "p globale (minP, lecture conjointe de la batterie)". », la liste donnant les clés mc_nom des membres dans l'ordre des lignes (sur premium, famille B. : Intercept, RESET, SpearVol, MK). Texte T-2, ligne globale (DETAIL_P_GLOBALE) : « Diagnostic sans verdict : une p globale faible signale qu'au moins une hypothese de la batterie est mise en cause sous le modele ajuste, compte tenu des [k] tests et de leur dependance (p plug-in non exacte, sur les p Monte-Carlo et non les p retenues). A lire avec les lignes "p de famille (minP, lecture conjointe)" de chaque famille. », où [k] est le nombre de membres. Texte T-3a (PHRASE_FAMILLE_B_EFF_REDUIT), joint à T-1 ou T-2 quand le B effectif de famille est inférieur au B effectif d'au moins un membre : « Calculee sur les seules replications ou les statistiques de tous les tests de la famille sont finies, moins nombreuses que celles d'au moins un test : la plus petite p peut alors differer de la plus petite p Monte-Carlo affichee. » Texte T-3b (PHRASE_FAMILLE_B_EFF_INSUFFISANT), en tête du commentaire quand le B effectif de famille est inférieur à B_MIN_DEGENERESCENCE $= 50$, aucune p-value n'étant alors calculée : « p de famille non calculee : replications completes insuffisantes (B_effectif < B_MIN_DEGENERESCENCE = 50), aucune p-value. » Ni T-3a ni T-3b n'apparaît sur les cas de référence. Le commentaire ne porte ni la phrase du verdict proche d'un seuil, réservée aux lignes de type test, ni les phrases de B effectif de mw_tests() (section 4.2).

Niveau mesuré des lignes de lecture conjointe à $T = 8$ (fiches 21.1 et 21.2 ; critères K-F1 à K-F4 et profils de lecture fixés avant toute exécution). Constat de simulation sous quatre plans, jamais un résultat général : méthode lognormale sous les modèles ajustés aux jeux J1 et J2 (section 22) ; méthode Merz–Wüthrich sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, erreurs des lois N et E (section 22.3) ; $R = 2\,000$ jeux ou triangles par plan, $B = 999$; tableau T-F1 de docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-ln.md et de docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-mw.md. Un rejet, au sens de la mesure, est $p < \alpha$, la ligne ne portant aucun verdict ; référence ρ_F, taille du test de Monte-Carlo idéal à $B_{\text{eff}} = 999$ pour une statistique sans atome, $(\lceil 1000\,\alpha \rceil - 1)/1000$, soit 0,099 et 0,049 ; m ayant des atomes près du plancher, le test idéal est plus conservateur, et ρ_F en est un *majorant*. Classes de la section 22 (compatible, écart mineur) ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %, fonction de R. *Résultat* : pour les lignes de famille (B., D., E., F. sous J1 et J2 ; M1, M2, M3 sous N et E) et la ligne globale sous chaque plan, tous les taux sont compatibles ou en écart mineur, aux deux seuils, et *tous* les écarts mineurs sont du côté conservateur : au seuil 0,10, les taux vont de 0,0715 [0,061 ; 0,084] (ligne globale sous N) à 0,1095 [0,096 ; 0,124] (B. sous J1), avec trois écarts mineurs (B. sous J2, 0,0830 ; M1 sous E, 0,0850 ; ligne globale sous N) ; au seuil 0,05, de 0,0365 (ligne globale sous N) à 0,0585 (B. sous J1), avec quatre écarts mineurs (M1, M2 et ligne globale sous N, 0,0395, 0,0375 et 0,0365 ; ligne globale sous E, 0,0370) ; les lignes globales sous J1 et J2 sont compatibles aux deux seuils (0,1075 et 0,0990 à 0,10) : aucune distorsion libérale n'est observée, à la précision de la mesure. *Composition* (tableau T-F2) : les lignes C., G. et M4 sont absentes de tous les jeux et triangles (au plus un membre) ; les autres lignes sont présentes dans tous, sans texte T-3b, avec un B effectif de famille de 999 dans tous les triangles ; k varie avec le régime du jeu simulé (B. : quatre membres, cinq dans 63 jeux de J1 et 3 de J2 ; E. : trois ou cinq et F. : trois ou six selon que $\hat{\pi}_t$ est constant ou variable ; ligne globale de J1 et J2 : 17, 22 ou 23 membres), et vaut 5, 2 et 4 pour M1, M2 et M3, douze pour la ligne globale de la méthode Merz–Wüthrich ; la part des p de famille égales au plancher $1/(n+1)$ ne dépasse pas 0,002. *Voisinage des seuils* (tableau T-F4) : une p de famille est à moins de deux erreurs de Monte-Carlo de 0,10 dans 2,7 à 4,45 % des jeux ou triangles selon la ligne, de 0,05 dans 2,1 à 3,6 % ; l'erreur de Monte-Carlo d'une ligne vaut environ 0,0095 à $p = 0{,}10$ et $n = 999$. Deux témoins oracle significatifs de la mesure de calibration posent mécaniquement un profil d'alerte sur la méthode Merz–Wüthrich ; la section 22.3 l'explique : constat documenté, sans modification du moteur, les lignes restant des diagnostics. *Statut* : constats de simulation sous ces quatre plans ; l'incertitude de Clopper–Pearson (fonction de R) et l'erreur de Monte-Carlo de

chaque p (fonction de n) sont distinctes de l'erreur d'approximation en T, que la mesure ne borne pas.

21.1 p de famille (minP, lecture conjointe)

Référence. Ajustement minP en une étape par rééchantillonnage : P. H. Westfall, S. S. Young, *Resampling-Based Multiple Testing : Examples and Methods for p-Value Adjustment*, Wiley, 1993 (cité pour le nom et l'origine de la procédure, non relu) ; Y. Ge, S. Dudoit, T. P. Speed, *Resampling-based multiple testing for microarray data analysis*, rapport technique 633, Department of Statistics, University of California, Berkeley, 2003, p. 12, éq. (10) ; principe du test de Monte-Carlo : Dwass (1957), Hope (1968) ; portée de ces références à la section 23.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). **Diagnostic par nature, non test** (section 6). Membres, composition figée à l'observé et position des lignes : règle commune en tête de section. *Présence* : une ligne par famille d'au moins deux membres ; une famille d'un seul membre n'a pas de ligne, sa p de famille étant exactement la p-value de Monte-Carlo de ce membre, que porte déjà sa ligne. Sur `reserve2`, M1 a cinq membres, M2 deux, M3 quatre et M4 un seul (cellule aberrante), M5 et M6 aucun ; sur les cas lognormaux, B. en a quatre, D. six, E. et F. trois à six selon le régime, C. un seul (Breusch–Pagan studentisé) et G. aucun. *Présence dépendante des données*, à la différence des autres lignes de la table, toujours restituées (une ligne non applicable reste présente, `INFO`) : à volumes constants, la famille B. ne garde que Mann–Kendall et n'a pas de ligne, la table comptant alors une ligne de moins (mesuré par `run_engine()` sur les pertes du jeu de contrôle avec $x_t = 110$, $B = 99$; section 24). L'absence ne cache aucune information.

2. Hypothèse nulle. $H_0^{(f)}$: toutes les hypothèses nulles des tests membres de la famille sont vraies, sous le modèle ajusté (« `toutes les hypotheses nulles des tests de la famille sont vraies (modele ajuste)` ») ; H_1 : au moins une est fausse (« `au moins une est fausse` »). C'est l'intersection des hypothèses nulles des membres, chacune sur sa base de résidus : pour H1, la forme $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$ sans constante, telle que la vérifient les quatre membres. La ligne teste cette intersection et elle seule : aucune p-value ajustée n'est produite pour un membre.

3. Statistique de test. $m_{\text{obs}} = \min_j p_j^{\text{MC}}$, la plus petite p-value de Monte-Carlo des k membres (champ `stat`, « `plus petite p Monte-Carlo de la famille` », calculée par `engine_p_famille()`) ; le nombre k de membres est dans `estim` (« `nombre de tests de la famille` »), grandeur descriptive. Calculée par les rangs de la rubrique 4, m_{obs} est *identique*, et non égale à une tolérance près, à la plus petite `p_mc` affichée des membres quand leurs colonnes sont finies sur les mêmes réplications (même formule que `engine_p_mc()`, numérateurs entiers) ; dans le cas contraire, elle est calculée sur les seules réplications complètes et peut en différer (texte T-3a, tête de section). k ne lit aucune valeur numérique du bootstrap ; il peut en revanche dépendre de la *disponibilité* d'une p-value de Monte-Carlo (condition `p_mc` finie, événement discret).

4. Loi sous H_0. *Loi simulée, plug-in ; aucune loi exacte ni asymptotique.* On restreint la matrice des réplications qui fondent les p-values des membres (`bootstrap$stats_boot`, dernier élément de l'objet bootstrap) aux colonnes des membres et aux n réplications où toutes ces colonnes sont finies (n, *B effectif de famille*). L'observé est l'item 0 (`bootstrap$stats_obs`), les réplications sont les items $1, \dots, n$. Pour chaque membre j, de sens de rejet lu au catalogue de la méthode, et chaque item i :

$$c_j^+(i) = \#\{i' \in \{0,\dots,n\} : S_j(i') \geq S_j(i)\}, \qquad c_j^-(i) = \#\{i' \in \{0,\dots,n\} : S_j(i') \leq S_j(i)\},$$

comptes qui incluent l'item lui-même ; le numérateur $a_j(i)$ vaut $c_j^+(i)$ en queue haute, $c_j^-(i)$ en queue basse et $\min\big(2\min(c_j^+(i), c_j^-(i)),\, n+1\big)$ en bilatéral ; $p_j(i) = a_j(i)/(n+1)$ et $m(i) = \min_j p_j(i)$. La loi de référence de $m_{\text{obs}} = m(0)$ est la loi empirique des $m(i)$, $i = 0, \dots, n$: rang *symétrique*, l'observé compris. Elle est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ quand les p-values des membres le sont (méthode lognormale à $\hat{\delta}$ intérieur, fiche 4.1), marginale sinon ; en Merz–Wüthrich, ce sont les réplications du bootstrap de résidus (section 4.2). Aucune simulation ni graine nouvelle. *Propriété dans le cas idéal*

(raisonnement du document, non résultat cité) : si les $n+1$ items étaient échangeables, chaque $m(i)$ étant la même fonction symétrique de l'item i et de l'ensemble des items, le vecteur $(m(0), \ldots, m(n))$ serait échangeable, et le rang de $m(0)$, compté avec « $\leq$ », sur-uniforme : $\mathbb{P}(p_f \leq u) \leq u$ pour tout u, ex æquo compris. C'est le principe du test de Monte-Carlo (Dwass, 1957 ; Hope, 1968) appliqué à la statistique m. Les réplications étant tirées sous le modèle *ajusté* et non sous le modèle vrai, les items ne sont pas échangeables : la propriété ne vaut que dans le cas idéal, comme pour chaque p-value de Monte-Carlo (section 6) ; la p de famille est une p-value *plug-in*, non exacte. La construction est l'ajustement minP en une étape, tel que l'écrivent Ge, Dudoit et Speed (2003, p. 12, éq. (10) : $\tilde{p}_i = \mathbb{P}(\min_l P_l \leq p_i \mid H_M)$, H_M l'intersection de toutes les hypothèses nulles), appliqué à la seule plus petite p-value ; leur algorithme calcule aussi la p-value de chaque réplication sur toutes les réplications, l'observé compris, ex æquo compris (même rapport, p. 14 et 19). *Variante écartée* : le rang de chaque réplication « parmi les autres réplications » met les réplications sur la grille r/n et l'observé sur la grille $r/(n+1)$; aux atomes, une réplication de même rang que l'observé n'est pas comptée, et la p-value devient libérale.

5. p-value. $p_f = \#\{i : m(i) \leq m(0)\}/(n+1) = \big(1 + \#\{b : m(b) \leq m_{\text{obs}}\}\big)/(n+1)$, calculée sur les numérateurs entiers (`.engine_minp_rangs()`), sans aucun tirage (section 1.5). Elle est rangée dans `p_monte_carlo` (argument `p_mc_ext` d'`add()`), avec `erreur_MC` $= \sqrt{p_f(1-p_f)/n}$, erreur de Monte-Carlo de p_f approchée par la formule binomiale en queue simple (les $m(b)$ dépendent de toutes les réplications par les rangs), fonction de n et non de T ; `mc_nom` vaut `NA`, la ligne n'ayant pas de clé propre au catalogue, et `p_exacte`, `p_asymptotique`, `p_min` et `p_min_mc` valent `NA`. **Aucune p-value n'est retenue** : `p_retenue`, `nature_p` et `sens_du_test` valent `NA`, verdict `INFO`. Aucune des trois voies de la hiérarchie n'est retenue, chacune pour sa raison. *Exacte* : aucune ; la loi jointe des p-values des membres sous le modèle vrai n'est pas connue, et une p-value exacte par membre ne rendrait pas exacte la loi de leur minimum. *Asymptotique* : aucune ; le moteur n'emploie aucune loi limite du minimum. *Monte-Carlo* : calculée et restituée, mais non retenue, parce que la ligne est un diagnostic par nature (rubrique 6). Ce n'est donc pas une p-value manquante remplacée par une autre : aucun repli n'est possible. *B effectif de famille* : n, au plus égal au plus petit B effectif des membres ; il vaut 999 sur chaque ligne des six cas de référence. Sous `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$, aucune p-value n'est calculée (`p_monte_carlo` à `NA`) et le commentaire commence par le texte T-3b ; quand n est inférieur au B effectif d'au moins un membre, le texte T-3a est joint (textes en tête de section). Le commentaire de la ligne est le texte T-1, qui liste les membres. Sur `reserve2` ($B = 999$) : M1 0,023, M2 0,471 et M3 0,008, verdict `INFO` sur chaque ligne.

6. Usage et limites. *Lecture.* Une p de famille faible dit que la plus petite p-value de Monte-Carlo de la famille est plus petite que ce que le modèle ajusté produit, compte tenu du nombre de tests et de leur dépendance : au moins une hypothèse de la famille paraît contredite par les données, sans qu'elle dise laquelle. Le contrôle du taux d'erreur de la famille est *au sens faible* : il vaut quand toutes ses hypothèses nulles sont vraies, et *sous le modèle ajusté*. Aucune p-value ajustée n'est restituée par membre (pas de contrôle au sens fort), et un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` d'un membre reste celui de sa ligne. La sélection de restitution de l'application ne change rien au calcul : la ligne porte sur tous ses membres. La vue Synthèse l'affiche comme valeur non retenue, sans p retenue ni nature, la granularité de la ligne étant $1/(n+1)$. *Pourquoi aucun verdict.* Donner un verdict à la ligne ferait coexister deux niveaux de décision sur les mêmes hypothèses : une famille `OK` pourrait contenir une ligne en `ECHEC`, et le dossier deviendrait ambigu sur ce qui fait foi. La mesure du niveau est nécessaire mais non suffisante pour en faire un test : la puissance n'en est pas mesurée.

Niveau à $T = 8$ (mesure en tête de section) : pour les lignes de famille et la ligne globale mesurées sous quatre plans, tous les taux sont compatibles ou en écart mineur, aux deux seuils, et *tous* les écarts mineurs sont du côté conservateur ; une p de famille se lit avec son `erreur_MC` (environ 0,0095 à $p = 0{,}10$ et $n = 999$), et la ligne ne porte pas la phrase du verdict proche d'un seuil qui le rappelle sur les lignes de type test. *Puissance* : non mesurée à $T = 8$ (travail postérieur à la remise) ; **une p de famille élevée n'atteste**

pas l'adéquation des hypothèses de la famille. *Statut* : constats de simulation sous ces quatre plans, qui ne se transposent ni à un autre jeu, ni à une autre géométrie de triangle, ni à une autre profondeur ; aucun théorème ne couvre la p de famille à $T = 8$, et la littérature citée ne dit rien d'une p minP calculée sur un bootstrap paramétrique sous un modèle ajusté.

21.2 p globale (minP, lecture conjointe de la batterie)

Référence. Mêmes références que la fiche précédente.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). **Diagnostic par nature, non test** (section 6). Le constat de multiplicité porte sur l'ensemble de la batterie : la part des jeux conformes au modèle qui reçoivent au moins un verdict `ALERTE` ou `ECHEC`. Les lignes de famille n'y répondent pas pour la batterie entière ; la ligne globale applique la construction de la fiche précédente à la réunion des membres de toutes les familles de la méthode, familles d'un seul membre comprises (C. et M4). Une ligne par méthode, posée après les lignes de famille, si la batterie compte au moins deux membres. Famille et préfixe : tête de section ; groupe « Lecture conjointe de la batterie » de l'affichage. Nombre de membres sur les cas de référence (`tests/reference/`) : 17 sur les quatre cas à $\hat{\delta} = 1$, 22 sur `premium_interieur`, 12 sur `reserve2` ; 13 à volumes constants (même mesure que la fiche précédente, sans ligne de famille B.). La présence de la ligne dépend des données comme celle d'une ligne de famille (fiche précédente, rubrique 1).

2. Hypothèse nulle. H_0 : toutes les hypothèses nulles des tests membres de toutes les familles sont vraies, sous le modèle ajusté (« `toutes les hypotheses nulles des tests de toutes les familles sont vraies (modele ajuste)` ») ; H_1 : au moins une est fausse.

3. Statistique de test. m_{obs}, la plus petite p-value de Monte-Carlo des membres de la batterie (`stat`, « `plus petite p Monte-Carlo de la batterie` ») ; k, nombre de membres, dans `estim` (« `nombre de tests` »). Fonction nommée : `engine_p_famille()`.

4. Loi sous H_0. Celle de la fiche 21.1, sur les colonnes de tous les membres : loi empirique des plus petites p-values par rang symétrique, l'observé compris, sur les réplications qui fondent les p-values des membres ; plug-in, non exacte, aucune loi exacte ni asymptotique.

5. p-value. Même calcul, mêmes champs et même absence de p-value retenue que la fiche précédente (rubrique 5), dont les raisons valent ici à l'identique ; textes T-3a et T-3b sur le B effectif de la batterie ; le commentaire est le texte T-2 (tête de section), qui imprime le nombre de membres, lequel ne lit aucune valeur numérique du bootstrap (fiche précédente, rubrique 3). L'événement « au moins un membre a une p-value de Monte-Carlo inférieure à α » est exactement $\{m_{\text{obs}} < \alpha\}$; il ne se confond pas avec « au moins un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` », qui peut venir d'une p-value exacte retenue ou d'une ligne de sens « rejeter » (sur `premium_interieur`, le TOST est en `ALERTE` quand $m_{\text{obs}} = 0{,}105 > \alpha$). Valeurs sur les cas de référence ($B = 999$, `tests/reference/`) : 0,131 ($m_{\text{obs}} = 0{,}018$, Breusch–Pagan studentisé) sur les quatre cas à $\hat{\delta} = 1$; 0,650 ($m_{\text{obs}} = 0{,}105$) sur `premium_interieur` ; 0,024 ($m_{\text{obs}} = 0{,}002$, effets d'année calendaire) sur `reserve2`.

6. Usage et limites. *Lecture.* La p globale situe la plus petite p-value de Monte-Carlo de la batterie dans sa loi sous le modèle ajusté : elle répond à la question « la plus petite p-value de la batterie est-elle plus petite que ce que le modèle ajusté produit lui-même, compte tenu du nombre de tests et de leur dépendance ? », à laquelle aucun verdict isolé ne répond. Sur `reserve2`, 0,024 dit que la plus petite p-value (0,002) est plus petite que ce que le modèle ajusté produit en tenant compte des douze membres et de leur dépendance ; sur le jeu de contrôle de la méthode lognormale, 0,131 dit qu'une plus petite p-value au moins aussi faible que celle de Breusch–Pagan studentisé (0,018, seul `ECHEC` du jeu) survient dans environ 13 % des

jeux simulés sous le modèle ajusté, compte tenu des dix-sept membres et de leur dépendance. Elle ne dit pas que cet ECHEC est une fausse alerte : le verdict reste celui de la ligne (famille C. d'un seul test, sans ligne de famille), et une p globale élevée n'atteste pas l'adéquation (puissance non mesurée). Mêmes limites que la fiche précédente : contrôle au sens faible, sous le modèle ajusté ; aucune p-value ajustée par ligne ; aucun verdict de ligne modifié ; affichage « p globale (Monte-Carlo) = . . . — diagnostic, aucune p retenue » dans la vue Synthèse ; mêmes raisons de l'absence de verdict. *Niveau à* $T = 8$ (mesure en tête de section) : lignes globales compatibles sous J1 et J2 aux deux seuils, en écart mineur conservateur sous N aux deux seuils et sous E à $0{,}05$. *Ce que la ligne change à la lecture* (tableau T-F3, même mesure) : la part des jeux ou triangles dont au moins un membre a une p-value de Monte-Carlo inférieure à $0{,}10$ vaut $0{,}554$ (J1), $0{,}6065$ (J2), $0{,}6245$ (N) et $0{,}640$ (E) ; celle des jeux dont la p globale est inférieure à $0{,}10$, $0{,}1075$, $0{,}0990$, $0{,}0715$ et $0{,}0860$: sous ces plans, la part des jeux conformes au modèle dont au moins un membre a une p-value de Monte-Carlo sous $0{,}10$, de 55 à 64 %, se compare à celle dont la p globale est sous $0{,}10$, de 7 à 11 %. Le détail des verdicts sous le modèle, sur tous les tests et sur les seuls tests de sens « ne pas rejeter », est aux sections 22 et 22.3. *Puissance* : non mesurée à $T = 8$ (travail postérieur à la remise) ; une p globale élevée n'atteste pas l'adéquation du modèle. *Statut* : constats de simulation sous les plans J1, J2, N et E ($R = 2\,000$, $B = 999$, fichiers de la tête de section) ; aucun résultat général.

Partie IV

Validation, références et synthèse

Vérification empirique de l'implémentation

L'implémentation est vérifiée par trois voies : recalcul indépendant des statistiques, mesure du niveau et, quand elle est étudiée, de la puissance à $T = 8$ (par simulation, ou par calcul numérique d'une quantité exacte) et, pour la méthode Merz–Wüthrich, confrontation au texte réglementaire, à une implémentation externe et à des valeurs publiées.

Les mesures de cette partie sont rattachées à l'état du moteur consigné en tête de leurs fichiers de résultats (`docs/tableaux/`), qui portent aussi la plateforme et le générateur ; ce qui a conduit à l'état décrit (mesures retirées du guide, règles retirées, décisions et historique de chaque section) est consigné, sous le même intitulé de section, dans `docs/suivi-documentation/`, pièce de traçabilité du dossier.

Recalcul indépendant des statistiques

Chaque statistique a été confrontée à un recalcul direct ou à une identité connue : égalité $F = t_b^2$ et égalité des p-values de Fisher et de Student bilatérale en régression simple (la p-value de Student restituée sur la ligne du test de Pitman étant unilatérale, la p-value de Fisher en est le double quand $t_b > 0$: écart relatif $1{,}4 \cdot 10^{-15}$ sur le jeu de contrôle) ; loi de permutation du test de Pitman confrontée à une boucle indépendante sur les $T!$ appariements, calculant r par `stats::cor()` (tests unitaires, $T = 4$ et 5, unilatéral et bilatéral, ex æquo compris ; sur le jeu de contrôle, 4 462 et 8 515 appariements au moins aussi extrêmes sur 40 320, en unilatéral et en bilatéral, identiques aux comptes d'`usp_permutation_pente()`) ; égalité de W' (Shapiro–Francia) et du carré du coefficient de corrélation du QQ-plot ; recalcul par boucle explicite de A^2, W^2, D et du S de Mann–Kendall ; cohérence de D avec `ks.test` ; vérification de la borne $G \leq (T-1)/\sqrt{T}$ pour Grubbs ; et vérification numérique que la p-value bilatérale minimale de Cox–Stuart vaut exactement 0,0625 pour $T = 10$, ce qui confirme l'affirmation de la fiche 7.10 (section 7). Le gradient analytique de l'objectif profilé (`usp_gradient()`, fiche 10.4) a été confronté à la différence centrée de l'objectif, de pas 10^{-5}, en 16 couples (δ, γ) sur chacun de deux jeux (le jeu de contrôle et un jeu à $\hat{\delta}$ intérieur) : l'écart maximal, rapporté à $\max(1, |\text{dérivée numérique}|)$, vaut $2{,}8 \cdot 10^{-9}$ (calcul de `tests/unitaires/test_controles_numeriques.R`, dont le critère est un écart inférieur à 10^{-6}).

Invariance par changement d'échelle. σ_{USP} et les tests sont invariants par un changement d'unité commun à x_t et y_t ; le script hors CI `tests/balayage_echelles.R` le vérifie numériquement sur tout le domaine numérique (§3) : `run_engine()` (méthode de primes, segment II-1, $B = 99$, graine par défaut) sur les 99 échelles 10e, e entier de -51 à 47, pour lesquelles toutes les valeurs restent dans $[10^{-50}\,;\,10^{50}]$, comparé à l'échelle 1 par `comparer_objets()` (tolérance 10^{-6}, la même que pour les références), sur deux jeux, le jeu de contrôle et un second jeu à volumes de 100 à 700, défini dans le script. Mesuré

(R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64, Ubuntu 24.04) : 99 échelles conformes sur 99 pour chaque jeu, aucun verdict différent ; écart relatif maximal de σ_{USP} de $2{,}1 \cdot 10^{-9}$ sur le jeu de contrôle et de $3{,}3 \cdot 10^{-16}$ sur l'autre jeu, écart maximal des p-values retenues de $1{,}6 \cdot 10^{-15}$ et $3{,}3 \cdot 10^{-15}$; les échelles 10^{-52} et 10^{48}, hors du domaine, sont refusées. C'est un constat numérique sur deux jeux et sur cette plateforme, non une preuve d'invariance pour toute série. L'écart de σ_{USP} sur le jeu de contrôle, très inférieur à la tolérance, est du même ordre que l'erreur relative de premier ordre sur σ au point d'arrêt de l'optimiseur mesurée sur ce jeu, $|\varepsilon_\sigma| = 3{,}3 \cdot 10^{-9}$ (fiche 10.4) ; il est nul pour un facteur 2^k (§3). Son mécanisme (arrondis d'un facteur 10e, non exact en virgule flottante, qui déplacent le point d'arrêt) n'est pas mesuré en propre.

Taille effective et puissance

Les niveaux et les puissances à $T = 8$ cités aux rubriques 7 sont ceux des scripts versionnés recensés au tableau 6.7, et, pour les p-values de Monte-Carlo, ceux de la sous-section suivante.

Calibration des p-values de Monte-Carlo

C'est le point le plus important, puisque ces p-values sont celles retenues pour la majorité des tests — mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, $T = 8$, $B = 999$), 13 des 53 lignes de la table auditable retiennent une p-value de Monte-Carlo, contre 5 une p-value exacte, 0 une p-value sous le modèle auxiliaire pondéré et 0 une p-value asymptotique, les 35 dernières n'ayant aucune p-value retenue (34 diagnostics et 1 ligne non applicable) ; parmi ces diagnostics, cinq sont les lignes de lecture conjointe (une par famille de plusieurs tests et une ligne globale, fiches 21.1 et 21.2), et le TOST l'est par la règle R14 ($p_{\text{plancher}} = 0{,}440 \geq \alpha$ sur ce jeu, section 6). Sauf mention contraire, les mesures de cette sous-section portent sur la p-value de Monte-Carlo *marginale*, notée V1, calculée sur les B tirages du bootstrap quel que soit le régime de leur $\hat{\delta}^{**}$: le moteur mesuré, dont l'état est consigné en tête des fichiers de résultats, la calculait dans tous les régimes (« p-value du moteur » désigne V1 dans ces mesures) ; le moteur courant la retient au bord et retient, à $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value conditionnelle au régime (paragraphe « Mise en œuvre » ci-après, fiche 4.1). Sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), les deux coïncident.

Mesure du niveau. Le niveau réel de ces p-values a été mesuré à $T = 8$ (script hors CI `tests/calibration_mc_t8.R`, dix tranches de 200 réplications combinées ; R 4.3.3 sous Linux, BLAS et LAPACK de référence du système, générateur du moteur ; état du moteur consigné en tête des fichiers ; sorties `docs/tableaux/`
`20261008-issue166-calibration-J1.md` et `docs/tableaux/`
`20261008-issue166-calibration-J2.md`, valeurs brutes par réplication dans `docs/tableaux/`
`20261008-issue166-brut-J1.tsv` et `docs/tableaux/`
`20261008-issue166-brut-J2.tsv`). *Protocole* : pour chacun des deux jeux à $T = 8$ déjà employés par les mesures de puissance et de taux de franchissement — J1, le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$, $\hat{\pi}_t$ constant), et J2 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, $\hat{\pi}_t$ variable ; jeu `xi`, `yi` de `tests/unitaires/test_controles_numeriques.R`) —, $R = 2\,000$ jeux sont simulés par `usp_simuler()` sous le modèle ajusté au jeu, en un seul flux sous la graine 20260927 (ce sont les jeux de la section 24) ; chaque jeu simulé est traité par `run_engine()` complet (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, données brutes, $\alpha = 0{,}10$, $B = 999$, graine $20260831 + b$ pour la réplication b), de sorte que la mesure porte sur la procédure du dossier telle qu'elle s'exécute : réajustement, bootstrap paramétrique, `engine_p_mc()` et verdict d'`add()`. Deux coïncidences de graines, déclarées dans les fichiers, y ont un effet borné à une réplication chacune (réplications 70 et 96). Pour chacune des 34 statistiques du catalogue au moteur de la mesure (trois d'entre elles, Ljung–Box au retard 1 sur u_t et sur z_t et Box–Pierce, ne figurent pas dans le catalogue courant, qui en compte 31), que sa p-value soit retenue ou non, on relève la fréquence de $p_{\mathrm{mc}} < 0{,}10$ et de $p_{\mathrm{mc}} < 0{,}05$, avec son intervalle de Clopper–Pearson à 95 % (section 23) ; pour chaque ligne de la table auditable, la

fréquence d'une p-value retenue inférieure à α (verdict `ALERTE` ou `ECHEC`) et à $\alpha/2$ (`ECHEC`), hiérarchie des p-values et règles de restitution comprises (dont les règles R1 et R7, et la règle R4 du moteur de la mesure, qui restituait la pente en diagnostic quand sa puissance approchée $\hat{\pi}_b$ était inférieure à $1/2$, règle retirée du moteur courant : fiche 7.3, rubrique 6). La *référence* est le seuil pour une statistique continue — sous échangeabilité, $P(p_{\mathrm{mc}} < \alpha)$ vaut en fait $0{,}099$ et $0{,}049$ en queue simple, $0{,}098$ et $0{,}048$ au bilatéral à $B = 999$, écart négligeable devant l'intervalle — et, pour les sept statistiques à loi de référence discrète (suites, sur z_t et sur ratios bruts, Mann–Kendall, Spearman contre le volume et contre le temps, Smirnov et Cox–Stuart), la *taille lissée* $P(p_{\mathrm{mc}} < \alpha)$ sous la loi échangeable à $T = 8$ sans ex æquo et $B = 999$, qui tient compte du bruit de Monte-Carlo autour des atomes de la loi (suites : $0{,}0571$ et $0{,}0097$; Mann–Kendall : $0{,}0711$ et $0{,}0336$; Smirnov : $0{,}0286$ aux deux seuils ; Spearman : $0{,}0904$ et $0{,}0429$; Cox–Stuart : $0{,}0006$ et 0). Au niveau des verdicts, pour les lignes à loi discrète, la référence est le mélange de la taille atteignable de la p-value exacte, retenue à $\hat{\pi}_t^*$ constant, et de la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo, retenue sinon (règle R7), pondéré par la nature de la p-value retenue ; elle n'est qu'approchée, car elle ignore la sélection par le régime. *Lecture en quatre états* : *compatible*, si la référence est dans l'intervalle, ce qui signifie « aucune distorsion détectée à la précision de la mesure », jamais « exact » ; *écart mineur*, si la référence est hors de l'intervalle mais l'estimation dans la bande libérale de Bradley $[\text{réf}/2\ ;\ 3\,\text{réf}/2]$, soit $[0{,}05\ ;\ 0{,}15]$ à $0{,}10$ et $[0{,}025\ ;\ 0{,}075]$ à $0{,}05$; *écart non tranché*, si l'estimation est hors de la bande et l'intervalle la recoupe ; *distorsion matérielle*, si l'intervalle est disjoint de la bande. La bande de Bradley (1978, section 23) est une convention de robustesse, non un théorème ; elle n'est pas appliquée quand la référence est inférieure à $2/n$ (Cox–Stuart), sa demi-largeur $\text{réf}/2$ étant alors sous la résolution $1/n$ du taux : la lecture est binaire, *compatible* si la référence est dans l'intervalle, *écart à examiner* sinon, avec le nombre k de rejets et l'intervalle cités, sans échelle entre écart mineur et distorsion matérielle ni décision déclenchée (libellés de `tests/calibration_mc_t8.R` ; une référence nulle n'est pas ramenée à une bande $\{0\}$). Sur 68 intervalles par jeu (34 statistiques, deux seuils), environ $3{,}4$ exclusions de la référence sont attendues par le seul hasard, même si toutes les références sont justes (intervalles corrélés entre eux : ordre de grandeur, non un test).

Résultats. Les 2 000 réplications de chaque jeu ont été traitées : aucune n'est écartée, aucune p-value de Monte-Carlo n'est absente, et les deux contrôles numériques de la famille H sont `OK` dans toutes ; les régimes de $\hat{\delta}^*$ sont ceux de la section 24 (J1 : 995 au bord 1, 930 au bord 0, 75 intérieurs ; J2 : 722, 814 et 464, le régime intérieur pesant 23,2 %). *Sur J1*, 65 intervalles sur 68 contiennent la référence ; les 3 autres sont des écarts mineurs, tous du côté conservateur : Kolmogorov–Smirnov à $0{,}10$ ($0{,}084$, $[0{,}072\ ;\ 0{,}097]$), Lilliefors à $0{,}10$ ($0{,}0865$, $[0{,}0745\ ;\ 0{,}0997]$) et Goldfeld–Quandt à $0{,}05$ ($0{,}035$, $[0{,}027\ ;\ 0{,}044]$) ; les taux à $0{,}10$ des statistiques continues vont de $0{,}084$ (Kolmogorov–Smirnov) à $0{,}111$ (Durbin–Watson, RESET), ceux à $0{,}05$ de $0{,}035$ (Goldfeld–Quandt) à $0{,}0575$ (constante). *Sur J2*, 51 intervalles sur 68 contiennent la référence et 17 l'excluent, sur onze statistiques, tous en écart mineur et tous du côté conservateur : aux deux seuils, Goldfeld–Quandt ($0{,}0545$, $[0{,}045\ ;\ 0{,}065]$, et $0{,}029$, $[0{,}022\ ;\ 0{,}037]$), Breusch–Pagan studentisé ($0{,}085$ et $0{,}037$), Breusch–Pagan original ($0{,}0755$ et $0{,}0365$), RESET ($0{,}083$ et $0{,}0325$), D'Agostino ($0{,}0815$ et $0{,}040$) et Grubbs sur ratios bruts ($0{,}0845$ et $0{,}039$) ; à $0{,}05$ seulement, White ($0{,}040$) ; à $0{,}10$ seulement, Grubbs ($0{,}0835$), Jarque–Bera ($0{,}085$), Shapiro–Francia ($0{,}085$) et Brown–Forsythe ($0{,}086$). Ce nombre, cinq fois celui qu'on attend du hasard et de sens unique, n'est pas un effet de multiplicité : il est localisé ci-dessous, pour l'essentiel dans le régime intérieur. Sur les deux jeux, les sept statistiques à loi de référence discrète sont compatibles avec leur taille lissée aux deux seuils : à $0{,}10$, suites $0{,}0625$ et $0{,}0635$ (ratios bruts : $0{,}062$ et $0{,}061$) contre $0{,}0571$, Mann–Kendall $0{,}074$ et $0{,}065$ contre $0{,}0711$, Spearman (contre le volume et contre le temps, sur les deux jeux) de $0{,}0885$ à $0{,}0965$ contre $0{,}0904$, Smirnov $0{,}0315$ et $0{,}0275$ contre $0{,}0286$, Cox–Stuart 0 sur 2 000 contre $0{,}0006$; de même la ligne de Shapiro–Wilk à loi nulle simulée, dont la p-value retenue, exacte, n'existe qu'à $\hat{\pi}_t^*$ constant ($0{,}0945$ sur les 995 réplications concernées de J1, $0{,}0914$ sur les 722 de J2). Au niveau des verdicts, les lignes qui portent une référence, au nombre de 34 sur chaque jeu (sont mises à part les lignes sans p-value

retenue, celles de sens « rejeter » — pente et TOST ; la ligne de Fisher, diagnostic, n'a pas de p-value retenue — et la procédure ESD), reproduisent exactement les écarts de leur p-value de Monte-Carlo et n'en ajoutent aucun ; la procédure ESD, sans p-value, est traitée à la fiche 11.4. La pente retient la p-value du test de permutation de Pitman, dont l'hypothèse nulle d'échangeabilité exclut le modèle ajusté, sous lequel cette calibration simule ; sa fréquence de rejet sous ce modèle est une puissance, non un niveau (0,643 [0,621 ; 0,665] à $\alpha = 0{,}10$ sur les 1 879 jeux simulés de J1 où la ligne est un test, les 121 autres étant restitués en diagnostic par la règle R4 du moteur de la mesure ; 1,000 sur J2 ; mesurée de nouveau, mêmes graines, par la mesure sur les lignes de lecture conjointe ci-après, où la ligne est un test dans tous les jeux : 0,630 [0,6084 ; 0,6512] sur les 2 000 jeux simulés de J1, 1,000 [0,9982 ; 1] sur J2), et cette calibration ne la juge pas. Lu par réplication, le dispositif rend au moins un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` parmi ces lignes dans 63,45 % des jeux simulés sous le modèle sur J1 et 66,0 % sur J2, et au moins un `ECHEC` dans 37,55 % et 39,95 % (en moyenne 3,1 et 2,9 verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, 1,5 et 1,4 `ECHEC` par jeu simulé) : c'est la conséquence arithmétique d'une trentaine de tests aux niveaux 0,10 et 0,05 appliqués au même jeu, non une distorsion, et elle interdit de lire un verdict isolé comme une preuve d'inadéquation. Ces fréquences par réplication ne figurent pas dans les fichiers de résultats : elles sont recalculées, en R de base, à partir des p-values retenues des fichiers de valeurs brutes (verdict `ALERTE` ou `ECHEC` si $p < \alpha$, `ECHEC` si $p < \alpha/2$, pour ces lignes de sens « ne pas rejeter »), recalcul qui reproduit, ligne par ligne, les comptes des fichiers de résultats.

Mesure sur les lignes de lecture conjointe. La mesure du niveau des p de famille et de la p globale de la lecture conjointe (fiches 21.1 et 21.2) rejoue les jeux J1 et J2 (script hors CI `tests/calibration_mc_t8.R`, option `-campagne 297`, 16 sorties de 250 réplications combinées, R 4.3.3 sous Linux, BLAS et LAPACK de référence du système (3.12.0), générateur du moteur, $R = 2\,000$ jeux par jeu, $B = 999$, mêmes graines que la mesure du niveau (jeux simulés sous 20260927, bootstrap de la réplication b sous $20260831 + b$), contrôles d'intégrité réussis dans chaque sortie, dont le recalcul indépendant des p de famille ; sorties `docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-ln.md`, valeurs brutes `docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-ln-brut.tsv`, journaux `docs/tableaux/20261026-issue297-journal-mesure.md` et `docs/tableaux/20261026-issue297-journal-combinaison-ln.md` ; état du moteur consigné en tête des fichiers ; sur cet état, la p-value de Monte-Carlo, à $\hat{\delta}^*$ intérieur, est la p-value conditionnelle au régime). Le niveau des p de famille est en tête de la section 21. *Multiplicité sur cet état du moteur* (tableau T-F3, constat de simulation, qui complète sans les remplacer les fréquences ci-dessus, rattachées à l'état du moteur de la mesure du niveau) : au moins un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` parmi toutes les lignes de type test, dans 0,7070 des jeux simulés de J1 et 0,7785 de J2 ; parmi les seules lignes de type test de sens « ne pas rejeter », dans 0,5535 et 0,6100 ; au moins un `ECHEC` parmi ces dernières, dans 0,3075 et 0,3520 (0,3655 et 0,4095 sur toutes les lignes de type test). Les deux ensembles diffèrent par le TOST et le test de Pitman, de sens « rejeter » : leur `ALERTE` ou leur `ECHEC` est le non-rejet d'une hypothèse nulle contraire au modèle (constante non négligeable ; absence de lien pertes / volume), c'est-à-dire une propriété du modèle non démontrée et non le rejet d'une hypothèse du modèle ; sous le modèle simulé, leur fréquence relève de la puissance de ces tests, non de leur niveau. Un tel verdict n'est pas pour autant sans portée : un `ECHEC` du TOST à $p \geq 0{,}5$ équivaut à une constante estimée au moins égale à la marge en valeur absolue ($p = \max(p_{\text{bas}}, p_{\text{haut}}) \geq 0{,}5$ si et seulement si $|\hat{a}| \geq \Delta$, la loi de Student étant de médiane nulle, fiche 7.2) ; un `ECHEC` du test de Pitman à $p \geq 0{,}5$ signale un lien observé au plus égal à la plus grande médiane de sa loi de permutation, loi de moyenne nulle mais pas nécessairement symétrique : quand elle est asymétrique, un lien faiblement positif peut y conduire, et un lien nul ou faiblement négatif peut ne pas y conduire (fiche 7.3). L'ensemble des lignes de type test diffère entre les deux états du moteur (lignes passées en diagnostic, lignes retirées) : les deux mesures ne portent pas sur les mêmes lignes et ne se comparent pas terme à terme. La p globale de lecture conjointe tombe sous 0,10 dans 0,1075 (J1) et 0,0990 (J2) des jeux, sous 0,05 dans 0,0525 et 0,0415 ; au moins un membre de la batterie a une p-value de Monte-Carlo inférieure à 0,10 dans 0,554

et 0,6065 des jeux (fiche 21.2). La même sortie rejoue les tableaux T1 à T3 de la mesure du niveau : ce sont des constats sur cet état du moteur, qui ne remplacent pas les mesures ci-dessus, rattachées à l'état consigné en tête de leurs fichiers.

Par régime de $\hat{\delta}^*$. Les taux conditionnels au régime du réajustement dépendent d'un événement fonction des données et n'ont pas de référence exacte, même pour une p-value parfaitement calibrée : ils localisent un écart sans le juger. Trois constats. (i) Dans le régime intérieur, les p-values de Monte-Carlo d'hétéroscédasticité, de valeurs aberrantes et d'asymétrie se déplacent vers 1 : sur J1 (75 réplications), aucun rejet à 0,10 pour Jarque–Bera, Grubbs sur z_t et sur ratios bruts, Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe et D'Agostino ; sur J2 (464 réplications), de 0 rejet (Breusch–Pagan, sous ses deux formes) à 0,032 (Grubbs sur ratios bruts) pour les mêmes statistiques. Dans ce régime, les médianes de leurs p-values de Monte-Carlo vont de 0,68 à 0,93 sur J1 et de 0,63 à 0,77 sur J2, hors Jarque–Bera, dont la médiane reste voisine de $1/2$ (0,55 et 0,50) quand sa queue basse se vide (médianes recalculées, en R de base, sur les fichiers de valeurs brutes). Les autres familles (Anderson–Darling, Cramér–von Mises, Shapiro–Wilk, Ljung–Box et Box–Pierce, OLS-CUSUM) y restent compatibles avec leur référence sur J2 ; la constante l'est à 0,10 (0,112) et s'en écarte à 0,05 du côté libéral, dans la bande (0,073, [0,051 ; 0,101], 34 rejets sur 464), sans référence exacte pour un taux conditionnel au régime. Au moins un `ECHEC` n'y survient que dans 6,7 % des réplications intérieures de J1 et 33,8 % de celles de J2, contre 36,9 à 42,6 % aux bords (même recalcul). Ce régime, marginal sur J1 et de poids 23,2 % sur J2, explique la plupart des écarts inconditionnels de J2 ; ceux de RESET et de White viennent du bord 0 (point iii), celui de Goldfeld–Quandt de tous les régimes (point ii). Mécanisme plausible, non démontré : le paramètre δ ajusté à l'intérieur absorbe la relation entre la dispersion des résidus et le volume que ces statistiques mesurent, ce qui abaisse la statistique observée sans abaisser autant celle des réplications du bootstrap, réajustées et dont le $\hat{\delta}$ peut retomber au bord ; l'effet est un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, non un niveau excessif ; sous une alternative, il se traduit par une perte de puissance, mesurée ci-dessous (p-value conditionnelle au régime). Voir les deux mesures qui suivent. (ii) Goldfeld–Quandt est conservateur dans les trois régimes de J2 (taux à 0,10 de 0,072 au bord 1, 0,069 au bord 0 et 0,002 à l'intérieur) et au bord 0 de J1 (0,076) : son écart ne se réduit pas au régime intérieur ; il disparaît, dans les trois régimes, quand la loi de référence est restreinte au régime de $\hat{\delta}^*$ (mesure diagnostique ci-dessous). (iii) Aux bords, la famille d'hétéroscédasticité se partage : sur J1, Breusch–Pagan studentisé, Breusch–Pagan original et White rejettent à 0,10 dans 0,128, 0,122 et 0,130 des 995 réplications au bord 1 ($\hat{\pi}_t^*$ constant) et dans 0,069, 0,068 et 0,077 des 930 au bord 0, les deux bords se compensant dans le taux inconditionnel ; le régime étant choisi par la relation entre dispersion des résidus et volume, que ces tests mesurent, cette dépendance est attendue et n'est pas un défaut de la procédure, mais un utilisateur dont le jeu conduit à $\hat{\pi}_t$ constant lit, pour ces lignes, une fréquence de fausse alerte de l'ordre de 0,12 à 0,13 au seuil de 0,10 (constat sur J1). Sur J2, RESET rejette dans 0,028 des 814 réplications au bord 0 et 0,125 des 722 au bord 1, et White, à 0,05, dans 0,020 des réplications au bord 0.

Mesure diagnostique du régime intérieur. Exécution en douze tranches combinées du script hors CI `tests/conservatisme_interieur_t8.R` (R 4.3.3 sous Ubuntu 24.04, BLAS et LAPACK de référence 3.12.0, générateur du moteur ; état du moteur en tête du fichier) ; sortie `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, valeurs brutes `docs/tableaux/20261009-issue175-brut.tsv` ; critère de lecture fixé avant l'exécution. Sur les réplications des jeux simulés de la calibration (les 464 intérieures de J2 et les 75 de J1, Goldfeld–Quandt aux bords — bord 0 de J1 et de J2, bord 1 de J2 — et RESET au bord 0 des deux jeux), le bootstrap de chaque réplication est rejoué à l'identique (contrôles au bit près contre les valeurs brutes de la mesure du niveau), et trois p-values de Monte-Carlo sont calculées sur les mêmes jeux bootstrap : celle du moteur ; celle à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; celle restreinte aux réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est dans le régime de $\hat{\delta}^*$ (« conditionnelle au régime »). Sur J2, la variante à δ fixé n'atténue l'écart pour aucune statistique et l'aggrave pour Goldfeld–

Quandt et Jarque–Bera. La variante conditionnelle donne des taux de $0{,}088$ à $0{,}119$ à $0{,}10$ pour les huit statistiques concernées, et de $0{,}092$ à $0{,}114$ pour Anderson–Darling, White, Goldfeld–Quandt aux bords et RESET au bord 0, compatibles avec $0{,}10$ (et avec $0{,}05$ au second seuil), avec un nombre effectif de réplications du bootstrap de 172 à 259 au régime intérieur. L'écart se localise donc dans le mélange des régimes de $\hat{\delta}^{**}$ que contient la loi de référence du bootstrap. Ce n'est pas une démonstration : le taux mesuré est conditionnel au même événement que la variante, et le niveau inconditionnel de celle-ci n'est mesuré que pour Goldfeld–Quandt ($0{,}102$ sur J2, contre $0{,}0545$ pour le moteur). Sur J1, la variante n'a pas de p-value dans 69 des 75 réplications intérieures (réplications effectives du bootstrap de 25 à 58 sur les 75, sous le minimum `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ dans ces 69), et RESET y passe au bord 0 à $0{,}125$, écart du côté libéral, l'estimation restant dans la bande. Sur J2 intérieur, au moins une des huit statistiques rejette à $0{,}10$ dans $45{,}7\ \%$ des réplications avec la variante, contre $7{,}3\ \%$ avec le moteur. Statut : constat de simulation sous le modèle ajusté à deux jeux, taux conditionnels au régime sans référence exacte ; aucune référence ne fonde cette variante à $T = 8$, et le résultat d'Andrews (2000, section 23) ne couvre que le cas d'un paramètre vrai au bord, alors que le δ du modèle simulé de J2 est intérieur. Cette variante (V3a ci-dessous) n'est pas celle du moteur ; la mesure qui suit, calibration complète, puissance comprise, a précédé toute évolution du moteur et mesure aussi la perte de puissance conditionnelle au régime intérieur que ce conservatisme laissait attendre pour la p-value marginale.

p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$: mesure et règle retenue. **La mesure n'a pas modifié le moteur** : le moteur mesuré (état consigné en tête des fichiers de résultats) calculait V1 pour les 34 statistiques de son catalogue (31 dans le catalogue courant, ci-dessus) sur les $B = 999$ réplications d'`usp_bootstrap()`, quel que soit le régime de leur $\hat{\delta}^{**}$, et toute ligne à p-value retenue de Monte-Carlo la retenait. La mesure établit une limite connue de cette p-value et fonde la règle du moteur courant (paragraphe « Mise en œuvre » ci-après ; fiche 4.1, tableaux 6.4 et 6.5). *Ce que la théorie apporte.* Une p-value calibrée sur la loi marginale du bootstrap, qui mêle les trois régimes de $\hat{\delta}^{**}$, peut avoir un niveau proche du nominal en moyenne et s'en écarter conditionnellement au régime observé ; le mécanisme avancé est celui du point (i) ci-dessus (mécanisme proposé, non démontré). Le principe d'un test conditionnel à un événement observable remonte à D. R. Cox (1958) et R. J. Buehler (1959) (section 23), mais il ne s'applique pas ici sans réserve : le régime n'est pas une statistique ancillaire — sous les volumes de J2, la probabilité du bord 0 décroît de $0{,}608$ à $\delta = 0$ à $0{,}297$ à $\delta = 1$, celle du régime intérieur restant entre $0{,}184$ et $0{,}241$ (grille semi-analytique ci-dessous, 3 000 jeux simulés par valeur de δ, constat de simulation). Aucune référence vérifiée ne fonde à $T = 8$ une p-value conditionnelle au régime ni ne quantifie l'écart entre les deux calibrations : la question est tranchée par simulation, sans fondement théorique. *Protocole*, fixé avant l'exécution : script hors CI `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`, exécuté en 48 tranches (R 4.3.3 sous Ubuntu 24.04, BLAS et LAPACK de référence 3.12.0, générateur du moteur ; contrôles d'intégrité satisfaits dans toutes les tranches, dont l'empreinte du moteur sans commentaires, aucune réplication en erreur ; état du moteur consigné en tête des fichiers), précédé d'une grille semi-analytique (`tests/grille_regime_t8.R`, sortie `docs/tableaux/20261010-issue229-grille.md`) qui en a prédit les résultats et fixé les marges de lecture ; sorties `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` (niveaux) et `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md` (puissance), valeurs brutes dans les fichiers `-brut.tsv` de même nom. Trois jeux à $T = 8$: J1 et J2, avec les 2 000 jeux simulés et les graines de la calibration ci-dessus, J1 étant restreint à ses 1 925 réplications au bord (les 75 intérieures sont rapportées à titre descriptif) ; J3, plan synthétique où le régime intérieur est le plus fréquent (volumes en deux grappes, 10 ; $10{,}5$; 95 ; 92 ; 11 ; $11{,}5$; 98 ; 90, $\delta = 0{,}6$, $\beta = 0{,}7$, $\sigma = 0{,}10$, aucun jeu observé ; 1 125 réplications intérieures sur 2 000). Dans chaque réplication, le bootstrap du moteur est rejoué à l'identique et quatre p-values de Monte-Carlo sont calculées : V1, celle du moteur ; V3a, sur les seuls tirages du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est dans le régime de $\hat{\delta}^{*}$ (la variante conditionnelle de la mesure diagnostique ci-dessus) ; V3b,

la même complétée par des tirages supplémentaires, sur un flux aléatoire distinct, jusqu'à 999 tirages retenus dans le régime ou 25 000 tirages au total ; V3h, hybride, égale à V3b quand $\hat{\delta}^*$ est intérieur et à V1 au bord. Les quatre variantes sont reconstruites par le script de mesure, qui rejoue le bootstrap du moteur et sélectionne ou complète ses tirages ; le moteur mesuré ne calculait que V1 (ci-dessus), et V3h n'a été implémentée dans le moteur qu'après la mesure (paragraphe « Mise en œuvre »). Les niveaux sont au tableau T1 du fichier `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ($R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation) : sur J1, restreint à ses 1 925 réplications au bord, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication, et son niveau sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé (les 75 réplications intérieures sont au tableau T1 bis, descriptif) ; sur J2 et J3, V3h est tabulée dans tous les régimes. Les fiches de la partie III citent ce tableau sans redire ces conditions. La puissance est mesurée sous six alternatives au modèle ajusté de J2, $R = 1\,000$ jeux chacune : hétéroscédasticité hors de la famille réglementaire ($\mathrm{Var}(Y_t) \propto x_t^k$, $k = 0$ et $k = 3$, la famille réglementaire, $\mathrm{Var}(Y_t) \propto (1-\delta)\,\bar{x}\,x_t + \delta\,x_t^2$, allant de $k = 1$ ($\delta = 0$) à $k = 2$ ($\delta = 1$)), contamination d'une année tirée au hasard ($\ln y_t$ augmenté de λ fois son écart-type, $\lambda = 3$ et 4) et asymétrie des erreurs (loi du χ^2 à $\nu = 4$ et $\nu = 2$ degrés de liberté, centrée et réduite). Les décisions appariées sont comparées par le test de McNemar exact, avec la correction de Holm (1979, section 23) au niveau 0,05 dans chaque famille de comparaisons ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 % et lecture en quatre états de la calibration ci-dessus.

Résultats. (a) *Au régime intérieur*, V1 rejette à 0,10 moins souvent que le niveau nominal pour les huit statistiques du point (i) — Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe, Grubbs sur z_t et sur ratios bruts, D'Agostino, Jarque–Bera : de 0 (Breusch–Pagan, deux formes) à 0,032 sur les 464 réplications intérieures de J2, de 0 à 0,063 sur les 1 125 de J3. Son intervalle est disjoint de la bande de Bradley, du côté conservateur, pour sept statistiques sur J2 (toutes sauf Grubbs sur ratios bruts) et pour quatre sur J3 : Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe (de 0 à 0,016), les quatre autres y restant entre 0,043 et 0,063. V3b, donc V3h, y ramène ces taux à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 ; le critère fixé d'avance (au moins cinq des huit statistiques dont l'intervalle de V1 est disjoint de la bande de Bradley et celui de la variante ne l'est pas, ou toutes celles qui sont dans ce cas si elles sont moins de cinq) est rempli avec sept statistiques sur J2 et quatre sur quatre sur J3. (b) *En taux inconditionnel*, aucune variante ne crée ni n'aggrave de distorsion matérielle sur les trois jeux et aux deux seuils (la seule est celle de V1 elle-même, Goldfeld–Quandt conservateur sur J3), et aucune n'aggrave significativement le côté libéral. Pour V3h, cette dernière condition n'est remplie **qu'à une réponse près** : sur J3, Breusch–Pagan studentisé à $\alpha = 0{,}05$ rejette dans 120 réplications sur 2 000 (0,0600, intervalle $[0{,}0500\ ;\ 0{,}0713]$, de borne basse 0,049993, sous α), les 69 décisions discordantes étant toutes des rejets ajoutés par V3h (test de McNemar significatif) ; un rejet de plus aurait porté la borne basse à 0,050452, au-dessus de α, et fait échouer la condition. Les marges correspondantes sont d'une réponse pour V3a et de trois pour V3b (toutes deux sur Goldfeld–Quandt, J3, 0,10 : 227 et 225 rejets, la borne basse dépassant α à 228). (c) *Aux bords*, V1 est proche du nominal (taux moyen des huit statistiques à 0,10 de 0,099 à 0,101 aux bords 0 et 1 de J2 et de J3), alors que V3b y devient conservatrice (0,071 à 0,083) et y perd de la puissance : 52 baisses significatives du taux de rejet sous les six alternatives (statistique, seuil et scénario, après correction de Holm), 53 pour V3a. V3h, qui garde V1 au bord, n'en présente aucune, et relève significativement la puissance au régime intérieur dans cinq scénarios sur six (tous sauf l'hétéroscédasticité à $k = 0$) : par exemple, sous contamination à $\lambda = 4$, la puissance de Grubbs à 0,10 sur les 108 réplications intérieures passe de 0,194 (V1) à 0,537 (V3h). Pour la famille d'hétéroscédasticité, ce relèvement restaure surtout le niveau (taux intérieurs de V3h de 0,030 à 0,158) ; pour la contamination et l'asymétrie, c'est un gain de puissance. Les puissances de V1 par statistique et par scénario sont reportées dans les fiches de ces statistiques (rubrique 7). (d) *Multiplicité.* Population : les 48 lignes d'`usp_tests()` reconstruites par la mesure (hors les deux lignes du rapport de vraisemblance sur δ et la largeur de l'intervalle à δ fixé), moins le TOST, le test de Pitman sur la pente, le test de Fisher et la procédure ESD, soit 44 lignes. De ces 48, la mesure n'en recalcule que 46 : la sensibilité au retrait

d'une année (jackknife) et la largeur relative de l'intervalle bootstrap à 90 %, absentes de son chemin (code « - » des valeurs brutes), sont des diagnostics sans p-value retenue, qui ne portent jamais `ECHEC` et n'affectent pas les parts qui suivent. Avec V3h, la part des réplications simulées sous le modèle qui portent au moins un verdict `ECHEC` sur ces lignes monte (tableau T2 bis de `docs/tableaux/20261018-issue229-p-conditionnelle-regime.md`; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %; test de McNemar exact, n_{01} réplications en `ECHEC` sous V3h seule contre n_{10} sous V1 seule) : sur J1, de 37,55 % [35,42 ; 39,71] à 38,35 % [36,21 ; 40,52] (16 contre 0); sur J2, de 39,95 % [37,79 ; 42,14] à 42,70 % [40,52 ; 44,90] (65 contre 10); sur J3, de 41,75 % [39,58 ; 43,95] à 48,15 % [45,94 ; 50,37] (148 contre 20). Ces parts sont identiques sur les deux états du moteur de la mesure (fichiers `20261010-` et `20261018-issue229-p-conditionnelle-regime.md`, le second comparant ses valeurs brutes à celles du premier), sans aucune transition par réplication sur ces 44 lignes, et le recalcul redonne les fréquences de la mesure du niveau pour V1. Sur les 48 lignes, TOST compris : sur J1, de $0{,}4495$ à $0{,}4565$; sur J2, de $0{,}4660$ à $0{,}4880$; sur J3, de $0{,}4425$ à $0{,}5005$. La règle R14, qui restitue le TOST en diagnostic `INFO` quand l'équivalence n'est pas démontrable, abaisse ces parts par rapport à un TOST toujours de type test, qui les portait à 1 sur J1 (saturation); sur J3, elle est sans effet. Les évolutions du moteur postérieures à la mesure ont restitué en diagnostic, sans verdict, treize des lignes de cette population, dont cinq, par la règle R15, à $\hat{\pi}_t$ constant seulement : ces parts ne décrivent pas le moteur courant, dont la multiplicité sur toutes les lignes de type test est au paragraphe « Mesure sur les lignes de lecture conjointe » ci-dessus. Statut : constat de simulation sous les modèles ajustés à J1 et à J2 et sous le plan synthétique J3, sans portée générale. C'est le prix du niveau rétabli au régime intérieur, non une distorsion créée. (e) *Statistiques témoins.* Trois des douze statistiques dont le niveau était supposé indépendant du régime (Anderson–Darling, constante, Smirnov) changent significativement entre V1 et V3b sur J3 à $0{,}10$ (27 contre 7, 58 contre 18 et 13 contre 0 décisions discordantes, après correction de Holm), dans le sens que prédisait la grille, et dans l'ampleur prédite pour Anderson–Darling et la constante; pour Smirnov, à la tolérance e^* près, écart admis entre différence de taux mesurée et prédite, fixé d'avance ($e^* = 0{,}0169$ à $0{,}10$, marge de J2 reprise pour J3; différence entre V3b et V1 de $0{,}0065$ mesurée contre $0{,}0175$ prédite) : la mesure n'est pas mise en cause, mais l'indépendance au régime de ces trois statistiques, constat de simulation, ne tient pas sur J3. (f) *Coût de V3b au régime intérieur* : 4 613 tirages en moyenne (au plus 5 459) sur J2, 2 103 (au plus 2 965) sur J3, pour 999 retenus; sur J1, où ce régime est rare, le plafond de 25 000 tirages est atteint dans 35 des 75 réplications intérieures, et V3a n'a pas de p-value dans 69 d'entre elles (moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` tirages retenus). (g) *Jeux observés* : sur J2 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, intérieur), la p-value de Goldfeld–Quandt passerait de $0{,}268$ (moteur) à $0{,}018$ (V3b, 4 490 tirages pour 999 retenus), et le verdict changerait; sur J1 ($\hat{\delta} = 1$), V3h reprend V1 et rien ne change.

Règle retenue par l'outil : la p-value de Monte-Carlo des statistiques d'`USP_CATALOGUE_MC` vise la calibration conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ quand $\hat{\delta}$ observé est intérieur — V3b, 999 tirages retenus, au plus 25 000 tirages à $B = 999$ — et reste la p-value marginale V1 quand $\hat{\delta}$ est au bord : c'est la variante V3h, retenue parce qu'elle domine V1 sur les quatre conditions mesurées (calibration inconditionnelle, calibration au régime intérieur, p-values présentes, puissance), alors que V3b et V3a, conservatrices aux bords, sont écartées. Elle vaut pour la méthode de primes et pour la méthode de réserve n° 1; pour cette dernière, que la mesure ne couvre pas (J1 et J2 sont des modèles de primes, J3 un plan synthétique), c'est une hypothèse; la méthode Merz–Wüthrich n'est pas concernée. **Avec la seule p-value marginale V1**, un verdict `OK` des huit statistiques du point (i) à $\hat{\delta}$ intérieur est peu informatif (constat sur ces jeux) : c'est ce que la règle corrige (paragraphe suivant). *Statut* : constat de simulation sous les modèles ajustés à J1 et à J2 et sous le plan synthétique J3, à $T = 8$, sans portée générale; aucun résultat théorique ne fonde V3h à $T = 8$. Sa p-value reste une p-value de Monte-Carlo, non exacte, la loi nulle étant simulée à paramètres estimés; l'arrêt adaptatif de V3b n'introduit pas de biais par rapport à un test de Monte-Carlo à nombre de tirages fixé, car, conditionnellement au nombre de tirages retenus, ceux-ci sont indépendants et de même loi, la loi conditionnelle au régime (argument élémentaire, sans référence). Les intervalles

mesurent l'incertitude liée au nombre R de jeux simulés ; l'erreur de Monte-Carlo liée au nombre de tirages fait partie de la procédure mesurée (section 6.2).

Mise en œuvre. V3h est implémentée dans `usp_bootstrap()` seule, telle que mesurée (procédure, champs et nature à la fiche 4.1) : V3b à $\hat{\delta}$ observé intérieur, volumes non constants ; V1, calcul inchangé au bit près, au bord, à volumes constants et, en appel direct, sous `refit = FALSE`. `engine_p_mc()`, `.mc_p_values()`, le catalogue et la fonction d'enregistrement `add()` ne changent pas ; `usp_bootstrap()` leur passe la matrice des seuls tirages retenus. La composition est étendue à tout B : $B_{\text{cible}} = B$ et $B_{\max} = 25\,(B+1)$, soit 999 et 25 000 à $B = 999$, la composition mesurée ; à $B \neq 999$, c'est la même règle, dont la mesure ne dit rien (constat de simulation fait à $B = 999$ seulement) ; la règle n'est pas invariante d'échelle : `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ étant fixe, `MOTIF_MC_REGIME_RARE` apparaît, à $B \geq 50$ seulement, dès que la probabilité du régime intérieur sous le modèle ajusté est de l'ordre de $50/(25\,(B+1))$, soit 2 % à $B = 99$ contre 0,2 % à $B = 999$, et le plafond est atteint avec $50 \leq B_{\text{eff}} < B$ dans la plage intermédiaire. La graine du flux complémentaire, `seed` $+\,539\,169$, vaut 20 800 000 à la graine par défaut, celle du flux de V3b du jeu observé J2 dans la mesure, et $20\,800\,000 + b$ pour la graine $20\,260\,831 + b$ de la réplication b : l'identité avec la mesure vient par construction (section 1.5). *Vérification de l'implémentation* (`tests/unitaires/test_p_mc_regime.R`, exécuté par la CI ; 75 assertions satisfaites sous R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence 3.12.0) : identité exacte (`identical()`) des p-values, des B_{eff} et des motifs avec les valeurs brutes de V3b de la mesure sur J2 observé et sur deux réplications intérieures (J2, $b = 6$; J3, $b = 3$; arrêt à la cible après 4 490, 4 348 et 2 091 tirages), sur une réplication intérieure de J1 où le plafond est atteint ($b = 1\,455$: 25 000 tirages, 930 retenus, p-values calculées) et, au bord, avec V1 (J2, $b = 4$; J3, $b = 1$) ; identité avec une implémentation indépendante paramétrée par B, à $B = 199$ et $B = 99$, contrôle de la règle et non mesure de niveau. *Effet sur les cas de référence.* Sur les cas de référence lognormaux à $\hat{\delta} = 1$, V3h se réduit à V1, et la méthode de réserve n° 2 n'est pas concernée ; sur le cas `premium_interieur` (J2 observé, $\hat{\delta} = 0{,}664$), σ_{USP} (0,0871308679), l'intervalle bootstrap et les réplications `sigma_boot`, `delta_boot`, `z_boot` et `sigma_boot_restreint` ne dépendent pas de la variante, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle de Goldfeld–Quandt est celle du point (g) (0,018, ligne restituée en diagnostic, sans verdict) et Grubbs (0,105) reste `OK` à environ une demi-erreur de Monte-Carlo du seuil (fiches 8.4 et 11.3). *Réserves de la mesure, qui valent pour l'implémentation* : la condition de calibration inconditionnelle n'est remplie qu'à une réponse près (point (b)) ; la multiplicité des `ECHEC` sous le modèle augmente (point (d) ; la multiplicité sur les lignes de type test de l'état ultérieur du moteur, paragraphe « Mesure sur les lignes de lecture conjointe », n'est pas comparée à la p-value marginale) ; la p-value conditionnelle s'applique aux 31 statistiques du catalogue (34 au moteur de la mesure), y compris à celles dont le niveau était supposé indépendant du régime, et cette indépendance ne tient pas sur J3 pour Anderson–Darling, la constante et Smirnov (point (e)) : aucune statistique du catalogue n'est donc présentée comme insensible au conditionnement. *Scripts hors CI.* Les mesures de V1 ci-dessus ne se reproduisent qu'à l'état du moteur consigné en tête de leurs fichiers : un contrôle d'intégrité qui compare au moteur une p-value de Monte-Carlo rejouée en V1 est faux sur tout jeu à $\hat{\delta}$ intérieur — contrôle (i2) de `tests/conservatisme_interieur_t8.R` — ; celui de `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R` compare au moteur, à $\hat{\delta}^{*}$ intérieur, la p-value V3b rejouée, de sorte que les tirages de V1 dont $\hat{\delta}^{**}$ est au bord n'y sont pas confrontés au moteur ; et `tests/calibration_mc_t8.R`, qui exécute `run_engine()` complet, calcule V3h sur les réplications intérieures, de sorte que ses tableaux ne se reproduisent qu'à l'état du moteur de leurs fichiers. Le contrôle S5 de `tests/comparer_ajusteurs_bootstrap.R` sur J2 et le critère 3 de `tests/puissance_t8.R` rejouent la variante V3h (`rejeu_p_mc_v3h()` de `tests/outils_tests.R`, comparée par `identical()` à `usp_bootstrap()` par la batterie unitaire) : S5 compare aussi `motif_mc`, `p_min_mc`, la variante et, sous V3b, les comptes de tirages du flux ; le critère 3 (transcription contre `run_engine()` sur J1 et J2 observés) compare par `identical()` des lignes, au nombre de six, dont des p-values de Monte-Carlo (sous V3h, sur J2 observé, Durbin–Watson 0,390 et Mann–Kendall 0,830). Exécution de contrôle (R 4.3.3, graine 20260831, $B = 99$, hors protocole) : S5 « OK » sur J2 (`-jeu`

`J2 -B 99 -sans-seconde-passe`), critère 3 « OK » sur J1 et J2 (`-volet B -R-chaine 2 -B 99`). Les tableaux versionnés de ces scripts citent l'état du moteur de leur exécution et ne se reproduisent qu'à cet état. Le coût d'une exécution croît à $\hat{\delta}$ intérieur avec le nombre de tirages (4 490 au lieu de 999 sur `premium_interieur`, jusqu'à 25 $(B + 1)$ quand le régime intérieur est rare).

Constante pondérée. La statistique de la constante est pondérée, les poids étant réestimés à chaque réplication du bootstrap (fiche 7.1). Son niveau est compatible avec la référence aux deux seuils sur les deux jeux, pour la p-value de Monte-Carlo comme pour la ligne de la table auditable, qui la retient dans toutes les réplications : J1, 0,1085 [0,095 ; 0,123] à 0,10 et 0,0575 [0,048 ; 0,069] à 0,05 ; J2, 0,0975 [0,085 ; 0,111] et 0,0535 [0,044 ; 0,064]. Comparée, sur les mêmes jeux simulés et avec les mêmes graines, à la statistique non pondérée (fichiers `docs/tableaux/20260930-issue166-calibration-J1.md` et `-J2.md`, à l'état du moteur consigné en tête de ces fichiers, où la statistique de la constante n'est pas pondérée), elle ne montre aucun changement de niveau détectable (test de McNemar exact, test binomial bilatéral de paramètre $1/2$ sur les décisions discordantes : p-values de 0,21 à 0,74), alors que, sur J2, dont les volumes sont dispersés (coefficient de variation 0,64), les deux statistiques diffèrent nettement d'une réplication à l'autre (corrélation linéaire des p-values de Monte-Carlo 0,53, contre 0,97 sur J1) : un même niveau ne signifie pas les mêmes verdicts. Décomptes appariés, tests de McNemar et corrélations ne figurent pas dans les fichiers de résultats : ils sont recalculés, en R de base, sur les fichiers de valeurs brutes des deux mesures. Constat de simulation sous le modèle ajusté à chaque jeu, sans portée générale.

Statut : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, à $T = 8$, sans portée générale ; « compatible » signifie « aucune distorsion détectée à la précision de la mesure », jamais « exact ». L'intervalle de Clopper–Pearson ne mesure que l'incertitude liée au nombre R de jeux simulés ; l'erreur de Monte-Carlo liée à B fait partie de la procédure mesurée (section 6.2). L'écart d'un taux à sa référence est, pour ces deux modèles seulement, la mesure de l'effet sur le niveau de l'estimation des paramètres à $T = 8$, discrétisation en B comprise ; la littérature ne le quantifie pas à $T = 8$: la validité du bootstrap paramétrique est asymptotique en T (Bickel et Freedman, 1981 ; Singh, 1981 ; section 23), et l'exactitude à B fini des tests de Monte-Carlo (Dwass, 1957 ; Hope, 1968) suppose une loi nulle exactement simulable, ce qui n'est pas le cas à paramètres estimés (fiche 4.1).

Réajustement rapide des réplications. Chaque réplication du bootstrap lognormal est réajustée par `usp_ajuster_rapide()` — trois démarrages, depuis $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$, $(0, \hat{\gamma})$ et $(1, \hat{\gamma})$, dans cet ordre, au gradient analytique et `factr = 1e4`, l'objectif minimal étant retenu, le premier démarrage à moins de 10^{-10} de ce minimum l'emportant, comme dans `usp_ajuster()` — et non par l'ajusteur complet `usp_ajuster()` de l'estimation observée (54 démarrages, `factr = 1e5`, puis `1e2`). L'objectif profilé pouvant présenter en δ un optimum local distinct de l'optimum global, un réajustement à un seul démarrage peut rester dans le bassin de son point de départ alors que l'optimum est sur l'autre bord : les trois démarrages répondent à ce risque, qu'un réajustement à un seul démarrage depuis $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$ réalisait dans 0,36 % [0,21 % ; 0,57 %] des réplications sur J1 et 0,68 % [0,47 % ; 0,95 %] sur J2 (4 999 réplications, graine 20260926, intervalles de Clopper–Pearson à 95 % ; sur les 999 tirages de la référence du jeu de contrôle, aucun verdict changé ; variante qui satisfait le critère ci-dessous, écartée néanmoins au profit des trois démarrages). Le script hors CI `tests/comparer_ajusteurs_bootstrap.R` rejoue, sous `engine_sous_graine()` et la graine du moteur, les réplications de `usp_bootstrap()` (identité vérifiée par `identical()` avec le bootstrap du moteur) et réajuste chacune par les deux ajusteurs, sur J1 et J2 (jeux de la mesure du niveau). Critère fixé avant la mesure : divergence si la part q des réplications où le réajustement rapide n'atteint pas l'optimum de l'ajusteur complet (objectif supérieur de plus de `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$) dépasse 1 % sur l'un des deux jeux, si un verdict change ou si un quantile de l'intervalle bouge de plus de 10^{-3} en relatif sur le jeu de contrôle. Mesure ($B = 999$, graine 20260831 ; sortie `docs/tableaux/20261018-issue274-comparer-ajusteurs.md`, état du moteur en tête) : $q = 0$ sur J1 comme sur J2 (0 sur 999, intervalle de Clopper–Pearson à 95 % [0 ; 0,37 %]) ; régimes de $\hat{\delta}^*$ (bord 0, intérieur, bord 1) des

deux ajusteurs concordants sur les 999 réplications de J1 (463, 46, 490) et de J2 (419, 203, 377) ; aucune p-value de Monte-Carlo ne diffère entre les ajusteurs, sous V3h (V3b sur J2, à $\hat{\delta}$ intérieur) ; plus grand écart relatif de σ^* entre ajusteurs, dû aux seules tolérances d'optimisation, $1{,}65 \cdot 10^{-6}$ sur J2, sous le repère de 10^{-3}. Le taux de $\hat{\delta}^*$ au bord n'est donc pas un artefact du réajustement rapide. *Statut* : constat de simulation sur deux jeux à $T = 8$, sans portée générale ; les seuils du critère sont des repères du protocole, ancrés sur l'erreur de Monte-Carlo d'une p-value au seuil $\alpha = 0{,}10$ ($\sqrt{0{,}1 \cdot 0{,}9/999} \approx 0{,}0095$), non tirés de la littérature. L'intervalle de Clopper–Pearson mesure l'incertitude de simulation sur q (nombre de réplications du protocole), non l'erreur d'approximation en T ; q est une propriété de l'ajusteur et ne décroît pas quand B augmente. Contrôle d'intégrité S5 du script (reconstruction d'`usp_tests()` sur J1, `identical()` avec `usp_bootstrap()` et avec `run_engine()` des quatre cas, et sur J2) : « OK » (protocole par défaut, $B = 999$, graine 20260831, sans seconde passe) ; les mesures de q et des régimes n'en dépendent pas.

Réserve. Cette validation est conditionnelle au modèle et aux deux jeux mesurés : elle établit que, *si* les données sont engendrées par le modèle ajusté à J1 ou à J2, les p-values de Monte-Carlo ont, à la précision de la mesure et en taux inconditionnel, un niveau compatible avec leur référence ou inférieur à elle — compatible pour la plupart des statistiques, inférieur (écart mineur) pour quelques statistiques d'hétéroscédasticité, de forme fonctionnelle, de valeurs aberrantes et de normalité, surtout du fait des réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (écart que corrige la p-value conditionnelle au régime, retenue par le moteur à $\hat{\delta}$ intérieur ; la mesure porte sur la p-value marginale V1), et pour Goldfeld–Quandt dans tous les régimes de J2 ; conditionnellement au régime du réajustement, certains taux dépassent le niveau nominal (section 22). Elle ne dit rien de la puissance du dispositif contre des écarts réalistes au modèle, laquelle reste faible à ces tailles d'échantillon (mesures de puissance à $T = 8$: tableau 6.7).

22.1 Vérification de l'implémentation Merz–Wüthrich

Le triangle de Taylor & Ashe (1983), référence classique de la littérature, sert de jeu de contrôle.

Contrôle	Résultat	Statut
Facteurs de développement $\hat{f}_j$	3,4906 ; 1,7473 ; 1,4574 ; …	conformes aux valeurs publiées
Réserve chain-ladder totale	18 680 856	conforme
Erreur type *ultime* de Mack	2 447 095	conforme à la valeur publiée
MSEP à un an = transcription littérale de D(5), version consolidée	écart relatif nul (précision machine)	conforme au texte
MSEP à un an = contre-implémentation par matrice de coefficients (`msep_matrice`, sans appel au moteur)	écart relatif $2{,}2\times10^{-16}$ (Taylor & Ashe), 0 (triangle de contrôle et `tri_deg`) ; $\sqrt{\text{MSEP}}$ à $-2{,}4\times10^{-15}$ de `ChainLadder::CDR`	vérification numérique d'une même définition
Coefficients de la matrice par différences centrées ($h=10^{-4}$)	MSEP à 3,0 ; 2,6 ; $1{,}1\times10^{-10}$ de `mw_msep()`, coefficients à $1{,}6\times10^{-10}$ au plus ; rapport d'écarts 4,000 entre $h=2\times10^{-3}$ et 10^{-3}	ordre h^2 vérifié
$\sqrt{\text{MSEP}}$ à un an = `ChainLadder::CDR` (Merz–Wüthrich 2008)	1 778 967,66336 contre 1 778 967,66335758	écart relatif $-2{,}6\times10^{-15}$
Erreur à un an < erreur ultime	1 778 968 < 2 447 095	conforme à la théorie
Homogénéité : $\lambda\cdot C \Rightarrow$ CV invariant	vérifié à 10^{-10}	
Triangle déterministe $\Rightarrow$ MSEP = 0 (`mw_msep()` appelée directement ; `run_engine()` refuse ce triangle, totalement dégénéré)	$\lvert\text{MSEP}\rvert < 10^{-10}$ exigé, 0 mesuré	
Moments de Z (test calendaire) par énumération exhaustive	$n=2,\dots,12$	exacts
Probabilités $\mathbb{P}(Z_k\le z_k)$ du diagnostic par diagonale (`mw_calendrier_diagonales()`) par énumération contre une récurrence de Pascal	$n_k=2,\dots,11$	égales à la loi binomiale ; table publiée de Mack (1997, p. D6.49) : 24 cellules égales aux arrondis imprimés, vérifiées sur une transcription de la page
Identité $\sum_i r(i,j)^2 = n_j-1$ sur les résidus de Mack, colonne par colonne	écart maximal $8{,}9\times10^{-16}$	exacte (fiche 16.3)
Statistique de la ligne d'hétéroscédasticité contre n fois le R^2 partiel de deux régressions `lm()` à effets fixes de colonne (triangle de contrôle)	écart relatif $4{,}9\times10^{-15}$	vérification numérique d'une même définition (fiche 16.1)
Résidu studentisé externe $t(i,j)$ de la cellule aberrante contre `stats::rstudent()` de la régression pondérée de chaque colonne (triangle de contrôle, colonnes $j=0$ à 3)	écart relatif au plus $2{,}2\times10^{-13}$	vérification numérique d'une même définition (fiche 18.1)
Pente relative de la tendance avec le cumulé (forme close) contre la ligne « `x` » de `summary(lm(y ~ factor(j) + x, weights = w))` (triangle de contrôle)	écart relatif au plus 2×10^{-14} sur $\hat{b}$, $\widehat{\text{se}}$ et t, 5×10^{-14} sur la p de Student (mesure sous R 4.3.3)	vérification numérique d'une même définition (fiche 15.1)
S_j/D_j de l'identifiabilité intra-colonne contre l'élément `cov.unscaled[1, 1]` de `lm(C1 ~ C0, weights = 1/C0)` (triangle de contrôle, colonnes $j=0$ à 4)	écart relatif au plus $8{,}9\times10^{-14}$	identité exacte vérifiée numériquement (fiche 15.6)

La conformité de l'erreur type ultime de Mack à sa valeur publiée contrôle simultanément $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ et la règle de minimum qui fixe $\hat{\sigma}_{J-1}^2$, qui sont les entrées de la MSEP à un an. Ce triangle n'étant pas dégénéré, le contrôle ne porte que sur le cas $\hat{\sigma}_{J-3}^2 > 0$ et $\hat{\sigma}_{J-2}^2 > 0$; les cas $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$ et $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$ (§14) sont vérifiés séparément, sur des triangles construits à cet effet, par la batterie de tests unitaires du dépôt.

Sur quoi repose la vérification de la MSEP à un an. Elle repose sur trois voies distinctes : d'abord la confrontation du moteur à une transcription littérale de D(5) dans sa version consolidée (§14), réécrite depuis le texte et implémentée séparément dans la batterie de tests unitaires (`msep_reglement`) ; ensuite une comparaison *externe* avec `ChainLadder::CDR` (paquet R `ChainLadder` 0.2.18), implémentation publique de Merz–Wüthrich (2008), reproduite à $-2{,}6 \times 10^{-15}$ en écart relatif ; enfin une contre-implémentation sous une *autre forme*, `msep_matrice` (`tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`), calculée à partir du triangle brut sans aucun appel au moteur (indépendance vérifiée mécaniquement : la fonction, évaluée dans un environnement qui ne voit que R de base, rend le même objet), et sans les crochets Δ_i : elle recalcule $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ (règle du minimum de D(5)(d)(ii) réécrite), $\hat{Q}_j$, S_j, S'_j, $C(I-j,j)$ et les ultimes $\hat{C}(i,J)$, puis $\mathrm{MSEP} = \sum_j D_j \left((A^\top u)_j\right)^2$, avec $D_j = \hat{Q}_j\big(1/C(I-j,j) + 1/S_j\big)$, $u = \big(\hat{C}(i,J)\big)_{i=1,\dots,I}$ et la matrice A de taille $I \times J$ de coefficients $a_{ij} = 1$ si $j = I-i$, $a_{ij} = C(I-j,j)/S'_j$ si $j > I-i$, 0 sinon. a_{ij} est la dérivée de $\ln \hat{C}^{I+1}(i,J)$ par rapport à $\ln F(I-j,j)$ au point $F = \hat{f}$: dérivation élémentaire par linéarisation, propre au présent document, et **non** une citation de Merz et Wüthrich (2008). Cette forme fermée est elle-même contrôlée par différences centrées sur un chain-ladder élémentaire à un an, qui ne la suppose pas (tableau ci-dessus ; sous $h \approx 2{,}5 \times 10^{-4}$, l'erreur d'arrondi, de l'ordre de la précision machine divisée par h, pèse autant que l'erreur de troncature et fausse le rapport des écarts, qui n'est donc pas mesuré à $h = 10^{-4}$). Sur les trois triangles, `msep_matrice` s'écarte de $+49$, $+15$ et $+55$ % du libellé publié en 2015 et de -27, -44 et -22 % d'une transcription fautive de la formule consolidée de D(5), qui omet les termes diagonaux $\hat{C}(i,J)^2\,\Delta_i$ et le facteur 2, recalculés localement : la vérification détecte ces deux erreurs. Ces trois voies sont des *vérifications numériques* d'une même définition, la MSEP du texte consolidé ; aucune n'est une validation statistique de la MSEP à $T = 8$, approximation linéaire dont la qualité à $T = 8$ n'est établie par aucun résultat identifié. Nous n'avons pas identifié de valeur *publiée* de la MSEP à un an sur ce triangle : la comparaison externe porte sur une implémentation de référence, non sur un nombre publié.

22.2 Calibration des p-values non simulées (Merz–Wüthrich)

Les p-values non simulées de la méthode Merz–Wüthrich sont rapportées à titre de complément, la p-value retenue étant celle du bootstrap ; les vérifications de normalité (M5), Shapiro–Wilk et Lilliefors, sont des diagnostics sans p-value retenue, dont la p-value, calculée sous le modèle auxiliaire d'un échantillon i.i.d. normal, est restituée pour information (fiches 19.1 et 19.2). Il importe néanmoins de savoir *de combien* elles s'en écartent, et pourquoi. Fréquences de rejet sous H_0 de chaque p-value non simulée que restitue `mw_tests()`, mesurées sur les triangles 8×8 de la mesure de la section 22.3 (même plan, mêmes lois d'erreurs N, E et A, 2 000, 2 000 et 1 000 triangles ; tableau T6 de `docs/tableaux/20261011-issue119-mw.md`, script `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, état du moteur consigné en tête) ; constat de simulation sous ce plan. Demi-largeur des intervalles de Clopper–Pearson à 95 % (dans le fichier) : au plus 0,016 sous N et E et 0,022 sous A, sauf pour Shapiro–Wilk et Lilliefors (au plus 0,023 sous N et E et 0,032 sous A).

Ligne (p-value non simulée)	N		E		A		Interprétation (cause proposée)
	0,10	0,05	0,10	0,05	0,10	0,05	
Tendance avec le cumulé (Student), statistique de la mesure, remplacée (pente relative, fiche 15.1)	0,081	0,0335	0,076	0,026	0,083	0,040	Sous le seuil nominal sous N et E ; intervalle le contenant sous A ; p de Student de la pente relative, non retenue, non mesurée
Ordonnée à l'origine (Fisher)	0,0915	0,0435	0,1045	0,0475	0,109	0,056	Intervalles contenant le seuil nominal
Homogénéité de f_j (Fisher)	0,033	0,0125	0,038	0,0185	0,035	0,012	**Conservatrice**
Courbure (Fisher)	0,100	0,051	0,0965	0,0435	0,104	0,053	Intervalles contenant le seuil nominal
Breusch–Pagan (χ^2), statistique de la mesure, remplacée (ci-dessous)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Très conservatrice.** Cause mesurée : part entre colonnes de la covariance, fixée par la géométrie du triangle (fiche 16.1, rubrique 5)
Exposant de variance (Fisher)	0,040	0,011	0,043	0,0165	0,039	0,015	**Conservatrice**
Effets d'année calendaire	0,1125	0,089	0,116	0,0945	0,114	0,087	Forme bilatérale ; la forme du moteur, en queue basse, est sous le tableau. Sur-rejet net à 0,05 ; à 0,10, intervalle excluant le seuil sous E seulement. Cause proposée : approximation normale d'une somme portant sur peu de diagonales
Kruskal–Wallis	0,125	0,050	0,1265	0,0525	0,100	0,037	Sur-rejet à 0,10 sous N et E : groupes très déséquilibrés
Test des suites	**0,135**	**0,135**	**0,1285**	**0,1285**	**0,122**	**0,122**	**Sur-rejet marqué.** Cause proposée, non mesurée (fiche 17.6) : la contrainte $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$ rend les résidus d'une colonne négativement corrélés, ce qui rendrait les signes plus alternés que sous l'échangeabilité supposée par l'approximation normale
Grubbs (borne de Bonferroni), statistique de la mesure, remplacée (ci-dessous)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Extrêmement conservatrice.** La borne est un majorant, et les résidus étant déjà standardisés par colonne, l'écart au maximum est faible
Shapiro–Wilk (loi nulle simulée i.i.d. normale ; p exacte lors de la mesure)	0,221	0,109	0,5945	0,4195	0,517	0,366	Au-dessus du seuil nominal sous N, d'où la ligne en diagnostic ; sous E et A, normalité fausse
Lilliefors (Dallal–Wilkinson)	0,1875	0,1025	0,559	0,3785	0,456	0,317	Idem

Lecture. Sous E et A, les erreurs ne sont pas normales : les taux de Shapiro–Wilk et de Lilliefors n'y sont pas des niveaux. Les autres lignes ont la même hypothèse nulle sous les trois lois. Les interprétations du tableau proposent une cause sans la mesurer, sauf mention d'une mesure. Le test des suites rejette au même taux aux deux seuils : aucune de ses p-values normales ne tombe dans $[0{,}05\,;\ 0{,}10[$ sur ces triangles. Les combinaisons de Fisher de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance, dont les p-values de colonne suivent la loi de permutation (fiche 15.3), sont conservatrices ; c'est le sens qu'annoncerait la sur-uniformité de ces p-values si les colonnes étaient indépendantes et la loi de permutation celle du

modèle de Mack, hypothèses non acquises (même fiche) : la mesure établit le sens de l'écart sous ce plan, non sa cause. Deux régressions hors moteur, sous le même plan, éclairent le rôle de l'effet fixe de colonne et de la pondération dans la ligne de la tendance avec le cumulé (fiche 15.1) : la régression agrégée sans effet de colonne rejette dans 98,35 %, 96,8 % et 98,8 % des cas au seuil 0,10 (N, E, A), et la régression à effet de colonne pondérée par $C(i, j)$ seul dans 6,0 %, 4,75 % et 5,8 %.

Ligne d'hétéroscédasticité à effets fixes de colonne. La ligne calcule le nR^2 partiel de la fiche 16.1, non la statistique de Breusch–Pagan du tableau. Sa p du $\chi^2(1)$, mesurée sur les triangles et sous les graines de la présente mesure (tableau T6 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`), rejette sous H_0 dans 0,125 (N), 0,1425 (E) et 0,129 (A) des cas au seuil 0,10, et dans 0,0675, 0,0745 et 0,071 au seuil 0,05 : écart mineur du côté libéral sous les trois lois, alors que celle de la statistique du tableau ne rejetait jamais ; constat de simulation sous ce plan. Elle n'est pas retenue (p non simulée, section 6).

Ligne de la cellule aberrante. La ligne calcule le minimum des p de Student des résidus studentisés externes (fiche 18.1), non la statistique de Grubbs du tableau. Sa p non simulée est la borne de Bonferroni $\min(1, N_t M)$, borne sous le modèle auxiliaire gaussien (famille (iii)). Mesurée sur les mêmes triangles (même tableau T6), elle rejette sous H_0 dans 0,1065 (N), 0,1405 (E) et 0,256 (A) des cas au seuil 0,10, et dans 0,0595, 0,090 et 0,147 au seuil 0,05 : compatible sous erreurs gaussiennes, où le modèle auxiliaire est vrai, écart mineur sous E à 0,10 et distorsion matérielle du côté libéral sous E à 0,05 et sous A aux deux seuils, alors que celle de Grubbs ne rejetait jamais ; constat de simulation sous ce plan. Elle n'est pas retenue (section 6).

Effets d'année calendaire en queue basse. La ligne du tableau porte sur la p asymptotique bilatérale $2\big(1 - \Phi(|Z^\star|)\big)$; la ligne restitue $\Phi(Z^\star)$, qui teste la même alternative que sa p-value de Monte-Carlo (fiche 17.1). Sur les triangles de la mesure propre des effets calendaires, simulés sous le même plan (section 22.3, tableau T6 de `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md` ; 2 000, 2 000 et 1 000 triangles), $\Phi(Z^\star)$ rejette sous H_0 dans 0,154 (N), 0,1695 (E) et 0,143 (A) des cas au seuil 0,10, et dans 0,058, 0,0635 et 0,060 au seuil 0,05 (0,163, 0,162, 0,162 et 0,066, 0,0645, 0,064 sur les échantillons oracle de 20 000 triangles par loi) ; la p bilatérale y rejette dans 0,1185, 0,1095 et 0,116 des cas à 0,10 et 0,0875, 0,0885 et 0,083 à 0,05, du même ordre que dans le tableau. Les deux formes sont libérales sous ce plan, la queue basse surtout au seuil 0,10 ; constat de simulation sous ce plan. La p asymptotique n'est jamais retenue : la ligne a une p-value de Monte-Carlo prévue et, si celle-ci manque, elle devient un diagnostic, sans repli sur la p non simulée (section 6).

Conséquence pratique. Les écarts observés entre p-value non simulée et p-value de Monte-Carlo ne traduisent pas une erreur de calcul mais la *non-validité* des lois de référence classiques sur des résidus de triangle, qui ne sont ni indépendants ni échangeables. Trois tests s'en écartent fortement et dans des sens opposés : le test des suites sur-rejette, les statistiques de Grubbs et de Breusch–Pagan du tableau, remplacées, sous-rejettent massivement ; la borne de Bonferroni qui remplace celle de Grubbs sur-rejette, elle, sous les lois E et A. Dans tous ces cas, c'est la p-value de Monte-Carlo qui est retenue par le moteur, et elle seule doit être utilisée en dossier ; le test des suites, diagnostic, n'a pas de p-value retenue (fiche 17.6). La p-value non simulée n'est conservée que pour documenter l'écart. La p-value de Monte-Carlo n'est pas pour autant exempte de distorsion : sous le plan du triangle de contrôle, celle de la statistique de Breusch–Pagan du tableau était elle aussi conservatrice (section 22.3) ; celle de la statistique à effets fixes de colonne qui la remplace y est compatible, et sa p du $\chi^2(1)$ en écart mineur du côté libéral (ci-dessus).

22.3 Calibration des p-values de Monte-Carlo (Merz–Wüthrich)

Objet et statut. Le niveau réel à $T = 8$ des treize p-values de Monte-Carlo de la méthode, une par entrée de `MW_CATALOGUE_MC`, chacune p-value retenue de sa ligne sur le triangle de contrôle lors de la mesure (celle des suites, diagnostic, n'est pas retenue, fiche 17.6), est mesuré sous un plan unique : le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (`tests/donnees/triangle_mw.csv`, $I = J = 7$, triangle 8×8), dont les $\hat{f}_j$ et les $\hat{\sigma}_j^2$, $\hat{\sigma}_{J-1}^2$ fixée par la règle de minimum comprise, sont pris pour vrais et dont la première colonne est fixée. C'est un *constat de simulation sous ce plan*, non un résultat général : il ne se transpose ni à une autre géométrie de triangle ni à un autre paramétrage. Aucun théorème ne couvre ce test bootstrap à $T = 8$ (section 4.2) ; l'exactitude à B fini des tests de Monte-Carlo (Dwass, 1957 ; Hope, 1968, section 23) suppose des répliques tirées dans la loi nulle vraie, ce que font les répliques du témoin « oracle » décrit ci-dessous, et non celles du bootstrap, tirées avec $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ et le vivier réestimés sur chaque triangle. « Compatible » signifie « aucune distorsion détectée à la précision de la mesure », jamais « exact ».

Protocole (fixé avant toute exécution). Les erreurs standardisées du modèle suivent l'une de trois lois : N, gaussienne ; E, loi uniforme sur les 27 résidus du vivier redressé du triangle de contrôle (`.mw_pool_residus()`, section 4.2) divisés par leur écart-type, platykurtique (excès de kurtosis $-1{,}39$) ; A, loi Gamma(2) centrée réduite, asymétrique. Sont simulés 2 000 triangles sous N et sous E, 1 000 sous A, chacun traité par `mw_bootstrap()` ($B = 999$, vivier redressé du moteur) et `mw_tests()`, chemin dont l'identité avec `run_engine()` est contrôlée sur échantillon, sous des graines dont les plages sont disjointes des graines littérales du dépôt (contrôle consigné dans le fichier de résultats). Le vivier non redressé (variante écartée, section 4.2) est appliqué aux 1 000 premiers triangles sous N et sous E, avec les mêmes graines. Un rejet est $p_{\mathrm{mc}} < \alpha$, aux seuils $0{,}10$ et $0{,}05$, qui sont, à $\alpha = 0{,}10$, ceux de l'`ALERTE` et de l'`ECHEC`. La *référence* ρ est la taille lissée, à $B = 999$, du test de Monte-Carlo idéal dont les répliques seraient tirées dans la loi vraie (règle « $\geq$ » d'`engine_p_mc()`), estimée sur un échantillon « oracle » de $N_0 = 20\,000$ triangles par loi ; elle vaut $0{,}099$ en queue haute et $0{,}098$ au bilatéral pour une statistique sans atome, et moins pour les statistiques à peu de valeurs : effets calendaires ($0{,}086$ au bilatéral, forme de la mesure ; $0{,}089$ à $0{,}091$ en queue basse, mesure propre des effets calendaires ci-dessous) et suites ($0{,}051$ à $0{,}053$), par discrétude. L'erreur de ρ due à N_0 est de l'ordre de $0{,}002$ à $0{,}10$ (ordre de grandeur déclaré dans le fichier de résultats). Lecture en quatre états de la section 22 (compatible, écart mineur, écart non tranché, distorsion matérielle, avec son côté), la bande de Bradley $[\rho/2\ ;\ 3\rho/2]$ étant rapportée à ρ ; classes calculées sur les valeurs non arrondies. Trois incertitudes restent distinctes : l'intervalle de Clopper–Pearson à 95 % d'un taux, fonction du nombre de triangles ; l'erreur de ρ, fonction de N_0 ; et l'erreur de Monte-Carlo de chaque p-value, fonction de B, qui fait partie de la procédure mesurée (section 6.2).

Exécution (script hors CI `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, 33 sorties combinées, R 4.3.3 sous Linux, BLAS et LAPACK de référence du système, générateur du moteur, état du moteur consigné en tête des fichiers ; sortie `docs/tableaux/`
`20261011-issue206-calibration-mw.md`, tableaux T0 à T5, valeurs brutes `docs/tableaux/`
`20261011-issue206-calibration-mw-brut.tsv`, journaux `docs/tableaux/`
`20261011-issue206-journal-mesure.md` et `docs/tableaux/`
`20261011-issue206-journal-combinaison.md` ; les p-values non simulées tirées des mêmes triangles sont dans `docs/tableaux/`
`20261011-issue119-mw.md`, section 22.2). Le retirage des triangles simulés à cumul non strictement positif (section 4.2) est sans effet sur la mesure. Au moteur de la mesure, un tel triangle faisait perdre la réplication sur les treize statistiques à la fois ; or, dans les valeurs brutes (7 000 bootstraps, pools redressé et brut, 91 000 couples (triangle, statistique)), un seul couple a un B effectif inférieur à 999 (998, `PenteIntra`, sous E, statistique de la mesure), les autres statistiques du même triangle étant à 999 :

aucun cumul simulé invalide n'a été tiré, et `mw_bootstrap()` consomme alors le même flux et rend les mêmes triangles. Le générateur `gen_triangle_h0()` des triangles simulés sous le modèle s'arrête, comme `mw_simuler_triangle()`, au premier cumul simulé non fini ou non strictement positif, et le triangle est alors refusé et compté avec son motif, sans retirage ; le contrôle (s) régénère les triangles bootstrap par la fonction de retirage du moteur, `.mw_tirer_triangle_valide()`, avec son plafond. Les ensembles figés des colonnes non identifiables de la courbure (fiche 15.4) et de l'ordonnée à l'origine (fiche 15.2) ne font pas partie du moteur de la mesure. Ils ne changent la statistique observée ou celle d'une réplication que si une colonne retenue compte moins de trois valeurs distinctes de $C(i, j)$ (courbure) ou moins de deux (ordonnée à l'origine), ou, pour l'ordonnée à l'origine, si `lm()` écarte une colonne (tolérance 10^{-7}). Leur effet sur le plan a été contrôlé sans remesure des niveaux (mode `-controle-289` du même script, sortie `docs/tableaux/20261019-issue289-ensembles-figes-mw.md`, état du moteur en tête) : à l'observé, sur les 5 000 triangles du plan, les ensembles figés des colonnes non identifiables des deux vérifications sont vides, et K vaut 5 pour l'ordonnée à l'origine et 4 pour la courbure (l'ensemble des colonnes dégénérées vaut $\{6\}$, colonne d'un seul facteur, éligible pour aucune des deux vérifications) ; sur 150 de ces triangles (50 par loi, $B = 999$, graines de la mesure), aucune des 149 850 réplications ne compte de colonne retenue à trop peu de valeurs distinctes, dégénérée ou écartée, ni de statistique non définie, et les p-values de Monte-Carlo des deux vérifications sont identiques à celles de la mesure ($|\text{écart}| \leq 10^{-12}$, B effectifs égaux). Zéro événement en borne la fréquence à $2{,}0 \cdot 10^{-5}$ par réplication (borne unilatérale exacte à 95 %, sous l'hypothèse de réplications indépendantes, que le tirage ne vérifie pas, les réplications d'un triangle partageant son vivier) et à $2{,}0 \cdot 10^{-2}$ par triangle sans cette hypothèse. Les niveaux des lignes `Origine` et `Courbure` ci-dessous valent donc pour le moteur actuel, à la précision de ce contrôle : constat de simulation sous ce plan, qui ne dit rien d'un plan dont les $C(i, j)$ présenteraient des ex æquo exacts. Contrôles : le triangle de contrôle traité par le script est identique à sa référence de non-régression ; aucun triangle refusé, aucune p-value de Monte-Carlo absente ; B effectif de 999 partout, sauf 998 pour 0,004 % des couples (triangle, statistique) sous E.

Résultats, pool redressé du moteur (tableau T1 du fichier). Taux de rejet sous H_0, intervalle de Clopper–Pearson à 95 % arrondi au millième, classe : c, compatible ; m, écart mineur ; nt, écart non tranché ; **Dc**, distorsion matérielle du côté conservateur. ρ est donné pour N, E et A quand il diffère au millième selon la loi.

Clé (fiche)	ρ	N : taux [IC] classe	E : taux [IC] classe	A : taux [IC] classe
`PenteIntra` (15.1), stat. remplacée	0,098	0,114 [0,100 ; 0,129] m	0,1205 [0,107 ; 0,136] m	0,130 [0,110 ; 0,152] m
`Origine` (15.2)	0,099	0,088 [0,076 ; 0,101] c	0,097 [0,084 ; 0,111] c	0,106 [0,088 ; 0,127] c
`HomogF` (15.3)	0,099	0,0955 [0,083 ; 0,109] c	0,089 [0,077 ; 0,102] c	0,091 [0,074 ; 0,111] c
`Courbure` (15.4)	0,099	0,093 [0,081 ; 0,107] c	0,080 [0,068 ; 0,093] m	0,095 [0,078 ; 0,115] c
`Alpha` (15.5)	0,099	0,0955 [0,083 ; 0,109] c	0,097 [0,084 ; 0,111] c	0,102 [0,084 ; 0,122] c
`BP` (16.1), stat. remplacée	0,099	0,016 [0,011 ; 0,023] **Dc**	0,0695 [0,059 ; 0,082] m	0,004 [0,001 ; 0,010] **Dc**
`ExpVar` (16.2)	0,099	0,0955 [0,083 ; 0,109] c	0,095 [0,083 ; 0,109] c	0,098 [0,080 ; 0,118] c
`Calendrier` (17.1, bilatéral)	0,086	0,086 [0,074 ; 0,099] c	0,081 [0,069 ; 0,094] c	0,084 [0,068 ; 0,103] c
`KruskalAcc` (17.3)	0,099	0,096 [0,083 ; 0,110] c	0,1005 [0,088 ; 0,115] c	0,080 [0,064 ; 0,099] m
`CorrDev` (17.4)	0,098	0,0965 [0,084 ; 0,110] c	0,0995 [0,087 ; 0,113] c	0,088 [0,071 ; 0,107] c
`DW` (17.5)	0,098	0,0855 [0,074 ; 0,099] c	0,101 [0,088 ; 0,115] c	0,087 [0,070 ; 0,106] c
`Runs` (17.6)	0,051 ; 0,053 ; 0,053	0,058 [0,048 ; 0,069] c	0,0525 [0,043 ; 0,063] c	0,051 [0,038 ; 0,067] c
`Grubbs` (18.1), stat. remplacée	0,099	0,099 [0,086 ; 0,113] c	0,075 [0,064 ; 0,087] m	0,159 [0,137 ; 0,183] nt

Seuil $\alpha = 0{,}10$. Stat. remplacée : statistique que la clé calculait lors de la mesure ; niveau de la statistique courante au paragraphe « Niveau des statistiques courantes » ci-dessous.

Clé (fiche)	ρ	N : taux [IC] classe	E : taux [IC] classe	A : taux [IC] classe
`PenteIntra` (15.1), stat. remplacée	0,048	0,064 [0,054 ; 0,076] m	0,053 [0,044 ; 0,064] c	0,073 [0,058 ; 0,091] nt
`Origine` (15.2)	0,049	0,042 [0,034 ; 0,052] c	0,0475 [0,039 ; 0,058] c	0,061 [0,047 ; 0,078] c
`HomogF` (15.3)	0,049	0,039 [0,031 ; 0,048] m	0,0415 [0,033 ; 0,051] c	0,041 [0,030 ; 0,055] c
`Courbure` (15.4)	0,049	0,0445 [0,036 ; 0,054] c	0,036 [0,028 ; 0,045] m	0,041 [0,030 ; 0,055] c
`Alpha` (15.5)	0,049	0,0385 [0,030 ; 0,048] m	0,042 [0,034 ; 0,052] c	0,037 [0,026 ; 0,051] c
`BP` (16.1), stat. remplacée	0,049	0,005 [0,002 ; 0,009] **Dc**	0,0245 [0,018 ; 0,032] m	0,000 [0,000 ; 0,004] **Dc**
`ExpVar` (16.2)	0,049	0,046 [0,037 ; 0,056] c	0,0495 [0,040 ; 0,060] c	0,048 [0,036 ; 0,063] c
`Calendrier` (17.1, bilatéral)	0,043 ; 0,040 ; 0,043	0,0455 [0,037 ; 0,056] c	0,041 [0,033 ; 0,051] c	0,040 [0,029 ; 0,054] c
`KruskalAcc` (17.3)	0,049	0,0505 [0,041 ; 0,061] c	0,049 [0,040 ; 0,059] c	0,036 [0,025 ; 0,049] c
`CorrDev` (17.4)	0,048	0,0515 [0,042 ; 0,062] c	0,052 [0,043 ; 0,063] c	0,044 [0,032 ; 0,059] c
`DW` (17.5)	0,048	0,0455 [0,037 ; 0,056] c	0,053 [0,044 ; 0,064] c	0,032 [0,022 ; 0,045] m
`Runs` (17.6)	0,030 ; 0,031 ; 0,032	0,0275 [0,021 ; 0,036] c	0,0225 [0,016 ; 0,030] m	0,032 [0,022 ; 0,045] c
`Grubbs` (18.1), stat. remplacée	0,049	0,0445 [0,036 ; 0,054] c	0,035 [0,027 ; 0,044] m	0,088 [0,071 ; 0,107] nt

Seuil $\alpha = 0{,}05$. Stat. remplacée : statistique que la clé calculait lors de la mesure ; niveau de la statistique courante au paragraphe « Niveau des statistiques courantes » ci-dessous.

Sur les 26 cellules de chaque loi (13 statistiques de la mesure, deux seuils) : sous N, 20 compatibles, 4 écarts mineurs et 2 distorsions matérielles ; sous E, 18 compatibles et 8 écarts mineurs ; sous A, 18 compatibles, 3 écarts mineurs, 3 écarts non tranchés et 2 distorsions matérielles. Aucune distorsion matérielle n'est du côté libéral. Sur 26 intervalles, environ 1,3 exclusions de la référence sont attendues par le seul hasard (intervalles corrélés : ordre de grandeur, non un test). Lecture, ligne par ligne, dans la rubrique 7 de chaque fiche ; trois statistiques se distinguent.

— *Breusch–Pagan* (`BP`, fiche 16.1, statistique de la mesure, remplacée) : distorsion matérielle du côté conservateur sous N et A aux deux seuils, écart mineur du même côté sous E. Sous ce plan, la ligne rejetait sous H_0 bien moins souvent que son seuil : un verdict `OK` n'y établissait pas l'absence d'hétéroscédasticité, et une p-value voisine du seuil, comme celle du triangle de contrôle (0,103), ne se lisait pas comme une absence de signal. La statistique a été remplacée (niveau de la statistique courante ci-dessous, fiche 16.1).

— *Grubbs* (`Grubbs`, fiche 18.1, statistique de la mesure, remplacée) : compatible sous N, écart mineur du côté conservateur sous E, écart non tranché du côté libéral sous A (0,159 [0,137 ; 0,183] à 0,10, 0,088 [0,071 ; 0,107] à 0,05) : classes non compatibles de part et d'autre de ρ selon la loi des erreurs, à la même statistique et au même seuil, indication descriptive d'un niveau sensible à cette loi. La compatibilité sous N porte sur le niveau seul et ne dit rien de la capacité de la statistique à voir une cellule aberrante : chaque $|r(i,j)|$ étant borné par $\sqrt{n_j - 1}$, une cellule très aberrante gonflait aussi s_r et se masquait (fiche 18.1). La statistique a été remplacée (ci-dessous et fiche 18.1).

— *Tendance avec le cumulé* (`PenteIntra`, fiche 15.1, statistique de la mesure, la pente absolue, remplacée) : légèrement libérale, écart mineur à 0,10 sous les trois lois (0,114 à 0,130), écart non tranché sous A à 0,05 (0,073). La statistique a été remplacée par la pente relative (ci-dessous et fiche 15.1).

Les autres écarts mineurs sont tous du côté conservateur (homogénéité de f_j et famille α sous N à 0,05 ; courbure sous E aux deux seuils ; suites sous E à 0,05 ; homogénéité entre années de survenance sous A à 0,10 ; Durbin–Watson sous A à 0,05). Les trois p-values voisines du seuil sur le triangle de contrôle lors de la mesure s'y lisent ainsi : ordonnée à l'origine (0,085), compatible partout ; homogénéité de f_j (0,080), compatible sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05 ; Breusch–Pagan (0,103), conservatrice (ci-dessus), dont la statistique courante a une p-value de 0,285 sur ce triangle, loin du seuil ; la pente intra-colonne relative (0,090, `ALERTE`) s'y ajoute, dont le niveau (ci-dessous) est légèrement

libéral. Pour les deux premières, le verdict `ALERTE` du triangle de contrôle est rendu par une p-value dont le niveau au seuil 0,10 ne présente, sous ce plan, aucune distorsion détectée ; cette mesure du niveau ne dit rien de l'erreur de Monte-Carlo de la p-value du triangle lui-même (`err_mc`, fonction de B), qui reste à lire ligne par ligne.

Niveau des statistiques courantes des clés `BP`, `MinP4` et `PenteIntra`. La clé `BP` calcule le nR^2 partiel à effets fixes de colonne de la fiche 16.1. Son niveau a été mesuré, dans la mesure de puissance ci-dessous (tableau T6 de `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`), sur les triangles, sous les graines et contre les échantillons oracle de la présente mesure, les p-values de Monte-Carlo de la statistique remplacée y étant retrouvées à l'identique : au seuil 0,10, 0,089 [0,077 ; 0,102] (N), 0,097 [0,084 ; 0,111] (E), 0,086 [0,069 ; 0,105] (A) ; au seuil 0,05, 0,041 [0,033 ; 0,051], 0,053 [0,044 ; 0,064], 0,046 [0,034 ; 0,061] ; compatible sous les trois lois et aux deux seuils ($\rho = 0{,}099$ et 0,049). La distorsion conservatrice de la statistique remplacée disparaît donc sous ce plan ; la puissance de la nouvelle reste nulle ou presque contre l'exposant de variance (fiche 16.1, rubrique 7). La clé `MinP4` (minimum des p de Student des résidus studentisés externes, rejet en queue basse, fiche 18.1) occupe la position de la clé `Grubbs` de la mesure ; mesurée de même : au seuil 0,10, 0,071 [0,060 ; 0,083] (N), 0,0785 [0,067 ; 0,091] (E), 0,118 [0,099 ; 0,140] (A) ; au seuil 0,05, 0,029 [0,022 ; 0,037], 0,0395 [0,031 ; 0,049], 0,047 [0,035 ; 0,062] ; écart mineur du côté conservateur sous N aux deux seuils et sous E à 0,10, compatible ailleurs. L'écart non tranché du côté libéral de Grubbs sous la loi A disparaît, au prix d'un niveau conservateur sous erreurs gaussiennes (fiche 18.1, rubrique 7, première limite). La clé `PenteIntra` calcule la pente relative de la fiche 15.1, mesurée de même comme candidat : au seuil 0,10, 0,1115 [0,098 ; 0,126] (N), 0,1105 [0,097 ; 0,125] (E), 0,118 [0,099 ; 0,140] (A) ; au seuil 0,05, 0,061 [0,051 ; 0,072], 0,0545 [0,045 ; 0,065], 0,059 [0,045 ; 0,075] ($\rho = 0{,}098$ et 0,048) ; écart mineur du côté libéral sous N aux deux seuils et sous A à 0,10, compatible ailleurs : l'écart non tranché de la pente absolue sous A à 0,05 disparaît, le niveau restant légèrement libéral (critère de recevabilité de la pente relative, formulé a posteriori, fiche 15.1, rubrique 7).

Effet du redressement du vivier (tableaux T1 bis et T2). Sur les 1 000 premiers triangles sous N et sous E, mêmes graines, les décisions des deux viviers sont comparées par un test de McNemar exact bilatéral, avec la correction de Holm (1979, section 23) au niveau 0,05 sur les 13 statistiques, par loi et par seuil. *Famille α* : le vivier non redressé est libéral, en distorsion matérielle (0,207 [0,182 ; 0,233] sous N et 0,180 [0,157 ; 0,205] sous E à 0,10 ; 0,112 et 0,108 à 0,05) ; le vivier redressé rejette 0,100 et 0,097 à 0,10 sur les mêmes triangles ($\rho = 0{,}099$) ; toutes les décisions discordantes sont des rejets du seul vivier non redressé (107 et 83 à 0,10, 75 et 65 à 0,05 ; p-values de Holm au plus $7{,}1 \cdot 10^{-19}$) : sous ce plan, le redressement rapproche le taux de rejet de la référence, ce qui conforte le redressement pour cette ligne. *Breusch–Pagan sous E à* 0,10 : 18 décisions discordantes, toutes des rejets du seul vivier non redressé (p-value de Holm $9{,}2 \cdot 10^{-5}$) ; le taux passe de 0,081 à 0,063 sur les mêmes triangles et s'éloigne de ρ ; ce constat ne rouvre pas le choix du vivier redressé. Aucune autre comparaison n'est significative après correction de Holm.

Témoins oracle (tableau T3). Pour chaque triangle mesuré, la p-value de Monte-Carlo de chaque statistique est aussi calculée contre l'échantillon oracle de sa loi, dont les répliques sont tirées dans la loi vraie ; le taux de rejet de ce témoin est comparé à sa taille par un test binomial exact bilatéral, avec la correction de Holm sur les 13 statistiques. Deux signaux sur 78 : N, homogénéité de f_j, 0,05 (71 rejets sur 2 000, taille 0,04996, p-value de Holm 0,031) et E, suites, 0,05 (44 sur 2 000, taux 0,022 contre une taille de 0,036, p-value de Holm 0,0042). Tous deux sont expliqués, et la lecture n'est pas suspendue : pour les suites, un atome de la statistique est à cheval sur le seuil dans l'échantillon oracle réalisé (masse 0,01755 ; probabilité de queue basse 0,0077 avant l'atome et 0,02525 avec lui, de part et d'autre de 0,025), de sorte que la décision du témoin y est déterministe, et l'écart à la taille, 0,0144, reste inférieur à la masse de l'atome ; pour l'homogénéité de f_j, la variance du taux du témoin doit tenir compte de l'échantillon oracle partagé par tous les triangles, $\alpha(1-\alpha)(1/n + 1/N_0)$, et le signal n'est alors plus

significatif (p-value de Holm d'environ 0,060, approximation normale). La règle de lecture du témoin est corrigée en conséquence pour les statistiques à atomes (règle de lecture, que le script n'applique pas : ses signaux se lisent avec elle) ; la référence ρ n'en est pas affectée.

Verdicts sous H_0 et multiplicité (tableau T4, pool redressé ; mesure faite avec trois statistiques remplacées depuis — effets calendaires lus au bilatéral, hétéroscédasticité, cellule aberrante — et avec la ligne des suites à verdict, diagnostic dans le moteur courant ; fréquences sur un état ultérieur du moteur au paragraphe « Mesure sur les lignes de lecture conjointe » ci-dessous). Part des triangles simulés sous le modèle qui reçoivent au moins une `ALERTE` ou un `ECHEC` sur les verdicts des 13 statistiques de Monte-Carlo : 0,6355 (N), 0,6415 (E), 0,655 (A) ; au moins un `ECHEC` : 0,3875, 0,381, 0,398. Sur toutes les lignes à verdict au moteur de la mesure, procédure ESD et lignes M5 comprises (diagnostics sans verdict dans le moteur courant) : 0,734, 0,887, 0,849, et 0,482, 0,6975, 0,649 pour au moins un `ECHEC` ; sous E et A, les lignes M5 rejettent la normalité, fausse par construction (section 22.2). Sous ce plan, un triangle conforme au modèle de Mack reçoit donc, dans près de deux cas sur trois, au moins une `ALERTE` ou un `ECHEC` sur les verdicts de ses 13 statistiques de Monte-Carlo : le nombre de verdicts `ALERTE` ou `ECHEC` d'un triangle se lit avec cette multiplicité. Le repère $1 - 0{,}9^{13} = 0{,}746$ suppose treize décisions indépendantes au niveau 0,10 : c'est un ordre de grandeur, non une référence. La procédure ESD de Rosner (fiche 18.2), procédure de décision au moteur de la mesure, diagnostic sans verdict dans le moteur courant, déclare au moins une cellule aberrante dans 0 triangle sur 2 000 sous N, 5 sur 2 000 (0,0025) sous E et 23 sur 1 000 (0,023) sous A, au niveau $\alpha = 0{,}10$. Ces fréquences sont mesurées de nouveau, ci-dessous, sur un état ultérieur du moteur, sans être remplacées.

Voisinage du seuil (tableau T4). La fréquence sous H_0 d'un écart $|p_{\mathrm{mc}} - \alpha|$ inférieur à deux fois `err_mc` va, selon la statistique et la loi, de 0,009 (Breusch–Pagan, statistique de la mesure, N) à 0,0665 (tendance avec le cumulé, statistique de la mesure, E) à $\alpha = 0{,}10$, et de 0,001 (Breusch–Pagan, A) à 0,049 (tendance avec le cumulé, même statistique, E) à 0,05 : c'est, sous ce plan, la fréquence de la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` du champ `detail` due au seul seuil α (sans changer ni p-value ni verdict, section 6, « Verdict sensible à l'aléa de simulation ») ; au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$, la phrase compte aussi le seuil $\alpha/2 = 0{,}05$, dont la fréquence est celle de la colonne à 0,05, et ne compte que les seuils atteignables.

Mesure sur les lignes de lecture conjointe. La mesure du niveau des p de famille et de la p globale de la lecture conjointe (fiches 21.1 et 21.2) mesure de nouveau, sur les mêmes triangles, les treize clés du catalogue (critères K1 à K5 inchangés) : script hors CI `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, option `-campagne 297`, 18 sorties (16 tranches et deux échantillons oracle) combinées, R 4.3.3 sous Linux, BLAS et LAPACK de référence du système (3.12.0), générateur du moteur, état du moteur consigné en tête des fichiers ; lois N et E, pool redressé seul, 2 000 triangles par loi, $B = 999$, échantillons oracle de $N_0 = 20\,000$ triangles par loi, mêmes graines que la mesure ci-dessus ; ni loi A, ni vivier non redressé ; aucun triangle refusé, aucune p-value absente, B effectif de 999 partout ; sortie `docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-mw.md`, valeurs brutes `docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-mw-brut.tsv`, journaux `docs/tableaux/20261026-issue297-journal-mesure.md` et `docs/tableaux/20261026-issue297-journal-combinaison-mw.md`. Constat de simulation sous ce plan. *Clés dont la statistique diffère de celle de la mesure ci-dessus* (tableau T1 ; taux de rejet sous H_0 à 0,10 puis à 0,05, intervalle de Clopper–Pearson à 95 % arrondi au millième) : `Calendrier`, en queue basse, 0,090 [0,078 ; 0,103] et 0,0445 [0,036 ; 0,054] sous N ($\rho = 0{,}090$ et 0,041), 0,093 [0,081 ; 0,107] et 0,038 [0,030 ; 0,047] sous E ($\rho = 0{,}092$ et 0,041), compatible partout, sur un échantillon indépendant de celui de la mesure propre des effets calendaires (ci-dessous) ; `BP`, statistique courante, 0,089 et 0,041 sous N, 0,097 et 0,053 sous E, compatible partout ; `MinP4`, 0,071 et 0,029 sous N, écart mineur conservateur aux deux seuils, 0,0785 (écart mineur conservateur) et 0,0395 (compatible) sous E ; `PenteIntra`, statistique courante, 0,1115 [0,098 ; 0,126] et 0,061 [0,051 ; 0,072] sous N, écart mineur libéral aux deux seuils, 0,1105 et

0,0545 sous E, compatible. Pour `BP`, `MinP4` et `PenteIntra`, ces taux sont ceux du paragraphe « Niveau des statistiques courantes », sous les mêmes triangles et les mêmes graines. *Clés inchangées* (`Runs`, `HomogF`, `Origine`, `Courbure`, `Alpha`, `ExpVar`, `KruskalAcc`, `CorrDev`, `DW`) : leurs p-values de Monte-Carlo sont identiques à celles de la mesure ci-dessus sur les 4 000 triangles communs (comparaison des deux fichiers de valeurs brutes, égalité exacte), ce qui établit la non-régression de ces statistiques ; leurs taux, classes et témoins sont donc ceux des tableaux ci-dessus pour N et E. *Bilan du critère K1* : sur les 26 cellules de chaque loi, sous N, 20 compatibles et 6 écarts mineurs (`MinP4` et `PenteIntra` aux deux seuils, homogénéité de f_j et famille α à 0,05), sous E, 22 compatibles et 4 écarts mineurs (`MinP4` à 0,10, courbure aux deux seuils, suites à 0,05) ; aucune distorsion matérielle. La clé `Runs`, dont la ligne est un diagnostic, est lue à titre descriptif. *Témoins oracle* (critère K3) : les deux mêmes témoins que la mesure ci-dessus sont significatifs, N homogénéité de f_j à 0,05 (71 rejets sur 2 000, p-value de Holm 0,031) et E suites à 0,05 (44 sur 2 000, p-value de Holm 0,0042), même taille du témoin (0,04996 et 0,03639), mêmes comptes de rejets sur les mêmes triangles, contre des échantillons oracle tirés sous les mêmes graines ; ils s'expliquent par la règle de lecture corrigée (paragraphe « Témoins oracle » ci-dessus : variance de l'oracle partagé pour l'homogénéité de f_j, p-value de Holm d'environ 0,060 ; atome de $-1{,}2010$ à cheval sur le seuil pour les suites, de masse 0,01755, queues de 0,0077 et 0,02525). *Verdicts sous H_0 et multiplicité* (tableaux T4 et T-F3) : au moins une `ALERTE` ou un `ECHEC` sur les lignes de Monte-Carlo à verdict, au nombre de douze — la ligne des suites étant un diagnostic — dans 0,6245 (N) et 0,6400 (E) des triangles, au moins un `ECHEC` dans 0,3800 et 0,3900 ; ce sont aussi les fréquences sur toutes les lignes à verdict de la méthode, le TOST et le test de Pitman, de sens « rejeter », étant propres à la méthode lognormale. L'intitulé des colonnes correspondantes du tableau T4 du fichier compte les treize clés du catalogue ; ces colonnes portent en fait sur les lignes à verdict, au nombre de douze (libellé corrigé dans le script, sortie versionnée non modifiée). Le repère $1 - 0{,}9^{12} = 0{,}718$ est un ordre de grandeur, non une référence. La p globale de lecture conjointe tombe sous 0,10 dans 0,0715 (N) et 0,0860 (E) des triangles, sous 0,05 dans 0,0365 et 0,0370 (fiche 21.2).

Effets d'année calendaire en queue basse. La ligne `Calendrier` des tableaux ci-dessus, et sa part dans leurs tableaux T4 (verdicts sous H_0, voisinage du seuil), portent sur la forme bilatérale de la p-value de Monte-Carlo ; le moteur la lit en queue basse (fiche 17.1). Une mesure propre compare les deux formes sur les mêmes réplications (protocole fixé avant toute exécution ; script hors CI `tests/mesure_calendaire_t8.R`, R 4.3.3 sous Linux, plateforme et état du moteur consignés au tableau T0 ; sortie `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`, tableaux T0 à T6, valeurs brutes `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire-brut.tsv`) : même plan et mêmes lois N, E et A, 2 000, 2 000 et 1 000 triangles neufs, $B = 999$, sous des graines disjointes de celles de la mesure ci-dessus, référence ρ calculée par la même règle pour chacune des deux formes sur un échantillon oracle de $N_0 = 20\,000$ triangles par loi. La boucle de `mw_bootstrap()` y est reproduite pour la seule statistique calendaire ; pour la forme bilatérale, la p-value, le plancher et B_{eff} du script sont identiques, au sens d'`identical()`, à ceux du moteur sur `reserve2` et sur un triangle sur 50 du plan (240 triangles). Le critère de décision, fixé avant toute exécution (critère K1 : pour la queue basse, sous N et sous E, aux deux seuils, classe compatible ou écart mineur, une distorsion matérielle libérale arrêtant la modification), est rempli. Taux de rejet de la queue basse sous H_0 (tableau T1) : à 0,10, 0,0835 [0,072 ; 0,096] c (N, $\rho = 0{,}089$), 0,091 [0,079 ; 0,104] c (E, $\rho = 0{,}091$), 0,084 [0,068 ; 0,103] c (A, $\rho = 0{,}090$) ; à 0,05, 0,0305 [0,023 ; 0,039] m ($\rho = 0{,}041$), 0,0365 [0,029 ; 0,046] c ($\rho = 0{,}041$), 0,037 [0,026 ; 0,051] c ($\rho = 0{,}040$) ; la forme bilatérale, sur les mêmes triangles, est compatible sous les trois lois et aux deux seuils. Puissance (tableau T2, loi N, 1 000 triangles par scénario) : la queue basse rejette plus que la forme bilatérale contre les six effets calendaires mesurés, et presque jamais contre une compensation alternée du côté haut, que la forme bilatérale ne détectait guère au-delà de son niveau (fiche 17.1, rubrique 7). Plancher (tableau T4) : $p_{\min}^{\text{MC}}$ vaut au plus 0,003 en queue basse et 0,006 au bilatéral sur tous les triangles mesurés, jamais au-dessus de $\alpha/2$. Les transitions de verdict d'une forme à l'autre (tableau T5) vont dans

les deux sens sous H_0 : sous N, à $\alpha = 0{,}10$, 106 triangles passent de `OK` à `ALERTE` et 30 d'`ALERTE` à `ECHEC`, 58 d'`ALERTE` à `OK` et 43 d'`ECHEC` à `OK`. Constat de simulation sous ce plan, comme ci-dessus.

Puissance des lignes M1 à M4. Une autre mesure, dont le protocole et les critères ont été fixés avant toute exécution (script hors CI `tests/puissance_mw_t8.R`, 89 sorties combinées, R 4.3.3 sous Linux ; état du moteur consigné en tête des fichiers ; sortie `docs/tableaux/20261021-issue309-puissance-mw.md`, tableaux T0 à T8, avec les valeurs brutes et les journaux de mesure et de combinaison, de même préfixe), donne les taux de rejet ($p_{\mathrm{mc}} < \alpha$, $B = 999$, aux seuils $0{,}10$ et $0{,}05$) des treize statistiques de `MW_CATALOGUE_MC` sous des alternatives et, à côté, ceux de statistiques candidates aux lignes M2 et M4, dont les deux que retient le moteur (fiches 16.1 et 18.1) ; les candidats sont calculés par des entrées ajoutées au catalogue le temps de la mesure, la boucle de `mw_bootstrap()` n'étant pas recopiée. Le modèle simulé est celui de la mesure du niveau ci-dessus (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, première colonne fixée), sous trois plans de cette première colonne : P1, celle du triangle de contrôle, linéaire en l'année de survenance i (coefficient de variation intra-colonne réalisé de $0{,}034$ à $0{,}074$ selon la colonne) ; P2, la même dilatée d'un facteur $3{,}4$ autour de sa moyenne (coefficient moyen réalisé de $0{,}229$ sur les colonnes $j = 0$ à 3) ; P3, la colonne de P2 soumise à une permutation fixe ($0{,}257$), seul plan où le volume n'est pas colinéaire à i. Erreurs gaussiennes. Alternatives, appliquées au triangle simulé sous H_0 : ordonnée à l'origine, $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = a_j + f_j(1-\delta)\,C(i,j)$ avec $a_j = \delta f_j \bar{C}_j$, $\bar{C}_j$ moyenne des cumuls simulés de la colonne, $\delta = 0{,}10$ et $0{,}20$; exposant de variance 0 ou 2, $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \hat{\sigma}_j^2\, C(i,j)^{\kappa}\, \bar{C}_j^{\,1-\kappa}$, $\kappa = 0$ et 2, moyenne inchangée ; dérive de f_j avec l'année de survenance, d'un écart-type de bruit du facteur sur cinq années ; choc de $10\ \%$ sur les incréments de l'exercice $t = i+j = 7$ ou $t = 4$, et dérive de $5\ \%$ par exercice à partir de $t = 4$; incréments de l'année $i = 2$ multipliés par $1{,}5$ à partir de $j = 2$; cellule aberrante, l'incrément $(2,2)$ augmenté pour que le facteur $F(2,1)$ s'écarte de 4 ou 6 écarts-types de bruit, ou multiplié par 4 (cellule visée $(2,1)$ en coordonnées de résidus). Effectifs : 1 000 triangles sous H_0 de chaque plan et pour l'ordonnée à l'origine ($\delta = 0{,}20$), l'exposant 2 (P1 et P2) et les deux cellules aberrantes modérées (P1), 500 pour les autres scénarios ; le niveau des candidats est mesuré sur les triangles, les graines et les échantillons oracle de la mesure du niveau ci-dessus (2 000, 2 000 et 1 000 triangles sous N, E et A). Contrôles fixés avant exécution, tous tenus : les p-values de Monte-Carlo des deux statistiques témoins du niveau sont identiques à celles de la mesure du niveau sur ses $10\,000$ couples (triangle, statistique) ; les taux de la ligne des effets calendaires sous les chocs du dernier exercice et de l'exercice médian sont compatibles avec ceux de la mesure propre des effets calendaires (test exact de Fisher bilatéral, $p = 0{,}466$ et $0{,}35$, seuil $0{,}025$ par cellule) ; la dispersion réalisée de P2 et de P3 est dans la bande fixée ($[0{,}22\ ;\ 0{,}28]$) ; sur un triangle sur 50, le bootstrap du moteur rejoué sans entrée ajoutée rend des p-values identiques (420 triangles). *Statut* : constat de simulation sous ces plans, pour ces scénarios et ces intensités ; aucune puissance générale à $T = 8$ n'en découle, et aucune référence publiée ne couvre ces tests bootstrap à $T = 8$. Les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % mesurent l'incertitude sur un taux, fonction du nombre de triangles, distincte de l'erreur de Monte-Carlo de chaque p-value (fonction de B) et de l'erreur de ρ (fonction de N_0). Lecture ligne par ligne dans la rubrique 7 de chaque fiche.

Compléments bibliographiques

Les fiches de la partie III citent les articles *fondateurs* de chaque test : ils établissent la statistique et sa loi. Les affirmations relatives à la *qualité de l'approximation à* $T = 8$ et à la *validité du bootstrap* relèvent en revanche d'une littérature distincte, rassemblée ici. Chaque entrée précise la portée exacte de la référence, c'est-à-dire l'affirmation qu'elle soutient dans le présent document.

Vitesse de convergence et bornes d'erreur

— A. C. Berry, *The accuracy of the Gaussian approximation to the sum of independent variates*, *Transactions of the American Mathematical Society*, 49(1), 1941, p. 122–136 ; C.-G. Esseen, *On the Liapounoff limit of error in the theory of probability*, *Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik*, 28A(9), 1942, p. 1–19. *Portée.* Le théorème de Berry–Esseen est la référence qui permet d'énoncer une vitesse $\mathcal{O}(T^{-1/2})$ pour l'approximation normale d'une somme de variables indépendantes. La borne qu'il donne est $C\rho/(\sigma^3\sqrt{T})$, où C est une constante absolue et ρ/σ^3, rapport du moment absolu d'ordre 3 au cube de l'écart-type, est au moins égal à 1 : le seul facteur $8^{-1/2} \approx 0{,}35$ n'en est pas la valeur, et le document n'en tire aucune borne chiffrée à $T = 8$. Textes non relus par le projet.

— H. Callaert, P. Janssen, *The Berry-Esseen theorem for U-statistics*, *The Annals of Statistics*, 6(2), 1978, p. 417–421. *Portée.* Le S de Mann–Kendall n'est ni une somme de variables indépendantes, ce qui écarte le Berry–Esseen classique, ni, tel qu'il est écrit, une U-statistique d'un échantillon i.i.d. Sous H_0 (série i.i.d. continue), il ne dépend que de la permutation des rangs, uniforme, et a la loi de $\binom{T}{2}$ fois le τ de Kendall d'un échantillon i.i.d. de T couples à composantes indépendantes continues. Celle-ci est une U-statistique d'ordre 2, à noyau borné et non dégénérée (variance de la projection $1/9$). C'est par cette représentation, sous H_0 seulement, que le théorème s'applique : vitesse $\mathcal{O}(T^{-1/2})$ à une constante absolue et à un rapport de moments près, sans borne chiffrée à $T = 8$. Texte non relu par le projet. La référence existante (Mann, 1945) établit la statistique, pas sa vitesse de convergence.

— H. Chernoff, *On the distribution of the likelihood ratio*, *Annals of Mathematical Statistics*, 25(3), 1954, p. 573–578 ; S. G. Self, K.-Y. Liang, *Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood ratio tests under nonstandard conditions*, *Journal of the American Statistical Association*, 82(398), 1987, p. 605–610. *Portée.* Loi limite du rapport de vraisemblance quand le vrai paramètre est sur la frontière du domaine ; Self et Liang (1987) généralisent Chernoff (1954) et donnent le mélange $\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$ pour un paramètre à la frontière, les autres étant intérieurs, sous des observations i.i.d. Elles fondent la p-value du mélange restituée pour mémoire à la fiche 12.1 ; elles ne donnent aucune vitesse de convergence, et leurs hypothèses (i.i.d., $T \to \infty$) ne sont pas celles du modèle à $T = 8$, où la mesure contredit le mélange. Textes non relus par le projet.

Lois exactes employées à la place des approximations normales

— M. G. Kendall, J. D. Gibbons, *Rank Correlation Methods*, 5e éd., Edward Arnold / Oxford University Press, 1990. *Portée.* Les fiches citent aussi Kendall (1975, 4e éd.). L'édition de 1990 est celle qui est aujourd'hui la référence courante pour la distribution exacte de S et ses tables. Les deux éditions sont conservées : la 4e pour l'antériorité de la méthode, la 5e pour le résultat exact effectivement implémenté. Ouvrages non relus par le projet : le renvoi aux chapitres 4 et 5 de la 5e édition (fiche 7.9) n'est pas contrôlé sur le texte, et la loi exacte de S est recalculée par `mk_p_exacte()`.

— F. Swed, C. Eisenhart, *Tables for testing randomness of grouping in a sequence of alternatives*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 14(1), 1943, p. 66–87. *Portée.* Wald & Wolfowitz (1940), déjà cité, établit le test ; Swed & Eisenhart donne la distribution combinatoire exacte du nombre de suites (éq. (1), p. 66, d'après W. L. Stevens (1939) et Wald & Wolfowitz (1940)) et la tabule (table I, $m \leq n \leq 20$) ; c'est celle implémentée dans le moteur, l'approximation normale n'étant conservée qu'à titre indicatif. Pages 66 à 70 lues sur la version publiée.

— J. D. Gibbons, J. W. Pratt, *P-values : interpretation and methodology*, *The American Statistician*, 29(1), 1975, p. 20–25. *Portée.* Référence sur les définitions concurrentes de la p-value bilatérale, citée pour situer la convention du doublement retenue par `runs_p_exacte()` (fiche 10.3). Elle n'est invoquée que pour établir que le doublement est une convention ; le choix du moteur est motivé dans la fiche par la cohérence avec la p-value de Monte-Carlo et avec Durbin–Watson, non par une recommandation de cet article. Texte non relu par le projet.

— D. J. Best, D. E. Roberts, *Algorithm AS 89 : The upper tail probabilities of Spearman's ρ*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics)*, 24(3), 1975, p. 377–379. *Portée.* La référence Spearman (1904) établit le coefficient. L'algorithme AS 89 évalue la loi exacte par énumération jusqu'à $n = 6$ et par un développement d'Edgeworth au-delà ; R (`prho.c`) porte l'énumération à $n \leq 9$, ce que `cor.test(..., exact = TRUE)` met en œuvre et que le moteur retient à $T = 8$. Le même calcul (énumération de R) fournit aussi la p-value de chaque colonne de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance à $n_j \leq 9$ (fiche 15.3) ; ces p-values ne sont pas retenues, elles entrent dans la statistique de Fisher dont la p-value retenue est de Monte-Carlo. Listing de l'algorithme (StatLib) et source `prho.c` de R lus ; texte de l'article non relu par le projet.

— E. J. G. Pitman, *Significance tests which may be applied to samples from any populations. II. The correlation coefficient test*, *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, 4(2), 1937, p. 225–232. *Portée.* Référence fondatrice du test de permutation sur le coefficient de corrélation, référence de la fiche 7.3 : loi de r sur les $T!$ appariements des y_t avec des x_t fixés, exacte à T fini sous l'hypothèse d'échangeabilité, sans hypothèse de forme de loi. Le texte intégral n'a pas été relu par le projet : la référence est citée pour le principe du test, et aucun résultat, aucune page ni aucune propriété de puissance n'en est tiré au-delà. Elle ne dit rien de la puissance à $T = 8$ ni du comportement du test sous les hypothèses nulles faibles de la fiche, mesuré par simulation et non tiré de la littérature.

— C. J. DiCiccio, J. P. Romano, *Robust permutation tests for correlation and regression coefficients*, *Journal of the American Statistical Association*, 112(519), 2017, p. 1211–1220. *Portée.* Citée à la fiche 7.3 pour le défaut de niveau du test de permutation fondé sur la corrélation empirique quand l'hypothèse nulle est seulement l'absence de corrélation, et non l'indépendance : d'après le résumé, ce test est exact sous l'indépendance, mais sa probabilité de rejet peut alors s'écarter nettement du niveau nominal ; les auteurs proposent de studentiser la corrélation, ce qui donne un test exact sous l'indépendance et asymptotiquement valide sous la corrélation nulle, et étendent la construction aux coefficients de régression. **Seul le résumé a été lu** par le projet (notice IDEAS/RePEc) ; le

texte intégral ne l'a pas été, et aucune page, aucun théorème ni aucune vitesse n'en est tiré. Cadre asymptotique de couples i.i.d. : la référence ne dit rien du comportement du test à $T = 8$, ni sous les hypothèses nulles faibles de la fiche (dispersion liée au volume, dépendance temporelle), mesuré par simulation (constat C6). Le moteur n'emploie pas la version studentisée.

— W. R. Thompson, *On a criterion for the rejection of observations and the distribution of the ratio of deviation to sample standard deviation*, *Annals of Mathematical Statistics*, 6, 1935, p. 214–219. *Portée.* Référence à laquelle Rosner (1983, p. 166, éq. (2.2)) attribue la loi de l'écart studentisé d'un échantillon normal, sur laquelle repose la démonstration, propre au document, du niveau exact de la première étape de la procédure ESD (pour $\alpha < 0{,}240$ à $T = 8$) (fiche 11.4, rubrique 4). Titre, revue, volume et pages confrontés à la bibliographie de Rosner (1983, p. 172) ; **texte de Thompson non relu** : aucun résultat ni aucune page n'en est tiré, la loi employée étant rappelée et utilisée dans la fiche.

Théorie du bootstrap et des tests de Monte-Carlo

— M. Dwass, *Modified randomization tests for nonparametric hypotheses*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 28(1), 1957, p. 181–187 ; A. C. A. Hope, *A simplified Monte Carlo significance test procedure*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 30(3), 1968, p. 582–598. *Portée.* Ce sont les références usuelles du résultat selon lequel, lorsque la loi nulle de la statistique est exactement simulable (répliques échangeables avec l'observé sous H_0) et continue, le test de Monte-Carlo qui rejette pour $\hat{p} \leq \alpha$, avec $\hat{p} = (1 + \#\{S^{(b)} \geq S_{\text{obs}}\})/(B+1)$, est de niveau *exact* pour B fini lorsque $\alpha(B+1)$ est entier. La p-value bilatérale, double de la plus petite des deux p-values unilatérales, l'est quand $\alpha(B+1)/2$ est entier, et la règle stricte des verdicts ($p < \alpha$) donne les niveaux $(\alpha(B+1)-1)/(B+1)$ et $(\alpha(B+1)-2)/(B+1)$: ces conséquences, et la limite de la propriété (elle ne se transporte pas au bootstrap paramétrique, dont les répliques sont tirées sous le modèle estimé), sont établies à la fiche 4.1. Dwass (p. 181–182, lues) traite des tests de randomisation fondés sur un échantillon aléatoire de permutations, de taille α sous leur forme originale comme sous leur forme modifiée ; la forme de $\hat{p}$ et la condition sur $\alpha(B+1)$ n'y sont pas relevées, et le texte de Hope n'a pas été relu par le projet. Efron (1979), référence fondatrice du bootstrap citée par les fiches, ne démontre pas cette propriété.

— P. H. Jöckel, *Finite sample properties and asymptotic efficiency of Monte Carlo tests*, *The Annals of Statistics*, 14(1), 1986, p. 336–347 ; R. A. Marriott, *Barnard's Monte Carlo tests : how many simulations ?*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series C*, 28(1), 1979, p. 75–77. *Portée.* Ces travaux quantifient la perte de puissance induite par un B fini, et fondent le choix d'un B de l'ordre du millier. Ils justifient la ligne (B) du tableau 6.5. Textes non relus par le projet.

— Y. Ge, S. Dudoit, T. P. Speed, *Resampling-based multiple testing for microarray data analysis*, rapport technique 633, Department of Statistics, University of California, Berkeley, janvier 2003 ; version de travail de l'article de même titre, *TEST*, 12(1), 2003, p. 1–77, dont la version publiée n'a pas été vue (les pages citées sont celles du rapport). *Portée.* Le rapport définit la p-value ajustée minP en une étape, $\tilde{p}_i = \mathbb{P}(\min_l P_l \leq p_i \mid H_M)$ (p. 12, éq. (10)), énonce que les procédures minP et maxT contrôlent le taux d'erreur de la famille au sens faible en toutes circonstances, et au sens fort sous la pivotalité des sous-ensembles (p. 12, point 4 ; contrôle faible et fort définis p. 8), et calcule la p-value de chaque permutation sur toutes les permutations, l'observé compris, ex æquo compris (p. 14 et 19). C'est la construction de la p de famille et de la p globale (fiches 21.1 et 21.2), appliquée à la seule plus petite p-value. Le rapport raisonne sur des lois calculées sous l'hypothèse nulle complète (permutations) ; il ne dit rien d'une p minP dont les réplications sont tirées par bootstrap paramétrique sous un modèle ajusté, ni du niveau à petit échantillon : le statut plug-in,

non exact, de ces p et leur niveau à $T = 8$, mesuré seulement, relèvent du document. Relevé sur pièce.

— P. H. Westfall, S. S. Young, *Resampling-Based Multiple Testing : Examples and Methods for p-Value Adjustment*, Wiley, New York, 1993. *Portée.* Cité pour le nom et l'origine de la procédure minP par rééchantillonnage, que Ge, Dudoit et Speed lui attribuent. L'ouvrage n'a pas été relu sur le texte intégral : aucune page, aucun algorithme ni aucune formule n'en est tiré ; la construction décrite aux fiches 21.1 et 21.2 et sa validité sous échangeabilité y sont établies sans référence aux formules de l'ouvrage.

— P. J. Bickel, D. A. Freedman, *Some asymptotic theory for the bootstrap*, *The Annals of Statistics*, 9(6), 1981, p. 1196–1217 ; K. Singh, *On the asymptotic accuracy of Efron's bootstrap*, *The Annals of Statistics*, 9(6), 1981, p. 1187–1195. *Portée.* Efron (1979), référence fondatrice du bootstrap citée par les fiches, introduit la méthode mais n'en établit pas la consistance. Ces deux articles sont ceux qui démontrent la validité asymptotique, et donc ce qui fonde — et ce qui limite — l'emploi du bootstrap ici : la garantie est *asymptotique en* T, ce qui est précisément le point à signaler à $T = 8$. Textes non relus par le projet (notices vérifiées sur les pages de l'éditeur).

— P. Hall, *The Bootstrap and Edgeworth Expansion*, Springer, 1992 ; A. C. Davison, D. V. Hinkley, *Bootstrap Methods and their Application*, Cambridge University Press, 1997. *Portée.* Hall (1992) est l'ouvrage de référence sur les raffinements d'ordre supérieur obtenus pour les statistiques pivotales, qui explique pourquoi le bootstrap améliore l'approximation sans la rendre exacte ; ouvrage non relu par le projet, dont aucun résultat ni aucune page n'est tiré. Davison & Hinkley (1997) traite spécifiquement du bootstrap paramétrique et des tests de Monte-Carlo tels qu'employés ici ; son chapitre 4 (tests par bootstrap paramétrique sous le modèle nul ajusté, § 4.2.3, éq. (4.13), p. 148) fonde le bootstrap restreint du rapport de vraisemblance sur δ (fiche 12.1), son § 4.2.4 (éq. (4.16) et (4.17), p. 151–154) les enveloppes du QQ-plot et du graphique dispersion-niveau (fiches 13.3 et 13.6), et son chapitre 5 (§ 5.2.1, éq. (5.6) et (5.10), p. 193–195 ; exemple 5.1, p. 197–198 ; § 5.3, éq. (5.18), p. 202–203 ; § 5.4.1, p. 211–214) les intervalles « basic » et de percentile de la fiche 12.3. Son chapitre 6 (§ 6.2.1, éq. (6.9), p. 259 ; algorithme 6.1, p. 262) définit, en régression linéaire, les résidus modifiés par le levier et leur rééchantillonnage recentré, que transpose le redressement du bootstrap Merz–Wüthrich (section 4.2). Pages lues dans l'aperçu Google Books de l'ouvrage : celles que cite la présente notice et, au chapitre 6, p. 258–263 ; les autres pages de l'ouvrage n'ont pas été relues. Les ordres de précision qu'il donne (premier ordre pour les limites « basic » et de percentile, p. 213 ; second ordre pour la limite studentisée, p. 212) sont asymptotiques ; ses seuls chiffres de couverture à petite taille (§ 5.7, tableau 5.8, p. 230–231 : bootstrap non paramétrique d'un rapport de moyennes de deux échantillons gamma de taille 10) portent sur un autre problème, et aucune page lue ne chiffre la couverture à $n = 8$.

— B. Efron, R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*, Chapman & Hall, New York, 1993. *Portée.* Définition de l'intervalle de percentile (§ 13.3, éq. (13.3)-(13.4), p. 170) ; intervalle de bornes $2\hat{\theta} - \hat{G}^{-1}(1-\alpha)$ et $2\hat{\theta} - \hat{G}^{-1}(\alpha)$ (§ 13.4, éq. (13.9), p. 174 ; niveau $1 - 2\alpha$, notation de l'ouvrage, $\hat{G}$ fonction de répartition des réplications), qui est l'intervalle « basic » de Davison et Hinkley, éq. (5.6), sans que ce nom, ni celui d'intervalle « hybride », figure dans les pages lues ; limite de l'intervalle de percentile en présence de biais (§ 13.8, p. 176) ; correction de biais $\hat{z}_0$ de l'intervalle BC_a (éq. (14.14), p. 186) ; estimation bootstrap du biais (chap. 10, éq. (10.4), p. 124–125) ; précision au premier ordre des points non studentisés et au second ordre de BC_a (chap. 22, p. 321 et 323–326, résultats asymptotiques). Cités par la fiche 12.3. Son tableau 13.3 (p. 175 : $\theta = e^{\mu}$, échantillon normal de taille 10, intervalle à 95 %) montre une sous-couverture du percentile non paramétrique dans un autre problème ; aucune page lue ne chiffre la couverture

à $n = 8$, ni pour le modèle réglementaire. Pages lues dans l'aperçu Google Books de l'ouvrage : chap. 10, p. 124–125 ; chap. 13, p. 168–177 ; chap. 14, p. 185–186 ; chap. 22, p. 321 et 323–326 ; les autres pages n'ont pas été relues.

— D. W. K. Andrews, *Inconsistency of the bootstrap when a parameter is on the boundary of the parameter space*, *Econometrica*, 68(2), 2000, p. 399–405. *Portée.* Contre-exemple établissant, dans un modèle de moyenne contrainte ($\mathcal{N}(\mu, 1)$, $\mu \geq 0$, bootstrap non paramétrique), que le bootstrap de l'estimateur n'est pas convergent lorsque le vrai paramètre est sur la frontière du domaine ; le texte annonce que le contre-exemple se généralise à une large classe de problèmes d'estimation, sans le démontrer. Il montre aussi que deux intervalles de percentile de la moyenne contrainte, celui d'Efron et Tibshirani et celui de Hall, qui est l'intervalle « basic » de Davison et Hinkley, ont à la frontière une couverture asymptotique supérieure à leur niveau nominal. Il motive l'intervalle restreint à δ fixé (fiche 12.3) ; sa transposition à l'estimateur de δ, et donc à l'intervalle bootstrap complet de σ_{USP}, qui réajuste δ, n'est pas démontrée, et son effet sur σ n'est pas établi ; à $T = 8$, la couverture mesurée sur le jeu de contrôle, où δ est au bord, ne montre aucune surcouverture. Il ne vise pas le bootstrap restreint du rapport de vraisemblance, dont le modèle simulé est entièrement spécifié sous H_0. Il ne chiffre rien à $T = 8$. Statut : pagination de la version publiée vérifiée ; contenu lu sur la version de travail (Cowles Foundation Discussion Paper 1157, 1997), le texte publié n'ayant pas pu être relu.

— C. M. Crainiceanu, D. Ruppert, *Likelihood ratio tests in linear mixed models with one variance component*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 66(1), 2004, p. 165–185. *Portée.* Lois à distance finie et asymptotique du rapport de vraisemblance pour un composant de variance testé à sa borne dans un modèle linéaire mixte, simulées à partir de leur représentation spectrale ; elles s'écartent du mélange $\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$. Le modèle n'est pas le modèle réglementaire : la référence soutient la démarche — employer la loi simulée plutôt que le mélange — et non les valeurs mesurées à la fiche 12.1, qui sont des constats de simulation propres à deux jeux. Texte non relu par le projet.

— A. C. Atkinson, *Two graphical displays for outlying and influential observations in regression*, *Biometrika*, 68(1), 1981, p. 13–20 ; S. Aldor-Noiman, L. D. Brown, A. Buja, W. Rolke, R. A. Stine, *The power to see : a new graphical test of normality*, *The American Statistician*, 67(4), 2013, p. 249–260 (errata publiés par les auteurs en 2014). *Portée.* Atkinson (1981) construit l'enveloppe d'un graphique de probabilité des résidus par simulation sous le modèle ajusté, chaque échantillon simulé étant réajusté : l'enveloppe reproduit ainsi la loi des résidus estimés et non celle d'un échantillon indépendant. C'est la construction de l'enveloppe du QQ-plot, lue dans les résidus réajustés du bootstrap principal (fiche 13.3) ; sa bande simultanée suit l'enveloppe globale de Davison et Hinkley (1997, chap. 4, § 4.2.4, éq. (4.17), p. 152–154), avec la règle de rang de l'éq. (4.17). L'enveloppe du graphique dispersion-niveau reprend la même construction et la même règle de rang (fiche 13.6). Aldor-Noiman et al. (2013) construit des bandes *simultanées* pour le QQ-plot normal d'un échantillon et soutient la distinction, faite dans la même fiche, entre bande ponctuelle et bande simultanée ; sa construction n'est pas celle du moteur. Aucune de ces références ne chiffre le comportement de ces bandes pour des résidus d'un modèle à trois paramètres estimés sur $T = 8$ observations, ni le niveau réel de l'enveloppe globale à B fini : les proportions de sortie de bande et les niveaux réels cités dans la fiche sont des constats de simulation propres au jeu de contrôle, et, pour le graphique dispersion-niveau, à deux jeux. Textes non relus par le projet.

— C. J. Clopper, E. S. Pearson, *The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial*, *Biometrika*, 26(4), 1934, p. 404–413. *Portée.* Intervalle de confiance exact d'une proportion binomiale ; pour 0 succès sur n essais indépendants, la borne supérieure unilatérale au

niveau $1-\alpha$ vaut $1-\alpha^{1/n}$. Elle soutient la borne de 1,5 % citée à la fiche 10.4 pour le taux de faux `ECHEC` (0 sur 200 jeux simulés), borne qui ne vaut que pour le générateur de simulation employé, à $\hat{\delta}$ intérieur et sur la plateforme de mesure. Elle fournit aussi les intervalles des taux de rejet des sections 22 et 22.3. Notice vérifiée ; texte non relu par le projet, la borne citée se vérifiant par le calcul.

— J. V. Bradley, *Robustness ?*, *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 31(2), 1978, p. 144–152. *Portée.* Critère « libéral » de robustesse du niveau d'un test : un taux de rejet réel compris entre la moitié et une fois et demie du niveau nominal, soit $[0{,}05\ ;\ 0{,}15]$ à 0,10. C'est une convention, non un théorème ; elle sert aux sections 22 et 22.3 à distinguer un écart mineur d'une distorsion matérielle, et sa transposition à une taille de référence discrète est une convention des protocoles des sections 22 et 22.3, non de l'article. Elle ne dit rien du niveau des tests du moteur à $T = 8$. Texte non relu par le projet : les bornes de la bande sont lues dans des sources secondaires.

— S. Holm, *A simple sequentially rejective multiple test procedure*, *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 1979, p. 65–70. *Portée.* Procédure séquentielle de Bonferroni, qui contrôle au sens fort le taux d'erreur de première espèce d'une famille de tests sans hypothèse sur leur dépendance ; elle sert, à la section 22, à corriger la multiplicité des comparaisons appariées (McNemar) de la mesure de la p-value conditionnelle au régime, et, à la section 22.3, celle des comparaisons appariées et des témoins de la mesure du niveau. Elle ne dit rien du niveau des tests du moteur. Notice vérifiée ; texte non relu par le projet, la propriété citée étant la propriété classique de la procédure.

— Q. McNemar, *Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages*, *Psychometrika*, 12(2), 1947, p. 153–157. *Portée.* Comparaison de deux proportions mesurées sur les mêmes unités, fondée sur les seules paires discordantes. Les comparaisons appariées des sections 22 et 22.3 en emploient la version exacte, test binomial bilatéral de paramètre $1/2$ sur le nombre de paires discordantes. Elle ne dit rien du niveau des tests du moteur. Notice vérifiée ; texte non relu par le projet, dont aucune forme de la statistique n'est tirée.

— D. R. Cox, *Some problems connected with statistical inference*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 29(2), 1958, p. 357–372 ; R. J. Buehler, *Some validity criteria for statistical inferences*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 30(4), 1959, p. 845–863. *Portée.* Références de principe sur l'inférence conditionnelle : une procédure calibrée sur sa loi marginale peut être mal calibrée conditionnellement à un événement observable, d'où l'idée de conditionner. Elles ne traitent ni du bootstrap paramétrique, ni d'un paramètre au bord, ni de $T = 8$; elles ne fondent pas la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ mesurée à la section 22 et retenue par le moteur à $\hat{\delta}$ intérieur, dont le régime n'est pas une statistique ancillaire, et ne sont citées que pour situer la question. Textes non relus par le projet.

Comportement en petit échantillon des tests employés

— N. Davies, C. M. Triggs, P. Newbold, *Significance levels of the Box-Pierce portmanteau statistic in finite samples*, *Biometrika*, 64(3), 1977, p. 517–522. *Portée.* Étude, d'après son titre et sa notice, des niveaux réels de la statistique de Box–Pierce à n fini ; Ljung & Box (1978) reste cité pour la statistique de Ljung–Box, seule restituée. Texte non relu par le projet : aucun résultat n'en est tiré, et la qualité de l'approximation χ^2 de Ljung–Box à $T = 8$ n'est chiffrée par aucune source vérifiée (fiche 10.2), sa p-value asymptotique n'étant pas retenue.

— K. O. Bowman, L. R. Shenton, *Omnibus test contours for departures from normality based on $\sqrt{b_1}$ and b_2*, *Biometrika*, 62(2), 1975, p. 243–250 ; C. M. Jarque, A. K. Bera, *A test for normality of observations and regression residuals*, *International Statistical Review*, 55(2), 1987, p. 163–172.

Portée. Bowman & Shenton documente la lenteur de convergence des statistiques fondées sur $\sqrt{b_1}$ et b_2 vers leur loi limite, ce qui est le fondement de la mise en garde du tableau 6.4 sur Jarque–Bera. L'article de 1987 est la version complète du test, la note de 1980 dans *Economics Letters* en étant la forme abrégée : les deux sont conservées. Textes non relus par le projet.

— S. S. Shapiro, M. B. Wilk, H. J. Chen, *A comparative study of various tests for normality*, *Journal of the American Statistical Association*, 63(324), 1968, p. 1343–1372. *Portée.* Étude de puissance de référence pour les tests de normalité, qui documente leur faiblesse en très petit échantillon. Elle soutient l'affirmation, présente dans les fiches, selon laquelle une p-value élevée n'apporte quasiment aucune information à T faible. Texte non relu par le projet.

— G. S. Maddala, *Introduction to Econometrics*, 3e éd., Wiley, 2001, pour la présentation du test RESET dans sa forme usuelle. *Portée.* Ramsey (1969), référence de la fiche, développe le test à partir de résidus BLUS. Dans la forme usuellement implémentée — et retenue ici — les régresseurs auxiliaires sont des puissances des valeurs ajustées. On ne tire pas de cette entrée que, ces régresseurs dépendant de y, la statistique ne serait plus exactement de loi de Fisher ; cet argument n'est **pas retenu** : sous des erreurs normales i.i.d., des régresseurs qui ne sont aléatoires que par l'estimateur des moindres carrés du modèle contraint laissent la loi F exacte (Milliken et Graybill, 1970, entrée suivante), et, dans le modèle sans constante à un régresseur de l'outil, ils engendrent de toute façon l'espace fixe $\{x, x^2, x^3\}$. Ce qui rend la loi F non exacte ici, et motive le recours au bootstrap, est l'erreur lognormale, multiplicative et hétéroscédastique, du modèle réglementaire (fiche 7.7). Ouvrage non relu par le projet.

— G. A. Milliken, F. A. Graybill, *Extensions of the general linear hypothesis model*, *Journal of the American Statistical Association*, 65(330), 1970, p. 797–807. *Portée.* Établit que, dans un modèle linéaire à erreurs normales i.i.d., le test F de nullité des coefficients de régresseurs ajoutés reste de loi exacte lorsque ces régresseurs ne sont aléatoires que comme fonctions de l'estimateur des moindres carrés du modèle initial, ce qui couvre les puissances des valeurs ajustées du test RESET. Elle soutient la rubrique 4 de la fiche 7.7 : la loi $\mathcal{F}(2, T-3)$ serait exacte sous des erreurs additives normales homoscédastiques ; elle ne dit rien de la loi sous l'erreur lognormale du modèle réglementaire, qui n'entre pas dans ses hypothèses. Texte non relu par le projet ; le résultat est confirmé par une source secondaire.

— J. P. Imhof, *Computing the distribution of quadratic forms in normal variables*, *Biometrika*, 48(3/4), 1961, p. 419–426. *Portée.* Référence exacte de la méthode évoquée dans la fiche Durbin–Watson pour le calcul de la loi exacte de la statistique. La formule (3·2), p. 422–423, et son signe ont été vérifiés sur la version publiée, en libre accès sur l'archive ouverte de l'Université de Genève (notice unige :101766) ; le h_r d'Imhof y désigne les multiplicités et son λ_r les coefficients de la forme quadratique (renvoi de notation dans la fiche). Imhof (p. 423) borne l'erreur de troncature, non celle de la quadrature numérique (fiche 10.1).

— D. A. Belsley, E. Kuh, R. E. Welsch, *Regression Diagnostics : Identifying Influential Data and Sources of Collinearity*, Wiley, New York, 1980. *Portée.* Ouvrage non relu : le DFBETAS et le repère $2/\sqrt{n}$, dit ajusté à la taille, lui sont attribués par des sources secondaires (documentation SAS/STAT ; manuel de Stata), d'après lesquelles la fiche 13.8 retient ce repère de lecture, sans verdict. Le nom RSTUDENT du résidu studentisé externe, que cite la fiche 18.1, lui est attribué (chapitre 2) par A. C. Atkinson, *Diagnostic regression analysis and shifted power transformations*, *Technometrics*, 25(1), 1983, p. 23–33, à la p. 24 ; la définition et la loi de ce résidu sont appuyées sur Cook et Weisberg (1982, ci-dessous), lu.

— R. D. Cook, S. Weisberg, *Residuals and Influence in Regression*, Chapman and Hall, New York et Londres, 1982, x + 230 p. ; texte en libre accès à l'University Digital Conservancy de l'université

du Minnesota (notice hdl 11299/37076). *Portée.* Référence de la fiche 18.1 : définition du résidu studentisé externe t_i, calculé sans le cas i, et sa loi de Student à $n - p' - 1$ degrés de liberté sous normalité (§ 2.2.1, p. 20, éq. (2.2.9)) ; identité de t_i avec la statistique du test du modèle de décalage de moyenne d'un cas (§ 2.2.2, p. 20–21, éq. (2.2.15)) ; borne de Bonferroni de la p-value du maximum des $|t_i|$ quand le cas suspect n'est pas désigné a priori (p. 22 et 26) ; égalité des résidus studentisés en moindres carrés pondérés (annexe A.1, p. 209). Le livre traite les régresseurs comme fixes et une seule régression : le conditionnement par les cumuls de la colonne, le minimum des p-values entre colonnes de degrés de liberté différents et la p-value de Monte-Carlo sont de l'outil. Il ne dit rien du comportement de ces quantités sur des résidus de Mack à $T = 8$, mesuré par simulation (section 22.3).

— K. A. Bollen, R. W. Jackman, *Regression diagnostics : an expository treatment of outliers and influential cases*, in J. Fox, J. S. Long (dir.), *Modern Methods of Data Analysis*, Sage, Newbury Park, 1990, p. 257–291 ; chapitre reprenant l'article paru sous le même titre dans *Sociological Methods & Research*, 13(4), 1985, p. 510–542. *Portée.* Textes non relus, ni le chapitre ni l'article. Des sources secondaires leur attribuent le repère de la distance de Cook sous deux formes, $4/n$ (chapitre de 1990) ou $4/(n-k-1)$ (article de 1985) ; le repère $4/T$ du projet (fiche 11.5) est une convention de lecture répandue, qu'aucune source primaire relue ne fonde ; la variante $4/(n-k-1)$ vaudrait 0,667 à $T = 8$ et $k = 1$, contre 0,5 pour $4/T$. Règle de lecture, non seuil de test, dans l'une et l'autre forme. Ces textes ne disent rien du taux de franchissement du repère à $T = 8$, mesuré par simulation à la section 24.

— J. M. Bland, D. G. Altman, *One and two sided tests of significance*, *BMJ*, 309(6949), 1994, p. 248. *Portée.* Note sur le choix entre test unilatéral et test bilatéral, citée à la fiche 7.3 pour le principe que le sens d'un test unilatéral se fixe avant l'observation, et non au vu des données. Le texte intégral n'a pas été relu par le projet : aucune règle de décision n'en est tirée ; le choix du sens unilatéral de l'outil repose sur $\beta > 0$, déduit du texte réglementaire.

— J. M. Hoenig, D. M. Heisey, *The abuse of power : the pervasive fallacy of power calculations for data analysis*, *The American Statistician*, 55(1), 2001, p. 19–24. *Portée.* Article critique de la puissance calculée à partir des estimations d'une étude achevée pour interpréter un résultat non significatif, cité à la fiche 7.3 au seul titre de *limite connue de la puissance a posteriori* : la puissance approchée $\hat{\pi}_b$, calculée sur les estimations, n'est restituée que comme contexte de lecture du commentaire, sans effet sur le type ni sur le verdict, et jamais pour lire un non-rejet comme une absence d'effet. Le texte intégral n'a pas été relu par le projet (données bibliographiques seules vérifiées) ; aucune propriété de $\hat{\pi}_b$ à $T = 8$ n'en est tirée, et le retrait de la règle R4 (fiche 7.3, rubrique 6) ne repose pas sur cet article.

— R. J. Carroll, D. Ruppert, *Transformation and Weighting in Regression*, Chapman & Hall, 1988. *Portée.* Monographie sur la régression à variance non constante, la pondération et l'estimation de la fonction de variance, citée à la fiche 7.1 pour le principe de la pondération par l'inverse d'une variance modélisée, dont les poids peuvent être estimés (modèle auxiliaire pondéré). Le texte n'a pas été relu par le projet : elle n'est citée ni pour une loi exacte à T fini, ni pour une borne d'erreur à $T = 8$; le document établit seulement, sans elle, que la loi $t(T-2)$ du t pondéré n'est pas exacte quand les poids sont estimés, et n'en mesure pas l'écart à $T = 8$.

— E. L. Lehmann, J. P. Romano, *Testing Statistical Hypotheses*, 3e éd., Springer, 2005, ch. 6 (*Invariance*). *Portée.* Cadre des tests les plus puissants invariants (lemme de Neyman–Pearson appliqué à l'invariant maximal) dans lequel s'inscrit la puissance enveloppe π_{env} de H2 (fiche 8.1, rubrique 6). **Non relue** : seule la table des matières a été vérifiée, et sa relecture est un travail postérieur à la remise ; la dérivation de π_{env} est propre au présent document, et aucun théorème ni aucune page

n'est tiré de l'ouvrage. La référence ne dit rien de la valeur de π_{env} à $T = 8$, calculée par l'outil.

Textes réglementaires et de supervision

Les entrées suivantes ne relèvent pas de la littérature statistique : elles fondent l'obligation de vérifier les hypothèses de l'annexe XVII, que la batterie de tests sert (introduction de la partie III).

— Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), *Journal officiel de l'Union européenne*, L 335 du 17.12.2009, p. 1 (version consolidée du 17 janvier 2025). *Portée.* Article 104, paragraphe 7, cité en page d'objet (remplacement, sous réserve de l'accord des autorités de contrôle, d'un sous-ensemble des paramètres de la formule standard par des paramètres propres à l'entreprise, calibrés sur des données internes ou directement pertinentes sur la base de méthodes standardisées ; vérification par les autorités de contrôle de l'exhaustivité, de l'exactitude et du caractère approprié des données) ; article 101, auquel renvoie l'article 1er, paragraphe 3, point g), du règlement d'exécution (UE) 2015/498. Relue sur EUR-Lex (CELEX 02009L0138-20250117).

— Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), *Journal officiel de l'Union européenne*, L 12 du 17.1.2015, p. 1 (version consolidée du 14 novembre 2024, sans effet juridique propre, retenue par l'outil comme référence de lecture : section 1.4). *Portée.* Articles 218 à 220 (paramètres remplaçables, critères relatifs aux données, méthodes standardisées, dont, à l'article 220, paragraphe 2, le choix de la méthode la plus précise, à défaut la plus prudente) ; annexes II et XIV (paramètres standard) et annexe XVII (méthodes standardisées), dont les exigences relatives aux données propres à chaque méthode comprennent la conformité des données aux hypothèses de B(2)(g) et de C(2)(e) et leur cohérence avec celles de D(2)(h) ; article 219, paragraphe 1, point d) (exigences supplémentaires en matière de données nécessaires à l'utilisation de chaque méthode standard), lu par l'outil comme renvoyant à ces exigences ; c'est aux critères de l'article 219 que renvoie l'article 1er, paragraphe 3, point f), du règlement d'exécution (UE) 2015/498. Relu sur la version consolidée et sur la version d'origine du *Journal officiel*, formules en rendu graphique.

— Règlement d'exécution (UE) 2015/498 de la Commission, *Journal officiel de l'Union européenne*, L 79 du 25.3.2015, p. 8 (ni version consolidée ni acte modificatif selon l'Office des publications, à la date d'établissement du présent document). *Portée.* Article 1er, paragraphe 3, points d) à g) (éléments de la demande écrite d'approbation, dont, au point f), « des éléments prouvant que les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise sont exhaustives, exactes et appropriées et satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35 », et, au point g), la justification du résultat le plus exact aux fins de l'article 101 de la directive 2009/138/CE), article 2 (exactitude des résultats : méthode standardisée appropriée pour les données, hypothèses vérifiées, données pertinentes au regard du profil de risque) et article 3, paragraphe 2 (examen des hypothèses par l'autorité de contrôle). Relu sur la manifestation XHTML de l'Office des publications et, pour le point f), sur EUR-Lex (HTML et PDF du *Journal officiel* ; CELEX 32015R0498).

— Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, *Modalités de calcul des ratios prudentiels pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2*, notice, fichier publié en novembre 2025 dont la page de titre porte « Version du 17/07/2023 », https://acpr.banque-france.fr/system/files/2025-11/20251114_Modalites_calcul_ratios_prudentiels_assurance_soumis_Solvabilite_2.pdf. *Portée.* § 2 (conformité de l'ACPR, déclarée le 1er décembre 2023, aux orientations de l'AEAPP sur les paramètres propres

à l'entreprise) ; § 159, p. 34 (justification de l'exclusion des segments non retenus dans la demande écrite d'approbation) ; § 170, p. 35 (rattachement des tests d'hypothèses à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/498) ; § 171, p. 36 (vérification dans la demande d'approbation puis chaque année, au moyen de tests statistiques, résultats dans le rapport ORSA, au titre de l'orientation 6). Relue sur ce fichier.

— Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), *Orientations sur les paramètres propres à l'entreprise*, EIOPA-BoS-14/178, 2015. *Portée.* Orientation 6 (conformité continue), à laquelle renvoie le § 171 de la notice de l'ACPR ; version à laquelle l'ACPR s'est déclarée conforme (notice, § 2).

— AEAPP, *Orientations sur les paramètres propres à l'entreprise*, EIOPA-BoS-25/249, adoptées le 25 juin 2025, qui abrogent et remplacent EIOPA-BoS-14/178 (§ 6). Page de l'AEAPP « Final report on revised guidelines on undertaking-specific parameters » (publiée le 14/07/2025, consultée à la date d'établissement du présent document ; orientations données dans toutes les langues officielles, traductions présentées comme produites par intelligence artificielle, non datées ; page indiquant toujours l'application des orientations de 2015). *Portée.* Conformité continue à l'orientation 5 (§§ 13 à 15), sans tests statistiques ni périodicité ; orientations 2, 8 et 12 de 2015 supprimées. Applicables deux mois après la publication des traductions dans toutes les langues officielles ; jusque-là, les orientations de 2015 s'appliquent. Date de cette publication non établie, et aucune déclaration de conformité de l'ACPR trouvée, à la date d'établissement du présent document (page de garde). C'est le texte des orientations qui fait référence, non le rapport final, qui garde l'ancienne numérotation.

— Code des assurances, partie réglementaire, livre III, titre V : article R. 352-5, créé par le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 (article 4), en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; article R. 356-19, modifié par le décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 (article 1er), en vigueur dans cette rédaction depuis le 31 décembre 2017. Versions en vigueur à la date d'établissement du présent document (page de garde). *Portée.* Article R. 352-5 (V), cité en page d'objet (ligne « Transposition ») : ses trois premiers alinéas reprennent les trois alinéas de l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE cités en page d'objet, à deux adaptations près : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution y tient lieu des autorités de contrôle, et le sous-ensemble remplaçable y est « un sous-ensemble des paramètres précisés à l'article 218 » du règlement délégué (UE) 2015/35 ; le quatrième porte : « Les modalités d'application du V sont précisées aux articles 218 à 220 du règlement délégué [. . .] », que l'outil met en œuvre. Article R. 356-19 (II), neuvième alinéa : en application de la formule standard et sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe (article 356 du règlement délégué), le capital de solvabilité requis au niveau du groupe peut être calculé en se fondant sur des paramètres spécifiques au groupe, conformément à l'article 338 du règlement délégué, qui renvoie, pour les données, à l'article 104, paragraphe 7, de la directive et à l'article 219 et, pour les méthodes standardisées, à l'article 220 ; ces paramètres sont distincts des paramètres propres à l'entreprise, objet du présent document, qui ne les traite pas. Relus sur Légifrance (LEGIARTI000030564441 et LEGIARTI000036332133).

23.1 Traçabilité entre la documentation et le code

L'architecture complète du moteur est décrite en section 1. Le tableau ci-dessous relie chaque développement du présent document à son implémentation.

Chaque affirmation quantitative de ce document correspond à une fonction identifiable du moteur `R/engine.R`, seul fichier contenant de la logique statistique ou actuarielle.

Élément documenté	**Implémentation dans `R/engine.R`**
Noyau du modèle (π_t, $\hat{\beta}$, z_t)	`usp_pi()`, `usp_noyau()`
Optimisation sous contrainte $\delta \in [0, 1]$	`usp_objectif()`, `usp_ajuster()`
$\hat{\delta}$ au bord, $\hat{\pi}_t$ constant (fiches 8.7, 10.5)	`usp_regime()`, tolérance `TOL_DELTA_BORD` ; bord de δ par `usp_delta_bord()`
Lois exactes (Kendall, suites)	`mk_p_exacte()`, `runs_p_exacte()`, `usp_runsr_p_exacte()` ; attribution des p-values exactes à $\hat{\pi}_t$ constant seulement et libellés selon le régime (règles R7 et R8 d'`usp_tests()` ; champ `loi` par la fermeture locale `loi_r7()`, textes inconditionnels)
Statistiques de test	`stat_*()`, `test_*()`
Bootstrap paramétrique et p-values MC	`.stats_bootstrapables()`, `usp_bootstrap()` ; catalogues `USP_CATALOGUE_MC` et `MW_CATALOGUE_MC` (`.mc_entree()`, `.mc_evaluer()`) ; p-value de Monte-Carlo par `engine_p_mc()`, appliquée par `.mc_p_values()` ; p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1) : choix de la variante et sélection des tirages dans `usp_bootstrap()` (`usp_regime()`, `FACTEUR_B_MAX_REGIME`, `MOTIF_MC_REGIME_RARE`, champ `p_mc_regime`), nature `NATURE_MC_REGIME_INTERIEUR` passée par `usp_tests()`
Lecture conjointe : p de famille et p globale (fiches 21.1 et 21.2)	`engine_p_famille()`, `.engine_minp_rangs()` ; matrice des réplications `bootstrap$stats_boot`, posée par `usp_bootstrap()` et `mw_bootstrap()` ; membres reliés à leur colonne par le champ `mc_nom`
Hiérarchie exacte $\succ$ MC $\succ$ p non simulée, nature d'une p non simulée retenue (§6)	fonction `add()` d'`engine_registre_tests()`, unique et partagée par `usp_tests()` et `mw_tests()` ; argument `nature_as` (`asymptotique` ou `NATURE_APPROX_N_FINI`)
Sortie de la hiérarchie (grandeur rivée par l'estimation)	branche finale de `add()` : `p_retenue` et `nature_p` à `NA`, verdict `INFO`, seul admis hors du type `test` (`add()` n'admet que les types `test`, `diagnostic` et `non applicable` ; le verdict suit de la seule p-value retenue, aucun argument ne permettant de le fournir)
Test inopérant, Monte-Carlo indisponible (diagnostic) ou dégénéré, nature « sous le modèle auxiliaire pondéré » du TOST (§6 et 5)	`add()` : arguments `p_min`, `effectifs`, `libelle_p_as`, `nature_forcee` ; `runs_p_min()`, `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()`, `mk_p_min()` ; motif `motif_mc` d'`engine_p_mc()` et de `.mc_p_values()` (constantes `TOL_DISPERSION_MC`, `B_MIN_DEGENERESCENCE`) ; préfixe du motif en tête du commentaire par `.prefixe_motif_mc()`, liste `MOTIFS_MC_DEGENERES` ; complément du commentaire par `.complement_motif_mc()` (table `COMPLEMENTS_MOTIF_MC`)
Puissance approchée a posteriori de la pente, parenthèse de contexte du commentaire (§5.4)	`usp_identifiabilite_pente()`, lue par `usp_tests()` (puissance unilatérale)

Élément documenté	Implémentation dans `R/engine.R`
Test de Pitman sur la pente, sens unilatéral verrouillé (fiche 7.3)	`usp_permutation_pente()`, `engine_permutations()`, `.usp_r_permutations()`, `.usp_nb_appariements()`, `.usp_log_nb_appariements()`, `.pitman_unilateral()`, constantes `T_MAX_ENUM_PERMUTATION` et `SENS_PITMAN_PENTE` ; arguments `nature_forcee`, `p_mc_ext` et `err_mc_ext` d'`add()` ; `res$metadata$permutation_pente` posé par `run_engine()`
Modèle auxiliaire pondéré de la constante et du TOST, renvoi croisé à Spearman ratio contre volume (fiches 7.1 et 7.2)	`usp_poids_gls()`, `.usp_lm_pondere()` (régression pondérée calculée une fois par `usp_tests()` et passée par l'argument `m`), `test_intercept()`, `test_tost_intercept()`, entrée `Intercept` du catalogue via `.usp_contexte_mc()` ; `usp_renvois()`, `.usp_poser_renvois()`, colonne `renvoi` d'`engine_table_tests()`, lue par `.repere_renvoi()` de `R/display_helpers.R`
Seuil de rejet de la constante, phrase du commentaire de sa ligne (fiche 7.1, rubrique 5)	`usp_tests()` ($c_\alpha = t_{1-\alpha/2,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ par `stats::qt()`, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ lue sur la régression pondérée partagée de `.usp_lm_pondere()`, rapporté à $\bar{y}$ et arrondi à l'unité ; phrase absente sur les branches non applicables, à t_a non fini et sans p-value de Monte-Carlo finie de la constante)
Équivalence non démontrable, règle R14 (§6, fiche 7.2)	`usp_tests()` (plancher et ρ calculés une fois sur l'erreur-type et la marge de `test_tost_intercept()`, type `diagnostic` passé à `add()` ; p_{plancher} imprimé dans le commentaire, ρ non imprimé)
Volumes constants et lignes non applicables (§24)	`usp_volumes_constants()`, lue par `usp_regime()`, par les fonctions de test sur le volume, par le catalogue Monte-Carlo et par `engine_plots_data()` ; motif unique et type « non applicable » posés par `usp_tests()` ; pertes constantes : `usp_pertes_constantes()`, lue par les fonctions de la régression de y_t sur x_t, par `usp_tests()` (motif propre) et par `engine_valider_donnees()` (avertissement)
Réserve sur la base « ratios bruts » à $\hat{\pi}_t$ constant	champ `detail` des cinq lignes de base `r` dans `usp_tests()`, et leur type `diagnostic` (règle R15, §6)
Erreur de Monte-Carlo (§6.2)	champ `err_mc` de `usp_bootstrap()` et de `mw_bootstrap()`, calculé par `engine_p_mc()` : $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/B_{\text{eff}}}$ en queue haute ou basse, $\sqrt{\hat{p}(2-\hat{p})/B_{\text{eff}}}$ au bilatéral ; pas élémentaire de $\hat{p}$, par statistique, dans `granularite_stat` ; lue par `add()` pour la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`
Jackknife, profils, rapport de vraisemblance	`usp_jackknife()`, `usp_profil()`, `usp_lr_delta()` et `usp_ajuster_contraint()` ; années les plus influentes du jackknife : `usp_jack_annees()`
Calibration et paramètre final	`usp_parametre()`, `usp_credibilite()`
Paramètre standard remplacé, barème de crédibilité et dérogations déclarées (§1.4)	`usp_parametre_standard()`, `usp_bareme_segment()`, `engine_parametre_standard()`, `engine_derogations()` (constante `TOLERANCE_CONFORME_SIGMA`), `.engine_trace_profondeur()` ; drapeaux `$metadata$sigma_standard_saisi` et `$metadata$bareme_saisi`, et nombre d'années fournies `$metadata$n_fournies`, posés par `run_engine()`
Merz–Wüthrich : facteurs $\hat{f}_j$, variances $\hat{\sigma}_j^2$, cumulés projetés $\hat{C}(i,J)$, réserve (§14)	`mw_ajuster()`

Élément documenté	Implémentation dans `R/engine.R`
Merz–Wüthrich : extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ (§14, fiche 20.1)	`mw_ajuster()` : valeur retenue (`$sigma2`) ; `mw_extrapolation_sigma2()` : trois arguments du minimum ; `.mw_detail_extrapolation()` : champ `detail` de la ligne M6 ; `mw_sensibilite_sigma2_dernier()` : sensibilité indicative de $\sqrt{\text{MSEP}}$, recalculée hors commentaire
Merz–Wüthrich : erreur de prédiction à un an, D(5) (§14)	`mw_msep()`
Merz–Wüthrich : paramètre propre $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ et crédibilité (§14)	`mw_parametre()`, `usp_credibilite()`
Merz–Wüthrich : résidus standardisés de Mack (§14)	`mw_residus()`, `.mw_ecart_facteur_stable()` (écart au facteur sous forme stable)
Merz–Wüthrich : bootstrap semi-paramétrique et p-values de Monte-Carlo (§4.2)	`mw_bootstrap()`, `.mw_pool_residus()` (vivier redressé par le levier), `mw_simuler_triangle()`, `.mw_stats()` ; ensembles de colonnes figés à l'observé, objet unique de `.mw_ensembles_figes()`, contrôlé par `.mw_verifier_figes()` ; retirage des triangles simulés à cumul non strictement positif par `.mw_tirer_triangle_valide()`, plafond `FACTEUR_B_MAX_MW`
Merz–Wüthrich : tests et diagnostics M1 à M6 (sections 15 à 20)	`mw_tests()` ; phrases du retirage par `.mw_phrases_retirage()` ; phrase de B effectif inférieur à B par `.mw_phrase_b_effectif()` (forme au plafond du retirage comprise) ; phrase des colonnes non identifiables de la courbure par `.mw_phrase_non_identifiable()` et de l'ordonnée à l'origine par `.mw_phrase_origine_non_identifiable()`
Merz–Wüthrich : leviers, DFBETA, DFBETAS et contributions par année de survenance (fiche 13.8)	`mw_influence()`, `mw_contributions()`
Contrôles de validité (§3)	`engine_valider_donnees()`, `usp_controle_donnees()`, `usp_valider_ajustement()` (après l'ajustement lognormal ; borne de γ par `usp_gamma_bord()`), `mw_valider_triangle()`, `mw_valider_ajustement()` ; lecture des fichiers : `engine_lire_donnees_csv()`, `usp_lire_vecteur()`, `engine_lire_triangle()`, lignes et colonnes vides par `.retirer_lignes_colonnes_vides()`
Contrôles numériques de l'estimation (famille H ; §3, fiches 10.4 et 12.4)	`usp_controles_numeriques()`, qui produit les deux entrées ajoutées à `res$controles` par `run_engine()` ; décisions calculées dans `usp_ajuster()` : démarrages à l'optimum (`TOL_OPTIMUM`), condition de Kuhn et Tucker par `usp_condition_premier_ordre()` et `usp_kkt_satisfaite()` (`REP_SIGMA_KKT`, `REP_GD_KKT`, `BORNES_GAMMA` ; γ sur une borne par `usp_gamma_bord()` ; hessienne `usp_hessienne()`, pas de Newton `usp_pas_newton_borne()`), champ `$kkt_au_moins_un`, puis `$gamma_bord_au_moins_un`, lu par `usp_valider_ajustement()` ; convergence multi-démarrages : champs `$n_starts_optimum`, `$n_starts_optimum_code0`, `$n_starts_echec`, `$part_starts_convergents` ; gradient analytique `usp_gradient()`

Élément documenté	Implémentation dans `R/engine.R`
Quantités des graphiques	`engine_plots_data()` (branche lognormale), `mw_plots_data()` (branche Merz–Wüthrich) ; repères de lecture des graphiques d'influence `REPERE_INFLUENCE_SIGMA`, `REPERE_DFBETAS_MW`, `REPERE_LEVIER` et `REPERE_COOK_LN` (ces deux dernières lues aussi par les lignes des leviers et de la distance de Cook)
Tirages aléatoires et graines (§1.5)	`engine_sous_graine()`, par laquelle passent toutes les sources : `usp_bootstrap()` (tirages de `usp_simuler()`, et flux complémentaire sous la graine d'`usp_graine_flux_regime()`, constante `DECALAGE_GRAINE_FLUX_REGIME`, consignée dans `$metadata$seed_flux_regime`), `mw_bootstrap()` (tirages de `.mw_tirer_triangle_valide()`, retirage compris, dans le même flux), `sw_loi_nulle()`, `usp_lr_delta()`, `usp_permutation_pente()` ; `engine_plots_data()`, `engine_ecrire_xlsx()` et `engine_lire_xlsx()` ne tirent rien ; générateur fixé `ENGINE_RNG_KIND`, consigné dans `$metadata` par `run_engine()`, et graine fixe `SEED_LOI_NULLE_SW`, consignée dans `$metadata` pour la méthode de réserve n° 2 seulement ; clé du cache de la loi nulle, `sw_cle_cache()`
Orchestration complète	`run_engine()` ; méthode de réserve n° 2 déléguée à `.run_engine_mw()`
Refus de données, erreur d'usage, défaut de calcul intercepté (§3)	`engine_valider_profondeur()` (profondeur T, refus) ; `.engine_verifier_usage()` (arguments d'appel, erreur R ; plancher de B : `B_MIN_USAGE`, et $B+1 > 4/\alpha$ par `engine_motif_b_alpha()`, `engine_b_minimal()`) ; `.engine_calcul_protege()` (`validation$erreur_r`)
Table auditable des tests	`engine_table_tests()`
Empreintes md5 d'un résultat pour le rapport figé : données du calcul (texte canonique, fonction des seules valeurs) et objet sérialisé (stable sur une même machine, dépendant de la plateforme)	`engine_empreinte()` ; non appelée par `run_engine()`, sans tirage aléatoire

L'application Shiny (`app.R`, `R/display_helpers.R`) ne contient aucun de ces calculs : elle collecte les entrées, appelle `run_engine()` et affiche l'objet retourné. Le moteur s'exécute indépendamment de toute interface, ce qui permet une revue et une reproduction externes : `source("R/charger_moteur.R")`, `charger_moteur()`, puis `run_engine(xt = ..., yt = ...)` (chargement du moteur : section 1).

Méthode Merz–Wüthrich

Les références ci-dessous fondent la section 14 et les fiches M1 à M6. Elles n'ont pas d'équivalent dans le corpus lognormal, la méthode reposant sur un modèle et un mode d'inférence différents.

— T. Mack, *Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates*, *ASTIN Bulletin*, 23(2), 1993, p. 213–225. *Portée.* Article fondateur du modèle de chaîne d'échelle stochastique : il établit les estimateurs $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j^2$, l'erreur type *ultime*, et surtout l'énoncé des trois hypothèses sous lesquelles l'outil lit les points i, iii et iv de D(2)(h) du règlement, le point ii étant lu comme une conséquence de l'espérance conditionnelle (lecture de l'outil, non la lettre du texte : sections 15 et 17). C'est la valeur publiée de l'erreur ultime sur le triangle de Taylor & Ashe qui a servi à valider notre implémentation de $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ et de la règle de minimum qui fixe $\hat{\sigma}_{J-1}^2$.

— T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Casualty Actuarial Society Forum*, printemps 1994, p. 101–182. *Portée.* Source du test des effets d'année calendaire (annexe H, p. 162–168 : élimination de l'élément égal à la médiane, $Z_k = \min(L_k, S_k)$, moments (H1) et (H2), statistique globale Z, alternative unilatérale p. 164, règle de décision normale bilatérale $\mathbb{E}[Z] \pm 2\sqrt{\mathrm{Var}[Z]}$ p. 166), procédure d'origine que suit `mw_test_annees_calendaires()`, en queue basse, selon l'alternative de la p. 164 et non selon la règle de la p. 166 ; c'est de cette annexe que proviennent les moments de Z_k, que nous avons vérifiés par énumération exhaustive, et l'exemple publié (p. 166–167) que la fonction reproduit (fiche 17.1). Source aussi du test de corrélation entre facteurs de développement adjacents (annexe G, p. 155–161, fiche 17.4), des graphiques de contrôle des hypothèses de linéarité et de variance et des estimateurs de f_j pondérés autrement (chapitre 5, p. 121–125 ; fiches 13.7, 15.2 et 15.5).

— T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Claims Reserving Manual*, vol. 2, section D6, Faculty and Institute of Actuaries, septembre 1997. *Portée.* Réimpression du précédent, dont la note liminaire (p. D6.1) annonce quelques changements du texte et « a changed and more thorough test procedure in Appendix H ». L'annexe H révisée (p. D6.47–D6.51) teste chaque diagonale séparément au seuil de $10\ \%$ et réduit à $50\ \%$ le poids des facteurs du type prédominant d'une diagonale significative, sans statistique globale ni moments (H1) et (H2) ; l'outil ne la retient pas pour le test (fiche 17.1) et n'en restitue que le repère de $10\ \%$ par diagonale, sans verdict (fiche 17.2 ; l'égalité de la table publiée de cette page avec les probabilités binomiales du moteur est vérifiée sur une transcription de la page, non sur le document lui-même). L'annexe G (p. D6.42–D6.46) garde le test de corrélation entre facteurs adjacents.

— T. Mack, *The standard error of chain ladder reserve estimates : recursive calculation and inclusion of a tail factor*, *ASTIN Bulletin*, 29(2), 1999, p. 361–366 (DOI 10.2143/AST.29.2.504622). *Portée.* Cité par la fiche 15.5 en complément de Mack (1994, *CAS Forum*), et non à sa place : l'article pose la famille $\hat{f}_k = \sum_i w_{ik} C_{ik}^{\alpha} F_{ik} / \sum_i w_{ik} C_{ik}^{\alpha}$, $\alpha \in \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\}$ (p. 361), en lit les trois valeurs (p. 362 : facteur chain-ladder, moyenne simple, régression sans constante) et associe à chaque α son hypothèse de variance, $\mathrm{Var}(F_{ik} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ik}) = \sigma_k^2 / (w_{ik} C_{ik}^{\alpha})$, sous laquelle $\hat{f}_k$ est l'estimateur linéaire sans biais de variance minimale (p. 362–363, avec renvoi à Mack, 1993). Il ne compare pas les trois estimateurs, ne propose aucun test et n'énonce pas leur absence de biais sous une même hypothèse de variance quelconque, qui reste appuyée sur Mack (1994, chapitre 3, p. 111). Texte intégral lu.

— T. Mack, *Which stochastic model is underlying the chain ladder method ?*, *Insurance : Mathematics and Economics*, 15(2–3), 1994, p. 133–138. *Portée.* Article qui établit le modèle stochastique conditionnel sous-jacent à la méthode chain-ladder (espérance conditionnelle proportionnelle au dernier cumul, indépendance des années de survenance) et le distingue du modèle log-linéaire. Lu dans une réimpression paginée 229–240 : il ne contient **ni** le test des effets d'année calendaire **ni** la famille d'estimateurs pondérés de la fiche 15.5, qui sont dans Mack (1994, *CAS Forum*), ci-dessus. Aucune fiche ne le cite ; il reste mentionné pour écarter l'attribution de ces deux éléments à cet article.

— M. Merz, M. V. Wüthrich, *Modelling the claims development result for solvency purposes*, *Casualty Actuarial Society E-Forum*, automne 2008, p. 542–568. *Portée.* Article dont la formule d'erreur de prédiction *à un an* est égale à la MSEP de D(5) dans sa version consolidée, que le règlement nomme erreur quadratique moyenne de prédiction sans la qualifier d'erreur à un an (égalité vérifiée numériquement à la précision machine, section 22 ; le libellé publié en 2015 en diffère). La distinction entre erreur à un an et erreur ultime est le fondement même de la méthode n° 2, et l'ordre $\sqrt{\mathrm{MSEP}}_{\text{1 an}} < \sqrt{\mathrm{MSEP}}_{\text{ultime}}$ que nous avons vérifié numériquement en découle. C'est

également l'implémentation publique de cet article (`ChainLadder::CDR`) qui fournit la valeur de comparaison externe de notre MSEP à un an (section 22). Ses hypothèses 2.1 (éq. (2.6), p. 547, et (2.7), p. 548 : constantes f_j et σ_j communes à toutes les années de survenance) sont citées pour la formalisation retenue par l'outil des points (iii) et (iv) de D(2)(h), qui est une interprétation de l'outil et non la lettre du texte (sections 15 et 16).

— M. V. Wüthrich, M. Merz, *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*, Wiley, 2008. *Portée.* Ouvrage de référence rassemblant le cadre théorique complet (modèle de Mack, résultat de développement des sinistres, erreurs de prédiction). Il est cité pour le cadre général, l'article de 2008 l'étant pour la formule précise. Ouvrage non relu par le projet.

— P. D. England, R. J. Verrall, *Stochastic claims reserving in general insurance*, *British Actuarial Journal*, 8(3), 2002, p. 443–518. *Portée.* Référence du bootstrap par rééchantillonnage des résidus, seul possible ici puisque le modèle de Mack ne spécifie aucune loi. Elle fonde la nature *semi-paramétrique* des p-values de Monte-Carlo de cette méthode, et donc la réserve exposée en section 4.2. Le redressement du vivier par le levier ne lui est pas attribué : c'est une interprétation de l'outil, présentée comme telle dans cette section. Texte non relu par le projet (notice vérifiée).

— G. C. Taylor, F. R. Ashe, *Second moments of estimates of outstanding claims*, *Journal of Econometrics*, 23(1), 1983, p. 37–61. *Portée.* Source du triangle de dix années de survenance utilisé comme jeu de contrôle, tel que le reproduit T. Mack (1993, section 4, table 1, p. 221), qui l'attribue à Taylor et Ashe ; le triangle tel que publié par les auteurs n'a pas été relu. Son statut de référence partagée par la littérature est ce qui rend la validation reproductible par un tiers.

— G. G. Venter, *Testing the assumptions of age-to-age factors*, *Proceedings of the Casualty Actuarial Society*, 85, 1998, p. 807–847. *Portée.* Énumère six conséquences testables des hypothèses de Mack (p. 812–813), dont la supériorité du modèle sans constante sur un modèle avec constante (implication 2(a)), éprouvée par la significativité du terme constant de la régression de chaque colonne (p. 815–816 et 820–821), et la stabilité du facteur dans le temps (implication 4, p. 830–832), examinée par les résidus et par les facteurs individuels en fonction de l'année de survenance. Citée aux fiches 15.2 et 15.3 comme antécédent de ces vérifications colonne par colonne, non comme source de leur statistique : l'article ajuste sans la pondération de l'outil et ne combine pas les colonnes, et ses examens de stabilité sont graphiques, le traitement statistique formel étant renvoyé aux modèles à espace d'états (p. 832). Texte intégral lu (fichier publié par la Casualty Actuarial Society).

— G. Barnett, B. Zehnwirth, *Best estimates for reserves*, *Proceedings of the Casualty Actuarial Society*, 87, 2000, p. 245–321. *Portée.* Discussion des exposants alternatifs de la structure de variance (exposant $k = 0$, 1 ou 2 de $C(i,j)$ dans $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)]$). Citée dans la fiche 16.1 pour situer l'exposant 1 que fixe la lettre de D(2)(h)(iv) (variance du montant de sinistres cumulé proportionnelle au montant cumulé de l'année de développement précédente) parmi les choix possibles, et non pour recommander une alternative — l'annexe XVII ne laissant pas ce choix ouvert ; l'écriture conditionnelle $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)]$ est la formalisation retenue par l'outil. Texte non relu par le projet.

Points sur lesquels la littérature ne permet pas de conclure

Conformément à l'exigence de ne pas produire de conclusion artificiellement précise, les points suivants sont signalés comme *non tranchés* par la littérature consultée.

1. **Aucune borne d'erreur exploitable à** $T = 8$ n'a pu être identifiée pour les statistiques de type multiplicateur de Lagrange (Breusch–Pagan, White) ni pour les statistiques portmanteau. Les résultats disponibles sont soit purement asymptotiques, soit des études de simulation portant sur des tailles supérieures. L'affirmation « la loi χ^2 est inadéquate à $T = 8$ » est donc fondée sur l'absence de justification, non sur une borne quantifiée.
2. **La vitesse de convergence du bootstrap paramétrique dans ce modèle** n'est pas établie. Les résultats de Bickel & Freedman (1981), Singh (1981) et Hall (1992) portent sur des cadres où l'estimateur est asymptotiquement normal et le paramètre intérieur au domaine. Ici, $\hat{\delta}$ est fréquemment sur la frontière $\{0, 1\}$, situation qui sort de ce cadre. Aucun taux ne peut donc être annoncé.
3. **La couverture à** $T = 8$ **des intervalles bootstrap de** σ_{USP} n'est chiffrée par aucune source lue : les pages lues de Davison et Hinkley (1997) et d'Efron et Tibshirani (1993) ne donnent que des ordres asymptotiques et des simulations sur d'autres modèles, de taille 10 au plus petit. Elle est mesurée par une simulation propre au dépôt, sous deux plans de la méthode lognormale à $T = 8$ (fiche 12.3) : constat de simulation, qui ne vaut ni pour un autre T ni pour d'autres données, et qui n'est pas fait pour la méthode Merz–Wüthrich (travail postérieur à la remise). La quasi-pivotalité de $\hat{\sigma}/\sigma$, qui fonde l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique, est une hypothèse, étayée sur ces deux plans seulement.
4. **La loi exacte de la statistique agrégée** Z du test des effets d'année calendaire n'est pas établie. Les moments de chaque Z_k sont exacts, mais la normalité de leur somme sur un nombre réduit de diagonales n'est justifiée par aucun résultat que nous ayons identifié ; d'où le recours au bootstrap.
5. **Aucune valeur publiée de la MSEP à un an** n'a pu être identifiée pour le triangle de Taylor & Ashe. La validation de cette grandeur repose donc sur la transcription littérale de D(5) (version consolidée), sur une contre-implémentation par matrice de coefficients, sur des propriétés structurelles et sur la comparaison avec une implémentation externe (`ChainLadder::CDR`), non sur un nombre publié dans la littérature.
6. **Le domaine de validité exact de la transformation de Royston** pour Shapiro–Wilk (Royston, 1992), $4 \leq T \leq 11$, est documenté par son auteur, mais nous n'avons pas identifié d'étude indépendante en évaluant la précision spécifiquement à $T = 8$. Pour Shapiro–Francia, la normalisation est une autre transformation, attribuée d'après des sources secondaires à J. P. Royston, *A pocket-calculator algorithm for the Shapiro–Francia test for non-normality : an application to medicine*, *Statistics in Medicine*, 12(2), 1993, p. 181–184, article non relu ; la borne basse de son domaine est disputée (5 selon les paquets R *nortest* et *EnvStats* et le résumé de l'article, 10 selon le manuel Stata [R] swilk, fiche 9.2), et son niveau à $T = 8$ n'est connu que par le constat C4.c, qui le trouve libéral aux seuils de 0,10 et 0,05.
7. **La puissance du test de Pitman sur la pente à** $T = 8$, et sa taille sous des hypothèses nulles faibles (moyenne indépendante du volume, échangeabilité rompue par une dispersion liée au volume ou une tendance commune), ne sont tirées d'aucune référence consultée : les valeurs citées à la fiche 7.3 sont des constats de simulation (constat C6, script versionné), valables pour deux plans de volumes, et la seule grandeur calculée par le moteur est l'approximation $\hat{\pi}_b$, restituée comme contexte dans le commentaire de la ligne (règle R4 retirée, même fiche, rubrique 6). C. J. DiCiccio et J. P. Romano (2017) décrivent le défaut de niveau du test de permutation de la corrélation sous la seule hypothèse de corrélation nulle, dans un cadre asymptotique, sans résultat à $T = 8$.

8. **Le niveau du TOST pondéré à la frontière** $a = \pm\Delta$, à $T = 8$ et poids estimés, n'est donné par aucune référence consultée ; il est mesuré par simulation en un seul point des paramètres de nuisance par jeu (constat C5) : dépassement mineur du côté $a = +\Delta$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Le niveau sur toute l'hypothèse nulle composite n'est pas mesuré, la loi $t(T-2)$ reste une approximation sans borne d'erreur connue, et les taux de C3 de la fiche 7.2 sont des puissances au point $a = 0$, non des niveaux.
9. **La validité du bootstrap de résidus de Mack à** $T = 8$, vivier redressé par le levier (section 4.2), n'est établie par aucune référence consultée : les résidus redressés ont la variance unitaire du modèle à σ_j connu, mais ne sont ni indépendants ni échangeables, et aucun théorème identifié ne couvre le test de Monte-Carlo qui en résulte ; aucune référence n'a été vérifiée pour le redressement lui-même. Le niveau réel des p-values de Monte-Carlo de la méthode est mesuré à $T = 8$ sous un seul plan, le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (section 22.3) : c'est un constat de simulation sous ce plan, non un résultat général, et la validité du test reste sans théorème.
10. **La calibration conditionnelle au régime de** $\hat{\delta}$ de la p-value de Monte-Carlo de la méthode lognormale n'est fondée à $T = 8$ par aucune référence consultée : le principe d'un test conditionnel (Cox, 1958 ; Buehler, 1959) ne couvre pas un événement non ancillaire comme le régime de $\hat{\delta}$, et le résultat d'Andrews (2000) ne vise que le bootstrap d'un paramètre vrai au bord. Le conservatisme de la p-value marginale au régime intérieur, et la correction qu'apporte la variante retenue par l'outil, sont des constats de simulation sur trois jeux (section 22) ; l'absence de biais de l'arrêt adaptatif, conditionnellement au nombre de tirages retenus, est un argument élémentaire, sans référence (fiche 4.1).

Articulation des deux corpus. Les références des fiches établissent *ce que calcule* chaque test ; celles de la présente section établissent *ce que vaut* le résultat à la profondeur d'intérêt. Les secondes portent sur les vitesses de convergence, les lois exactes effectivement implémentées et les fondements théoriques du bootstrap et des tests de Monte-Carlo.

Synthèse et lecture des verdicts

Verdict	Signification
`OK`	p-value *retenue* — celle que désigne `nature_p`, choisie dans l'ordre exacte ≻ Monte-Carlo ≻ p non simulée — au-dessus du seuil d'alerte. Pour le TOST et le test de Pitman sur la pente, la logique est inversée : `OK` correspond à un *p faible* ($p < \alpha$), `ALERTE` à $\alpha \leq p < 0{,}30$ et `ECHEC` à $p \geq 0{,}30$ (constante `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER`, convention du projet, sans source ; c'est pourquoi `run_engine()` exige $0 < \alpha < 0{,}30$, faute de quoi la zone `ALERTE` de ces tests disparaîtrait : erreur d'usage, section 3).
`ALERTE`	p-value retenue dans la zone intermédiaire $[\alpha/2\,;\,\alpha[$ (par défaut $[5\,\%\,;\,10\,\%[$).
`ECHEC`	p-value retenue sous le seuil strict $\alpha/2$. N'invalide pas mécaniquement l'USP, mais impose une justification explicite : nature de l'écart, retraitement envisagé, sensibilité du paramètre final.
`INFO`	Toute ligne dont le type n'est pas `test` : diagnostics et lignes non applicables, dont `p_retenue`, `nature_p` et `sens_du_test` valent `NA` ; le moteur refuse qu'un verdict soit fourni pour une telle ligne. Les valeurs conventionnelles attachées aux diagnostics — $2k/T$ pour les leviers, $4/T$ pour la distance de Cook, $0{,}5$ pour R^2, 10 % / 20 % pour le jackknife, 50 % / 80 % pour la largeur de l'intervalle bootstrap — et les libellés de la position de $\hat{\delta}$ (fiches 11.6, 11.5, 7.6, 12.2, 12.3 et 8.7) sont des *repères*, non des seuils de rejet : ils ne produisent aucun verdict. Le modèle ajusté, pris pour vrai, en franchit plusieurs une fois sur deux ou davantage à $T = 8$ (sous-section « Taux de franchissement des repères », section 24). Ils sont conservés dans le commentaire, sauf ceux du jackknife et de l'intervalle bootstrap, énoncés dans leurs fiches seulement. La condition du premier ordre et la convergence multi-démarrages ne sont pas des lignes de la table : ce sont des contrôles `OK` / `ECHEC` de `res$controles` (fiches 10.4 et 12.4). Une ligne de type `test` sans p-value retenue sort aussi `INFO` (ainsi la ligne de la cellule aberrante de la méthode Merz–Wüthrich quand une cellule retenue a une influence non bornée, fiche 18.1). La procédure ESD de Rosner est, dans les deux méthodes, un diagnostic restitué `INFO` (fiches 11.4 et 18.2) ; aucune ligne n'est du type « procédure de décision » (verdict sans p-value), qu'`add()` refuse. Le test des suites sur les résidus de Mack est de même un diagnostic, restitué `INFO` : l'hypothèse relève de la ligne Durbin–Watson (fiche 17.6). Relèvent notamment de ce verdict : test *inopérant*, dont la plus petite p-value atteignable $p_{\min}$ atteint ou dépasse α (règle R1 ; Cox–Stuart à $T = 8$, fiche 7.10 ; corrélation entre années adjacentes de la méthode Merz–Wüthrich sur un triangle 5×5, fiche 17.4), restitué en diagnostic ; TOST dont l'équivalence n'est pas démontrable avec les données, $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$ (règle R14, section 6 ; jeu de contrôle) ; ligne de Fisher, diagnostic dans tous les régimes ; ligne dont la loi simulée est dégénérée (section 6) ; test non applicable faute d'effectif ($T < 8$ pour D'Agostino, $T < 20$ pour Anscombe–Glynn), grandeur rivée par l'estimation (fiches 10.5 et 10.6), grandeur descriptive, ou lecture graphique. Relève aussi de ce verdict la grandeur dont la valeur est *contrainte par construction*, aucun seuil ne pouvant alors rien détecter : ainsi la variance des résidus de Mack, fixée à $(N-k)/(N-1)$ — N résidus, k colonnes retenues — et non à 1 (fiche 16.3). Sont enfin restitués `INFO` les deux diagnostics M6 de la méthode Merz–Wüthrich, extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ et concentration de la réserve (fiches 20.1 et 20.2) : ils n'opposent aucune hypothèse nulle et n'ont pas de loi de référence, et le repère indicatif de 40 % du second n'emporte aucun verdict.

Sous le plan du triangle de contrôle de la méthode Merz–Wüthrich, un triangle conforme au modèle de Mack reçoit au moins une `ALERTE` ou un `ECHEC` sur les verdicts de ses 13 statistiques de Monte-Carlo dans 63,6 à 65,5 % des cas (section 22.3, constat de simulation sous ce plan, mesuré avec trois statistiques

modifiées depuis et la ligne des suites à verdict) : le nombre de tels verdicts d'un triangle ne se lit pas sans cette multiplicité. Mesurée de nouveau sur un état ultérieur du moteur (fichier `docs/tableaux/20261026-issue297-calibration-famille-mw.md`, état du moteur consigné en tête, lois N et E), cette part vaut 62,45 et 64,0 % sur les lignes de Monte-Carlo à verdict, au nombre de douze, la ligne des suites étant un diagnostic ; sous les mêmes plans et ceux de la méthode lognormale, la p globale de lecture conjointe (fiche 21.2), diagnostic sans verdict, ne tombe sous 0,10 que dans 7 à 11 % des jeux ou triangles simulés. Les lignes de lecture conjointe sont restituées `INFO` comme tout diagnostic ; la vue Synthèse de l'application affiche leur p de famille comme valeur non retenue.

Taux de franchissement des repères sous le modèle ajusté

Un repère de diagnostic ne porte aucun verdict (section 6). Pour que le relecteur sache ce que vaut son franchissement, on a mesuré à quelle fréquence le *modèle ajusté lui-même*, pris pour vrai, franchit chaque repère à $T = 8$. *Protocole* : script hors CI `tests/taux_franchissement_reperes.R` ; 2 000 jeux simulés sous le modèle ajusté par `usp_simuler()`, volumes x_t fixés, graine 20260927, quatre tranches de 500 réplications combinées (état du moteur consigné en tête des fichiers) ; chaque jeu traité comme `run_engine()` traite un jeu observé (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, données brutes, $\alpha = 0{,}10$: `usp_ajuster()`, jackknife, `usp_tests()`), l'intervalle bootstrap de la réplication b étant calculé sur $B = 999$ tirages, graine $20260831 + b$; tous les tirages sous `engine_sous_graine()`, générateur `ENGINE_RNG_KIND`. Deux jeux : J1, le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$, $\hat{\pi}_t$ constant, volumes de 102 à 132), et J2, le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur de la section 22 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, $\hat{\pi}_t$ variable, volumes de 50 à 300). Sorties complètes : `docs/tableaux/20260930-issue122-J1.md` et `docs/tableaux/20260930-issue122-J2.md`, contrôle d'intégrité contre `run_engine()` réussi dans chacune des quatre tranches de chaque jeu. La mesure a été rejouée deux fois, mêmes graines, sur des états ultérieurs du moteur (sorties `docs/tableaux/20261008-issue221-J1.md` et `-J2.md`, puis `docs/tableaux/20261031-issue316-J1.md` pour J1 seul ; contrôle d'intégrité contre `run_engine()` réussi dans chaque tranche) : les comptes des repères et de la position de $\hat{\delta}^*$ sont identiques d'une mesure à l'autre (sur J1, Cook : 954 jeux sur 2 000, soit 47,7 % ; $R^2 < 0{,}5$: 1 359, 68,0 % ; jackknife au-dessus de 10 % : 1 408, 70,4 %, et de 20 % : 363, 18,1 % ; largeur de l'intervalle bootstrap au-dessus de 50 % : 981, 49,0 %, et de 80 % : 0) ; la colonne J2 du tableau est celle de la première de ces deux mesures, J2 n'ayant pas été rejoué ensuite. La ligne de la règle R4, règle retirée (fiche 7.3, rubrique 6), est reproduite par le script pour la comparabilité ; sa ligne du tableau vient des deux dernières mesures, dont les comptes sur J1 sont identiques. Les lignes du rapport de vraisemblance à chacune des deux bornes et de la largeur de l'intervalle restreint ne sont pas reconstruites ; aucun repère n'y porte. *Statut* : constat de simulation sous le modèle ajusté à chaque jeu, à $T = 8$; les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % ne mesurent que l'incertitude de simulation sur le taux, fonction du nombre de jeux simulés, et rien de l'erreur d'approximation en T.

Repère (fiche)	Source du repère	J1, % [IC 95 %]	J2, % [IC 95 %]
Cook : au moins un $D_t > 4/T$ (fiche 11.5)	convention de lecture, sans source primaire relue	47,7 [45,5 ; 49,9]	86,0 [84,3 ; 87,4]
Leviers : au moins un $h_t > 2k/T$ (fiche 11.6)	Hoaglin et Welsch (1978), règle empirique	non franchi, déterministe ($\max_t h_t = 0{,}160$)	franchi, déterministe ($\max_t h_t = 0{,}480$)
$R^2 < 0{,}5$ (fiche 7.6)	convention du projet, sans source	68,0 [65,9 ; 70,0]	0,0 [0,0 ; 0,2]
Jackknife : $\Delta_{\max} > 10$ % (fiche 12.2)	convention du projet, sans source	70,4 [68,3 ; 72,4]	56,8 [54,6 ; 59,0]
Jackknife : $\Delta_{\max} > 20$ %	convention du projet, sans source	18,1 [16,5 ; 19,9]	9,2 [8,0 ; 10,6]
Intervalle bootstrap : $L > 50$ % (fiche 12.3)	convention du projet, sans source	49,0 [46,8 ; 51,3]	4,2 [3,4 ; 5,2]
Intervalle bootstrap : $L > 80$ %	convention du projet, sans source	0,0 [0,0 ; 0,2]	0,0 [0,0 ; 0,2]
Pour mémoire, hors repères de diagnostic			
Pente (Pitman) en diagnostic, $\hat{\pi}_b < 1/2$ en puissance unilatérale (fiche 7.3)	règle R4, retirée, reproduite par le script	6,0 [5,0 ; 7,2]	0,0 [0,0 ; 0,2]
$\hat{\delta}^*$ au bord de $[0, 1]$ (fiche 8.7)	`TOL_DELTA_BORD`	96,2 [95,3 ; 97,0]	76,8 [74,9 ; 78,6]
dont bord 0		46,5 [44,3 ; 48,7]	40,7 [38,5 ; 42,9]
dont bord 1		49,8 [47,5 ; 52,0]	36,1 [34,0 ; 38,2]

Sources des repères. Cook (1977) compare D_t aux quantiles de la loi $\mathcal{F}(k, T-k)$. Le repère $4/T$ est une convention de lecture répandue, qu'aucune source primaire relue ne fonde : des sources secondaires attribuent à K. A. Bollen et R. W. Jackman (section 23) soit $4/n$ (chapitre de 1990), soit $4/(n-k-1)$ (article de 1985), et ces textes n'ont pas été relus ; la variante $4/(n-k-1)$ vaudrait 0,667 à $T = 8$ et $k = 1$. À $T = 8$ et $k = 1$, la médiane de $\mathcal{F}(1, 7)$ vaut 0,506, proche de $4/T = 0{,}5$: c'est une coïncidence numérique, non une justification. Le repère $2k/T$ des leviers, deux fois le levier moyen, est la règle empirique de Hoaglin et Welsch (1978, fiche 11.6). Les repères de R^2 (0,5), du jackknife (10 % et 20 %) et de la largeur de l'intervalle bootstrap (50 % et 80 %) sont des conventions propres au projet : aucune source ne les fonde. *Lecture.* Le modèle vrai franchit le repère de Cook, celui de la largeur de l'intervalle à 50 % et celui du jackknife à 10 % dans environ la moitié des jeux de J1 ou davantage, et celui de R^2 dans deux jeux sur trois : un repère que le modèle vrai franchit une fois sur deux n'informe pas sur l'adéquation du modèle, et c'est la raison pour laquelle ces lignes sont des diagnostics sans verdict. Le repère de 80 % de l'intervalle bootstrap n'est franchi dans aucune réplication des deux jeux. L'écart entre J1 et J2 — R^2 jamais sous 0,5 et largeur de l'intervalle rarement au-dessus de 50 % sur J2, dont les volumes sont bien plus dispersés (coefficient de variation 0,64 contre 0,097), mais Cook plus souvent franchi — montre que ces taux dépendent des volumes et du régime de $\hat{\pi}_t$. *Portée* : ces taux valent pour ces deux jeux, sous leur modèle ajusté et à $T = 8$; ils ne se transposent ni à un autre portefeuille, ni à une autre profondeur, ni à un autre paramétrage, et le script peut être rejoué sur les données d'un dossier. Le repère de lecture du DFBETAS de la méthode Merz–Wüthrich, $2/\sqrt{n_j}$, a été mesuré de même, sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (option `-seulement mw` du même script) : protocole, taux et statuts à la fiche 13.8.

Hiérarchie de lecture recommandée

1. **Contrôles de données** (section 3) – bloquants pour ceux que les tableaux de cette section désignent comme tels : `run_engine()` rend alors `ok = FALSE` et aucun résultat. Les autres sont des avertissements ou des informations, à examiner avant toute lecture. Un `ok = FALSE` qui porte `validation$erreur_r` n'est pas un refus mais un défaut de calcul intercepté, à rapporter comme tel (même section).
2. **Convergence numérique** – préalable technique : contrôles numériques de l'estimation de `res$controles`, famille H, non bloquants mais dont un `ECHEC` est à traiter avant toute lecture des tests (section 3) — condition du premier ordre (fiche 10.4) et convergence multi-démarrages (fiche 12.4) —, et écart de $\sum_t z_t^2$ à T (fiche 10.6). La nullité de la moyenne *pondérée* des résidus n'en fait pas partie : c'est une identité algébrique, vraie même sans convergence (fiche 10.4). La moyenne simple $\bar{z}$ est, elle, un diagnostic (fiche 10.5).
3. **Jackknife et intervalle bootstrap** (section 12) – la mesure la plus directe de la solidité du calibrage à T faible ; l'intervalle de percentile sous-couvrant nettement à $T = 8$ (constat de simulation sous deux plans), il se lit, en méthode lognormale, avec l'intervalle « basic » sur l'échelle logarithmique restitué en regard (fiche 12.3).
4. **Position de $\hat{\delta}$ et rapport de vraisemblance aux bornes** (fiches 8.7 et 12.1, diagnostics sans verdict) – identifiabilité de la structure de variance ; la p-value de Monte-Carlo du rapport de vraisemblance se lit comme une mesure de ce que les données distinguent, non comme une preuve.
5. **Ruptures et points influents** (section 11) – susceptibles d'expliquer tout rejet observé par ailleurs.
6. **Tests des hypothèses H1 à H4** (sections 7 à 10), en lisant pour chacun la p-value *retenue* par le moteur, celle que désigne le champ `nature_p`. La hiérarchie appliquée est *exacte* $\succ$ *Monte-Carlo* $\succ$ *p non simulée* (section 6) : la p-value de Monte-Carlo n'est pas la première servie, elle vient *après* la p-value exacte lorsque celle-ci existe. Mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, $T = 8$, $B = 999$) : des 53 lignes de la table auditable, 5 retiennent une p-value exacte, et 4 d'entre elles disposent pourtant d'une `p_mc` qui n'est pas retenue : lire systématiquement `p_mc` reviendrait à écarter quatre p-values exactes au profit d'estimations entachées d'une erreur de Monte-Carlo (section 6.2). Les trois colonnes restent affichées : leur comparaison est un contrôle utile, mais elle ne modifie pas le verdict. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value de Monte-Carlo retenue est conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (nature `Monte-Carlo (bootstrap parametrique, conditionnel au regime interieur de delta estime)`, fiche 4.1) : pour les huit statistiques désignées au point (i) de la section 22 (Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe, Grubbs sur z_t et sur ratios bruts, D'Agostino, Jarque–Bera ; Breusch–Pagan original, Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe sont des diagnostics, sans verdict, la mesure portant alors sur leur p-value de Monte-Carlo), un verdict `OK` y était peu informatif avec la p-value marginale, conservatrice dans ce régime, et la p-value conditionnelle y ramène le taux de rejet au voisinage du niveau nominal sur J2 et J3 (écart mineur pour trois des huit statistiques sur J3 ; constat de simulation à $T = 8$), au prix d'une multiplicité d'`ECHEC` accrue sous le modèle (même section, point (d)). Le champ `bootstrap$p_mc_regime`, et la ligne « P-values Monte-Carlo » de l'application et du rapport figé, disent laquelle des deux p-values a été calculée.
7. **Lecture conjointe** (fiches 21.1 et 21.2, diagnostics sans verdict) – après la lecture ligne à ligne, et sans la remplacer : la p de famille et la p globale situent la plus petite p-value de Monte-Carlo d'une famille, ou de la batterie, dans sa loi sous le modèle ajusté, compte tenu du nombre de tests et de leur dépendance. Elles ne modifient aucun verdict, se lisent avec leur erreur de Monte-Carlo, et une valeur élevée n'atteste pas l'adéquation (puissance non mesurée ; sa mesure est un travail postérieur à la remise).

Tests structurellement inopérants à faible T

Le tableau ci-dessous recense les tests dont la validité ou le pouvoir de rejet dépend de T. Au sens de la section 6 (point (i)), un test est *inopérant* lorsque sa plus petite p-value atteignable aux effectifs observés sous la loi de référence discrète échangeable, $p_{\min}$, atteint ou dépasse α : à $\hat{\pi}_t$ constant, où la p-value exacte est retenue, aucune donnée ne peut alors le faire rejeter ; à $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value retenue est de Monte-Carlo et où $p_{\min}$ ne la borne pas, la règle lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, plus petite valeur que cette p-value peut prendre sur les réplications tirées (même point) ; la bascule dépend alors des réplications tirées. Le moteur calcule $p_{\min}$ pour les cinq lois de référence discrètes (suites sur z_t et sur u_t, Cox–Stuart, Smirnov, Mann–Kendall et Spearman), et pour la loi de permutation unilatérale de la pente (`usp_permutation_pente()`, $1/T!$ sans ex æquo, fiche 7.3), et restitue en diagnostic, sans verdict, toute ligne inopérante (règle R1, section 6) ; à $T = 8$ et $\alpha = 0{,}10$, sans ex æquo, seul Cox–Stuart l'est, pour toute donnée à $\hat{\pi}_t$ constant et sur les deux jeux à $\hat{\delta}$ intérieur mesurés ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}149$ et $0{,}143$, fiche 7.10) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, toute ligne à $p_{\min}$ peut l'être selon $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (suites sur ratios bruts, fiche 10.8). La même règle s'applique, sur leur plancher Monte-Carlo, à cinq vérifications de la méthode Merz–Wüthrich dont la p-value retenue est de Monte-Carlo (le test des suites, diagnostic, n'en relève pas) ; aucune n'est inopérante sur le triangle 8×8 de contrôle. Les valeurs de $p_{\min}$ de $T = 5$ à $T = 12$ et les seuils de bascule à $\alpha = 0{,}10$ sont au tableau 6.6 ; la rubrique 7 de chaque fiche de test en donne la lecture propre au test. Les autres entrées du tableau relèvent d'une approximation mal calibrée ou non chiffrée, ou d'une définition impossible à faible T, non de l'inopérance.

Test	Seuil de validité	Nature du problème
Cox–Stuart	$T \geq 10$ ($\alpha = 0{,}10$) ; $T \geq 12$ à 5 %	Rejet à 5 % *impossible* pour $m \leq 5$ différences non nulles ; au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$, impossible pour $m \leq 4$, donc pour $T \leq 9$ sans ex æquo, et toujours à $T = 8$: restitué en diagnostic (règle R1) ; `ECHEC` atteignable seulement dès $T = 12$ (tableau 6.6).
Corrélation entre années adjacentes et effet calendaire (Merz–Wüthrich)	$T \geq 6$ ($\alpha = 0{,}10$)	Sur un triangle 5×5, $p_{\min} = 1/3$ pour la corrélation (tout triangle complet) et $0{,}0625$ pour l'effet calendaire (sous-triangle de contrôle, queue basse) ; la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo : sur le sous-triangle de contrôle ($B = 999$), la corrélation est restituée en diagnostic ($0{,}33$) et l'effet calendaire est un test ($0{,}048$, verdict `ECHEC` ; à $B = 99$, plancher $0{,}05$, `ECHEC` inatteignable ; tableau 6.6).
Anscombe–Glynn	$T \geq 20$	Non défini en-deçà ; marqué `INFO`.
D'Agostino (asymétrie)	$T \geq 8$	Non défini en-deçà ; à $T = 8$, niveau de la p-value normale légèrement libéral et puissance contre une loi exponentielle de 39 % au seuil de 10 %, 81 % à $T = 20$ (constat C4, fiche 9.8).
Jarque–Bera	aucun seuil sourcé	b_2 borné par $\approx T$; convergence χ^2 lente (Bowman et Shenton, 1975), non chiffrée à $T = 8$; p-value asymptotique non retenue.
Ljung–Box (retard 2)	aucun seuil sourcé	Qualité de l'approximation χ^2 non chiffrée à $T = 8$ dans la littérature consultée (tableau 6.5) ; p-value asymptotique non retenue, p-value de Monte-Carlo retenue.
Wald–Wolfowitz	$n_1, n_2 \geq 10$	Approximation normale ; granularité de R (loi exacte retenue, $p_{\min} = 0{,}057$ à $T = 8$: `ECHEC` inatteignable à $\alpha = 0{,}10$ à $\hat{\pi}_t$ constant, selon le plancher Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable, test inopérant à $\alpha \leq 0{,}057$ à $\hat{\pi}_t$ constant).
Breusch–Pagan / White	aucun seuil sourcé	Vitesse de convergence asymptotique non établie dans la littérature consultée (tableau 6.5) ; p-value asymptotique non retenue.

Test	Seuil de validité	Nature du problème
Rosner ESD	$n \geq 25$ ($n = T$ en lognormale)	Valeurs critiques approchées, jugées adéquates par l'auteur à partir de $n = 25$ (résumé, p. 165 ; p. 167 ; p. 171), étude faite à $\alpha = 0{,}05$; niveau estimé encore $0{,}06$ pour $0{,}05$ à $n = 25$ et $k \geq 2$ (table 1, p. 167) ; en deçà, approximation jugée inadéquate par l'auteur (p. 171), jusqu'à 2 à 2,5 fois le niveau nominal pour $n \leq 15$ (p. 167) ; à $T = 8$, niveau réel supérieur au nominal (constat C7, fiche 11.4).
Durbin–Watson	—	Bornes invalides sur résidus de maximum de vraisemblance.
sup-F de Quandt	—	Loi de Fisher inapplicable (point de rupture estimé).

Lignes non applicables à volumes constants

Les volumes sont dits *constants* selon une seule définition, `usp_volumes_constants()` : $\max_t x_t - \min_t x_t \leq$ `TOL_DELTA_BORD` $\times \bar{x}$, avec `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$, la tolérance du drapeau « $\hat{\delta}$ au bord » (fiche 10.5). Ce critère est lu par `usp_regime()` (drapeau `$volumes_constants`), par chaque fonction de test qui régresse sur le volume ou partitionne par lui, par les entrées `Smirnov` et `SpearVol` du catalogue Monte-Carlo, par `usp_identifiabilite_pente()` et par le QQ-plot à deux échantillons d'`engine_plots_data()`. Une garde exacte (`sd(x) == 0`) laisserait passer des volumes quasi constants, pour lesquels la régression de y_t sur x_t écarte x_t pour colinéarité ou est calculée sur le bruit d'arrondi : d'où la tolérance. Des volumes constants ne sont pas un motif de refus des données (section 3) : le calcul aboutit, δ n'est pas identifié (fiche 8.7), et quatorze lignes d'`usp_tests()` sont restituées « non applicable », sans verdict, avec un motif unique, `volumes x_t constants a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : regression / partition sur le volume sans objet` : nullité de la constante, TOST, pente (test de Pitman et test de Student sous le modèle auxiliaire MCO), Fisher, R^2, RESET, Spearman ratio contre volume, Breusch–Pagan studentisé et original, White, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe et Smirnov. `engine_valider_donnees()` signale en outre ce régime par un avertissement, sans refus, jugé par `usp_volumes_constants()` sur la série retenue : « `Volumes x_t constants a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : delta non identifie (la vraisemblance n'en depend pas a cette tolerance pres) ; regression et partition sur le volume sans objet (constante, TOST, pente, Fisher, R2, RESET, Spearman ratio / volume, Breusch-Pagan (Koenker et 1979), White, Goldfeld-Quandt, Brown-Forsythe et Smirnov non applicables) ; verifier la saisie.` », qui nomme ces mêmes lignes (les deux variantes de Breusch–Pagan sous un seul nom) et se fonde sur $a_t = \delta + (1 - \delta)\,\bar{x}/x_t = 1$ à $x_t = \bar{x}$, d'où $\pi_t$ et l'objectif indépendants de $\delta$. Il précède, dans `validation$avertissements`, celui des pertes constantes, dans l'ordre de priorité des motifs des lignes non applicables (volumes constants, puis pertes constantes). Mesuré (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, données brutes, $B = 99$) : $x_t = 100$ et pertes du jeu de contrôle, `ok = TRUE`, avertissement émis en tête, et ces lignes non applicables avec le motif ci-dessus ; volumes du jeu de contrôle (étendue relative $0{,}258$), pas cet avertissement ; étendue relative $10^{-7}$, avertissement émis, $2 \cdot 10^{-6}$, pas cet avertissement (`engine_valider_donnees()` appelée directement). La liste des lignes de la table ne dépend pas du régime : la ligne de Smirnov est présente à tout $T \geq 8$. Seules font exception les lignes de lecture conjointe, dont la présence dépend des données : à volumes constants, la famille B. ne garde qu'un membre, Mann–Kendall, et n'a pas de ligne de famille, la table comptant une ligne de moins (fiche 21.1, rubrique 1). Mesuré (méthode prime, pertes du jeu de contrôle, volumes $100\,(1 \pm \varepsilon)$ alternés, $B = 99$, graine 20260831) : à $\varepsilon = 0$, 10^{-12}, 10^{-9}, 10^{-8} et 10^{-7}, `ok = TRUE` et ces lignes sont non applicables avec ce motif, auxquelles s'ajoute, à $T = 8$, la

ligne d'Anscombe–Glynn, non définie en deçà de $T = 20$. Ces lignes ne sont pas des tests *inopérants* au sens de la section 6 : l'inopérance tient à la loi de référence, qui ne peut produire une p-value inférieure à α ; ici, c'est la statistique elle-même qui est sans objet. Hors de la bande de tolérance, un garde-fou (règle R12) rend `NA` si `lm()` écarte malgré tout le coefficient du volume pour colinéarité (régressions de y_t sur x_t de la constante, du TOST, de la pente, de Fisher, du R^2 et de RESET, section 5 ; régressions auxiliaires de Breusch–Pagan) ; pour les cinq premières, la ligne est non applicable avec un motif propre, distinct de celui des volumes constants, qui forme seul son commentaire (section 5) ; à pertes constantes (`usp_pertes_constantes()`, même tolérance que les volumes), les mêmes lignes sont non applicables avec un motif propre, qui prime sur celui du garde-fou (sous-section 5.4). RESET et White ont leurs propres gardes (fiches 7.7 et 8.3) : régression sur une base réduite, qui supprime la perte numérique d'un régresseur hors de la bande, puis ligne non applicable, avec son motif, à moins de trois volumes distincts, à régression de rang déficient ou à statistique non finie ; elles ne sont jamais calculées sur une régression auxiliaire de rang déficient.

Rappel final. Le décompte des tests en échec ne se substitue pas à l'évaluation que l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/498 demande à l'entreprise : la méthode standardisée est-elle appropriée pour les données, ses hypothèses se vérifient-elles, les données sont-elles pertinentes au regard de son profil de risque ? La demande écrite d'approbation contient en outre, selon l'article 1er, paragraphe 3, point g), du même règlement, des justifications montrant pourquoi chaque méthode standardisée donne, pour un segment, le résultat le plus exact aux fins du respect des exigences énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE (texte cité : introduction de la partie III). La justification de l'exclusion des segments des annexes II et XIV non retenus pour l'application des paramètres propres vient, elle, de la notice de l'ACPR (§ 159, p. 34), non du règlement d'exécution. Aucun test isolé, ni aucun comptage de tests, ne peut établir cette démonstration : sous le modèle ajusté lui-même, à $T = 8$, sur un état du moteur qui donnait un verdict à des lignes restituées en diagnostic par le moteur courant, au moins un verdict `ECHEC` survient dans 37,55 % (J1) et 39,95 % (J2) des jeux simulés avec la p-value marginale, et dans 38,35 % (J1) et 42,7 % (J2) avec la p-value conditionnelle au régime à $\hat{\delta}$ intérieur, que retient le moteur (section 22, point (d) ; constat de simulation, sans portée générale). Sur l'état ultérieur du moteur de la mesure de la lecture conjointe, au moins un `ECHEC` survient dans 36,55 % (J1) et 40,95 % (J2) des jeux sur l'ensemble des lignes de type test, dans 30,75 % et 35,2 % sur les seules lignes de sens « ne pas rejeter », et dans 38,0 % (N) et 39,0 % (E) des triangles simulés de la méthode Merz–Wüthrich (sections 22 et 22.3). La p globale de lecture conjointe (fiche 21.2) ne situe pas ce compte : elle situe la plus petite p-value de Monte-Carlo de la batterie dans sa loi sous le modèle ajusté, sans démontrer l'adéquation.

ANNEXE

Flux détaillés entre fonctions

Annexe — flux détaillés entre fonctions

La figure 1 donne la vue d'ensemble de la chaîne de calcul. La présente annexe descend au niveau de la fonction individuelle. Elle poursuit un objectif précis : rendre visible, pour chaque test, *combien* de fonctions concourent à son résultat et *lesquelles* sont partagées avec d'autres tests. Cette information conditionne la portée d'une revue de code : une anomalie dans une fonction mutualisée se propage à plusieurs tests, alors qu'une anomalie dans une fonction dédiée reste circonscrite. La fonction qui calcule la statistique de chaque ligne est en outre restituée par le moteur lui-même, dans le champ `fonction` de la ligne (section 2, convention de restitution) : les phrases de provenance de la présente annexe sont vérifiées contre ce champ par `tests/concordance_doc_moteur.R`, sauf deux, qui portent sur des fonctions appelées par celle qui calcule la statistique (`.fisher_combine()` et le nœud des corrélations de M3).

25.1 Convention graphique

Forme ou couleur	Signification
Bloc bleu clair	Entrée ou donnée intermédiaire
Bloc blanc, contour bleu	Fonction **dédiée** à un seul test
Bloc orangé, contour épais	Fonction **mutualisée** entre plusieurs tests ou entre les deux méthodes
Bloc gris	Fonction **interne** de support, appelée par une autre fonction du moteur et jamais directement par `usp_tests()` ou `mw_tests()` : `sw_loi_nulle()`, `.imhof_p_sup0()`, `.runs_dens()`, `.fisher_combine()`, `.mw_spearman()`, `.mack_moments_Z()`, `.mw_tirer_triangle_valide()`, `.mw_stats()`, `.mw_pool_residus()`. Le préfixe d'un point ne définit pas cette catégorie : `.shapiro_sur()`, `.mw_pente_relative()` et `.mw_detail_extrapolation()`, préfixées d'un point, sont appelées directement par `usp_tests()` ou `mw_tests()` et ne sont pas représentées en gris
Bloc vert	Sortie : p-value ou grandeur restituée
Flèche pleine	Transmission d'un objet, dont le nom figure sur la flèche
Flèche pointillée	Dépendance de second rang (mise en cache, loi de référence)

Les fonctions mutualisées appellent une vigilance particulière. Le tableau suivant les recense.

Fonction	Portée	Tests concernés
`usp_credibilite()`	LN + MW	Calibration des deux méthodes : seule fonction de calibration commune aux deux branches
`engine_p_mc()`, `.mc_evaluer()`	LN + MW	Toutes les p-values de Monte-Carlo et leurs erreurs, dans les deux méthodes ; évaluation des deux catalogues
`engine_registre_tests()`	LN + MW	Enregistrement de toutes les lignes des tables de tests : hiérarchie des p-values et verdicts des deux méthodes
`engine_sous_graine()`	LN + MW	Toutes les simulations : les deux bootstraps, le bootstrap restreint du rapport de vraisemblance sur δ, la loi nulle de Shapiro–Wilk, les permutations aléatoires de la pente et le flux complémentaire de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$
`test_grubbs()`	LN	Grubbs sur z_t et sur ratios bruts
`mw_influence()`	MW	Graphique d'influence (fiche 13.8) et ligne de la cellule aberrante (fiche 18.1)
`test_rosner()`	LN + MW	ESD généralisé, diagnostic dans les deux méthodes
`test_runs()`	LN + MW	Test des suites, dans les deux méthodes
`runs_p_exacte()`	LN	p-value exacte des suites sur z_t et, par `usp_runsr_p_exacte()`, sur ratios bruts
`stat_dw()`	LN + MW	Durbin–Watson, dans les deux méthodes
`.shapiro_sur()`	LN + MW	Shapiro–Wilk (Royston ; loi nulle simulée dans la méthode Merz–Wüthrich seulement), dans les deux méthodes
`stat_lilliefors()`, `lillie_p()`	LN + MW	Lilliefors, dans les deux méthodes
`test_lm_complet()`	LN	Test de Student sur la pente (modèle auxiliaire MCO), Fisher global, R^2 : **trois entrées issues d'un seul appel**, qui fournit aussi la statistique t de la ligne du test de Pitman sur la pente, dont la p-value vient de `usp_permutation_pente()` ; le t de la constante vient de son propre ajustement, `test_intercept()`
`usp_noyau()`, `usp_pi()`	LN	Tout le noyau lognormal : résidus z_t, donc l'intégralité de H2, H3, H4
`usp_regime()`	LN	Drapeau de la position de $\hat{\delta}$, libellés du centrage et de la variance unitaire (constance de $\hat{\pi}_t$ exacte ou à la tolérance près), réserve du champ `detail` des cinq lignes sur ratios bruts et leur restitution en diagnostic (règle R15), première condition de la p-value exacte des suites sur ces ratios, attribution des p-values exactes des autres lignes à loi de référence échangeable, et choix de la variante de la p-value de Monte-Carlo des 31 statistiques du catalogue (conditionnelle au régime ou marginale) et critère du régime de chaque $\hat{\delta}^{**}$: une seule tolérance, `TOL_DELTA_BORD`
`.stats_bootstrapables()`	LN	Les 31 statistiques bootstrapées de la méthode lognormale, en un seul appel
`mw_ajuster()`	MW	$\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$, $\hat{C}(i,j)$: entrée de la MSEP, des résidus, de tous les tests M1 à M6
`mw_residus()`	MW	Support de M1, M2, M3, M4 et M5
`.mw_stats()`	MW	Les 13 statistiques bootstrapées de la méthode, en un seul appel

25.2 Graphe chapeau : les deux branches et leurs points de partage

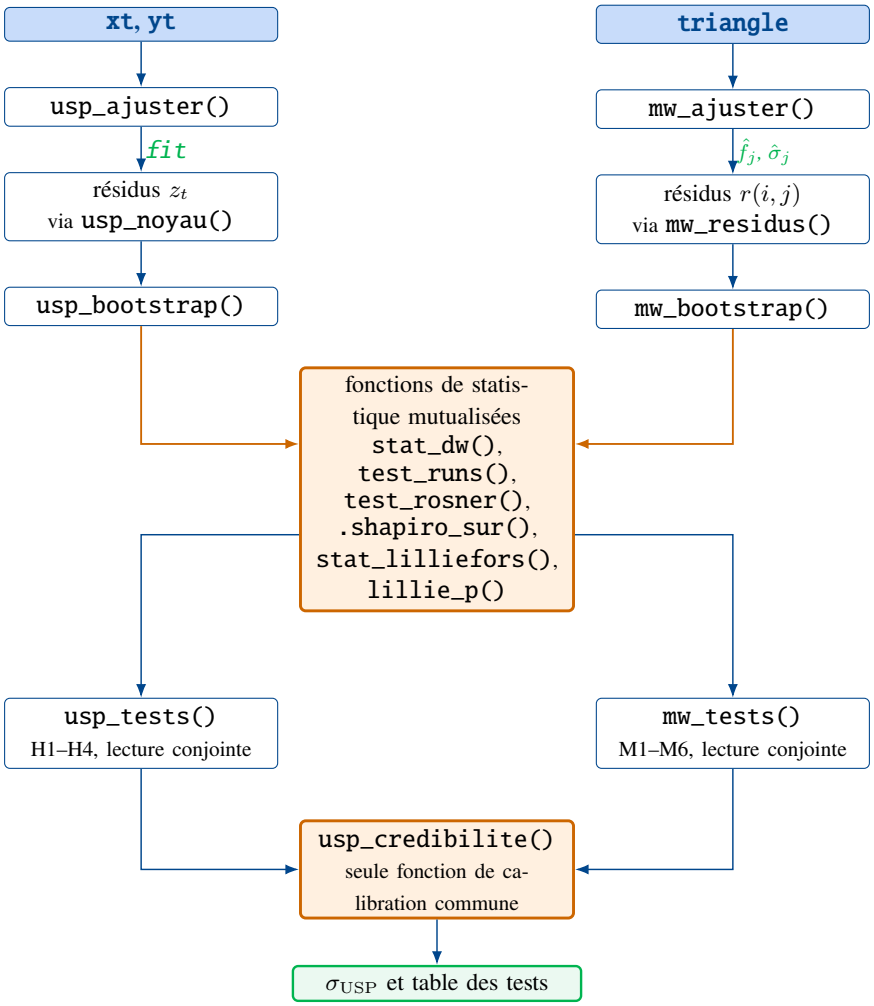


FIGURE 2 : Vue chapeau. Les deux branches sont disjointes jusqu'aux fonctions de statistique, dont six sont mutualisées (en orangé), puis se rejoignent sur `usp_credibilite()`. Une anomalie dans un bloc orangé affecterait *les deux* méthodes. `usp_tests()` et `mw_tests()` se terminent par le même appel à `engine_p_famille()`, qui ajoute les lignes de lecture conjointe (une ligne par famille de plusieurs tests, sous le préfixe de sa famille, et une ligne globale, préfixe LC) à partir des réplications du bootstrap de la méthode (fiches 21.1 et 21.2) : fonction commune aux deux méthodes, non représentée.

25.3 Méthode lognormale : hypothèse H1

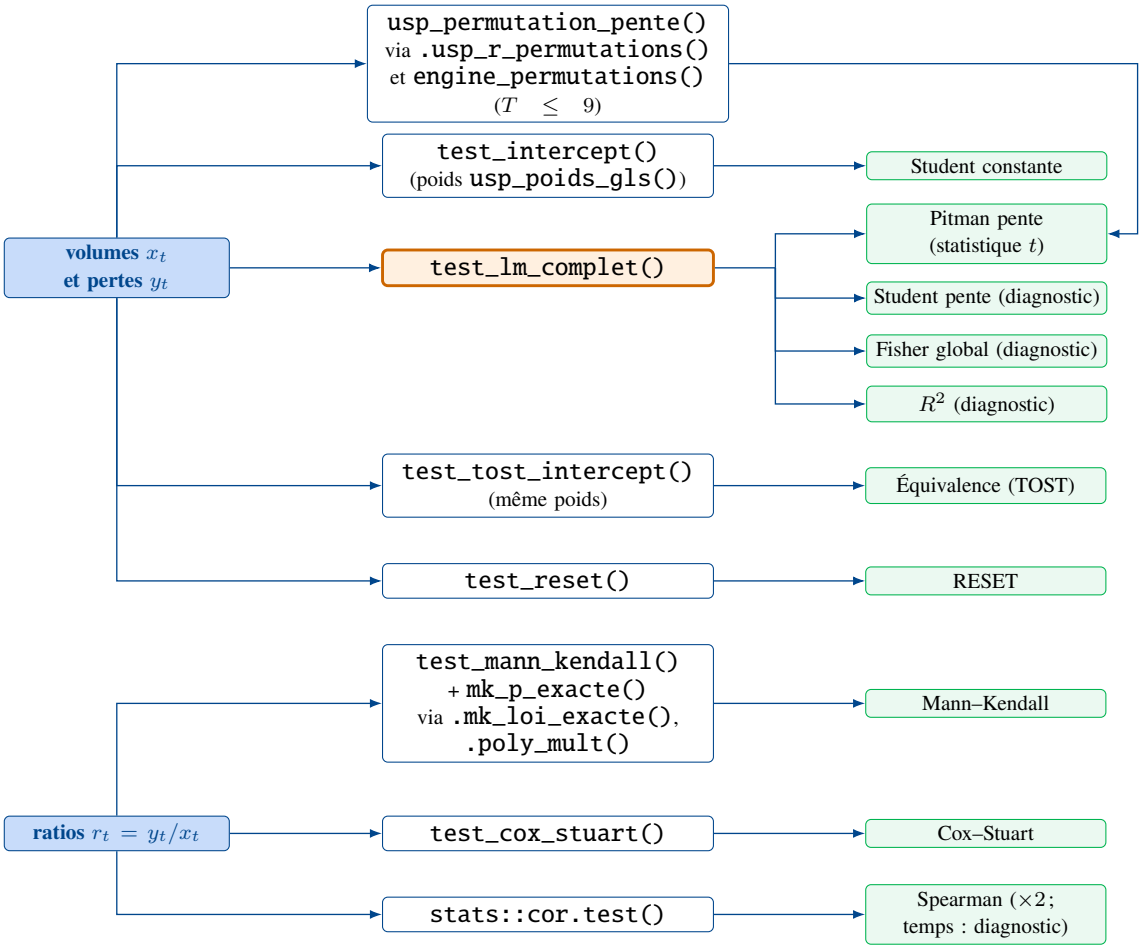


FIGURE 3 : Hypothèse H1. `test_lm_complet()` alimente **trois** entrées de la table des tests à partir d'un unique ajustement (test de Student sur la pente sous le modèle auxiliaire MCO, Fisher global et R^2) et fournit la statistique t de la ligne du test de Pitman sur la pente, dont la p-value vient de `usp_permutation_pente()` (loi de permutation de Pitman, par énumération des $T!$ appariements à $T \leq 9$ ou par permutations aléatoires au-delà) : une anomalie de cet ajustement fausserait à la fois Student, Fisher, R^2 et la statistique affichée de la pente, une anomalie de `usp_permutation_pente()` sa p-value. La nullité de la constante utilise les mêmes données, mais tire sa statistique t, ses p-values et l'estimation $\hat{a}_w$ affichée sur sa ligne de son propre ajustement, la régression pondérée de `test_intercept()` (poids d'`usp_poids_gls()`). Le TOST repose sur la même régression pondérée. Les fonctions de régression (constante, `test_lm_complet()`, TOST, RESET) lisent les volumes et les pertes (x_t, y_t) ; Mann–Kendall, Cox–Stuart et Spearman lisent les ratios r_t, Spearman contre le volume lisant aussi x_t. Mann–Kendall illustre la configuration inverse : un seul test, mais quatre fonctions dont deux internes.

25.4 Méthode lognormale : hypothèse H2

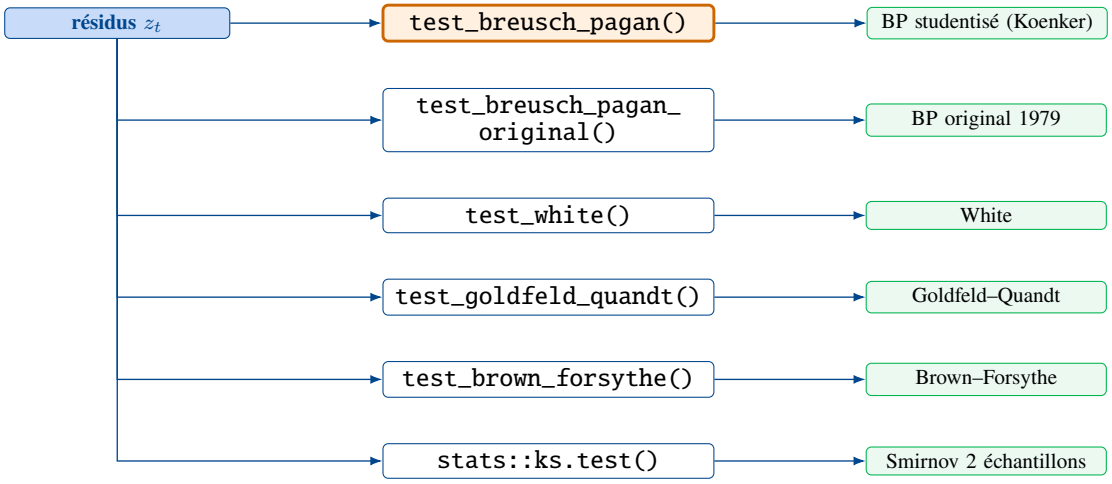


FIGURE 4 : Hypothèse H2. Chacune des six vérifications dispose de sa propre fonction : la portée d'une anomalie y est circonscrite à une vérification, contrairement à H1 : une seule d'entre elles est de type test (Breusch–Pagan studentisé) ; les cinq autres sont des diagnostics.

25.5 Méthode lognormale : hypothèses H3 et H4, stabilité

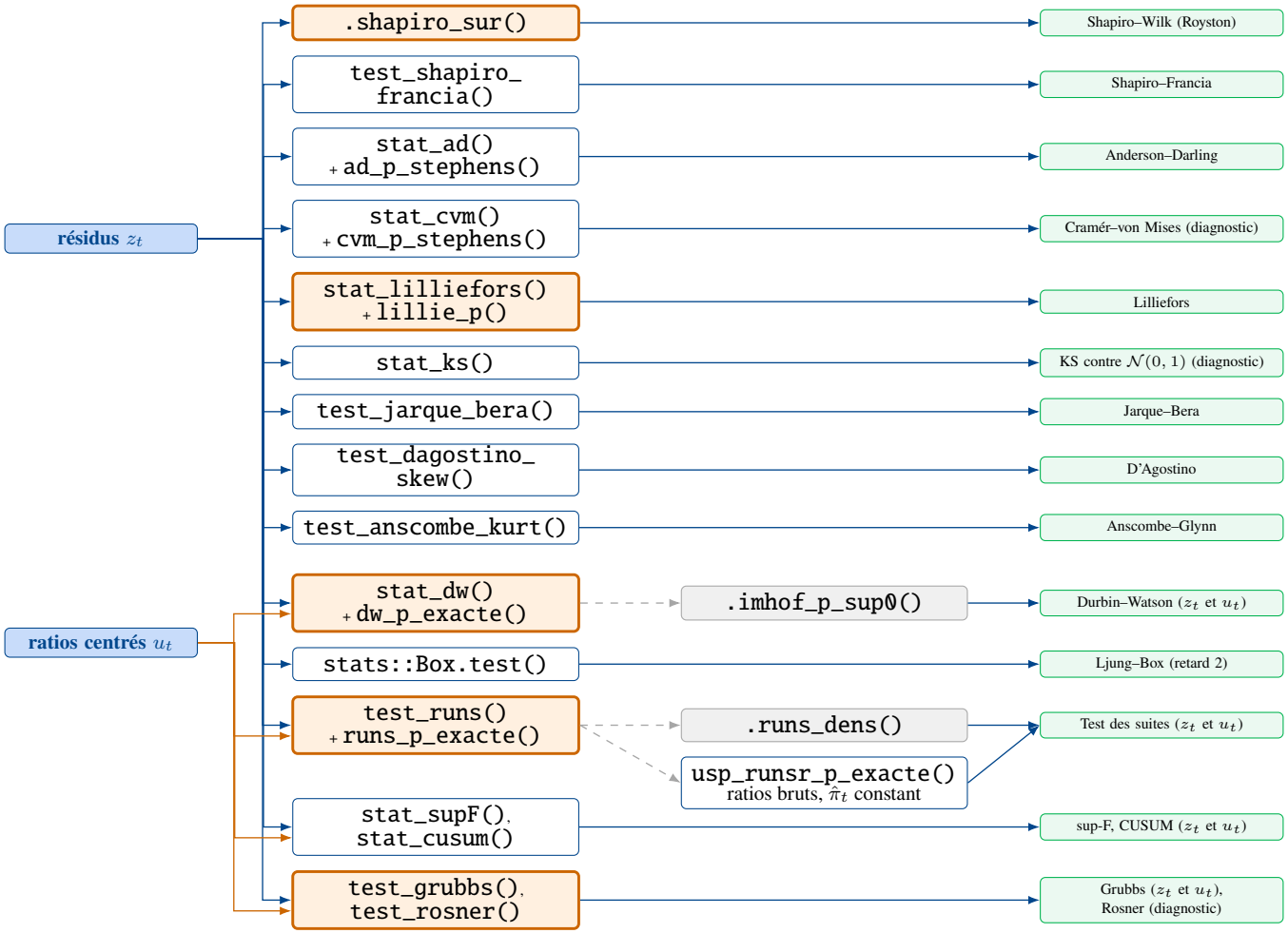


FIGURE 5 : Hypothèses H3 et H4, stabilité, ruptures et points aberrants. Tous les tests partent des résidus z_t (une erreur dans `usp_noyau()` affecterait tout ce graphe) ; cinq sont aussi calculés sur u_t (liaisons orangées), diagnostics à $\hat{\pi}_t$ constant (R15). Les blocs gris fournissent des lois de référence.

25.6 Méthode Merz–Wüthrich : de l'ajustement aux tests M1 à M6

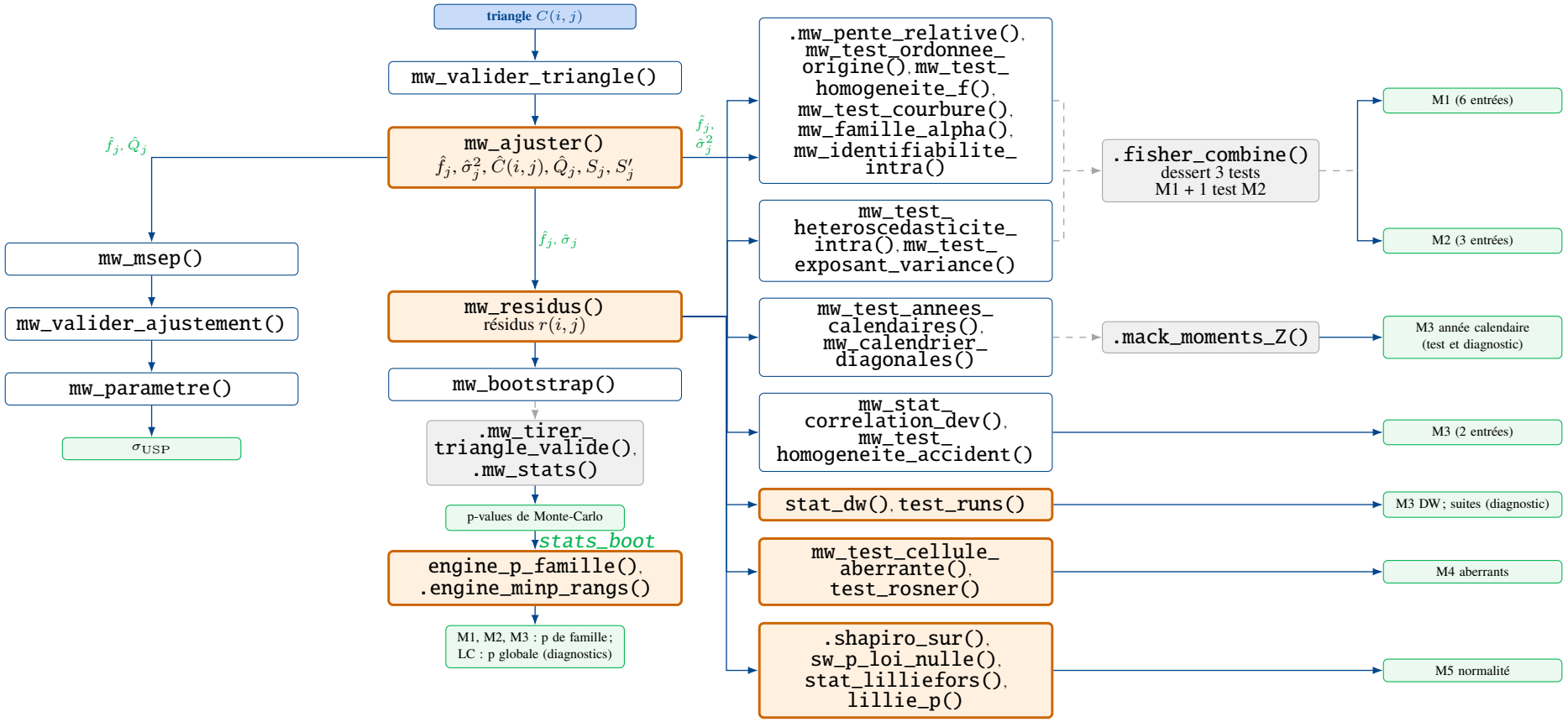


FIGURE 6 : Méthode Merz–Wüthrich. `mw_ajuster()` et `mw_residus()` sont les deux points de passage obligés : la première alimente à la fois la MSEP et les résidus, la seconde les tests M1 à M5 fondés sur les résidus. Quatre blocs de tests reposent sur des fonctions déjà employées par la méthode lognormale (en orangé), ce qui mutualise la revue de code mais étend la portée d'une anomalie éventuelle ; dans le bloc M4, seule `test_rosner()` est commune aux deux méthodes, `mw_test_cellule_aberrante()`, propre à la ligne de la cellule aberrante, partageant avec le graphique d'influence `mw_influence()`, dont elle tire les résidus studentisés externes sans passer par `mw_residus()` ; dans le bloc M1, seule `.mw_pente_relative()` lit les résidus, les autres fonctions lisant directement l'ajustement de `mw_ajuster()`. Lecture conjointe : `engine_p_famille()` ; ligne de famille de M1 à M3 comptée au seul nœud « p de famille ».

25.7 Lecture en termes de revue de code

Configuration	Exemples	Conséquence pour la revue
Un test, une fonction dédiée	Goldfeld–Quandt, Jarque–Bera, corrélation entre colonnes	Revue circonscrite : une anomalie n'affecte que ce test.
Un test, plusieurs fonctions	Mann–Kendall (`test_mann_kendall()` + `mk_p_exacte()` + deux internes de la loi exacte, `.mk_loi_exacte()` et `.poly_mult()`), Durbin–Watson (`stat_dw()` + `dw_p_exacte()` + trois internes de la loi exacte, `.dw_valeurs_propres()`, `.dw_matrices()` et `.imhof_p_sup0()`), Pitman (`test_lm_complet()` + `usp_permutation_pente()`)	La statistique et la loi de référence sont séparées : il faut vérifier les deux, et leur cohérence d'appariement.
Une fonction, plusieurs tests	`test_lm_complet()` (3 entrées); `stat_dw()`, `test_runs()`, `stat_supF()`, `stat_cusum()` et `test_grubbs()` (2 entrées chacune, sur z_t et sur les ratios bruts u_t); `.usp_mco_qr()` (régressions de H1 et H2, index des fonctions)	Une anomalie se propage à toutes les entrées issues de l'appel ; de même, sans calculer de statistique, pour `usp_identifiabilite_pente()` (parenthèse de contexte de la ligne de la pente), `usp_volumes_constants()` (régime de $\hat{\pi}_t$, lignes non applicables), `usp_delta_bord()` (bord de δ : drapeaux d'`usp_regime()`, projection du gradient, rapport de vraisemblance aux bornes) et `.usp_echelle_exacte()` (modèle commun des lignes de Cook et des leviers et des graphiques d'influence).
Base « ratios bruts »	cinq lignes sur u_t, construit par `.usp_contexte_mc()`, statistiques calculées dans `.stats_bootstrapables()` suites : `usp_runsr_p_exacte()` + `usp_regime()`	La série u_t est construite hors de `usp_noyau()` : une anomalie du noyau n'atteint pas la statistique observée de ces cinq lignes, mais atteint leur loi de référence, simulée sous le modèle ajusté. La p-value exacte des suites dépend en outre du régime de $\hat{\pi}_t$ et du test de concordance des signes.
Fonction commune aux deux méthodes	`test_rosner()`, `test_runs()`, `stat_dw()`, `.shapiro_sur()`, `stat_lilliefors()`, `lillie_p()`, `usp_credibilite()`, `engine_p_mc()`, `engine_registre_tests()`	Portée maximale : une anomalie affecterait les deux dispositifs, donc les deux dossiers. Priorité de revue.

Les fonctions internes de la méthode Merz–Wüthrich relèvent de la même lecture : une anomalie de `.fisher_combine()` atteindrait les quatre combinaisons de Fisher de M1 et M2 (ordonnée à l'ori-

gine, homogénéité de f_j, courbure, exposant de variance), et une anomalie de `.mw_spearman()`, qui calcule la corrélation de rang et la p-value de chaque colonne, la deuxième et la quatrième (homogénéité de f_j, exposant de variance), de même qu'une anomalie de `.mw_spearman_loi_rangs()` ou de `.mw_spearman_comptes()`, qui comptent la loi conditionnelle aux rangs moyens des colonnes à ex æquo, et dont dépend aussi la $p_{\min}$ de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance ; `runs_p_min()`, qui fournit la $p_{\min}$ des suites dans les deux méthodes, relève des fonctions communes aux deux dispositifs. `engine_p_mc()` calcule en outre, pour les treize statistiques discrètes, le plancher Monte-Carlo lu par la règle R1 dans `add()`, aux extrémités que déclare le champ `extremes` des deux catalogues : une anomalie d'une fonction d'extrémités (`.runs_extremes()`, `.mw_fisher_x_max()`…) n'atteint aucune p-value, mais peut changer le type d'une ligne (test ou test inopérant) ; `.runs_z()` et `.mk_z()`, partagées avec `test_runs()` et `test_mann_kendall()`, atteindraient aussi la statistique observée. `mw_calendrier_diagonales()` lit les étiquettes de `mw_test_annees_calendaires()`, sans les recalculer : une anomalie de l'étiquetage atteindrait à la fois le test des effets d'année calendaire et le diagnostic par diagonale. La ligne de la cellule aberrante tire ses résidus studentisés externes des DFBETAS de `mw_influence()` : une anomalie de cette fonction atteindrait à la fois le graphique d'influence et cette ligne ; et `.mw_sommes_autres()` sert au vivier du bootstrap, à `mw_influence()`, à la ligne d'hétéroscédasticité et à la cellule aberrante ; le vivier et la ligne d'hétéroscédasticité en tirent $1 - h_{ij}$ par une même fonction, `.mw_un_moins_h()`, dont une anomalie atteindrait à la fois les p-values de Monte-Carlo de la méthode et la statistique observée de cette ligne. `engine_p_famille()` et `.engine_minp_rangs()`, qui calculent les lignes de lecture conjointe des deux méthodes (fiches 21.1 et 21.2), relèvent aussi des fonctions communes aux deux dispositifs : une anomalie y atteindrait les p de famille et les p globales des deux méthodes ; elles n'écrivent que les lignes qu'elles ajoutent, et σ_{USP} ne les lit pas (`usp_parametre()` et `mw_parametre()` ne reçoivent pas les tests).

Cette hiérarchie explique l'ordre de vérification de l'implémentation (section 22) : les fonctions communes et les noyaux (`usp_noyau()`, `mw_ajuster()`) ont fait l'objet de contrôles indépendants — recalcul manuel, identités analytiques, comparaison à des valeurs publiées — avant les fonctions dédiées, dont la portée d'erreur est limitée à un seul test.